Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

Miguel Camacaro Pérez

El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios

El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil - Tasador
Universidad de los Andes (ULA)-Venezuela
M.Sc. en Gerencia de Construcción
Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (UCLA)-Venezuela

EDICIONES
V-07306383-0

El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del *Copyright*.

Derechos Reservados *Copyright*© 2016, respecto a la primera edición para el Ing. Miguel Camacaro Pérez, Club Residencial Ciudad Roca, Conjunto Ágata, Casa N° 05-08, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. e-mail: cursoediciones@gmail.com

Editor: **Miguel Camacaro Pérez**

Depósito Legal: **Nº If0512016340404**

ISBN: **978-980-12-8589-2**

Segundas lectoras: **Ing. Marisabel Linares e Ing. Yurimar Rondón.**

Edición gráfica: **Miguel Camacaro Pérez**

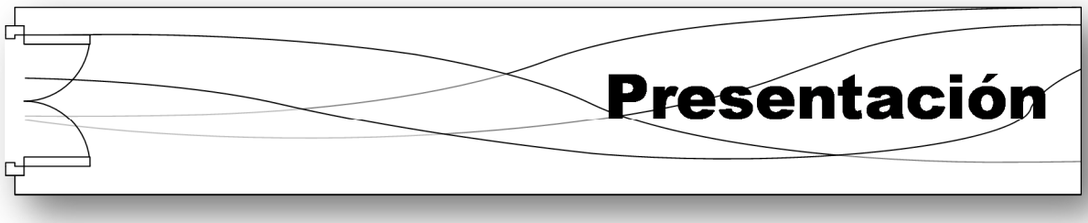
Portada: **Operadora Gráfica CYAN, C.A.**

1ª Edición

1.000 ejemplares en el mes de mayo de 2016.

Impreso en Venezuela por Tipografía y Litografía Horizonte, C.A.

In memoriam, a Jesús y Mercedes, mis padres, mis maestros
Luz de vida en mi corazón.
A Giannina Lucía*,* mi esposa, mi acompañante,
Siempre presente.
A Adriano Jesús y Miguel Andrés*,* mis hijos,
Guardianes del futuro conocimiento.



Presentación

Me siento profundamente honrado y feliz por la generosa invitación realizada para la presentación de este libro, escrito por alguien que llevo en mi corazón, un verdadero hermano, venezolano, el Profesor e Ingeniero Civil Miguel Alberto Camacaro Pérez, un gran ejemplo de capacidad y dignidad profesional, quien entrega a toda la comunidad de avaluadores una obra intitulada "**El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios**", que trae nuevos conceptos para todos los que actúan en el fascinante campo de los avalúos inmobiliarios.

Camacaro, como lo llamamos en Brasil, ya nos ha ofrecido sus magníficas clases y conferencias, es un investigador, con su preparación no podría dejar de dar forma a aquello creado por él y que se convierte en una valiosa herramienta para todos los que laboran en esta rama de la Ingeniería, hoy llamada "Ingeniería de Tasación".

La ingeniería es el arte y la ciencia de la transformación de los recursos naturales de la tierra en beneficio de la humanidad. Un ejemplo vivo de ello, y de saber hacerlo bien, es el renombrado autor de este libro.

Con extraordinario poder de síntesis, Camacaro consigue transformar una aburrida lectura de un trabajo técnico en un placer, adaptando viejos conceptos para nuevas propuestas como las que aquí se presentan, dando un nuevo "estilo" a la alfombra de los conceptos clásicos de la metodología de avalúos, imprimiendo un método pleno de nuevos conocimientos técnico - científicos, típico de los grandes expositores, como sólo él puede hacerlo.

Su "Método Contributivo" basado en el Modelo Mandelblatt-Camacaro se constituye en una verdadera alternativa cuando existe dificultad en obtener una muestra representativa de mercado que impida

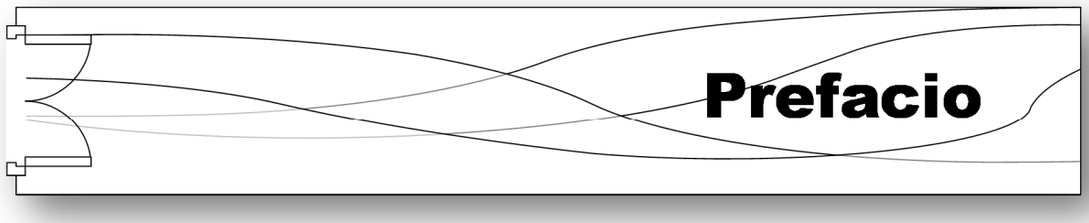
la aplicación de los reconocidos métodos clásicos para determinar el valor del inmueble.

Con gran maestría consigue establecer parámetros técnicos que permiten apoyar de manera eficiente a los profesionales del ramo, en la preparación de sus informes de una manera práctica, pero muy técnica y científica, sobre todo, consistente.

Felicitaciones, querido amigo Miguel Camacaro Pérez, por esta inestimable contribución para todos y cada uno de nosotros que trabajamos en el área de la Ingeniería de Tasación y Experticias, su trabajo con certeza enriquecerá nuestra profesión hoy y por siempre.

Prof. Ing. Sérgio Antonio Abunahman
Profesor de la Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil.
Profesor de la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, Brasil.
Vice Presidente (IBAPE/RJ)[1]

[1] Siglas del Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Rio de Janeiro



Prefacio

En esa búsqueda de conocimientos en el campo de la Ingeniería de Tasación, una aventura que ya lleva más de veinticinco (25) años, asistí al Congreso de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV) en la maravillosa ciudad del Cusco en el Perú (1998).

Allí tuve la oportunidad de conocer al Dr. Rubens Alves Dantas (Brasil), quien me planteó el proyecto para traducir del portugués al castellano y editar su libro intitulado “Ingeniería de Tasación, una introducción a la metodología científica”.

No dudé ni un momento en aceptar su propuesta, y efectivamente, en el año de 2002 se hizo el lanzamiento de la versión en castellano en el marco de las Jornadas Larenses de Tasación que se celebraron en Barquisimeto, Venezuela.

En el 2001, en el I Congreso Internacional de Valoración y Tasación realizado en Valencia (España), organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, conocí al Ing. Antonio Pelli Neto (Brasil), quien exponía sus logros en informática aplicada al campo de la tasación. En esa oportunidad tuvimos un intercambio de ideas y me asomó la posibilidad de realizar la traducción del programa del portugués al castellano, lo que se hizo realidad para la versión del SisReN 1.63.

Tiempo después recibo con sorpresa y complacencia una carta del Ing. Sergio Abunahman (Brasil), quien por recomendación de la Ing. María dos Anjos Ramos (Portugal), me invitó a realizar la traducción y edición de su libro “Curso Básico de Ingeniería Legal y de Tasaciones”.

La versión en castellano fue lanzada en el X Congreso Venezolano de Valuación y Catastro celebrado en Caracas en el año 2005, en el

Cuadragésimo Aniversario de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (Soitave).

En esa imparable investigación en el área de la Ingeniería de Tasación y de la Ingeniería Legal, conseguí dos libros muy interesantes intitulados, “Metodología para la Tasación de Inmuebles” del Dr. Marco Aurelio Stumpf González (Brasil) y “Manual Práctico de Experticias y Peritajes Judiciales” del Ing. Abog. Francisco Maia Neto (Brasil).

En esta oportunidad, tuve la iniciativa de proponer a los autores la traducción y edición de los libros, recibiendo el sí y las obras quedaron plasmadas en la lengua de Cervantes en el año 2006.

En ese trayecto de muchas lecturas y por supuesto de mucho aprendizaje, cuando realizaba la traducción del libro del maestro Sérgio Abunahman me deparé con la fórmula ideada por el Ing. Milton Jacob Mandelblatt, que se conoce como Fórmula de Mandelblatt.

Se emplea en el Brasil para tasar inmuebles considerando la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble. La fórmula es muy utilizada en los informes técnicos por parte de los tasadores, en especial, en innumerables juicios en los tribunales de justicia del Brasil.

Reflexioné sobre la formulación matemática de la propuesta de Mandelblatt y observé que se podía modificar para incorporar el valor de rescate del inmueble al final de la vida útil. Entonces, el cálculo de la depreciación se replanteó sobre una base depreciable y no sobre la totalidad del costo nuevo de reproducción. Más adelante al modelo se le agregó el valor de las máquinas y equipos para su incorporación directa en el valor del inmueble.

La fórmula se transformó en un modelo que se ha llamado Modelo Mandelblatt-Camacaro, que se caracteriza por la facilidad y flexibilidad en su aplicación, aunque tiene limitaciones, su ecuación matemática y las variables que participan en el modelo, han permitido la simulación de escenarios mediante la técnica de Monte Carlo para obtener resultados probabilísticos del valor del inmueble.

He continuado con la línea de investigación desde el año 2010 para obtener evidencias empíricas para la validación del modelo con resultados determinísticos y probabilísticos, esto ha sido posible gracias a mi labor como profesor del postgrado en la Especialización en Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en la ciudad de Barquisimeto (Venezuela).

Estos estudios de cuarto nivel son coordinados por la Prof. Ing. Noris Timaure. Esta destacada profesional de la tasación y gremialista, dicta la cátedra del Método del Costo en la especialización y ha incorporado la enseñanza del Método Contributivo.

El primer trabajo académico sobre el método salió a la luz en el año 2012 intitulado: “Incidencia del Terreno en las Zonas Industriales” realizado por la Ing. Yurimar Rondón, bajo la tutoría del autor de este libro, como requisito para optar al título de Especialista en Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos.

Se demostró que al combinar la aplicación de los métodos de mercado y del costo nuevo de reproducción bajo escenarios probabilísticos, partiendo de la contribución porcentual del valor del terreno en el valor del inmueble, se obtienen valores probabilísticos del inmueble y del factor de contribución del terreno.

Gracias a la invitación del Dr. Dantas, en noviembre del año 2012, en la ciudad de Nitéroi (Brasil) se hizo la primera presentación formal del modelo en el marco del V Simposio de la Sociedad Brasileña de Ingeniería de Tasación (SOBREA). En ese evento se propuso como una alternativa válida para estimar el valor inmobiliario en ausencia de datos de mercado. En presencia de información de mercado el modelo se emplea para la determinación del factor de comercialización y del factor de contribución del valor de la tierra.

En el mes de junio del 2013, por la recomendación y gentileza del Ing. Sérgio Abunahman, obtuve una especial invitación del presidente del Instituto de Ingeniería Legal, el Ing. Milton Mandelblatt, creador de la fórmula inicial que lleva su nombre, para presentar la conferencia

intitulada “El Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo Escenarios Probabilísticos” en la sede del instituto en la ciudad de Rio de Janeiro.

En esa misma oportunidad se hizo la presentación del modelo en el Curso de Extensión en Ingeniería Legal, Tasaciones y Experticias de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-RJ) coordinado técnicamente por el Ing. Abunahman.

En el año 2013, en el marco del XIV Congreso Venezolano de Valuación y Catastro organizado por Soitave y celebrado en la Isla de Margarita, se dictó una conferencia intitulada “El Modelo Mandelblatt-Camacaro y los escenarios probabilísticos”, con lo cual se formalizó la presentación de un nuevo enfoque de valoración que se denominó el Método Contributivo.

Desde el año 2013, en compañía del Ing. José Néstor García López, figura emblemática de la tasación en Venezuela, se han dictados cursos de entrenamiento a la comunidad de tasadores venezolanos para dar a conocer y difundir el Método Contributivo así como las bondades y limitaciones para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro. Hoy en día es satisfactorio ver a los alumnos materializar su inclusión y aplicación en sus informes de avalúos.

La programación del modelo en una hoja de cálculo se ha convertido en una herramienta muy útil para la determinación del valor del inmueble, tanto para los avalúos normales, como en los avalúos especiales, destacándose su uso para determinar el valor del inmueble según lo establecido en la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, vigente desde el año 2014 en Venezuela.

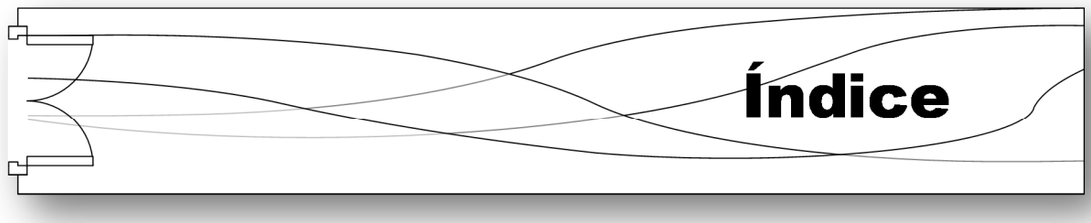
Espero que el método que se describe en el contenido de este libro se constituya en una referencia para apoyar a todos los tasadores en su labor profesional cuando no dispongan de suficiente o no tengan información de mercado. Se reitera que en presencia de una validada información de datos de mercado, el Método Comparativo de Mercado es insustituible, y entonces, el Método contributivo servirá tanto para la comprobación de resultados como para la obtención de indicadores, por

ejemplo: los factores de contribución y comercialización, que coadyuven a fundamentar la evidencia empírica que toda investigación requiere.

No queda más que agradecer a todos y cada uno de los que han hecho posible que se materialice este cuerpo escrito. Se hace una mención especial a las segundas lectoras, sin embargo, todos los posibles errores son de la única responsabilidad del autor del libro.

Todo el esfuerzo se hizo con la seguridad de continuar avanzando en este proyecto de investigación.

El Autor



Índice

Introducción 1

1. Precios y valores inmobiliarios 7

1.1 De la promoción del producto inmobiliario 12

1.2 Del mercado inmobiliario y sus operaciones 17

1.3 Del fenómeno inmobiliario.....19

1.4 De las razones de precios inmobiliarios 24

1.5 De las declaraciones de valor.....30

2. El Factor de Contribución..... 35

2.1 Del origen del Universo y la Tierra.....35

2.2 De los conceptos y su desarrollo.....39

2.3 De los indicadores de la contribución.....45

2.4 De la demostración del uso del factor.....52

3. El Factor de Comercialización 75

3.1 De los conceptos y su desarrollo.....75

3.2 De los antecedentes de la investigación.....80

3.3 De la experiencia venezolana 106

3.4 De la demostración del uso del factor.....114

3.5 De los análisis de resultados.....146

3.6 De las consideraciones finales.....151

4. La Tasación inmobiliaria..... 157

4.1 De los conceptos y su desarrollo.....158

4.2 Método comparativo de datos del mercado.....163

4.3 Método del costo nuevo de reproducción 181

5. El Método Contributivo 199

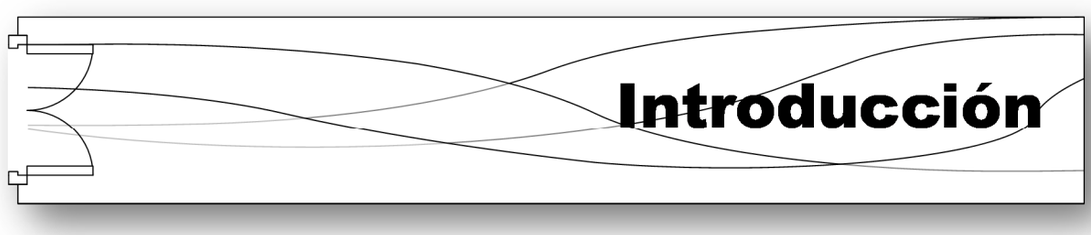
5.1 Del concepto y su desarrollo.....208

5.2 Ejemplo N° 1: Vivienda unifamiliar.....221

5.3 Ejemplo N° 2: Vivienda multifamiliar- apartamento 231

5.4 Ejemplo N° 3: Local comercial.....237

5.5 Ejemplo N° 4: Galpón industrial 241
5.6 Ejemplo N° 5: Terreno comercial.....248
6. Variabilidad de los factores del Método Contributivo 255
6.1 Conociendo el RelacionometroV1.0.xlsx - datos 259
6.2 RelacionometroV1.0.xlsx - funcionamiento 264
6.3 Ejemplo de aplicación 276
6.4 Factor de contribución 286
6.5 Factor de comercialización.....299
7. Enfoque probabilístico del método contributivo 305
7.1 Método de Monte Carlo – Simulación de escenarios.....305
7.2 De la simulación de Monte Carlo.....311
7.3 Del factor probabilístico de contribución.....321
7.4 Del factor probabilístico de comercialización 328
8. Anexos 335
8.1 Anexo N° 1: Avalúo de local comercial 335
8.2 Anexo N° 2: Avalúo de apartamento.....385
8.3 Anexo N° 3: Avalúo con fines de arrendamiento 413
8.4 Anexo N° 4: Revisión de informes de avalúos 447
8.5 Anexo N° 5: Importancia de las ofertas inmobiliarias.....461
8.6 Anexo N° 6: Informe de avalúo: Dos enfoques.....479
9. Bibliografía 499
9.1 Libros.....499
9.2 Trabajos Especiales de Grado y Tesis 501
9.3 Cuerpos Normativos.....502
9.4 Leyes y ordenanzas 502
9.5 Cursos, talleres, seminarios, simposios y congresos.....503
9.6 Artículos publicados en revistas.....505
9.7 Consulta en páginas web y blogs 506



Introducción

La selección de un método de tasación para estimar el valor de mercado de un bien inmueble depende básicamente del objeto de la tasación, del tipo de inmueble, de sus características intrínsecas, de las condiciones del mercado y de la información levantada para el análisis comparativo correspondiente.

Existen métodos directos, que no dependen de otros métodos para obtener resultados, como: el comparativo de datos de mercado y el comparativo de costos de reproducción (evolutivo). Mientras que entre los métodos indirectos, que dependen de alguna forma de los resultados de los métodos directos, están: el de la renta, el residual y el involutivo.

Cuando se utiliza el método evolutivo[2] para la estimación del valor inmobiliario de mercado, se recomienda que el valor del terreno sea determinado a través del método comparativo de datos de mercado o por el método involutivo, mientras que el costo actual de la construcción se calcula aplicando el método comparativo del costo nuevo de reproducción.

Es importante la incorporación del factor de comercialización al binomio terreno - construcción para la estimación del valor de mercado del bien inmueble tasable. Pero hay situaciones donde no es posible utilizar el método evolutivo ya que no se puede obtener el valor de la tierra por métodos directos o indirectos.

Cuando esto sucede se recomienda la utilización del Método Contributivo que se basa en la contribución del valor de la tierra representada como un porcentaje del valor del inmueble, mientras que la contribución del valor de la construcción se representa por el costo de

[2] Es el método donde el valor total del inmueble tasable puede ser obtenido a través de la conjugación de métodos, a partir del valor del terreno, considerando el costo de reproducción depreciado de las bienhechurías y el factor de comercialización. Norma Brasileña de Tasaciones ABNT NBR 14653-2.

construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos. La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la aproximación al valor inmobiliario de mercado.

El Método Contributivo está fundamentado en uno de los principios básicos de la valuación, esto es, el Principio de Contribución. Su explicación se hace a través de los nueve capítulos que conforman el libro y que se exponen a continuación:

En el Capítulo 1, precios y valores inmobiliarios, se expone conceptualmente los términos de uso frecuente en los avalúos inmobiliarios, destacándose el punto de la promoción de los productos inmobiliarios. Las operaciones de estos productos se explican a través de las características de los mercados particulares donde se comercializan. Se analizan algunos fenómenos que inciden en el comportamiento de los precios inmobiliarios y consecuentemente en los valores de mercado.

Se ilustran algunas razones o hechos que caracterizan los precios inmobiliarios, luego sucintamente se narra la historia de las corrientes del valor, se hace una reflexión sobre el concepto de valor de mercado y la interpretación de los términos que lo engloban, introduciendo un concepto sobre el Valor Inmobiliario de Mercado. Se explica su contenido con fundamentos lógicos, para luego cerrar con una reflexión sobre el futuro de la investigación de la Ingeniería de Tasación.

En el Capítulo 2, se expone lo correspondiente al factor de contribución de la tierra. Se abordan las teorías del origen del Universo y la Tierra, exponiendo los argumentos de las santas escrituras y los fundamentos de los conocimientos científicos, no en tanto, respetando el antagonismo.

Se explica la contribución del valor de la tierra, desde su concepto, principios y razonamiento para su incorporación en el valor del inmueble. Se presentan los diferentes indicadores o fórmulas para la determinación del factor de contribución con resultados determinísticos. Se complementa con ejercicios de demostración de simulación de escenarios para obtener resultados probabilísticos.

En el Capítulo 3, se presenta un trabajo de investigación sobre el factor de comercialización, en donde se presentan los antecedentes, incluyendo la experiencia venezolana. Se expone su concepto, los criterios y fundamentos de aplicación. Se hace una demostración de dos criterios de aplicación del factor de comercialización, combinando el análisis descriptivo, el análisis inferencial y la simulación de escenarios, para obtener resultados comparativos que fundamentan las conclusiones de la investigación.

En el Capítulo 4, se explican los métodos de tasación inmobiliaria comenzando con la narración de un episodio bíblico sobre la tasación como una de los oficios más antiguos del mundo. Se continúa con la parte conceptual de los bienes inmuebles y de los avalúos inmobiliarios, que incluye el procedimiento para estimar los valores de mercado.

Para el método comparativo de mercado, se presentan los conceptos y las formas de tratamientos de los datos muestrales. Se desarrollan ejemplos con soluciones mediante el uso de la estadística descriptiva e inferencial para obtener los valores de mercado.

Para el método comparativo de costos se explica el procedimiento basado en el uso de la información de costos de mercado. Se presenta el desarrollo metodológico y se logra obtener el valor del inmueble con el uso del método evolutivo y se presenta la herramienta de cálculo **EvolutivometroV1.0.xlsx**.

En el Capítulo 5, es dedicado especialmente al Método Contributivo, en donde se presenta la parte conceptual, incluyendo las normas de tasación de bienes inmuebles, así como el desarrollo matemático del Modelo Mandelblatt-Camacaro. Se exponen cinco (05) ejemplos para diferentes tipos de inmuebles, resueltos en forma manual con las instrucciones necesarias para seguir disciplinadamente el desarrollo del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

Cada ejemplo se concluye con tablas de resumen de la hoja de cálculo **MandelblattCamacarometroV1.0.xlsx**, especialmente diseñada para la aplicación del modelo y la comprobación de los resultados obtenidos manualmente.

En el Capítulo 6, se habla de la variabilidad de la contribución de la tierra, con base en la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro, identificando las variables explicativas y las variables explicadas para analizar su relación funcional.

Se presenta la herramienta de cálculo denominada **RelacionometroV1.0.xlsx**, que mide las variaciones del factor contribución del valor de la tierra en función de la variación de la relación entre edad aparente y vida útil, del factor de comercialización, de la relación entre el área de construcción y el área del terreno, entre otras.

Se describe el instrumento y el paso a paso para su uso, al final se presenta un ejemplo de aplicación de su funcionamiento. También hay un ejemplo para obtener los factores de contribución del valor de la tierra y comercialización, a partir de las fórmulas derivadas del modelo Mandelblatt-Camacaro, utilizando para la comprobación de resultados el **FaccontcometroV1.0.xlsx**.

En el Capítulo 7, sobre el enfoque probabilístico del método contributivo, se hace una introducción al método de Monte Carlo, que sirve para la simulación de escenarios y así obtener resultados probabilísticos en la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

Para una mejor orientación sobre el uso de la técnica generadora de datos aleatorios se presenta un ejemplo de aplicación que es resuelto con el uso de un aplicativo en *Excel*®, el programa *Crystall Ball*®, para así obtener resultados probabilísticos del valor del inmueble. Se incluyen ejemplos para determinar los intervalos de valores del factor de contribución y del factor de comercialización.

En el Capítulo 8, referido a los anexos, hay seis (06) trabajos, siendo el Anexo N° 1, un informe de avalúo de un local comercial utilizando el **RelacionometroV1.0.xlsx**, para obtener la contribución del valor de la tierra, y la ponderación de los resultados del Método Contributivo y el Análisis Descriptivo de las Ofertas del mercado inmobiliario.

En el Anexo N° 2 hay un modelo de un informe de avalúo de un apartamento utilizando la ponderación de los resultados del Método Contributivo y el Análisis Descriptivo de las Ofertas del mercado inmobiliario.

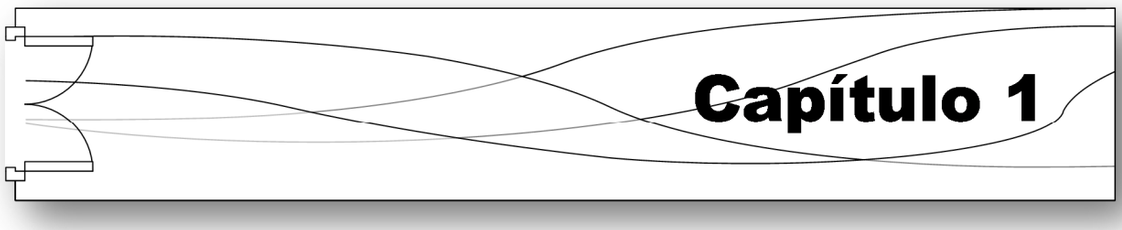
En los Anexos N° 3 y 4, son trabajos que corresponden a soluciones de avalúos especiales utilizando el modelo Mandelblatt-Camacaro para determinar el valor del inmueble y los cánones de arrendamientos fijos bajo el contenido de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

El Anexo N° 5 se trata del papel de trabajo sobre la importancia del uso de las ofertas en la tasación inmobiliaria, considerando soluciones basadas en modelos econométricos que utilizan una base mixta de datos.

En el Anexo N° 6, se concluye con un avalúo de una vivienda unifamiliar con una solución comparativa planteada con el empleo de Método de Mercado (aplicando estadística inferencial) y por el Método Contributivo (aplicando el Modelo Mandelblatt-Camacaro).

Se finaliza con el Capítulo 9, la Bibliografía, en donde se detallan las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo en este trabajo de investigación.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador



1. Precios y valores inmobiliarios

Históricamente el hombre ha intercambiado bienes o productos para satisfacer sus necesidades, para ello se ha apoyado en las actividades comerciales, esto es, entregando determinado producto a cambio de otro, o recibir un pago en monedas. Pero estas actuaciones se llevan adelante en un espacio establecido para tales fines, donde se encuentran vendedores y compradores, existiendo reglas claras para concretar las negociaciones comerciales.

Esta descripción de actividades y productos de intercambio se conoce como mercado. Es interesante transcribir el término con base en lo contenido en el libro texto “El Avalúo de Bienes Raíces”:

> “Un mercado es un conjunto de convenios que unen a compradores y vendedores a través del mecanismo de precio…un mercado puede definirse en términos de geografía, de productos o características de productos, del número de compradores y vendedores disponibles.”

Los productos inmobiliarios se consumen siguiendo el comportamiento de un mercado muy particular, el mercado de bienes inmuebles, de bienes raíces o mercado inmobiliario. Según Briceño (1979), un mercado de bienes raíces es:

> “Una actividad comercial donde se realiza el intercambio de bienes raíces, se establecen precios para intercambios mutuamente ventajosos, se asignan espacios para usos alternativos legales en competencia y se ajusta la oferta a la demanda.”

El concepto considera cuatro puntos importantes que valen la pena analizar: precio, competencia, oferta y demanda, que están estrechamente ligados a las condiciones de desarrollo de los mercados.

Según González (2006), en muchos análisis teóricos y microeconómicos sobre el mercado inmobiliario se supone la existencia

de una competencia perfecta. Aceptar la perfección de un mercado, significa que los bienes pueden ser considerados idénticos, que la entrada en el mercado es libre, que las personas tienen información perfecta, deciden libre y prudentemente, sin presiones de ninguna índole. Las acciones individuales no afectan los precios. En esas condiciones, el valor del bien es igual al precio que alcanza en el mercado.

Pellegrino (1998) destaca que el mercado de competencia perfecta tiene características propias:

- Existencia de un comprador deseoso y un vendedor dispuesto a negociar.
- La previsión de un lapso razonable para efectuar la negociación, tomando en cuenta la naturaleza del producto y las condiciones del mercado.
- La estabilidad de valores o precios en el período de negociación.
- La no consideración de cualquier precio más elevado que un comprador estaría dispuesto a pagar por un inmueble debido a un particular interés.

Dantas (2002), cuando se refiere a la competencia perfecta, señala que hay tres componentes presentes en el mercado que son determinantes en la formación de los precios inmobiliarios: muchos compradores, muchos vendedores y una cantidad equilibrada de bienes con un potencial mercado, sin que los compradores y vendedores, individualmente puedan intervenir en los precios. El precio que se paga por el bien, en ese instante, es el precio justo o precio de equilibrio de mercado.

La condición perfecta es inalcanzable en el mercado inmobiliario, debido a la falta de información, a la heterogeneidad y localizaciones del producto inmobiliario, a la diversidad de sub-mercados, a la no libertad para negociar y a los costos elevados que dificultan la entrada al mercado.[3].

El mercado inmobiliario es de competencia imperfecta, por lo tanto se acepta que el precio no necesariamente coincide con el valor, existiendo una franja de precios normales (razonables) en cuyo centro estará el valor

[3] En Dantas (2002) y en González (2006), hay una exposición completa sobre el mercado de competencia perfecta, el mercado inmobiliario y el valor de mercado.

de mercado, esto es, el valor más probable o esperado para el bien inmueble. Ahora bien, si se acepta esa condición, entonces, ¿Cuál es la diferencia entre precio, valor y costo en el mercado inmobiliario? y ¿qué agentes económicos están relacionados con esos conceptos?

Es interesante conceptuar cada uno de los términos y su relación con los agentes económicos, como se expone en la siguiente tabla:

Tabla N° 1.1- De los conceptos y los agentes económicos

Término	Concepto[4]	Agente Económico[5]
Costo	El costo de construcción, o sea el precio de postura del contratista, normalmente incluye los costos directos de mano de obra y materiales, más sus costos indirectos. El costo de urbanización, que se distingue del costo de las mejoras (construcciones), es el costo que representa crear una propiedad, incluyendo el terreno, llevarla a un estado eficiente de operación.	• Constructor. • Promotor Inmobiliario.
Precio	Representa la cantidad que determinado comprador acepta pagar y que determinado vendedor está dispuesto a aceptar como pago, de acuerdo con las circunstancias de la operación.	• Corredor inmobiliario. • Inmobiliaria. • Promotor inmobiliario.
Valor	En un momento determinado representa el valor monetario de una propiedad, bienes o servicios para compradores y vendedores.	• Tasador o avaluador.

Fuente: Elaboración propia

En el desarrollo de un lote de terreno para la construcción de inmuebles se presentan varias etapas, y en cada una de ellas hasta su conclusión, los términos y sus conceptos aparecen, tomando relativa importancia cada uno.

En el proceso de construcción, el costo es el término abanderado, correspondiendo al constructor elaborar los presupuestos de acuerdo al proyecto de Ingeniería y Arquitectura, cumplida la etapa de permisería, siendo el promotor inmobiliario el responsable del financiamiento, bien sea con recursos propios o con financiamiento externo.

Mientras que el precio en la oferta inmobiliaria, es producto de la viabilidad económica del emprendimiento, y se deriva del equilibrio entre el análisis de mercado del producto inmobiliario, el poder de compra y capacidad de endeudamiento de los futuros clientes, la capacidad de

[4] Tomado de "El Avalúo de Bienes Raíces". Appraisal Institute (2002) Capítulo 1, pág. 1 y 2.
[5] En el Capítulo 4, punto 4.3. Método del costo nuevo de reproducción se describen las funciones de los agentes económicos en las diferentes etapas constructivas del producto inmobiliario.

financiamiento de las instituciones y el basamento legal que rige las operaciones inmobiliarias.

En cuanto a la determinación del valor del producto inmobiliario, a instancia de la solicitud del comprador/vendedor, inmobiliaria o de la entidad financiera, el tasador[6] fijará con base en un análisis del comportamiento de los precios en el mercado inmobiliario, el precio más probable por el cual se negociaría el inmueble tasable en determinado momento.

Entre los factores que el avaluador debe estar centrado para la fijación del valor o precio más probable, están:

- la utilidad: es la capacidad de un bien económico de satisfacer una carencia, necesidad o deseo humano.
- la escasez: son las limitaciones a la oferta disponible de un bien económico en relación a la demanda que exista para el mismo.
- el deseo: es la esperanza de un comprador, para que un bien económico satisfaga sus necesidades.
- el poder de compra real: es la habilidad de una persona o de un grupo para participar en un mercado, es decir, para poder adquirir bienes y servicios mediante el pago de contado o su equivalente.

La interacción de estos cuatros factores reflejan el principio económico básico de la oferta y la demanda en el valor. Uno de los principios más importantes de la economía es el de la Ley de la oferta y la demanda[7], que es un modelo económico básico postulado para la formación de precios de mercado de los bienes usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como microeconómicos, considerando un mercado de competencia perfecta.

La ley de la oferta indica que la oferta es directamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio del producto, más unidades se ofrecerán a la venta. Por el contrario, la ley de la demanda indica que la demanda es inversamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el

[6] En Venezuela, para ejercer la actividad avaluatoria para instituciones del sector bancario, el profesional debe pertenecer a un colegio profesional y a un gremio de tasadores, además de otros requisitos, para formalizar la inscripción por ante la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN): Este ente emite un certificado de inscripción con una validez de dos (02) años para el desempeño de las funciones en el sector.
[7] https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda. consulta diciembre 2015.

precio, menos demandarán los consumidores. Por tanto, la oferta y la demanda hacen variar el precio del bien.

La ley[8] o el modelo describe cómo los precios varían como resultado de un equilibrio entre la disponibilidad del producto a cada precio (oferta) y los deseos de aquellos con poder adquisitivo en cada precio (demanda). Los cuatro postulados básicos son:

- Si la demanda aumenta y la oferta se mantiene sin cambios, habrá escasez del producto o servicios, lo que lleva a un precio de equilibrio más alto ya que los productores podrán subir el precio.
- Si disminuye la demanda y la oferta se mantiene sin cambios, habrá superávit del producto o servicios, por lo que lleva a un precio de equilibrio más bajo ya que los productores deberán bajar precios por la competencia.
- Si la demanda se mantiene sin cambios y la oferta aumenta, habrá superávit del producto o servicios, por lo que lleva a un precio de equilibrio más bajo ya que los productores deberán bajar precios por la competencia.
- Si la demanda se mantiene sin cambios y disminuye la oferta, habrá escasez del producto o servicios, lo que lleva a un precio de equilibrio más alto ya que los productores podrán subir el precio.[9]

Dantas (2002), señala que es común confundir valor de mercado con el precio, por eso aclara que el precio es la cantidad de dinero que se paga en una negociación, pudiendo ser menor o superior al valor de mercado, siendo este último el promedio de los precios de mercado.

El tasador debe entender correctamente el desarrollo del mercado inmobiliario y su dependencia a los cambios de los precios de los bienes inmuebles, ante la presencia/ausencia de productos inmobiliarios y de los compradores/vendedores que transan en el mercado. En el Capítulo 4, se exponen las diferentes etapas para llegar al costo de construcción, el precio de venta, y el valor inmobiliario de mercado, a través del desarrollo de los métodos de tasación.

[8]http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/microeconomia/ofertaydemanda.htm. Consulta Dic.2015
[9]En Dantas (2002), pág. 10-12, se encuentra una buena explicación de la Ley de Oferta y Demanda en la formación de los precios de mercado.

1.1 De la promoción del producto inmobiliario

Cuando un país tiene una economía estable[10], el mercado de bienes se caracteriza por ser un mercado competitivo, inclusive hasta competitivamente puro, que se suele definir por la divisibilidad perfecta y la homogeneidad del producto, por ser único, por su atomicidad, por su transparencia y por su fluidez.

En estas condiciones de estabilidad, las empresas promotoras de inmuebles tienen la particularidad de estar bien organizadas, con un personal altamente capacitado, con las oportunidades identificadas, con una tecnología de punta en el sector construcción y con financiamientos a muy bajas tasas de interés, que le permiten producir inmuebles con esas excelentes condiciones para ofrecer precios razonables y obtener ganancias justas.

Igualmente cuentan con incentivos fiscales por parte del gobierno que colabora con el cumplimiento de los objetivos de inversión permitiendo ofrecer productos con calidad para sus potenciales clientes.

Los clientes deseosos por adquirir un inmueble, muchas veces cuentan con el poder adquisitivo necesario para realizar un buen negocio. Otros acuden al financiamiento, beneficiados por bajas tasas y largos períodos para el pago del crédito hipotecario. El apoyo gubernamental garantiza la infraestructura de redes y servicios para complementar la mejora en la calidad de vida.

Según Maia (1999), hay tres principios generales de inversión en el mercado inmobiliario y que toda persona persigue cuando invierte en bienes raíces, estos son: la seguridad, la rentabilidad y la liquidez, que se constituyen en los pilares fundamentales de inversión.

Por seguridad, se refiere a la forma inequívoca, inclusive entre los que critican invertir en inmuebles, como aquella que representa una inversión sólida dentro de la mayor seguridad. En tanto, la rentabilidad de una inversión inmobiliaria es importante porque el retorno puede ser a corto plazo, si el objetivo es vender el producto inmobiliario una vez construido, cuando se ha anticipado la compra, o de largo plazo, si al adquirirlo se piensa rentarlo con el consecuente beneficio del incremento del precio en el tiempo.

[10] Achour (1997,pag.8).

En cuanto a la liquidez, aunque es el pilar más atacado por los que no les gusta este tipo de inversión, hay mucha relatividad ya que la trasferencia de la propiedad depende del ciclo económico que atraviese el mercado inmobiliario.

Si existe mucha demanda es posible que el tiempo de venta sea breve, pero si existe recesión, no podrá venderse en el corto plazo o venderlo por debajo del valor real de mercado.

Como una alternativa a esta última condición para evitar el remate del bien inmueble, una persona natural o jurídica que necesite liquidez para realizar otras inversiones puede obtener un crédito bancario colocando el bien como garantía.

De manera que la compra de activos inmobiliarios debe contemplar una cartera de bienes para diversificar su inversión, colocando su dinero en diferentes productos inmobiliarios con distintos rendimientos de acuerdo al riesgo. Entre las finalidades de inversión que en el sector inmobiliario persigue un inversionista, está la adquisición para su utilización, la revalorización del activo, la compra para realizar nuevos emprendimientos o la adquisición para la renta.

Sin embargo, los bienes inmuebles tienen características especiales que lo hacen diferenciar de otros productos y de otros mercados, que deben conocerse para comprender el comportamiento del mercado en donde esos activos son producidos, consumidos y transferidos. Achour (1997), indica que esas particularidades son: la importancia de la localización, el tamaño relativamente grande de la inversión y la durabilidad del activo, que se explican a continuación:

- Localización: existe una relación entre inamovilidad y las externalidades[11] del ambiente donde se localiza, lo que caracteriza al bien inmueble y lo hace muy diferente a otro producto consumido por el hombre. Esas externalidades pueden ser positivas, por ejemplo, cuando el inmueble se encuentra en un sector de gran deseabilidad, pero negativas cuando la zona ha dejado de ser preferencial o se ha agotado la deseabilidad, lo que se refleja directamente en su

[11] Maricato (en González, 2006, pág. 18) Sobre la transformación continua de la ciudad que provoca cambios en la calidad del vecindario y accesibilidad al lugar, afirma que "La distribución desigual de los equipamientos urbanos en el territorio genera los llamados efectos de "vecindario" o "externalidades" otorgando renta a los propietarios de los inmuebles privados que se benefician directa o indirectamente por las inversiones".

precio de venta. Asimismo, al hablar de localización de un activo inmobiliario, es importante diferenciar tres tipos: localización espacial, localización temporal y localización de "nicho" [12].

- Tamaño del activo: generalmente por su tamaño los activos representan grandes inversiones para el individuo o empresa. Los proyectos de inversión requieren de una demanda mínima que garantice el éxito de la venta del producto inmobiliario, pero el tamaño y la indivisibilidad también pueden dificultar al promotor su colocación si no se ha realizado un estudio de mercado para saber qué tipo de inmueble y sus características, en especial su tamaño, que deben estar "sintonizados" con el poder de compra de los potenciales compradores.
- Durabilidad del activo: Cuando se combina la durabilidad del activo inmobiliario con su tamaño, existe inflexibilidad en su producción y su consumo. Un bien inmueble tienen dos componentes, uno permanente, el terreno, y otro temporal, la construcción, con una vida útil superior a los cincuenta años o quizás mucho más. De modo que físicamente el activo pudiera considerarse eterno, pero no depende sólo de la solidez de su estructura y acabados, también de su entorno urbano y del uso, en ambos casos puede prevalecer el agotamiento en forma independiente, de modo que habrá que tomar la decisión de remodelar, reciclar o de demoler.

En conclusión, los activos inmobiliarios pueden ser considerados como heterogéneos, no existen dos propiedades iguales, e indivisibles, ya que su consumo no puede ser fragmentado. Generalmente cuando se invierte en activos inmobiliarios, existen las inversiones de corto plazo y de largo plazo. La primera es propio de los promotores inmobiliarios, la segunda, del consumidor final. En ambos casos, el financiamiento juega un papel muy importante para materializar el proyecto y para su adquisición.

[12] La localización espacial, se refiere a la ubicación geográfica del bien. La temporal referida al estado de la relación de la oferta y la demanda del producto inmobiliario. La de "nicho", indica el posicionamiento del producto dentro de la oferta existente. En Achour (1997, pág. 5) se puede observar los detalles de la diferencia en el uso de estos términos de localización.

En cuanto a los promotores inmobiliarios, estos realizan emprendimientos como la compra de terrenos para la implantación y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Borrero (2008), se refiere a que el éxito o el fracaso de un proyecto de construcción no dependen de los buenos o malos conocimientos en arquitectura o ingeniería, sino en administración y mercadeo.

Igualmente relata que cuando se verifica la profesión de los gerentes, propietarios o grandes promotores inmobiliarios y de la construcción en Colombia, se encuentra que proceden de las más diversas profesiones: abogados, administradores, ingenieros industriales, economistas, hasta médicos.

Naturalmente que los hay arquitectos e ingenieros, pero hay un sinnúmero de profesiones que han incursionado en el negocio de la construcción y hoy son exitosas empresas.

No es común que los promotores busquen la asesoría de expertos en materia de tasación para la evaluación de proyectos inmobiliarios. Prefieren realizarlos con personal de la empresa, capacitados para tal fin, especialistas en Gerencia de Empresas Constructoras, por ejemplo.

Para mitigar problemas en la producción masiva de viviendas, se debe armonizar el diseño y las técnicas de construcción con una serie de factores de carácter económico y administrativo, cuyo conocimiento y adecuado manejo son indispensables para optimizar los resultados del proyecto[13].

Se debe, por lo tanto, hacer un planeamiento integral del proyecto, que consiste en realizar lo siguiente: La planeación del mercado, la planeación urbanística y arquitectónica, la planeación técnica y la planeación financiera.

Pero es el estudio de mercado el fundamento para la fijación de los precios de ventas de los productos inmobiliarios. Así el resultado del estudio debe informar al promotor qué tipo de inmueble y qué cantidad puede producir, las características del bien, el tamaño, los acabados y sobre todo, los precios de ventas iniciales.

[13] Tellez Luna (2010,pag.21)

Esos datos son muy importantes para los modelos financieros que deban realizarse para analizar la viabilidad económica del proyecto, lo cual garantizará el éxito del negocio inmobiliario.

Castañeda *et al* (2007), señalan que el negocio de la construcción, que es riesgoso y cambiante, está ligado a los ciclos de expansión y contracción de la economía de cada país y tiene que ver con el desempeño de las variables macroeconómicas y microeconómicas que se señalan en la siguiente tabla:

Tabla N°1.2 - Las Variables en el Negocio de Construcción

Macroeconómicas	Microeconómicas
Tasas de interés del mercado.	**Capacidad financiera de los inversionistas.**
Expectativas inflacionarias.	
Crecimiento del país.	**Capacidad de endeudamiento de las firmas constructoras.**
Política monetaria.	
Capacidad de ahorro.	**La oferta y demanda de vivienda.**
Políticas de crédito y ahorro fiscal.	**La experiencia de los constructores, específica en el sector.**
Poder adquisitivo.	
Subsidios en estratos bajos.	
Beneficios fiscales en estratos altos.	**Valor del metro cuadrado.**
Entorno económico.	

Fuente: Castañeda *et al.* Elaboración propia

Exponen que a pesar de todas las correlaciones económicas en el sector construcción, las empresas no valoran sus proyectos con la proyección de un flujo de caja libre ni aplican el método del Costo de Capital Promedio Ponderado (*WAAC*)[14].

En el análisis de los flujos de un proyecto inmobiliario, el grado de apalancamiento es uno de los componentes más importantes y riesgosos que debe ser evaluado, ya que es relevante equilibrar el riesgo con el rendimiento del emprendimiento. De modo que el inversionista debe considerar seriamente la planificación de la obra y su evaluación financiera, incluso las políticas fiscales como parte integral en la toma de decisión para la inversión.

[14] En inglés, *Weighted Average Cost of Capital*. Fernández (2002, pag45). En la valoración de una empresa, es la tasa de descuento de los flujos de caja libre que se calcula ponderando el costo de la deuda y el costo de las acciones en función de la estructura financiera de la empresa.

1.2 Del mercado inmobiliario y sus operaciones

Las operaciones de los productos que componen el mercado inmobiliario dependen del tipo, de la forma de la operación y del financiamiento. Estas condiciones hacen complejo el comportamiento del mercado cuando se comparan con otros mercados, ya que los bienes inmuebles tienen múltiples atributos que dificultan su comparación directa con otras unidades.

Achour (1997), considera que entre las características del mercado inmobiliario están: la fragmentación, la opacidad y la viscosidad. González (2006), sobre la fragmentación, explica que el mercado inmobiliario no es único, pues está conformado por un conjunto de segmentos de mercado. Existen inmuebles residenciales que difieren de los comerciales o industriales, además los residenciales a su vez se pueden clasificar en viviendas unifamiliares o multifamiliares, y este último a su vez, en apartamentos que se corresponden con el área y el número de habitaciones.

Esto significa que cada sub-mercado es perfectamente divisible lo que hace complejo el análisis del comportamiento de los precios. Esta condición tiene mucha relación con la opacidad en las transacciones, visto que la falta de visibilidad afecta a los consumidores o inversionistas que no tienen un fácil acceso a la información sobre precios y cantidades.

Esto no solo acarrea problemas a los agentes inmobiliarios, también a los tasadores, ya que hay dificultad para formar una base de datos continua para fundamentar los análisis cuando se realizan los avalúos.

Existe mucha discrecionalidad en reflejar los precios en los documentos de compra venta, bien sea por asunto de interés de impuestos o porque el propietario no quiere informar públicamente el monto de la transacción.

Evidentemente que esa falta de transparencia en cifras es lo que conlleva a revisar un sin números de operaciones registradas para poder obtener una muestra representativa para la aplicación de las técnicas de tratamientos de datos y dar evidencia empírica a los métodos de estimación del valor de mercado.

La situación se hace aún más compleja cuando hay eventos de contracción de los mercados, esto es, no existe un suficiente volumen de

ventas registradas. Si bien es cierto que existe la información de la oferta presente en el mercado, también lo es la necesidad de evaluar sus precios dentro del contexto de la velocidad de venta y la especulación.

Es lógico pensar que la entrada y salida de productos en el mercado inmobiliario no es totalmente libre, ya que existen costos asociados a las operaciones cuando los inversionistas materializan una venta o una compra de un activo.

De modo que esa característica llamada viscosidad es un obstáculo dentro del análisis del precio y tiene que ser tomada en cuenta porque se expresa a través de los gastos de registro, pago de solvencias, honorarios profesionales para abogados y tasadores, comisión de venta por la intermediación financiera, pago de impuestos a la propiedad inmobiliaria y pagos del impuesto sobre la renta de las transacciones.

Ahora bien, en cuanto a la fijación de los precios en las transacciones en el mercado inmobiliario, es bueno diferenciar lo que significa el mercado primario y secundario, así como el papel de los agentes económicos en la fijación de los precios. Igualmente cuando es un precio de contado y cuando es a crédito (financiamiento propio del vendedor o por intermedio de un ente financiero).

El mercado primario se puede definir como el mercado donde son ofertados y transados inmuebles, nuevos o usados, por los promotores del desarrollo o aquel que realizó la inversión para su construcción, es decir, su primer propietario, quien estableció el precio según el análisis de inversión del negocio inmobiliario.

Está caracterizado por las ventas realizadas antes, durante o después de terminada la construcción del producto inmobiliario. En este mercado, el promotor inmobiliario juega un papel determinante en la fijación de los precios de sus productos.

El mercado secundario se caracteriza porque las ventas se hacen sobre inmuebles que se han vendido por lo menos una vez y que generalmente son usados. En este mercado, cuando se habla de una economía desarrollada, gran parte de la población no busca un inmueble ni coloca un determinado bien a la venta, sin consultar con un personal altamente calificado y bien informado, esto es, con un profesional experto en tasación.

Éste le suministra al cliente un informe de avalúo, una estimación del valor u opinión, conteniendo un rango de valores, con el cual el vendedor y el comprador se sientan a negociar y procuran ajustar eventuales diferencias cerrando la operación con un precio muy cercano a lo expuesto por el experto en su informe. A simple vista se aprecia que el tasador influye directamente en el mercado.

Pellegrino (1998), expone que se parte de un círculo virtuoso. El profesional establece valores básicos que son aceptados por sus clientes, estos negocian con apoyo en esos valores y cierran la transacción con precios coincidentes o bien cercanos a aquellos establecidos en los avalúos. Finalmente, esos precios de cierre pasan a integrar los bancos de datos, en los cuales se fundamentan los profesionales tasadores para emitir su opinión, cerrando así el círculo.

De allí que la fijación de los precios inmobiliarios es producto del elevado equilibrio de las opiniones y estrategias de los agentes económicos que intervienen en las transacciones, donde existen márgenes de ganancias ajustados a la naturaleza de la inversión. La estabilidad económica permite inclusive hacer proyecciones hacia donde se pueden mover los precios en un futuro sin desviaciones aparentes. Lo que difícilmente ocurra en los mercados inmobiliarios de muchos países latinoamericanos, en especial, el mercado venezolano.

1.3 Del fenómeno inmobiliario

El mercado inmobiliario no tiene mecanismos de respuestas inmediatas o soluciones de corto, mediano o largo plazo para mitigar sus imperfecciones en los diferentes ciclos donde hay presencia de fenómenos originados por el comportamiento de la economía de los países. En general, no hay soluciones únicas ni garantías para evitar daños en la estructura del mercado, pudiendo ser hasta irreversibles, como los que se producen por causa de la especulación, y por ende, por las burbujas inmobiliarias.

Dittmar y Albino (2008), al referirse a las influencias macro económicas en el mercado inmobiliario, explican que las variaciones en la economía se deben a diversos factores, y estos sufren cambios constantes, a su vez, tienen una influencia directa o indirecta sobre el mercado inmobiliario. Dentro de esos factores se encuentran:

- El Producto Interno Bruto (PIB), que informa sobre el crecimiento o decrecimiento del mercado inmobiliario.
- La tasa de interés y el capital invertido o a ser invertido también fundamentan las inversiones.
- La tecnología que puede crear nuevos sub-mercados, nuevos productos y nuevas aplicaciones de productos.
- El desarrollo habitacional que influencia la demanda en el mercado inmobiliario.
- El riesgo que está asociado al desarrollo del inmueble y al financiamiento.
- La especulación que se apoya en la iniciación del crecimiento del mercado hasta un determinado límite cuando son insostenibles los precios.

La presencia de la especulación dentro del mercado inmobiliario hace necesario e importante el análisis de su concepto, causas y consecuencias. El término especulación en Economía, consiste en una operación para efectuar transacciones comerciales o financieras, con la esperanza de obtener beneficios en las variaciones de los precios. En una manera más sucinta y real, representa la ganancia excesiva del tráfico mercantil.

Dittmar *et al* (2011) señalan que en una investigación realizada en 101 ciudades de 10 países, se concluyó que las causas que generan especulación pueden ser identificadas en grupos de ciudades, recordando que cada ciudad tiene su propio ciclo y de esta forma, los mercados inmobiliarios son diferentes.

La causas encontradas son: incentivos fiscales y subsidios gubernamentales, la no consideración de datos socio-económicos fundamentales y datos inmobiliarios, inversión de capital nacional y extranjero, créditos y reducción de tasas de interés, cambios políticos y crecimiento acelerado.

Ahora, ¿cómo se puede medir la especulación?, ¿qué instrumentos de medición se utiliza? y ¿existen indicadores? Las respuestas a estas interrogantes están en un trabajo de *Wiese et al* (2009), donde explican que para la demostración de la existencia de la especulación en los precios del mercado inmobiliario se creó el Índice

Completo de Especulación Inmobiliaria (IESI), que proporciona una evaluación de la situación real del mercado inmobiliario.

Se fundamenta en los datos inmobiliarios como: precio del inmueble, alquiler, ingresos, valor de la tierra, cantidad negociada, cantidad de permisos para construcción y otros datos económicos como la inflación y el PIB. El análisis del índice se fundamenta en una escala de puntuación, cuanto más alto es el índice más alta es la probabilidad de existencia de especulación o hay mucha especulación:

- Si el IESI es menor o igual a 100, el mercado analizado es normal, sin registro de alto crecimiento o especulación;
- Si el IESI está entre 100 y 200, el mercado analizado está en la fase de alto crecimiento, lo que puede desencadenar una especulación inmobiliaria;
- Si el IESI es mayor que 200, el mercado analizado está en la fase de especulación.

Las consecuencias de la especulación son predecibles, entre ellas la burbuja inmobiliaria: Sobre el concepto y los efectos de las burbujas inmobiliarias, *Kanashiro Fonken* (2012) comenta sobre lo complicada que es la especulación:

> “Positiva cuando da frutos, como un amor correspondido, o negativa cuando ésta se forma en base a algo que nunca estuvo ahí, pero si usted cree que superar una decepción sentimental es difícil, haga el ejercicio mental de imaginar cuánto pierde alguien que ha comprado una casa con la esperanza de venderla a futuro al doble del precio, para darse cuenta al final que nadie estaría dispuesto a pagarle ni siquiera la mitad de lo que invirtió.
>
> Haga otro ejercicio más: replique esta situación en todos los miembros de una población que ignoró el riesgo y compró casas o departamentos intempestivamente con la confianza puesta en una demanda alta. ¿Crisis? Todavía. Multiplique esto en una cadena de compra y venta de créditos hipotecarios de personas que pensaron vender sus contratos al doble del precio que los adquirió, pero cuyo valor se desplomó cuando la demanda se contrajo y resultó siendo artificial. Ahora sí hablamos de una crisis.

> Un efecto dominó de este tipo, que comienza cuando el último eslabón del negocio pierde la capacidad para pagar sus créditos, dejando sin sustento a la otra parte con la cual hizo su contrato, derribará una a una la economía de todos los que participaron en el negocio, quienes al final quedarán con un cúmulo de créditos que no tienen un valor real. Esa es una crisis inmobiliaria, llamada también burbuja inmobiliaria."

Peñaranda (en *Kanashiro Fonken* - 2012) expone que se empieza a hablar de una burbuja (o crisis) cuando hay un exceso de liquidez en el mercado. Como ingresa una masa de dinero y hay escasez de terrenos, los precios se elevan ante una mayor demanda y los insumos de la industria también van al alza.

Sin embargo, esta demanda, cuando se vuelve artificial, es capaz de elevar los precios a un nivel absurdo. "Hay una exigencia real porque la población crece y su poder adquisitivo también. Pero si se suman capitales ilícitos de parte de, por ejemplo, narcotraficantes que buscan lavar dinero, se genera una sensación de demanda que no existe."

Perea (en *Kanashiro Fonken* – 2012) argumenta que otro factor que influye en la generación de una expectativa falsa es la mala interpretación de la información que da el mercado. Los precios de los activos (las casas, en este caso) se ponen en base a expectativas a futuro. Mucha liquidez puede generar la ilusión de una situación de crecimiento indefinido, lo que implica un funcionamiento ineficiente del mercado, porque se están valorando mal los datos.

Lima Jr (2014) concluye en su trabajo que el mercado inmobiliario se desestabiliza cuando está sometido a presiones. Los precios por arriba (fuera del precio justo) son inducidos por la presencia de una demanda especulativa, o generación artificial de capacidad de compra, justamente los dos factores más preponderantes en la reciente burbuja identificada en el mercado norteamericano, así como en el portugués y en el español.

Johnston y Reagan (2015) señalan que el factor más influyente para que se forme una burbuja inmobiliaria es el crecimiento real de los ingresos de los agentes de una economía. Para demostrar esta teoría en forma empírica consideraron dos países de la zona euro: Holanda e

Irlanda. Analizaron los grandes incrementos de precios en el mercado inmobiliario desde 1990 en ambos países, destacando la estabilización de precios en el año 2000 en Holanda, mientras que en Irlanda los precios continuaron creciendo. Lo explicación se fundamenta en:

> "Las condiciones eran prácticamente idénticas, los mismos tipos de interés (el BCE controla la política monetaria) y la misma divisa. La diferencia la marcaron los acuerdos firmados en Holanda sobre moderación salarial en la década de los 2000. Primero se estableció un techo para el crecimiento salarial del 2,5% nominal, más tarde se terminaron congelando los salarios, lo que redujo el crecimiento de los ingresos. Los bancos holandeses tenían capacidad y una oferta importante de crédito, pero la demanda no se parecía a la de Irlanda. En Irlanda pasó todo lo contrario, el Gobierno garantizó una serie de subidas salariales lideradas por el sector público, donde el salario medio creció un 50% entre el año 2000 y el 2004. Estos incrementos salariales fueron complementados con rebajas de impuestos, el resultado es de sobra conocido, una de las mayores burbujas inmobiliarias de Europa." [15]

Igualmente los investigadores exponen que el aumento real de los ingresos es lo que empuja a las familias a pedir una hipoteca de forma más consistente que el atractivo que supone unos tipos de intereses bajos. El crecimiento de los ingresos privilegia la creación de burbujas por encima de cualquier otro factor.

Los ciclos[16] económicos se diferencian según se presenten en países desarrollados o países emergentes, cada uno tiene sus mecanismos para entender las fuerzas que intervienen en el mercado, sobre todo en el mercado inmobiliario. Esas fuerzas son del orden de naturaleza social, de naturaleza económica, normas físicas y naturales, y por sobre todas, las normas gubernamentales.[17]

Pero las fuerzas obligan a reacciones diferentes de acuerdo a las actividades propias de la economía en países desarrollados, pero no hay

[15] Según un artículo publicado en el portal www.elEconomista.es. Consulta febrero 2016.
[16] Borrero (2002, pág. 37-48) expone su visión del comportamiento cíclico de las actividades comerciales, y en especial, con el suelo y los productos inmobiliarios según su visión de ciudades colombianas.
[17] Maia Neto (1999, pág. 29-33) expone la caracterización de las fuerzas actuantes del mercado inmobiliario.

garantías que no se produzcan efectos contrarios a la salud del mercado en general. En los mercados emergentes, tal es el caso de Latinoamérica, los procesos fallan por la presencia de fenómenos de mercado inducidos por los comportamientos de los agentes económicos.

En Venezuela, en este momento es un caso muy particular por la intervención total por parte de las políticas del gobierno nacional, que se ha reflejado en una especulación de los precios que hace imposible que la mayoría de la población tenga acceso a una vivienda. Solo a los estratos más bajos se les garantiza una vivienda, no a todos ya que la demanda es potencialmente alta con el déficit habitacional en cifras millonarias de unidades habitacionales que sobrepasa los planes o misiones de vivienda.

La inflación, la caída del PIB, el alza de los materiales de construcción, la falta de tierras urbanizadas, la inexistencia de planificación estratégica, los subsidios, las misiones, en fin, son muchas las causas, pero es evidente que la paridad cambiaria es la fundamental causa de la existencia de precios inmobiliarios prohibitivos para la adquisición de viviendas para gran parte de la población.

Los tipos de cambio presentes en la economía nacional, con diferencias exageradamente acentuadas entre los cambios oficiales (Cencoex 6,30; Sicad 2 13,50 y Simadi 199,63 Bs./USD); respecto los cambio paralelos (Implícito 265,24 Bs./USD, Cúcuta (efectivo) 721,43 Bs./USD y Dólar Today 841,68 Bs./USD) [18] ha hecho de los inmuebles los refugios de la esperanza de protección de las inversiones tanto de las empresas como de los individuos poseedores de activos, que dolarizan su inversión provocando una especulación desbordante que “asusta” a los sectores económicos del país.

1.4 De las razones de precios inmobiliarios

Ya se adelantó en el punto anterior que en el caso de Venezuela, es bastante complejo explicar la situación inmobiliaria y sobre todo sintetizar los efectos de los cambios en las variables micro y macro económicas. Muchas ciudades de Venezuela, con mucha certeza en la

[18] Fuente: App Dólar Today, donde se exponen los cálculos y estimaciones de los tipos de cambios, llamados paralelos. Consultado el 22 de diciembre de 2015.

ciudad de Barquisimeto[19], las condiciones económicas no son las más estables ni alentadoras para el desarrollo futuro del mercado inmobiliario.

La intervención gubernamental se ha magnificado a tal punto que casi todo está bajo el control del Estado, a través de leyes, decretos y resoluciones. El gobierno tiene el monopolio de los desarrollos inmobiliarios con fines de interés social. Los promotores inmobiliarios tienen restricciones de precios de sus productos inmobiliarios. Los compradores tienen enormes limitaciones para comprar inmuebles, visto su baja capacidad adquisitiva y el no poder optar a un financiamiento bancario, visto el incremento exorbitante de los precios de los inmuebles.

Pero es el mercado secundario donde se han vistos los cambios más importantes de precios que no ha podido ser controlado por parte del Estado. De enero del 2013 hasta diciembre del año 2015 se han observado cambios de precios, que alcanzan hasta 15 veces el precio del 2013, y como ya se expuso, la razón principal radica en la diferencia entre el dólar oficial y el cambio no oficial (estimaciones que alcanzan a una diferencia entre 321,62% y 13.259,95%). A esto se añade la contribución de la demanda potencialmente alta contra la oferta muy escasa, vistos los controles que han sido establecidos por el Estado.

De modo que los propietarios se ven obligados, por causa de una economía que presenta la mayor inflación del mundo[20], a “defenderse” de los efectos inflacionarios y de los aumentos de la tasas de cambio, incrementando los precios de sus inmuebles que en nada contribuye con la futura salud del sector inmobiliario.

Entre las medidas que el gobierno nacional ha implementado y que más han afectado la producción de inmuebles, y por ende, los precios inmobiliarios están:

- Congelación y regulación de los cánones de arrendamiento de las viviendas.
- Obligación por parte de la banca privada para financiar los proyectos habitacionales mediante recursos propios, a través de las Gavetas Hipotecarias.

[19] Ciudad ubicada en el centro occidente del país, con una población de más de 1.000.000 habitantes, donde el autor ha desarrollado su investigación en el campo de la Ingeniería de Tasación.
[20] El Banco Central de Venezuela publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hasta diciembre del 2015, cuando la inflación cerró en 180,9%.

- Regulación de las tasas de interés para los créditos de corto y largo plazo.
- Establecimiento de un férreo control de precios de los insumos de la construcción.
- Monopolización de la producción de los insumos de construcción.
- La legislación en contra de la libre empresa, de la propiedad privada y de los intereses de los promotores inmobiliarios.

Visto este escenario, un agente normal desinformado negocia con un profesional altamente informado, y si a ello se une el bajo poder adquisitivo, las altas tasas de interés y la especulación, las condiciones no se prestan para negociar libremente, ya que no está dada la igualdad de oportunidades, por lo que el precio que se pacte distará del precio promedio que establezca el mercado.

Por lo general, un comprador y/o vendedor de inmuebles no utilizan los servicios de un tasador cuando se deciden a realizar una operación inmobiliaria. Por el hecho de no incurrir en mayores gastos se abstienen de solicitar una opinión valorativa, negándose toda posibilidad de asesoría dentro del proceso de negociación.

Existen casos en que la persona acude al tasador cuando ya ha establecido un precio en una Opción a Compra, y obedece más a la necesidad de presentar un avalúo para los efectos del trámite del crédito ante la institución financiera.

De manera que la disposición del vendedor para fijar un precio que garantice sus intereses no permite que la opinión del tasador influya directamente en la transacción, siendo muy posible que el precio no sea un precio de mercado. La actuación tardía del tasador no consolida una satisfactoria negociación, dentro de lo que se considera justa, razonable y ética en el sector inmobiliario.

Cualquier persona con o sin conocimiento real del mercado inmobiliario, al opinar libremente sobre un precio de determinado inmueble, visto que no percibe los cambios constantes de la economía y su influencia sobre el mercado inmobiliario, se constituye en un elemento perturbador del origen de los precios e influye en el comportamiento del mercado inmobiliario.

Del análisis del comportamiento del mercado inmobiliario regional se han identificado algunas razones de precios inmobiliarios[21], que se presentan a continuación, sin un orden específico:

- La inflación: los agentes económicos reconocen su existencia y con base en ella ajustan sus precios. Esto es muy frecuente en el ramo inmobiliario, ya que los promotores inmobiliarios al observar un aumento sostenido de los insumos de la construcción y de la mano de obra, inmediatamente reflejan la incidencia de estos rubros en el precio de sus productos inmobiliarios. La expansión de la oferta de dinero (aumento de la liquidez monetaria) es la causa más frecuente para explicar el proceso inflacionario. Cuando el público cuenta con mayor liquidez hay incrementos de precios por la existencia de un mayor poder adquisitivo no restrictivo. Los precios de los inmuebles no necesariamente se incrementan proporcionalmente al incremento de la inflación. Los precios se deben ajustar a una tasa de variación de precios que puede ser determinada a través de modelos econométricos.
- El Posicionamiento: es cuando un grupo de personas o grupo económico hacen compras “agresivas” de inmuebles que les garantice una continuidad económica o un espacio que sea reconocido como un punto comercial, generándose así precios altos en comparación al promedio de la zona.
- La migración: es cuando existe una movilización de personas o grupos familiares hacia otras ciudades, en especial de la capital a ciudades del interior. Estos vienen con un dinero producto de las ventas de sus inmuebles en su ciudad de origen que le otorga un poder de compra superior al promedio de la población donde se piensan radicar. De modo que los precios que pagan por las viviendas tienden a ser altos por la demanda importada.

[21] Camacaro (1999) en la ponencia intitulada “Razones de Precios en Vivienda” presentada en las II Jornadas Larenses de Tasación. A pesar de que han pasado más de diecisiete (17) años la situación es similar en Venezuela o aún más complicada, caracterizado por la gran influencia de las medidas del gobierno para controlar el mercado inmobiliario.

- Invasiones: son movimientos sociales ilegales, y a veces permitidos por las autoridades, que son relevantes en el ámbito político, económico y social. Generan reacciones encontradas entre los propietarios y ocupantes ilegales cuando estos últimos invaden los inmuebles. Cuando no se logra la desocupación, los inmuebles colindantes pierden relativamente su poder de comercialización.
- Capitales: con la inversión de recursos de fuentes ilícitas (lavado de capitales de diversos orígenes), los precios de los inmuebles “Premium” y comerciales tienden a sufrir incrementos sustanciales de precios.
- Estigmas**:** se considera como una pérdida del valor de un inmueble por causas intrínsecas (calidad de la construcción) o externas (productos de catástrofes naturales). La superación del estigma es lenta y progresiva, en algunos casos no se revierte. Sin embargo, el tiempo y el olvido superan la condición, por lo que algunos inmuebles vuelven a tener precios de mercado similares al promedio de los que se practican en el mercado inmobiliario.
- Nuevas empresas: cuando las empresas crecen tienen la necesidad de expandir sus mercados, por lo general, abren sucursales o sedes comerciales en las principales ciudades del país. Las de consumo masivo necesitan grandes espacios y localización privilegiada, por ello están dispuestas a pagar precios altos en comparación al promedio de la zona.

Como se expuso en el principio de este punto, y con base en los puntos anteriores de este capítulo, toda razón tiene una consecuencia y es necesario asumir responsabilidades por parte de los agentes económicos, en especial, para el profesional de la tasación. A seguir algunas consideraciones a tomar en cuenta por parte de profesionales, oficinas gubernamentales e institutos educativos:

- El Estado a través de sus políticas gubernamentales debe continuar incentivando las inversiones en el área inmobiliaria, alejando toda posibilidad de influenciar con

medidas que afecten el comportamiento de los precios de mercado de los inmuebles.

- El Banco Central de Venezuela debe continuar con las publicaciones de los índices de precios, en especial, los índices de precios inmobiliarios, que se deben incorporar así como el índice de especulación (antes señalado para evaluar la especulación).
- Los promotores están en la obligación de evaluar económicamente sus proyectos inmobiliarios para ajustar sus precios y así poder ser más competitivos y eficientes en términos de calidad de sus productos. Deben aprovechar todas las fuentes de financiamiento y fijar precios justos considerando las condiciones de mercado.
- Los gremios y cámaras deben juntar esfuerzos para que deliberadamente impulsen la investigación de datos de mercado, que sirvan para los estudios de los fenómenos inmobiliarios, y para la información de los ciudadanos.
- Las inmobiliarias deben ser competitivas dentro del proceso de comercialización de los bienes de producción del mercado inmobiliario. Si logran identificar “nichos” con comisiones razonables, las oportunidades de negocio serán muy confiables y se reflejarán en los precios, para el equilibrio de las fuerzas que se ejercen en las operaciones inmobiliarias.
- Las oficinas de Registro Público deberían contar con un profesional de la ingeniería de tasación para que obtengan una asesoría integral y permita la elaboración de plantas de valores de inmuebles para garantizar la transparencia de las operaciones de registro de ventas de inmuebles.
- Las oficinas de Catastro deben contar con una estructura multifinalitaria para ofrecer bases de datos confiables para el análisis de la información inmobiliaria y el pago de los impuestos a la propiedad inmobiliaria.
- Las universidades deben formar profesionales desde el pre-grado hasta estudios de quinto nivel con líneas de

investigación sobre los fenómenos inmobiliarios para la información del colectivo de sus avances técnicos y científicos en el área.

- El tasador debe estar en capacidad de identificar las fuentes de información y prestar permanente atención a los cambios que se produzcan en la economía en el ámbito regional, nacional e internacional. Están en la obligación de actualizar sus conocimientos, sobre todo en el avance de métodos y técnicas de valuación y en el manejo de los adelantos tecnológicos, que le permitirán garantizar la credibilidad de sus actuaciones profesionales.

1.5 De las declaraciones de valor

La heterogeneidad de criterios que existe sobre el concepto de valor y la complejidad que está asociada a él, han permitido la convivencia de dos corrientes o escuelas de valor: la Univalente y la Plurivalente. Sin embargo, cuando se trata del Valor de Mercado Inmobiliario, el valuador debe estar bien enterado de la naturaleza de su concepto, enmarcado dentro del trabajo de investigación de mercado y debe cumplir con las normas técnicas que optimizan su labor profesional.

Un punto de colaboración para direccionar el enfoque de este artículo lo constituye el recorrido por la historia de las declaraciones que sobre el tema del valor se han hecho en los Congresos de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV).

En diciembre de 1949, con motivo de la Primera Convención Panamericana de Valuaciones, en la ciudad de Lima (Perú), se aprobó la Resolución Nº 20 que recomendaba lo siguiente:

> "1° Que el valor de un inmueble en un momento dado es único, cualesquiera que sean los fines para los cuales es usado.
>
> 2° Este valor es el ideal y el objetivo de la valuación es aproximarse lo más posible a él."

En octubre del año 2000, en el XIX Congreso Panamericano de Valuación efectuado en la Isla de Margarita (Venezuela) se recomendó la adopción de las Normas de la *International Valuation Standards* (IVS) por parte de los países afiliados a la UPAV.

En la ciudad de Fortaleza (Brasil) en el año 2006, en el XXII Congreso Panamericano de Valuación, se hace la Declaración de Fortaleza, que contiene lo siguiente:

> "El valor de un bien depende del propósito y de la definición que se aplique para el caso específico que se analice en el momento establecido para el trabajo valuatorio".
>
> Además se señala expresamente que:
>
> "La Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV) acoge la definición contenida en la Norma IVS-1: "3.2 Valor de Mercado.- La cuantía estimada por la que un bien podría intercambiarse en la fecha de la valuación, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada, en la que las partes han actuado con la información suficiente, de manera prudente y sin coacción."

Como se observó, a partir de 1949, se establece que el valor de un inmueble es único, y así se mantuvo hasta que en el año 2006, la Declaración de Fortaleza modificó ese lineamiento e introdujo que el valor de un bien depende del propósito, esto es, que no es único. Igualmente, en la misma Declaración, se acoge la definición del Valor de Mercado de la IVS.

El valuador tiene la difícil tarea de expresar en su opinión el cumplimiento de las bases conceptuales del Valor de Mercado, por tanto, deberá dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se puede medir empíricamente la disposición de vender y de comprar?, ¿Cómo se garantiza que la transacción es libre?, ¿Es la comercialización adecuada?, ¿Cuándo hay suficiencia de información? y ¿Cómo se mide la prudencia y la coacción?

Esas condiciones presentes en el concepto de Valor de Mercado de la norma IVS, además de ser muy teóricas (hasta el presente no hay evidencias empíricas que así lo demuestren), también son intangibles, en especial, cuando se trata de avalúos de bienes inmuebles, ya que ese concepto no se corresponde con la realidad del mercado inmobiliario.

En el texto del Libro de Bienes Raíces del Appraisal Institute (2002), se puede leer lo siguiente:

> "Las definiciones actuales del valor de mercado reflejan diversas escuelas de pensamiento sobre los cinco puntos claves enumerados a continuación…:
>
> 1. Precio de Contado contra precio de no contado.
> 2. Derechos de propiedad real contra derechos sobre bienes raíces.
> 3. Un precio contra otro precio más alto, pagados ambos por el mismo bien.
> 4. El precio más probable contra el precio más alto posible.
> 5. El valor de equilibrio contra el precio de mercado."

En el XXV Congreso Panamericano de la UPAV, celebrado en Miami, USA, en noviembre del 2010, el autor de este libro hizo una presentación de un trabajo intitulado "la Importancia del Uso de las Ofertas en las Tasaciones inmobiliarias" [22], y a manera de reflexión introdujo un concepto de Valor Inmobiliario de Mercado:

> *"*Es el precio más probable, único e independiente del objetivo de la valuación, por el cual se podría comercializar un bien inmueble para una fecha determinada, y se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario*."*

Desarrollando la aplicación de concepto se tiene que:

- El carácter de "precio más probable" obedece al uso de diversas técnicas de análisis estadísticos para el tratamiento de los datos de mercado para la obtención del precio inmobiliario.
- Es "único" porque se está analizando para un momento dado.
- Es "independiente" porque considera sólo el comportamiento del mercado inmobiliario, no depende de la finalidad de la valuación.

El conocer la naturaleza de los mercados y sus comportamientos, son actividades prioritarias de los valuadores a la hora de emprender trabajos de valoración. Distinción especial, cuando se trata

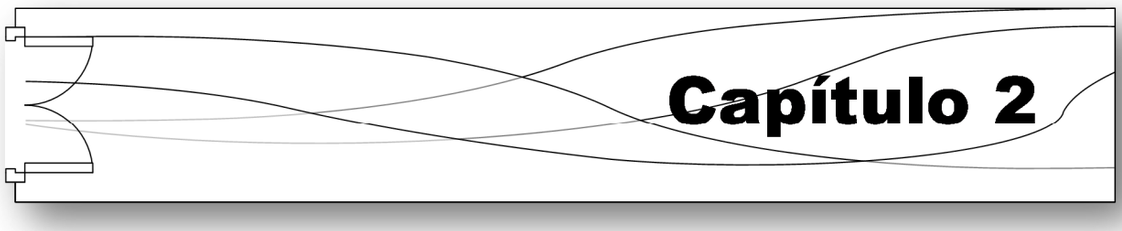
[22] En el Anexo N° 5, del Capítulo 8 de este libro se puede encontrar el papel de trabajo.

del mercado inmobiliario, que es de competencia imperfecta[23], lo que hace que el valor de mercado sea una medida de difícil obtención.

Desde la mitad de la década del 70, esa dificultad se ha mitigado gracias a la introducción del método científico en la ingeniería de tasación, lo que impulsó el uso del Análisis Multivariante de Datos, las Redes Neuronales Artificiales, el Análisis Envolvente de Datos, las Regresiones Espaciales y el uso de la Geoestadística en los avalúos inmobiliarios.

En un futuro, surgirán nuevas técnicas que reimpulsaran la labor de investigación del valuador, para respaldar aún más la probabilidad, la unicidad y la independencia del Valor Inmobiliario de Mercado; y lo más importante, esas metodologías coadyuvarán a fortalecer las normas técnicas en el área de la Ingeniería de Tasación.

[23] Stumpf González (2006, pag.19) realiza un análisis interesante sobre el mercado inmobiliario y su imperfección.



2. El Factor de Contribución

El Universo es un espacio superior para el hombre que habita el planeta Tierra, su hábitat. La tierra, el agua, el fuego y el aire son elementos de especial importancia para el desarrollo de los seres vivos. Todos son indispensables, pero el elemento tierra es el asiento de la civilización y proporciona parte de los recursos que el hombre necesita explotar para su supervivencia.

El conocimiento de la participación de la tierra, como bien económico, esto es, como medio de producción para el desarrollo de productos, con especial atención en los del mercado inmobiliario, es relevante para los profesionales de la tasación.

Un tasador con pleno conocimiento de las técnicas de tasación, está en capacidad de entender la participación del valor de la tierra en la formación del valor del bien inmueble, ya sea el que será construido sobre ella o el que ya está edificado, asumiendo la contribución como uno de los principios básicos del avalúo inmobiliario.

2.1 Del origen del Universo y la Tierra

La participación del componente tierra en la formación del precio inmobiliario, pasa por la necesidad de explicar su origen, esto es, una mirada obligada al comienzo del “todo” desde el punto de vista religioso y científico. Y es que desde hace décadas es manifiesto que las creencias religiosas y los conocimientos científicos están “encontrados” en cuanto al origen del Universo, y por ende, del planeta Tierra, donde hoy los seres humanos conviven.

La Tierra es uno de los nueve planetas del sistema solar, el tercero en el orden de las distancias al Sol (149.476.000 Km) y el quinto por su tamaño. Es el único astro conocido hasta nuestros días donde la

química de la vida se ha desarrollado a un nivel lo suficientemente complejo como para permitir la aparición del ser humano. [24]

El documento escrito más conocido de los que hacen referencia al origen del Universo es el libro del Génesis (data de hace unos 3.000 años) donde se hace una extraordinaria descripción del origen del mundo y de la vida en la tierra. Es un texto religioso, y en su contenido relata los orígenes del mundo y la humanidad: “En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo; pero el espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas”.

Y se agrega que sería el tercer día, “…Dijo Dios: Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco”, así fue y llamó Dios a lo seco Tierra...” [25].

Entonces, ¿se ha de tomar este relato como una acción exclusiva de Dios, creador del cielo y la tierra? El axioma fundamental de la Iglesia es que Dios es el creador del universo a partir de la nada. Sin embargo, hay quienes opinan que el propio creacionismo dentro de la Biblia ha resultado siempre un tema de debate entre los estudiosos eclesiásticos.

Hay quienes han defendido la idea de que el Génesis no debe ser leído literalmente. Por tanto, la idea de que el mundo ha sido creado en 6 días pudiera ser un símbolo más que un dato real. [26].

Recientemente, hablando en la Pontificia Academia de las Ciencias, el Papa Francisco realizó declaraciones respecto a uno de los asuntos que más controversia genera dentro de la doctrina religiosa: el creacionismo. El Papa dijo que la teoría de la evolución y el *Big Bang* son reales, y que “Dios no es un mago con una varita mágica”. [27]

Las principales teorías científicas de la evolución de nuestro planeta, plantean que la Tierra se formó junto con el Sol, los otros ocho planetas mayores del sistema solar y miríadas de asteroides, meteoritos y cometas, a partir de una inmensa nube de gas y polvo estelar llamada nebulosa solar. La teoría o hipótesis del *Big Bang* (Gran Explosión) para explicar el origen del universo, es la más aceptada por la sociedad científica en la actualidad. La cronología sobre esta teoría se resume así:

---

[24] Origen del Planeta Tierra. http://historiaybiografias.com/origen_tierra/ Consulta Dic.2015.
[25] Historia del Universo en el Génesis. http://astrojem.com/teorias/teoriagenesis.html Consulta Dic.2015.
[26] Postura de la Iglesia. http://www.batanga.com/curiosidades/3920/cual-es-la-postura-de-la-iglesia-frente-a-la-teoria-de-la-evolucion Consulta. Dic.2015
[27] El Papa Francisco defiende las Teorías…http://www.batanga.com/curiosidades/7360/el-papa-francisco-defiende-las-teorias-del-big-bang-y-de-la-evolucion. Consulta. Dic.2015

En 1922, Alexander Friedman descubrió una de las primeras soluciones cosmológicas de las ecuaciones de la relatividad general, la correspondiente a un universo en expansión.

En 1927, el científico belga Georges Lemaître, quien además era monseñor en la iglesia católica, propuso la hipótesis que afirmaba que el universo en expansión era la misma en todas las direcciones. No tuvo manera de demostrarlo. Fue gracias al estadounidense Edwin Hubble, quien en 1929 observó que el universo se expandía continuamente y que por tanto, todas las galaxias se alejaban entre sí, lo cual fue la evidencia para que Lemaître demostrara su teoría.

En la misma época, el famoso físico alemán nacionalizado estadounidense Albert Einstein desarrollaba su propia alternativa del origen del universo, que de acuerdo con un documento[28], del año 1931, planteaba la teoría del estado estacionario del universo, una idea opuesta a la que explica su origen a partir de una gran explosión y su posterior expansión.

El británico Fred Hoyle propuso oficialmente la Teoría del Estado Estacionario, para explicar la expansión del Universo sin una gran explosión inicial, antagónica con la de la expansión del Universo propuesta por muchos astrofísicos. En un programa de la BBC de Londres, en marzo de 1949, se refirió irónicamente a la teoría alternativa como “Teoría del Big Bang”. Desde entonces, dicha teoría es conocida con este nombre.

En 1948, el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow, modificó la teoría de Lemaître y planteó que el Universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la Gran Explosión o Big Bang.

En 1964, Robert Woodrow Wilson con Arno Allan Penzias, descubrieron la radiación cósmica de fondo de microondas lo cual confirmaba los supuestos planteados por la teoría del Big Bang.

En los años 60, el británico Peter Ware Higgs explicó el origen de la masa de las partículas elementales en general, y de los bosones W y Z en particular.

[28] Einstein había desarrollado su propia teoría del Big Bang…http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/02/26/

En 1971, el científico Stephen Hawking sugirió la formación, a continuación del *Big Bang*, de numerosos objetos denominados «mini agujeros negros». En 1974, señaló que los agujeros negros emiten partículas subatómicas hasta agotar su energía, momento en el cual se produce un estallido final.

Hawking también rechazó la idea de un Universo que se expande y se contrae periódicamente, en una sucesión interminable de "Big Bangs" y "Big Crunchs" [29]. En los 80 comprobó junto a Roger Penrose que el Universo no podría "rebotar" después de una contracción, tal y como sostiene dicha teoría.

En esa misma época, Hawking publicó un estudio sobre el instante en que nació el Universo, y llegó a afirmar que "el Universo no ha necesitado ninguna ayuda divina para estallar y comenzar su existencia". El Papa Juan Pablo II advirtió a la comunidad científica que no estudiara el momento de la creación, ya que ése era un momento sagrado.

Para Hawking, la Teoría M propuesta por Edward Witten en los años 90, es la única "gran idea" que coincide y puede explicar realmente el Universo que observamos. Aún no se ha demostrado esa teoría.

Recientemente, el 14 de marzo de 2013, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida por la sigla CERN, con dos veces más datos de los que disponía en el anuncio del descubrimiento en julio de 2012, encontraron que la nueva partícula se ve cada vez más como el bosón de Higgs.

Utilizando el Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador de partículas más grande construido hasta la fecha, se hizo posible el descubrimiento del bosón de Higgs. Si hay que definir el bosón de Higgs de alguna forma sería como la partícula que da masa a la materia, así de fácil. También llamada la "Partícula de Dios".

En 1993, Leon M. Lederman y Dick Teresi publicaron el libro "La partícula de Dios: si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? (1993) que trata de una breve historia de la física de partículas. En esencia, fue bien recibida por resaltar el concepto del bosón de Higgs. Las

[29] La Gran Implosión, también conocida como Gran Colapso o directamente mediante el término inglés *Big Crunch*, es una de las teorías cosmológicas que se barajaban en el siglo XX sobre el destino último del universo. https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Big_Crunch. Consulta. Dic.2015

editoriales en castellano lo publicaron como “La Partícula Divina” (su traducción literal) [30].

Sin embargo, en referencia al título de libro, el apodo «la partícula de Dios» para designar al bosón de Higgs no es del gusto de la mayoría de los científicos. Higgs dejó en claro que el célebre mote impuesto por la prensa a la partícula de Higgs no le gustó nada: "En primer lugar, porque no soy creyente. Pero aunque lo fuera, no me gustaría, porque incita a la gente a confundir la física con la teología.”

Como ya se expuso, desde que el científico monseñor demostró la “Teoría del Big Bang” hasta el descubrimiento de la “partícula de Dios” y el controversial título del libro citado, los lazos entre ciencia y religión cada vez más se entrelazan, y la solución al origen del Universo estará siempre en las manos de Dios.

2.2 De los conceptos y su desarrollo

Vista la información aportada en la cronología sobre el origen del Universo, es importante exponer en forma sucinta todo lo relativo al planeta Tierra, y sus continentes, donde habitan los seres vivos y desarrollan sus actividades para su existencia.

Hace unos 4.470 millones de años cuando ocurre su nacimiento, la Tierra tenía un aspecto muy distinto a la que se observa hoy. En un periodo inicial la Tierra era una masa incandescente. Las capas exteriores se empezaron a endurecer, pero el calor del interior de su núcleo las fundía nuevamente. Cuando finalmente la temperatura bajó lo suficiente fue posible la formación de una corteza terrestre estable.[31]

Pero ¿cómo ha sido la evolución geológica que ha permitido su poblamiento? Los científicos dividen la enorme historia geológica de la Tierra en dos grandes divisiones de tiempo: el Precámbrico (que incluye las eras Azoica, Arcaica y Proterozoica) y el Fanerozoico, que comienza en el Período Cámbrico y llega hasta la época actual, el Holoceno.

Así la superficie terrestre, conocida como litosfera, que está dividida en placas, algunas de ellas son exclusivamente oceánicas, que incluyen corteza continental que sobresalen del nivel del mar permitiendo la formación de continente. En la historia de la Tierra hubo épocas en que

[30] http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-el-boson-de-higgs-es-la-particula-de-dios/ Consulta. Dic.2015

[31] http://www.astromia.com/tierraluna/origentierra.htm Consulta Dic. 2015

la mayor parte de los continentes estaban reunidos. Sin embargo, los desplazamientos de los continentes, aunado a los cambios climáticos que han provocados cambios del nivel del mar, han influido grandemente en la evolución de los seres vivos en el planeta.

Las migraciones humanas prehistóricas e históricas[32], son los procesos por los cuales el ser humano se extiende paulatinamente hasta colonizar todas las regiones habitables de la Tierra. El primer gran proceso de expansión lo lleva a cabo el hombre primitivo. Tomando en cuenta el origen africano del género Homo, esta expansión se realiza desde África hacia Eurasia en forma temprana, hace casi 2 millones de años.

Pero la expansión global efectiva la realizan los humanos modernos, pues es el *Homo Sapiens* quien una vez consolidado como especie, coloniza el mundo y sustituye a las demás especies de Homo existentes. El momento crucial de expansión de los humanos modernos implicaría una o más migraciones desde África hacia el continente asiático hace unos 65.000 años, según la evidencia genética.

Si bien es cierto que la formación de la tierra ha contribuido con el desarrollo de la especie humana, también ha sido utilizada por el hombre a través de los medios de producción que ha inventado para satisfacer sus necesidades de vivienda y alimentación, para garantizar su crecimiento y progreso.

Según Briceño (1979), la tierra en un sentido económico es uno de los factores de producción, usualmente un bien material económico que es suplido por la naturaleza sin la ayuda del hombre[33].

La tierra es el fundamento de las actividades sociales y económicas de los pueblos, y representa una fuente de riqueza. Son muchos los conceptos que se derivan de las diferentes disciplinas para definirla como elemento de los bienes inmuebles.

En Economía, la tierra se considera como uno de los cuatro agentes de la producción, junto con la mano de obra, el capital y la operación comercial. La sociología da a la tierra un aspecto dual, es tanto un recurso que puede ser compartido con todos, como un bien de

[32] https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_de_la_humanidad. Consulta Dic. 2015

[33] No obstante, el hombre con sus adelantos tecnológicos ha creado tierra. Las tierras ganadas al mar es el proceso de colocar tierra o arena donde antes hubo mar o agua. Hay muchas experiencias a nivel mundial, siendo los holandeses muy expertos, muestra de ello los famosos pólderes de los Países Bajos. Un pólder es un término neerlandés que describe las superficies terrestres ganadas al mar.

propiedad privada, susceptible de aprovechamiento y mercadeo en beneficio particular[34].

En el libro clásico del Avalúo de Bienes Raíces[35], están contenidas las mejores lecciones para el aprendizaje de los conceptos y términos sobre el valor, principios y metodologías. De ese texto se ha extraído material muy valioso que se ha intentado resumir para enriquecer a los lectores en su proceso de aprendizaje sobre el tema *in comento*.

Por esa razón es pertinente exponer algunos conceptos que contribuirán con la explicación cierta del valor de la tierra en los avalúos inmobiliarios. Se empieza con los factores de valor.

El valor es extrínseco al producto, bien o servicio al que se suscribe. Se crea en las mentes de las personas que constituyen el mercado. Son complejas las relaciones que crean valor, y los valores cambian cuando cambian los factores que la influyen. Típicamente, son cuatro los factores económicos interdependientes que crean valor: utilidad, escasez, deseo y poder adquisitivo real:

La compleja interacción de los cuatros factores que crean valor se refleja en el principio económico básico de oferta y demanda. Resulta significativa la relación entre la oferta y demanda de un terreno adaptable a un uso determinado, para determinar su mayor y mejor uso.

Es posible considerar que la tierra y sus productos solo tienen valor económico cuando se convierten en bienes útiles y deseables que sean pagados por los consumidores. El concepto económico de la tierra como fuente de riqueza y como objeto de valor, es un punto central para la base teórica de los avalúos. Esta teoría está fundamentada en principios. Uno de ellos es el principio de Contribución[36]:

> "Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad"

El principio de contribución junto con los principios de equilibrio, productividad excedente y conformidad son interdependientes y son

[34] Según "El Avalúo de Bienes Raíces" -pag.3

[35] Libro de consulta de los avaluadores iberoamericanos: Su título en inglés, "The Appraisal of Real Estate". Ha sido publicado desde el año 1951 por el Apraissal Institute de Estados Unidos.

[36] Este principio es fundamental para el entendimiento y desarrollo del Método Contributivo que se expone en el Capítulo 5.

fundamentales en un análisis del mayor y mejor uso de la propiedad y en la estimación de su valor de mercado.

Al identificar e interpretar las fuerzas locales y regionales del mercado que afectan una propiedad determinada, el avaluador puede determinar el mayor y mejor uso de dicha propiedad. El mayor y mejor uso es fundamental en el avalúo de bienes inmuebles porque enfoca el análisis del mercado sobre la propiedad y la viabilidad de un posible aprovechamiento alterno.

Esto permite al avaluador identificar el uso óptimo de la propiedad de acuerdo con las condiciones del mercado en una fecha determinada. Para determinar el mayor y mejor uso de una propiedad se deben tomar en cuenta cuidadosamente las condiciones presentes en el mercado, las tendencias que lo afectan, cambios potenciales y el uso actual de la propiedad.

El mayor y mejor uso puede definirse como: el uso razonable de un terreno vacante o propiedad construida, que sea legal, físicamente posible, que cuente con respaldo apropiado, que sea económicamente viable y que produzca el mayor valor. Se puede determinar de dos formas: considerando que estuviera vacante y tomando en cuenta las construcciones existentes.

Considerándolo como si estuviera vacante, el mejor aprovechamiento del terreno es el que logre el más alto rendimiento, una vez compensados los otros agentes de la producción. Cuando se toman en cuenta las construcciones existentes, entonces, el mejor aprovechamiento de la propiedad es tal como está construida[37].

El secreto para estimar el valor de la tierra basado en el principio del mayor y mejor uso está en conocer la planificación urbana de la ciudad, para entender las normas que regulan su potencialidad de desarrollo, ya que cualquiera que sea su modo de adquisición, puede utilizarse para diversos propósitos urbanos. La planificación urbana necesita la elaboración de métodos de gestión del suelo que sean aplicables a los proyectos urbanos y que incluyan desarrollos inmobiliarios[38].

[37] Dependerá del tipo de construcción y del cumplimiento de los porcentajes construidos bajo el contenido de las normas de zonificación.

[38] Araque Solano, A. (2014). Un modelo de gestión de proyectos inmobiliarios de renovación urbana. Cuadernos de Economía, 33(62), 61-89.

El desarrollo de un proyecto inmobiliario parte de la validación del mercado, sin embargo, son las leyes relativas al uso del suelo la que impulsan las condiciones para poder emprender la construcción de los productos inmobiliarios.

En Venezuela existen diferentes leyes, decretos, reglamentos y planes que regulan la materia de ordenación y planificación del territorio y por ende, de las ciudades. Entre ellas se citarán dos (02) leyes y un plan de ordenamiento, manteniendo su orden jerárquico.

En la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio[39] se entiende por ordenación territorial la regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial. En el Capítulo II Del Régimen Urbanístico de la Propiedad Privada de la LOT, el artículo N° 66 expresa lo siguiente:

> *"*Los planes de ordenación urbanística delimitan el contenido del derecho de propiedad, quedando éste vinculado al destino fijado por los mismos.
>
> Las actuaciones que se realicen en el suelo con fines urbanísticos, requieren la previa autorización del respectivo plan de ordenación urbanística, a los fines de la asignación de uso y su régimen correspondiente, así como los volúmenes, densidades y demás procedimientos técnicos, sin que puedan otorgarse autorizaciones de uso del suelo en ausencia de planes. Serán nulas, las autorizaciones de uso otorgadas en contravención del plan*."*

Salas (2011) señala que los planes de ordenación del territorio a los que da cabida esta Ley, están diferenciados según escalas: van desde la escala nacional hasta la urbana, pasando por la regional y según materias específicas especiales, sectoriales y de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).

Continúa exponiendo que la estructura de planificación prevista responde a una jerarquía y a las especificidades geográficas y administrativas de los territorios para los cuales se formulan.

[39] Fue publicada en Gaceta Oficial la República de Venezuela N° 3.238 de fecha 11 de agosto de 1983.

La ordenación del desarrollo urbanístico en todo el territorio nacional con el fin de procurar el crecimiento armónico de los centros poblados es contemplada en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y su Reglamento.[40]

En el ámbito municipal, los planes de desarrollo Urbano local establecen los elementos normativos que definen y rigen el desarrollo urbanístico de las ciudades y las Variables Urbanas Fundamentales aplicables en cada uno de los sectores que comprenden el área urbana de la ciudad.

La Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Barquisimeto[41] está conformada por los siguientes componentes (Artículo 5°):

a) Texto articulado con las disposiciones sobre cada uno de los aspectos urbanísticos. Tabla de Variables Urbanas Fundamentales exigidas por macro sectores.

b) Tabla de usos permitidos. Tabla para el cálculo de los servicios de los nuevos desarrollos. Glosario de los términos utilizados en la Ordenanza, listado de vías según su categoría y el índice general.

c) Plano General de Zonificación Urbana.

d) Plano General de Vialidad Urbana.

e) Plano de Restricciones Físicas y Ambientales.

Para el tasador local es muy importante que conozca este instrumento u ordenanza, que contiene todos los lineamientos de regularización del uso del suelo, cuando debe realizar la estimación del valor de un terreno con base en su mayor y mejor uso.

[40] Publicada en Gaceta Oficial la República de Venezuela N° 33.868 de fecha 16 de diciembre de 1987. El Reglamento de la Ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.678 de fecha 19 de marzo de 1991.

[41] Publicada en Gaceta Oficial la República de Venezuela N° 33.868 de fecha 16 de diciembre de 1987. El Reglamento de la Ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.678 de fecha 19 de marzo de 1991.

2.3 De los indicadores de la contribución

Es evidente que el desarrollo inmobiliario basado en la potencialidad del terreno determina indicadores que permiten analizar los precios de los terrenos para su adquisición.

Silva *et al* (2014) en un estudio sobre los parámetros para analizar la viabilidad de proyectos inmobiliarios, proponen indicadores, entre ellos se destaca el porcentaje de aprovechamiento del terreno (%AT) – Zonificación.

Indican que el coeficiente de aprovechamiento es el número de veces que se puede construir con relación al área de terreno, sumándose los números de pisos de una edificación. El concepto de área construida computable es posible relacionarlo con el área de terreno por medio de la ecuación:

$$\boldsymbol{CAU} = \frac{\boldsymbol{Acc}}{\boldsymbol{Att}} \tag{2.1}$$

Donde:

CAU: coeficiente de aprovechamiento utilizado en el proyecto.

Acc : área construida computable (m²).

Att: área total del terreno (m²).

El porcentaje de aprovechamiento del terreno (%AT) se determina dividendo el coeficiente de aprovechamiento del proyecto entre el aprovechamiento máximo establecido en las ordenanzas de zonificación:

$$\%\boldsymbol{AT} = \frac{\boldsymbol{CAU}}{\boldsymbol{CAmax}} \tag{2.2}$$

Donde:

$\%\boldsymbol{AT}$: porcentaje de aprovechamiento del terreno (%).

CAU : coeficiente de aprovechamiento utilizado en el proyecto.

CAmax : coeficiente de aprovechamiento establecido por la Ley de Zonificación.

Este indicador permite la evaluación del negocio a través del potencial constructivo, de modo que el promotor y/o constructor requerirá un aprovechamiento mínimo igual al coeficiente máximo permitido en su proyecto, por tanto, exigirá la mayor eficiencia de los profesionales responsables.

Borrero (2008) cuando escribe sobre la reglamentación y los precios del suelo, identifica cuatro indicadores fundamentales para evaluar el aprovechamiento eficiente del terreno:

1) Factor de Construibilidad;
2) Índice de ocupación y altura;
3) Densidades; e
4) Índice de construcción. [42]

Esos indicadores son de fundamental importancia cuando se desea conocer la incidencia del terreno en un proyecto. En este sentido el investigador, parte de un factor que denomina alfa (***α***) que lo define como la incidencia que tiene el valor del terreno en un proyecto de construcción.

Con base a varios trabajos de investigación realizados en Colombia pudo determinar la relación entre densidad, índice de construcción e incidencia del terreno, generando una tabla[43] donde se selecciona la incidencia del terreno en función del rango de precio de ventas, rango de altura y densidad.

Una vez que se identifican los indicadores generados por las normas y entendiendo lo que significa el factor alfa (***α***) para los constructores, el autor desarrolla dos técnicas para la aplicación del método residual para estimar el valor máximo del terreno: Técnica Inductiva y Técnica Deductiva.

En la primera técnica, con base en el conocimiento de datos del desarrollo y los indicadores de las normas, es posible saber cuál es el máximo valor que pagaría un comprador - constructor por un lote urbanizado. En la siguiente tabla se resume la técnica:

[42] En Tellez (2008), pag.196.
[43] En Tellez (2008), pag.202.

Tabla N° 2.1 - Técnica Inductiva Residual

Variables	Descripción	Fórmula
α	**Factor alfa**	$\alpha = \frac{Vt}{Pt}$
Vt	**Valor del terreno**	$Vt = At \times Vut$
Pt	**Precio total del proyecto o valor de venta**	$Pt = P^* \times Ac$
At	**Área de terreno urbanizado**	**Mediciones**
IC	**Índice de construcción**	**Por normas**
Ac	**Área construida sin sótanos**	$Ac = At \times IC$
K	**Porcentaje vendible o área útil construida.**	**Por mercado**
P^*	**Precio de venta por m^2 bruto construido**	$P^* = K \times P$
P	**Precio de venta por m^2 útil construido. Es el que generalmente se conoce.**	**Por mercado**
Vut	**Valor del terreno por m^2 urbanizado**	$Vut = \alpha \times K \times P \times IC$

Fuente: Elaboración propia

El autor recomienda cuidado con la aplicación del modelo matemático, siendo la tarea más importante averiguar el P y K en la investigación de mercado.

Para el dato IC se requiere amplios conocimientos de la reglamentación urbana. Y el dato α requiere mucha mayor información de constructores o gremios de corredores inmobiliarios, por lo que necesita estudios estadísticos que lo sustenten.

En la segunda técnica, se puede aplicar el procedimiento que utiliza el constructor para hacer su análisis de factibilidad económica con el fin de determinar si se justifica comprar el terreno al precio que se le oferta. En la siguiente tabla se resumen la técnica:

Tabla N° 2.2. - Técnica Deductiva Residual

Variables	Descripción	Fórmula
CD	Costo directo de la construcción	Por mercado
CI	Costos indirectos, generales y financieros.	$CI = CD \times PCI$
PCI	Porcentaje de costos indirectos	Por mercado
CTC	Costo total de la construcción	$CTC = CD + CI$
Ac	Área construida sin sótanos	$Ac = At \times IC$
P	Precio de venta por m^2 útil construido. Es el que generalmente se conoce.	Por mercado
VV	Valor de las ventas	$VV = P \times Ac$
MO	Margen operacional que se reparte proporcionalmente entre la utilidad esperada (A) y valor del lote (B).	$MO = VV - CTC$
UE	Utilidad Esperada en porcentaje de MO.	$UE = A \times MO$
Vt	Valor del terreno urbanizado en porcentaje de MO.	$Vt = B \times MO$

Fuente: Elaboración propia

Para la aplicación de este método el avaluador, además de tener amplios conocimientos de la reglamentación urbana, debe conocer muy bien el sector construcción con sus ciclos económicos.

Y es fundamental que se establezca la estimación de la utilidad esperada a través de estudios de factibilidad. En definitiva, ambas técnicas deben fundamentarse en un estudio interdisciplinario, que a su vez requiere mucha información y conocimiento.

Camacaro (2006) en un trabajo en un curso del LILP[44] sobre el "factor alfa", presentó una tabla para estimar el factor conteniendo la información sobre proyectos inmobiliarios de la región: por tipología de construcción, el estado de la construcción, la densidad neta por norma, el índice de Construibilidad, el valor del terreno y el valor de las ventas. A continuación la tabla referida anteriormente:

[44] Siglas del **Lincoln Institute of Land Policy.** Curso: **"**Aplicaciones del Catastro Multifinalitario en la Definición de Políticas de Suelo Urbano".

Tabla N° 2.3.- De los indicadores y factores del proyecto

Tipo de Desarrollo	Situación	Densidad Neta (Hab/Ha)	IC	Valor del Terreno (UM)	Total Ventas (UM)	Factor α
Vivienda Unifamiliar	Concluido	265	0,69	2.618.000,00	15.840.000,00	17%
Vivienda Multifamiliar	En construcción	584	1,51	3.145.000,00	12.571.200,00	25%
Vivienda Multifamiliar	En construcción	811	1,88	2.736.000,00	27.091.800,00	10%
Vivienda Unifamiliar	En construcción	179	0,29	6.875.000,00	52.888.500,00	13%
Vivienda Unifamiliar	En construcción	237	0,74	1.672.000,00	9.728.000,00	17%
Locales y Oficinas	En construcción	NA	2,9	277.875,00	2.835.000,00	10%

Fuente: Elaboración propia

El valor más alto del Factor α (25%) se obtuvo en una edificación tipo multifamiliar ubicada en una de las principales vías comerciales del este de la ciudad de Barquisimeto, donde se ubican terrenos con alta deseabilidad y potencialidad de desarrollo, por tanto, los precios unitarios son elevados, si se comparan con el precio unitario del terreno del otro desarrollo multifamiliar que se ubica en otra avenida comercial del noreste de la ciudad, de menor deseabilidad.

Los demás factores se ubican en un rango entre 10 y 17%, valores que se corresponden con las expectativas del retorno de la inversión de los promotores inmobiliarios locales a la hora de emprender un desarrollo y/o asociarse con el dueño de la tierra.

Las densidades de vivienda multifamiliar están por debajo de lo permitido por la Ordenanza Municipal (1.200 hab/ha), mientras que para las viviendas unifamiliares se observa valores similares y obviamente están dentro de lo normado por las autoridades municipales.

En cuanto a los índices de edificabilidad o de construcción, se ubican entre 0,29 y 2,90; destacándose que el menor valor obedece a las características del desarrollo que dispondrá de una alta incidencia de los espacios comunes (casa club, edificaciones deportivas y educacionales); y el mayor valor, es un caso excepcional de una construcción sobre una franja de terreno que formaba parte de un lote de mayor extensión, que está precisamente condicionada al desarrollo de los edificios residenciales.

Para las edificaciones multifamiliares los índices son 1,51 y 1,88, mientras que en las unifamiliares van desde 0,29 a 0,74. A pesar que la muestra es muy pequeña para inferir sobre la población en estudio, aporta

datos sobre la estructura de precios en el mercado inmobiliario para la época.

Igualmente se puede observar que la mayoría de la información proviene de desarrollos en construcción en virtud de la facilidad para encontrar información, que en algunos casos es muy privilegiada, muchas veces negada a los investigadores particulares del mercado inmobiliario.

A continuación se presenta una tabla con la respuesta suministrada por los promotores de la región a la pregunta realizada sobre qué porcentaje sobre el precio total de venta estarían dispuestos a pagar por un lote de terreno para emprender su proyecto inmobiliario:

Tabla N° 2.4 – De la opinión del promotor del desarrollo inmobiliario

Clasificación				Incidencia del valor del terreno/ valor de ventas					
Inmueble	**Tipo**	**Estrato**	**Ingresos (UM)**	**Prom 1**	**Prom 2**	**Prom 3**	**Prom 4**	**Prom 5**	**Prom 6**
Vivienda	Unifamiliar	Bajo	<1.848			10%			
Vivienda	Unifamiliar	Medio	1.848-5.040				10%		10%
Vivienda	Unifamiliar	Alto	>5.040	20%					
Vivienda	Multifamiliar	Bajo	<1.848						10%
Vivienda	Multifamiliar	Medio	1.848-5.040		12%	15%	12%	10%	
Vivienda	Multifamiliar	Alto	<1.848	25%					
Comercio	Comercial	Alto	NA			15%			
Oficinas	Comercial	Alto	NA	20%					

Fuente: Elaboración propia

Con base en la información suministrada por las empresas, y como ya se adelantó en la primera tabla, se observa que existe una coincidencia de opinión en cuanto al porcentaje, que sobre el valor del inmueble, el promotor está dispuesto a pagar por el terreno. La diferencia podría radicar en el tipo de desarrollo a emprender y por el estrato que sería beneficiado por la implantación de la nueva obra, y por ende, en el mercado inmobiliario.

Gimeno (2011) al analizar los resultados mediante criterios de rentabilidad estáticos, utiliza un criterio similar para estimar la repercusión del terreno sobre ventas. Este índice se calcula como el cociente entre el precio del terreno y los ingresos por venta.

Entonces, la tierra como factor de producción tiene una incidencia muy importante en los desarrollos inmobiliarios. Esa incidencia no es más que la participación del valor del terreno en la estructura de gastos, costos y beneficios para la formación del precio de venta.

La Contribución del Terreno se define entonces como la participación en forma porcentual del valor del terreno en el precio del inmueble y se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

$$C_t = \frac{PT}{PPI}\ x\ 100 \qquad (2.3)$$

Donde:

C_t: contribución del precio del terreno en el precio del inmueble, en forma porcentual.

PT: precio del terreno.

PPI: precio del producto inmobiliario

El factor contributivo de la tierra puede extraerse directamente del mercado inmobiliario, bastaría con determinar el valor del terreno por el método del mercado y conocer el precio de mercado del inmueble. El procedimiento a seguir sería el siguiente:

- Seleccionar el tipo de inmueble a analizar;
- Seleccionar la ubicación de los inmuebles comparables;
- Determinar el valor de la tierra mediante el valor de mercado;
- Levantar la muestra de ofertas de inmuebles similares;
- Realizar el análisis descriptivo de la muestra para su homogeneización mediante el saneamiento, utilizando el criterio de la desviación promedio; y
- Aplicar la fórmula del factor contributivo de la tierra para la estimación del valor, y luego, realizar la clasificación por tipo de inmueble.

2.4 De la demostración del uso del factor

Se plantea un ejemplo para determinar el factor contributivo, en tres etapas, utilizando el criterio antes mencionado y empleando la fórmula planteada. Para llevar a cabo el estudio se analizó una muestra de ofertas de viviendas unifamiliares ubicadas en el municipio Palavecino del estado Lara.

Se tomaron setenta y seis (76) ofertas publicadas en la páginas web especializadas[45], se procedió a su clasificación en tres tipos: vivienda unifamiliar básica, media y alta[46]. En la tabla siguiente se presenta la distribución:

Tabla 2.5 - Muestra estratificada de inmuebles

Tipo de Inmueble	Cantidad	Participación (%)
Vivienda Básica	26	34,21
Vivienda Media	39	51,32
Vivienda Alta	11	14,47
Totales	76	100,00

Fuente: Elaboración propia[47].

En la I Etapa del ejemplo, se realizó un análisis descriptivo utilizando la totalidad de la muestra considerando las siguientes variables para el cálculo del factor de contribución:

Tabla N° 2.6 - Variables para el factor de contribución

Variable / descripción	Unidad	Fuente/fórmula
A_t **: área del terreno.**	**m²**	**Dato del inmueble**
V_{ut}**: valor unitario del terreno.**	**UM/m²**	**Determinado por mercado**
PI**: precio del inmueble**	**UM**[48].	**Dato de ofertas de mercado**
C_t**: factor de contribución**	**%**	$C_t = \frac{A_t \, x \, V_{ut}}{PI} \, x \, 100$

[45] Del portal inmobiliario www.tuinmueble.com. Consulta Dic. 2015

[46] Para la clasificación se consideró la calidad de construcción, el tamaño del inmueble, número de pisos, el precio de venta y el tipo de urbanismo.

[47] A menos que se indique lo contrario, la fuente de las siguientes tablas son los resultados de la investigación y fueron elaboradas por el autor.

[48] UM significa unidad monetaria.

En la siguiente tabla se presenta parte de la muestra analizada para este estudio, incluyendo el nivel de vivienda y la estimación del factor de contribución:

Tabla N° 2.7 – Base de datos para el análisis (27/76)

N°	Nivel	Precio (UM)	A_t (m^2)	V_{ut} (UM/m^2)	C_t (%)
1	Media	25.000.000,00	180,00	36.500,00	26,28
2	Básica	16.000.000,00	180,00	12.500,00	14,06
3	Media	70.000.000,00	275,00	36.500,00	14,34
4	Media	29.600.000,00	250,00	36.500,00	30,83
5	Básica	16.000.000,00	117,61	12.500,00	9,19
6	Básica	18.000.000,00	180,00	12.500,00	12,50
7	Básica	20.000.000,00	302,00	12.500,00	18,88
8	Básica	15.500.000,00	163,00	12.500,00	13,15
9	Media	37.000.000,00	188,00	36.500,00	18,55
10	Alta	91.000.000,00	160,00	185.000,00	32,53
11	Media	42.000.000,00	250,00	36.500,00	21,73
12	Básica	28.000.000,00	253,00	12.500,00	11,29
13	Media	43.150.000,00	170,00	36.500,00	14,38
14	Media	31.500.000,00	104,00	36.500,00	12,05
15	Alta	105.000.000,00	155,00	185.000,00	27,31
16	Media	30.000.000,00	122,00	36.500,00	14,84
17	Alta	120.000.000,00	200,00	185.000,00	30,83
18	Media	60.000.000,00	160,00	36.500,00	9,73
19	Básica	16.500.000,00	130,00	12.500,00	9,85
20	Media	54.000.000,00	300,00	36.500,00	20,28
21	Básica	20.000.000,00	302,00	12.500,00	18,88
22	Media	39.000.000,00	200,00	36.500,00	18,72
23	Alta	104.000.000,00	160,00	185.000,00	28,46
24	Media	40.000.000,00	200,00	36.500,00	18,25
25	Media	23.500.000,00	120,00	36.500,00	18,64
26	Media	38.000.000,00	130,00	36.500,00	12,49
27	Media	35.000.000,00	145,00	36.500,00	15,12

Los resultados del análisis descriptivo se presentan a continuación:

Tabla N° 2.8- Análisis descriptivo de la muestra total

Resultados Estadísticos - C_t	
Media	14,25
Error típico	0,78
Mediana	12,27
Moda	18,88
Desviación estándar	6,82
Coeficiente de variación	47,82
Varianza de la muestra	46,46
Curtosis	0,10
Coeficiente de asimetría	0,89
Rango	27,93
Mínimo	4,59
Máximo	32,53
Suma	1.083,29
Cuenta	76

Vistos los resultados anteriores se hizo un saneamiento de la muestra mediante el uso del criterio de la desviación media, y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla N° 2.9 - Análisis descriptivo de la muestra saneada

Resultados Estadísticos - C_t	
Media	13,31
Error típico	0,48
Mediana	12,49
Moda	18,88
Desviación estándar	3,24
Coeficiente de variación	24,36
Varianza de la muestra	10,51
Curtosis	-0,95
Coeficiente de asimetría	0,56
Rango	9,94
Mínimo	8,96
Máximo	18,90
Suma	612,21
Cuenta	46,00

Se puede observar que la media de la muestra total (14,25%) es mayor que la media de la muestra saneada (13,31%) pero el coeficiente de variación de la muestra saneada es de 24,36% menor que el CV de la

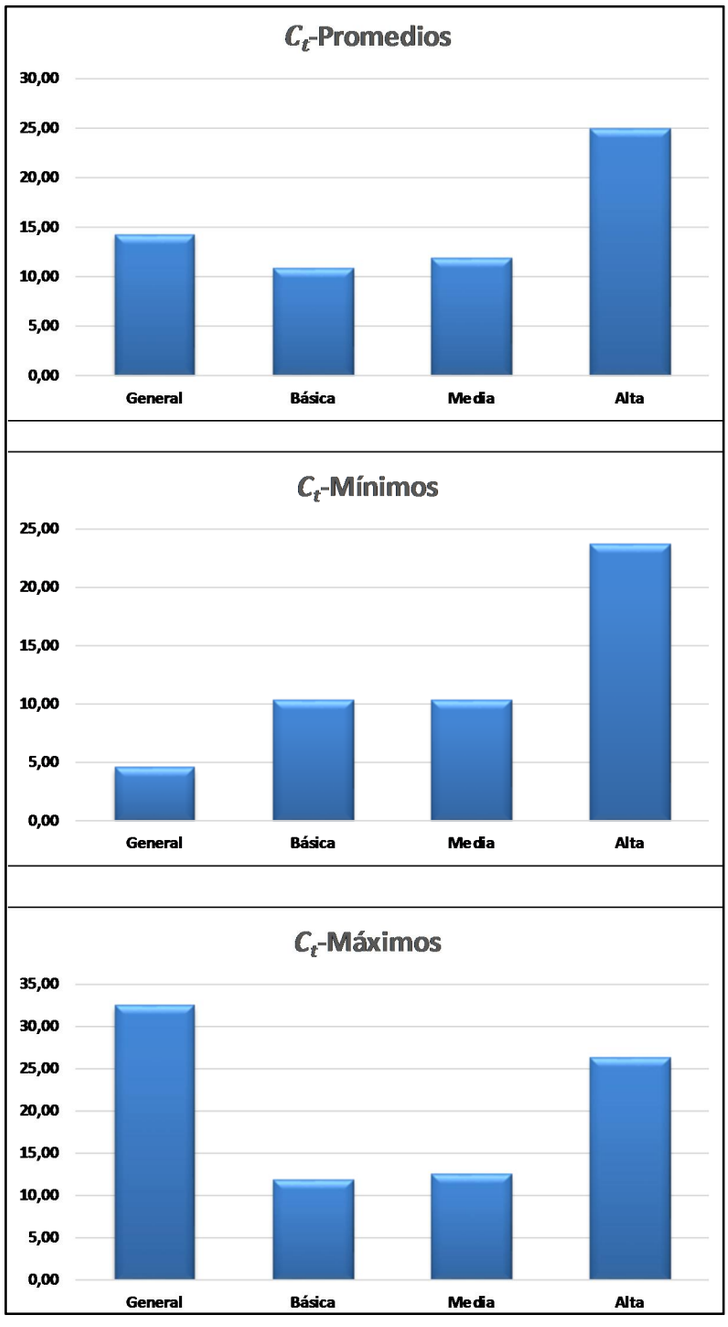
muestra total u original (46,46%). También se analizó la muestra por tipo de vivienda considerando los datos totales:

Tabla N° 2.10 - Análisis descriptivo – muestra estratificada

	Factor de Contribución del Terreno (C_t)			
Tipo vivienda	**Mínimo**	**Promedio**	**Máximo**	**Coef.Variac.**
Básica	10,40	10,85	11,90	12%
Media	10,33	11,83	12,51	19%
Alta	23,71	24,99	26,27	9%

La vivienda alta presenta el mayor promedio pero también el menor coeficiente de variación. A continuación se presenta un diagrama de barra para ilustrar el comportamiento de los resultados:

Gráfico N° 2.1 -Valores de C_t para Data completa y por tipo de vivienda



Antes de analizar la relación del factor de contribución con las posibles variables explicativas es necesario realizar el modelado del comportamiento del precio unitario. Para comenzar es importante definir la variable explicada y la función de conexión con las variables explicativas:

$$\boldsymbol{Pu = f\left(A_C, \frac{A_C}{A_T}, \frac{V_C}{V_T}, \frac{V_T}{V_I}, \delta, T_i\right)}$$

A continuación se presenta en forma de tabla la información sobre las variables, sus unidades de medida y su clasificación:

Tabla N° 2.11 - Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición
$\boldsymbol{Ac}$	Área de construcción	m^2	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{A_C}{A_T}$	Relación entre el área de construcción y el área de terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_C}{V_T}$	Relación entre el valor de la construcción depreciada y el valor de mercado del terreno. [49]	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_T}{V_I}$	Relación entre el valor del terreno y el valor del inmueble. [50]	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
δ	Función depreciación	adim	Explicativa *Proxy* continua	Criterio Ross-Heidecke.
T_i	Tipo de inmueble por categoría.	adim	Explicativa cualitativa discreta	Escala: Alta:3; Media: 2, Básica:1
Pu	Precio unitario del inmueble comparable	UM/m^2	Explicada cuantitativa continua	Según cada referencial

En la siguiente tabla se presenta parte de la muestra analizada para este estudio:

[49] En el siguiente capítulo se podrá ver que es la misma relación que Rottman *et al* definieron como **α,** que junto con el factor *F*, fundamentan la ecuación del factor de comercialización en su trabajo.
[50] Es la relación que junto con el **α** de Rottman, Lemos y Morais utilizaron para su trabajo teórico sobre la importancia del factor de comercialización y su ubicación en la ecuación para determinar el valor del inmueble.

Tabla N° 2.12 – Base de datos para el análisis (27/76)

N°	Ac/At (adim)	Vc/Vt (adim)	δ (adim)	Ti (adim)	A_c (m^2)	Pu (UM/m^2)
1	1,00	4,12	0,12	2,00	180,00	138.888,89
2	1,00	6,97	0,07	1,00	180,00	88.888,89
3	1,53	6,30	0,12	2,00	420,00	166.666,67
4	0,48	1,98	0,12	2,00	120,00	246.666,67
5	1,47	9,19	0,18	1,00	173,00	92.485,55
6	1,00	6,24	0,18	1,00	180,00	100.000,00
7	1,00	3,64	0,57	1,00	302,00	66.225,17
8	0,86	5,36	0,18	1,00	140,00	110.714,29
9	0,77	3,34	0,07	2,00	145,00	255.172,41
10	1,00	1,01	0,22	3,00	160,00	568.750,00
11	0,60	2,47	0,12	2,00	150,00	280.000,00
12	0,84	5,70	0,10	1,00	213,00	131.455,40
13	0,97	4,13	0,09	2,00	165,00	261.515,15
14	1,17	5,13	0,06	2,00	122,00	258.196,72
15	1,00	1,18	0,07	3,00	155,00	677.419,35
16	0,85	3,70	0,07	2,00	104,00	288.461,54
17	0,71	0,84	0,07	3,00	142,00	845.070,42
18	1,59	6,17	0,18	2,00	254,00	236.220,47
19	1,00	6,08	0,20	1,00	130,00	126.923,08
20	0,67	2,21	0,31	2,00	200,00	270.000,00
21	0,66	2,41	0,57	1,00	200,00	100.000,00
22	0,58	2,42	0,10	2,00	115,00	339.130,43
23	0,89	0,89	0,22	3,00	142,00	732.394,37
24	0,58	2,49	0,07	2,00	115,00	347.826,09
25	0,58	2,41	0,12	2,00	70,00	335.714,29
26	0,91	4,07	0,03	2,00	118,00	322.033,90
27	0,83	3,08	0,22	2,00	120,00	291.666,67

Realizada la selección de los datos de la muestra y efectuado el análisis de regresión múltiple[51], se extrajo la siguiente ecuación de regresión:

$$ln\,\widehat{P}_U = +10,14 - 0,46\,ln\left(\frac{A_C}{A_T}\right) + 0,005\frac{1}{\delta} - 0,99ln\left(\frac{VT}{VI}\right) - 0,50\ln\left(\frac{VC}{VT}\right) + 0,91T_i - 0,0002A_C$$

[51] Se utilizó el programa SisReN para obtener los modelos econométricos. www.pellisistemas.com.br.

Esta ecuación debe cumplir con los siguientes supuestos básicos:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- El número de observaciones ***n*** debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo (no micronumerosidad).
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero, varianza constante y con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Significancia Global del Modelo

Se comienza con el análisis del coeficiente de determinación, que indica el grado de precisión alcanzado por el modelo. El coeficiente de determinación R^2 =0,993; indica que el 99,30 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.

A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de *Fischer – Snedecor* (*F*), se constató la validez del modelo, ya el que el *Fc* resultó en un valor de 1.442; con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%; por lo que al menos uno de los parámetros puede ser considerado significativamente diferente de cero.

Significancia de los Parámetros del Modelo

Las seis (06) variables son estadísticamente significativas con un nivel de confianza superior al 95%, siendo la relación VT/VI la más influyente entre todas las variables.

Análisis de los Supuestos Básicos

Se observaron correlaciones medianas y fuertes, no perfectas, entre las variables independientes. Por la naturaleza de los datos el modelo presenta restricciones, y es válido para hacer estimaciones siempre que se mantengan la relación de dependencia entre los valores de las variables colineales en el inmueble tasable.

Al analizar los residuos se pudo observar que los errores estandarizados son bajos y están comprendidos en el rango [-2;+2], con presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia (Homocedasticidad). Los errores tienden a presentar una distribución normal. Hay presencia de tres (03) *outliers* < 5% de la muestra (aceptable). La prueba de la Distancia de *Cook* no detectó puntos influyentes.

Por no ser una muestra del tipo serie temporal no se realizó la prueba de *Durbin-Watson*. En consecuencia no hay evidencia de errores de especificación en el modelo. La ecuación de estimación y su interpretación es la siguiente:

$$\widehat{P}_U = 25.513,04\ x\ 0,99978^{A_C} x \left(\frac{A_C}{A_T}\right)^{-0,46}\ x\ 1,00516^{\frac{1}{\delta}}\ x \left(\frac{VT}{VI}\right)^{-0,9951}\ x \left(\frac{VC}{VT}\right)^{-0,5013}\ x\ 2,48^{T_i}$$

Tabla N° 2.13 – Interpretación de la variación de las variables explicativas

Variable	Interpretación
Ac	Por cada aumento unitario del área de construcción el precio unitario disminuye en un 0,022%.
$\frac{A_C}{A_T}$	Si hay un aumento del 25% en la relación entre el área de construcción y el área de terreno, el precio unitario disminuye en un 9,85%.
$\frac{V_C}{V_T}$	Si hay un aumento del 25% en la relación entre el valor de construcción y el valor de terreno, el precio unitario disminuye en un 10,58%.
$\frac{V_T}{V_I}$	Si hay un aumento del 25% en la relación entre el valor del terreno y el valor del inmueble, el precio unitario disminuye en un 19,91%.
δ	Si hay un aumento del 25% en la función depreciación el precio unitario disminuye 0,40 %.
T_i	El precio unitario de un inmueble de categoría Alta es 148,81% .mayor que el de categoría media, y este último, 148,81% mayor que el de categoría básica.

Comprobado la correcta especificación del modelo econométrico de la variable P_U se pasa a la II Etapa. Una vez que se han identificado las posibles variables explicativas para el modelo econométrico del factor de contribución C_t, se parte de la siguiente función:

$$C_t = f\left(\frac{A_C}{A_T}, \frac{V_C}{V_T}, F_C, \delta, T_i\right)$$

A continuación se presenta en forma de tabla la información sobre las variables, sus unidades de medida y su clasificación:

Tabla N° 2.14 – Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición
$\frac{A_C}{A_T}$	Relación entre el área de construcción y el área de terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_C}{V_T}$	Relación entre el valor de la construcción depreciada y el valor de mercado del terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
F_C	Factor de comercialización	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
δ	Función depreciación	adim	Explicativa *Proxy* continua	Criterio Ross-Heidecke.
T_i	Tipo de inmueble por categoría.	adim	Explicativa cualitativa discreta	Escala: Alta:3; Media: 2, Básica:1
C_t	Factor de contribución	%	Explicada cuantitativa continua	Según cada inmueble

En la siguiente tabla se presenta parte de la muestra analizada para este estudio:

Tabla N° 2.15 – Base de datos para el análisis (27/76)

N°	Ac/At (adim)	Vc/Vt (adim)	*FC* (adim)	*δ* (adim)	Ti (adim)	C_t (%)
1	1,00	4,12	0,74	0,12	2,00	26,28
2	1,00	6,97	0,89	0,07	1,00	14,06
3	1,53	6,30	0,96	0,12	2,00	14,34
4	0,48	1,98	1,09	0,12	2,00	30,83
5	1,47	9,19	1,07	0,18	1,00	9,19
6	1,00	6,24	1,10	0,18	1,00	12,50
7	1,00	3,64	1,14	0,57	1,00	18,88
8	0,86	5,36	1,20	0,18	1,00	13,15
9	0,77	3,34	1,24	0,07	2,00	18,55
10	1,00	1,01	1,53	0,22	3,00	32,53
11	0,60	2,47	1,32	0,12	2,00	21,73
12	0,84	5,70	1,32	0,10	1,00	11,29
13	0,97	4,13	1,36	0,09	2,00	14,38
14	1,17	5,13	1,35	0,06	2,00	12,05
15	1,00	1,18	1,68	0,07	3,00	27,31
16	0,85	3,70	1,43	0,07	2,00	14,84
17	0,71	0,84	1,77	0,07	3,00	30,83
18	1,59	6,17	1,43	0,18	2,00	9,73
19	1,00	6,08	1,43	0,20	1,00	9,85
20	0,67	2,21	1,53	0,31	2,00	20,28
21	0,66	2,41	1,55	0,57	1,00	18,88
22	0,58	2,42	1,56	0,10	2,00	18,72
23	0,89	0,89	1,85	0,22	3,00	28,46
24	0,58	2,49	1,57	0,07	2,00	18,25
25	0,58	2,41	1,58	0,12	2,00	18,64
26	0,91	4,07	1,58	0,03	2,00	12,49
27	0,83	3,08	1,62	0,22	2,00	15,12

Para identificar el comportamiento del factor de contribución de la tierra en el valor del inmueble (C_t) con relación a los cambios de las variables explicativas, se presentan los resultados de la aplicación del análisis de regresión múltiple:

Tabla N° 2.16 - Resultados del análisis estadístico

<table>
<tr><td colspan="3">Ecuación C_t:
$$ln\,\widehat{C}_t = 3,05 - 0,60\frac{A_C}{A_T} + 0,90\left(\frac{VC}{VT}\right)^{-1} - 0,96\ln F_C + 0,085\ln\delta + 0,24T_i$$</td></tr>
<tr><th colspan="2">Resultados</th><th>Interpretación</th></tr>
<tr><td colspan="2">R^2_{aj} =0,97</td><td>El coeficiente de determinación indica que el 97,00 % de la variación entorno al promedio del factor de contribución es explicada por las variables incluidas en el modelo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">F =1.044,00</td><td>A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%</td></tr>
<tr><td>Variable</td><td>t^*calculado.</td><td rowspan="6">Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%.

Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable F_C tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{A_C}{A_T}$ en la explicación del C_t.</td></tr>
<tr><td>$\frac{A_C}{A_T}$</td><td>-20,59</td></tr>
<tr><td>$\frac{VC}{VT}$</td><td>-17,37</td></tr>
<tr><td>F_C</td><td>-46,44</td></tr>
<tr><td>δ</td><td>7,69</td></tr>
<tr><td>T_i</td><td>11,63</td></tr>
<tr><td colspan="2">Error típico = 0,053</td><td>Para los efectos de la comparación de modelos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Normalidad~ 69;91;97</td><td>En la prueba gráfica se observa la normalidad de los errores.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Homocedasticidad</td><td>Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Colinealidad</td><td>No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan valores de las variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Outliers= 2 (2,78%)</td><td>Datos: 72/76</td><td>Aceptable < 5%,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Puntos Influyentes</td><td colspan="2">La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Variable</th><th colspan="2">Interpretación de la Relación</th></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{A_C}{A_T}$</td><td colspan="2">A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el C_t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VC}{VT}$</td><td colspan="2">A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el C_t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">F_C</td><td colspan="2">A mayor factor de comercialización menor es el C_t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">δ</td><td colspan="2">A mayor depreciación de la construcción mayor es el C_t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">T_i</td><td colspan="2">A mayor categorización del inmueble mayor es el C_t.</td></tr>
</table>

Visto lo antes expuesto sobre el modelo econométrico bajos las condiciones de una data original, a seguir se presentan los resultados para realizar las comparaciones cuando hay variaciones de las variables explicativas:

Tabla N°2.17 - Cuadros de resultados

$\frac{A_C}{A_T}$	$\frac{VC}{VT}$	F_C	δ	T_i	C_t	Dif. Var.	Var. C_t
1,00	1,50	1,05	0,35	1,00	23,31		
2,00	1,50	1,05	0,35	1,00	12,62	100%	-46%
1,00	**1,50**	1,05	0,35	1,00	23,01		
1,00	**3,00**	1,05	0,35	1,00	17,05	100%	-26%
1,00	1,50	**1,05**	0,35	1,00	23,01		
1,00	1,50	**2,10**	0,35	1,00	11,86	100%	-48%
1,00	1,50	1,05	**0,35**	1,00	23,01		
1,00	1,50	1,05	**0,70**	1,00	24,74	100%	8%
1,00	1,50	1,05	0,35	**1,00**	23,01		
1,00	1,50	1,05	0,35	**2,00**	29,61	100%	29%

Los encabezados de las variables explicativas se observan desde la columna la 1 hasta la 5, mientras que en la columna 6 está la variable respuesta. Las diferencias porcentuales por los cambios en una variable a la vez se observan en la columna con el encabezado Dif. Var. mientras que la diferencia porcentual entre los valores de los C_t se observan en la columna Var. C_t .

Haciendo cambios del 100% en cada variable, manteniendo las otras constantes, se obtienen diferencias porcentuales que se corresponden con los signos de la ecuación, ratificando que la variable de mayor impacto en el factor de contribución C_t. es la variable factor de comercialización F_C (-48%).

Ahora se hace la estimación del factor de contribución y su intervalo de confianza, utilizando el modelo econométrico con datos por cada tipo de inmueble:

Tabla N°2.18 - Cuadros de resultados por tipo de inmueble

Tipo de Vivienda	Variables explicativas					C_t		
	$\frac{A_C}{A_T}$	$\frac{VC}{VT}$	F_C	δ	T_i	Mínimo	Promedio	Máximo
Básica	0,84	5,70	1,32	0,10	1,00	11,71	11,91	12,11
Media	0,60	2,47	1,32	0,12	2,00	21,42	21,82	22,22
Alta	1,00	1,01	1,53	0,22	3,00	32,80	33,74	34,70

Al comparar los resultados que se obtienen utilizando el modelo econométrico (data original) con los resultados del análisis descriptivo utilizando la data saneada, se observa cambios importantes en los promedios de las viviendas media y alta, así como en los intervalos de valores, pero se mantiene la diferenciación por tipo de vivienda. Esto es bien importante para explicar la necesidad del uso de la estadística inferencial para obtener valores probabilísticos.

La muestra analizada tiene limitaciones en cuanto a su tamaño y a la dificultad de contener las combinaciones posibles de cada variable, además que varíen todas al mismo tiempo, que permita analizar las variaciones de la variable respuesta.

De manera que en la III Etapa, con los valores máximos, mínimos y más probables de las variables explicativas, extraídos de la base de datos, se harán simulaciones de escenarios utilizando el Método Montecarlo para obtener valores probabilísticos del factor de contribución: La función es la siguiente:

$$C_t = f\left(A_T, A_C, V_{ut}, C_{uc}, C_{H,} e_a, v_u, F_C\right)$$

Las ecuaciones bases son:

$$C_t = \frac{VT}{VI} \quad \Rightarrow \quad VI = (VT + VC)x\, F_C$$

Sustituyendo ***VI*** en C_t, se tiene:

$$C_t = \frac{VT}{(VT + VC)x\, F_C}$$

Para el análisis se consideraran dos casos, esto es, se determinarán dos factores de acuerdo con el contenido de la tabla:

Tabla N° 2.19 - Casos para la simulación de C_t

Caso 1: $C_{t1} = \frac{VT}{(VT+VC)x\ F_C}$	Caso 2: $C_{t2} = \frac{VT}{VI}$
Ct: factor de contribución del terreno en el inmueble.	
VT : valor del terreno, que depende el área y del precio unitario del terreno.	
VC : valor de la construcción que depende de la edad, la vida útil y del estado de conservación del inmueble.	
F_C: factor de comercialización.	

A continuación la tabla con los datos que se procesaron con el programa *Crystall Ball*© para la simulación de escenarios de las dos ecuaciones estudiadas:

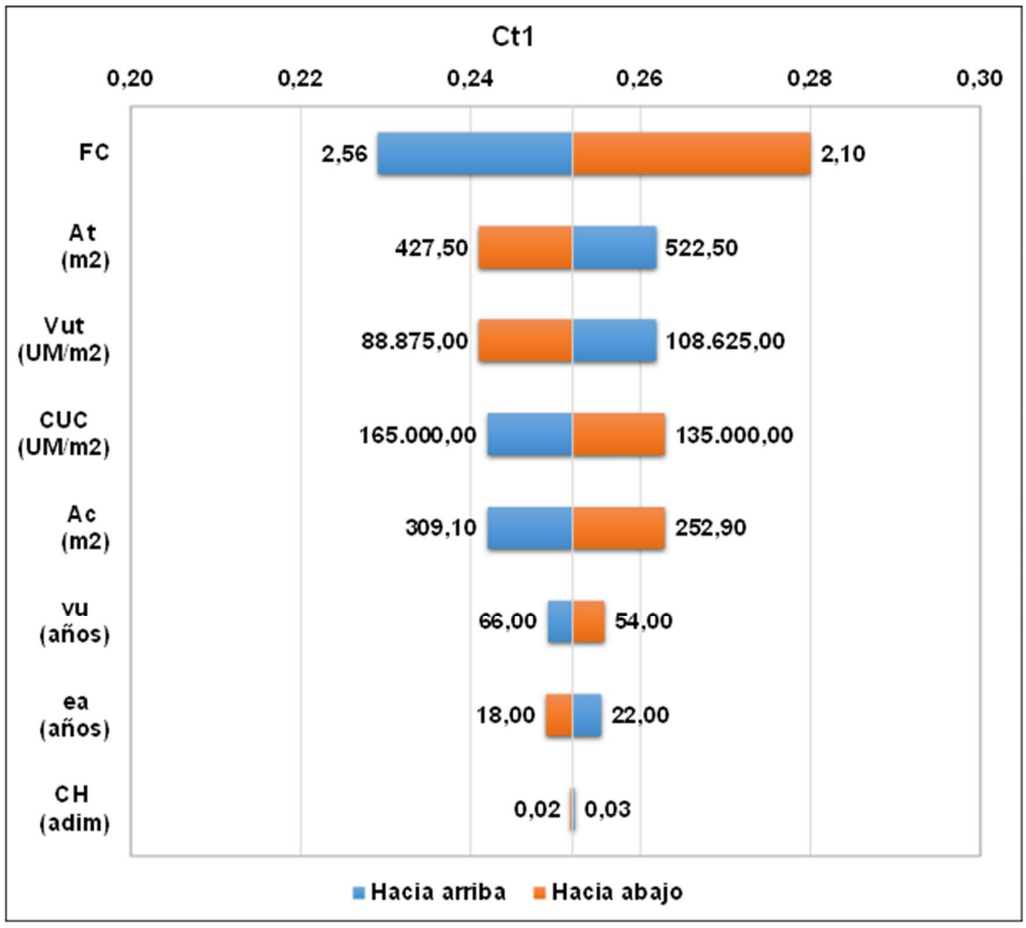
Tabla N° 2.20 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad[52]
Área de terreno (A_T)	m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Área de construcción (A_C)	m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Valor unitario del terreno (Vu_t)	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Costo unitario de Construcción (C_{UC})	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	adim	Explicativa - Continua	Uniforme
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Vida Útil (v_u)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Factor de Comercialización (F_C)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Contribución (C_{t1})	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

[52] El programa *Crystall Ball* tiene instrucciones que orientan al usuario sobre el tipo de función de probabilidades y sus aplicaciones prácticas de acuerdo con la naturaleza de las variables para la simulación de escenarios.

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de contribución (C_{t1}):

Gráfico N° 2.2 – Análisis de sensibilidad para el factor de contribución



Para obtener los resultados expuestos en el gráfico y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable F_C es la de mayor impacto en la variable objetivo C_t con 58,66% de explicación de la variación. Luego vienen V_{ut} y A_T con 9,87% cada una, sigue C_{uc} y A_C con 9,83%, para terminar con el resto de las variables que no explican el 2% de la variación total.

Variable de entrada	Explicación de variación
FC	58,66%
V_{ut}	9,87%
A_t	9,87%
C_{UC}	9,83%
A_c	9,83%
v_u	0,98%
e_a	0,95%
C_H	0,00%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de contribución, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 200.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas. Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el

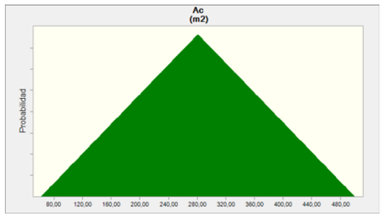
informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 2.3 - De las suposiciones de las variables

Suposición: Ac (m2)

Triangular distribución con parámetros:

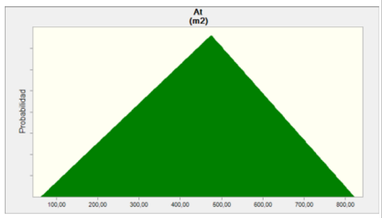
Mínimo	62,00
Más probable	281,00
Máximo	500,00



Suposición: At (m2)

Triangular distribución con parámetros:

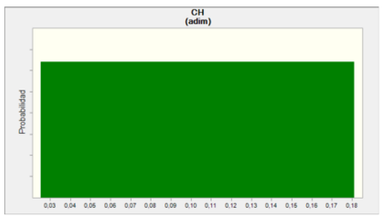
Mínimo	62,00
Más probable	475,00
Máximo	822,00



Suposición: CH (adim)

Uniforme distribución con parámetros:

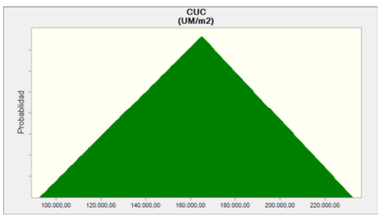
Mínimo	0,03
Máximo	0,18



Suposición: CUC (UM/m2)

Triangular distribución con parámetros:

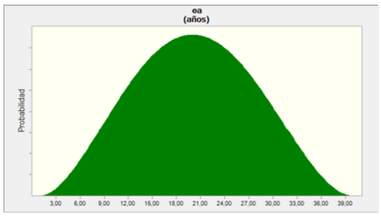
Mínimo	92.500,00
Más probable	165.000,00
Máximo	232.500,00



Suposición: ea(años)

Beta PERT distribución con parámetros:

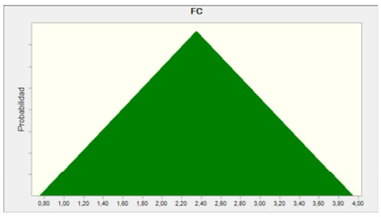
Mínimo	1,00
Más probable	20,00
Máximo	40,00



Suposición: FC

Triangular distribución con parámetros:

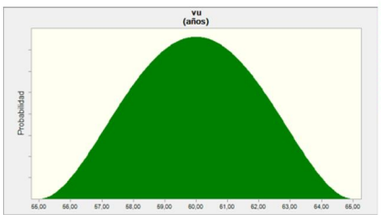
Mínimo	0,75
Más probable	2,35
Máximo	3,95



Suposición: vu(años)

Beta PERT distribución con parámetros:

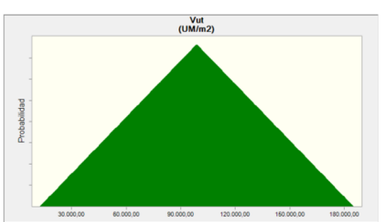
Mínimo	55,00
Más probable	60,00
Máximo	65,00



Suposición: Vut(UM/m2)

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	12.500,00
Más probable	98.750,00
Máximo	185.000,00



Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presentan la distribución de probabilidad, el análisis de sensibilidad y sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 2.4 - Resultados para el Factor de contribución – C_{t1}

Resumen:
El nivel de certeza es 80,0000%
El rango de certeza es de 0,13 a 0,41
El rango completo es de 0,01 a 1,08
El caso base es 0,25
Después de 200.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

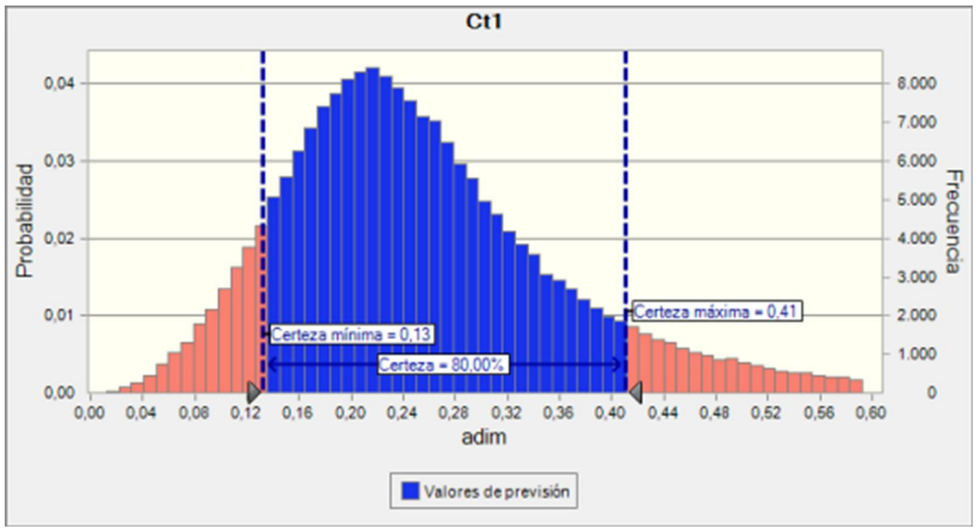


Gráfico N° 2.5 – Gráfico de sensibilidad de las variables - C_{t1}

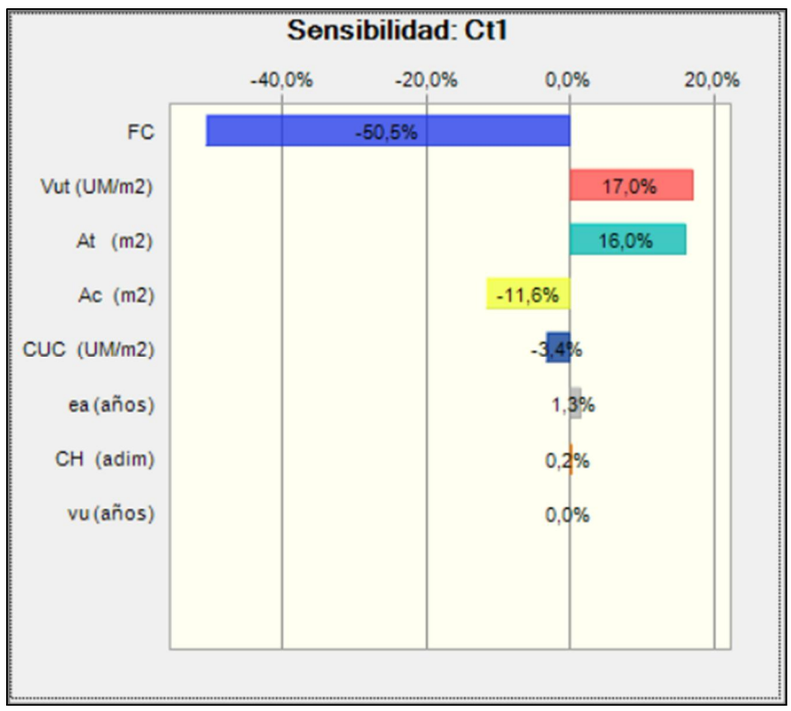


Tabla N° 2.21 – Valores de previsión

Estadísticas -Valores de previsión	
Pruebas	200.000
Caso base	0,25
Media	0,26
Mediana	0,24
Modo	---
Desviación estándar	0,12
Varianza	0,01
Sesgo	1,29
Curtosis	5,81
Coeficiente de variación	0,4597
Mínimo	0,01
Máximo	1,08
Ancho de rango	1,07

La curva es asimétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (0,26). El intervalo de valores se encuentra entre [0,01 y 1,08], con un ancho de rango de 1,07. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del C_{t1} se ubica entre [0,13 y 0,41]. El coeficiente de variación es alto 45,97%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable F_C es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (C_{t1}), siguiendo las variables V_{ut}, A_t y A_c.

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo Tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez. Las variables edad aparente, vida útil y el coeficiente de Heidecke tienen bajo impacto en la variable explicada.

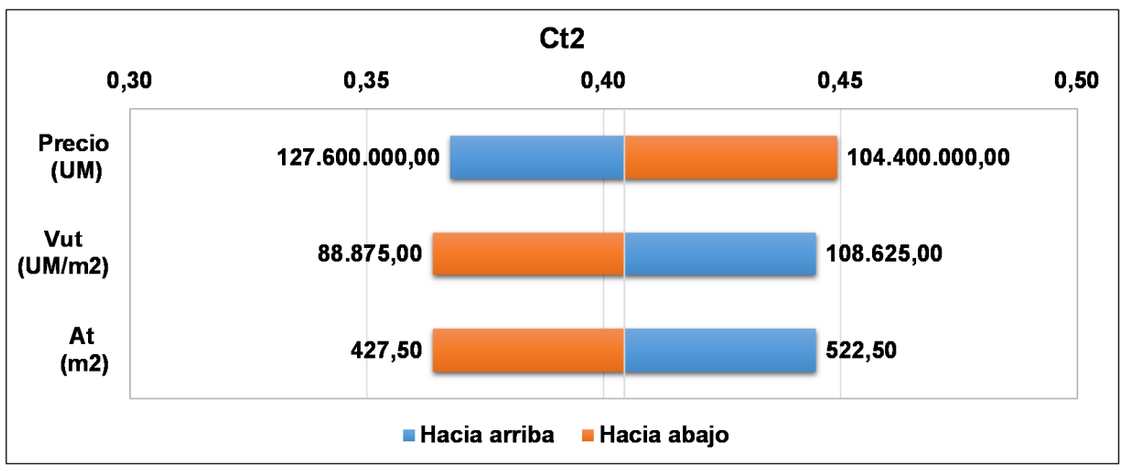
Para el segundo caso, C_{t2} a continuación las variables explicativas con la descripción, clasificación y distribución de probabilidad para la simulación:

Tabla N° 2.22 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Área de terreno (A_T)	m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Valor unitario del terreno (Vu_t)	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Precio del Inmueble (PI)	UM	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Contribución (C_{t2})	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas respecto a la variable explicada factor de contribución (C_{t2}):

Gráfico N° 2.6 – Análisis de sensibilidad para el factor de contribución



Para obtener los resultados expuestos en el gráfico y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable PI es la de mayor impacto en la variable objetivo C_{t2} con 33,78% de explicación de la variación. Luego vienen V_{ut} y A_T con similar porcentaje de variación.

Variable de entrada	Explicación de variación
PI	33,78%
V_{ut}	33,11%
A_t	33,11%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de contribución, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 1.000.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas. Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el

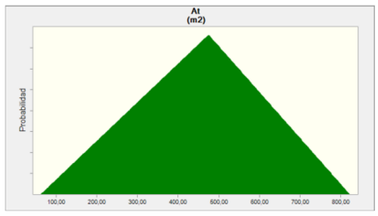
informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 2.7 - De las suposiciones de las variables

Suposición: At (m2)

Triangular distribución con parámetros:

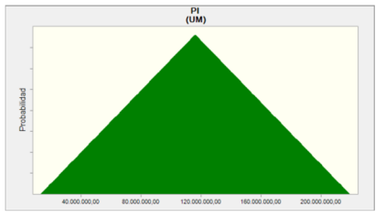
Mínimo	62,00
Más probable	475,00
Máximo	822,00



Suposición: PI (UM)

Triangular distribución con parámetros:

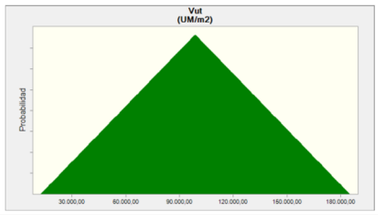
Mínimo	13.000.000,00
Más probable	116.000.000,00
Máximo	219.000.000,00



Suposición: Vut (UM/m2)

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	12.500,00
Más probable	98.750,00
Máximo	185.000,00



Se presentan la distribución de probabilidad, el análisis de sensibilidad y sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 2.8 Resultados para el factor de contribución –C_{t2}

Resumen:

El nivel de certeza es 80,0000%
El rango de certeza es de 0,14 a 0,88
El rango completo es de 0,01 a 9,63
El caso base es 0,40
Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

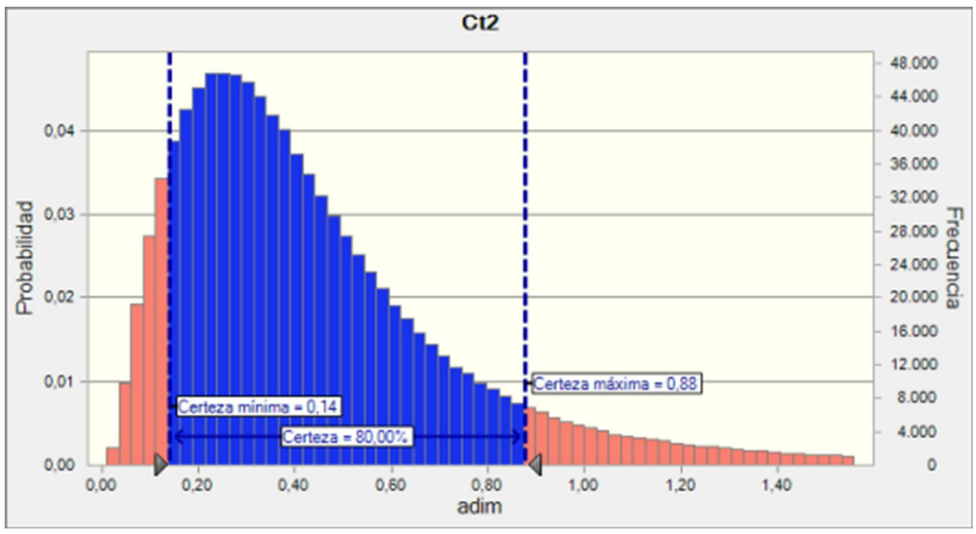


Gráfico N° 2.9 – Gráfico de Sensibilidad de las Variables – C_{t2}

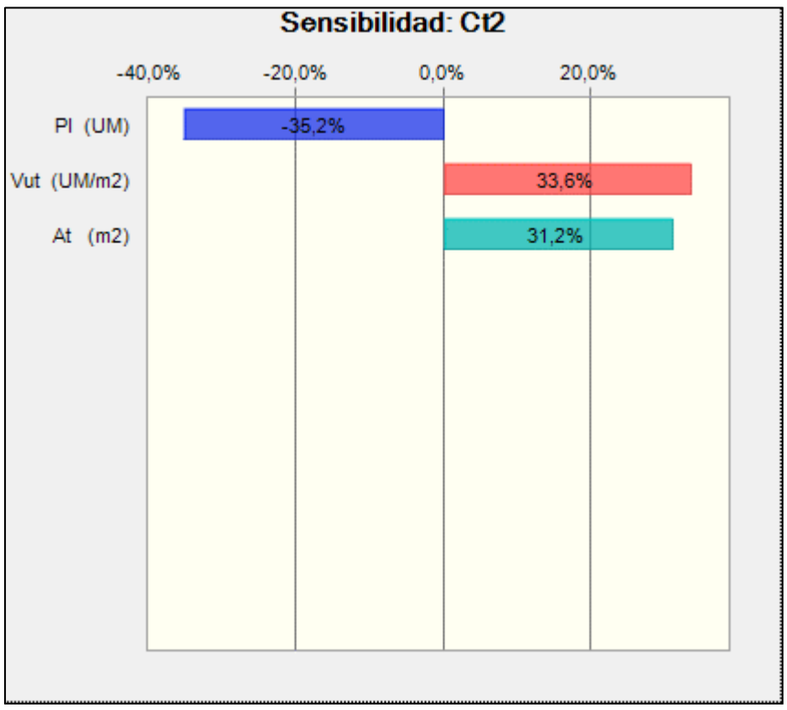


Tabla N° 2.23 – Valores de previsión

Estadísticas -Valores de previsión	
Pruebas	1.000.000
Caso base	0,40
Media	0,47
Mediana	0,37
Modo	---
Desviación estándar	0,39
Varianza	0,15
Sesgo	3,27
Curtosis	23,29
Coeficiente de variación	0,8327
Mínimo	0,01
Máximo	9,63
Ancho de rango	9,62

La curva tiende a una función logarítmica normal que es asimétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (0,47). El coeficiente de variación es alto 83,27%.

El intervalo de valores se encuentra entre [0,01 y 9,63], con un ancho de rango de 9,62. Con un 80% de confianza el intervalo de valores del C_{t2} se ubica entre [0,14 y 0,88].

En el gráfico de sensibilidad, la variable ***PI*** es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (C_{t2}), siguiendo las variables V_{ut} y A_t..

Para los efectos de la comparación, se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de contribución:

Tabla N° 2.24 - Resultados Probabilísticos

Ecuación	Factor de Contribución (C_{t1})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$C_{t1} = \frac{VT}{(VT + VC)x\ F_C}$	13%	24%	41%	45,97%
Ecuación	**Factor de Contribución (C_{t2})**			**C.V.**
	Mínimo	**Media**	**Máximo**	
$C_{t2} = \frac{VT}{VI}$	14%	47%	88%	83,27%

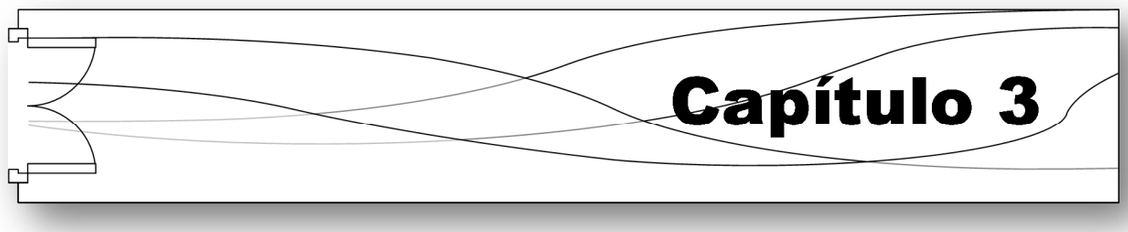
En estos resultados están representados los tres tipos de inmuebles. Al utilizar la fórmula C_{t1} a partir de la simulación se obtuvieron valores menores que los obtenidos simulando con la fórmula C_{t2}, y con un coeficiente de variación menor, demostrando la robustez del modelo C_{t1}.

Para los efectos de la comparación de resultados inferidos (Segunda Etapa) con los simulados (Tercera Etapa), se asume con base en estos últimos, que el valor mínimo representa el factor para la vivienda básica, la media para el factor de vivienda media y el máximo para la vivienda alta. A continuación la tabla con los resultados:

Tabla N° 2.25 - Resultados inferidos y simulados

Tipo de Vivienda	C_t Inferido			C_t Simulado
	Mínimo	Medio	Máximo	
Básica	11,71	11,91	12,11	13%
Media	21,42	21,82	22,22	24%
Alta	32,80	33,74	34,70	41%

Al observar los resultados finales se demuestra la importancia del tratamiento de datos mediante análisis de regresión y simulaciones de escenarios para validar la participación del factor de contribución del valor del terreno en el valor del inmueble.



3. El Factor de Comercialización

Entre las metodologías clásicas de valuación de inmuebles se destacan, los directos: el Método Comparativo de Mercado y el Comparativo del Costo (Evolutivo); y los indirectos: el Involutivo y el Residual. El Método Comparativo del Costo o Enfoque del Costo, que se fundamenta en la suma de los valores del terreno y la construcción del inmueble, necesita de un tercer componente para ajustar los resultados al valor de mercado.

Si bien es cierto que el uso del tercer componente de la ecuación no tiene un consenso general entre los avaluadores iberoamericanos cuando se utiliza el método del costo, hay países como Brasil que incorporaron el uso del factor de comercialización como el tercer componente en sus normas técnicas de avalúos, cuerpo normativo que guía los procedimientos para la elaboración de los avalúos por parte de los profesionales de la tasación.

En la comercialización de los productos inmobiliarios se fijan precios que deben corresponderse a las leyes de mercado, por ello, es una tarea importante para los agentes económicos que actúan en el sector inmobiliario identificar, luego de la inversión en la tierra y en la construcción, el factor que refleje la utilidad, beneficio o ganancia en el precio final del producto inmobiliario para el emprendedor del negocio.

Y la tarea de demostrar su existencia, con evidencias empíricas, corresponde a los tasadores de inmuebles.

3.1 De los conceptos y su desarrollo

Para fundamentar la existencia del factor y la importancia de su incorporación en el avalúo de bienes inmuebles, es necesario entender lo que es comercialización, ya que es un factor clave para que un emprendimiento pueda iniciarse, sostenerse y crecer.

Por comercializar se entiende, de acuerdo con la definición en el DRAE[53], dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. Esto es, desarrollar las funciones que permitan que el producto vaya desde el establecimiento comercial hasta el consumidor.

Todas las grandes firmas modernas tienen departamentos o gerencias especializadas en la comercialización de sus productos, las cuales se hacen cargo, usualmente, de las siguientes actividades[54]:

- Investigación de mercados para conocer las necesidades de los individuos, sus hábitos de consumo y la posible aceptación de nuevos productos;
- Publicidad para difundir y estimular las ventas; las ventas en sí mismas, que por lo general se hacen a mayoristas, aunque en otras ocasiones directamente a los minoristas o al consumidor final; y
- Las promociones de diversos tipos, que complementan y hacen más efectiva la acción publicitaria y la distribución física de los bienes vendidos.

La diversificación y las aplicaciones de técnicas en las actividades de comercialización son fundamentales para la promoción de los productos a comercializar. A veces son desempeñadas por firmas especializadas; tal es el caso de la publicidad, la investigación de mercados, la promoción, etc.

Previo a la comercialización, es necesario identificar los factores de producción y la forma de estimar los precios de los productos. El tasador venezolano Briceño (1977), expone que esos factores son responsables de la riqueza, de la renta o de servicios, siendo estos los siguientes:

a) Mano de obra;

b) Administración/coordinación;

c) Capital; y

d).Tierra o recursos naturales.

Desarrollando su idea sobre los factores de producción el autor señala:

[53] DRAE, siglas del Diccionario de la Real Academia Española.
[54] http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIALIZACION.htm Consulta en: dic-2015

> “En la generación del ingreso bruto la mano de obra tiene la prioridad. Los costos de mano de obra son los salarios, sueldos y sus gastos, tales como seguro social, seguro de desempleo, etc.
>
> Después de la mano de obra vienen los costos de la coordinación, es decir, el incentivo empresarial y los gastos necesarios para coordinar las funciones de los otros tres factores para conformar una unidad productiva con costos de capital, es decir, el pago por el uso del capital, el interés y la amortización de la inversión en edificios, equipos, accesorios, etc. Por último, la parte correspondiente a la tierra es la porción residual de la renta bruta.”

Para la comercialización es necesario un precio. El precio es el valor monetario que se le asigna a los bienes o servicios al momento de venderlos[55]. Para poder determinar cuál será el precio o los precios de los productos se pueden usar dos métodos: el método de costos, que consiste en sumar todos los costos del producto y luego añadirle el margen de ganancia, por ejemplo, el 25%.

Y el método del promedio de mercado, que consiste en determinar el precio del producto, con base en el promedio de los precios de los productos similares que existan en el mercado.

Lo que antes se describió es aparentemente simple pero se hace muy complejo cuando se analiza la planificación y la evaluación del proyecto de un emprendedor que necesita llevar a cabo su idea para comercializar su producto.

Según Najul (2006), autor venezolano, desde un amplio punto de vista, un proyecto se define como el plan de una empresa o persona para invertir sus recursos en una actividad u operación, con el propósito de hacer real una expectativa de beneficio al cabo de un lapso determinado. Esto es, un negocio.

Todo proyecto tiene un objetivo, una inversión en tiempo y en dinero, y por supuesto, un retorno por la inversión. Al momento de la

[55] . http://www.emprendices.co/como-se-determina-el-precio-de-un-producto/ consulta: Dic-2015

valoración de un proyecto existen cuatro fundamentos básicos que reúnen el planteamiento teórico de las reglas de valoración:

- Un activo vale por lo que produce;
- El efectivo es el único indicador de la riqueza;
- El valor del dinero cambia a lo largo del tiempo; y
- El rendimiento es una función del riesgo.

Garay (2007), autor venezolano, señala que al momento de evaluar un proyecto se debe comenzar por entender las diferentes fases que deben cumplirse para su valoración. Lo primero es realizar las proyecciones o estimaciones acerca de la evolución futura de todas aquellas variables que afectan significativamente los estados financieros de la empresa.

Luego clasificar las variables de acuerdo a como se puedan controlar por parte de la gerencia de la empresa. Se realizan las proyecciones de las variables, en los diferentes rubros que componen los estados financieros, a fin de generar los estados financieros proyectados (generalmente el balance general y el estado de ganancias y pérdidas).

La información de los estados financieros sirve para preparar el flujo de caja libre del proyecto, que será descontado a una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente neto (VPN) y tomar la decisión correspondiente.

Tellez (2008), investigador colombiano, al referirse a la evaluación de proyectos inmobiliarios, presenta las bases para la elaboración del flujo de caja:

- El presupuesto de costos incluyendo desde la etapa de planeación hasta la liquidación final del proyecto;
- El programa de avance físico de la obra;
- La situación del mercado inmobiliario y la velocidad de venta;
- Las reglamentaciones vigentes que incidan sobre el desarrollo y duración del proyecto; y
- El financiamiento tanto al corto plazo (promotor) como a largo plazo (comprador).

Sobre el flujo de caja de un proyecto de construcción, expone que los principales egresos son los costos del proyecto y la amortización

de la deuda, y los ingresos, son los generados por las ventas y los provenientes de los recursos de financiamiento.

Es muy importante que se analice la liquidez una vez elaborado el flujo de caja ya que es importante responder a: ¿Cuál es el costo del proyecto?, ¿cuáles serán los precios de venta?, ¿Cuál será el valor final de venta? y ¿cómo se financiará el proyecto?, entre otras condiciones que tienen que ver con la liquidez y realidad del emprendimiento.

Una vez dadas las respuestas a las interrogantes se pasa a analizar la viabilidad del proyecto mediante el indicador de la bondad económica del proyecto, bien sea estático o dinámico. Entre los dinámicos se destaca el Valor Presente Neto, que necesita una tasa de oportunidad para el descuento de los flujos de caja de proyecto para decidir la realización o no del emprendimiento inmobiliario.

Entre los estáticos destaca el indicador de la utilidad sobre ventas, que es la relación entre la utilidad neta obtenida en el negocio (U), que resulta de restar al valor de las ventas (V) el costo del proyecto (C), y dividirlo entre el valor de las ventas (V), expresado como un porcentaje. Esto es:

$$\boldsymbol{U = \frac{V - C}{V}} \qquad (3.1)$$

Si bien el indicador dinámico puede ofrecer un indicador más fundamentado, no es menos cierto que este indicador estático, por la naturaleza misma del método del costo, representa una aproximación al factor de comercialización que es necesario utilizar para ajustar el costo de reproducción del inmueble a valores de mercado.

En conclusión un valor del inmueble que se determine mediante el enfoque del costo, esto es, por la suma del terreno y la construcción no es un valor de mercado, pero si se le adiciona el tercer componente estará más próximo de serlo.

3.2 De los antecedentes de la investigación

Para dar una visión del estado del arte respecto a este tema, a continuación se presentan los aportes de diferentes colegas y entes normativos de diferentes países de Iberoamérica.

La idea central es fundamentar conceptos y permitir llegar al consenso sobre la aplicabilidad del factor de comercialización, especialmente, en el Método Contributivo en los avalúos inmobiliarios.

En 1967, los ingenieros de tasaciones Ernesto Whitaker Carneiro y Joaquim da Rocha Medeiros Jr., brasileños, publicaron un artículo al respecto, aclarando algunas dudas y presentaron una tabla con porcentajes que deberían ser aplicados a la suma de los valores de terreno y de construcción, de acuerdo con el tipo de construcción y la edad de éste último. La tabla es la siguiente:

Tabla N°3.1 - Factor de Comercialización

Tipo de Construcción	Nueva hasta 1 año	De 0 a 10 años	De 10 a 20 años	De 20 a 30 años
Gran estructura	25%	25% - 21%	21% - 13%	13% - 0%
Pequeña estructura o residencial de lujo.	15%	15% - 12,5%	12,5% - 7,8%	7,8% - 0%
Industrial y residencial medio.	10%	10% - 8,4%	8,4% - 5,2%	5,2% - 0%
Residencial bajo y proletarias.	5%	5% - 4,2%	4,2% - 2,6%	2,6% - 0%

Fuente: Elaboración propia

Pellegrino (1974), profesor e investigador brasileño, durante el I Congreso Brasileño de Ingeniería de Avalúos, presentó un estudio donde concluye que en los avalúos de inmuebles en general, la suma del valor del terreno y de las bienhechurías debe ser incrementada por el valor en marcha. Este valor puede ser calculado considerando un plazo razonable para la construcción de las bienhechurías existentes, la tasa de interés de mercado, la tasa de inflación y la corrección monetaria. La inclusión del factor del valor en marcha en un avalúo debe ser hecha para todos los inmuebles con edades aparentes menores a 30 años.

En ese mismo congreso, Da Motta Neto y De Camargo Simões propusieron que la “ventaja de la cosa hecha” fuese determinada por la

aplicación del factor de comercialización[56]. Sugirieron dos criterios: el práctico y el aproximado:

A) La determinación práctica del factor de comercialización de una propiedad tendría el siguiente procedimiento:

a) determinación del valor del terreno por el método comparativo de mercado;

b) determinación del costo de reproducción de las bienhechurías, tomando en cuenta su tipología, área, costo unitario de reproducción, edad y coeficientes de depreciación física y de obsolescencia; y

c) cálculo del factor de comercialización, dividiendo el valor de venta u oferta entre el costo de reproducción del inmueble (valores de terreno y de construcción calculados en a y b). Para la correcta y precisa determinación del factor de comercialización se recomienda atender las siguientes directrices:

- Comenzar con la obtención de un gran número de elementos posibles, cercanos y semejantes al lugar donde se ubica el inmueble tasable;
- La muestra levantada de la investigación debe ser saneada permitiendo la eliminación de los datos discrepantes, esto es, que no representen el libre mercado inmobiliario; y.
- Establecimiento de la media saneada y sus intervalos de confianza.

B) El criterio aproximado para determinar el factor de comercialización se fundamenta en porcentajes que varían con la tipología de construcción y la edad de la edificación. Se consideraron los factores para las principales ciudades y regiones que se exponen en la tabla siguiente:

[56] Según Pellegrino (1983, pág. 101), estos autores fueron los primeros en denominar a la “ventaja de la cosa hecha”, más tarde conocida como el tercer componente: Factor de Comercialización.

Tabla N° 3.2 - Factor de Comercialización

Tipo de Construcción	Nueva hasta 1 año	Hasta 5 años	Hasta 10 años	Hasta 15 años
1. Estructuras grandes o pequeñas – apartamentos residenciales – tipos de lujo o medio.	40%	30%	20%	10%
2. Industrial y residencial modestas.	25%	15%	10%	5%
3. Comercial en zonas valorizadas.	40%	30%	20%	10%

Fuente: Elaboración propia

Consideran que teóricamente, el factor de comercialización podría representar una buena solución para la determinación de la "ventaja de la cosa hecha". No obstante, existen fallas y omisiones que limitan su aplicabilidad, y por tanto, responsables por su no utilización en la práctica.

Pellegrino y Medeiros Jr. (1983) profesores e investigadores brasileños, realizaron un estudio sobre el Método del Costo: el Tercer Componente. Exponen en la introducción de su trabajo que durante años algunos avaluadores acostumbraban agregar un tercer componente, cuando se utilizaba el método del costo de reproducción, a la suma de los valores del terreno y de la construcción, como una compensación que denominaban "*vantagem da cosa feita*" [57].

Señalan que el tercer componente o factor de comercialización puede ser definido como el factor que expresa el valor de la "ventaja de la cosa hecha", o también como el cociente que resulta de dividir el valor de mercado entre el costo de reproducción[58], y se expresa mediante la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{F.C.} = \frac{\textbf{Valor de Mercado}}{\textbf{Costo de Reproducción}} \qquad (3.2)$$

O mejor dicho, es el factor que una vez multiplicado por el costo de reproducción de un inmueble determina el valor de mercado.

$$\textbf{Valor de Mercado} = \textbf{Costo de Reproducción x F. C.} \qquad (3.3)$$

[57] Según Pellegrino (1983, pág. 101), es el incremento del valor en un determinado inmueble por la ventaja que tiene por estar construido y listo para ser habitado, en comparación con otro similar pero que está por construir.
[58] Representa el valor de la tierra más el valor de la construcción bajo el Enfoque del Método del Costo.

Entre las diferentes condiciones que influencian la determinación del factor de comercialización están:

a) Las características geoeconómicas de la región donde está situado el inmueble tasable (urbanización, ciudad, municipio);

b) Las condiciones generales de contracción o expansión de los negocios, con la caída o aumento de la liquidez;

c) Los índices de oferta y de demanda de los inmuebles del mismo estándar que el tasable;

d) La adecuación del emprendimiento en la región del inmueble tasable (equilibrio económico del emprendimiento, arquitectura compatible con las características de la zona, funcionalidad y exactitud estructural);

e) La localización del inmueble en la parcela, manzana, urbanización y ciudad, adecuada a su construcción;

f) Las condiciones de obsolescencia que afectan la utilidad o deseabilidad del inmueble en sitio;

g) El índice de deseabilidad de la urbanización que puede ser expresado por:

- Dirección del crecimiento de la ciudad;
- Leyes de ordenación urbanística u ordenanzas de zonificación;
- Sistema vial y disponibilidad de transporte;
- Tendencias de la estabilidad económica de la población;
- Suficiencias de servicios, equipamientos, tales como: agua potable, energía eléctrica, cloacas y drenajes, teléfono, recolección de basura, correo, cuerpo de bomberos, seguridad policial, etc;
- Características de la arquitectura de la vecindad y factores sociales especiales, como: cercanía a aeropuertos, estaciones ferroviarias, cárceles, hospitales y sanatorios; y
- Presencia y adecuación de centros cívicos, deportivos, sociales y comerciales.

h) Influencia de la edad y del estado general de conservación del inmueble.

Los autores plantearon dos criterios para determinar el tercer componente. El primer criterio parte del principio, en el cual, el valor de mercado de un inmueble está compuesto de los siguientes elementos:

- Valor del terreno;
- El costo de reproducción de las bienhechurías;
- Los costos financieros (C_f) aplicados al capital invertido en el terreno y en la construcción, a través de la fórmula:

$$C_f = r \; x \; t \; x \left(C_t + \frac{C_c}{2} \right) \qquad (3.4)$$

Donde:

C_f: costo financiero total del inmueble tasable.

C_t: costo financiero del “capital terreno”.

C_c: costo financiero del “capital bienhechurías”.

r: tasa de capitalización de intereses.

t: tiempo necesario para la ejecución del proyecto completo;

- El lucro o ganancia del promotor inmobiliario aplicado al capital invertido (terreno y construcción); y
- Los gastos de comercialización sobre las ventas de las unidades del proyecto.

En el segundo criterio se admite que el tercer componente corresponde al total capitalizado referente a los alquileres acumulados de la propiedad tasable, durante un periodo teórico mínimo previsto para su reproducción, deducidos los intereses sobre los capitales aplicados dentro de ese mismo período.

Concluyen que es obvio que el cálculo del tercer componente, en el método del costo de reproducción, no puede ser realizado y considerado en forma discriminada, ni debe ser incluido en todos los casos de avalúos, ya que algunas veces, la suma de los valores del terreno y de las construcciones supera el valor real y actual de mercado de la propiedad.

Igualmente recomiendan que siempre que sea posible y existan elementos disponibles, que el resultado final dado por el método del costo

de reproducción sea obtenido empleando los criterios ya expuestos en su trabajo para la determinación del tercer componente.

Mandelblatt (1988), profesor brasileño, creó un modelo matemático bastante sencillo para obtener el valor de los inmuebles urbanos, muy utilizado en Brasil, conocido como el Modelo Mandelblatt, que tiene la siguiente expresión:

$$V_i = \frac{A \; x \; C \; x \; [K - d \; x \; (1 - r \; x \; K)]}{1 - r \; x \; K} \qquad (3.5)$$

Donde:

Vi: valor del inmueble

A : área construida del inmueble.

C : costo unitario de construcción.

d: factor de depreciación obtenido por el criterio de Ross-Heidecke.

r: relación porcentual entre el valor de la cuota del terreno y el valor del inmueble nuevo, por investigación de mercado.

K : coeficiente de mercado, correspondiente a la relación entre el valor de mercado del inmueble y su valor “nominal”, entendiéndose como valor nominal del inmueble, su costo total real, incluidos los costos financieros, BDI (beneficios y gastos indirectos), impuestos, tasas, ganancias previstas, etc.

Evidentemente, en una economía estable el valor “nominal” sería igual al valor de mercado, y entonces, *K* sería igual a 1, pero en la fase de inestabilidad financiera, *K* podría ser mayor o menor a 1, variando en función de la localización del inmueble, y también, por las condiciones del mercado local.

Palaco (1990), ingeniero venezolano, en su trabajo sobre el Método del Costo expuso el procedimiento para su aplicación. Cuando el bien inmueble es nuevo el costo total de construcción viene expresado por la siguiente fórmula:

$$C = CD + CI + CF + Ia + UE + GV \quad (3.6)$$

En donde:

C: suma de todos los gastos y costos para la ejecución de la obra.

CD: costo directo de construcción.

CI: costo indirecto de construcción.

CF: comisión flat sobre el préstamo para la construcción de la obra.

Ia: gastos financieros acumulados durante la ejecución de la obra.

UE: utilidad empresarial

GV: gastos y comisiones de venta

En caso de estimar el valor total de la inversión (IT) se tendría que incluir el valor del terreno (VT) y los intereses sobre el capital invertido en el terreno (IC), quedando la siguiente ecuación:

$$IT = C + VT + IC \quad (3.7)$$

Para fijar el valor de un bien inmueble (VI) usado por el Método del Costo, continua exponiendo el autor, se requiere además del costo bruto de la construcción (CB), agregarle el valor actual del terreno (VT) y sobre dicho sumando añadir la utilidad empresarial (UE) debido al esfuerzo de promoción, dirección, trabajo e inversión del capital representado por la construcción de la obra y descontar los gastos de comisión por ventas (CV). Entonces la fórmula quedaría como:

$$VI = (VT + CB)\ x\ UE - CV \quad (3.8)$$

Agrega el autor a manera de recomendación que la utilidad empresarial depende del riesgo de las ventas, y por ende del negocio, así como el tipo de emprendimiento, indicando cifras que están entre 25 y 80%.

Fiker (1997), investigador y tasador brasileño, en un ejercicio muy práctico, con las limitaciones financieras que admite en sus conclusiones, demuestra la estructura del precio de venta de un inmueble. Cumpliendo con la normativa de aprovechamiento del terreno, asume la

construcción de un edificio de apartamentos. En la siguiente tabla se presenta el resumen del desarrollo del cálculo del precio de venta del inmueble:

Tabla N° 3.3 - Estructura del precio de venta del inmueble

Componente	Forma	Consideraciones – Fórmulas
Terreno	Directa	Costo del terreno por mercado (**Ct**)
Construcción	Directa	Costo básico de construcción (**Cbc**)
Construcción	Indirecta	Los beneficios y gastos indirectos se calculan mediante la siguiente fórmula: **B.D.I.= TLC x TA x TF** Donde: • Tasa de lucro de la constructora (**TLC**) • Tasa de administración (**TA**) • Tasa financiera (**TF**)
Construcción Total	Directa	**CT= Cbc x B.D.I.**
Costo total emprendimiento	Directa	Se determina sumando el costo del terreno y el costo total de la construcción, esto es: **CTE= Ct+CT**
Terreno	Indirecta	Intereses sobre el capital terreno: **ICT= Ct x Tt** Donde: **Tt**: tasa de interés aplicada al costo del terreno en un período que va desde la iniciación de la obra hasta finalizar la ventas, esto es, luego de concluida la construcción.
Construcción	Indirecta	Intereses sobre el capital construcción: **ICC= CT x Tc** Donde: **Tc**: tasa de interés aplicada al costo total de la construcción en el periodo desde la conclusión de la construcción hasta finalizar las ventas.
Utilidad del Promotor- Precio de Venta	Indirecta	La utilidad del promotor (**UP**), entre (**20**-**30)**% que se aplica a la sumatoria del **CTE**, **ICT** e **ICC**, de acuerdo con la fórmula: **PV= (CTE+ICT+ICC) x (1+UP)**

Fuente: Elaboración propia

Borrero (2002), investigador colombiano, es del criterio que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del valor del terreno y de la construcción. Se puede calcular con datos de transacciones y avalúos por el método del costo de reproducción y es posible tabularlo considerando el estrato social, la zona de la ciudad, usos, tipo de construcción, localización específica y en determinados períodos.

Cuando son inmuebles nuevos, el valor de mercado viene dado por la sumatoria del costo del terreno, costo de materiales y mano de obra,

costos indirectos (administrativos), costo de ventas, costos financieros y la utilidad del promotor. Es posible determinar la utilidad del promotor restando los costos al valor de mercado.

También expone que es probable que los inmuebles usados siguen como guía el factor de comercialización de los inmuebles nuevos. Con la edad y el estado de conservación este factor va acercándose más a uno, de tal manera que un inmueble donde la casa por vieja o deteriorada ya no vale, el costo físico será igual al valor del terreno y al valor de mercado con un FC=1.

Dantas (2002), investigador brasileño, sobre el Método Residual considera que para determinar el valor del terreno se parte de conocer el valor total del inmueble y el costo de la bienhechuría, pero antes de realizar la diferencia entre estos dos últimos valores es necesario extraer el factor de comercialización. La fórmula base del valor del inmueble es la siguiente:

$$\boldsymbol{VI = (VT + CB)\ x\ FC} \tag{3.9}$$

Donde:

VI: valor del inmueble.

VT: valor del terreno.

CB: costo de la bienhechuría.

FC: factor de comercialización.

De esta forma, si se conoce el valor del inmueble y el valor del terreno, el costo de la bienhechuría está dado por:

$$\boldsymbol{CB = \frac{VI}{FC} - VT} \tag{3.10}$$

Si se conoce el valor del inmueble y el costo de la bienhechuría, el valor del terreno está dado por:

$$\boldsymbol{VT = \frac{VI}{FC} - CB} \tag{3.11}$$

Sin embargo, la combinación de estos métodos exige que el factor de comercialización sea tomado en cuenta, admitiéndose que pueda ser mayor o menor que la unidad, dependiendo del comportamiento del mercado en la época de la tasación.

Ochoa *et al* (2004), tasadores colombianos, son del criterio que el valor del inmueble obtenido al aplicar el método del costo de

reproducción no necesariamente representa el valor comercial del inmueble.

Consideran que el factor de comercialización es un tercer elemento que se agrega a los valores del terreno y de la edificación para hacer igual esta sumatoria al valor comercial del inmueble. Su no inclusión hace peligroso la aplicación del método porque no se reflejan los valores comerciales o de mercado del inmueble tasable.

Rottmann *et al* (2004), investigadores brasileños, presentan un trabajo que tiene el objetivo de demostrar que el diagnóstico de mercado es uno de los factores más importantes en la definición del valor buscado, bien sea el valor de mercado o de no mercado.

También plantean que es posible deducir, de forma práctica, el Factor de Comercialización, a partir de un simple razonamiento sobre el diagnóstico de mercado.

Señalan que un concepto muy utilizado para ajustar un valor de no mercado al valor de mercado, que fue introducido hace más de cincuenta años en el medio profesional de los avalúos es el llamado “tercer componente” o “ventaja de la cosa hecha”, donde el factor multiplicativo es aplicado al costo de reproducción depreciado[59] parametrizado, que sumado al valor de la tierra expresa una aproximación al valor de mercado del inmueble. La fórmula es la siguiente:

$$\boldsymbol{V_i = F\,x\,V_{bienh} + V_{tierra}} \qquad (3.12)$$

El texto normativo (NBR 14.653-2) de la A.B.N.T.[60] establece la consideración del tercer componente por medio del factor de comercialización que multiplica la suma de los valores de las bienhechurías y de la tierra, de acuerdo con:

$$\boldsymbol{V_i = (V_{bienh} + V_{tierra})\,x\,F_C} \qquad (3.13)$$

[59] En la nomenclatura brasileña vigente es el Costo de Reedición

[60] Norma brasileña de avalúos de inmuebles bajo la supervisión técnica de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT).

Como se pudo ver anteriormente el factor de comercialización fue incorporado a la práctica de avalúos para ajustar el costo de reedición de un inmueble a su valor de mercado.

Este factor puede ser mayor o menor a la unidad y está relacionado con los niveles de productividad del inmueble que son potencializados en función del contexto de mercado en el momento del avalúo. Señalan que son tres los agentes principales que afectan el valor de un inmueble:

- La densidad de la inversión en edificaciones y bienhechurías en relación al terreno;
- Nivel de utilidad de edificaciones y bienhechurías; y
- Situación del inmueble en el contexto de mercado – Diagnóstico: Liquidez, desempeño de mercado y tendencias.

Determinan el Factor de Comercialización igualando las ecuaciones anteriores y expresan su propuesta en la siguiente fórmula matemática:

$$\boldsymbol{Fc = \frac{(F\ x\ \alpha + 1)}{(\alpha + 1)}} \qquad (3.14)$$

Donde:

$\boldsymbol{Fc}$: factor de comercialización.

$\boldsymbol{F}$: factor de ajuste por mercado del costo de reedición de edificaciones y bienhechurías.

$\boldsymbol{\alpha}$: densidad de la inversión en edificaciones y bienhechurías en relación al terreno = Vbienh/Vtierra.

La variable **α** es cuantitativa, puede ser calculada utilizando el valor del terreno y los costos de las bienhechurías resultantes del proceso de tasación por el Método del Costo, quedaría solo determinar el modelo para estimar el factor $\boldsymbol{F}$, en función del nivel de utilidad y de diagnóstico de mercado.

Según los autores, el modelo conceptual fue desarrollado con la finalidad de someter a discusión la importancia del diagnóstico de

mercado y su posibilidad de aplicación cuantitativa práctica en las labores de rutina de los avaluadores.

Es importante establecer que el estudio es teórico y con base a ello presentan una tabla con la determinación del factor ***F***:

Tabla N° 3.4 - Matriz de Factores de *F* (en %)

Situación de Mercado						
	Óptima	20	53	85	118	150
	Buena	15	45	75	105	135
	Normal	11	38	65	93	120
	Mala	6	31	55	80	105
	Pésima	1	23	46	68	90
		Pésimo	**Malo**	**Regular**	**Bueno**	**Excelente**
		Nivel de Utilidad				

La fundamentación empírica de esta propuesta debe apoyarse en el desarrollo de bases de datos regionalizadas, que debe complementarse con el seguimiento de los ciclos de mercado por parte de las asociaciones de avaluadores para la validación de los resultados del modelo.

González (2006), profesor brasileño, sobre el factor de comercialización expone que después del cálculo de los costos, el mercado debe ser analizado con cuidado. Puede existir una gran demanda para el segmento del mercado del inmueble tasable, la cual origina un aumento de precios en los inmuebles existentes en virtud del plazo de construcción de nuevas unidades.

La determinación del valor del inmueble por el método del costo debe tomar en cuenta la ventaja relativa de la construcción lista con relación a la que está en proyecto. Existen diversos elementos que diferencian estas dos alternativas. Los inmuebles listos (ya construidos) no están sujetos a riesgos, costos financieros, tasas, multas, desperdicios, huelgas, errores de proyecto o de ejecución.

Así, el inmueble ya listo presenta ventajas con relación a otro, y esta diferencia se debe reflejar en una cuantía a ser agregada al costo de reproducción (en este caso, se habla de “Ventaja de la Cosa Hecha”). Por otro lado el aprovechamiento del terreno puede no ser el mejor y la construcción puede estar obsoleta, funcionalmente, perdiendo mercado por su inadaptabilidad a la sociedad actual.

Además, algunas construcciones pueden tener acabados excesivamente caros y no usuales, y el valor de la propiedad no se incrementará en la misma proporción de estos costos extras. Igualmente, una vivienda proyectada para necesidades específicas de los ocupantes puede tener pocos interesados (o tal vez no encontrar compradores), y el precio de venta será muy inferior al costo de producción. En esos casos, el factor de comercialización puede ser menor a uno.

Laurent (2007), tasador costarricense, señala que históricamente en Costa Rica la metodología que más se ha aplicado para la valoración de inmuebles se ha fundamentado principalmente en el enfoque del costo. Pero debido al esfuerzo individual de algunos tasadores, así como la iniciación de programas de especialización en valuación, se ha comenzado a entender el carácter “multivalor” que puede tener un bien, especialmente en el precio más probable de venta.

En este sentido, realizó una propuesta para determinar el valor de mercado de un inmueble, cuando no se dispone de un mercado activo, basado en la aplicación del factor de comercialización al usar el Enfoque del Costo.

Plantea que se podría incluso calcular el factor de comercialización en una zona de inmuebles similares y extrapolarlo para la zona en estudio. De esa forma se podría estimar el valor de mercado a partir de la vía del costo. Indica que existen elementos que inciden en el factor de comercialización, y cabe mencionar los siguientes:

- Características de la actividad inmobiliaria;
- Condiciones socio-políticas y económicas del país;
- Relación del inmueble a tasar con el entorno (Arquitectura, área, acabados, etc);
- Nivel socioeconómico;

- Tipo de desarrollo (condominio, urbanización, etc);
- Ubicación y disponibilidad de servicios;
- Uso y explotación del inmueble; y
- Liquidez del bien y riesgo.

También presenta una escala del factor de comercialización con su debida interpretación que se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 3.5 – Escala del Factor de Comercialización

Escala	Condición
Superior a la unidad	Se observa en la mayoría de los casos, dado que por lo general el valor de mercado es superior al costo de reposición. Es lógico pensar que en condiciones normales un desarrollador venderá una vivienda por un monto superior a lo que le costó construirla.
Igual o muy cercano a la unidad	Las razones pueden ser varias por ejemplo: • Una situación de crisis donde el desarrollador requiere vender lo antes posible sacrificando parte o la totalidad de la ganancia. • Viviendas viejas o con diseños o usos muy particulares. • Esa situación se puede observar en las zonas rurales, donde las viviendas no son edificadas necesariamente con el fin de ponerlas a la venta, sino que la mayoría son construidas para satisfacer la necesidad de techo, y donde la relación cliente-constructor es muy cercana.
Inferior a la unidad	Se puede observar esa situación en época de crisis que afecten el mercado inmobiliario. También puede responder a viviendas con un diseño muy particular o bien que se salen de lo que indica el entorno, por ejemplo, una casa muy lujosa ubicada en una zona marginal.

Fuente: Elaboración propia

Para la propuesta metodológica comienza recordando que dependiendo del enfoque, el valor total del inmueble podría estimarse por:

VÍA COSTO= Valor del Terreno + Valor Neto Reposición de la construcción

O

VÍA MERCADO= Valor del conjunto (terreno y construcción) homologado

En ambos casos el valor del terreno responde a valor de mercado, de modo que lo razonable sería establecer un factor de

comercialización que considere únicamente la construcción, y que en términos generales respondería a la utilidad del desarrollador, entonces:

$$\textbf{FC construcción} = \frac{(\textbf{Valor de mercado del conjunto} - \textbf{valor del lote})}{\textbf{Valor Neto de Reposición}} \qquad (3.15)$$

Expone que entre las ventajas de la fórmula propuesta está que al separar el valor del terreno, es más fácil entender el margen de utilidad que se está aplicando por parte del desarrollador, y por lo tanto, se tiene un mejor juicio para establecer si es racional o especulativo.

Continua escribiendo que las entidades crediticias podrían tener rangos máximos y mínimos de modo que les permita a partir de avalúos vía costo revisar el resultado de valores de mercado reportado, sobre todo cuando la contribución del valor del terreno es importante respecto al aporte del valor que ofrece la construcción.

Cayo (2011), ingeniero chileno, es del criterio que al igual que las metodologías de mercado y capitalización de la renta, el método del costo de reposición o reemplazo se basa en la evaluación que se hace del valor físico o de reemplazo de las construcciones aceptando que el terreno sobre el cual están fundadas dichas construcciones se evaluará a valor comercial.

Sobre las aplicaciones y limitaciones del método, considera que el valor de las estimaciones obtenidas cuando no son compatibles con los datos del mercado significa que hay que tener precaución y sugiere volver a realizar el estudio. Esta consideración hace evidente que no se utiliza factores de comercialización aplicados al binomio tierra – construcción, tal como se observa en el ejemplo de valoración que se explica en el texto del método.

Aznar *et al* (2012), investigadores españoles, en relación al Método del Coste[61] señalan que el valor final de la construcción de un inmueble urbano a valorar se obtiene en dos pasos:

1) Calcular lo que valdría construir un inmueble al que se pretende valorar. El resultado obtenido se denomina Valor de Reemplazamiento Bruto.

[61] Método del Coste, en España que representa el Método del Costo en Latinoamérica.

2) El valor anterior sería el del inmueble a valorar si fuese nuevo, luego hay que restar las distintas depreciaciones que pueda tener física, funcional, económica, medioambiental, legal, etc. El resultado se denomina Valor de Reemplazamiento Neto (VRN).

El Valor de Reemplazamiento Neto (VRN) está compuesto por el valor del suelo más dicho coste y para su cálculo se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 1) El valor del terreno en el que se encuentra el edificio; 2) El coste de la edificación a nuevo y 3) Los gastos necesarios para realizar el emplazamiento.

La forma de determinar el valor de los componentes se presenta en la siguiente tabla:

Tabla N° 3.6 - Procedimiento para determinar el valor de componentes

Componente	Procedimiento
Valor del Terreno	1. Métodos de comparación de mercado. 2. Método del valor residual.
Coste de la Edificación	a. Coste de la ejecución material de la obra. b. Gastos generales de la obra y de la empresa constructora. c. Beneficio de la empresa constructora. d. Coste de acondicionamiento o urbanización interior de la parcela

Fuente: Elaboración propia

La Orden ECO/805/2003[62], en su Artículo 18 Procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento bruto contempla en su punto 4, lo siguiente:

> "4. Los gastos necesarios serán los medios del mercado según las características del inmueble objeto de valoración, con independencia de quien pueda acometer el reemplazamiento. Dichos gastos se calcularán con los precios existentes en la fecha de la valoración.
>
> Se incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes:

[62] En España, orden aprobada el 27 de marzo de 2003, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 09 de abril del 2003, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Fue modificada según la ORDEN EHA/564/2008, de 28 de febrero de 2008.

> Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la declaración de obra nueva del inmueble.
>
> Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios.
>
> Los costes de licencias y tasas de la construcción.
>
> El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas.
>
> Los gastos de administración del promotor.
>
> Los debidos a otros estudios necesarios.
>
> No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier clase de gastos financieros o de comercialización."

La norma deja muy claro que luego de la suma del valor del terreno y de la construcción, no hay factores adicionales para ajustar el valor actual del inmueble a valor de mercado. Pero ¿qué expone el cuerpo normativo cuando aplica el Método Residual para la determinación del valor del terreno?

En el Artículo N° 14, señala la existencia de dos procedimientos para determinar el valor residual: a) Procedimiento de análisis de inversiones con valores esperados (Procedimiento de cálculo «dinámico») y b) Procedimiento de análisis de inversiones con valores actuales (Procedimiento de cálculo «estático»).

El método residual podrá aplicarse mediante el procedimiento dinámico, entre otros, a los terrenos urbanos o urbanizables, estén o no edificados. Se calculará un valor técnico que se denominará valor residual, que permite determinar tanto el valor de mercado de un determinado bien como su valor hipotecario.

Entre los requisitos contenidos en el Artículo 35, destaca el siguiente punto:

> "b) La existencia de información suficiente sobre costes de construcción, gastos necesarios de promoción, financieros, en su caso, y de comercialización que permita estimar los costes y gastos normales para un promotor de tipo medio y

> para una promoción de características semejantes a la que se va a desarrollar."

El procedimiento del cálculo dinámico comprende la estimación de los flujos de caja, la elección del tipo de actualización y la aplicación de la fórmula de cálculo, debiéndose justificar razonada y explícitamente las hipótesis y parámetros de cálculo adoptados. En el Artículo 37, flujos de caja en el método residual dinámico, es importante señalar el contenido del siguiente punto:

> "3. Para estimar los pagos a realizar se tendrá en cuenta los costes de construcción, los gastos necesarios a que se refiere el artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de comercialización y, en su caso, los financieros normales para un promotor de tipo medio y para una promoción de las características similares a la que se estime más probable promover."

La fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento dinámico, según el Artículo 39, considera la diferencia entre el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{F} = \sum \frac{\boldsymbol{E_J}}{(\mathbf{1} + \boldsymbol{i})^{\boldsymbol{tj}}} - \sum \frac{\boldsymbol{S_K}}{(\mathbf{1} + \boldsymbol{i})^{\boldsymbol{tK}}} \qquad (3.16)$$

En donde:

F : valor del terreno o inmueble a rehabilitar.

Ej: importe de los cobros previstos en el momento *j*.

Sk: importe de los pagos previstos en el momento *k*.

tj : números de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los cobros.

tk : números de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los pagos.

i : tipo de actualización elegido correspondiente a la duración de cada uno de los períodos de tiempo considerados

Según el Artículo 40 Procedimiento de cálculo estático, el procedimiento contempla los pasos siguientes:

> "a) Se estimarán los costes de construcción, los gastos necesarios a que se refiere el artículo 18.3 y 4 de la presente Orden, los de comercialización y, en su caso, los financieros normales para un promotor de tipo medio y para una promoción de características similares a la analizada…
>
> b) Se estimará el valor en venta del inmueble a promover para la hipótesis de edificio terminado en la fecha de la tasación. Dicho valor será el obtenido por alguno de los métodos establecidos en los artículos precedentes.
>
> c) Se fijará el margen de beneficio del promotor.
>
> d) Se aplicará la fórmula de cálculo."

En cuanto al margen de beneficio del promotor en el Artículo 41, se expresa que:

> "…el margen de beneficio del promotor se fijará por la entidad tasadora, a partir de la información de que disponga sobre promociones de semejante naturaleza, y atendiendo al más habitual en las promociones de similares características y emplazamiento, así como los gastos financieros y de comercialización más frecuentes."

En el Artículo 42, se presenta la fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estático:

$$F = VM\ x\ (1 - b) - \sum C_i \qquad (3.17)$$

En donde:

F: valor del terreno o inmueble a rehabilitar.

VM: valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado.

b: margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno.

C_i: cada uno de los pagos necesarios considerados.

A diferencia del método del coste, el método residual si acepta la utilización de un tercer componente adicional que está directamente aplicado a la suma del valor del terreno y la construcción.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de México (INDAABIN), en sus normas técnicas para llevar a cabo los avalúos y justipreciaciones de renta presenta un procedimiento técnico que permite dictaminar el valor de terrenos urbanos y terrenos urbanos con construcción por el método residual (PT-RES). Entre los métodos que recomiendan están el Enfoque Comparativo de Mercado y el Método Residual. El primer método tiene la preferencia sobre el segundo, debiendo el valuador de bienes nacionales justificar, con base en la inexistencia, escasez o heterogeneidad de las investigaciones directas, la no utilización del Enfoque de Mercado, o el de Ingresos, y en ausencia de un mercado activo de compra-venta o renta, utilizará el Método Residual.

Igualmente se justifica cuando los inmuebles tienen características y condiciones especiales como: obra inconclusa, edificaciones atípicas, superficie, ubicación, uso, entre otras. En el punto 2.62 del documento citado está contenido el concepto, procedimiento y las fórmulas para aplicar el método residual, bajo los criterios Estático y Dinámico, como se exponen resumidamente en la siguiente tabla:

Tabla N° 3.7 - Método Residual – Procedimiento

Criterio	Concepto	Fórmulas
Estático	Es el análisis que considera la reparación, conclusión de obras y la operación de compraventa del inmueble analizado. No se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor del terreno o terreno con construcciones resulta de la simple diferencia entre los ingresos y los egresos que el inmueble analizado genera en un momento dado.	$F = VM - \sum C_i - b$ Donde: F: valor del terreno analizado. VM : valor del inmueble en la hipótesis de producto terminado por vender. C_i: cada uno de los gastos y costos necesarios considerados. b: beneficio neto del promotor
Dinámico	Es el análisis que considera la operación de compraventa o renta en plazo cuantificable del inmueble analizado. Se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor del terreno o terreno con construcciones resulta del valor presente neto de los flujos de efectivo que el inmueble analizado generará en el futuro.	$F = \sum \left[\frac{(C_j - P_j)^{tj}}{(1+i)^{tj}} \right]$ Donde: F: valor del terreno analizado C_j: importe de los cobros previstos en el momento j. P_j: importe de los pagos previstos en el momento j. tj: números de períodos de tiempo previsto desde el momento de la valuación hasta que se produce cada uno de los cobros o pagos. i: tasa de descuento.

Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar que la norma no establece factores de ajuste por mercado cuando se utiliza el método del costo, pero si acepta utilizar el beneficio o ganancia del promotor para determinar el valor del terreno cuando se utiliza el método residual.

Si bien la norma mexicana y la española coinciden en utilizar el margen o beneficio del promotor en el método residual, difieren en la forma como se introduce en la fórmula matemática, tal como se puede ver en la siguiente comparación:

Tabla N° 3.8 - Fórmulas para determinar el valor del terreno (residual estático)

Norma	Fórmula	Observación
Mexicana	$\boldsymbol{F = VM - \sum C_i - b}$	***b*** es descontando en forma de resta al ***VM***.
Española	$\boldsymbol{F = VM\ x\ (1 - b) - \sum C_i}$	***b*** es descontado en forma de multiplicativa del ***VM.***

Fuente: Elaboración propia

Restrepo (2013), tasador venezolano-colombiano, escribió sobre el factor de comercialización en la Revista del Registro Nacional de Avaluadores (RNA)[63] de Colombia, donde se hace referencia a la Resolución 620 del 28 de septiembre del 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi[64], sobre el Método del Costo de Reposición y el Método (técnica) Residual. En el Artículo 3° de esa Resolución se establece que el Método del Costo de Reposición:

> "…es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:

[63] **+Valor**. Año 2013 N° 13. "El Factor de Comercialización"

[64] El Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC es la entidad del Estado colombiano encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia, elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE.

$$\mathbf{Vc = \{Ct - D\} + Vt} \qquad (3.18)$$

En donde:

Vc : valor comercial.

Ct : costo total de la construcción.

D : depreciación.

Vt : valor del terreno*".*

En el Capítulo II de la Resolución, Aplicación de los Métodos, el Artículo 13° sobre el Método del Costo de Reposición se expone que:

> *"…*En el desarrollo de este método se debe entender por costo total de la construcción la suma de los costos directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse para la realización de la obra*."*

Como se puede observar, vista la ecuación matemática y el contenido del articulado de la aplicación metodológica, la norma es clara en el sentido de que no se acepta ningún componente adicional a la suma del valor del terreno y de la construcción para obtener el valor comercial o de mercado.

Ahora bien, es importante analizar lo referente al Método (técnica) Residual que está definido en el Artículo N° 4:

> "…es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto."

En el Artículo 14° se expone que se deben considerar los precios de ventas y los costos de construcción, además de la utilidad esperada y se define como:

> "…La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su estratificación, ubicación espacial, especificaciones del tipo de proyecto que sobre el predio se plantee, teniendo en cuenta las condiciones

> de renta fija presentes en el momento del cálculo, así como la tasa interna de retorno y que el valor presente de este proyecto sea como mínimo igual a cero."

Contrario a lo que establece claramente la norma en el método del costo de reposición, visto el uso de precios de ventas de inmuebles dentro del proyecto asumido, se permite la inclusión de una utilidad para estimar el valor total del inmueble.

El autor cierra el artículo con dos fórmulas referidas al factor de comercialización utilizando el criterio de Herweet, ya expuesta anteriormente, y al valor comercial del inmueble, siendo esta última la siguiente:

$$\boldsymbol{VI = FC\ x\ VC + VT} \tag{3.19}$$

Donde:

VI: valor comercial del inmueble.

VC: valor de construcción.

VT: valor del terreno.

FC: factor de comercialización.

En esta fórmula se incorpora el factor de comercialización sólo al valor de la construcción, a diferencia de la recomendada para este método en la Resolución del IGAC que no contempla ese factor en su modelo de cálculo.

El autor considera que al aplicarlo solo al costo de construcción, la verdadera utilidad empresarial, producto del riesgo asociado a la construcción, promoción y venta del proyecto inmobiliario, se disuelva en un valor que incluya como componente el valor del terreno, lo que deformaría la realidad, creando un factor poco útil al estar sometido a consideraciones sesgadas o subjetivas, dependiendo del capricho del tasador.

Vásquez (2013), profesor mexicano, señala que existe una metodología para determinar el factor de comercialización considerando las condiciones de la oferta y la demanda dentro del mercado inmobiliario,

que se ha llamado Criterio de Herweet[65]. Para la aplicación de este criterio debe utilizarse la información contenida en la siguiente tabla:

Tabla N° 3.9 - Condiciones y coeficientes para el Factor de Comercialización[66]

Condición de Oferta	Coeficiente de Oferta	Condición de Demanda	Coeficiente de Demanda
Exigua	1,65832	Excesiva	1,65832
Escasa	1,44224	Considerable	1,44224
Baja	1,26493	Alta	1,26493
Moderada	1,11804	Regular	1,11804
Balanceada	1,00000	Balanceada	1,00000
Regular	0,89443	Moderada	0,89443
Alta	0,79056	Baja	0,79056
Considerable	0,69337	Escasa	0,69337
Excesiva	0,60302	Exigua	0,60302

Fuente: Elaboración propia

Hay una recomendación para evitar distorsiones que puede generar la mala aplicación de este criterio, por lo que es sumamente importante que se sustenten las condiciones seleccionadas. Para calcular el Factor de Comercialización, el criterio está fundamentado en la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{FC = CO \; x \; CD} \qquad (3.20)$$

Donde:

FC: factor de comercialización.

CO: coeficiente de Oferta

CD: coeficiente de Demanda

Este factor se aplica al costo de reproducción depreciado de la construcción y a este resultado se le suma al valor del terreno donde está levantado el inmueble para obtener el Valor de Mercado.

[65] Este método fue propuesto por el Hernando Webber Tinoco, ingeniero colombiano. El uso de la tabla requiere del tasador su mayor atención y cuidado para seleccionar la condición de la oferta y la demanda, vista la inexistencia de un instrumento de medición con fundamento empírico que garantice la elección correcta y adecuada de las condiciones presentes en el mercado inmobiliario para la fecha de la tasación.

[66] En el artículo "Propuesta para el Cálculo del Factor de Comercialización (FC) Método de Herweet Modificado" (Daniel D'Amato - 2013) publicado en la revista **+Valor**. Año 2013 N° 13 del Registro de Nacional de Avaluadores, se plantea una función matemática para diferenciar la oferta y la demanda en forma dinámica en comparación con las establecidas en la tabla original. Es un planteamiento teórico matemático – estadístico sin un fundamento empírico.

Armengot y Ramírez (2013), arquitectos e investigadores españoles, en su artículo sobre la incidencia del coeficiente K de mercado en la valoración catastral, presentan diversas fórmulas para determinar el valor en venta del producto inmobiliario con fundamento en diversas órdenes, normas e instrucciones.

Hay una fórmula genérica de valoración catastral descrita en la Norma 16 del Real Decreto 102011, referenciada al mercado:

$$\boldsymbol{V_V = 1,40.[V_R + V_C] . F_L} \quad (3.21)$$

Donde:

$\boldsymbol{V_V}$: valor de venta del producto inmobiliario.

$\boldsymbol{V_R}$: valor de repercusión del suelo.

$\boldsymbol{V_C}$: valor de la construcción.

$\boldsymbol{F_L}$: factor de localización que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local, que afecten a la producción inmobiliaria.

Ahora bien, si se considera que K como el factor del componente de gastos y beneficio, resulta entonces la siguiente expresión

$$\boldsymbol{V_V = K.[V_R + V_C]} \quad (3.22)$$

La fijación del valor del factor K recogerá la particularidad de los distintos mercados o sub-mercados existentes, de acuerdo con los siguientes criterios:

- A nivel de polígono, se establecerá un factor K, que con carácter general será 1,40.
- Este factor K no será nunca superior a 1,40; la consideración de valores de K inferiores a 1,40, que estará justificada por el estudio de mercado correspondiente, atenderá preferentemente a tipos de promociones de usos

concretos, como residencial familiar o industrial, con un mínimo de 1,10.

Lemos y Morais (2014), ingenieros brasileños, realizaron un análisis crítico sobre la aplicación del método evolutivo para el avalúo de inmuebles, y exponen, que aunque es una alternativa en ausencia de información que no permite utilizar el método comparativo de mercado, se debe tener cuidado para no obtener resultados fuera de la realidad de mercado.

Observaron que el método indicado en la Norma NBR 14.653-2 que sugiere determinar el valor del inmueble calculando el valor del terreno por el método del mercado o involutivo, y las bienhechurías por el método del costo de reproducción, más un factor de comercialización que multiplica la suma de estos dos componentes, presenta imprecisiones que se derivan de la relación entre el valor del mercado del terreno y el valor actual de la construcción.

Plantean que hay evidencia de posibles problemas relacionados con la aplicación del método en lo que se refiere a:

- Análisis de la ecuación actualmente vigente por la norma ABNT puede generar errores en los resultados.
- En la eventual separación del valor del terreno del valor de las bienhechurías, los procedimientos no están contenidos en la norma.
- En el manejo contable de los valores encontrados en forma separada.

Con fundamento en las Normas NBR-14.653/1 y NBR-14.653/2, exponen a partir de las interpretaciones del concepto del factor de comercialización y de la fórmula del método evolutivo, dos posibles soluciones para determinar el valor del inmueble:

Ecuación 1:

$$\boldsymbol{VI = VT + VC x\ FC \ \therefore \ \frac{VI}{VT} = 1 + \frac{VC}{VT} x\ FC}$$

Ecuación 2:

$$\boldsymbol{VI = (VT + VC) x\ FC \ \therefore \ \frac{VI}{VT} = \left(1 + \frac{VC}{VT}\right) x\ FC}$$

En forma teórica, a través de formulaciones matemáticas y gráficos, llegan a una conclusión sobre la no validez de la Ecuación 2, recomendada por la NBR 14.653-2, debido a los resultados obtenidos por la combinación entre el factor de comercialización y la relación entre el costo de reedición de las bienhechurías y el valor del terreno. También porque dificulta la separación de valores del terreno y de las bienhechurías, lo cual hace que el valor del terreno provoque errores en el uso contable de los valores.

En cuanto a la Ecuación 1, concluyen que es válida para todas las combinaciones entre el factor de comercialización y la relación entre el costo de reedición de las bienhechurías y el valor del terreno, además de eliminar los problemas de separación de los valores de terreno y bienhechurías.

3.3 De la experiencia venezolana

En Venezuela existen cursos básicos para la formación de tasadores de bienes inmuebles, así como estudios de cuarto nivel para la especialización en tasación de inmuebles urbanos en universidades regionales. Entre los cursos de formación básica de tasadores, el que tiene mayor reconocimiento a nivel nacional es el que dicta la Soitave[67], con una carga horaria de más de 200 horas, en donde se explica el Enfoque del Costo para la valuación de inmuebles.

En la determinación del valor de un inmueble bajo el enfoque del costo, el uso del factor de comercialización no tiene un consenso general entre los profesionales de la tasación, y esto es básicamente porque en algunos cursos no lo explican.

Sin embargo, tanto en los diplomados de Valuación Inmobiliaria bajo el convenio Soitave-UCLA, como en la especialización en Tasación Bienes Inmuebles Urbanos, en Barquisimeto, se ha enseñado el uso del factor de comercialización cuando se aplica el método del costo de reproducción. Se han hecho trabajos de investigación para analizar los mercados y determinar los factores de comercialización según diferentes tipos de inmuebles.

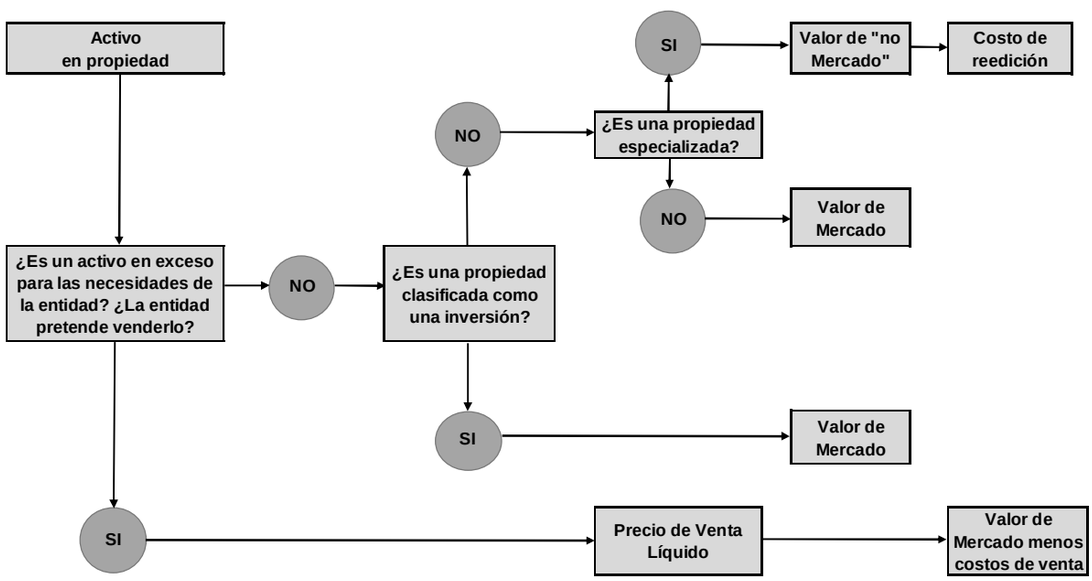
[67]Fundada en 1965, la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela - SOITAVE, es una sociedad civil sin fines de lucro que agrupa a los profesionales de la valuación en Venezuela, cuya sede principal se encuentra en Caracas, contando con representaciones en las principales ciudades y regiones del país.

Si al hecho de no explicar el uso del factor de comercialización se agrega la inexistencia de normas técnicas nacionales de tasación de bienes inmuebles urbanos, entonces, el resultado es la diferenciación de las estimaciones de valor en los informes técnicos de los profesionales de la tasación.

La Soitave adoptó las Normas Internacionales de Valuación (IVS) y según el contenido de estas normas, los valores que pueden ser determinados en los avalúos dependen de la finalidad y del tipo de propiedad. Los avalúos pueden ser desarrollados con base en valores de mercado de un bien o en otras bases que no necesariamente representan valores de mercado (llamados “valores de no mercado”).

Esto es evidente en el trabajo de Rottman *et al* (2004) que utilizan un árbol de decisión para explicar los diferentes enfoques de avalúo:

Gráfico N° 3.1. Árbol de Decisión de Enfoques (apud IVS 2003)



De la figura destacan los valores de “no mercado”, que demandan puntos específicos sobre el activo, no comunes o atípicos de mercado. Siempre están relacionados con situaciones donde no se dispone de información de mercado que apoyen las teorías para un correcto análisis.

También en la figura se puede observar que las propiedades especializadas, comúnmente se avalúan por el Costo de Reedición o el Método del Costo de Reposición Depreciado (DRC). Pero no existen factores de ajuste por comercialización, el resultado es la suma del terreno y la construcción depreciada, ya que son valores de “no mercado”.

La falta de una norma técnica en materia de avalúos de bienes inmuebles es una gran desventaja para el control de la calidad de los trabajos de avalúos, y si a ello se unen leyes y/o decretos que regulan la actuación del tasador, entonces, el ejercicio profesional del tasador sencillamente es tan anárquico como restringido.

Es notorio y público el control de las actividades económicas por parte del régimen que gobierna a Venezuela. Esto lo hace a través de una cantidad de leyes que influyen directamente en las actividades de mercado de las personas y de las empresas.

Al hacer la lectura del contenido de diferentes leyes, reglamentos, resoluciones y decretos, en el ámbito de la Vivienda, Hábitat, Bienes y Servicios, se interpreta que los valores de mercado son irrelevantes ya que no se toman en cuenta en los diferentes procedimientos legales. Prueba de lo antes expuesto se evidencia en las siguientes tablas:

Tabla N° 3.10 - Valor de Mercado y de marco legal en Venezuela

Ley/Decreto/Resolución Reglamento	Descripción
Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda (LRCAV).	**La metodología de cálculo del valor del inmueble no considera la utilización de valores de mercado, si no que se fundamenta en el Método del Costo Nuevo de Reproducción sin tomar en cuenta el valor de la tierra.**
Reglamento de la LRCAV	**El artículo N° 15 habla del Cálculo del Justo Valor del Inmueble, pero sin considerar los valores de mercado.**
Decreto N° 8.585 para la creación de fondos para la adquisición y reparación de viviendas en condición de arrendamiento.	**Artículo N° 5: "Las Instituciones Bancarias del Sector Público deberán atender a los criterios de valor real de uso del inmueble y no el valor de mercado, a fin de evitar distorsiones en la valoración del inmueble..." subrayado por el ponente**
Ley contra la Estafa Inmobiliaria (LEI).	**Artículo N° 24, trata de la fijación del precio de preventa y de venta con base en el precio de la tierra, costos de construcción y costos financieros. No valor de mercado.**
Resolución N° 165 – Normativas contenidas en la LEI.	**Articulo N° 14, trata de la fijación del precio preventa y venta con base en el precio de la tierra, costos de construcción y costos financieros. No valor de mercado.**

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la LRCAV, no existe posibilidad de atender a requerimientos de valor de mercado, ya que necesariamente hay que utilizar el método del costo de reproducción pero sin considerar la tierra, componente importante en los precios inmobiliarios (con menos razón se

podrían utilizar factores de comercialización). A continuación otra tabla que contiene las leyes y sus restricciones:

Tabla N° 3.11 - Valor de Mercado y del marco legal en Venezuela (continuación)

Ley/Decreto/Resolución Reglamento	Descripción
Resolución N° 107 - Normas Técnicas sobre el Precio Máximo de Adquisición de Tierras Urbanas o Urbanizables destinadas a Vivienda.	**En el artículo 3 se plantea la Fijación de Precio Máximo con base en el ajuste por INPC del precio establecido en el último contrato que trasladó la propiedad del terreno. Si hay un avalúo se toma el menor de los dos resultados. Para inmuebles de vieja data el MPPVH fijará el precio.**
Decreto N° 8.331 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos.	**Se establece el procedimiento, componentes y cálculo de precios de los bienes y servicios. Para la determinación o modificación de precios se permite el uso de modelos económicos a partir de la base estadística de la SUNACOP.**
Resolución N° 033- Delegación al BANAVIH elaboración, gerencia y coordinación del Sistema Nacional de Protocolización y Cobranzas – Gran Misión Vivienda Venezuela.	**El Sistema Nacional de Protocolización y Cobranza deberá incluir la determinación del precio de la vivienda construida. Para ello se tomará en cuenta: los recursos invertidos en la construcción de la vivienda, el ingreso familiar mensual de los beneficiarios y cualquier otra condición que considere el BANAVIH.**

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente en Venezuela existen tres (03) Leyes que rigen el arrendamiento de los inmuebles residenciales y comerciales, y con ello la actuación de los tasadores para la presentación de los informes de avalúos:

- Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI) - Gaceta Oficial N° 36.845 de fecha 07 de diciembre del 1999.
- Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas (LRCAV) - Gaceta Oficial N° 6.053 Extraordinario de fecha 12 de noviembre del 2011.
- Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC) - Gaceta Oficial N° 40.148 de fecha 23 de mayo del 2014.

Corresponde analizar el contenido de los artículos contenidos en la LRCAV y en la LRAIUC, para poner en evidencia el “sesgo” introducido para la determinación del valor de los inmuebles.

Además de la Ley que se promulgó con el objeto de establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y sub-urbanos, destinados a vivienda, existe un reglamento para regular,

desarrollar y establecer los procedimientos administrativos, establecidos en la LRCAV, que se publicó en la Gaceta Oficial N° 39.799 de fecha 14 de Noviembre del 2011, contenido en el Decreto N° 8.587 de la Presidencia de la República.

Ahora bien, en uno de los artículos de la LRCAV, específicamente el N° 74, se le otorga al Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat el deber de fijar el valor de la construcción que servirá de base para determinar el valor de reposición de los inmuebles con fines de determinar el canon de arrendamiento.

En la Resolución N° 203 del MPPVH, de fecha 20 de Noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial N° 40.054 se establece la tabla de valor de la construcción (Bs./m^2) por tipologías de viviendas unifamiliares y multifamiliares en arrendamiento.

Según lo que se puede leer en el Capítulo IV- De los cánones y su fijación, se destaca el artículo N° 66 que señala “Es competencia de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles regulados en la presente Ley”.

En cuanto a la Determinación del cálculo del justo valor, en el artículo N° 73 se señala:

> “Para la determinación del valor del inmueble (VI), la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar los elementos científicos que se enuncian en este artículo, así como cualquier otro, en función de mejorar la fórmula que se establezca a favor del justo valor y la garantía de los fines supremos en materia de arrendamiento establecidos en esta ley:
>
> 1. Valor de Reposición.
> 2. Dimensiones del Inmueble.
> 3. Valor de Depreciación.
> 4. Vulnerabilidad Sísmica
> 5. Región Geográfica.”

Si se observa el subrayado del autor de este trabajo es posible mejorar la fórmula para establecer el justo valor, dejando abierta la utilización de otros elementos, lo cual es un punto importante a los efectos

de posibles modificaciones al procedimiento de Ley. En el artículo N° 74, se hace referencia al Valor de Reposición:

> “será aquel determinado por el valor de construcción en la actualidad, el cual será fijado anualmente por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat; dicho valor deberá ser expresado en bolívares por metro cuadrado”.

Sobre el porcentaje de depreciación del inmueble, el artículo N° 75 dice que “estará basado en relación con la vida útil del inmueble, de acuerdo a su uso, calidad, condiciones de mantenimiento y estado de conservación”.

Como se pudo observar, en el articulado de la Ley, el procedimiento para determinación del valor del inmueble y la fijación del canon es meramente enunciativo. De manera que se pasa a ver el texto complementario contenido en el Reglamento. Al igual que lo antes expuesto sobre la Ley, sólo se abordará todo lo concerniente al procedimiento técnico.

En el Capítulo IV-Cálculo del Justo Valor del Inmueble, se establece el procedimiento comenzando con la Determinación del Valor del Inmueble, artículo N° 18:

> “Para la determinación del valor del inmueble, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar la siguiente formulación:
>
> **VAI= VR x (1-K/100) x Vs x Vg**
>
> En donde:
>
> 1. VAI= Valor Actual del Inmueble
> 2. VR= Valor de Reposición del Costo del inmueble
> 3. K= porcentaje de Depreciación del Inmueble, el cual se determina según la tabla ubicada en el Artículo 21 del presente reglamento.
> 4. Vs= Coeficiente de Vulnerabilidad Sísmica
> 5. Vg= Variación Geográfica.”
>
> El Valor de Reposición (VR), de acuerdo al artículo N°19 es definido así:

> “Es el valor resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:
>
> **VR =VCA x MCI**
>
> En donde:
>
> 1. VCA = Valor del Costo Actual del metro cuadrado de la construcción según tipología constructiva del inmueble.
> 2. MCI= Total de metros cuadrados del inmueble.”

Sobre el VCA, en el artículo N° 26 se presenta una tabla donde aparecen los tipos de vivienda con sus características más importantes que deben ser consideradas para el cálculo correspondiente, pero no hace referencia a los costos de construcción. En el artículo N° 21, Del Porcentaje de Depreciación del Inmueble (K), se presenta una tabla para su estimación, y dependerá de la antigüedad y condición del inmueble.

Se asume que el legislador consideró que la vida útil (100 años) es igual para todos los inmuebles, lo cual no necesariamente es verdad, por lo que la determinación del valor de K lleva implícito un error en su cálculo. Aunque el artículo no lo dice, esta tabla está fundamentada en la tradicional fórmula de Ross-Heidecke, de uso muy general en el campo de la tasación.

Como se pudo evidenciar los legisladores seleccionaron el método del costo de reproducción para el cálculo del valor del inmueble, pero sin considerar el valor de la tierra ni el factor de comercialización.

En la práctica solo los funcionarios públicos adscritos al ente regulador pueden realizar los avalúos con fines de arrendamiento, esto es, una función exclusiva sin participación de profesionales en el libre ejercicio.

Respecto a la LRAIUC, es muy claro el método seleccionado para determinar el valor del inmueble con fines de arrendamiento:

> “Artículo 31°
>
> El valor del inmueble para el momento de la transacción (VI) se determinará mediante avalúo realizado según el método de costo de reposición. Le corresponde a la SUNDDE supervisar y acordar la metodología de avalúo a aplicar.”

El valor del inmueble que se utilizará para determinar el canon de arrendamiento fijo según se establece en el siguiente artículo:

> “Artículo 32°
>
> La fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con el presente Decreto Ley, la determinarán el arrendador y el arrendatario, aplicando uno de los siguientes métodos, seleccionado de común acuerdo:
>
> 1. Canon de arrendamiento fijo (CAF), según el cual se toma como base el valor actualizado del inmueble (VI), de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, dividido entre doce (12) meses y entre el área arrendable (M2A), obteniendo el canon por metro cuadrado, luego se multiplica este valor por el área a arrendar (M2a) y por el porcentaje de rentabilidad anual (%RA), establecido en 12% para el primer año de la relación arrendaticia. Cuando se trate de centros comerciales y/o locales comerciales completamente nuevos, el porcentaje de rentabilidad anual (%RA) establecido, podrá ser como máximo de 20% sólo para el primer año. Se aplicará la siguiente formula:
>
> **CAF = (VI/12/M2A) x M2a x %RA**.
>
> Donde:
>
> CAF: valor del canon de arrendamiento fijo mensual;
>
> VI: valor del inmueble;
>
> M2A: metros cuadrados arrendables;
>
> M2a: metros cuadrados a arrendar;
>
> %RA: porcentaje de rentabilidad anual.”

Nuevamente los legisladores seleccionaron el método del costo de reproducción para el cálculo del valor del inmueble, no aplican limitaciones sobre el valor de la tierra y ni del uso del factor de comercialización, salvo que la SUNDDE mediante reglamento establezca otros lineamientos.

En esta oportunidad la Ley no establece quien puede realizar el avalúo, pero de acuerdo a la ética profesional y apelando a la sensatez de los contratantes, la responsabilidad debería recaer en los profesionales habilitados por Ley para cumplir con el ejercicio profesional de la tasación.

Como se pudo observar las leyes son enfáticas en el método de avalúo, no existiendo la posibilidad de utilizar otro método. La influencia de los profesionales que asesoraron a la comisión encargada de redactar ambas leyes, muy probablemente cursaron estudios en instituciones que dictan cursos de avalúos, justamente donde no se enseña el uso del factor de comercialización en el enfoque del costo.

Como ya se expuso anteriormente, en los cursos básicos de tasación inmobiliaria a través de Soitave[68], no enseñan el uso del factor de comercialización en el método del costo. Pero en la Especialización de Tasación de Inmuebles Urbanos de la UCLA[69], el tema ha sido tratado en tres (03) cohortes.

También ha habido experiencia sobre el uso del factor de comercialización en los cursos que sobre el Método Contributivo ha dictado el autor del libro[70] en varias ciudades del país, formando parte de la línea de investigación sobre el Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro que se presentan en el Capítulo 5.

3.4 De la demostración del uso del factor

Luego de la revisión bibliográfica basada en documentos escritos en las últimas cinco décadas, por autores de varios países iberoamericanos, no hay duda que cuando se emplea el Método del Costo de Reproducción (Enfoque de costos), es necesario utilizar un factor de ajuste. Este factor permite a la suma del valor de la tierra y de la construcción representar un valor de mercado o un valor comercial, inclusive cuando se emplea el Método Residual para determinar el valor de la tierra o de la construcción.

Es bueno destacar que algunas de las referencias sobre la utilización del factor de comercialización asumen posiciones sobre dónde debe aplicarse el factor pero no se demuestra, esto es, no tienen evidencia empírica.

[68]En Venezuela existen otras asociaciones de tasadores que dictan cursos en el área, así como tres universidades que dictan cursos de cuarto nivel y diplomados, pero no hay evidencia comprobada que el factor de comercialización sea utilizado para ajustar valores de mercado.
[69]Siglas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Barquisimeto, Venezuela) en donde se dictan estudios de cuarto nivel en el programa de postgrado del Decanato de Ingeniería Civil.
[70]Desde el año 1989 el autor del libro tiene experiencia sobre el uso del factor de comercialización cuando se aplica el método del costo visto su formación en la escuela brasileña. También desde el año 2002, a través de los libros de Miguel Camacaro Ediciones, se ha tratado el tema en los textos de los diferentes autores.

De manera que actualmente están coexistiendo cuatro (04) fórmulas para determinar el valor del inmueble utilizando el método del costo, a saber:

Tabla N° 3.12 - Fórmulas del valor del inmueble

Descripción	Fórmula
1.Clásica sin factor de comercialización	$\boldsymbol{VI = VT + VC}$
2.Aplicando el factor solo a construcción	$\boldsymbol{VI = VT + VC x\ F_C}$
3.Aplicando el factor al binomio VT +VC	$\boldsymbol{VI = (VT + VC) x\ F_C}$
4. Agrega el factor al binomio VT + VC	$\boldsymbol{VI = VT + VC +\ F_C}$

A partir de estas fórmulas de despeja el factor de comercialización:

$$\boldsymbol{VI = VT + VC x\ F_C} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}}$$

$$\boldsymbol{VI = (VT + VC) x\ F_C} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}}$$

$$\boldsymbol{VI = VT + VC +\ F_C} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{F_{C3} = VI - VT - VC}$$

Con el objeto de hacer un análisis del comportamiento del factor de comercialización bajo las diferentes fórmulas planteadas, la investigación se hace por etapas:

- I Etapa: Se analiza la muestra original y saneada de las ofertas del mercado inmobiliario mediante el uso de la estadística descriptiva;
- II Etapa: Se analiza el comportamiento de la variable explicada factor de comercialización en función de diversas variables explicativas mediante el análisis de regresión múltiple;
- III Etapa: Se realiza la simulación de escenarios de los valores de las variables explicativas con datos aleatorios de mercado de las ofertas para analizar el comportamiento del factor de comercialización; y
- IV Etapa: Se realiza la simulación de escenarios de los valores de las variables explicativas con datos aleatorios

para analizar el comportamiento del factor de comercialización.

En la I Etapa del procesamiento de la información se siguió este procedimiento:

- Se tomó una muestra de ofertas de viviendas unifamiliares.
- Se identificaron y clasificaron las variables que explican el comportamiento del factor de comercialización.
- Se calculó el factor de comercialización según cada fórmula.
- Se analizaron los resultados de los cálculos del factor para la muestra completa y se determinaron las medidas de tendencia central y de dispersión. Observados los resultados se procedió al saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación promedio.
- Saneada la muestra se recalcularon las medidas de tendencia central y de dispersión, así como los intervalos de valores con cierto nivel de confianza.

La muestra tomada de páginas especializadas en ofertas del mercado inmobiliario la constituyen setenta y seis (76) ofertas de inmuebles clasificados en tres tipos: vivienda unifamiliar básica, media y alta:

Tabla 3.13 - Muestra estratificada de inmuebles

Tipo de Inmueble	Cantidad	Participación (%)
Vivienda Básica	26	34,21
Vivienda Media	39	51,32
Vivienda Alta	11	14,47
Totales	76	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Se han tabulado las variables explicativas que se utilizaron para determinar el factor de comercialización, incluyendo la nomenclatura, la descripción, la unidad y la fuente de información:

Tabla N° 3.14 - Variables y fuentes- factor de comercialización

Variable / descripción	Unidad	Fuente
A_t **: área del terreno.**	**m^2**	**Dato del inmueble**
V_{ut}**: valor unitario del terreno.**	**UM/m^2**	**Determinado por mercado**
A_c **: área de construcción.**	**m^2**	**Dato del inmueble**
C_{UC}**: costo unitario de construcción.**	**UM/m^2**	**Depende del tipo de inmueble. Incluye el costo directo e indirecto, sin incluir beneficios del promotor.**
e_a**: edad aparente**	**año**	**Dato del inmueble**
v_u **: vida útil**	**año**	**Por el tipo de inmueble**
F_r**: factor de rescate**	**adim**	**Igual a 0,90 para un valor del rescate del 10%.**
C_H **: coeficiente de Heidecke.**	**adim**	**Depende del estado de conservación del inmueble.**
δ **: función depreciación**	**adim**	**Depende del e_a, v_u y del C_H.**

Fuente: Elaboración propia.

A continuación una tabla demostrativa de los cálculos del factor de comercialización con base en parte de la muestra analizada:

Tabla N° 3.15 – Cálculo del factor de comercialización

N°	Nivel	Precio (UM)	A_t (m^2)	A_c (m^2)	V_{ut} (UM/m^2)	C_{UC} (UM/m^2)	C_H (adim)	Fr (adim)	e_a (años)	v_u (años)	δ (adim)	F_{C1} (adim)	F_{C2} (adim)	F_{C3} (adim)
1	Media	25.000.000,00	180,00	180,00	36.500,00	168.786,13	0,03	0,90	10,00	60,00	0,12	0,54	0,74	-0,35
2	Básica	16.000.000,00	180,00	180,00	12.500,00	92.902,80	0,03	0,90	5,00	60,00	0,07	0,77	0,89	-0,12
3	Media	70.000.000,00	275,00	420,00	36.500,00	168.786,13	0,03	0,90	10,00	60,00	0,12	0,75	0,96	-0,05
4	Media	29.600.000,00	250,00	120,00	36.500,00	168.786,13	0,03	0,90	10,00	60,00	0,12	0,90	1,09	0,08
5	Básica	16.000.000,00	117,61	173,00	12.500,00	92.902,80	0,03	0,90	15,00	60,00	0,18	0,76	1,07	0,06
6	Básica	18.000.000,00	180,00	180,00	12.500,00	92.902,80	0,03	0,90	15,00	60,00	0,18	0,79	1,10	0,09
7	Básica	20.000.000,00	302,00	302,00	12.500,00	92.902,80	0,03	0,90	40,00	60,00	0,57	0,28	1,14	0,12
8	Básica	15.500.000,00	163,00	140,00	12.500,00	92.902,80	0,03	0,90	15,00	60,00	0,18	0,87	1,20	0,16
9	Media	37.000.000,00	188,00	145,00	36.500,00	168.786,13	0,03	0,90	5,00	60,00	0,07	1,15	1,24	0,19
10	Alta	91.000.000,00	160,00	160,00	185.000,00	232.087,77	0,18	0,90	5,00	60,00	0,22	1,33	1,53	0,35
11	Media	42.000.000,00	250,00	150,00	36.500,00	168.786,13	0,03	0,90	10,00	60,00	0,12	1,16	1,32	0,25
12	Básica	28.000.000,00	253,00	213,00	12.500,00	92.902,80	0,03	0,90	8,00	60,00	0,10	1,14	1,32	0,24
13	Media	43.150.000,00	170,00	165,00	36.500,00	168.786,13	0,03	0,90	7,00	60,00	0,09	1,22	1,36	0,26
14	Media	31.500.000,00	104,00	122,00	36.500,00	168.786,13	0,03	0,90	4,00	60,00	0,06	1,27	1,35	0,26
15	Alta	105.000.000,00	155,00	155,00	185.000,00	232.087,77	0,03	0,90	5,00	60,00	0,07	1,99	1,68	0,41
16	Media	30.000.000,00	122,00	104,00	36.500,00	168.786,13	0,03	0,90	5,00	60,00	0,07	1,36	1,43	0,30
17	Alta	120.000.000,00	200,00	142,00	185.000,00	232.087,77	0,03	0,90	5,00	60,00	0,07	2,36	1,77	0,43

Los resultados de los cálculos del factor para la muestra completa y saneada se presentan a continuación:

Tabla N° 3.16 - Resultados estadísticos muestra total

Estadísticos	F_{C1} (adim)	F_{C2} (adim)	F_{C3} (adim)
Media	2,29	1,92	0,43
Error típico	0,09	0,07	0,02
Mediana	2,19	1,83	0,45
Moda	2,42	2,22	0,55
Desviación estándar	0,83	0,58	0,19
Coeficiente de variación	36,10	30,45	45,58
Varianza de la muestra	0,68	0,34	0,04
Curtosis	-0,14	0,84	3,00
Coeficiente de asimetría	0,43	0,65	-1,42
Rango	3,86	3,16	1,09
Mínimo	0,68	0,74	-0,35
Máximo	4,54	3,91	0,74
Suma	173,71	145,59	32,32
Cuenta	76	76	76

Tabla N° 3.17 - Resultados del análisis de la muestra saneada[71]

Factor	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	2,14	2,20	2,25	17%
F_{C2}	1,83	1,87	1,90	15%
F_{C3}	0,43	0,45	0,46	17%

Fuente: Elaboración propia

Se observan que hay variaciones entre los promedios de los factores calculados usando la muestra total y una vez saneada la muestra, siendo los más cercanos el F_{C2} y F_{C3}, que presentan mayor similitud con los valores contenidos en los intervalos determinados con un nivel de confianza del 80%.

Los coeficientes de variación pasaron de [36,10;30,45;45,58]% a [17;15,00;17,00]%, lográndose así homogeneizar la muestra. A continuación se presentan los valores calculados por tipo de vivienda:

[71] En lo adelante del texto de este punto, todas las tablas fueron elaborados por el autor de este trabajo para exponer los resultados de la investigación.

Tabla N° 3.18 – Análisis de la muestra saneada por tipo de vivienda

Vivienda Básica

Factor	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	2,21	2,38	2,54	23%
F_{C2}	1,94	2,06	2,18	19%
F_{C3}	0,39	0,43	0,47	32%

Vivienda Media

Factor	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	1,96	2,06	2,15	17%
F_{C2}	1,72	1,80	1,87	15%
F_{C3}	0,40	0,42	0,45	18%

Vivienda Alta

Factor	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	2,87	2,98	3,09	7%
F_{C2}	1,96	2,02	2,09	5%
F_{C3}	0,47	0,49	0,51	7%

El promedio general F_{C3} guarda mayor similitud con los F_{C3} promedios de las viviendas. Es muy consistente, se aprecia al estimar la diferencia máxima entre el promedio máximo y el promedio mínimo de los valores calculados para cada factor como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 3.19 - Comparación de resultados – Promedios y Diferencia Máxima

Factor	Promedio (Total datos)	Promedio (Viv. básica)	Promedio (Viv. media)	Promedio (Viv. alta)	Dif. Máx
F_{C1}	2,20	2,38	2,06	2,98	0,92
F_{C2}	1,87	2,06	1,80	2,02	0,26
F_{C3}	0,45	0,43	0,42	0,49	0,07

Los intervalos de confianza para el F_{C2} son proporcionalmente menores en relación al promedio del factor, en todos los escenarios:

Tabla 3.20 - Comparación de resultados – Intervalos

Caso	F_{C1}	F_{C2}	F_{C3}
Total datos	2%	2%	2%
Vivienda básica	7%	6%	10%
Vivienda media	5%	4%	5%
Vivienda alta	4%	3%	4%

Al hacer las comparaciones de los resultados entre los factores calculados se observa que el F_{C2} presenta el coeficiente de variación

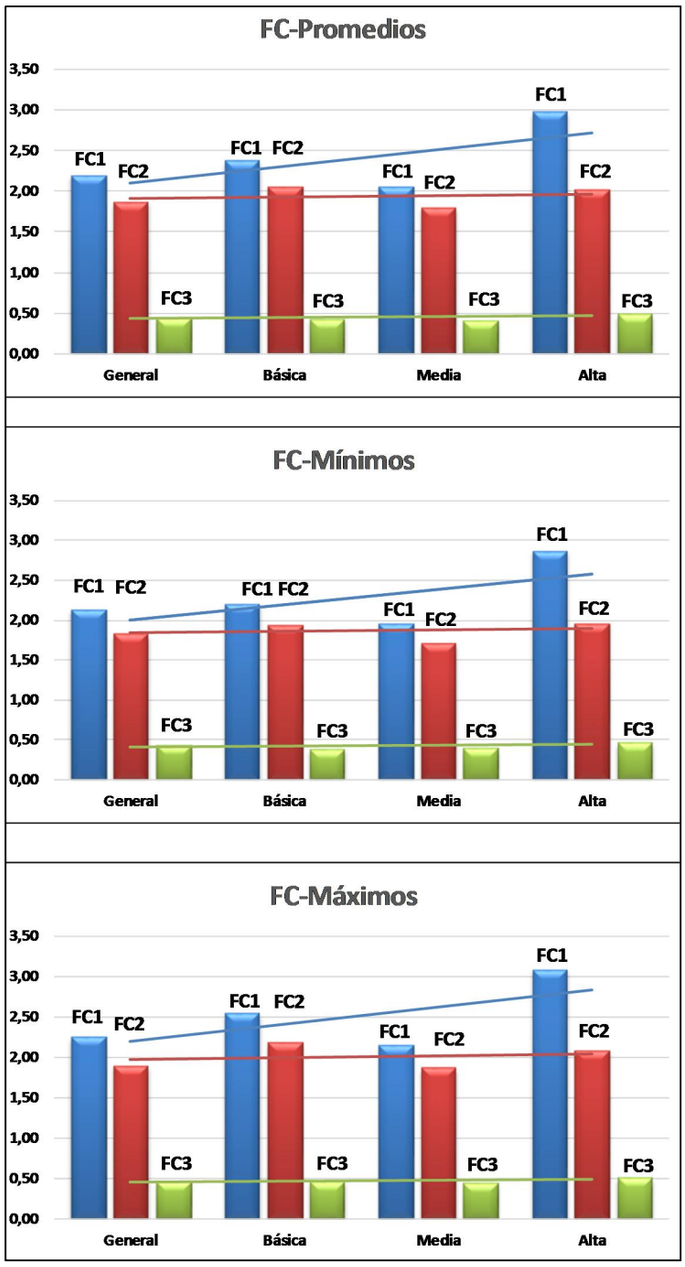
menor, independiente del número de datos contenidos en la muestra, ya sea con la muestra original o saneada, tal como se expone en la siguiente tabla:

Tabla 3.21 - Comparación de resultados – Coeficiente de variación

Factor	*CV* (Total datos)	*CV* (Viv. básica)	*CV* (Viv. media)	*CV* (Viv. alta)
F_{C1}	17%	23%	17%	7%
F_{C2}	15%	19%	15%	5%
F_{C3}	17%	32%	18%	7%

En los gráficos se evidencian las diferencias entre los factores, para ello al gráfico de los promedios de F_C se agregan las líneas de tendencia para observar el comportamiento:

Gráfico N° 3.2 - Comparación F_C por tipo de vivienda



Las líneas de tendencia que unen los valores de los F_{C2} y F_{C3}, prácticamente no tiene pendiente si se compara con la otra recta que pasa por los factores de F_{C1}.

Con el objeto de cerrar la comparación de resultados del análisis descriptivo de los datos, se utilizó un artificio para la modificación en los datos[72] y así obtener factores de comercialización menores que la unidad, en este caso, solo para los factores F_{C1} y F_{C2}[73]:

Tabla N° 3.22 - Resultados estadísticos muestra total

Estadísticos	F_{C1} (adim)	F_{C2} (adim)
Media	0,63	0,70
Error típico	0,03	0,02
Mediana	0,59	0,69
Moda	0,75	0,78
Desviación estándar	0,25	0,22
Coeficiente de variación	40,02	30,82
Varianza de la muestra	0,06	0,05
Curtosis	0,52	0,38
Coeficiente de asimetría	0,69	0,48
Rango	1,29	1,12
Mínimo	0,15	0,26
Máximo	1,44	1,38
Suma	48,09	53,26
Cuenta	76	76

Tabla N° 3.23 - Resultados del análisis estadístico - muestra saneada

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	0,58	0,60	0,62	18%
F_{C2}	0,68	0,69	0,71	14%

[72]Por ejemplo el valor unitario de la tierra se aumentó en un 200% y la construcción en un 300% con el objeto de medir el impacto del FC. Este ejemplo se puede optimizar utilizando el Método de Montecarlo para simular escenarios y obtener resultados probabilísticos.

[73]Bajo el escenario correspondiente a $FC<1$, el FC_3 arroja valores negativos, lo cual dificultad la comparación en las diferentes etapas de la investigación y sobre todo en la interpretación de resultados.

Se observan que hay variaciones entre los factores calculados una vez saneada la muestra y usando la muestra total. Los factores son muy cercanos y presentan similitud con los valores contenidos en los intervalos determinados con un nivel de confianza del 80%.

Los coeficientes de variación pasaron de [40,02;30,82] a [18,00;14,00]%, lográndose así homogeneizar la muestra. A seguir los resultados por cada tipo de vivienda:

Tabla N° 3.24 - Análisis de la muestra saneada por tipo de vivienda

Vivienda Básica

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	0,64	0,70	0,75	24%
F_{C2}	0,70	0,74	0,79	20%

Vivienda Media

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	0,54	0,58	0,61	21%
F_{C2}	0,63	0,65	0,68	14%

Vivienda Alta

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	0,64	0,68	0,72	11%
F_{C2}	0,77	0,80	0,82	6%

El promedio general F_{C1} guarda mayor similitud con los F_{C1} promedios de las viviendas. Es muy consistente, se aprecia al estimar la diferencia máxima entre el promedio máximo y el promedio mínimo de los valores calculados para cada factor como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 3.25 - Comparación de resultados de Promedios y Diferencia Máxima

Factor	Promedio (Total datos)	Promedio (Viv. básica)	Promedio (Viv. media)	Promedio (Viv. alta)	Dif. Máx
F_{C1}	0,60	0,70	0,58	0,68	0,12
F_{C2}	0,69	0,74	0,65	0,80	0,15

Los intervalos de confianza para el FC_2 son proporcionalmente menores en relación al promedio del factor, en todos los escenarios:

Tabla 3.26 - Comparación de resultados de intervalos

Caso	F_{C1}	F_{C2}
Total datos	3%	3%
Vivienda básica	7%	6%
Vivienda media	6%	4%
Vivienda alta	6%	3%

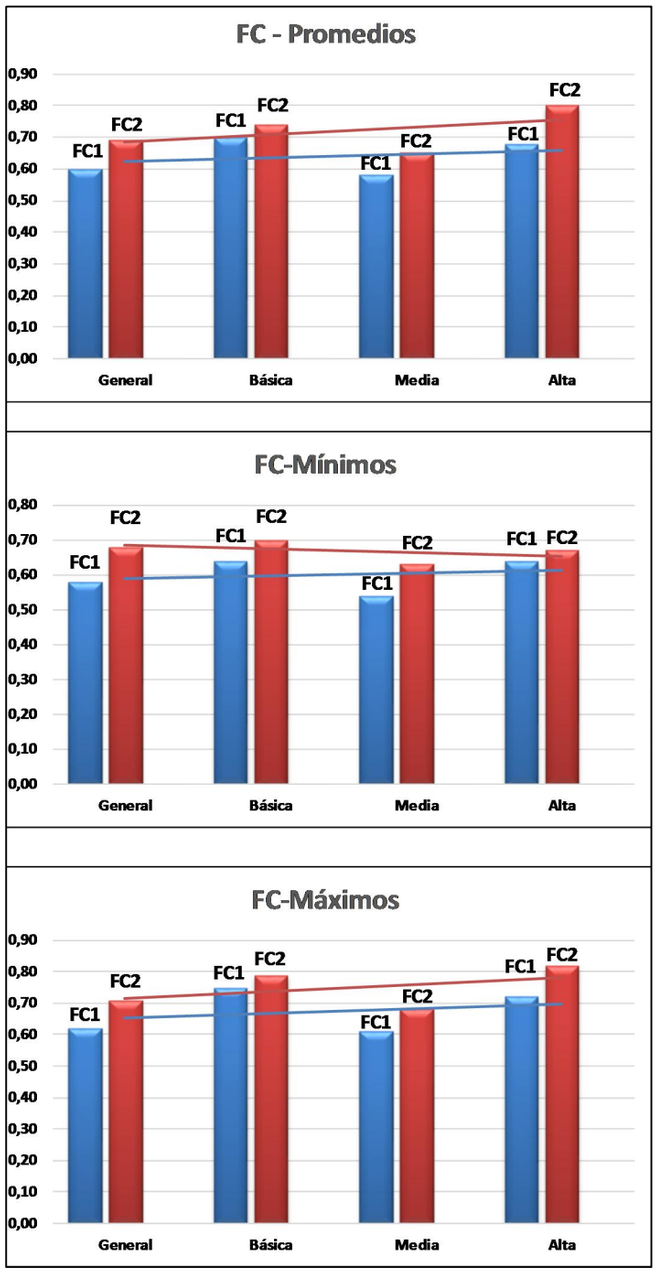
Al hacer las comparaciones de los resultados entre los factores calculados se observa que el F_{C2} presenta el coeficiente de variación menor en todos los escenarios, independiente del número de datos contenidos en la muestra, ya sea con todos los datos o saneada, tal como se expone en la siguiente tabla:

Tabla 3.27 -. Comparación de resultados de Coeficiente de variación

Factor	CV (Total datos)	CV (Viv. básica)	CV (Viv. media)	CV (Viv. alta)
F_{C1}	18%	24%	21%	11%
F_{C2}	14%	20%	14%	6%

En el gráfico de los promedios de F_C, se agregó una línea de tendencia para observar el comportamiento de los valores. La línea que une los valores del F_{C1}, tienen una menor pendiente en comparación con la otra recta que pasa por los factores F_{C2}:

Gráfico N° 3.3 - Comparación F_C por tipo de vivienda



En esta I Etapa no hay pruebas concluyentes visto que hay evidencia que el F_{C2} es más representativo cuando los factores son mayores a uno, mientras que el F_{C1} lo es cuando son menores a 1.

De modo que se pasa a la II Etapa de este análisis donde se plantea el estudio del comportamiento del F_C como variable explicada ante los cambios o variaciones de las variables explicativas. La muestra de ofertas utilizada para determinar los factores F_{C1} y F_{C2} se procesa mediante el uso de la inferencia estadística para generar modelos econométricos, a partir de la siguiente ecuación matemática:

$$F_C = f\left(\frac{A_C}{A_T}, \frac{V_C}{V_T}, \frac{V_T}{V_I}, \delta, T_i\right)$$

A continuación se presenta en forma de tabla la información sobre las variables, sus unidades de medida y su clasificación:

Tabla N° 3.28 - Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición
$\frac{A_C}{A_T}$	Relación entre el área de construcción y el área de terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_C}{V_T}$	Relación entre el valor de la construcción depreciada y el valor de mercado del terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_T}{V_I}$	Relación entre el valor del terreno y el valor del inmueble.	%	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
δ	Función depreciación	adim	Explicativa *Proxy* continua	Criterio Ross-Heidecke.
T_i	Tipo de inmueble por categoría.	adim	Explicativa cualitativa discreta	Escala: Alta:3; Media: 2, Básica:1
F_C	Factor de Comercialización	adim	Explicada cuantitativa continua	Según cada inmueble

A continuación una tabla demostrativa de los cálculos del factor de comercialización con base en parte de la muestra analizada:

Tabla N° 3.29 – Cálculo del factor de comercialización

N°	Ac/At (adim)	δ (adim)	VT/VI (%)	Vc/Vt (adim)	Ti (adim)	F_{C1} (adim)	F_{C2} (adim)
1	1,00	0,12	26,28	4,12	2,00	0,54	0,74
2	1,00	0,07	14,06	6,97	1,00	0,77	0,89
3	1,53	0,12	14,34	6,30	2,00	0,75	0,96
4	0,48	0,12	30,83	1,98	2,00	0,90	1,09
5	1,47	0,18	9,19	9,19	1,00	0,76	1,07
6	1,00	0,18	12,50	6,24	1,00	0,79	1,10
7	1,00	0,57	18,88	3,64	1,00	0,28	1,14
8	0,86	0,18	13,15	5,36	1,00	0,87	1,20
9	0,77	0,07	18,55	3,34	2,00	1,15	1,24
10	1,00	0,22	32,53	1,01	3,00	1,33	1,53
11	0,60	0,12	21,73	2,47	2,00	1,16	1,32
12	0,84	0,10	11,29	5,70	1,00	1,14	1,32
13	0,97	0,09	14,38	4,13	2,00	1,22	1,36
14	1,17	0,06	12,05	5,13	2,00	1,27	1,35
15	1,00	0,07	27,31	1,18	3,00	1,99	1,68
16	0,85	0,07	14,84	3,70	2,00	1,36	1,43
17	0,71	0,07	30,83	0,84	3,00	2,36	1,77

Se hicieron cuatro modelos dos por factor, visto que se trabajará para la condición real (F_C>1) y la modificada (F_C<1) así se puede interpretar

el comportamiento de F_C con las variables explicativas del modelo. A continuación se presentan los resultados de la inferencia estadística:

Tabla N° 3.30 - Caso 1: Muestra original F_C>1

<table>
<tr><td colspan="3">Ecuación F_{C1}:
$$ln\,Fc_1 = -1,85 - 0,68\frac{A_C}{A_T} + 0,10\ln\delta - 1,17ln\left(\frac{VT}{VI}\right) + 1,44\left(\frac{VC}{VT}\right)^{-1} + 0,26T_i$$</td></tr>
<tr><th colspan="2">Resultados</th><th>Interpretación</th></tr>
<tr><td colspan="2">R^2_{aj}=0,95</td><td>El coeficiente de determinación indica que el 95,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">F=361,00</td><td>A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%</td></tr>
<tr><th>Variable</th><th>t^*calculado.</th><td rowspan="6">Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%.

Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del F_{C1}.</td></tr>
<tr><td>$\frac{A_C}{A_T}$</td><td>-16,64</td></tr>
<tr><td>δ</td><td>6,34</td></tr>
<tr><td>$\frac{VT}{VI}$</td><td>-39,97</td></tr>
<tr><td>$\frac{VC}{VT}$</td><td>19,69</td></tr>
<tr><td>T_i</td><td>8,77</td></tr>
<tr><td colspan="2">Error típico = 0,072</td><td>Para los efectos de la comparación de modelos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Normalidad~ 67;87;94</td><td>Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Homocedasticidad</td><td>Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Colinealidad</td><td>No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Outliers= 3 (4,23%)</td><td>Datos: 71/76</td><td>Aceptable < 5%,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Puntos Influyentes</td><td>La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{A_C}{A_T}$</td><td>A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el F_{C1}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">δ</td><td>A mayor depreciación de la construcción mayor es el F_{C1}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VT}{VI}$</td><td>A mayor relación valor del terreno sobre valor del inmueble menor es el F_{C1}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VC}{VT}$</td><td>A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el F_{C1}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">T_i</td><td>A mayor categorización del inmueble mayor es el F_{C1}.</td></tr>
</table>

Tabla N° 3.31 - Caso 2: Muestra original F_C >1

<table>
<tr><td colspan="3">Ecuación F_{C2}:
$$ln\,Fc_2 = -0,69 - 0,17\frac{A_C}{A_T} + 0,03\ln\delta - 1,02ln\left(\frac{VT}{VI}\right) - 0,63\ln\frac{VC}{VT} + 0,072T_i$$</td></tr>
<tr><th colspan="2">Resultados</th><th>Interpretación</th></tr>
<tr><td colspan="2">R^2_{aj}=0,98</td><td>El coeficiente de determinación indica que el 98,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">F=1.076,00</td><td>A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%</td></tr>
<tr><td>Variable</td><td>t^*calculado.</td><td rowspan="6">Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%.

Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del F_{C2}.</td></tr>
<tr><td>$\frac{A_C}{A_T}$</td><td>-6,06</td></tr>
<tr><td>δ</td><td>3,52</td></tr>
<tr><td>$\frac{VT}{VI}$</td><td>-74,62</td></tr>
<tr><td>$\frac{VC}{VT}$</td><td>-29,48</td></tr>
<tr><td>T_i</td><td>4,08</td></tr>
<tr><td colspan="2">Error típico = 0,035</td><td>Para los efectos de la comparación de modelos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Normalidad~ 64;89;93</td><td>Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Homocedasticidad</td><td>Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Colinealidad</td><td>No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Outliers= 2 (2,63%)</td><td>Datos: 76/76</td><td>Aceptable < 5%,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Puntos Influyentes</td><td>La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{A_C}{A_T}$</td><td>A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el F_{C2}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">δ</td><td>A mayor depreciación de la construcción mayor es el F_{C2}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VT}{VI}$</td><td>A mayor relación valor del terreno sobre valor del inmueble menor es el F_{C2}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VC}{VT}$</td><td>A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el F_{C2}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">T_i</td><td>A mayor categorización del inmueble mayor es el F_{C2}.</td></tr>
</table>

Tabla N° 3.32 - Caso 3: Muestra modificada F_C <1

<table>
<tr><td colspan="3">Ecuación FC_{1m}:
$$ln\,Fc_{1m} = 0,21 - 0,55\,\frac{A_C}{A_T} + 0,57\delta - 3,48\,\frac{VT}{VI} + 0,80\left(\frac{VC}{VT}\right)^{-1} + 0,29T_i$$</td></tr>
<tr><th colspan="2">Resultados</th><th>Interpretación</th></tr>
<tr><td colspan="2">R^2_{aj} =0,91</td><td>El coeficiente de determinación indica que el 91,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">F =258,10</td><td>A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%</td></tr>
<tr><td>Variable</td><td>t^*calculado.</td><td rowspan="6">Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%.

Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del F_{C1m}.</td></tr>
<tr><td>$\frac{A_C}{A_T}$</td><td>-10,70</td></tr>
<tr><td>δ</td><td>4,96</td></tr>
<tr><td>$\frac{VT}{VI}$</td><td>-36,74</td></tr>
<tr><td>$\frac{VC}{VT}$</td><td>16,38</td></tr>
<tr><td>T_i</td><td>7,59</td></tr>
<tr><td colspan="2">Error típico = 0,093</td><td>Para los efectos de la comparación de modelos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Normalidad~ 67;90;94</td><td>Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Homocedasticidad</td><td>Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Correlación</td><td>No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Outliers= 3 (4,05%)</td><td>Datos: 74/76</td><td>Aceptable < 5%,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Puntos Influyentes</td><td colspan="2">La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{A_C}{A_T}$</td><td colspan="2">A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el F_{C1m}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">δ</td><td colspan="2">A mayor depreciación de la construcción mayor es el F_{C1m}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VT}{VI}$</td><td colspan="2">A mayor relación valor del terreno sobre valor del inmueble menor es el F_{C1m}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VC}{VT}$</td><td colspan="2">A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el F_{C1m}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">T_i</td><td colspan="2">A mayor categorización del inmueble mayor es el F_{C1m}.</td></tr>
</table>

Tabla N° 3.33 - Caso 4: Muestra modificada F_C <1

<table>
<tr><td colspan="3">Ecuación F_{C2m}:
$$ln\,Fc_{2m} = -0,62 + 0,04\left(\frac{A_C}{A_T}\right)^{-1} + 0,14\delta - 0,94\,\ln\frac{VT}{VI} - 0,29\frac{VC}{VT} + 0,08T_i$$</td></tr>
<tr><td colspan="2">Resultados</td><td>Interpretación</td></tr>
<tr><td colspan="2">R^2_{aj}=0,98</td><td>El coeficiente de determinación indica que el 98,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">F=513,40</td><td>A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%</td></tr>
<tr><td>Variable</td><td>t^*calculado.</td><td rowspan="6">Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%.

Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del F_{C2m}.</td></tr>
<tr><td>$\frac{A_C}{A_T}$</td><td>1,97</td></tr>
<tr><td>δ</td><td>2,04</td></tr>
<tr><td>$\frac{VT}{VI}$</td><td>-52,37</td></tr>
<tr><td>$\frac{VC}{VT}$</td><td>-18,64</td></tr>
<tr><td>T_i</td><td>4,22</td></tr>
<tr><td colspan="2">Error típico = 0,050</td><td>Para los efectos de la comparación de modelos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Normalidad~ 69;96;96</td><td>Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Homocedasticidad</td><td>Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Correlación</td><td>No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Outliers= 3 (3,95%)</td><td>Datos: 76/76</td><td>Aceptable < 5%,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Puntos Influyentes</td><td colspan="2">La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{A_C}{A_T}$</td><td colspan="2">A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el F_{C2m}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">δ</td><td colspan="2">A mayor depreciación de la construcción mayor es el F_{C2m}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VT}{VI}$</td><td colspan="2">A mayor relación valor del terreno sobre valor del inmueble menor es el F_{C2m}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{VC}{VT}$</td><td colspan="2">A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el F_{C2m}.</td></tr>
<tr><td colspan="2">T_i</td><td colspan="2">A mayor categorización del inmueble mayor es el F_{C2m}.</td></tr>
</table>

Visto lo antes expuesto sobre los modelos econométricos para los cuatro casos planteados bajos las condiciones de una data original y una modificada, a seguir se presentan los resultados para realizar las comparaciones:

Tabla N°3.34- Cuadros de resultados por casos 1 y 2

Caso 1:

$\frac{A_C}{A_T}$	δ	$\frac{VT}{VI}$	$\frac{VC}{VT}$	T_i	F_{C1}	Dif. Var.	Var. F_{C1}
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	2,70		
0,75	0,07	0,31	0,84	2,00	2,62	6%	-3%
0,71	**0,07**	0,31	0,84	2,00	2,70		
0,71	**0,10**	0,31	0,84	2,00	2,79	43%	3%
0,71	0,07	**0,31**	0,84	2,00	2,70		
0,71	0,07	**0,35**	0,84	2,00	2,34	13%	-13%
0,71	0,07	0,31	**0,84**	2,00	2,70		
0,71	0,07	0,31	**0,90**	2,00	2,40	7%	-11%
0,71	0,07	0,31	0,84	**2,00**	2,70		
0,71	0,07	0,31	0,84	**3,00**	3,49	50%	29%

Caso 2:

$\frac{A_C}{A_T}$	δ	$\frac{VT}{VI}$	$\frac{VC}{VT}$	T_i	F_{C2}	Dif. Var.	Var. F_{C2}
0,71	0,07	0,31	0,84	2,00	1,74		
0,75	0,07	0,31	0,84	2,00	1,72	6%	-1%
0,71	**0,07**	0,31	0,84	2,00	1,74		
0,71	**0,10**	0,31	0,84	2,00	1,75	43%	1%
0,71	0,07	**0,31**	0,84	2,00	1,74		
0,71	0,07	**0,35**	0,84	2,00	1,53	13%	-12%
0,71	0,07	0,31	**0,84**	2,00	1,74		
0,71	0,07	0,31	**0,90**	2,00	1,66	7%	-5%
0,71	0,07	0,31	0,84	**2,00**	1,74		
0,71	0,07	0,31	0,84	**3,00**	1,86	50%	7%

Los encabezados de las variables explicativas se observan desde la columna 1 hasta la 5, mientras que en la columna 6 está la variable respuesta. Las diferencias porcentuales por los cambios en una variable a la vez se observan en la columna con el encabezado Dif. Var. Mientras que la diferencia porcentual entre los valores de cada variable se observan en la columna con el encabezado Var. F_{C1} y Var. F_{C2}.

Todos los F_C son mayores a 1. Se mantienen los signos en las variaciones. Con las mismas variaciones porcentuales en las variables explicativas se obtienen resultados porcentuales diferentes para las variables explicadas para cada caso analizado. Hay más variación para los valores de F_{C1}.

A continuación la tabla con los cuadros de resultados de los otros casos:

Tabla N°3.35 - Cuadros de resultados por casos 3 y 4

Caso 3:

$\frac{A_C}{A_T}$	δ	$\frac{VT}{VI}$	$\frac{VC}{VT}$	T_i	F_{C1m}	Dif. Var.	Var. F_{C1m}
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,47		
1,25	0,05	0,35	2,50	2,00	0,45	9%	-4%
1,15	**0,05**	0,35	2,50	2,00	0,47		
1,15	**0,10**	0,35	2,50	2,00	0,49	100%	4%
1,15	0,05	**0,35**	2,50	2,00	0,47		
1,15	0,05	**0,50**	2,50	2,00	0,28	43%	-40%
1,15	0,05	0,35	**2,50**	2,00	0,47		
1,15	0,05	0,35	**3,00**	2,00	0,45	20%	-4%
1,15	0,05	0,35	2,50	**2,00**	0,47		
1,15	0,05	0,35	2,50	**3,00**	0,63	50%	34%

Caso 4:

$\frac{A_C}{A_T}$	δ	$\frac{VT}{VI}$	$\frac{VC}{VT}$	T_i	F_{C2m}	Dif. Var.	Var. F_{C2m}
1,15	0,05	0,35	2,50	2,00	0,85		
1,25	0,05	0,35	2,50	2,00	0,85	9%	0%
1,15	**0,05**	0,35	2,50	2,00	0,85		
1,15	**0,10**	0,35	2,50	2,00	0,86	100%	1,2%
1,15	0,05	**0,35**	2,50	2,00	0,85		
1,15	0,05	**0,50**	2,50	2,00	0,61	43%	-28%
1,15	0,05	0,35	**2,50**	2,00	0,85		
1,15	0,05	0,35	**3,00**	2,00	0,74	20%	-13%
1,15	0,05	0,35	2,50	**2,00**	0,85		
1,15	0,05	0,35	2,50	**3,00**	0,93	50%	9%

Todos los F_C son menores a 1. Se mantienen los signos en las variaciones. Con las mismas variaciones porcentuales en las variables explicativas se obtienen resultados porcentuales diferentes para las variables explicadas para cada caso analizado. Son mayores las variaciones de $F_{C\,1m}$ respecto a $F_{C\,2m}$.

Hasta aquí se ha utilizado la estadística descriptiva (I Etapa) e inferencial (II Etapa) para describir y analizar el comportamiento de los factores de comercialización considerando una data original y otra modificada, con la finalidad de observar cambios o diferencias en los valores de F_{C1} y F_{C2}, así como su relación con las variables explicativas, en especial, con las relaciones $\frac{VT}{VI}$ y $\frac{VC}{VT}$.

La muestra analizada tiene limitaciones en cuanto a su tamaño y a la dificultad de contener las combinaciones posibles para cada valor de

la variable explicativa. Es necesario que varíen todas al mismo tiempo para analizar el comportamiento de la variable respuesta.

En la III Etapa, con los valores máximos, mínimos y más probables de las variables explicativas se harán simulaciones de escenarios utilizando el Método Montecarlo para obtener valores probabilísticos del factor de comercialización. La función conexión y las fórmulas son las siguientes:

$$F_C = f\left(A_T, A_C, V_{ut}, C_{uc}, C_{H,} e_a, v_u, P_i\right)$$

$F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$	$F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$

A continuación la tabla con los datos que se procesaron con el programa *Crystall Ball*© para la simulación de escenarios de las dos ecuaciones estudiadas:

Tabla N° 3.36 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad[74]
Área de terreno (A_T)	m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Área de construcción (A_C)	m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Valor unitario del terreno (Vu_t)	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Costo unitario de Construcción (C_{UC})	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	adim	Explicativa - Continua	Uniforme
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Vida Útil (v_u)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Precio del Inmueble (P_i)	UM	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_{C1})	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©
Factor de Comercialización (F_{C2})	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

[74] El programa *Crystall Ball* tiene instrucciones que orientan al usuario sobre el tipo de función de probabilidades y sus aplicaciones prácticas de acuerdo con la naturaleza de las variables para la simulación de escenarios.

Se inicia con un análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de comercialización (F_{C1} y F_{C2}):

Gráfico N° 3.4 – Análisis de sensibilidad para el factor de comercialización

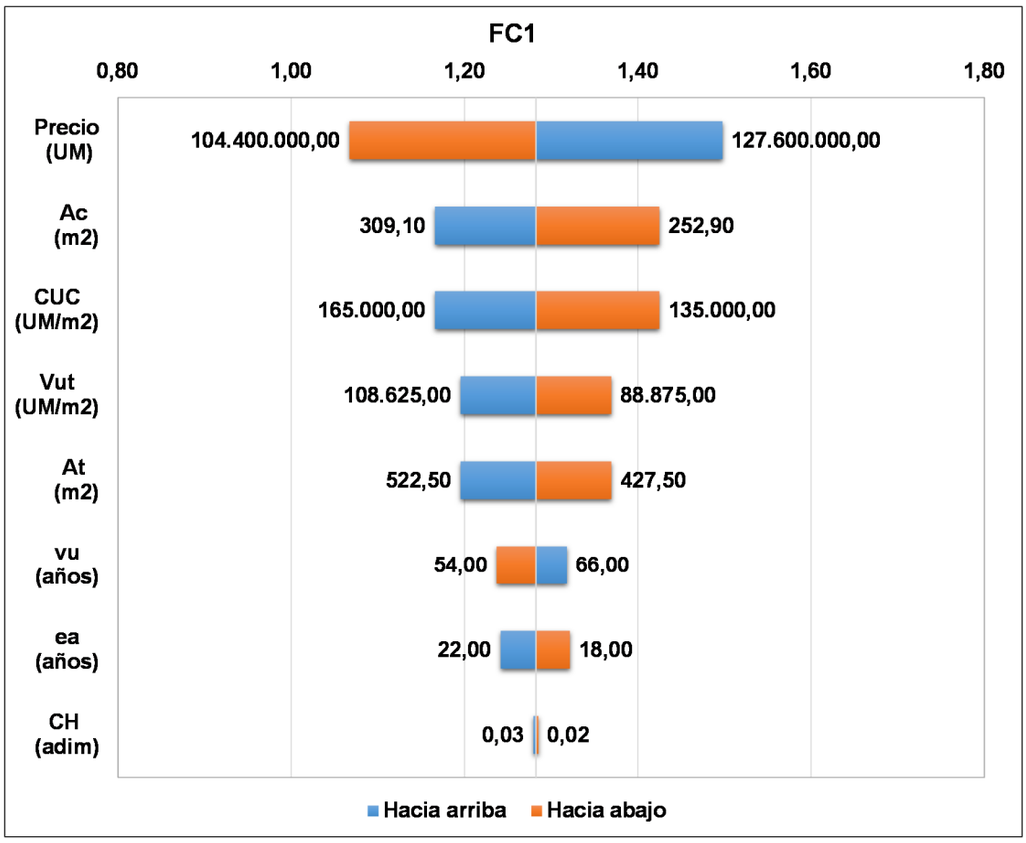


Gráfico N° 3.5 – Análisis de sensibilidad para el factor de comercialización

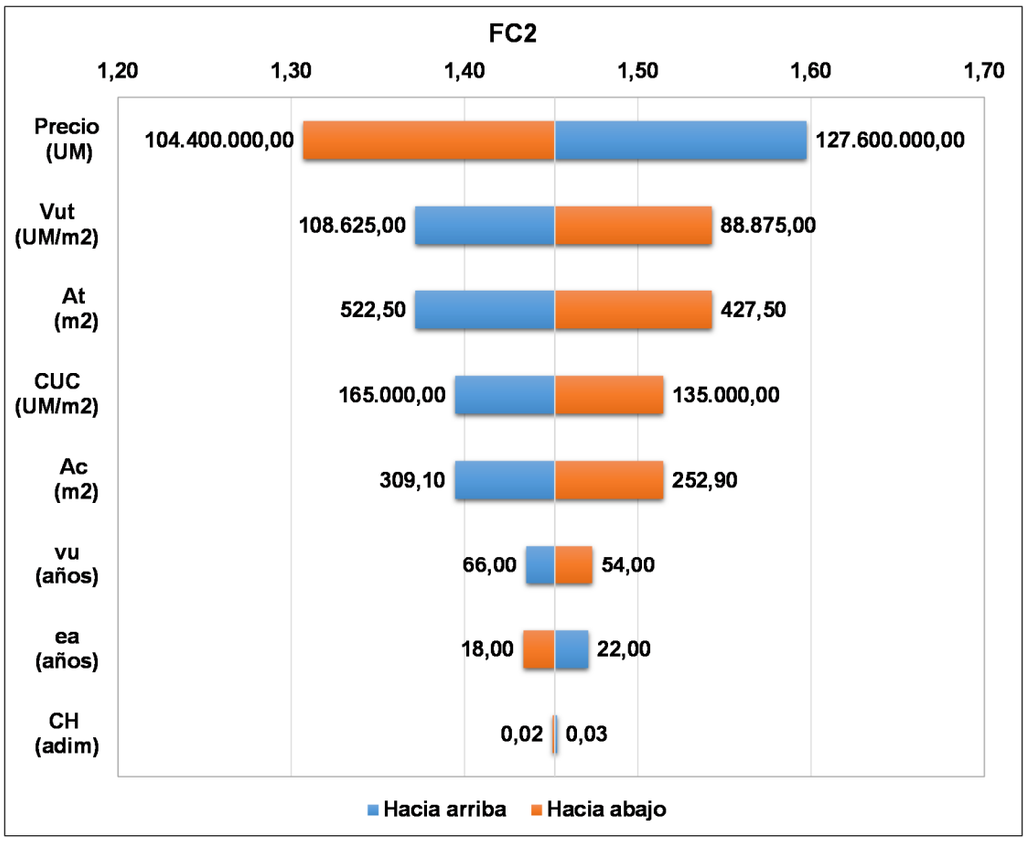


Tabla N° 3.37 – Análisis Tornado y variabilidad

Variable de entrada	Fc_1	Variable de entrada	Fc_2
Precio (UM)	47,15%	Precio (UM)	48,31%
Ac (m^2)	17,07%	Vut (UM/m^2)	16,77%
CUC (UM/m^2)	17,07%	At (m^2)	16,77%
Vut (UM/m^2)	7,71%	CUC (UM/m^2)	8,26%
At (m^2)	7,71%	Ac (m^2)	8,26%
vu (años)	1,67%	vu (años)	0,83%
ea (años)	1,62%	ea (años)	0,80%
CH (adim)	0,01%	CH (adim)	0,00%
Total	100,00%	Total	100,00%

Para obtener los resultados expuestos en los gráficos y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. En ambos modelos la variable Precio es la de mayor impacto en las variables objetivos F_{C1} y F_{C2} con 47,15 y 48,31% respectivamente.

La variable A_C es de mediano impacto en F_{C1} pero de bajo impacto en F_{C2}, caso contrario, es que lo que sucede con A_T, situación que se repite para C_{UC}. Del resto son variables de muy bajo impacto.

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de comercialización, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 200.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas.

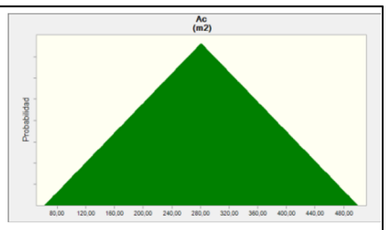
Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 3.6 - De las suposiciones de las variables

Suposición: Ac (m2)

Triangular distribución con parámetros:

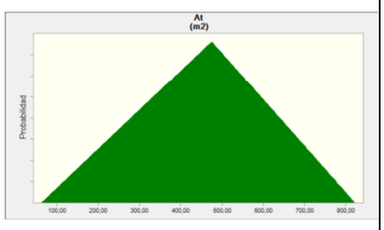
Mínimo	62,00
Más probable	281,00
Máximo	500,00



Suposición: At (m2)

Triangular distribución con parámetros:

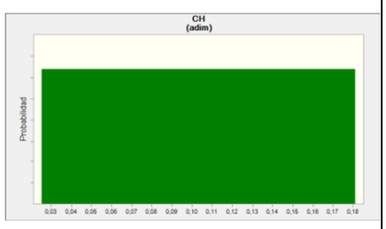
Mínimo	62,00
Más probable	475,00
Máximo	822,00



Suposición: CH (adim)

Uniforme distribución con parámetros:

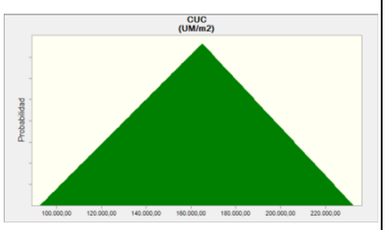
Mínimo	0,03
Máximo	0,18



Suposición: CUC (UM/m2)

Triangular distribución con parámetros:

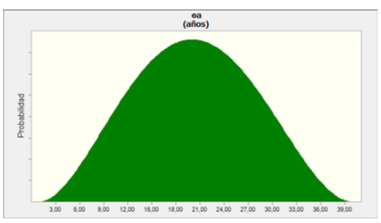
Mínimo	92.500,00
Más probable	165.000,00
Máximo	232.500,00



Suposición: ea(años)

Beta PERT distribución con parámetros:

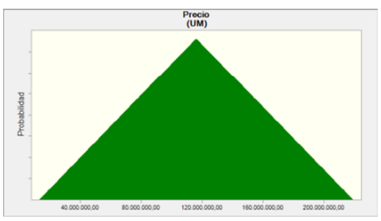
Mínimo	1,00
Más probable	20,00
Máximo	40,00



Suposición: Precio (UM)

Triangular distribución con parámetros:

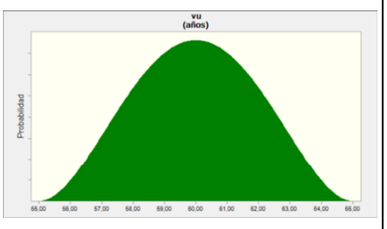
Mínimo	13.000.000,00
Más probable	116.000.000,00
Máximo	219.000.000,00



Suposición: vu(años)

Beta PERT distribución con parámetros:

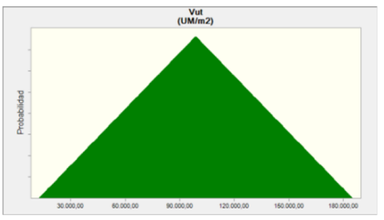
Mínimo	55,00
Más probable	60,00
Máximo	65,00



Suposición: Vut(UM/m2)

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	12.500,00
Más probable	98.750,00
Máximo	185.000,00



Ahora bien, en cuanto a los resultados para las variables explicadas se presentan las distribuciones de probabilidades ajustadas con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 3.7 - Resultados para el factor de comercialización (F_{C1})

Resumen:
El nivel de certeza es 80,0000%
El rango de certeza es de 0,12 a 2,71
El rango completo es de -6,02 a 16,05
El caso base es 1,28
Después de 200.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

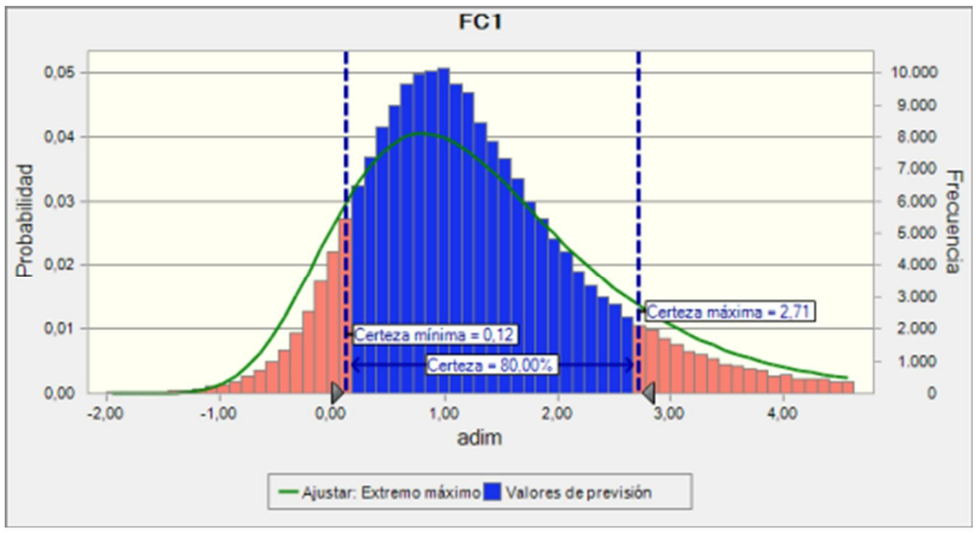


Gráfico N° 3.8 – Gráfico de sensibilidad de las variables (F_{C1})

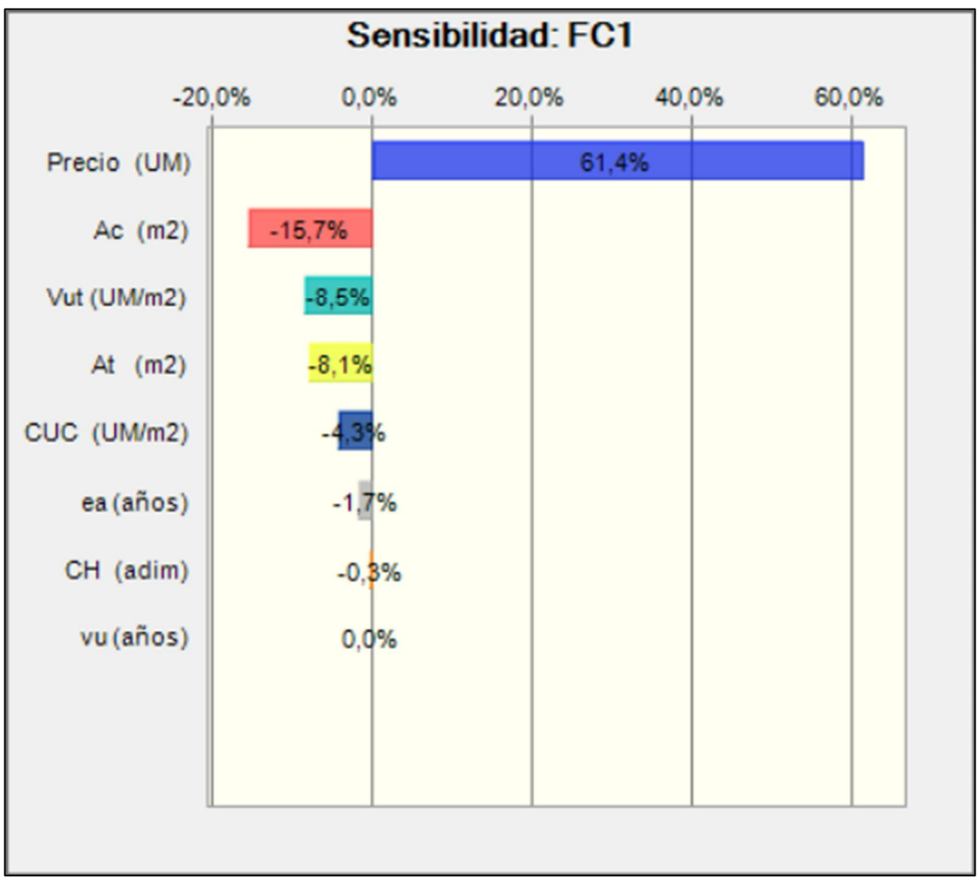


Tabla N° 3.38 – Valores de previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	**200.000**
Caso base	**1,28**
Media	**1,31**
Mediana	**1,11**
Modo	**---**
Desviación estándar	**1,18**
Varianza	**1,40**
Sesgo	**1,68**
Curtosis	**9,64**
Coeficiente de variación	**0,9022**
Mínimo	**-6,02**
Máximo	**16,05**
Ancho de rango	**22,07**

La curva de posibles resultados se ajustó automáticamente con la instrucción del programa resultando en un ajuste Extremo máximo. La curva ajustada es asimétrica positiva y leptocúrtica.

La medida de tendencia central es la media (1,31); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El intervalo de valores se encuentra entre [-6,02 y 16,05], con un ancho de rango de 22,07. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del F_{C1} se ubica entre [0,12 y 2,71].

En el gráfico de sensibilidad, la variable Precio es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_{C1}), siguiendo las variables A_c, V_{ut} y A_t.

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez. Las variables edad aparente, vida útil y el coeficiente de Heidecke tienen bajo impacto en la variable explicativa. El coeficiente de variación es alto 90,23%.

Gráfico N° 3.9 - Resultados para el Factor de Comercialización (F_{C2})

Resumen:
El nivel de certeza es 80,0000%
El rango de certeza es de 0,70 a 2,88
El rango completo es de 0,09 a 16,04
El caso base es 1,45
Después de 200.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

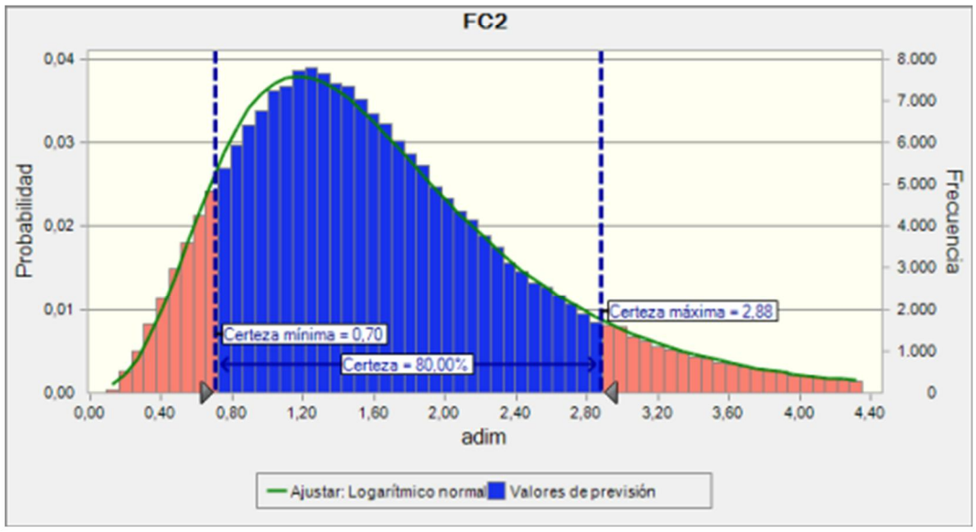


Gráfico N° 3.10 – Gráfico de Sensibilidad de las Variables (F_{C2})

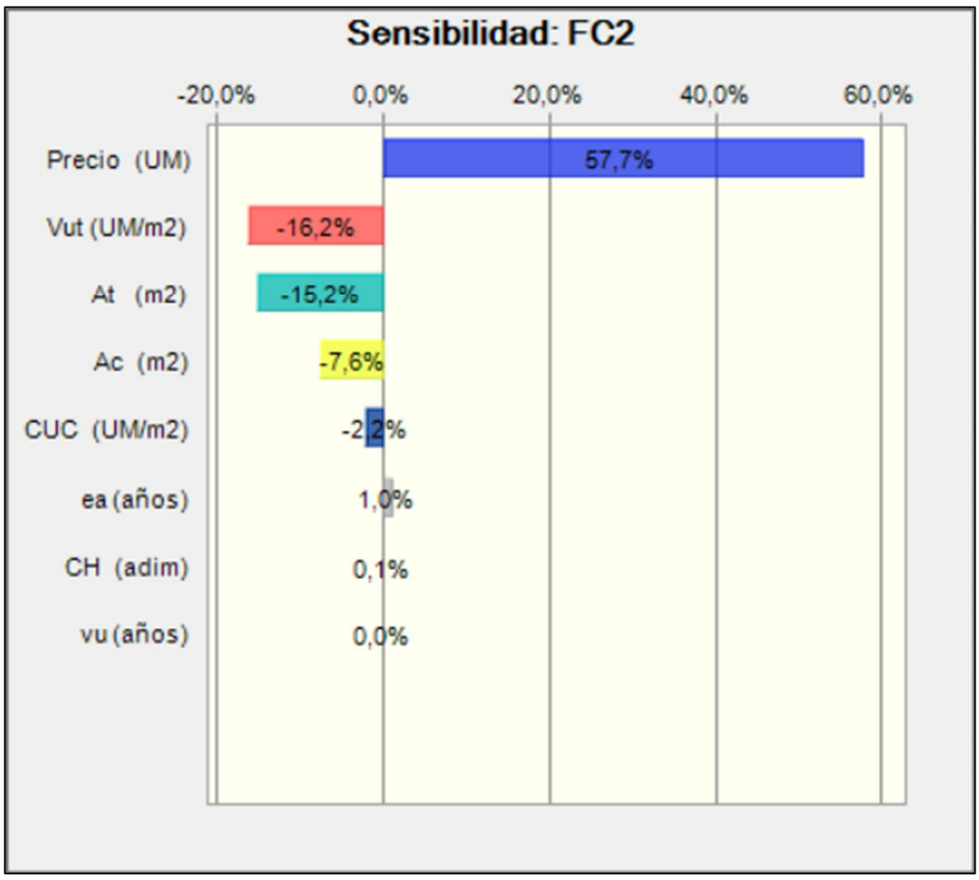


Tabla N° 3.39 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	**200.000**
Caso base	**1,45**
Media	**1,69**
Mediana	**1,51**
Modo	**---**
Desviación estándar	**0,95**
Varianza	**0,90**
Sesgo	**1,67**
Curtosis	**8,87**
Coeficiente de variación	**0,5612**
Mínimo	**0,09**
Máximo	**16,04**
Ancho de rango	**15,95**

La curva de posibles resultados se ajustó automáticamente con la instrucción del programa resultando en un ajuste Logarítmico normal. La curva ajustada es asimétrica positiva y leptocúrtica.

La medida de tendencia central por la asimetría de la curva es la media (1,69); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El intervalo de valores se encuentra entre [0,09 y 16,04], con un ancho de rango de 15,95. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del F_{C2} se ubica entre [0,70 y 2,88].

En el gráfico de sensibilidad, la variable Precio es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_{C2}), siguiendo las variables V_{ut}, A_t, y A_c,

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez. Las variables costo unitario de construcción, edad aparente, vida útil y el coeficiente de Heidecke tienen bajo impacto en la variable explicativa. El coeficiente de variación es alto 56,12%.

Se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de comercialización:

Tabla N° 3.40 - Resultados Probabilísticos

Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C1})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$	0,12	1,31	2,71	90,22%
Ecuación	**Factor de Comercialización (F_{C2})**			**C.V.**
	Mínimo	**Media**	**Máximo**	
$F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$	0,70	1,69	2,88	56,12%

La IV Etapa de la comparación entre las ecuaciones se fundamenta en realizar simulaciones de escenarios considerando lo siguiente:

Ecuación 1:

$$VI = VT + VC\,x\,F_C \;\therefore\; \frac{VI}{VT} = 1 + \frac{VC}{VT}\,x\,F_C$$

Ecuación 2:

$$VI = (VT + VC)\,x\,F_C \;\therefore\; \frac{VI}{VT} = \left(1 + \frac{VC}{VT}\right)\,x\,F_C$$

Despejamos el factor de comercialización para formalizar la simulación:

Ecuación 1

$$F_{C1} = \frac{\left(\frac{VI}{VT} - 1\right)}{\frac{VC}{VT}}$$

Ecuación 2

$$F_{C2} = \frac{\frac{VI}{VT}}{\left(1 + \frac{VC}{VT}\right)}$$

A continuación la tabla con los datos para la simulación de escenarios de las dos ecuaciones estudiadas:

Tabla N° 3.41 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Relación entre el valor del inmueble y el valor del terreno $\left(\frac{VI}{VT}\right)$	adim	Explicativa - Continua	Beta Pert
Relación entre el valor de la construcción y el valor del terreno $\left(\frac{VC}{VT}\right)$	adim	Explicativa - Continua	Beta Pert
Factor de Comercialización (F_C)	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se inicia con un análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de comercialización (F_{C1} y F_{C2}):

Gráfico N° 3.11 – Análisis de sensibilidad para el Factor de comercialización

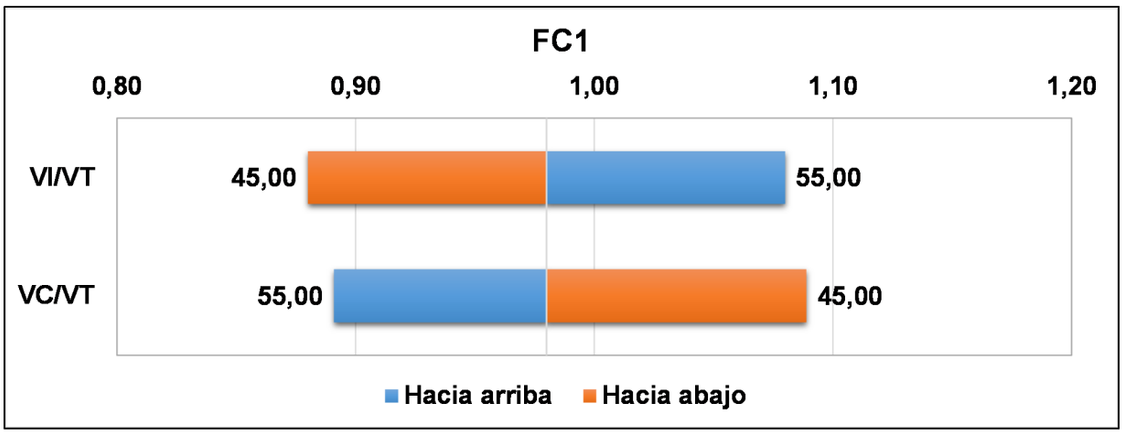


Gráfico N° 3.12 – Análisis de sensibilidad para el Factor de comercialización

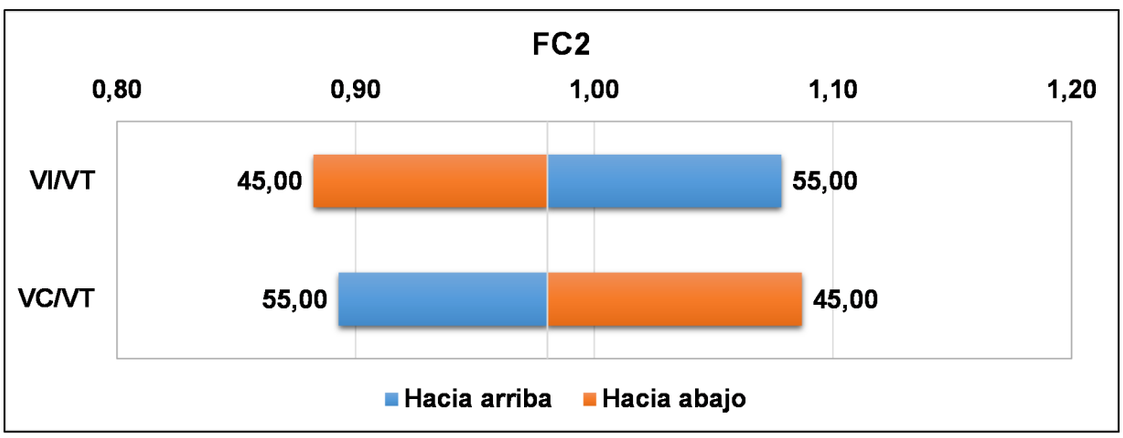


Tabla N° 3.42 – Análisis de tornado y variabilidad

Variable de entrada	FC_1	FC_2
$\frac{VI}{VT}$	50,51%	50,51%
$\frac{VC}{VT}$	49,49%	49,49%

Para obtener los resultados expuestos en los gráficos y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. En ambos modelos la variable $\frac{VI}{VT}$ es la de mayor impacto en las variables objetivos F_{C1} y F_{C2}.

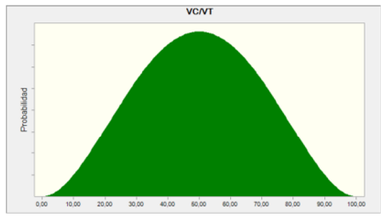
Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios (1.000.000), se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 3.13 - De las Suposiciones de las Variables

Suposición: VC/VT

Beta PERT distribución con parámetros:

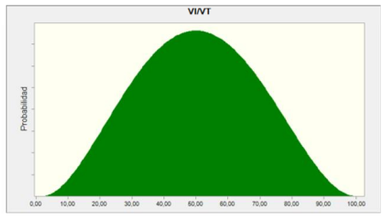
Mínimo	0,00
Más probable	50,00
Máximo	100,00



Suposición: VI/VT

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	2,00
Más probable	50,00
Máximo	100,00



Ahora bien, en cuanto a los resultados para las variables explicadas se presentan las distribuciones de probabilidades con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 3.14 - Resultados para el Factor de Comercialización (F_{C1})

Resumen:
El nivel de certeza es 80,0000%
El rango de certeza es de 0,45 a 2,17
El rango completo es de 0,02 a 107,84
El caso base es 0,98
Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

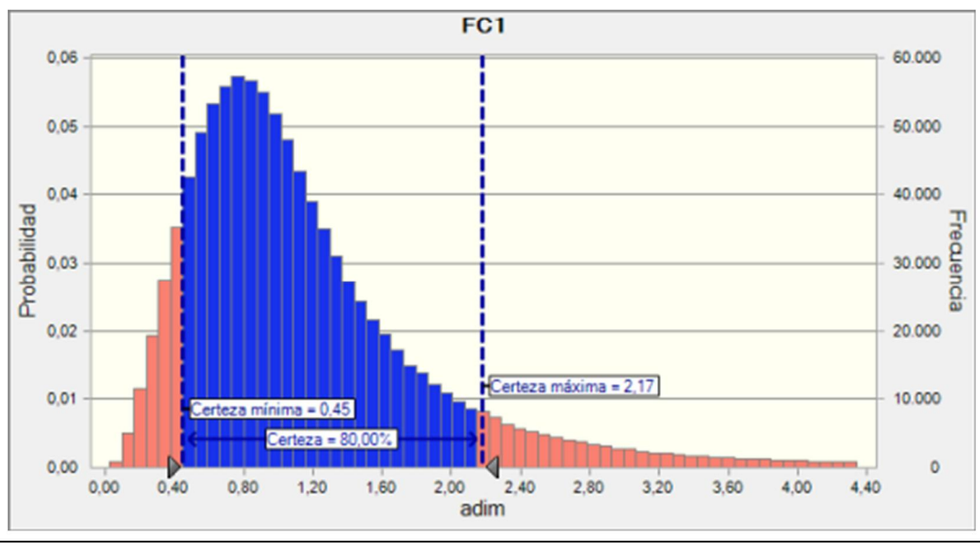


Gráfico N° 3.15 – Gráfico de Sensibilidad de las Variables (F_{C1})

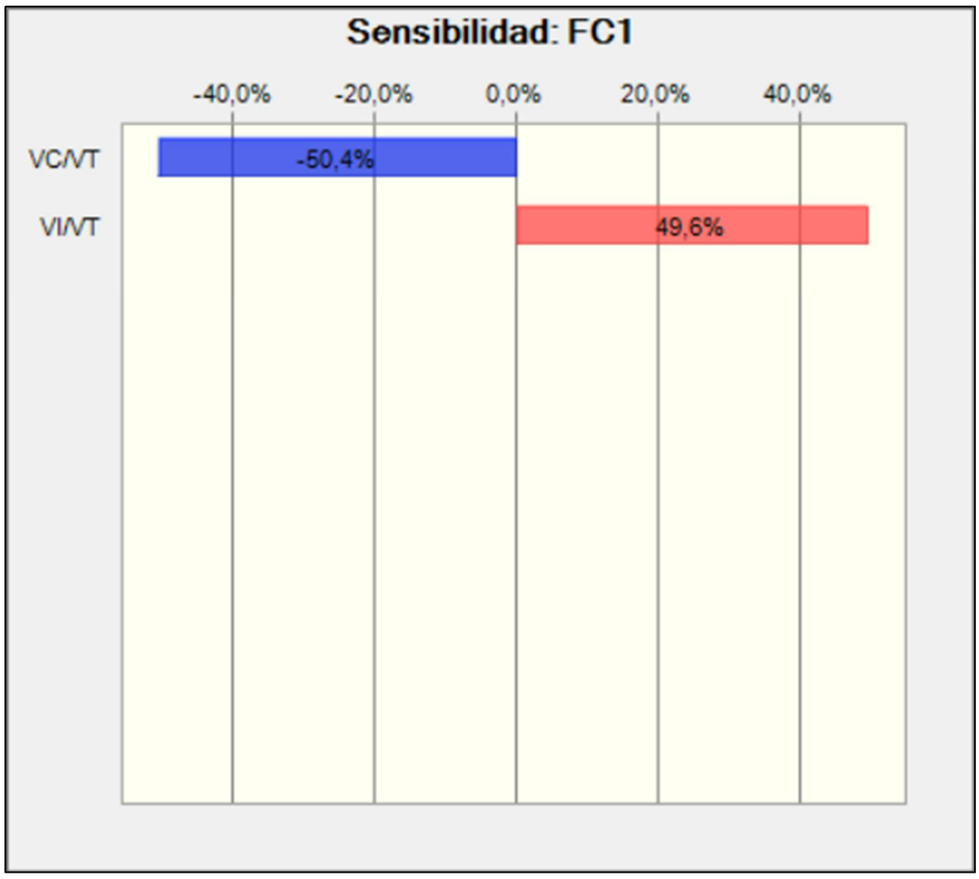


Tabla N° 3.43 – Valores de Previsión

Estadísticas-Valores de previsión	
Pruebas	1.000.000
Caso base	0,98
Media	1,23
Mediana	0,99
Modo	---
Desviación estándar	1,11
Varianza	1,23
Sesgo	10,64
Curtosis	431,85
Coeficiente de variación	0,9010
Mínimo	0,02
Máximo	107,84
Ancho de rango	107,82

La curva de posibles resultados no se ajustó automáticamente ya que resultó en una curva tipo Logarítmica, es asimétrica positiva y leptocúrtica.

La medida de tendencia central es la media (1,23); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El coeficiente de variación es alto, 90,10%. El intervalo de valores se encuentra entre [0,02 y 107,84], con un ancho de rango de 107,82. Con un 80% de confianza el intervalo de valores del F_{C1} se ubica entre [0,45 y 2,17].

En el gráfico de sensibilidad, la variable $\frac{VC}{VT}$ es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_{C1}).

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez.

Gráfico N° 3.16 - Resultados para el Factor de Comercialización (F_{C2})

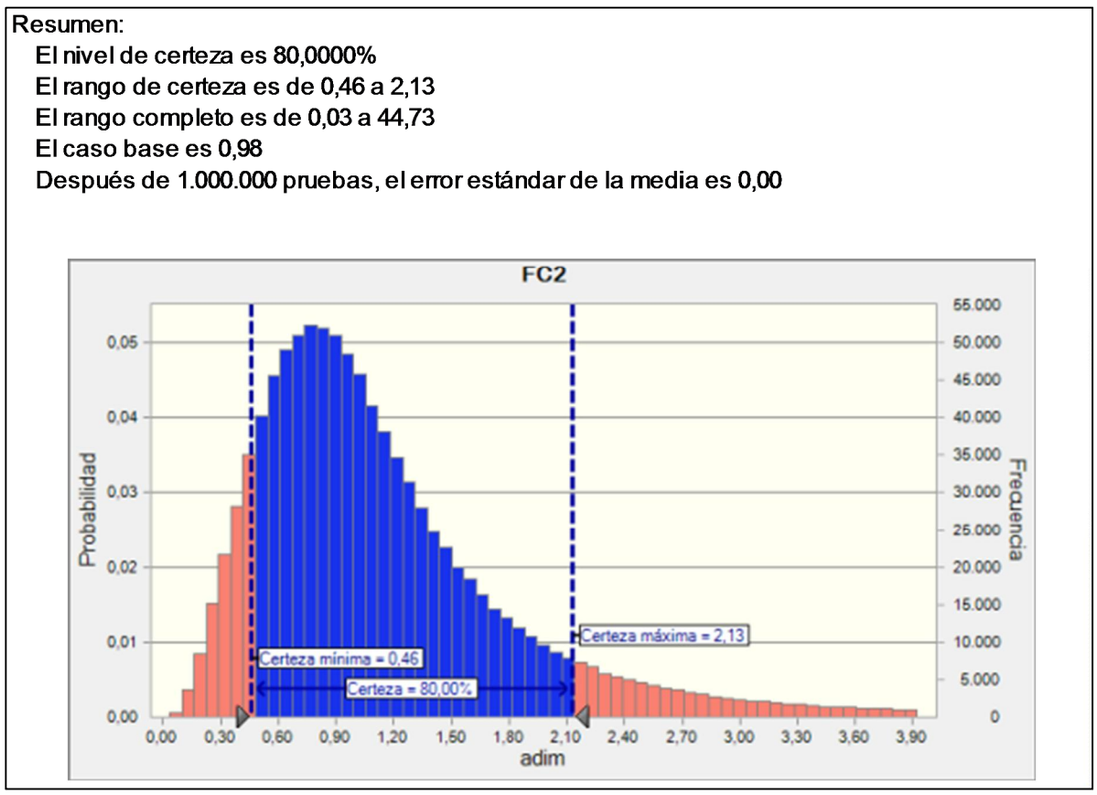


Gráfico N° 3.17 – Gráfico de Sensibilidad de las Variables (F_{C2})

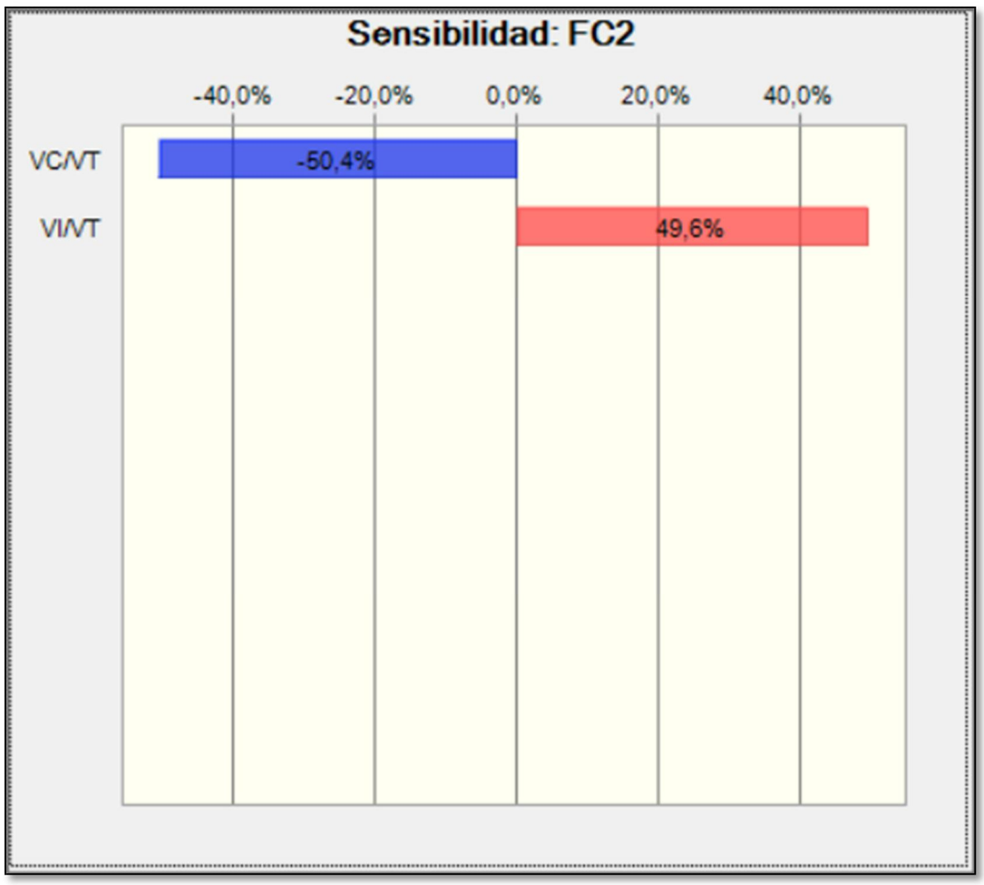


Tabla N° 3.44 – Valores de Previsión

Estadísticas-Valores de previsión	
Pruebas	1.000.000
Caso base	0,98
Media	1,21
Mediana	0,99
Modo	---
Desviación estándar	0,97
Varianza	0,93
Sesgo	5,29
Curtosis	77,38
Coeficiente de variación	0,7978
Mínimo	0,03
Máximo	44,73
Ancho de rango	44,70

La curva de posibles resultados no se ajustó automáticamente ya que es una curva tipo Logarítmica, es asimétrica positiva y leptocúrtica.

La medida de tendencia central es la media (1,21); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El coeficiente de variación es alto, 77,38%. El intervalo de valores se encuentra entre [0,03 y 44,73], con un ancho de rango de 44,70. Con un 80% de confianza el intervalo de valores del F_{C2} se ubica entre [0,46 y 2,13].

En el gráfico de sensibilidad, la variable $\frac{VC}{VT}$ es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_{C2}).

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez.

Se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de comercialización:

Tabla N° 3.45 - Resultados Probabilísticos

Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C1})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$	0,45	1,23	2,17	90,10%
Ecuación	**Factor de Comercialización (F_{C2})**			**C.V.**
	Mínimo	**Media**	**Máximo**	
$F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$	0,46	1,21	2,13	79,78%

3.5 De los análisis de resultados

El estudio comparativo se realizó para las cuatro (04) etapas: Se recuerda que en las primeras tres (03) etapas se utilizó una base de datos de ofertas de viviendas unifamiliares (original y modificada), y en la cuarta, una base de datos aleatorios. La tabla con los resultados para la I Etapa se presenta a continuación:

Tabla N° 3.46 - Análisis estadístico descriptivo para Condición F_C >1

Parámetros	Observación
Promedio General	El promedio general F_{C3} con toda la base original guarda mayor similitud con el F_{C3} promedio de la base saneada, luego aparece el F_{C2} y después el F_{C1}.
Promedio por vivienda	Al calcular las medidas de tendencia central para los datos de la muestra estratificada por cada tipo de inmueble (básica, media y alta) se observó mayor consistencia en el factor F_{C3} [0,43; 0,42; 0,49] en comparación con los otros factores.
Coeficiente de Variación	Los coeficientes de variación [19; 15; 5]%.del F_{C2}, son menores que los *CV* de F_{C1} y F_{C3}, excepto en el caso de la vivienda media.
Diferencia de promedios	La diferencia entre los promedios máximo y mínimo para el F_{C3} es de 0,07; en todos los casos, que es menor que la de los factores F_{C1} y F_{C2}.
Diferencia Intervalos	La diferencia entre los límites superior e inferior de los intervalos de confianza para el F_{C2} es menor porcentualmente (respecto al factor promedio), que la de los factores F_{C1} y F_{C3} en todos los casos.
Gráficos	Los diagramas de barras verticales correspondientes a los resultados generales y por vivienda explican el comportamiento de los factores. Se agregaron líneas de tendencia observándose que la que une a todos los puntos de F_{C3} tiene la menor pendiente.

Tabla N° 3.47 Análisis estadístico descriptivo para Condición F_C<1

Parámetros	Observación
Promedio General	El promedio general F_{C2} con toda la base original guarda mayor similitud con el F_{C2} promedio de la base saneada, después el F_{C1}.
Promedio por vivienda	Al calcular las medidas de tendencia central para los datos de la muestra estratificada por cada tipo de inmueble (básica, media y alta) se observó mayor consistencia en el factor F_{C1} [0,70; 0,58; 0,68] en comparación con los otros factores.
Coeficiente de Variación	Los coeficientes de variación [20; 14; 6] %.del F_{C2}, son menores que los *CV* de F_{C1}.
Diferencia de promedios	La diferencia entre los promedios máximo y mínimo para el F_{C1} es de 0,12; en todos los casos, que es menor que la del factor F_{C2}.
Diferencia Intervalos	La diferencia entre los límites superior e inferior de los intervalos de confianza para el F_{C2} es menor porcentualmente (respecto al factor promedio), que la del factor F_{C1} en todos los casos.
Gráficos	Los diagramas de barras verticales correspondientes a los resultados generales y por vivienda explican el comportamiento de los factores. Se agregaron líneas de tendencia observándose que la que une a todos los puntos de F_{C1} tiene la menor pendiente.

Para la II Etapa, se presentan las tablas comparativas conteniendo los diferentes casos y sus resultados:

Tabla N° 3.48 - Caso 1 y 2 para Muestra original F_C>1

Ecuación F_{C1}:

$$ln\,Fc_1 = -1,85 - 0,68\frac{A_C}{A_T} + 0,10\ln\delta - 1,17ln\left(\frac{VT}{VI}\right) + 1,44\left(\frac{VC}{VT}\right)^{-1} + 0,26T_i$$

Ecuación F_{C2}:

$$ln\,Fc_2 = -0,69 - 0,17\frac{A_C}{A_T} + 0,03\ln\delta - 1,02ln\left(\frac{VT}{VI}\right) - 0,63\ln\frac{VC}{VT} + 0,072T_i$$

Resultados F_{C1}		**Resultados F_{C2}**	
R^2_{aj}=0,95		**R^2_{aj}=0,98**	
F=361,00		**F=1.076,00**	
Variable	**t^*calculado.**	**Variable**	**t^*calculado.**
$\frac{A_C}{A_T}$	-16,64	$\frac{A_C}{A_T}$	-6,06
δ	6,34	δ	3,52
$\frac{VT}{VI}$	-39,97	$\frac{VT}{VI}$	-74,62
$\frac{VC}{VT}$	19,69	$\frac{VC}{VT}$	-29,48
T_i	8,77	T_i	4,08
Error típico = **0,072**		Error típico = **0,035**	
Normalidad~ **67;87;94**		Normalidad~ **64;89;93**	
No hay presencia de Homocedasticidad		No hay presencia de Homocedasticidad	
Correlación alta entre algunas variables		Correlación alta entre algunas variables	
Outliers= **3 (4,23%)**		*Outliers*= **2 (2,63%)**	
No hay puntos Influyentes		No hay puntos Influyentes	
Datos: **71/76**		Datos: **76/76**	

Consideraciones:

Se puede observar que no hay errores de especificación en los modelos, pero el correspondiente a F_{C2} presenta mejores resultados en sus estadísticos en comparación con el F_{C1}. Cuando se proyectan los valores utilizando una variación de una variable a la vez, en todos los escenarios, las variaciones del factor de comercialización son menores para el F_{C2}. En ambos modelos, la variable $\frac{VT}{VI}$ tiene mayor influencia en las variaciones de la variable respuesta F_{C2}, lo que confirma la importancia de la contribución de la tierra en el valor del inmueble.

Tabla N° 3.49 - Caso 3 y 4 para Muestra modificada F_C <1

Ecuación F_{C1m}:

$$ln\,Fc_{1m} = 0,21 - 0,55\,\frac{A_C}{A_T} + 0,57\delta - 3,48\,\frac{VT}{VI} + 0,80\left(\frac{VC}{VT}\right)^{-1} + 0,29T_i$$

Ecuación F_{C2m}:

$$ln\,Fc_{2m} = -0,62 + 0,04\left(\frac{A_C}{A_T}\right)^{-1} + 0,14\delta - 0,94\,\ln\frac{VT}{VI} - 0,29\frac{VC}{VT} + 0,08T_i$$

Resultados F_{C1m}		Resultados F_{C2m}	
R^2_{aj} =0,91		R^2_{aj} =0,98	
F =258,10		F =513,40	
Variable	**t^*calculado.**	**Variable**	**t^*calculado.**
$\frac{A_C}{A_T}$	-10,70	$\frac{A_C}{A_T}$	1,97
δ	4,96	δ	2,04
$\frac{VT}{VI}$	-36,74	$\frac{VT}{VI}$	-52,37
$\frac{VC}{VT}$	16,38	$\frac{VC}{VT}$	-18,64
T_i	7,59	T_i	4,22
Error típico = **0,093**		Error típico = **0,050**	
Normalidad~ **67;90;94**		Normalidad~ **69;96;96**	
No hay presencia de Homocedasticidad		No hay presencia de Homocedasticidad	
Correlación alta entre algunas variables		Correlación alta entre algunas variables	
Outliers= **3 (4,05%)**		*Outliers*= **3 (3,95%)**	
No hay puntos Influyentes		No hay puntos Influyentes	
Datos: **74/76**		Datos: **76/76**	

Consideraciones:

Se puede observar que no hay errores de especificación en los modelos, pero el correspondiente a FC_{2m} presenta mejores resultados en sus estadísticos en comparación con el FC_{1m}. Cuando se proyectan los valores utilizando una variación de una variable a la vez, en todos los escenarios, las variaciones del factor de comercialización son menores para el FC_{2m}. En ambos modelos, la variable $\frac{VT}{VI}$ tiene mayor influencia en las variaciones de la variable respuesta FC_{2m}, lo que confirma la importancia de la contribución de la tierra en el valor del inmueble.

En cuanto a la III Etapa, se presenta la tabla con los resultados para la comparación correspondiente:

Tabla N° 3.50 Simulación de escenarios para Datos Originales

Resultados F_{C1}		**Resultados F_{C2}**	
Tipo de ajuste curva: **Extremo máximo**		Tipo de ajuste curva: **Logarítmica**	
Rango completo: **-6,02 a 16,05**		Rango completo: **0,09 a 16,04**	
Nivel de certeza: **80%**		Nivel de certeza: **80%**	
Rango de certeza: **0,12 a 2,71**		Rango de certeza: **0,70 a 2,88**	
Caso base: **1,28**		Caso base: **1,45**	
Estadística			
Media: **1,31**		Media:**1,69**	
Desviación estándar: **1,18**		Desviación estándar: **0,95**	
Coeficiente de variación: **90,22%**		Coeficiente de variación: **56,12**	
Ancho de rango:**22,07**		Ancho de rango:**15,94**	
Análisis de sensibilidad			
Variable	**%**	**Variable**	**%**
P_i	**61,40**	PI	**57,7**
A_C	**-15,70**	V_{UT}	**-16,20**
V_{UT}	**-8,50**	A_T	**-15,20**
A_T	**-8,10**	A_C	**-7,6**
C_{uc}	**-4,30**	C_{uc}	**-2,20**
e_a	**-1,70**	e_a	**1,00**
C_H	**-0,30**	C_H	**0,1**
V_u	**0,00**	V_u	**0,00**

Consideraciones:

En cuanto al ajuste automático de las curvas, para F_{C2} se garantizan resultados positivos por la función logarítmica, lo cual no es posible para F_{C1} ya que en su rango existe la probabilidad de obtener valores negativos. El ancho de rango para F_{C2} es menor que el ancho de rango de F_{C1}. Con una confianza del 80% los rangos de certeza son muy similares. El coeficiente de variación F_{C1} es mayor que el coeficiente de F_{C2}. La variable P_i es la que tiene mayor impacto sobre las variables objetivos, pero de menor impacto en F_{C2}. Las variables que representan el valor del terreno, V_{UT} y A_T tienen más impacto en F_{C2} en comparación con el impacto en F_{C1}, inclusive por encima de las variables que representan el valor de la construcción. Las demás variables mantienen su orden y el tamaño de su influencia.

Para la IV Etapa se presenta la tabla con los resultados para su evaluación comparativa:

Tabla N° 3.51 Simulación de escenarios para relaciones entre valores

Resultados F_{C1}		**Resultados F_{C2}**	
Tipo de curva: **Logarítmica**		Tipo de ajuste curva: **Logarítmica**	
Rango completo: **0,02 a 107,84**		Rango completo: **0,03 a 44,73**	
Nivel de certeza: **80%**		Nivel de certeza: **80%**	
Rango de certeza: **0,45 a 2,17**		Rango de certeza: **0,46 a 2,13**	
Caso base: **0,98**		Caso base: **0,98**	
Estadística			
Media: **1,23**		Media:**1,21**	
Desviación estándar: **1,11**		Desviación estándar: **0,97**	
Coeficiente de variación: **90,10%**		Coeficiente de variación: **79,78**	
Ancho de rango:**107,82**		Ancho de rango:**44,70**	
Análisis de sensibilidad			
Variable	**%.**	**Variable**	**%.**
$\frac{VC}{VT}$	**-50,40**	$\frac{VC}{VT}$	**-50,40**
$\frac{VT}{VI}$	**+49,60**	$\frac{VT}{VI}$	**+49,60**

Consideraciones:
No hubo necesidad de ajuste de las curvas debido a que la función Logarítmica se ajusta a los datos para los factores F_{C1} y F_{C2}, ya que se garantizan resultados positivos. El ancho de rango para F_{C2} es menor que el ancho de rango de F_{C1}. Con una confianza del 80% los rangos de certeza son similares. El coeficiente de variación F_{C1} es mayor que el coeficiente de F_{C2}. La variable $\frac{VC}{VT}$ es la que tiene mayor impacto sobre las variables objetivos.

3.6 De las consideraciones finales

Este trabajo tuvo la finalidad de demostrar con una metodología de investigación por etapas, mediante un tratamiento estadístico de datos de mercado y aleatorios, la evidencia empírica para el uso correcto del factor de comercialización desde el punto de vista de las ecuaciones y de su interpretación.

Como se pudo observar en el desarrollo de este punto, algunas fuentes consultadas sugieren un tercer componente para expresar el valor de mercado cuando se aplica el método del costo o residual, basado en:

- Que si existe es igual a la unidad.
- La suma de los intereses capitalizados en la inversión de la tierra y durante la construcción del inmueble, más los gastos por ventas; que son aplicados a la suma del valor de la tierra y de la construcción;
- El factor obtenido mediante tablas con base en la oferta y la demanda, que sólo multiplica al costo depreciado de construcción y se le suma al valor del terreno para obtener el valor comercial;
- En los beneficios del promotor, sumado o multiplicado a la suma del valor del terreno y de la construcción; y
- El factor de comercialización que multiplica a la suma del terreno y la construcción. Este factor ha sido previamente calculado mediante un estudio de una muestra validada de mercado y se determina dividiendo el valor de mercado del inmueble comparable entre su costo de reproducción.

Algunos autores citados en el trabajo de investigación argumentan que el factor de comercialización aplicado solo al costo de la construcción es favorable porque:

1) Refleja la verdadera utilidad empresarial, producto del riesgo asociado a la construcción, promoción y venta del proyecto inmobiliario.
2) Al separar el factor del valor del terreno, es más fácil entender el margen de utilidad que se está aplicando por parte del desarrollador.
3) La ecuación es válida para todas las combinaciones entre el factor de comercialización y la relación entre el costo de reedición de las bienhechurías y el valor del terreno.
4) Elimina los problemas de separación de los valores de terreno y bienhechurías.
5) Se considera la incidencia de la densidad de la inversión en edificaciones y bienhechurías en relación al terreno; así como el Nivel de utilidad de edificaciones y bienhechurías. También la situación del inmueble en el

contexto de mercado - Diagnóstico: Liquidez, desempeño de mercado y tendencias.

Para dar respuesta a los argumentos 1 y 2, se expone que hay otros autores que expresan que el factor de comercialización se debe aplicar a la suma del valor del terreno y de la construcción, algunos lo ven como un beneficio del promotor y otros como utilidad empresarial.

En la práctica bastaría con hacer un estudio entre los promotores inmobiliarios y preguntarles cómo determinan la utilidad de su proyecto inmobiliario. Es impensable que un promotor no considere una utilidad sobre el aporte del terreno en un emprendimiento, y que solo se lo aplique a los costos de construcción al momento de estimar el precio de venta.

En la evaluación de proyectos inmobiliarios bajo el criterio del Valor Presente Neto (análisis dinámico) es muy evidente que en los flujos de efectivo la utilidad se refleje en la diferencia entre los egresos (incluye el precio del terreno) y los ingresos del proyecto. Igualmente así se refleja en los estudios estáticos de la inversión inmobiliaria.

Los trabajos de Pellegrino, Fiker y Palaco, que se presentan como antecedentes, en forma muy precisa presentan, según su dedicada investigación en diferentes épocas, los pasos para determinar el precio de los inmuebles de un emprendimiento inmobiliario, donde el precio del terreno contribuye para el cálculo de la utilidad del promotor.

Aunque para el método del costo no lo permiten, las normas del INDAABIN de México si permiten en el método residual la necesidad de un beneficio del promotor agregado en forma de suma al valor de la tierra y de la construcción. Mientras que para el método residual, según la ORDEN ECO/805/2003 de España, el beneficio se agrega en forma multiplicativa.

En el destacado trabajo de Armengot y Ramírez, se observa la importancia del uso del factor K en la valoración catastral del suelo. Se parte de una formulación del valor de venta del inmueble, en cuya expresión matemática el factor multiplica a la suma del valor del suelo y de las construcciones edificadas.

Exponen que para buscar flexibilidad de la información catastral, la implantación de modelos continuos de cuantificación del factor K, coeficiente de gastos de promoción y beneficio empresarial, permitiría

reflejar con mayor fidelidad la variabilidad del valor del suelo en el espacio urbano

Es criterio de quien escribe este trabajo, que al momento de hacer el avalúo de un inmueble se debe mantener la misma estructura de costos y los beneficios empresariales, como si se estuviera determinando el precio del inmueble. Lo que si serán diferentes son los porcentajes relativos a la utilidad del producto inmobiliario para la venta, a veces limitados por ley, y los porcentajes del factor de comercialización que dependerá de las condiciones del mercado inmobiliario.

Sobre el argumento 3, en este trabajo se ha evidenciado empíricamente mediante un análisis estadístico descriptivo e inferencial, así como mediante simulaciones de escenarios, utilizando una base original y otra aleatoria, que la ecuación 2, es más “robusta” respecto a la ecuación 1 cuando se trata de explicar el valor inmobiliario de mercado ya sea cuando el F_C sea menor o mayor que la unidad.

Sobre este último punto la norma brasileña considera ambas situaciones, pero es criterio del autor de este trabajo que cuando el factor sea menor que la unidad, se utilice otra denominación, esto es, no es un factor de comercialización, más bien representaría un factor de liquidación[75], porque nadie comercializaría un inmueble por debajo de su valor de mercado, en dado caso, lo liquidaría.

En cuanto al argumento 4, hay que recordar que el inmueble es indivisible, esto es, es un todo que tiene como componente el terreno y la edificación. Cuando se utiliza el método del costo para determinar un valor aproximado de mercado, que al igual que la técnica residual, lo que se hace es un artificio matemático para separar los valores. Cualquier precisión que se busque a través de fórmulas para los valores de los componentes, necesarios desde el punto de vista contable o de seguros, no deja de ser un simple ejercicio por esa cualidad de indivisibilidad del bien inmueble.

El argumento 5, se fundamenta en la necesidad de obtener un factor, que depende de la relación entre área de construcción y área de terreno, la relación entre el costo de construcción y el valor del terreno, además del estudio de las condiciones de mercado, para determinar el

[75] Esta situación es similar cuando en Economía se habla de un “crecimiento negativo” para referirse a un decrecimiento, lo que se constituye en un eufemismo.

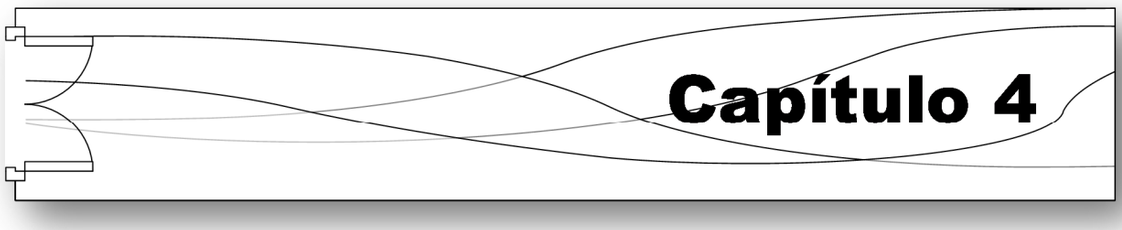
factor de comercialización. Esta situación es similar al uso de las tablas de Herweet, que requieren de un instrumento de medición para levantar la información del mercado inmobiliario para su clasificación y posterior cruce para obtener un factor o factores que permitan determinar el factor de comercialización.

En las Normas para Avalúos de Inmuebles Urbanos del IBAPE – SP[76], existe un documento sobre el Procedimiento de Aplicación de Factores, en el punto 3 sobre Aclaratorias de preguntas frecuentes, literal e) se refiere al método evolutivo y señala que cuando las bienhechurías fueran estimadas con la utilización del estudio de "Valores de Edificaciones de Inmuebles Urbanos" del IBAPE –SP, el factor de comercialización ya está contemplado en sus coeficientes, cuando el inmueble se encuadra en las características medias y rutinarias de mercado.

A pesar que el factor de comercialización está contemplado en el referido estudio para situaciones genéricas, se recomienda que sea inferido, utilizando el mismo concepto de factor de comercialización según lo previsto en el ítem 13.2.c) de la Norma, el respectivo factor de ajuste del valor al mercado inmobiliario.

Con la evidencia de los contenidos de los trabajos presentados y de los cuerpos normativos de la revisión bibliográfica, se demuestra conceptualmente que el factor de comercialización es una realidad y su validación es posible si se extrae de los valores o precios de mercado comparables. La norma brasileña NBR-14.653-2 que aún está vigente en el Brasil, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario.

[76] Siglas del Instituto Brasileño de Avalúos y Experticias de Ingeniería de São Paulo.



4. La Tasación inmobiliaria

Cuando se habla de bienhechuría, esto es, cualquier mejora más o menos permanente incorporada a la tierra, hay una referencia bíblica muy importante para la humanidad, quizás la más emblemática, la Torre de Babel. En el Capítulo 11 del primer libro de Moisés, Génesis del Antiguo Testamento, hay un relato sobre la creación de la edificación:

> "Y se dijeron los unos a los otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer."

Esa edificación fue construida por los hombres contrariando la orden de Dios para que la humanidad se difundiera por el mundo entero. Por esa razón confundió la lengua de los hombres, lo que hizo que dejaran de edificar la ciudad y se esparcieran sobre la faz de toda la tierra.

Según arqueólogos esta torre escalonada pudo haber tenido entre 60 y 90 metros de altura. La torre de Babel fue destruida y reconstruida varias veces. En el actual Irak, no muy lejos de Bagdad, el arqueólogo alemán Robert Koldewey halló los restos de la ciudad de Babilonia tras una ardua excavación. En el año 1913, Koldewey identificó las ruinas del bíblico inmueble.

En el año 1989, en un curso sobre los Principios Básicos de Valuación, el Prof. Rubén Manzur, tasador venezolano y miembro

fundador de Soitave, expuso que dentro de los relatos bíblicos hay un episodio donde naturalmente se ejerció la tasación, lo que a su criterio hacía de ese oficio uno de los más antiguos del mundo.

En el libro Génesis 13 (1-18) hay una referencia de Abraham, el primero de los patriarcas postdiluvianos. Su nombre significa “padre de muchos pueblos”. También llamado por Dios como Abram, al que le prometió la posesión perpetúa de la tierra de Canaán, que era muy fértil y con lindos parajes para los pastores y sus animales.

Abram como Lot eran inmensamente ricos. Tenían mucho ganado. Ya la tierra no era lo suficientemente grande para que vivieran juntos. A pesar de que eran muy buenos amigos, sus pastores peleaban entre ellos ya que no había suficiente pasto para todo el ganado, así se confundían las ovejas de su propiedad. Entonces se dio el siguiente diálogo:

> “–Querido sobrino –dijo Abram a Lot–, no peleemos.
>
> –No, no –respondió Lot–, es muy triste lo que está pasando entre nuestros pastores.
>
> –Es mejor que nos separemos –continuó Abram– La tierra es grande y hermosa. No hay por qué pelear. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Escoge, sobrino…”

Lot observó toda la tierra que estaba delante de él, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Hizo la evaluación de su potencialidad porque vio un valle hermoso y fértil, con lindos pastos para el ganado. Interpretando lo que el profesor comentó en clases, Lot se hizo de sus tierras utilizando los principios básicos de la valuación moderna, y por ende, del conocimiento de un tasador. De esta manera el profesor afirmaba que el oficio del tasador es uno de los más antiguos del mundo.

4.1 De los conceptos y su desarrollo

En lo antes expuesto se destacan dos términos que son básicos para el entendimiento del mercado inmobiliario y la interpretación de su comportamiento por parte del profesional de la Ingeniería y Arquitectura: bien inmueble y tasación.

Las bienhechurías están representadas fundamentalmente por los bienes inmuebles. Estos son elementos que no se pueden transportar de un lugar a otro, y también los que se adhieren permanente a ellos. La propiedad sobre los bienes inmuebles se llama Propiedad Real.

De acuerdo con el Código Civil venezolano, la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por ley. Aunque los bienes inmuebles son tangibles, son sus derechos el objeto de avalúo, esto es, dar un valor a la propiedad real.

Los bienes inmuebles se caracterizan por su tiempo de ejecución, su transformación por cambio de uso es costosa, tienen vida finita y están sujetos a la pérdida de su valor por la obsolescencia funcional, física y económica.

Los inmuebles son un producto altamente diferenciado de otros productos de mercado por su fijación espacial, su gran vida útil y por ser muy costosos, para muchos, y muy probablemente, el invertir en un inmueble para uso residencial se convierta en una oportunidad única en su vida.

El mercado inmobiliario lo componen los bienes inmuebles ofertados, las personas interesadas en la compra y las interesadas en vender. Los inmuebles son muy heterogéneos, que aunado a su localización espacial, dificultan la comparación y por tanto la determinación en forma directa de los precios.

Se observan restricciones importantes en la libertad para negociar los productos que junto con la opacidad hacen que el mercado inmobiliario sea de competencia imperfecta. La falta de información es un problema serio en el mercado inmobiliario.

González (2006) señala que el mercado inmobiliario no es único, pues está conformado por un conjunto de segmentos de mercado. Es evidente la división entre segmentos comerciales y residenciales, pero dentro de cada uno también hay sub-divisiones. Puede ser identificadas divisiones que constituyen sub-mercados con un funcionamiento diferenciado con base en localizaciones, en los tipos de inmuebles o de las formas usuales de la transacción.

No obstante, los límites de cada segmento no están claros, y muchas veces hay una mezcla entre los sub-mercados. La norma brasileña NBR N°14.653-2 presenta una clasificación de los bienes inmuebles urbanos con base en el uso, tipo y agrupamiento, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.1 - Clasificación de inmuebles

Uso	Tipo de Inmueble	Agrupamiento
Residencial Comercial Industrial Institucional Mixto	Terreno (parcela o lote) Apartamento Casa Oficina individual Oficina planta libre Local comercial Galpón Puesto de estacionamiento Mixto Hoteles y moteles Hospitales Escuelas y universidades Cines y teatros Clubes recreativos Edificios industriales	Parcelamiento Condominio Residencial (casas) Edificio de apartamentos Conjunto habitacional (casas, edificios o mixtos) Conjunto de locales comerciales Edificio comercial Conjunto de edificios comerciales Conjunto de unidades comerciales Complejo industrial

Pero el mercado inmobiliario necesita precios de los inmuebles como mecanismo base de las transacciones, esto es, necesitan de un procedimiento para determinar el precio más probable para la comercialización del producto inmobiliario. Y precisamente de esa tarea se encargan los profesionales de la tasación.

Antes de definir el término tasación, es muy importante conocer el significado de la palabra valuar. En el diccionario de la Real Academia Española (DRAE) hay cuatro acepciones para la palabra valuar, entre ellas:

> "1. tr. Señalar el precio de algo.
>
> 2. tr. Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo."

En cambio para el término tasación, el diccionario indica que hay tres acepciones, entre ellas:

> "1. tr. Fijar oficialmente el precio máximo o mínimo para una mercancía.
>
> 2. tr. Graduar el precio o valor de una cosa o un trabajo."

Con base en lo subrayado, se puede decir que la tasación o valuación es la estimación del valor de un bien o servicio, o como institucionalmente se le conoce, es la acción y efecto de valuar. En muchos países se utiliza el término avalúo para referirse al producto del tasador. En el DRAE no tiene una definición propia pero la refieren al significado de la palabra valuación.

En Brasil y Venezuela se utiliza el término Ingeniería de Tasación[77] que el Dr. Rubens Dantas define como:

> "Es una especialidad de la ingeniería que reúne un conjunto amplio de conocimientos en el área de la ingeniería y la arquitectura, así como de otras ciencias sociales, exactas y de la naturaleza, con el objetivo de determinar técnicamente el valor de un bien."

Todos los profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y profesiones afines que hayan realizado estudios de formación en el área de la Tasación pueden practicar el ejercicio de la Ingeniería de Tasación, debiendo respetar lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines.

El tasador debe ser un profesional integral con sólidos conocimientos de mercado, con estudios de cuarto nivel, en especial en el área de la Tasación y con una experiencia profesional comprobada en las actividades propias de su especialidad. El campo de actuación del ingeniero tasador o arquitecto tasador es muy amplio, tanto en el sector público como en el sector privado. Puede desarrollar su actividad, entre otras áreas, en:

- Actuaciones judiciales.
- Bancos e Instituciones financieras.
- Empresas aseguradoras.
- Catastro Municipal.
- Oficinas de Registro.
- Organismos recaudador de impuestos nacionales.
- Inmobiliarias.

[77] La Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela - SOITAVE, es una sociedad civil sin fines de lucro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que agrupa a los profesionales de la valuación en Venezuela, cuya sede principal se encuentra en Caracas, contando con representaciones en las principales ciudades y regiones del país. Es miembro fundador de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV).

- Compañías privadas.
- Empresas del Estado.

Los avalúos de bienes inmuebles son los servicios más solicitados entre todos los avalúos del campo valuatorio. Por ello es muy importante exponer el procedimiento para la tasación inmobiliaria:

a) Recibir y analizar la solicitud de servicios profesionales;
b) Identificar el inmueble tasable;
c) Definir el objeto de la tasación;
d) Revisar la documentación legal;
e) Definir la contratación y establecer de mutuo acuerdo los honorarios profesionales con el cliente.
f) Revisar la documentación catastral;
g) Revisar los planos y permisos de construcción.
h) Inspección del bien objeto del avalúo.
i) Levantamiento de los aspectos cualitativos y cuantitavos para la formación del valor de mercado.
j) Identificar comparables de mercado.
k) Revisar las fuentes de información- base de datos.
l) Observar el estado actual del mercado inmobiliario.
m) Seleccionar la metodología de tasación.
n) Tratamiento estadístico de los datos
o) Determinar el valor inmobiliario de mercado
p) Concluir el trabajo contratado y emitir la factura por los honorarios profesionales.

Pelli (2010), sobre el punto k, expone que la investigación de datos de mercado es la base de la tasación. En ella se invierte mucho tiempo por lo que representa la mayor incidencia en los costos dentro del proceso de valuación. Un banco de datos es una recolección sistematizada de información sobre los datos investigados en un intervalo de tiempo.

Para poder estructurar una base de datos es importante que se organice la información sobre las características de los inmuebles y de sus precios, ya sean debidamente registrados o las ofertas presentes en el mercado. Pero también es importante identificar las características de la región donde se ubica el inmueble para poder realizar la estructuración de

las variables que se deben incluir en los modelos para la estimación del valor del inmueble.

La norma brasileña NBR 14.653-1[78], destaca la importancia que tienen los aspectos cuantitativos (datos de mercado), cualitativos (en cuanto a atributos similares y características relevantes de los datos de mercado) y la situación del mercado.

Una vez concluida esta etapa de la investigación y cumplido los lineamientos de la norma para la recolección de información para contribuir al establecimiento de un banco de datos, se pasa a la selección de los métodos de tasación.

Los métodos pueden ser directos o indirectos. Entre los directos están: el método comparativo datos de mercado y el método comparativo del costo de reproducción, mientras que los indirectos, están: el involutivo, el residual y el de la renta. Con relación a los métodos, la norma presenta la siguiente clasificación:

- Método Comparativo Directo de Datos de Mercado.
- Método Involutivo
- Método de la Renta
- Método Evolutivo

En este capítulo serán tratados los métodos directos en los puntos 4.2 y 4.3, mientras que en el Capítulo 5 se expondrá todo lo relativo Método Evolutivo, que es el fundamento para desarrollar el Método Contributivo.

4.2 Método comparativo de datos del mercado

La metodología consiste en determinar un valor del inmueble a través de la comparación directa de datos de mercado de inmuebles con características similares.

En función de la calidad y cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de los datos, hay dos criterios: Tratamiento por factores y Tratamiento científico, los cuales se exponen a continuación:

[78] La ABNT NBR 14653-1. Tasación de Bienes. Parte 1: Procedimientos Generales.

Tratamiento por factores

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del inmueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Identificación de las características del inmueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de inmuebles comparables;
2. Levantamiento de la información de los inmuebles comparables con base en las variables categorizadas del inmueble tasable (de operaciones de registro o de ofertas publicadas);
3. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza el avalúo (preferiblemente los valores con origen en modelos econométricos antes que los valores tabulados).
4. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha del avalúo.
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al inmueble tasable.
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión.
7. Realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media.
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión.
9. Se determina el intervalo de valores del inmueble tasable a un nivel de confianza.
10. Concluir con el valor inmobiliario de mercado.

En cuanto a la homogeneización por factores a continuación se presenta una adaptación del trabajo del Ing. Gilson Lima (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra

en función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del inmueble tasable[79].

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble comparable entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble tasable.

En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

$$\boldsymbol{Ph_i} = \frac{\boldsymbol{Po_i}}{\boldsymbol{Fh_i}} \qquad (4.1)$$

Donde:

Phi: Precio[80] homogeneizado del bien inmueble comparable ***i*** de la muestra.

Poi: Precio original del bien inmueble comparable ***i*** de la muestra.

$\boldsymbol{Fh_i}$: Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable ***i*** referido al precio del inmueble tasable.

Para determinar el Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable ***i*** referido al precio del inmueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$\boldsymbol{Fh_i} = \frac{\boldsymbol{F_{i1}\,x\,F_{i2}\,x\,\ldots\,x\,F_{ik}}}{\boldsymbol{F_{t1}\,x\,F_{t2}\,x\,\ldots\,x\,F_{tk}}}\ ,\ \boldsymbol{para\ i}: \mathbf{1}, \ldots, \boldsymbol{k} \qquad (4.2)$$

Donde:

$\boldsymbol{Fh_i}$: factor de homogeneización del precio del bien inmueble comparable ***i*** de la muestra.

[79] En la versión original del método habían dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera referida a la comparación con un inmueble estándar y la segunda al inmueble tasable. La segunda alternativa es uso general por parte de los tasadores, de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor del libro texto.

[80] El precio puede ser el total (UM) o el precio unitario (UM/m^2), de preferencia este último que es el concepto que se utiliza en este texto.

F_{i1}: factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble comparable ***i***.

F_{i2}: factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble comparable ***i***.

F_{ik}: factor referido a la variable “***k***” correspondiente al precio del bien inmueble comparable ***i***.

F_{t1}: factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{t2}: factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{tk}: factor referido a la variable “***k***” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los inmuebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{P}h = \frac{1}{k} x \sum_{1}^{k} Ph_i \qquad (4.3)$$

El valor del inmueble se obtiene al multiplicar el precio homogeneizado promedio por el área del inmueble tasable:

$$V_i = \bar{P}h \; x \; Ac \qquad (4.4)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble tasable

$\bar{P}h$: valor unitario promedio homogeneizado del inmueble tasable.

Ac : área de construcción del inmueble tasable.

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien inmueble tasable y los bienes inmuebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados.

Una vez obtenido el valor promedio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para

determinar el intervalo de confianza en donde probablemente estará el valor inmobiliario de mercado del bien tasable.

En la siguiente tabla se exponen los estadísticos[81] más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla 4.2 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	**Tendencia Central**	$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$
Desviación media	**Dispersión**	$\overline{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} \lvert X_i - \overline{X} \rvert}{n}$
Desviación Estándar	**Dispersión**	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n-1}}$
Coeficiente de Variación	**Dispersión**	$CV = \frac{s}{\overline{X}}$
Intervalo de Confianza	**Tendencia y dispersión**	$I = \overline{X} \pm t_{\left(1-\frac{\alpha}{2};n-1\right)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación del tratamiento por factores: Un cliente necesita vender un inmueble y requiere los servicios de un tasador para determinar el precio del inmueble. El apartamento tiene un área de 75 m^2, con dos (02) habitaciones, un (01) baño y dos (02) puestos de estacionamiento. Se

[81] En Dantas (2005), pag.73-80, existe una explicación con detalles de las medidas de tendencia central y de dispersión para el tratamiento de la muestra de mercado.

localiza en el piso seis (06) de un edificio de quince (15) pisos. Además cuenta con vista al mar.

El tasador realizó una investigación sobre las operaciones debidamente registradas referidas a apartamentos similares en cuanto a la edad de construcción, estado de conservación y ubicación. Se obtuvo la siguiente información:

Tabla 4.3 - Datos de inmuebles comparables

Comparable	Área (m^2)	Habitación (adim)	Nivel o Piso (adim)	Puesto (adim)	Vista al mar (adim)	Punitario (UM/m^2)
1	91	3	8	2	0	427.289,00
2	62	2	13	2	0	473.605,00
3	61	1	2	1	1	439.455,00
4	68	1	14	1	0	407.878,00
5	87	2	15	1	1	354.955,00
6	64	1	3	2	1	357.197,00
7	57	1	1	2	1	432.725,00
8	62	3	12	1	0	326.588,00
9	86	1	5	3	1	421.947,00
10	70	2	13	3	0	394.809,00
11	59	1	8	3	1	502.191,00
12	70	2	12	2	0	436.740,00
13	61	3	4	1	0	468.555,00
14	72	3	9	1	0	372.991,00
15	74	3	13	3	1	356.146,00
16	77	2	8	1	1	431.293,00
17	66	3	11	2	1	352.854,00
18	94	3	3	1	1	333.371,00
19	85	3	4	2	0	354.096,00
20	93	1	7	3	1	435.700,00

De un modelo econométrico multiplicativo fundamentado en la información de mercado del sector donde se ubica el inmueble, se extraen las siguientes relaciones entre la variable respuesta (Precio Unitario) con las variables explicativas:

Tabla 4.4 - Factores por variables

Área	Habitación	N° de Piso	Puesto Estac.	Vista al Mar
$0,9972^{A}$	$1,025^{H}$	$0,97^{P}$	$1,08^{PE}$	$1,25^{VM}$

En este ejemplo se requiere:

1. Interpretar la relación individual del Precio Unitario del apartamento con cada variable explicativa, si se mantienen constantes las otras variables.
2. Homogenizar la muestra con base en los datos del inmueble tasable.
3. Analizar la muestra mediante el uso de la estadística descriptiva básica, el saneamiento mediante el criterio de la desviación media y determinar el intervalo de valor con un nivel de confianza del 80%.
4. Determinar el valor del inmueble.

La respuesta al primer requerimiento, que es de mucha importancia para entender el proceso de homogeneización, se expone en la siguiente tabla:

Tabla 4.5 - Interpretación de factores

Ecuación de estimación: $\widehat{P}_u = C.0,9972^{A_C}.1,025^{H}.0,97^{P}.1.08^{P_E}.1,25^{V_M}$	
Variable	**Interpretación de la Relación**
C	Representa el término constante de la ecuación del modelo.
A_C	Cuando el área de construcción aumenta un metro cuadrado el P_U disminuye un 0,28%.
H	Por cada aumento de una habitación en el inmueble el P_U aumenta un 2,50%.
P	Por cada aumento del nivel de piso en el edificio, el P_U disminuye un 3%.
P_E	Por cada puesto de estacionamiento adicional el P_U aumenta un 8%.
V_M	Si el inmueble tiene vista al mar el P_U aumenta un 25% respecto al inmueble que no tiene vista al mar.

Para la respuesta al segundo requerimiento, se procederá con la homogeneización de la muestra, con la forma multiplicativa y tomando como ejemplo la información del dato comparable N°1 y los datos del inmueble tasable:

Tabla N° 4.6 - Datos de inmuebles para homogeneización

Inmueble	Área (m^2)	Habitación (adim)	Nivel o Piso (adim)	Puesto (adim)	Vista al mar (adim)	Punitario (Bs./m^2)
Comparable 1	91	3	8	2	0	427.289,00
Tasable	75	2	6	2	1	?

Se procede a calcular el factor de homogeneización del precio de bien inmueble comparable 1 de la muestra (F_{ma1}):

$$F_{ma1} = \frac{0,9972^{91}x1,025^{3}x0,97^{8}x1,08^{2}x1,25^{0}}{0,9972^{75}x1,025^{2}x0,97^{6}x1,08^{2}x1,25^{1}} =$$

$$F_{ma1} = \frac{0,77x1,08x0,78x1,17x1,00}{0,81x1,05x0,83x1,17x1,25} =$$

$$F_{ma1} = \frac{0,76}{1,03} = 0,74$$

Determinado el factor de comercialización se procede a calcular el precio homogeneizado de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$Ph_1 = \frac{427.289,00}{0,74} = 577.417,57\ UM$$[82]

Así se procede con los demás precios de los inmuebles comparables y se obtiene la siguiente tabla de precios homogeneizados:

Tabla N° 4.7 - Resultados de la homogeneización de precios

Dato	Po_i (UM/m^2)	F_{i1}	F_{i2}	F_{i3}	F_{i4}	F_{i4}	Ph_i (UM/m^2)
1	427.289,00	0,77	1,08	0,78	1,17	1,00	579.089,04
2	473.605,00	0,84	1,05	0,67	1,17	1,00	706.975,58
3	439.455,00	0,84	1,03	0,94	1,08	1,25	411.489,68
4	407.878,00	0,83	1,03	0,65	1,08	1,00	700.190,57
5	354.955,00	0,78	1,05	0,63	1,08	1,25	522.290,93
6	357.197,00	0,84	1,03	0,91	1,17	1,25	319.924,27
7	432.725,00	0,85	1,03	0,97	1,17	1,25	359.440,93
8	326.588,00	0,84	1,08	0,69	1,08	1,00	494.684,76
9	421.947,00	0,79	1,03	0,86	1,26	1,25	395.095,83
10	394.809,00	0,82	1,05	0,67	1,26	1,00	557.059,27
11	502.191,00	0,85	1,03	0,78	1,26	1,25	478.941,42
12	436.740,00	0,82	1,05	0,69	1,17	1,00	642.631,71
13	468.555,00	0,84	1,08	0,89	1,08	1,00	554.726,03
14	372.991,00	0,82	1,08	0,76	1,08	1,00	526.274,97
15	356.146,00	0,81	1,08	0,67	1,26	1,25	398.728,67
16	431.293,00	0,81	1,05	0,78	1,08	1,25	493.590,88
17	352.854,00	0,83	1,08	0,72	1,17	1,25	386.637,89
18	333.371,00	0,77	1,08	0,91	1,08	1,25	336.639,34
19	354.096,00	0,79	1,08	0,89	1,17	1,00	409.796,49
20	435.700,00	0,77	1,03	0,81	1,26	1,25	444.327,72

Ahora se analiza la muestra con la estadística descriptiva, utilizando las medidas de tendencia central y de dispersión. Para ello se

[82] La diferencia entre el valor calculado (577.417,57 UM) y el valor tabulado (579.226,04) obedece a la cantidad de decimales que se utilizaron en la hoja de cálculo de Excel©.

emplea la instrucción Datos>Análisis de Datos>Estadística descriptiva del programa Excel©, y se obtuvo la siguiente información:

Tabla N° 4.8 - Salida del Excel

Phi **(UM/m^2)**	
Media	485.926,80
Error típico	25.420,48
Mediana	486.266,15
Moda	#N/A
Desviación estándar	113.683,86
Coeficiente de variación	23,40
Varianza de la muestra	12.924.021.089,46
Curtosis	-0,50
Coeficiente de asimetría	0,51
Rango	387.051,31
Mínimo	319.924,27
Máximo	706.975,58
Suma	9.718.535,98
Cuenta	20

Se realiza el saneamiento de la muestra utilizando el criterio de la desviación media. Los datos y los resultados de esta parte del estudio se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.9 – Resultados - saneamiento para intervalos de confianza

Ph $_i$ **(UM/m^2)**	**Muestra original**		***Ph $_i$ **** **(UM/m^2)**
579.089,04	**Estadísticos**	**Valores**	NA
706.975,58	Media	485.926,80	NA
411.489,68	Desviación estándar	113.683,86	411.489,68
700.190,57	Coeficiente de Variación	23,40	NA
522.290,93	Desviación media	91.824,58	522.290,93
319.924,27	Límite Mínimo	394.102,22	NA
359.440,93	Límite máximo	577.751,37	NA
494.684,76	**Muestra Saneada**		494.684,76
395.095,83	**Estadísticos**	**Valores**	395.095,83
557.059,27	Media	473.917,22	557.059,27
478.941,42	Desviación estándar	60.391,10	478.941,42
642.631,71	Coeficiente de Variación	12,74	NA
554.726,03	**Intervalos de confianza**		554.726,03
526.274,97	**Estadísticos**	**Valores**	526.274,97
398.728,67	Número de datos	12	398.728,67
493.590,88	Grados de libertad	11	493.590,88
386.637,89	Nivel de confianza	80%	NA
336.639,34	$t_{(0,90;11)}$	1,36	NA
409.796,49	Vu mín	450.147,98	409.796,49
444.327,72	Vu máx	497.686,46	444.327,72

Interpretando los resultados obtenidos se concluye que con un nivel de confianza del 80% el valor inmobiliario de mercado estará contenido entre [450.147,98 y 497.686,46] UM/m^2. Es criterio del tasador asumir un valor unitario de 475.000,00 UM/m^2 como justo valor para determinar el valor del inmueble:

Tabla N°4.10 - Valor del inmueble

Inmueble Tasable	Área (m^2)	*Vu* (UM/m^2)	V_I (UM)
Apartamento N°61	75,00	475.000,00	35.625.000,00

Tratamiento científico

Todo trabajo de investigación en ingeniería de tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{L}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{T}) + \varepsilon \qquad (4.5)$$

Donde:

$\boldsymbol{P}$: precio del bien en función de sus atributos.

f: forma funcional.

L : variables localizacionales.

E: variables estructurales.

T : variables temporales.

ε : errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles con base en una población de m precios observados (Y_i), considerando k características influyentes$(X_{ij}, j = 1, \dots, k)$ se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i=\beta_0+\beta_1X_{i1}+\beta_2X_{i2}+\beta_3X_{i3}+\dots+\beta_KX_{iK}+\varepsilon_i \text{ para } i=1,\dots,m \quad (4.6)$$

Donde:

$Y_1,\dots,Y_m$: variable dependiente (precio del bien inmueble)

$X_{1k},\dots,X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble).

$\beta_0,\dots,\beta_k$: parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_m$: errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un sub-conjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i=b_0+b_1X_{i1}+b_2X_{i2}+b_3X_{i3}+\dots+b_KX_{iK}+e_i \quad \text{para } i=1,\dots,m \quad (4.7)$$

Donde:

$b_0,\dots,b_k$: parámetros estimados correspondientes a $\beta_0,\dots,\beta_k$.

$e_1,\dots,e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima

verosimilitud. Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- El número de observaciones ***n*** debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.
- Los errores son variables aleatorias con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de las hipótesis deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de Correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de Determinación (poder de explicación del modelo);
- Error típico (medida de diagnóstico);
- Prueba de Significancia de los regresores (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de Significancia Global del Modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de *Cook* (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia). Se deberán

realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers.*

Utilizando este último gráfico y el histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la muestra puede ser de corte transversal o agrupamiento temporal de datos[83]. Para la determinación del valor unitario promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \ldots + b_K X_{iK} \quad para\ i = 1,\ldots,m \qquad (4.8)$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien inmueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde probablemente estará el valor unitario de mercado del bien tasable.

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación del método comparativo de mercado utilizando análisis de regresión múltiple: Un cliente solicita un crédito hipotecario por ante una entidad financiera y entre los recaudos debe consignar el avalúo de una garantía real. El cliente contrata los servicios de un tasador para que haga el avalúo del inmueble de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Decide entregar en garantía un apartamento que tiene las siguientes características:

- Área vendible de 72 m^2;
- Dos (02) habitaciones;
- Dos (02) baños;
- Un (01) puesto de estacionamiento;
- Está en muy buenas condiciones;
- Tiene cinco (05) años de construido; y
- Está ubicado en el centro de la ciudad.

En efecto, el profesional debe comenzar su proceso de investigación identificando la variable respuesta y las variables explicativas para el formalizar el modelo econométrico y determinar el valor de mercado del bien inmueble tasable.

[83] Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se puede recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos. No se utilizan series temporales.

Una vez identificadas las posibles variables explicativas y la variable respuesta se parte de la siguiente función:

$$P_u = f(A_c, H, P_E, C_I, U_1, U_2)$$

La tabla con la información sobre las variables: descripción, unidades, tipo y medición se presenta a seguir:

Tabla N° 4.11 - Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición
A_c	Área de construcción	m^2	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
H	Número de habitaciones	Unid.	Explicativa cuantitativa - discreta	Según cada inmueble
P_E	Puesto de estacionamiento	Unid.	Explicativa cuantitativa - discreta	Según cada inmueble
C_I	Condición del inmueble	adim	Explicativa Cualitativa discreta	Buena:3; Media: 2; y Mala:1.
U_1 - U_2	Ubicación del inmueble.	adim	Explicativa Dicotómica discreta	**Sector** / U_1 / U_2: Centro 1 0; Este 0 1; Oeste 0 0
P_u	Precio Unitario del inmueble	UM/m^2	Explicada cuantitativa continua	Según cada inmueble

Para conformar la base de datos se hizo una simulación con números aleatorios considerando los valores mínimos y máximos para cada variable obtenidos de la investigación de mercado y se obtuvo la siguiente muestra de corte transversal de 30 datos:

Tabla 4.12 - Datos de inmuebles comparables

Precio (UM)	A (m^2)	H (adim)	P_E (adim)	C_I (adim)	U_1 (adim)	U_2 (adim)	P_u (UM/m^2)
15.000.000,00	93,00	3	2	2	0	0	161.290,32
20.000.000,00	87,00	2	2	2	0	1	229.885,06
20.000.000,00	152,00	3	2	2	1	0	131.578,95
17.300.000,00	88,00	3	1	2	0	1	196.590,91
39.000.000,00	95,00	3	2	3	1	0	410.526,32
17.000.000,00	60,00	2	1	2	0	1	283.333,33
14.200.000,00	84,00	3	1	2	1	0	169.047,62
20.200.000,00	81,00	3	2	2	0	1	249.382,72
16.000.000,00	85,00	3	1	2	0	1	188.235,29
13.800.000,00	102,00	4	1	2	0	1	135.294,12
15.000.000,00	92,00	3	1	1	0	1	163.043,48
15.000.000,00	75,00	3	1	1	1	1	200.000,00
11.000.000,00	63,00	2	1	1	0	1	174.603,17
29.000.000,00	70,00	2	2	3	0	0	414.285,71
14.000.000,00	102,00	4	2	2	0	1	137.254,90
20.500.000,00	195,00	3	2	3	0	0	105.128,21
15.500.000,00	84,00	3	1	2	1	0	184.523,81
18.000.000,00	92,00	3	2	3	0	0	195.652,17
38.280.000,00	101,00	3	2	3	1	0	379.009,90
13.800.000,00	102,00	3	1	2	0	1	135.294,12
18.000.000,00	102,00	4	1	3	0	1	176.470,59
27.000.000,00	70,00	2	2	3	0	0	385.714,29
35.000.000,00	70,00	3	2	3	0	1	500.000,00
29.700.000,00	67,00	2	2	3	0	0	443.283,58
32.000.000,00	70,00	2	2	3	0	0	457.142,86
18.000.000,00	61,00	3	1	2	1	0	295.081,97
20.000.000,00	93,00	3	2	3	1	0	215.053,76
20.500.000,00	98,00	3	2	3	0	0	209.183,67
18.860.000,00	60,00	1	1	1	0	0	314.333,33
11.000.000,00	87,00	3	1	1	1	0	126.436,78

En el análisis inicial las variables: baño, piso, edad y tipo de inmueble, no fueron significativas (con un nivel de significancia del 10%). para incorporarlas al modelo econométrico.

Para la variable calidad interna (C_I) se utilizó una escala para las condiciones internas del inmueble comparable con base en: niveles de acabado y el equipamiento del inmueble. Para la ubicación[84] se utilizaron dos (02) variables dicotómicas para identificar los sectores donde se localizan los inmuebles comparables (tricotomía) [85]. Los resultados de la

[84] Para determinar los efectos de la macro y micro localización lo correcto es analizar la dependencia espacial de los datos utilizando Regresiones Espaciales y/o Geoestadística. Si tienen interés en el tema visiten: https://geoplan.asu.edu/people/luc-anselin; http://www.dantasengenharia.com/ y http://www.pellisistemas.com/.
[85] Ver Dantas (2005) pag.57.

aplicación del análisis de regresión múltiple se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.13 - Resultados del análisis estadístico

<table>
<tr><td colspan="4">Ecuación de regresión:
$$ln\,\widehat{P}_u = 12,62 - 0,009A_C - 0,29H + 0,19P_E + 0,39\,C_I + 0,33U_1 + 0,23U_2$$</td></tr>
<tr><th colspan="3">Resultados</th><th>Interpretación</th></tr>
<tr><td colspan="3">R^2_{aj}=0,8356</td><td>El coeficiente de determinación indica que el 83,56 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">F=26,34</td><td>A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%</td></tr>
<tr><th>Variable</th><th>t^*</th><th>Sig.</th><td rowspan="7">Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Excepto la variable P_E que obtuvo la mayor significancia (5,73 %), sin embargo, es criterio del investigador incluirla en el modelo por la importancia de la información para la interpretación de resultados.
Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable A_C tiene la mayor influencia en la explicación de la variación del P_U</td></tr>
<tr><td>A_C</td><td>-6,25</td><td>0,01</td></tr>
<tr><td>H</td><td>-4,21</td><td>0,03</td></tr>
<tr><td>P_E</td><td>2,00</td><td>5,73</td></tr>
<tr><td>C_I</td><td>5,63</td><td>0,01</td></tr>
<tr><td>U_1</td><td>3,32</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td>U_2</td><td>2,26</td><td>3,35</td></tr>
<tr><td colspan="3">Error típico = 0,17718</td><td>Para los efectos de la comparación de modelos.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Normalidad~ 72;93;100</td><td>Por laa prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Homocedasticidad</td><td>Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Colinealidad</td><td>No se observaron correlaciones perfectas, pero si medias y bajas. No hay problema con el modelo si la predicción se fundamenta en datos que guarden la misma relación de dependencia que los incluidos en el modelo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Outliers= 0 (0,00%)</td><td>Datos: 29/30</td><td>Aceptable < 5%,</td></tr>
<tr><td colspan="3">Puntos Influyentes</td><td>La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes.</td></tr>
</table>

La interpretación de la ecuación de estimación se expone en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.14 - Ecuación de estimación e interpretación

Ecuación de estimación: $\widehat{P}_u = 305.126,87.0,9907^{A}.0,741^{H}.1,2113^{P_E}.1,4796^{C_I}.1,3983^{U_1}.1,2613^{U_2}$	
Variable	**Interpretación de la Relación**
A_C	Cuando el área de construcción aumenta un metro cuadrado el P_U disminuye 0,93%.
H	Por cada aumento de una habitación en el inmueble el P_U disminuye 25,83%.
P_E	Por cada aumento de un puesto de estacionamiento, el P_U aumenta 21,13%.
C_I	Cuando el inmueble tiene condición interna buena, el P_U aumenta un 47,96% respecto al inmueble que tiene condición regular, y a su vez cuando el inmueble tiene condición regular el P_U aumenta un 47,96% respecto al inmueble que tiene condición mala.
U_1	Cuando el inmueble se ubica en el sector centro, el P_U aumenta 39,83% y cuando está en el sector este el P_U aumenta 26,13%, ambos casos se mide respecto al P_U del inmueble ubicado en el sector oeste.
U_2	

A los efectos de reforzar la explicación contenida en el cuadro anterior, se presenta una tabla con las variaciones unitarias donde se pueden ver las diferencias porcentuales entre variables y entre los precios unitarios del inmueble:

Tabla N° 4.15 - Comparativo variaciones unitarias

A **(m²)**	***H*** **(adim)**	P_E **(adim)**	C_I **(adim)**	U_1 **(adim)**	U_2 **(adim)**	P_u **(UM/m²)**	***Dif. Var***	***Dif.*** P_u
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
101	2	1	1	0	0	113.889,08	1	-0,93%
100	**2**	1	1	0	0	114.953,92		
100	**3**	1	1	0	0	85.261,08	1	-25,83%
100	2	**1**	1	0	0	114.953,92		
100	2	**2**	1	0	0	139.239,51	1	21,13%
100	2	1	**1**	0	0	114.953,92		
100	2	1	**2**	0	0	170.089,00	1	47,96%
100	2	1	1	**0**	0	114.953,92		
100	2	1	1	**1**	0	160.735,55	1	39,83%

Los encabezados de las variables explicativas se observan desde la columna la 1 hasta la 6, mientras que en la columna 7 está la

variable respuesta. Los números destacados en negrillas representan los cambios de valor de las variables. Las diferencias por los cambios en una variable a la vez se observan en la columna con el encabezado Dif. Var. Correspondiendo la primera diferencia a la variable de la columna área y así sucesivamente. Mientras que la diferencia porcentual entre los valores de los P_u por cada variación en las variables se observan en la columna ***Dif. P_u***.

Haciendo los cambios del 100% en cada variable, manteniendo las otras constantes, se obtienen diferencias porcentuales que se corresponden con los signos de la ecuación, ratificando que la variable de mayor impacto en el P_u es la variable área de construcción.

Tabla N° 4.16 - Comparativo variaciones porcentuales

A (m^2)	*H* (adim)	P_E (adim)	C_I (adim)	U_1 (adim)	U_2 (adim)	P_u (UM/m^2)	*Dif. Var*	*Dif.* P_u
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
200	2	1	1	0	0	45.326,86	100%	-60,57%
100	**2**	1	1	0	0	114.953,92		
100	**4**	1	1	0	0	63.237,96	100%	-44,99%
100	2	**1**	1	0	0	114.953,92		
100	2	**2**	1	0	0	139.239,51	100%	21,13%
100	2	1	**1**	0	0	114.953,92		
100	2	1	**2**	0	0	170.089,00	100%	47,96%
100	2	1	1	**0**	0	114.953,92		
100	2	1	1	**1**	0	160.735,55	100%	39,83%

Para estimar el valor del inmueble se usa la función estimación con los siguientes datos:

Tabla N° 4.17 - Resultados del precio del inmueble

A (m^2)	*H* (adim)	P_E (adim)	C_I (adim)	U_1 (adim)	U_2 (adim)
72	2	2	3	1	0
P_u Mínimo	477.271,01	***P_u Promedio***	553.124,18	***P_u Máximo***	641.032,77
Inmueble		*A* (m^2)	P_u (UM/m^2)	**Total *(UM)***	
Apartamento		72,00	553.124,18	39.824.940,96	

Es criterio del tasador asumir el precio unitario promedio para estimar el valor del inmueble. Para la fecha actual, el apartamento localizado en un edificio que se ubica en el centro de la ciudad, tiene un valor inmobiliario de mercado (redondeado) de: **Treinta y Nueve Millones Ochocientos Veinticinco Mil Unidades Monetarias (39.825.000,00 UM)**

4.3 Método del costo nuevo de reproducción

A través del Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción, se determina el valor de la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se parte de un Costo Unitario Final de la Bienhechuría como Nueva y ésta se deprecia con fundamento en las condiciones de mantenimiento, conservación y la obsolescencia física del inmueble tasable.

El Costo Unitario Final de la Construcción se estima con base en la suma del Costo Unitario de Construcción, que se determina mediante un presupuesto detallado por partidas o por el resumen de las incidencias de las actividades de obra; más el Costo Asociado de Construcción, que representa los gastos indirectos de la construcción.

El Costo Unitario Final de la Construcción se expresa de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{CUF = CDC + CAC} \qquad (4.9)$$

Donde:

CUF: costo unitario final de construcción.

CDC: costo directo de construcción.

CAC: costo asociado de construcción (generalmente entre 45-65% del ***CDC***).

Para la obtención de los Costos Directo y Asociado se debe hacer una investigación en las fuentes de información existentes en el sector construcción. Respecto al Costo Directo, en Venezuela existen tres publicaciones de costos unitarios por tipología de construcción que se constituyen en documentos notorios y de uso público por parte de los profesionales de la tasación.

La primera publicación es “Evolución y Costos de Construcción” que edita la Organización “CINPRONET, C. A.”, tiene como objetivo principal presentar el costo unitario de construcción actualizado,

desglosado por actividades de obra, para cada tipo de edificación que tradicionalmente se ha producido en el país.

La clasificación toma en cuenta: el tipo de construcción, el uso, el diseño y la calidad de sus acabados. Según los responsables de la empresa, la actualización de los costos se realiza mediante el seguimiento trimestral de los precios de materiales y equipos.

La investigación se realiza mediante la consulta directa con los fabricantes y distribuidores mayoristas. Dentro del análisis de costos, se consideran los siguientes aspectos[86]:

Tabla N° 4.18 - Aspectos de Costos de Construcción

Descripción	Observación
Material	Precios al nivel de fabricante y distribuidor mayorista
Equipos	Propio y/o alquilado
Mano de Obra	Según el contrato de la construcción
Costos Asociados	Según el contrato de la construcción
Gastos de Administración	Referido a la incidencia de los gastos administrativos de la constructora - 15%
Utilidad e imprevistos	Referido a la incidencia de la utilidad e imprevistos de la constructora - 10%.
Impuesto	Impuesto al valor agregado (I.V.A:) - 12%

Fuente:Cinpronet- Elaboración propia.

Si bien es cierto que los costos están referidos a las tipologías de construcción publicadas, también lo es la existencia de obras exteriores que deben ser computadas y valoradas. Entre estas obras se tienen: pavimento de concreto y asfalto, caminerías, aceras y brocales, cunetas, cerca perimetrales, cercas ornamentales, tanque de concreto, muros exteriores, etc.

Los costos unitarios se calculan con base en presupuestos de obra de dominio público como son los precios unitarios del Visor del CIV, APV, Contraloría Estatales, Ministerio o entes del Sector Construcción de Obras Públicas, Manual de LUZ, entre otros.

[86] Se destaca que no se consideran los costos asociados como: Permisería, Proyecto, financiamiento, Promoción y Venta. Tampoco se incluye el valor del terreno.

La segunda publicación, la hace la empresa APV Obras, referida a un solo tipo de construcción (vivienda unifamiliar) contenida en el Listado de Partidas (edificaciones, vialidad y urbanismo). Igualmente se pueden consultar la Lista de Insumos, Factores de Costos Asociados al Salario e Índices. La tercera publicación aparece en el mes de febrero del año 2015, Costos Unitarios de Construcción SIRTIC-SOITAVE, para trece (13) tipos de construcción. En la descripción contenida en http://www.soitave.org se puede leer lo siguiente:

> "El informe incluye un resumen por parte de obra del "costo directo" de construcción (materiales, equipos y mano de obra), no incluye "costos indirectos", ganancia del constructor ni costos de transporte. Estos costos, además, sólo incluyen a la edificación como tal sin considerar las Obras Exteriores; queda, por lo tanto, a juicio del tasador considerar, adicionalmente, estos elementos del costo de construcción en la elaboración de sus trabajos."

Visto el procedimiento para estimar el Costo Directo de Construcción, es importante contextualizar el negocio inmobiliario para poder establecer el criterio para determinar el Costo Asociado de Construcción:

Estudios Básicos (EB)

Para emprender un negocio inmobiliario es necesario que se realicen estudios para analizar la viabilidad del emprendimiento. Igualmente es importante conocer quiénes son los agentes económicos que participan en el desarrollo inmobiliario. Es imprescindible conceptuar el papel de cada agente y su participación en el establecimiento del precio del producto inmobiliario a partir del costo unitario básico.

El Promotor Inmobiliario es el agente encargado de generar la idea para plantear las estrategias de negociación que conlleven a implementar el desarrollo inmobiliario. En primer lugar, deberá adquirir el lote o parcela de terreno, para ello deberá realizar un estudio de pre-factibilidad y de mercado considerando la potencialidad de desarrollo con base en las variables urbanas fundamentales, la ubicación y cabida del inmueble.

Realizado los estudios con resultados satisfactorios para el emprendimiento y una vez hecha la compra del terreno se pasa a la etapa de contratación de los estudios básicos del emprendimiento, tales como: Estudio de Factibilidad y Análisis de Mercado, Estudio de suelo, Levantamiento Topográfico, Ante-Proyecto y Proyecto.

Asesorías (AS)

Ya en esta etapa, se debe contar con la asesoría legal y técnica, en la figura de un abogado experto en la materia y de un profesional de la ingeniería o arquitectura. El primero se deberá encargar de la representación legal del promotor así como la elaboración de contratos y redacción de documentos. El papel del asesor técnico será como supervisor de todos los estudios y trabajos técnicos necesarios para el cumplimiento de la entrega del trabajo y su permisería con el objeto de formalizar la legalidad del proyecto.

Financiamiento (FIN)

Para la ejecución de la obra, generalmente las empresas promotoras utilizan el financiamiento bancario. Para la obtención de un crédito al constructor es necesario que se presente un presupuesto de obra. Con base en el tipo de desarrollo se obtendrán créditos a tasa de mercado o a tasa preferencial (Interés Social) que generarán intereses y comisiones en el lapso de construcción. También hay otros gastos por la supervisión técnica por parte del ente financiero.

La figura del ingeniero inspector generará un egreso por valuación de obra, estimado en forma porcentual sobre el presupuesto a ejecutar. Cuando la obra sea construida a través de una contratista, es necesario contar con una Gerencia Técnica por parte del promotor.

La gerencia tendrá bajo su responsabilidad el control de los recursos financieros, de la calidad de la obra y el seguimiento de la programación de las actividades hasta la conclusión y entrega de los inmuebles. También tendrá la importante tarea de interactuar con la inspección del banco con el objeto del cumplimiento del presupuesto y el consumo del crédito en el tiempo inicialmente proyectado.

Administración, Servicios y Ventas (ASV)

El promotor, igualmente, deberá hacer desembolsos por concepto de pago de tasas por los permisos de construcción y de los derechos de incorporación a los servicios de agua potable, de descarga

de aguas residuales y de energía eléctrica. También deberá cancelar primas de seguro durante la construcción (seguros de construcción, fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento).Lo ideal es que el promotor contrate una empresa para que se encargue de la publicidad y venta del producto inmobiliario.

Todas estas actividades deberán ser coordinadas por la gerencia de administración del promotor que se encargará de administrar los recursos financieros provenientes de las pre-ventas, del financiamiento bancario y del patrimonio del inversionista.

A continuación se presenta una tabla resumen de los costos asociados[87] que se toman en cuenta para la determinación del Costo Unitario Final:

Tabla N° 4.19 - Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
	Total	60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

Fuente: Elaboración propia.

Vista la tabulación de los costos asociados y sus valores referenciales, la expresión para estimar el Costo Asociado de Construcción es:

$$\boldsymbol{CAC = CDC\ x\ (EB + AS + FIN + ASV)} \qquad (4.10)$$

Donde:

$\boldsymbol{CAC}$: costo asociado de construcción.

[87] Los porcentajes expuestos son referenciales. Se aplican a los costos directos. Si se tuviese información sobre los precios de venta, el costo PV se debería estimar en función del precio de venta. El uso Mixto RC, significa Residencial Comercial, y el uso Mixto CI, significa Comercial Industrial.

CDC: costo directo de construcción.

EB: estudios básicos expresado en decimales.

AS: asesorías expresado en decimales.

FIN: financiamiento expresado en decimales.

ASV : administración, servicios y ventas expresado en decimales.

Sustituyendo la expresión (4.10) en (4.9), se obtiene la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{CUF = CDC + [CDCx(EB + AS + FIN + ASV)]}$$

Sacando como factor común ***CDC*** se obtiene la expresión para la estimación del Costo Unitario Final del Inmueble Nuevo:

$$\boldsymbol{CUF = CDC\ x\ [1 + (EB + AS + FIN + ASV)]} \qquad (4.11)$$

Ahora bien, el Costo Total de la Construcción (**CTC**) se obtiene al multiplicar el Costo Unitario Final (**CUF**) por el Área bruta de Construcción (**ABC**) del inmueble, quedando la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{CTC = CUF\ x\ ABC} \qquad (4.12)$$

Para la formación del precio de venta del inmueble, se debe sumar el precio del terreno donde se levantó el inmueble y el costo total de la construcción. A dicha suma se debe agregar en forma multiplicativa la utilidad del promotor para finalmente obtener el precio de mercado del producto inmobiliario. De modo que el precio de venta del inmueble nuevo estará dado por la expresión siguiente:

$$\boldsymbol{PVI = (PT + CTC)X\ UP} \qquad (4.13)$$

Donde:

PVI: precio de venta del inmueble.

PT: precio actual total del terreno.

CTC: costo total de la construcción (actualizado).

UP: utilidad del promotor (20-35%).

Cuando se emplea el Método del Costo Nuevo de Reproducción para estimar el valor inmobiliario de mercado de un inmueble usado, se parte de la siguiente ecuación:

$$V_i = (V_t + V_c) x F_C \quad (4.14)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble.

V_t : valor del terreno.

V_c : valor de la construcción depreciada.

F_C: factor de comercialización (indicador del mercado).

El valor del terreno se puede determinar mediante la aplicación del Método Comparativo de Datos de Mercado, el Método Residual, el Método involutivo o el Método Contributivo. El valor de la construcción depreciada, se obtiene a partir del Costo Final afectado por un factor de depreciación.

La depreciación es la pérdida de aptitud de una bienhechuría o construcción para atender el fin para la cual fue destinada. Las causas que provocan esta pérdida pueden ser principalmente de orden física o funcional. La depreciación física se origina por causas intrínsecas del inmueble, tales como: la edad o el desgaste físico sufrido a lo largo de su existencia. Mientras que la inadecuación, la inadaptabilidad y la obsolescencia constituyen causas extrínsecas y subjetivas, lo que se traduce en una depreciación funcional.

En virtud de que las causas que intervienen en la depreciación de orden funcional son subjetivas, es difícil encontrar un modelo matemático para cuantificarla. Existen diversos métodos para la estimación de la depreciación que consideran solo los aspectos intrínsecos o físicos del bien tasable. Entre ellos se mencionan: La Línea Recta, la Parábola de *Kuentzle* y el de *Ross*, que se basan en la edad y vida útil del inmueble, asumiendo que las bienhechurías tienen un uso normal y reciben un mantenimiento ideal a largo de toda su vida.

Al momento de inspeccionar el bien tasable es posible observar su estado de conservación, por lo que la depreciación física también es

posible determinarla aplicando el criterio de *Heidecke*[88]*.* Este criterio se fundamenta en tres aspectos:

a) La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento;

b) Las reparaciones pueden contribuir a aumentar la durabilidad; y

c) Un bien regularmente conservado se deprecia en forma regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia muy rápidamente.

Con base en los principios antes señalados, en la siguiente tabla se pueden observar los Estados de Conservación de *Heidecke y* la condición física del inmueble tasable en correspondencia con sus respectivos coeficientes de depreciación:

Tabla N° 4.20- Estados de *Heidecke*

Estado	Condición	Descripción	Coeficiente C_H (%)
1	Óptimo	Nuevo	0,00
1.5	Muy Bueno	Entre nuevo y regular	0,32
2	Bueno	Regular	2,52
2.5	Intermedio	Entre regular y necesita reparaciones sencillas	8,09
3	Regular	Necesita reparaciones sencillas	18,10
3.5	Deficiente	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	33,20
4	Malo	Necesita reparaciones importantes	52,60
4.5	Muy Malo	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	75,20
5	Demolición	Sin valor	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para complementar la incidencia de la relación edad y vida útil, con el estado de conservación del inmueble, surge el *Método de Ross-Heidecke* para la determinación de la depreciación del bien tasable.

[88] El apellido aparece en la mayoría de la bibliografía latinoamericana sobre tasaciones para identificar al método combinado para estimar la depreciación, pero según una revisión bibliográfica se demostró que el apellido va sin la e. Al Ing. Erich Heideck, de origen alemán, le fue publicado un libro por Julius Springer en Berlín en 1935, intitulado "La estimación del suelo industrial e instalaciones de la fábrica, así como terrenos y edificios para uso comercial y residencial". Allí está contenida la explicación del origen de los valores tabulados para el coeficiente "C" que depende del estado de conservación del inmueble y que sustentan su metodología avaluatoria. Para este texto se utiliza la forma más conocida y consagrada en la literatura especializada.

El valor de la construcción depreciada se fundamenta en la expresión:

$$V_c = V_{cn} - D \tag{4.15}$$

Donde:

V_c: valor de la construcción actual.

V_{cn}: valor de la construcción nueva.

D: depreciación de la construcción.

La función Depreciación se expresa así:

$$D = \delta x (V_{cn} - V_r) \tag{4.16}$$

Donde:

D: depreciación de la construcción.

V_{cn}: valor de la construcción nueva.

V_r: valor de rescate (generalmente entre el 5 al 15% del V_{cn}).

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke y* se obtiene aplicando la siguiente ecuación:

$$\delta = [\alpha + (1 - \alpha) x\ C] \tag{4.17}$$

Siendo:

C : factor tabulado por *Heidecke* que depende del estado de conservación del inmueble para la fecha de la tasación.

α : factor *Ross*, expresado por:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right) \tag{4.18}$$

e_a : edad aparente del bien tasable

V_u: vida útil del bien tasable.

Introduciendo (4.17) en (4.16) se tiene:

$$\boldsymbol{D = [\alpha + (1 - \alpha) x\, C]\, x(V_{cn} - V_r)} \quad (4.19)$$

Ahora introduciendo (4.19) en (4.15) se tiene:

$$\boldsymbol{V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha) x\, C]\, x(V_{cn} - V_r)} \quad (4.20)$$

Esta ecuación permite estimar el Valor Actual de la Construcción con base en la relación edad/vida útil (factor *Ross*), el factor de conservación (factor *Heidecke*) y el valor de rescate (factor de Rescate).

Finalmente se presenta un ejemplo de aplicación del método evolutivo para una vivienda unifamiliar. Se parte de la ecuación siguiente:

$$\boldsymbol{V_i = (V_t + V_c) x F_C}$$

Se inicia calculando el valor del terreno:

$$\boldsymbol{V_t = A_T x V_{UT}} \quad (4.21)$$

El Área de terreno ($\boldsymbol{A_T}$) de acuerdo con el contenido del documento legal, y con lo medido en sitio, es la siguiente:

Descripción	A. legal (m^2)	A. Medida (m^2)	A. Catastral (m^2)	A. Tasable (m^2)
Parcela de Terreno 1	212,42	212,42	212,42	212,42

El valor unitario del terreno ($\boldsymbol{V_{UT}}$) se estimó mediante un modelo econométrico obteniéndose un valor de 20.000 UM/m^2. Entonces, el valor del terreno es:

$$\boldsymbol{V_t = 214,42\ x\ 20.000,00}$$

$$\boldsymbol{V_t}\textbf{= 4.248.400,00 UM}$$

Luego se comienza con la determinación del costo nuevo de reproducción de la construcción. Para las áreas de construcción ($\boldsymbol{A_C}$) se hicieron mediciones en sitio, y se hizo una clasificación con base en la funcionalidad de cada edificación. A continuación la tabla clasificatoria:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
A	Vivienda Principal	m^2	92,25
B	Porche y Oficios	m^2	10,30
		Área Total	102,55

Las otras bienhechurías se clasificaron y se midieron en sitio, a seguir la tabla con las unidades de medición y cantidades:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
OB-1	Pisos Exteriores	m^2	97,33
OB-2	Tanque de Concreto	m^3	5,00

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

Características constructivas

Las características constructivas se refieren a una Vivienda Unifamiliar –Media.

Tipología de construcción – costos unitarios

A los efectos de identificar el costo unitario básico de la edificación (C_{UBE}) tomando como referencia la tabla publicada por CINPRONET, la vivienda es similar a la tipología N° 9 (Área Principal y Porche - Oficios). Los C_{UBE} se presentan en la siguiente tabla:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m^2)	Calidad	CUB (UM/m^2)
01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	35.146,16
02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	34.978,82
03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	35.625,04
04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	32.065,26
05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	46.137,06
06	Casa Construcción Sistema Túnel (LPH)	108,00	Baja s/a	43.111,58
07	Casa Construcción Prefabricada	70,00	Baja s/a	53.941,72
08	Casa Construcción Sistema Túnel	70,00	Baja	62.371,68
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	68.406,45
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	82.854,05
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	99.346,54
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	113.927,68

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

De manera tal que el C_{UBE} para la Tipología N° 09, Edificaciones Unifamiliares – Casa Construcción Tradicional es de 68.406,45 UM/m^2:

Tipo	Descripción	Tipología Cinpronet	C_{UBE} (UM/und)
A	**Vivienda Principal**	**09**	**68.406,45**
B	**Porche y Oficios**	**09**	**68.406,45**

Respecto a las otras bienhechurías, los costos unitarios se refieren a precios unitarios por partidas, similares a los precios de edificaciones publicados por *www.apvobras.com*, asumiéndose lo siguiente:

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (C_{UBOB})

		Reporte 4to. Trim.	2015
Nomenclatura	**Descripción**	**Unidad**	**C_{UBOB} (UM/Unidad)**
PEXT	Pisos Exteriores	m^2	2.885,00
TC	Tanque de Concreto	m^3	13.900,00

Fuente: APV y empresas especializadas

Para los Costos Asociados a la Construcción (C_{AC}), éstos se toman directamente de la Tabla:

Costos Asociados a la Construcción (C_{AC})

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
	Total	60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso en estudio, considerando una unidad residencial unifamiliar, el C_{AC} es 60%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que el Área Principal se clasifica como una construcción TC (Techada y Cerrada), mientras que el Porche-Oficios se clasifica como TC2 (Techada y Cerrada con dos paredes). Los factores de ajustes se extraen de la siguiente tabla:

Tabla de Ajuste por Clasificación de la Construcción

Clase	F_A
Techada y cerrada (TC)	1,00
Techada y cerrada 3 (TC3)	0,95
Techada y cerrada 2 (TC2)	0,85
Techada y cerrada 1 (TC1)	0,75
Techada y semicerrada (TSC)	0,65
Techada y abierta (TA)	0,55
Cerrada (C)	0,45
Abierta (A)	0,35
No aplica	1,00

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, para los efectos del cálculo del valor de la construcción será:

Tipo	Descripción	Clase	F_A
A	**Vivienda Principal**	**TC**	**1,00**
B	**Porche y Oficios**	**TC2**	**0,85**

Para las otras bienhechurías, se clasifican como NA (No Aplica), esto es, no hay ajustes por su tipo de construcción, manteniéndose el costo unitario originalmente estimado.

Costo unitario final

Para las construcciones se realiza el cálculo aplicado la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1+C_{AC}) \times F_A$$

Para el caso del Área Principal de la vivienda estos son los datos para el cálculo:

C_{UBE} = 68.406,45 UM/m^2
C_{AC} = 60%
F_A = 1,00

$$C_{UC_{VP}} = 68.406{,}45 \text{ x} \left(1 + \frac{60}{100}\right) \text{x } 1{,}00$$

$$C_{UC_{VP}} = 109.450{,}32 \text{ UM/m}^2$$

Para el caso del Porche y los Oficios de la vivienda estos son los datos para el cálculo:

C_{UBE} = 68.406,45 UM/m^2
C_{AC}= 60%
F_A= 0,85

$$C_{UC_{PO}} = 68.406{,}45 \text{ x} \left(1 + \frac{60}{100}\right) \text{x } 0{,}85$$

$$C_{UC_{PO}} = 93.032{,}77 \text{ UM/m}^2$$

Para las otras bienhechurías se parte igualmente de la misma fórmula, por lo que presentan los cálculos correspondientes:

Pisos Exteriores*:*

$$C_{UBOBP} = 2.885{,}00 \text{ x} \left(1 + \frac{60}{100}\right) \text{x } 1{,}00 =$$ 4.616,00 UM/m^2

Tanque de Concreto:

$$C_{UBOBT} = 13.900{,}00 \text{ x} \left(1 + \frac{60}{100}\right) \text{x } 1{,}00 =$$ 22.240,00 UM/m^3

Costo total del inmueble

Una vez que se han realizado los cálculos individuales se procede a estimar el Costo Nuevo de Reproducción del inmueble:

Total Edificaciones= 92,25 x 109.450,32 + 10,30 x 93.032,77 =

Total Edificaciones= 11.055.029,55 UM

Total Bienhechurías= 97,33 x 4.616,00 + 5 x 22.240,00 =

Total Bienhechurías = 560.475,28 UM

Total Inmueble= 11.055.029,55 + 560.475,28 =

$$C_C = 11.615.504{,}83 \text{ UM}$$

Determinado el costo nuevo de reproducción del inmueble, se procede a estimar los elementos bases para el cálculo de la depreciación a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, con base en la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha) x\, C]\, x(V_{cn} - V_r)}$$

El factor $\boldsymbol{\alpha}$ representa la relación entre la edad aparente del inmueble ($\boldsymbol{e_a}$) y su vida útil ($\boldsymbol{v_u}$) expresada en la función de *Ross* y se determina a través de:

$$\boldsymbol{\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right)}$$

La edad efectiva de la edificación es tres (03) años y la vida útil de sesenta (60) años, esta última se extrae de la siguiente tabla:

Vida Útil (v_u)		
Tipo de Inmueble	**Min (años)**	**Max (años)**
Vivienda Unifamiliar - Básica	50,00	60,00
Vivienda Unifamiliar - Media	50,00	60,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	60,00	75,00

Fuente: Elaboración propia.

Entonces se complementa la ecuación con los datos y se hace el cálculo:

$$\boldsymbol{\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{60} + \frac{3^2}{60^2}\right) = 0,03}$$

Para el coeficiente de conservación y mantenimiento se utilizan las condiciones y factores de la siguiente tabla:

Estado de Conservación		
Estado	**Condición**	**Coeficiente Heidecke C_H (%)**
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy Bueno	0,32
2	Bueno	2,52
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,10
3.5	Deficiente	33,20
4	Malo	52,60
4.5	Muy Malo	75,20
5	Demolición	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Para la condición de buen estado de mantenimiento y conservación C_H= 2,52%. En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que r es del 10%, entonces, el valor de rescate es:

$$Vr = r\ x\ V_{cn} = 0,10 * 11.615.504,83$$

$$\boxed{Vr = 1.161.550,48\ \text{UM}}$$

Con los valores determinados se complementa la fórmula del cálculo del valor de la construcción depreciada:

$$V_c = 11.615.504,83 - [0,03 + (1 - 0,03)x\ 0.0252]$$
$$x(11.615.504,83 - 1.161.550,48)$$

$$V_c = 11.615.504,83 - (0,05)x10.453.954,35$$

$$V_c = 11.615.504,83 - 522.697,72$$

$$\boxed{Vc = 11.092.807,11\ \text{UM}}$$

Para el factor de comercialización se utiliza la información contenida en la siguiente tabla:

Factor de Comercializacion (F_C)		
Tipo de Construcción	**Min (adim)**	**Max (adim)**
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45
Local Comercial	1,40	1,50
Oficina	1,35	1,45
Galpón Comercial	1,30	1,45
Galpón Industrial	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45
Hotel	1,50	1,60

Asumiendo un factor de comercialización de F_C igual a 1,35 para vivienda unifamiliar media, el valor actual del inmueble es:

$$V_i = (4.248.400,00 + 11.092.807,11)x1,35$$

$$V_i = (15.341.207,11)x1,35$$

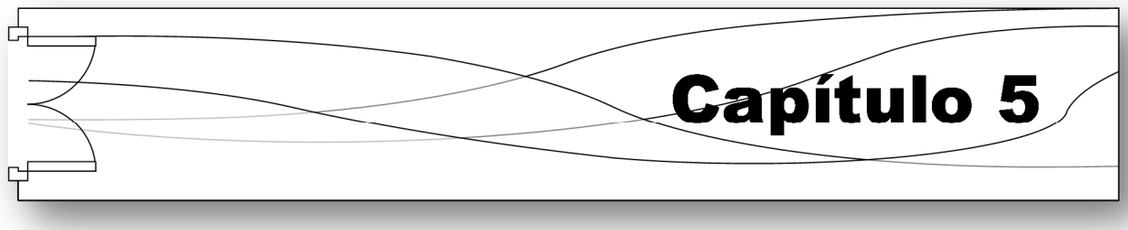
$$\boxed{Vc = 20.710.629,60 \text{ UM}}$$

A los efectos de comprobar los cálculos antes expuesto se procesó la información mediante una herramienta denominada **EvolutivometroV1.0.xlsx**[89] y se obtuvo lo siguiente:

Tabla N° 4.21- Resultados del Método Evolutivo

Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
Tipo de Inmueble:	**Vivienda Multifamiliar - Media**
A_t :Área del Terreno (m^2)=	212,42
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	20.000,00
V_t :Valor del Terreno (UM)=	4.248.400,00
A_c : Área de Construcción (m^2)=	102,55
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	113.266,75
V_{cn} :Valor Construcción (UM)=	11.615.504,83
Estado de Conservación:	Bueno
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0252
r : Factor Rescate (adim)=	0,10
Vr : valor de rescate (UM)	1.161.550,48
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	3,00
Nivel de selección vida útil:	Max
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
α: Función Ross(adim)=	0,03
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,05
V_c :Valor Construcción (UM)=	11.092.807,11
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	15.341.207,11
Nivel de Comercialización:	Max
F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
Vi : Valor del Inmueble (UM)=	20.710.629,60

[89] Para obtener el libro de cálculo escriba a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver el ejemplo de este capítulo.



5. El Método Contributivo

Según Fondonorma[90], una norma es un documento técnico establecido por consenso que contiene especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Cuando se realizan avalúos inmobiliarios es muy importante que el tasador se fundamente en normas técnicas para la elaboración de sus informes. Lamentablemente en Venezuela[91], no hay normas técnicas para la tasación de bienes inmuebles urbanos. Sin normas no hay posibilidad de certificar el ejercicio profesional de la tasación.

Como ejemplo de la importancia de contar con un cuerpo normativo y la certificación de los avaluadores, se expone la experiencia colombiana. A través del Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.[92] se incentiva la profesionalización de la actividad valuatoria en Colombia. Para desarrollar ese objetivo, se han dedicado desde su fundación a la certificación de avaluadores en el país, buscando brindar seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre la idoneidad y competencia de los avaluadores inscritos.

En Brasil, en la década de los 50 se dan los primeros pasos para la publicación de las normas de avalúos de inmuebles. El primer anteproyecto surge en el año 1957, pero es en 1977 cuando surge la primera norma brasileña para avalúos de inmuebles urbanos la NBR 5676 (NB-502). Hoy cuentan con las normas NBR 14.653-1 y la NBR 14.653-2,

[90] FONDONORMA, asociación civil sin fines de lucro con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue creada en 1973 con el fin de desarrollar en Venezuela las actividades de normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios, y de formar recursos humanos en dichas especialidades. http://www.fondonorma.org.ve/

[91] En el año 2002, Soitave creó la Comisión de Normas Técnicas coordinadas por el autor de este libro: Se elaboró un cuerpo normativo para los avalúos de bienes inmuebles urbanos, basado en las normas brasileñas (NBR 14.653-1/2), pero lamentablemente no hubo consenso y ese esfuerzo llegó hasta la consulta pública. Desde ese intento no ha habido interés alguno por parte de las directivas de la Sociedad para reactivar esta comisión. Han pasado más de cincuenta años desde que se fundó y los tasadores venezolanos carecen de ese valioso instrumento de normalización.

[92] El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A., es una entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz FEDELONJAS y la Sociedad Colombiana de Avaluadores SCDA. Desde octubre de 2003 es miembro activo y organización representante por Colombia ante International Valuation Standards Committee – IVSC. http://www.rna.org.co/

atendiendo los procedimientos de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT).

La norma NBR 14.653-2 contiene la definición y el desarrollo para la aplicación del Método Evolutivo, uno de los enfoques para determinar el valor de mercado de un bien inmueble, que se constituye en la base del Método Contributivo, el objeto principal de este capítulo. En la norma se expone lo siguiente:

"**8.2.4 Método Evolutivo**

La composición del valor total del inmueble se puede obtener mediante la combinación de métodos, a partir del valor de la tierra, considerando el costo de reproducción de las bienhechurías debidamente depreciado y el factor de comercialización, es decir:

$$\boldsymbol{VI = (VT + CB)x\ FC} \qquad (5.1)$$

Donde:

$\boldsymbol{VI}$ es el valor del inmueble;

$\boldsymbol{VT}$ es el valor del terreno;

$\boldsymbol{CB}$ es el costo de reedición de la bienhechuría;

$\boldsymbol{FC}$ es el factor de comercialización.

La aplicación del método evolutivo exige que:

a) El valor del terreno sea determinado a través del método comparativo de datos de mercado, pero cuando esto no sea posible se deberá utilizar el método involutivo;

b) El valor de las bienhechurías sean calculadas empleando el método comparativo directo de costo o por el método de cuantificación del costo;

c) el factor de comercialización sea tomado en cuenta, admitiéndose que puede ser mayor o menor que la unidad, dependiendo de la situación de mercado en el momento del avalúo.

8.2.4.1 Cuando el inmueble esté situado en una zona de alta densidad urbana, donde el aprovechamiento eficiente es muy influyente, el ingeniero de tasaciones debe analizar la adecuación de las bienhechurías, en cuanto al sub

> aprovechamiento o el súper aprovechamiento del terreno y explicar los cálculos correspondientes.
>
> 8.2.4.2 Cuando pueda ser empleado, el método evolutivo puede ser considerado como un método electivo para la tasación de inmuebles con características *sui generis* que impliquen la inexistencia de datos de mercado en un número insuficiente para la aplicación del método comparativo de datos de mercado.
>
> 8.2.4.3 El método evolutivo puede también ser empleado cuando se desea obtener el valor del terreno o el costo de reedición de la bienhechuría a partir del conocimiento de su valor total, considerada en la ecuación de 8.2.4.”

Como se observa en el punto a, se exige que para la aplicación del Método Evolutivo el valor del terreno sea calculado utilizando los métodos directo e indirecto. Sin embargo, hay situaciones donde el valor de la tierra no puede ser determinado, como por ejemplo, cuando:

> a) la información sobre los comparables es incompleta y extemporánea, además los valores no reflejan la realidad del mercado;
>
> b) existen casos de ausencia absoluta de información sobre el valor de la tierra;
>
> c) no existen inmuebles comparables con el mismo uso del inmueble tasable que permitan la utilización del Método Residual;
>
> d) no hay condiciones económicas y financieras para desarrollar hipotéticamente el terreno para estimar el valor del mismo a través del Método Involutivo; y
>
> e) no hay información sobre alquileres de terreno que permitan su cálculo por medio del Método de la Renta.

La pregunta es qué hacer para solucionar el problema de los avaluadores cuando se presentan estos casos para que puedan emitir su opinión de valor de los inmuebles tasables. A seguir se presentan algunos trabajos que pretenden establecer métodos, modelos y fórmulas para orientar la realización de los avalúos en situaciones especiales.

Armengot y Ramírez (2013), en un estudio sobre la valoración catastral del suelo (terreno) señalan que.

> "El método adecuado para determinar el valor de mercado de un inmueble, esto es, su precio más probable, se basa precisamente en el análisis de los precios de venta en oferta de comparables. Este método comparativo, relativamente simple en su concepción y desarrollo, adolece sin embargo de una dificultad en su aplicación: la existencia de un mercado representativo de inmuebles comparables".

Los requisitos exigidos en las normas para la aplicación del método comparativo o de mercado dificultan la valoración del terreno sin desarrollar. Señalan que el mercado de terrenos se caracteriza por no ser transparente y las publicaciones de las transacciones no presentan información fidedignas.

Cuando el tasador se enfrenta a la imposibilidad de cumplir con los requerimientos para aplicar el método del mercado, el avalúo del terreno se puede efectuar utilizado el método residual contenido en la Orden 805/203, partiendo del principio siguiente: "el valor atribuible a cada uno de los factores de producción de un inmueble será la diferencia entre el valor total de dicho activo y los valores atribuibles al resto de los factores".

En otras palabras, es la obtención del valor del suelo conocido el valor de venta y el del resto de los elementos que intervienen en el proceso de formación de precios. La expresión del valor residual es la siguiente:

$$\boldsymbol{V_S = V_V - V_C - G - B} \qquad (5.2)$$

Donde:

$\boldsymbol{V_S}$: valor del suelo.

$\boldsymbol{V_V}$: valor en venta de la vivienda terminada.

$\boldsymbol{V_C}$: valor o coste de construcción.

$\boldsymbol{G}$: gastos de promoción.

$\boldsymbol{B}$: beneficio del promotor

Roca i Cladera (en Armengot-2013) expone un procedimiento para la aplicación del método residual:

a) Realización previa de un estudio de mercado de los inmuebles, ya sea en venta o en renta, con el fin de obtener su valor.
b) Determinar el coste de reproducción o reemplazamiento de los edificios relativos a la muestra de mercado.
c) Estimar el conjunto de gastos sobre la construcción y el solar, así como los beneficios normales del constructor y promotor.
d) Obtención residual del valor del suelo mediante la detracción del valor del inmueble del conjunto de costos de gastos de promoción y beneficios.

Los gastos de promoción y beneficios dependen de muchas variables, unas pueden ser medidas y otras son intangibles, lo que genera una subjetividad en comparación con la objetividad de los valores de ventas de los inmuebles y los costos de construcción. De manera que proponen que la suma de los gastos de promoción y el beneficio se podría reflejar como un porcentaje sobre el valor de venta (***K***), de forma que la expresión genérica del cálculo del valor del suelo por el método residual resultaría en:

$$\boldsymbol{V_S = \frac{V_V}{K} - V_C} \qquad (5.3)$$

Donde:

$\boldsymbol{V_S}$: valor del suelo.

$\boldsymbol{V_V}$: valor en venta de la vivienda terminada.

$\boldsymbol{K}$: porcentaje de gastos de promoción y beneficios

También en su investigación los autores señalan que la orden establece las bases para la valoración catastral, proponiendo como referencia el valor de mercado. Con base en el contenido de la circular 5.04/1990, el valor del suelo edificado se obtendrá por el método residual a partir de la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{V_V = 1,40.[V_R + V_C] . F_L} \qquad (5.4)$$

Donde:

$\boldsymbol{V_V}$: valor de venta del producto inmobiliario.

$\boldsymbol{V_R}$: valor de repercusión del suelo.

$\boldsymbol{V_C}$: valor de la construcción.

$\boldsymbol{F_L}$: factor de localización que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local, que afecten a la producción inmobiliaria.

En este sentido, al despejar el valor de repercusión del suelo de la ecuación 5.4, se obtiene:

$$\boldsymbol{V_R = \frac{V_V}{1,40.F_L} - V_C} \qquad (5.5)$$

La circular establece que cuando no hubiera datos sobre el mercado de suelo vacante, como sucede en determinados ámbitos céntricos de las grandes ciudades, se propone unos valores orientativos para $\boldsymbol{F_L}$, que varían desde 1,00 hasta 1,30 para determinados valores de venta, correspondiendo con valores entre 1,4 y 1,82 para el coeficiente $\boldsymbol{K}$ de gastos de promoción y beneficios.

Partiendo de la ecuación 5.2, Armengot señala que se puede estimar el valor del suelo a partir del coeficiente de depreciación. Para el caso de la vivienda usada todo se deprecia menos el suelo. Resolviendo matemáticamente la ecuación incorporando el término de depreciación llega a la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{V_s = \frac{V_V - K.C_C.D_P}{1 + (K-1).D_P}} \qquad (5.6)$$

Donde:

$\boldsymbol{V_s}$**:** valor del suelo, obtenido por la depreciación de los demás factores.

$\boldsymbol{V_V}$ **:** valor de mercado de la vivienda usada.

$\boldsymbol{K}$ **:** coeficiente de gastos y beneficios.

$\boldsymbol{C_C}$ **:** costos de construcción del edificio nuevo

$\boldsymbol{D_P}$ **:** coeficiente de depreciación por antigüedad y estado de conservación.

Pereira (2007) señala que en la década de los 70, los ingenieros Néstor Belfort Vera y Edgar Gómez, desarrollaron el Método de Incidencias, que se enmarcaba dentro de los denominados métodos

indirectos del valor residual. Surgió por la imposibilidad que se enfrentaba en ciertos casos para utilizar el método de comparación directa para la determinación del valor de ciertos inmuebles, y en especial, de los terrenos.

Su utilidad fue comprobada para la valoración de terrenos: a) cuando no existen referenciales de operaciones de compraventa de inmuebles similares o b) cuando no se localizan en un período razonablemente cercano a la fecha del estudio valorativo que se realiza. Se parte de la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{VI = VT + (VC + Veq + Vex)} \quad (5.7)$$

Donde:

$\boldsymbol{VI}$: valor total del inmueble o unidad construida.

$\boldsymbol{VT}$: valor del terreno.

$\boldsymbol{VC}$: valor de la construcción.

$\boldsymbol{Veq}$: valor de los equipos e instalaciones especiales.

$\boldsymbol{Vex}$: valor de obras exteriores, jardines, etc.

El valor del inmueble se determina a través de los comparables de mercado, mientras que los valores que se encuentran en paréntesis pueden ser medidos, esto es, corresponden a la parte tangible del valor del inmueble. Como lo que se busca es determinar el valor del terreno a partir del método residual, entonces, la ecuación será:

$$\boldsymbol{VT = VI - (VC + Veq + Vex)} \quad (5.8)$$

Lo fundamental es determinar la incidencia de todos los elementos que conforman el valor del inmueble, esto es:

$$\boldsymbol{It = Iv - (Ic + Ieq + Iex)} \quad (5.9)$$

Donde:

$\boldsymbol{It}$: Incidencia del valor del terreno= $\frac{\boldsymbol{VT}}{\boldsymbol{Ac}}$

$\boldsymbol{Iv}$: Incidencia del valor del inmueble=$\frac{\boldsymbol{VI}}{\boldsymbol{Ac}}$.

$\boldsymbol{Ic}$: Incidencia del valor de la construcción=$\frac{\boldsymbol{VC}}{\boldsymbol{Ac}}$

$\boldsymbol{Ieq}$: Incidencia del valor de los equipos e instalaciones especiales=$\frac{\boldsymbol{Veq}}{\boldsymbol{Ac}}$

***Iex*:** Incidencia del valor de obras exteriores, jardines, etc.= $\frac{Vex}{Ac}$

Es importante que se considere el área bruta de construcción (***Ac***), que resulta de multiplicar el área vendible o tasable por el coeficiente restitutivo (relación entre el área bruta de construcción y el área vendible del inmueble). Al valor resultante se debe realizar el ajuste con base en un área de 25 m^2, mediante fórmulas que se han tabulados para diferentes tipos de inmuebles. El procedimiento recomendado es el siguiente:

1. Clasificación de la muestra a investigar, según los usos presentes, solos o combinados, en la edificación en estudio:
    a. Residencial: Unifamiliar – Multifamiliar.
    b. Comercio.
    c. Industria.
    d. Oficinas;
2. De acuerdo con los usos detectados y aplicando las técnicas vistas en el Método de Comparación Directa, proceder con la búsqueda y selección de referenciales en las Oficinas de Registro, en el período considerado, de operaciones de compra-venta de:
    a. Apartamentos.
    b. Casas, quintas.
    c. Locales comerciales.
    d. Locales industriales.
    e. Oficinas;
3. De ser necesario, sectorizar los referenciales tomando en cuenta las características y similitud de urbanizaciones, bajo el criterio de "evaluación de vecindario";
4. Analizar la muestra, aplicando el método del valor residual.
5. Determinar las incidencias correspondientes a terreno, construcción u otras; y
6. Cálculo del valor del inmueble.

En otras palabras, se determina el valor unitario del inmueble para cada comparable dividendo el valor del inmueble entre el área de construcción y se le resta el valor unitario de la construcción depreciada para obtener el valor unitario del terreno, que debe ser ajustado por área.

Luego se procesa estadísticamente la información para obtener el valor unitario promedio de mercado del terreno y se procede a determinar el valor del inmueble aplicando la sumatoria de las incidencias correspondientes.

Como se pudo observar en la explicación de los métodos anteriores es necesario contar con información de mercado (comparables) para poder determinar el valor del terreno en forma indirecta y así llegar al valor del inmueble tasable.

Pero ¿qué pasa cuando hay muy poca o no existe información para conformar una muestra representativa del mercado? ¿Qué método alternativo se puede aplicar?

Armengot (2013), expone que como una alternativa para la determinación del valor del suelo se pueden utilizar los siguientes modelos de Medina Dávila (1991), que se exponen en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.1 – Modelos para determinar el valor del suelo

Para Mercado Primario
$$V_s = \frac{(1+Z).(1+1,15.X).m.C_C}{1,15.\left[100-[m.(1+X).(1+Z)]\right]} \quad (5.10)$$ Donde: V_s: valor del suelo. Z **:** % de beneficios de promoción. X**:** % de gastos de promoción. m **:** % del valor del suelo sobre el valor de venta[93]. C_C **:** costos de construcción.
Para Mercado Secundario
$$V_s = \frac{[X.(1+Z)+1,15.Z+1,15.C_a.C_o].m.C_C}{\left[100-[m.(1+X).(1+Z)]\right]} \quad (5.11)$$ Donde: V_s**:** valor del suelo. Z **:** % de beneficios de promoción. X **:** % de gastos de promoción. m **:** % del valor del suelo sobre el valor de venta. C_C **:** costos de construcción C_a **:** coeficiente de antigüedad. C_o **:** Coeficiente de conservación.

Fuente: Armengot. Elaboración propia

[93] Este modelo considera la contribución del valor del suelo en el valor del inmueble, que es el mismo fundamento del modelo Mandelblatt-Camacaro, y por ende, del Método Contributivo

A continuación se hace la exposición del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro, que en ausencia de información de mercado de inmuebles comparables, también se constituye en una alternativa válida para la tasación de bienes inmuebles.

5.1 Del concepto y su desarrollo

El Método Contributivo está fundamentado en uno de los principios básicos de la valuación, esto es, el Principio de Contribución que dice así:

> "Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad"

Basado en el Método Evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble. La contribución del valor de la construcción se representa por el costo de la construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos.

La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la estimación del valor inmobiliario de mercado. La aplicación del método exige la utilización de un modelo matemático que tiene un antecedente de investigación. En Brasil, existe una fórmula para tasar inmuebles que está reconocida por su gran utilización en los informes técnicos por parte de los tasadores en innumerables juicios en los tribunales de justicia de ese país.

Se llegó a la Fórmula de Mandelblatt, como se le conoce en tierras brasileñas, cuando en el año 2005 el autor de este libro realizaba la traducción del libro intitulado "Curso Básico de Ingeniería Legal y de Tasaciones" del maestro Sérgio Abunahman. En el año 2010, el autor de la fórmula, el Ing. Milton Mandelblatt lanzó la versión N° 12, cuya traducción se presenta a continuación:

La metodología está basada en las siguientes fórmulas básicas que se aplican tanto a inmuebles residenciales como a comerciales:

$$V_i = Vin - Vcn\ x\ d \qquad (5.12)$$

Donde:

V_i: valor actual del inmueble

Vin: valor del inmueble como si fuese nuevo

Vcn: valor de la construcción como si fuese nueva

d : factor de depreciación física del inmueble, obtenido por cualquier proceso preferido por el tasador.

$$Vin = (Vqt + Vcn).K \qquad (5.13)$$

Donde:

Vqt : valor de la cuota del terreno que representa en el valor del inmueble.

K: Coeficiente de mercado, que expresa la mayor o menor liquidez del mercado para inmuebles similares al inmueble tasable, en la fecha de referencia de la tasación. Este coeficiente podrá ser mayor, menos o igual a la unidad, depende de las condiciones de mercado en esa misma fecha, y representa la relación entre el valor de mercado nuevo y su valor final de producción, incluyendo los costos indirectos y financieros, B.D.I., impuesto, tasas, ganancias previstas, costos de venta, etc.

$$Vqt = r.Vin \qquad (5.14)$$

Donde:

r : relación porcentual entre el valor de la cuota del terreno y el valor del inmueble en un emprendimiento similar, nuevo, en sitio. Cuando se trate de una tasación para efectos de alquiler, y en el caso de una edificación existente no represente el potencial máximo del terreno, se deberá considerar la cuota que

correspondería al inmueble nuevo, admitiéndose el máximo aprovechamiento.

$$Vcn = Ac.Cc \tag{5.15}$$

Donde:

Cc **:** Costo unitario de construcción correspondiente a las características del inmueble conteniendo el factor B.D.I., ganancias, tasas e impuestos incidentes, etc; que podrá ser calculado a partir de publicaciones especializadas como, por ejemplo, SINDUSCON.

Ac **:** área de construcción del inmueble que deberá corresponderse con el costo unitario de construcción adoptado. Por ejemplo, si se pretende tasar un apartamento y el costo unitario seleccionado es el del SINDUSCON, que está basado en áreas equivalentes de construcción, entonces el área de construcción debe contemplar el ajuste por la incidencia de las áreas comunes de los pisos tipo, de la sala de máquinas, de los pilotes, del piso de servicios o refugio (si existen), puestos de estacionamiento (si el apartamento lo tiene asignado), etc.

Considerando esas cuatro ecuaciones, se puede resolver algebraicamente, de la siguiente forma:

Sustituyendo las ecuaciones 5.14 y 5.15 en la expresión 5.13 se obtiene:

$$Vin = \frac{Ac.Cc.k}{1 - r.k} \tag{5.16}$$

Sustituyendo las ecuaciones 5.16 y 5.15 en la expresión 5.12 se obtiene finalmente:

$$Vi = \frac{Ac.Cc.[K - d(1 - r.K)]}{1 - r.k} \tag{5.17}$$

Esta fórmula permite calcular el valor del inmueble bien sea residencial como comercial, en función de su área útil medida en sitio, y de los siguientes elementos:

$\boldsymbol{Ac}$ **:** área de construcción igual a la sumatoria del área neta más las paredes más la incidencia de las áreas comunes, etc (en el caso de ser adoptado el costo unitario del SINDUSCON). En el caso de ser adoptado otro costo unitario de construcción, el área a ser utilizada deberá corresponder con el costo, esto es, el área para el cual será destinado.

$\boldsymbol{Cc}$ **:** Costo unitario de construcción obtenido a partir de publicaciones especializadas,

$\boldsymbol{d}$ **:** factor de depreciación por cualquiera de los métodos conocidos.

$\boldsymbol{r}$ **:** representa el porcentaje del valor de un inmueble nuevo, similar al tasable, que representa la cuota del terreno, obtenido mediante investigación en los mercados de construcción e inmobiliario.

$\boldsymbol{K}$ **:** coeficiente de mercado obtenido por investigación y análisis de mercado.

Como casi todas las fórmulas empleadas en el campo de la tasación, ésta también tiene restricciones. Cuando $\boldsymbol{r}.\boldsymbol{K}.>1$[94] la fórmula no deberá ser empleada porque superará el límite de aplicación. Sin embargo, la experiencia acumulada en innumerables tasaciones realizadas por un gran número de peritos y tasadores que han utilizado esta metodología, tanto en experticias judiciales como en trabajos extrajudiciales, permite afirmar que la fórmula puede ser aplicada en casi la totalidad de los casos.

Para que el proceso de aplicación de la fórmula sea práctico es importante que sus factores sean fácilmente localizados, preferiblemente

[94] Para el caso del Modelo Mandelblatt-Camacaro, la condición para su aplicación es que el producto de C_t xF_c debe ser siempre menor que uno.

que estén tabulados, siendo r y K los que deben ser investigados con el mayor cuidado posible.

El factor K es el más dinámico y en consecuencia el más difícil de tabular. Sin embargo, con base en la experiencia adquirida a lo largo de los años, a través de innumerables realizados en Rio de Janeiro y ciudades circunvecinas, es posible establecer valores con base en el tipo de inmueble y las condiciones presente en el mercado inmobiliario.

En cuanto al factor r, se elaboró una tabla para el año 2010[95] relativa a inmuebles residenciales, que también puede ser utilizada como referencia para inmuebles comerciales:

Tabla I

Porcentaje correspondiente a la cuota del terreno en el valor del inmueble (residencial y nuevo).

Inmueble residenciales localizados en Rio de Janeiro

R. A.	Urbanización	r	R. A.	Urbanización	r
I	Zona Portuária	25% a 35%	XIII	Méier	30% a 40%
II	Centro	30% a 40%	XIV	Irajá	20% a 30%
III	Rio Comprido	30% a 40%	XV	Madureira	25% a 35%
IV	Botafogo - Flamengo	35% a 45%	XVI	Jacarepaguá	30% a 40%
	Laranjeiras - Catete		XVII	Bangú	25% a 35%
	Praia do Flamengo	45% a 55%	XVIII	Campo Grande	25% a 35%
	Praia de Botafogo		XIX	Santa Cruz	25% a 35%
V	Copacabana - Leme	45% a 55%	XX	Ilha de Governador	30% a 40%
	Av. Atlântica	55% a 65%	XXI	Ilha de Paquetá	25% a 35%
	Urca	35% a 45%	XXII	Anchieta	20% a 30%
	Ipanema - Leblon - Lagoa	55% a 65%	XXIII	Santa Teresa	30% a 40%
	Gávea - Jardim Botânico	45% a 55%	XXIV	Barra da Tijuca Recreio dos Bandeirantes	45% a 55%
	Av. Delfim Moreira				
VI	Av. Vieira Souto	65% a 70%		Av. Sernambetiba	55% a 65%
	Av. Francisco Bhering		XXV	Pavuna	20% a 30%
	Av. Epitácio Pessoa		XXVI	Guaratiba	20% a 30%
	Av. Borges de Medeiros		XXVII	Rocinha	20% a 25%
VII	São Cristóvão	25% a 35%	XXVIII	Jacarezinho	20% a 25%
VIII	Tijuca	35% a 45%	XXIX	Complexo do Alemão	20% a 30%
IX	Vila Isabel - Andaraí - Grajaú	35% a 45%	XXX	Maré	20% a 25%
X	Ramos	25% a 35%	XXI	Vigário Geral	20% a 30%
XI	Penha	25% a 35%	XXXIII	Realengo	25% a 35%
XII	Inhaúma	25% a 35%	XXXIV	Cidade de Deus	20% a 25%

Inmuebles residenciales licalizados en otros municipios

Localización del inmueble	r
Áreas de baja valoración	20% a 35%
Áreas de media valoración	35% a 50%
Áreas de alta valoración	50% a 65%

[95] Es muy importante que se levante esta información del mercado inmobiliario y que su actualización se realice en forma periódica visto la dinámica de los precios de los inmuebles, aún más en épocas inflacionarias. La generación de mapas de isovalores puede colaborar con una mejor visualización de los factores de contribución.

Con relación a los valores tabulados del factor $\boldsymbol{r}$ su autor presenta observaciones:

1. Los porcentajes deben ser revisados siempre que ocurra modificaciones de las condiciones del mercado inmobiliario.
2. Los porcentuales son promedios y puede variar (para más o para menos) de acuerdo con la localización o características de localización, inclusive por el propio inmueble tasable.
3. Los porcentajes se corresponden con los promedios de las informaciones obtenidas en investigaciones realizadas conjuntamente con constructoras de Rio de Janeiro y de otros municipios.
4. En los casos especiales como es el de áreas excepcionalmente valoradas, fuera del Municipio de Rio de Janeiro, esos porcentajes pueden alcanzar valores mayores entre 60 y 70%

Como se pudo observar la fórmula necesita evidencia empírica para su correcta aplicación y por ende para la obtención de valores inmobiliarios acordes con las condiciones del mercado.

El autor del libro ha estudiado sobre esta formulación matemática con una línea de investigación del programa de especialización de Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos del post-grado de la UCLA en Venezuela, logrando obtener evidencia empírica para validar el uso del modelo y posibilitar la modificación de la fórmula inicial del Ing. Milton Mandelblatt.

Los trabajos se han expuesto en Venezuela, y otros países, en simposios, jornadas y congresos; mediante ponencias y conferencias. Se han dictado clases en universidades venezolanas y extranjeras, se ha entrenado a profesionales de la ingeniería y arquitectura en cursos de mejoramiento. Los tasadores han materializado la enseñanza en la realización de los avalúos inmobiliarios, contribuyendo así con su experiencia para la validez de expertos que todo método requiere.

Todo este reconocimiento ha respaldado una nueva técnica de tasación que se ha denominado el Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios. Para este método es necesario utilizar el Modelo

Mandelblatt – Camacaro[96], por lo que se presenta el desarrollo matemático que considera las siguientes relaciones, comenzando con el valor del inmueble:

$$V_i=(V_t+V_c+V_{me})\ x\ F_C \qquad (5.18)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble.

V_t: valor del terreno.

V_c: valor de la construcción.

V_{me}: valor de las máquinas y equipos.

F_C: factor de comercialización[97].

Para el valor del terreno la ecuación es la siguiente:

$$V_t=C_t\ x\ V_i \qquad (5.19)$$

Donde:

C_t: contribución porcentual del valor del terreno para el valor del inmueble, que debe estar fundamentado en una investigación de mercado para cada zona o sector del municipio, estado o país.

Para el valor de la construcción la ecuación es la siguiente:

$$V_c=V_{cn}-D \qquad (5.20)$$

Donde:

V_c: valor actual de la construcción.

V_{cn}: valor nuevo de la construcción.

D: depreciación de la construcción.

La depreciación de la construcción se obtiene por la siguiente ecuación:

[96] El Modelo Mandelblatt-Camacaro surge porque el autor de este trabajo observó que en el Modelo Mandelblatt no se usó el valor de rescate al final de la vida útil del inmueble, lo que ocasionaba una mayor depreciación a lo largo de la vida útil. La fórmula se corrigió incorporando el factor de rescate y luego de una adecuación matemática se llega al nuevo modelo. Se incorpora la contribución de las máquinas y equipos instalados en las edificaciones, separada de los costos de construcción, por cuanto la función depreciación es diferente. El valor de las máquinas y equipos se introducirán en el modelo siempre que represente hasta un máximo del 10% del valor de las construcciones. Si el valor es mayor del límite máximo debe sumarse al valor del inmueble calculado por el modelo sin incluir las máquinas y equipos. Su uso a veces tiene limitaciones como se expondrá en este texto.

[97] Existen procedimientos para calcular el factor de comercialización, ver Pellegrino *et a*l (1983, p.101-106). En el Capítulo 3 se demostró que la fórmula del Método Evolutivo es procedente bajo escenarios reales y simulados. Sin embargo, se recomienda su uso siempre que el factor de comercialización sea la mayor o igual que la unidad para obtener resultados consistentes con la realidad del mercado.

$$D=\delta x (V_{cn}-V_r) \quad (5.21)$$

Donde:

D : depreciación de la construcción.

δ **:** factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke,* por la aplicación de la siguiente ecuación:

$$\delta = [(1-\alpha)\, x\, c + \alpha] \quad (5.22)$$

Siendo:

α *:* relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de *Ross*:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right) \quad (5.23)$$

c: factor *Heidecke* que depende del estado de conservación y mantenimiento del inmueble para la fecha de la tasación.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

V_r : valor de rescate de la construcción, expresado como:

$$V_r = r\, x\, V_{cn} \quad (5.24)$$

Donde:

r *:* el porcentaje de rescate al final de la vida útil del inmueble.

Antes de deducir la fórmula del modelo Mandelblatt-Camacaro, es importante explicar el procedimiento para estimar el valor de las máquinas y equipos, que se inicia con la ecuación siguiente:

$$V_{me}=V_{men}- D_t \quad (5.25)$$

Donde:

V_{me}: valor actual de las máquinas y equipos

V_{men}: valor nuevo de reposición de las máquinas y equipos.

D_t: depreciación de las máquinas y equipos a la fecha de la tasación

La Función Depreciación[98] se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. Hélio de Caires, por lo que se parte

[98] Existen diversos métodos para estimar la función depreciación como: Línea Recta, Ross-Modificado, mexicano de la SMIEC, K-Maqkaro y Asalico. Se utiliza De Caires visto el fundamento empírico de su investigación.

expresando el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$\boldsymbol{VAHC = VBd + r\ x\ VRn} \qquad (5.26)$$

Donde:

VAHC: valor actual por el Método de Hélio de Caires.

VBd: valor base depreciable

r: porcentaje del ***VRn*** no depreciable (factor de rescate)

VRn: costo de reposición a nuevo

Ahora bien, el Valor Base depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{VBd = VRn\ x\ Dx\ (1 - r)} \qquad (5.27)$$

Siendo:

D: el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la inspección y en los documentos técnicos. Depende de sus características como: a) edad efectiva; b) vida útil; c) carga de trabajo y d) mantenimiento.

Si se introduce (5.27) en (5.26) se obtiene:

$$\boldsymbol{VAHC = VRn\ x\ Dx\ (1 - r) + r\ x\ VRn} \qquad (5.28)$$

Sacando factor común ***VRn***, se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$\boldsymbol{VAHC = VRn\ x\ [D\ x\ (1 - r) + r]} \qquad (5.29)$$

El factor de depreciación de la máquina $\boldsymbol{D_{(\mu,\tau)}}$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$\boldsymbol{D_{(\mu,\tau)} = \frac{A}{1 + B\ x\ e^{\left(C\ x\ F_{(\mu,\tau)}\ x\ \frac{e_a}{v_u}\right)}}} \qquad (5.30)$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes *A, B* y *C* determinados por de *Caires*, se llega a la siguiente expresión:

$$\boldsymbol{D_{(\mu,\tau)} = \frac{1{,}348}{1 + 0{,}348\ x\ e^{\left(3{,}579\ x\ F_{(\mu,\tau)}\ x\ \frac{e_a}{v_u}\right)}}} \qquad (5.31)$$

Donde:

$\boldsymbol{e_a}$ *:* edad efectiva o aparente de la máquina

$\boldsymbol{v_u}$ *:* vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

$\boldsymbol{F_{(\mu,\tau)}}$: función de mantenimiento y trabajo

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo $\boldsymbol{F_{(\mu,\tau)}}$ viene expresada así:

$$\boldsymbol{F_{(\mu,\tau)} = A\ x\ e^{(B\ x\ \tau - C\ x\ \mu - D\ x\ \tau\ x\ \mu)}} \qquad (5.32)$$

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que A = 1 + B, se obtienen los coeficientes paramétricos B, C y D, que permiten hallar la función como sigue:

$$\boldsymbol{F_{(\mu,\tau)} = 0,853\ x\ e^{(0,0673\ x\ \tau - 0,0417\ x\ \mu - 0,001\ x\ \tau\ x\mu\ \mu)}} \qquad (5.33)$$

Los valores de los coeficientes de mantenimiento $\boldsymbol{\mu}$ y trabajo $\boldsymbol{\tau}$, son definidos por el tasador cuando se realiza la inspección de la máquina y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla N° 5.1 - Coeficiente de Mantenimiento - $\boldsymbol{\mu}$,

Condición	$\boldsymbol{\mu}$	Observaciones
Nulo	**0**	Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.
Mínimo	**5**	
Normal	**10**	
Riguroso	**15**	
Perfecto	**20**	

Tabla N° 5.2 - Coeficiente de Trabajo- $\boldsymbol{\tau}$

Condición	$\boldsymbol{\mu}$	Observaciones
Nula	**0**	El tasador debe tener conocimiento de los turnos que están presentes en las jornadas laborales de la empresa y del tipo de trabajo a que está sometida la máquina. Estos factores inciden en el desgaste de las piezas y sus componentes, y por ende, en la vida útil del bien. Con esa información, el tasador deberá seleccionar el nivel de carga de trabajo para la estimación del valor del bien.
Suave	**5**	
Normal	**10**	
Fuerte	**15**	
Extrema	**20**	

La ecuación que expresa el Valor Actual (***VAHC***), sólo considera que la única causa de pérdida del valor del bien es debido a la depreciación por causa del transcurso del tiempo y de las condiciones de mantenimiento y trabajo. Es recomendable utilizar un coeficiente de ajuste, que se denominada F, que estaría a su vez conformado por los factores asociados más relevantes como: Tecnología y Mercado. Así el factor estaría expresado como:

$$F = Dt \; x \; Dm \tag{5.34}$$

Siendo:

F: factor de ajuste por mercado y tecnología

Dt: factor de ajuste por tecnología

Dm: factor de ajuste por mercado

Entonces el valor ajustado de la máquina será:

$$VAHC = \{VRn \; x \; [Dx \; (1 - r) + r]\} x \; Dt \; x \; Dm \tag{5.35}$$

Siguiendo con el desarrollo de las formulas del Método Contributivo, a continuación se introduce 5.19 en 5.18 y se obtiene:

$$V_i = (C_t x V_i + V_c + V_{me}) \; x \; F_C \tag{5.36}$$

Si también se introduce 5.21 en 5.20, se obtiene:

$$V_C = V_{cn} - [\delta x (V_{cn} - V_r)] \tag{5.37}$$

Ahora bien, se define la siguiente expresión:

$$(V_{cn} - V_r) = V_{cn} \; x \; F_r \tag{5.38}$$

Donde:

$(V_{cn} - V_r)$: diferencia entre el valor nuevo de la construcción y el valor de rescate.

F_r *:* es el factor de rescate, siendo $F_r = (1-r)$.

Introduciendo en 5.38 en 5.37 se obtiene:

$$V_C = V_{cn} - (\delta \; x \; V_{cn} \; x \; F_r) \tag{5.39}$$

Introduciendo 5.39 en 5.36 se obtiene:

$$V_i=[C_t x V_i + V_{cn}-(\delta x V_{cn} x F_r) + V_{me}] x F_C$$

Al despejar V_i se obtiene:

$$V_i=\frac{[V_{cn} x (1-\delta x F_r) + V_{me}] x F_C}{(1-C_t x F_C)} \quad (5.40)$$

Que es el **Modelo Mandelblatt - Camacaro**[99]

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el Valor del Inmueble (Factor de contribución):

$$C_t = \left[\frac{1-\frac{[V_{cn} x (1-\delta x F_r) + V_{me}] x F_C}{V_i}}{F_C}\right] \quad (5.41)$$

2. Relación porcentual entre el valor de mercado del inmueble y el costo de reproducción depreciado (Factor de Comercialización):

$$F_C=\left[\frac{V_i}{V_i x C_t+V_{cn} x (1-\delta x F_r) + V_{me}}\right] \quad (542)$$

La norma brasileña NBR-14.653-2 de Avalúos de Inmuebles Urbanos, que aún está vigente, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario.

Es muy importante que se realice una investigación constante y permanente de los factores que intervienen en el modelo, ya que el

[99] A través del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro se obtienen resultados determinísticos. El modelo forma parte de la línea de investigación del autor de este trabajo, siendo el último trabajo intitulado "El Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo Escenarios Probabilísticos", en donde se utilizan Simulaciones de Montecarlo para los escenarios de los valores de las variables que intervienen en el modelo y que permiten la obtención de valores probabilísticos en las tasaciones inmobiliarias. El modelo tiene limitaciones en su uso, es muy sensible a las variaciones altas de área de construcción, de área de terreno, de edad de la edificación y del valor de las máquinas y equipos.

mercado inmobiliario es muy dinámico. Es relevante que se obtenga un fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación.

A continuación se exponen unas tablas con factores sugeridos para su utilización en el modelo Mandelblatt-Camacaro y en consecuencia en las tasaciones inmobiliarias.

Esos factores tienen fundamento empírico por los trabajos de investigación que el autor del libro ha realizado al observar los precios de mercado de inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. Igualmente se fundamentan en la información contenida en trabajos de grado del Diplomado de Soitave y de la especialización de tasación de Inmuebles urbanos de la UCLA:

Tabla N° 5.3 – Factores de contribución y comercialización[100]

Factores	Contribución (C_t)		Comercialización (F_C)	
Tipo de Construcción	**Min (%)**	**Max (%)**	**Min (adim)**	**Max (adim)**
Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00	1,40	1,45
Local Comercial	30,00	50,00	1,40	1,50
Oficina	25,00	40,00	1,35	1,45
Galpón Comercial	20,00	35,00	1,30	1,45
Galpón Industrial	10,00	20,00	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00	1,35	1,45
Hotel	40,00	50,00	1,50	1,60

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en las tablas anteriores existe un intervalo de valores para cada variable analizada. Si se selecciona un valor contenido entre dicho intervalo y se hace el cálculo del valor del inmueble utilizando el Modelo Mandelblatt-Camacaro, se obtendrán resultados determinísticos. En el Capítulo 7 se expone el tema de la variabilidad del factor de contribución.

[100] Tabla de valores para inmuebles nuevos o de reciente construcción (ea<10 años).

En virtud de la definición del Valor Inmobiliario de Mercado, que se refiere al precio más probable, es factible realizar simulaciones de escenarios basados en la Técnica de Monte Carlo (utilizando el programa *Crystal Ball* ©), para obtener resultados estocásticos, de modo que si se asume una probabilidad de ocurrencia, se logra obtener un intervalo de confianza en donde puede estar el valor de bien inmueble tasable. En el capítulo 8 se trata el tema de la simulación de escenarios

Es indiscutible que el tratamiento de los datos de mercado mediante la metodología científica garantiza la calidad de los trabajos de estimación de los valores inmobiliarios, siendo el Método Comparativo de Datos de Mercado el más representativo para obtener Valores Inmobiliarios de Mercado. Cuando existan limitaciones para aplicar ese método, el Método Contributivo se constituye en una alternativa válida para obtener valores determinísticos y probabilísticos del inmueble tasable.

Para los ejemplos de aplicación del Método Contributivo a continuación se presentan cinco (05) casos referidos a los siguientes inmuebles: vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, local comercial, galpón industrial y terreno comercial.

5.2 Ejemplo N° 1: Vivienda unifamiliar

Para una operación de financiamiento con la banca pública para la adquisición de una vivienda unifamiliar, con tres (03) años de construida, ubicada en el Conjunto Residencial “La Tasación” es necesario efectuar el avalúo para los efectos de la garantía hipotecaria. Los datos del inmueble tasable son los siguientes:

Área de terreno ($\boldsymbol{A_T}$): De acuerdo con el contenido del documento legal, lo medido en sitio y la información catastral se tiene:

Descripción	A. legal (m^2)	A. Medida (m^2)	A. Catastral (m^2)	A. Tasable (m^2)
Parcela de Terreno 1	212,42	212,42	212,42	212,42

Área de construcción (***A_C***): Las áreas de construcción se obtuvieron a través de mediciones en sitio, y se hizo una clasificación con base en la funcionalidad de cada edificación. A continuación la tabla clasificatoria:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
A	Vivienda Principal	m^2	92,25
B	Porche y Oficios	m^2	10,30
		Área Total	102,55

Las otras bienhechurías se clasificaron para su medición en sitio, a seguir la tabla con las unidades de medición y cantidades:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
OB-1	Pisos Exteriores	m^2	97,33
OB-2	Tanque de Concreto	m^3	5,00

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

Características constructivas

Las características constructivas se refieren a una Vivienda Unifamiliar –Media.

Tipología de construcción – costos unitarios

A los efectos de identificar el costo unitario básico de la edificación (***C_{UBE}***) tomando como referencia la tabla publicada por CINPRONET, la vivienda es similar a la tipología N° 9 (Área Principal y Porche - Oficios). Los ***C_{UBE}*** se presentan en la siguiente tabla:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m^2)	Calidad	CUB (UM/m^2)
01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	35.146,16
02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	34.978,82
03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	35.625,04
04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	32.065,26
05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	46.137,06
06	Casa Construcción Sistema Túnel (LPH)	108,00	Baja s/a	43.111,58
07	Casa Construcción Prefabricada	70,00	Baja s/a	53.941,72
08	Casa Construcción Sistema Túnel	70,00	Baja	62.371,68
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	68.406,45
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	82.854,05
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	99.346,54
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	113.927,68

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

De manera tal que el C_{UBE} para la Tipología N° 09, Edificaciones Unifamiliares – Casa Construcción Tradicional es de 68.406,45 UM/m^2:

Tipo	Descripción	Tipología Cinpronet	C_{UBE} (UM/und)
A	**Vivienda Principal**	**09**	**68.406,45**
B	**Porche y Oficios**	**09**	**68.406,45**

Respecto a las otras bienhechurías, los costos unitarios se refieren a precios unitarios por partidas, similares a los precios de edificaciones publicados por *www.apvobras.com*, asumiéndose lo siguiente:

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (C_{UBOB})

		Reporte 4to. Trim.	2015
Nomenclatura	Descripción	Unidad	C_{UBOB} (UM/Unidad)
PEXT	Pisos Exteriores	m^2	2.885,00
TC	Tanque de Concreto	m^3	13.900,00

Fuente: APV y empresas especializadas

Para los Costos Asociados a la Construcción (C_{AC}), éstos se toman directamente de la Tabla:

Costos Asociados a la Construcción (C_{AC})

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
	Total	60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso en estudio, considerando una unidad residencial unifamiliar, el $\mathbf{C_{AC}}$ es 60%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que el Área Principal se clasifica como una construcción TC (Techada y Cerrada), mientras que el Porche-Oficios se clasifica como TC2 (Techada y Cerrada con dos paredes). Los factores de ajustes se extraen de la siguiente tabla:

Tabla de Ajuste por Clasificación de la Construcción

Clase	F_A
Techada y cerrada (TC)	1,00
Techada y cerrada 3 (TC3)	0,95
Techada y cerrada 2 (TC2)	0,85
Techada y cerrada 1 (TC1)	0,75
Techada y semicerrada (TSC)	0,65
Techada y abierta (TA)	0,55
Cerrada (C)	0,45
Abierta (A)	0,35
No aplica	1,00

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, para los efectos del cálculo del valor de la construcción será:

Tipo	Descripción	Clase	F_A
A	**Vivienda Principal**	**TC**	**1,00**
B	**Porche y Oficios**	**TC2**	**0,85**

Para las otras bienhechurías, se clasifican como NA (No Aplica), esto es, no hay ajustes por su tipo de construcción, manteniéndose el costo unitario originalmente estimado.

Costo unitario final

Para las construcciones se realiza el cálculo aplicado la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

Para el caso del Área Principal de la vivienda estos son los datos para el cálculo:

C_{UBE} = 68.406,45 UM/m^2
C_{AC} = 60%
F_A = 1,00

$$C_{UC_{VP}} = 68.406{,}45 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 1{,}00$$

$$\boxed{C_{UC_{VP}} = 109.450{,}32 \text{ UM/m}^2}$$

Para el caso del Porche y los Oficios de la vivienda estos son los datos para el cálculo:

C_{UBE} = 68.406,45 UM/m^2
C_{AC}= 60%
F_A= 0,85

$$C_{UC_{PO}} = 68.406{,}45 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 0{,}85$$

$$\boxed{C_{UC_{PO}} = 93.032{,}77 \text{ UM/m}^2}$$

Para las otras bienhechurías se parte igualmente de la misma fórmula, por lo que se presentan los cálculos correspondientes:

Pisos Exteriores*:*

$$C_{UBOBP} = 2.885,00 \text{ x } \left(1 + \frac{60}{100}\right) \text{x } 1,00 =$$ 4.616,00 UM/m^2

Tanque de Concreto:

$$C_{UBOBT} = 13.900,00 \text{ x } \left(1 + \frac{60}{100}\right) \text{x } 1,00 =$$ 22.240,00 UM/m^3

Costo total del inmueble

Una vez que se han realizado los cálculos individuales se procede a estimar el Costo Nuevo de Reproducción del inmueble:

Total Edificaciones= 92,25 x 109.450,32 + 10,30 x 93.032,77 =

Total Edificaciones= 11.055.029,55 UM

Total Bienhechurías= 97,33 x 4.616,00 + 5 x 22.240,00 =

Total Bienhechurías = 560.475,28 UM

Total Inmueble= 11.055.029,55 + 560.475,28 =

C_C = 11.615.504,83 UM

Determinado el Valor Nuevo de Reproducción del inmueble, se procede a estimar el factor de depreciación, a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, aplicando la siguiente fórmula:

$$\delta = [(1 - \alpha)\, x\, C_H + \alpha]$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right)$$

α *:* relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross*.*

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es tres (03) años y la vida útil de sesenta (60) años, esta última se extrae de la siguiente tabla:

Vida Útil (v_u)		
Tipo de Inmueble	**Min (años)**	**Max (años)**
Vivienda Unifamiliar - Básica	50,00	60,00
Vivienda Unifamiliar - Media	50,00	60,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	60,00	75,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	50,00	60,00
Vivienda Multifamiliar - Media	50,00	60,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	60,00	75,00
Local Comercial	60,00	75,00
Oficina	60,00	75,00
Galpón Comercial	50,00	60,00
Galpón Industrial	50,00	60,00
Mixto (Comercial-Residencial)	60,00	75,00
Mixto (Comercial-Industrial)	60,00	75,00
Hotel	60,00	75,00

Fuente: Elaboración propia.

Entonces se complementa la ecuación con los datos y se hace el cálculo:

$$\boldsymbol{\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{60} + \frac{3^2}{60^2}\right) = 0,02625}$$

Para el coeficiente de conservación y mantenimiento se utilizan las condiciones y factores de la siguiente tabla:

Estado de Conservación		
Estado	**Condición**	**Coeficiente Heidecke C_H (%)**
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy Bueno	0,32
2	Bueno	2,52
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,10
3.5	Deficiente	33,20
4	Malo	52,60
4.5	Muy Malo	75,20
5	Demolición	100,00

Fuente: Elaboración propia.

De la tabla de estados de conservación se obtiene para la condición muy bueno un C_H=2,52%. Obtenidos los datos necesarios se procede a aplicar la fórmula para determinar el Factor de Depreciación:

$$\delta = \left[(1 - 0,02625)\ x\ \frac{2,52}{100} + 0,02625\right] =$$

$$\delta = 0,0508$$

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que *r* es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$F_r = (1-r) = 1,00-0,10 = 0,90$$

$$F_r = 0,90$$

Para la Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble y el Factor de Comercialización, se utilizan las siguientes tablas:

Factor de Comercializacion (*FC*)			Contribución del Valor de la Tierra (C_t)		
Tipo de Construcción	**Min**	**Max**	**Tipo de Construcción**	**Min**	**Max**
Vivienda Unifamiliar- Básica	1,20	1,25	Vivienda Unifamiliar- Básica	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar -Media	1,25	1,35	Vivienda Unifamiliar -Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45	Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30	Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35	Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45	Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	1,40	1,50	Local Comercial	30,00	50,00
Oficina	1,35	1,45	Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	1,30	1,45	Galpón Comercial	20,00	35,00
Galpón Industrial	1,25	1,35	Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40	Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45	Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00

Fuente: Elaboración propia.

Para una vivienda unifamiliar - media se utiliza en este caso el máximo, esto es, ***Ct***= 20%. Para el Factor de Comercialización para una vivienda unifamiliar - media se utiliza en este caso el máximo, esto es, F_C= 1,35.

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{11.615.504,83 \text{ x } (1\text{-}0{,}0508 \text{ x } 0{,}90) \text{ x } 1{,}35}{(1\text{-}0{,}20 \text{ x } 1{,}35)} =$$

$$V_i = \frac{14.963.999,33}{0{,}73} = 20.498.629,22$$

$$\boxed{V_i \text{ (redondeado)} = 20.500.000{,}00 \text{ UM}}$$

Realizando el cálculo utilizando el Libro **MandelblattCamacarometroV1.0.xlsx**[101] se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	102,55
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	113.266,75
F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0252
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	3,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0508
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,20
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	20.498.629,22
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t :Valor del Terreno (UM)=	4.099.725,84
V_c :Valor Construcción (UM)=	11.084.443,95
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	15.184.169,79
V_i **:**Valor del Inmueble (UM)=	**20.498.629,22**
A_t :Área del Terreno (m^2)=	212,42
V_{ut} **:** Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	**19.300,09**
V_{uc} :Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	**199.889,12**

[101] Para obtener el libro de cálculo escriba a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver los ejemplos presentes en este trabajo y complementar el proceso de aprendizaje del uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

5.3 Ejemplo N° 2: Vivienda multifamiliar- apartamento

Para realizar una oferta de compra, un cliente solicita el avalúo de un apartamento de reciente construcción que está identificado con el N° 8-C y que se ubica en el Edificio “Los Tasadores”. Los datos del inmueble tasable son los siguientes:

Área de construcción (***A_C***): De acuerdo con el contenido del documento legal y lo medido en sitio, el área del inmueble es:

Tipo	Descripción	Unidad	A_V (m^2)
A	Apartamento	m^2	79,06
		Área Total	79,06

Tipología de construcción – costos unitarios

Como los costos unitarios básicos de construcción están referidos al área bruta de construcción, es necesario determinar la relación entre área bruta y área vendible del edificio. Para ello se debe contar con el Documento de Condominio para describir y desarrollar los cálculos con base en las áreas totales. Como en efecto se hizo y se obtuvieron las siguientes áreas del edificio y la relación A_B/A_V:

Resumen por Niveles

Nivel	Área (m^2)
Estacionamiento 2	950,00
Estacionamiento 1	835,00
Planta Baja	783,00
1	426,00
2	382,00
3	382,00
4	382,00
5	382,00
6	382,00
7	382,00
8	382,00
9	382,00
10	382,00
11	382,00
Nivel PH	382,00
Nivel Azotea	382,00
Total Área Bruta (A_B)	**7.578,00**
Total Área Vendible (A_V)	4.097,22
Relación A_B/A_V	1,85

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para establecer una relación $A_B - A_{EA} / A_V$, que no considere la incidencia de las áreas de estacionamiento y de la azotea, se debe realizar el siguiente procedimiento para homologar el uso del costo unitario básico de la edificación (C_{UBE}):

- Multiplicar las áreas brutas por nivel por su correspondiente Costo Unitario Básico de Edificación (C_{UBE}) para obtener el Costo de Construcción del Edificio (C_C):
- Luego a la Área Bruta (A_B) se le descuenta las áreas de estacionamiento y de azotea (A_{EA}), obteniéndose el área $A_B - A_{EA}$.
- Se determina el Costo Unitario Básico de la Edificación Transformado (C_{UBET}) dividiendo el C_C entre el área $A_B - A_{EA}$.
- Se determina la Relación $A_B - A_{EA} / A_V$.

Antes de presentar las tablas con los resultados del procedimiento anterior se deben asumir los costos unitarios de la tabla publicada por CINPRONET, esto es, como las características constructivas se refieren a una Vivienda Multifamiliar – Media, se asume la vivienda multifamiliar similar la tipología N° 61 y para el estacionamiento la N° 85:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	**Edificaciones Multifamiliares**	**N° de Pisos**	**Calidad**	**CUB (UM/m²)**
61	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Media	88.358,85
N°	**Edificaciones No Residenciales**	**Área Bruta (m²)**	**Calidad**	**CUB (UM/m²)**
85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	52.825,19

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Para la planta baja y la azotea, por tener una parte techada y otra parte abierta, se asumieron los siguientes porcentajes sobre el C_{UBE}:

Nivel	F_A
Planta Baja	80,00%
Azotea	33,33%

Los resultados del procedimiento se presentan en la siguiente tabla:

Nivel	Área (m^2)	C_{UBE} (UM/m^2)	C_C (UM)
Estacionamiento 2	950,00	52.825,19	50.183.928,08
Estacionamiento 1	835,00	52.825,19	44.109.031,53
Planta Baja	783,00	70.687,08	55.347.983,94
1	426,00	88.358,85	37.640.870,31
2	382,00	88.358,85	33.753.080,88
3	382,00	88.358,85	33.753.080,88
4	382,00	88.358,85	33.753.080,88
5	382,00	88.358,85	33.753.080,88
6	382,00	88.358,85	33.753.080,88
7	382,00	88.358,85	33.753.080,88
8	382,00	88.358,85	33.753.080,88
9	382,00	88.358,85	33.753.080,88
10	382,00	88.358,85	33.753.080,88
11	382,00	88.358,85	33.753.080,88
Nivel PH	382,00	88.358,85	33.753.080,88
Nivel Azotea	382,00	29.450,00	11.249.901,86
Total Área Bruta (A_B)	**7.578,00**	**Total (UM)**	**569.815.605,45**
Total A_{EA}	2.167,00		
Total $A_B - A_{EA}$	5.411,00	**C_{UBET}**	**105.306,89**
Total Área Vendible (A_V)	4.097,22		
Relación $A_B - A_{EA}/A_V$	1,32		

Las áreas bruta de construcción y vendible del inmueble son las siguientes:

Tipo	Descripción	Unidad	A_V (m^2)	$R_{AB/AV}$ (adim)	A_B (m^2)
A	Apartamento	m^2	79,06	1,32	104,36
		Área Total	79,06		104,36

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en muy buen estado de mantenimiento y conservación. De la tabla de estados de conservación se obtiene para la condición muy bueno un C_H=0,32%

Costos asociados a la construcción

Para los Costos Asociados a la Construcción (C_{AC}), se toman directamente de la tabla, de modo que el C_{AC} es 62,50%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que el Área Principal se clasifica como una construcción TC (Techada y Cerrada)

Costo unitario de construcción

Se realiza el cálculo aplicando la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

C_{UBE} = 105.306,89 UM/m^2
C_{AC} = 62,50%
F_A = 1,00

$$C_{UC} = 105.306,89 \times \left(1 + \frac{62,50}{100}\right) \times 1,00$$

$$C_{UC} = 171.123,70 \text{ UM/m}^2$$

Costo total del inmueble

Una vez obtenido el C_{UC} se hace el cálculo del Costo Nuevo de Reproducción del Inmueble:

$$C_C = 104,36 \times 171.123,70 =$$

$$C_C = 17.858.469,33 \text{ UM}$$

Determinado el Valor Nuevo de Reproducción del inmueble, se procede a estimar el factor de depreciación, a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, aplicando la siguiente fórmula:

$$\delta = [(1 - \alpha)\, x\, C_H + \alpha]$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right)$$

α *:* relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross*.*

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es un (01) año y la vida útil de sesenta (60) años. Entonces, se sustituyen los datos en la ecuación anterior para determinar α:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{60} + \frac{1^2}{60^2}\right) = 0,00847$$

Con todos los datos necesarios se procede a aplicar la fórmula para determinar el Factor de Depreciación:

$$\boldsymbol{\delta} = \left[(\mathbf{1} - \mathbf{0,00847})\ \boldsymbol{x}\ \frac{\mathbf{0,32}}{\mathbf{100}} + \mathbf{0,00847}\right] =$$

$$\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0,0116}$$

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que r es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$F_r = (1\text{-}r) = 1{,}00\text{-}0{,}10 = 0{,}90$$

$$F_r = 0{,}90$$

La Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble, para una vivienda multifamiliar – media, en este caso se utiliza el máximo, esto es, C_t= 30%. Para el Factor de Comercialización se utiliza también el máximo, esto es, F_C= 1,35.

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{17.858.469{,}33\ \text{x}\ (1\text{-}0{,}0116\ \text{x}\ 0{,}90)\ \text{x}\ 1{,}35}{(1\text{-}0{,}30\ \text{x}\ 1{,}35)}$$

$$V_i = \frac{23.857.236{,}33}{0{,}595} = 40.096.195{,}51$$

$$V_i\ (\text{redondeado}) = 40.095.000{,}00\ \text{UM}$$

Realizando el cálculo utilizando el Libro **MandelblattCamacarometroV1.0.xlsx** se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	104,36
C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	171.123,70
F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	1,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,01160
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,30
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	40.096.195,51
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t :Valor del Terreno (UM)=	12.028.858,65
V_c :Valor Construcción (UM)=	17.672.026,91
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	29.700.885,56
V_i **:**Valor del Inmueble (UM)=	**40.096.195,51**

5.4 Ejemplo N° 3: Local comercial

Una empresa necesita montar una franquicia y solicita el avalúo de un local comercial ubicado en un centro comercial construido en el año 1990. El local está en regulares condiciones de conservación y mantenimiento. Los datos del inmueble tasable son los siguientes:

Área de construcción (***A_C***): De acuerdo con el contenido del documento legal y lo medido en sitio, el área vendible del inmueble es:

Tipo	Descripción	Unidad	A_V (m^2)
A	Local Comercial	m^2	149,02
		Área Total	149,02

Tipología de construcción – costos unitarios

Las características constructivas se refieren a una Local Comercial. Como los costos unitarios básicos de construcción están referidos al área bruta de construcción, es necesario determinar la relación entre área bruta y área vendible del centro comercial. Para ello se debe contar con el Documento de Condominio para describir y desarrollar los cálculos con base en las áreas totales.

Para este caso la relación ***A_B/A_V*** resultó en 1,40 (por cada metro cuadrado vendible se disponen de 0,40 metros cuadrados para áreas comunes), por tanto, el área bruta para el cálculo del valor total será:

$$A_B = 149{,}02 \times 1{,}40 = 208{,}63\ m^2$$

El costo unitario de la tabla publicada por CINPRONET, para el local comercial es similar al de la tipología N° 81:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (*C_{UBE}*)

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m^2)	Calidad	CUB (UM/m^2)
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	78.624,01

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en regular estado de mantenimiento y conservación. De la tabla de estados de conservación se obtiene para la condición regular un ***C_H***=18,1%.

Costos asociados a la construcción

Para los Costos Asociados a la Construcción (***C_{AC}***), se toman directamente de la tabla, de modo que el ***C_{AC}*** es 65,00%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que el Área Principal se clasifica como una construcción TC (Techada y Cerrada).

Costo unitario final

Se realiza el cálculo aplicando la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

C_{UBE} = 78.624,01 UM/m^2
C_{AC} = 65%
F_A = 1,00

$$C_{UC} = 78.624{,}01 \times \left(1 + \frac{65}{100}\right) \times 1{,}00$$

$$C_{UC} = 129.729{,}62 \text{ UM/m}^2$$

Costo total del inmueble

Una vez obtenido el C_{UC} se hace el cálculo del Costo Nuevo de Reproducción del Inmueble:

$$C_C = 208{,}63 \times 129.729{,}62$$

$$C_C = 27.065.490{,}62 \text{ UM}$$

Determinado el Valor Nuevo de Reproducción del inmueble, se procede a estimar el factor de depreciación, a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, aplicando la siguiente fórmula:

$$\delta = [(1 - \alpha) \; x \; C_H + \alpha]$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right)$$

α *:* relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross*.*

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es veinticinco (25) años y la vida útil de sesenta (60) años. Entonces se sustituyen los datos en la ecuación anterior para determinar α:

$$\boldsymbol{\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{25}{60} + \frac{25^2}{60^2}\right) = 0,2951}$$

Con todos los datos necesarios se procede a aplicar la fórmula para determinar el Factor de Depreciación:

$$\boldsymbol{\delta = \left[(1 - 0,2951)\, x\, \frac{18,1}{100} + 0,2951\right]}$$

$$\boldsymbol{\delta = 0,4227}$$

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que ***r*** es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$\boldsymbol{F_r = (1\text{-}r) = 1,00\text{-}0,10 = 0,90}$$

$$\boldsymbol{F_r = 0,90}$$

La Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble, para un local comercial, en este caso se utiliza el máximo, esto es, $\boldsymbol{C_t}$= 50%. Para el Factor de Comercialización se utiliza también el máximo, esto es, $\boldsymbol{F_C}$= 1,50.

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$\boldsymbol{V_i = \frac{27.065.490,62 \text{ x } (1\text{-}0,4227 \text{ x } 0,90) \text{ x } 1,50}{(1\text{-}0,50 \text{ x } 1,50)}}$$

$$\boldsymbol{V_i = \frac{25.153.449,04}{0,25} = 100.613.796,16}$$

$$\boldsymbol{V_i \text{ (redondeado)} = 100.615.000,00 \text{ UM}}$$

Realizando el cálculo utilizando el Libro MandelblattCamacarometroV1.0 se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c: Área de Construcción (m^2)=	208,63
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	129.729,62
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,50
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,18
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	25,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,422700
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,50
V_i: Valor del Inmueble (UM)=	100.613.796,16
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t:Valor del Terreno (UM)=	50.306.898,08
V_c:Valor Construcción (UM)=	16.768.966,03
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	67.075.864,11
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**100.613.796,16**

5.5 Ejemplo N° 4: Galpón industrial

Una empresa manufacturera requiere el avalúo de unas naves industriales ubicadas en la Zona Industrial Los Tasadores, que fueron construidas hace veinte (20) años. Presentan buenas condiciones de mantenimiento y conservación. Cuenta con máquinas y equipos instalados para el funcionamiento de la empresa. Los datos del inmueble tasable son los siguientes:

Área de terreno (***A_T***): De acuerdo con el contenido del documento legal, lo medido en sitio y la información catastral las áreas son las siguientes:

Descripción	A. legal (m^2)	A. Medida (m^2)	A. Catastral (m^2)	A. Tasable (m^2)
Parcela de Terreno 1	9.461,25	9.461,25	9.461,25	9.461,25

Área de construcción (***A_C***): Las áreas de construcción se obtuvieron a través de mediciones en sitio y se hizo una clasificación con base en la funcionalidad de cada edificación. A continuación la tabla clasificatoria:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
A	Naves Industriales	m^2	5.213,65
B	Edificaciones auxiliares	m^2	1.032,61
		Área Total	6.246,26

Las otras bienhechurías se clasificaron para su medición en sitio, a seguir la tabla con las unidades de medición y cantidades:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
OB-1	Pavimento de Concreto	m^2	940,74
OB-2	Pavimento de Asfalto	m^2	2.221,54
OB-3	Cerca Ornamental	m^2	420,82
OB-4	Cerca de Malla Ciclón	ml	65,00

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

Características constructivas

Las características constructivas se refieren a naves industriales y otras edificaciones industriales.

Tipología de construcción – costos unitarios

A los efectos de identificar el costo unitario básico de la edificación (C_{UBE}) tomando como referencia la tabla publicada por CINPRONET, la nave industrial es similar a la tipología N° 86 y las otras edificaciones a la Tipología N° 90. Los C_{UBE} se presentan en la siguiente tabla:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m^2)	Calidad	CUB (UM/m^2)
86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	73.913,47
90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	33.119,62

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Respecto a las otras bienhechurías, los costos unitarios se refieren a precios unitarios por partidas, similares a los precios de edificaciones publicados por www.apvobras.com, asumiéndose lo siguiente:

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (C_{UBOB})

		Reporte 4to. Trim.	2015
Nomenclatura	Descripción	Unidad	CUBOB (Bs./Unidad)
PC	Pavimento de Concreto	m^2	2.885,00
PA	Pavimento de Asfalto	m^2	2.192,60
CO	Cerca Ornamental	m^2	5.750,00
CMC	Cerca de Malla Ciclón	ml	3.250,00

Fuente: APV y empresas especializadas

Los Costos Asociados a la Construcción (C_{AC}), se toman directamente de la tabla, y para el caso en estudio, considerando un galpón industrial, el C_{AC} es 50%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que las naves industriales se clasifican como construcción TC (Techada y Cerrada), mientras que las edificaciones auxiliares se clasifican como TSC (Techada Semi -Cerrada). Por tanto para los efectos del cálculo del valor de la construcción será:

Tipo	Descripción	Clase	F_A
A	Naves Industriales	TC	1,00
B	Edificaciones auxiliares	TSC	0,65

Para las otras bienhechurías, se clasifican como NA (No Aplica), esto es, no hay ajustes por su tipo de construcción, manteniéndose el costo unitario originalmente estimado.

Costo unitario final

Para las construcciones se realiza el cálculo aplicando la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

Para el caso de Naves Industriales estos son los datos para el cálculo:

C_{UBE} = 73.913,47 UM/m^2
C_{AC} = 50%
F_A = 1,00

$$C_{UC_{VP}} = 73.913{,}47 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 1{,}00$$

$$\boxed{C_{UC_{VP}} = 110.870{,}21 \text{ UM/m}^2}$$

Para el caso de las edificaciones auxiliares estos son los datos para el cálculo:

C_{UBE} = 33.119,62 UM/m^2
C_{AC}= 50%
F_A= 0,65

$$C_{UC_{PO}} = 33.119{,}62 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 0{,}65$$

$$\boxed{C_{UC_{PO}} = 32.291{,}63 \text{ UM/m}^2}$$

Para las otras bienhechurías se parte igualmente de la misma fórmula, por lo que presentan los cálculos correspondientes:

Pavimento de Concreto*:*

$$C_{UBOBPC} = 2.885{,}00 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 1{,}00 =$$ 4.327,50 UM/m^2

Pavimento de Asfalto:

$$C_{UBOBPA} = 2.192{,}60 \times \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 1{,}00 =$$ 3.288,90 UM/m^2

Cerca Ornamental*:*

$$C_{UBOBCO} = 5.750,00 \text{ x } \left(1 + \frac{50}{100}\right) \text{x } 1,00 =$$ 8.625,00 UM/m^2

Cerca de Malla Ciclón:

$$C_{UBOBCMC} = 3.250,00 \text{ x } \left(1 + \frac{50}{100}\right) \text{x } 1,00 =$$ 4.875,00 UM/ml

Costo total del inmueble

Una vez que se han realizado los cálculos individuales se procede a estimar el Costo Nuevo de Reproducción del inmueble:

Total Edificaciones= 5.213,65 x 110.870,21 + 1.032,61 x 32.291,63 =

Total Edificaciones= 611.383.130,42 UM

Total Bienhechurías= 940,74 x 4.327,50 + 2.221,54 x 3.288,90 +

420,82*8.625,00 + 65*4.875,00 =

Total Bienhechurías = 15.323.922,76 UM

Total Inmueble= 611.383.130,42 + 15.323.922,76=

C_C = 626.707.053,18 UM

Determinado el Valor Nuevo de Reproducción del inmueble, se procede a estimar el factor de depreciación, a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, aplicando la siguiente fórmula:

$$\delta = [(1 - \alpha)\ x\ C_H + \alpha]$$

Donde:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right)$$

α *:* relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de Ross*.*

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es de veinte (20) años y la vida útil de cincuenta (50) años. Entonces se sustituyen los datos en la ecuación anterior para determinar **α**:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{20}{50} + \frac{20^2}{50^2}\right) = 0,28$$

Obtenidos los datos necesarios se procede a aplicar la fórmula para determinar el Factor de Depreciación:

$$\delta = \left[(1 - 0,28)\ x\ \frac{2,52}{100} + 0,28\right] =$$

$$\delta = 0,2981$$

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que *r* es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$F_r = (1-r) = 1,00-0,10 = 0,90$$

$$F_r = 0,90$$

Para la Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble, para un galpón industrial se utiliza el mínimo, esto es, C_t= 10%. Para el Factor de Comercialización se utiliza en este caso el máximo, esto es, F_c= 1,35.

Ahora bien, la información sobre las máquinas y equipos instalados en las naves industriales, son los siguientes:

	Identificación de Máquina y Equipo		
Item	Denominación	Unidad	Cantidad
001	Planta de Generación Eléctrica	Unid.	1
002	Sistema de Bombeo <Contra Incendio>	Unid.	1
003	Sistema de Bombeo <Hidroneumático>	Unid.	1
004	Transformador Pad Mounted	Unid.	1
005	Sistema de Iluminación	Sg	1
006	Equipo de Aire Acondicionado 10 Ton	Unid.	3
007	Equipo de Aire Acondicionado 5 Ton	Unid.	1

Realizada la investigación de precios de mercado se obtuvo la información contenida en la siguiente tabla (incluye el costo indirecto para la instalación y puesta en marcha):

	Identificación de Máquina y Equipo	Costo Nuevo de Reposición		
Item	**Denominación**	**Costo Directo (UM)**	**Costos Indirectos**	***VNR* (UM)**
001	Planta de Generación Eléctrica	19.450.000,00	35%	26.257.500,00
002	Sistema de Bombeo <Contra Incendio>	850.000,00	35%	1.147.500,00
003	Sistema de Bombeo <Hidroneumático>	1.100.000,00	35%	1.485.000,00
004	Transformador Pad Mounted	4.500.000,00	35%	6.075.000,00
005	Sistema de Iluminación	3.150.000,00	35%	4.252.500,00
006	Equipo de Aire Acondicionado 10 Ton	5.250.000,00	35%	7.087.500,00
007	Equipo de Aire Acondicionado 5 Ton	2.500.000,00	35%	3.375.000,00

El valor actual se determina aplicando el Método de *Hélio de Caires* con los factores de ajuste por mercado y tecnología:

Método de *Hélio de Caires*												
r **(%)**	***Bdep*** **(UM)**	***μ*** **(adim)**	***τ*** **(adim)**	$F_{(\mu,\tau)}$ **(adim)**	v_u **(año)**	e_a **(año)**	$Di_{(\mu,\tau)}$ **(%)**	***DAi*** **(UM)**	***VAHCi*** **(UM)**	***D.Tecn.*** ***(%)***	***D.Merc.*** ***(%)***	***VMAHCi*** **(UM)**
10,00	23.631.750,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	13.246.489,17	13.011.010,83	100	100	13.011.010,83
10,00	1.032.750,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	578.895,41	568.604,59	100	100	568.604,59
10,00	1.336.500,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	749.158,77	735.841,23	100	100	735.841,23
10,00	5.467.500,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	3.064.740,43	3.010.259,57	100	100	3.010.259,57
10,00	3.827.250,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	2.145.318,30	2.107.181,70	100	100	2.107.181,70
10,00	6.378.750,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	3.575.530,50	3.511.969,50	100	100	10.535.908,51
10,00	3.037.500,00	10,00	10,00	1,00	20	10	0,44	1.702.633,57	1.672.366,43	100	100	1.672.366,43
											Total UM	31.641.172,86

El valor actual de las máquinas y equipos[102] instalados en las naves industriales es:

$$V_{me} = 31.641.172,86 \text{ UM}$$

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{(626.707.053,18 \text{ x } (1\text{-}0{,}2981 \text{ x } 0{,}90) + 31.641.172{,}86) \text{x } 1{,}35}{(1\text{-}0{,}10 \text{ x } 1{,}35)}$$

$$V_i = \frac{661.782.137,50}{0{,}865} = 765.066.054,91$$

V_i (redondeado) = 765.065.000,00 UM

[102] Una de las limitaciones de la fórmula es que el valor de las máquinas y equipos no debe ser mayor del 10% del costo nuevo de reposición de la construcción, para este caso se cumple y por ello el valor de las máquinas y equipos se incorpora al modelo para estimar el valor del inmueble.

Realizando el cálculo utilizando el Libro de cálculo **MandelblattCamacarometroV1.0.xlsx** se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c: Área de Construcción (m^2)=	6.246,26
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	100.333,17
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	20,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,30
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,10
V_i: Valor del Inmueble (UM)=	765.066.054,91
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t:Valor del Terreno (UM)=	76.506.605,49
V_c:Valor Construcción (UM)=	458.567.817,88
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	31.641.172,86
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	566.715.596,23
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**765.066.054,91**

5.6 Ejemplo N° 5: Terreno comercial

Una empresa comercializadora de medicamentos, artículos de uso diario en el hogar y alimentos necesita expandir su negocio. Dentro de la planificación estratégica de la empresa está programado la compra de un terreno para la construcción del edificio comercial.

Existe una oferta de un terreno con un potencial de desarrollo que se adapta al proyecto tipo de la sucursal que cumple con las ordenanzas de zonificación local. No existen otros terrenos vacíos en el sector de influencia, ni ventas recientes de terrenos comparables, esto es, hay muy poca información de mercado.

En este sentido, para la aplicación del Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro) para determinar el valor del terreno, es necesario fundamentarse en la información técnica del proyecto.

Área de terreno (A_T): De acuerdo con el contenido del documento legal, lo medido en sitio y la información catastral las áreas del inmueble son:

A. Legal (m^2)	A. Medida (m^2)	A. Catastral (m^2)	A. Tasable (m^2)
2.930,15	**2.930,15**	**2.930,15**	**2.930,15**

Desarrollo comercial (**DC**): La firma de Arquitectura contratada ha diseñado un establecimiento Tipo que requiere lo siguiente:

- Construcciones: caseta de basura, cuarto de bombas, cuarto de vigilancia, local comercial – oficina y local comercial-galpón.
- Otras construcciones: cerca ornamental, pared perimetral, cerco eléctrico, tanque de concreto, pisos exteriores y pavimento de concreto (estacionamientos y caminerías).
- Instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas incorporadas a las obras civiles.

Los cómputos métricos de las edificaciones y otras bienhechurías del proyecto son:

Edificaciones

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
A	Caseta de Basura	m^2	16,10
B	Cuarto de Bombas	m^2	23,81
C	Cuarto de Vigilancia	m^2	6,20
D	Local Comercial-Oficina	m^2	298,35
E	Local Comercial-Galpón	m^2	335,70
		Área Total	680,16

Otras bienhechurías

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
OB-1	Cerca Ornamental	ml	38,00
OB-2	Pared Perimetral	m^2	282,03
OB-3	Cerco Eléctrico	ml	46,00
OB-4	Tanque de Concreto	m^3	85,00
OB-5	Pisos Exteriores	m^2	277,20
OB-6	Pavimento de Concreto	m^2	1.810,08
OB-7	Areas Verdes-Paisajismo	m^2	254,36

Los costos unitarios de edificaciones y los costos de las otras bienhechurías para la fecha de la tasación son:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	**Edificaciones Unifamiliares**	**Área Bruta (m^2)**	**Calidad**	**CUB (UM/m^2)**
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	68.406,45
N°	**Edificaciones No Residenciales**	**Área Bruta (m^2)**	**Calidad**	**CUB (UM/m^2)**
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	78.624,01
87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	53.995,50

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Para los Costos Asociados de Construcción, por tratarse de un local comercial, se asumió el C_{AC} igual al 65%.

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (C_{UBOB})

		Reporte 4to. Trim.	2015
Nomenclatura	**Descripción**	**Unidad**	**C_{UBOB} (UM/Unidad)**
CO	Cerca Ornamental	ml	7.850,00
PP	Pared Perimetral	m^2	4.550,00
CE	Cerco Eléctrico	ml	1.100,00
TC	Tanque de Concreto	m^3	13.900,00
PE	Pisos Exteriores	m^2	6.570,00
PC	Pavimento de Concreto	m^2	2.885,00
AVP	Areas Verdes-Paisajismo	m^2	5.250,00

Costo total del inmueble

De la misma manera que se hizo en los ejemplos anteriores, se hicieron los cálculos del Costo Nuevo de Reproducción de las edificaciones y otras bienhechurías:

Costo unitario de construcción - edificaciones

Tipo	Descripción	Área (m^2)	Clase	C_{UBE} (UM/m^2)	C_{AC} (%)	C_{Uc} (UM/m^2)
A	Caseta de Basura	16,10	TC	82.854,05	65,00	136.709,18
B	Cuarto de Bombas	23,81	TC	82.854,05	65,00	136.709,18
C	Cuarto de Vigilancia	6,20	TC	82.854,05	65,00	136.709,18
D	Local Comercial-Oficina	298,35	TC	78.624,01	65,00	129.729,62
E	Local Comercial-Galpón	335,70	TC	53.995,50	65,00	89.092,58

Costo total de construcción - edificaciones

Tipo	Descripción	Área (m^2)	C_{Uc} (UM/m^2)	C_c (UM)
A	Caseta de Basura	16,10	136.709,18	2.201.017,80
B	Cuarto de Bombas	23,81	136.709,18	3.255.045,58
C	Cuarto de Vigilancia	6,20	136.709,18	847.596,92
D	Local Comercial-Oficina	298,35	129.729,62	38.704.832,13
E	Local Comercial-Galpón	335,70	89.092,58	29.908.379,11
			Total UM	74.916.871,54

Costo unitario de construcción – otras bienhechurías

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	C_{UBOB} (UM/und)	C_{AC} (%)	C_{Uc} (UM/und)
OB-1	Cerca Ornamental	ml	38,00	7.850,00	65,00	12.952,50
OB-2	Pared Perimetral	m^2	282,03	4.550,00	65,00	7.507,50
OB-3	Cerco Eléctrico	ml	46,00	1.100,00	65,00	1.815,00
OB-4	Tanque de Concreto	m^3	85,00	13.900,00	65,00	22.935,00
OB-5	Pisos Exteriores	m^2	277,20	6.570,00	65,00	10.840,50
OB-6	Pavimento de Concreto	m^2	1.810,08	2.885,00	65,00	4.760,25
OB-7	Areas Verdes-Paisajismo	m^2	254,36	5.250,00	65,00	8.662,50

Costo total de construcción – otras bienhechurías

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	C_{Uc} (UM/und)	C_c (UM)
OB-1	Cerca Ornamental	ml	38,00	12.952,50	492.195,00
OB-2	Pared Perimetral	m^2	282,03	7.507,50	2.117.340,23
OB-3	Cerco Eléctrico	ml	46,00	1.815,00	83.490,00
OB-4	Tanque de Concreto	m^3	85,00	22.935,00	1.949.475,00
OB-5	Pisos Exteriores	m^2	277,20	10.840,50	3.004.986,60
OB-6	Pavimento de Concreto	m^2	1.810,08	4.760,25	8.616.433,32
OB-7	Areas Verdes-Paisajismo	m^2	254,36	8.662,50	2.203.393,50
				Total UM	18.467.313,65

Al sumar el costo de las edificaciones y de otras bienhechurías se obtiene lo siguiente:

$$C_C = 74.916.871,54 + 18.467.313,65 =$$

$$\boxed{C_C = 93.384.185,19 \text{ UM}}$$

Para el ejemplo, la edad efectiva de la edificación es de cero (0) años. El estado de conservación y mantenimiento es óptimo, factor C_H= 0,00%. No hay cálculo del Factor de Depreciación.

En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que ***r*** es del 10%, por tanto, el factor de rescate es:

$$F_r = (1-r) = 1,00-0,10 = 0,90$$

$$\boxed{F_r = 0,90}$$

Para la Contribución del Valor de la Tierra en el Valor del Inmueble, para un local comercial industrial se utiliza el máximo, esto es, C_t= 50%. Para el Factor de Comercialización se utiliza en este caso el máximo, esto es, F_C= 1,50.

Obtenidos los datos necesarios se procede a introducirlos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el Valor del Inmueble:

$$V_i = \frac{(93.384.185,19 \text{ x } (1\text{-}0,0 \text{ x } 0,90) + 0,00) \text{ x } 1,50}{(1\text{-}0,50 \text{ x } 1,50)} =$$

$$V_i = \frac{140.076.221,50}{0,25} = 560.305.111,14 \text{ UM}$$

Se procede a determinar el valor del terreno con base en la siguiente fórmula:

$$V_t = C_t \text{ x } V_i$$

$$V_t = \frac{50}{100} x\ 560.305.111,14 = 280.152.555,57 \text{ UM}$$

V_t = 280.152.555,57 UM

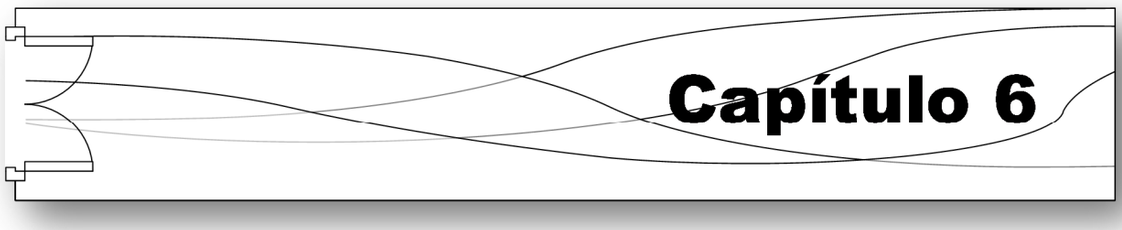
El valor unitario del terreno es:

$$V_{ut} = \frac{280.152.555,57}{2.930,15} = 95.610,31 \text{ UM/m}^2$$

V_{ut} =95.610,31 UM/m^2

Realizando el cálculo utilizando el Libro MandelblattCamacarometroV1.0 se obtienen los siguientes resultados:

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c: Área de Construcción (m^2)=	680,16
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	137.297,38
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,50
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,00
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	0,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,00
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,50
V_i: Valor del Inmueble (UM)=	560.305.111,14
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t:Valor del Terreno (UM)=	280.152.555,57
V_c:Valor Construcción (UM)=	93.384.185,19
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	373.536.740,76
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**560.305.111,14**
A_t :Área del Terreno (m^2)=	2.930,15
V_{ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	**95.610,31**
V_{uc}:Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	823.784,27



6. Variabilidad de los factores del Método Contributivo

Cuando se utiliza el Método Contributivo fundamentado en el Modelo Mandelblatt-Camacaro hay una dependencia del valor del inmueble en función de diversas variables explicativas, tal como se observa en la siguiente ecuación[103]:

$$V_i = \frac{[V_{cn}\ x(1-\delta x F_r) + V_{me}] x F_C}{(1-C_t\ x F_C)} \qquad (6.1)$$

La relación entre el valor del inmueble y las variables explicativas se puede expresar con la siguiente función:

$$V_i = f\left(A_t, A_c, C_{UBE}, C_{UBOB}, C_{AC}, e_a, v_u, F_r, C_H, C_t, F_C\right)$$

Donde:

- A_t: área de terreno.
- A_c: área de construcción.
- C_{UBE}: costo unitario base de edificaciones.
- C_{UBOB}: costo unitario base de otras bienhechurías.
- C_{AC}: costo asociado a la construcción.
- e_a: edad aparente.
- v_u: vida útil.
- F_r: factor de rescate.
- C_H: coeficiente de *Heidecke* que depende del estado de conservación del inmueble.
- C_t: Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble.
- F_C: factor de comercialización.

Para analizar la variabilidad de la contribución del terreno en el valor del inmueble, en primer lugar, es necesario analizar la dependencia con

[103] Aunque el valor de las máquinas y equipos (V_{me}) aparece en la fórmula para el cálculo del valor del inmueble V_i no se considera como variable explicativa para el análisis de la variabilidad del C_t. Esto porque es necesario un estudio muy particular para identificar las variaciones del valor de las máquinas y equipos, muy diferente al caso analizado de bienes inmuebles de este trabajo.

las variables edad aparente y vida útil de la edificación que está levantada sobre el terreno. Esto porque se ha comprobado que a medida que pasa el tiempo, la construcción se deprecia, y entonces, el valor de la tierra incrementa su contribución en el valor del inmueble.

Aunque existen otras variables importantes que afectan la variabilidad del valor del inmueble, y por ende, la contribución del terreno cuando se aplica el Modelo Mandelblatt-Camacaro, se analizará la variación de la relación edad aparente y vida útil del inmueble, $\boldsymbol{R_{ea/vu}}$, bajo el criterio *Ceteris Paribus*[104].

Para ello se hicieron varios escenarios fundamentados en el estudio de un parcelamiento de ciento un (101) viviendas, contando cada una con un área de terreno de 150 m^2 y un área de construcción de 100 m^2. Se estableció un $\boldsymbol{C_t}$ base desde 5% al 50% para determinar el valor del inmueble, asumiendo que el valor unitario del terreno es igual para todas las parcelas del urbanismo.

Se simuló para el primer inmueble una edad cero (0), recién construido, luego, el segundo con un (01) año de construido, el tercero, con dos (02) años, y así sucesivamente hasta llegar a la vivienda 101 para completar el ciclo de 100 años (la vida útil del inmueble). En cada caso se calculó el valor del terreno y su contribución, permitiendo modelar y graficar el comportamiento del $\boldsymbol{C_t}$ en función de la $\boldsymbol{R_{ea/vu}}$.

En segundo lugar, se analizó la variación del inmueble por las variaciones de la Relación $\boldsymbol{R_{ea/vu}}$ y de la relación entre el área de construcción y el área de terreno del inmueble $\boldsymbol{R_{Ac/At}}$. El escenario se fundamentó en una variación constante del área de construcción referida al área del terreno, esto es, dividir entre 100 el área de terreno para el caso 1, luego, para el caso 2 volver a dividir el área del terreno entre 100 y sumar el anterior, así sucesivamente hasta llegar a las cien (100) situaciones para formar la base de cálculo del estudio.

Para observar las variaciones del valor del inmueble con base en las variaciones de las variables explicativas antes citadas se programó un

[104] En economía y finanzas, es una locución latina que se utiliza para indicar el efecto de una variable económica a otra, manteniendo constantes todas las demás variables que pueden afectar a la segunda variable. Ver más en http://www.investopedia.com/terms/c/ceterisparibus.asp

libro de cálculo de Excel © denominado **RelacionometroV1.0. xlsx**[105] el cual se explica a continuación:

Tabla N° 6.1. Hojas de cálculo y descripción

Nombre de la hoja	Descripción
Datos	Es la iniciación del libro de cálculo. Se encuentran: las tablas bases para el Factor de Comercialización y Contribución del valor de la Tierra para diversas tipologías de construcción; tabla con los valores unitarios referenciales del terreno; tabla de Costos Unitarios de Construcción fundamentada en el Costo Unitario Base de Edificación, el Costo Unitario de Otras Bienhechurías y el Costo Asociado a la Construcción; tabla con las áreas de terreno y construcción bases por cada tipología para los cálculos de la Contribución del valor de la Tierra; tabla de vida útil por tipo de inmueble; tabla de estados de conservación de *Heidecke;* tabla de factores de rescate; tabla para introducir el valor actual de máquinas y equipos no incluidos en los costos unitarios de construcción y columna de selección de los niveles para F_c y C_t.
C_{UBE}	Tablas con los Costos unitarios de construcción de edificaciones según CINPRONET, actualizado por promedios móviles a la fecha de publicación de esta hoja.
C_{AC}	Tabla con los Costos asociados a la construcción según tipología de construcción.
Relacionometro	Hay tres tablas, la primera ubicada a la izquierda, se utiliza para determinar la C_t, en función de las relaciones entre edad aparente y vida útil, así como en función de la relación entre área de construcción y área de terreno del inmueble. La segunda, hay dos maneras de calcular el valor del inmueble, utilizando el C_t **sugerido** ***RK*** y el C_t **sugerido** ***RV***[106]. La tercera es la tabla base para la simulación de escenarios.

Fuente: Elaboración propia

[105] Para obtener el libro de cálculo escriba a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver los ejemplos presentes en este trabajo y complementar el proceso de aprendizaje del uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

[106] Como más adelante se verá, estos términos se refieren al factor de contribución de la tierra considerando solo la variación de relación entre edad aparente y vida útil del inmueble (RK). y combinar esa variación con la variación de la relación entre el área de construcción y el área de terreno (RV).

Tabla N° 6.2 - Hojas de cálculo y descripción (continuación)

Nombre	Descripción
Ct Variable	Tabla donde se formula el Modelo Mandelblatt – Camacaro para la aplicación del Método Contributivo. Los resultados están referenciados a celdas de las tablas para determinar la C_t en función de $R_{Ac/At}$ y $R_{ea/vu.}$
Ct vs RAcAt	Gráfico para exponer la forma de la curva que relaciona el C_t con las variaciones de $R_{Ac/At}$.
Resumen Ct	Tabla base donde se resumen el resultado de los cálculos del C_t en función de la $R_{ea/vu.}$
Ct Variable-Base 5% a Base 50%	Gráfico para exponer la forma de la curva que relaciona el C_t (desde 5% al 50%) con las variaciones de $R_{ea/vu.}$
Ct Variable 5%	Tabla con resultados de la Ct (base 5%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 10%	Tabla con resultados de la Ct (base 10%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 15%	Tabla con resultados de la Ct (base 15%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 20%	Tabla con resultados de la Ct (base 20%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 25%	Tabla con resultados de la Ct (base 25%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 30%	Tabla con resultados de la Ct (base 30%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 35%	Tabla con resultados de la Ct (base 35%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 40%	Tabla con resultados de la Ct (base 40%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{A/cAt}$.
Ct Variable 45%	Tabla con resultados de la Ct (base 45%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 50%	Tabla con resultados de la Ct (base 50%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.

Fuente: Elaboración propia

6.1 Conociendo el RelacionometroV1.0.xlsx - datos

La herramienta comienza con una hoja de cálculo denominada **Datos** en donde se encuentran tabulados los datos necesarios para realizar los cálculos según la programación diseñada. Entre las celdas A1:F15, se presentan los factores de Comercialización y de Contribución del valor de la Tierra para los tipos de construcción:

	A	B	C	D	E	F
1	**Factor de Comercializacion (F_C)**			**Contribución del Valor de la Tierra (C_t)**		
2	**Tipo de Construcción**	**Min (adim)**	**Max (adim)**	**Tipo de Construcción**	**Min (%)**	**Max (%)**
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25	Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00
4	Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35	Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45	Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30	Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
7	Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35	Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45	Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
9	Local Comercial	1,40	1,50	Local Comercial	30,00	50,00
10	Oficina	1,35	1,45	Oficina	25,00	40,00
11	Galpón Comercial	1,30	1,45	Galpón Comercial	20,00	35,00
12	Galpón Industrial	1,25	1,35	Galpón Industrial	10,00	20,00
13	Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40	Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
14	Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45	Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
15	Hotel	1,50	1,60	Hotel	40,00	50,00

En los capítulos 4 y 5, se hizo la explicación del origen del rango de valores propuestos que tienen un fundamento empírico de las investigaciones realizadas en la ciudad donde ha trabajado profesionalmente el autor de este trabajo. Por ello es muy importante para replicar este enfoque, que cada investigador utilice sus datos para que represente la realidad del mercado inmobiliario de su ciudad, región o país.

Entre las celdas G1:L15 se presentan los datos correspondientes al valor unitario del terreno, los costos unitarios básicos de edificaciones, relación porcentual entre costos unitarios de otras bienhechurías y los costos unitarios básicos de las edificaciones, los costos asociados a la construcción para las diferentes tipologías:

	G	H	I	J	K	L
1	Terreno		Costos Unitarios de Construcción (C_{UC})			
2	Tipo de Inmueble	V_{ut} (UM/m²)	C_{UBE} (UM/m²)	PC_{UBOB}/C_{UBE}	C_{UBOB} (UM/m²)	C_{AC} (%)
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	6.850,00	68.406,45	5%	3.420,32	60,00%
4	Vivienda Unifamiliar - Media	25.750,00	82.854,05	5%	4.142,70	60,00%
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	185.000,00	113.927,68	5%	5.696,38	60,00%
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	47.750,00	81.503,73	5%	4.075,19	62,50%
7	Vivienda Multifamiliar - Media	100.500,00	88.358,85	5%	4.417,94	62,50%
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	268.250,00	116.468,95	5%	5.823,45	62,50%
9	Local Comercial	399.350,00	78.624,01	5%	3.931,20	65,00%
10	Oficina	196.950,00	84.224,00	5%	4.211,20	65,00%
11	Galpón Comercial	117.250,00	73.913,47	5%	3.695,67	50,00%
12	Galpón Industrial	15.750,00	53.995,50	5%	2.699,78	50,00%
13	Mixto (Comercial-Residencial)	51.950,00	86.291,43	5%	4.314,57	62,00%
14	Mixto (Comercial-Industrial)	55.920,00	66.309,76	5%	3.315,49	59,50%
15	Hotel	154.700,00	91.332,07	5%	4.566,60	65,00%

Se observa que los valores están expresados en UM, esto es, unidad monetaria para que su uso sea generalizado en otros países. Merece especial atención lo concerniente a la columna I (***C_{UBE}***) que es un resumen de la información contenida en la tabla de la hoja **CUBE:**

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	**Edificaciones Unifamiliares**	**Área Bruta (m²)**	**Calidad**	**C_{UBE} (UM/m²)**
01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	35.146,16
02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	34.978,82
03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	35.625,04
04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	32.065,26
05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	46.137,06
N°	**Edificaciones Multifamiliares**	**N° de Pisos**	**Calidad**	**C_{UBE} (UM/m²)**
51	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	4	Baja	54.468,77
52	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Baja	66.791,51
53	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	8	Baja	70.892,68
54	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Baja	81.503,73
55	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Baja	72.051,29
N°	**Edificaciones No Residenciales**	**Área Bruta (m²)**	**Calidad**	**C_{UBE} (UM/m²)**
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	78.624,01
82	Comercio Construcción Tradicional	20.300,00	Media	78.455,59
83	Oficina Construcción Tradicional	7.280,00	Superior	84.224,00
84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	36.427,00	Superior	100.672,30
85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	52.825,19

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Con la experiencia del tasador o investigador se podrán modificar las cifras presentadas para adaptarlas a la información de mercado. Los valores de la columnas K dependen de los valores de las columnas I y J, con la ventaja que se pueden modificar los valores de la relación ***PC_{UBOB}/C_{UBE}*** para adaptar su incidencia en el cálculo de determinado

inmueble, esto es, no necesariamente son constantes. En la columna L del C_{AC} las cifras corresponden al resumen de la información contenida en la tabla de la hoja **CAC:**

Costos Asociados a la Construcción (C_{AC})

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
	Total	60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

De igual manera con la experiencia del tasador o investigador se podrán modificar los porcentajes para adaptarlos a la información de mercado. Entre las celdas M1:R5 están contenida la siguiente información:

	M	N	O	P	Q	R
1	Áreas del inmueble			Vida Útil (v_u)		
2	Tipo de Inmueble	A_t (m^2)	A_c (m^2)	Tipo de Inmueble	Min (años)	Max (años)
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	180,00	75,00	Vivienda Unifamiliar - Básica	50,00	60,00
4	Vivienda Unifamiliar - Media	200,00	100,00	Vivienda Unifamiliar - Media	50,00	60,00
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	250,00	175,00	Vivienda Unifamiliar - Alta	60,00	75,00
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	65,00	65,00	Vivienda Multifamiliar - Básica	50,00	60,00
7	Vivienda Multifamiliar - Media	125,00	125,00	Vivienda Multifamiliar - Media	50,00	60,00
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	250,00	250,00	Vivienda Multifamiliar - Alta	60,00	75,00
9	Local Comercial	150,00	150,00	Local Comercial	60,00	75,00
10	Oficina	75,00	75,00	Oficina	60,00	75,00
11	Galpón Comercial	450,00	450,00	Galpón Comercial	50,00	60,00
12	Galpón Industrial	10.000,00	5.000,00	Galpón Industrial	50,00	60,00
13	Mixto (Comercial-Residencial)	10.000,00	5.000,00	Mixto (Comercial-Residencial)	60,00	75,00
14	Mixto (Comercial-Industrial)	10.000,00	5.000,00	Mixto (Comercial-Industrial)	60,00	75,00
15	Hotel	10.000,00	2.500,00	Hotel	60,00	75,00

Se puede observar las áreas bases por cada tipología de inmueble y su vida útil estimada, que pueden ser modificadas adaptando así a las condiciones locales de mercado de cada ciudad o país. Entre las celdas S1:V11 se presenta lo siguiente:

	S	T	U	V
1	**Estado de Conservación**			**Factores**
2	**Estado**	**Condición**	**Coeficiente Heidecke C_H (%)**	**Factor de rescate (F_r)**
3	1	Óptimo	0,00	1,00
4	1.5	Muy Bueno	0,32	0,95
5	2	Bueno	2,52	0,90
6	2.5	Intermedio	8,09	0,85
7	3	Regular	18,10	0,80
8	3.5	Deficiente	33,20	0,75
9	4	Malo	52,60	0,70
10	4.5	Muy Malo	75,20	0,65
11	5	Demolición	100,00	0,60

Es la información de la tabla de *Heidecke* para obtener el coeficiente en función de la condición del inmueble, que al igual que el Factor de Rescate son indispensables para el cálculo de la depreciación de la construcción. Para finalizar entre las celdas W1:Y15 se pueden observar las siguientes columnas:

	W	X	Y
1	**Valor de Máquinas y Equipos**		**Nivel F_C y C_t**
2	**Tipo de Inmueble**	V_{me} (UM)	Max
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	0,00	Min
4	Vivienda Unifamiliar - Media	0,00	NA
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	0,00	
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	0,00	
7	Vivienda Multifamiliar - Media	0,00	
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	0,00	
9	Local Comercial	0,00	
10	Oficina	0,00	
11	Galpón Comercial	0,00	
12	Galpón Industrial	0,00	
13	Mixto (Comercial-Residencial)	0,00	
14	Mixto (Comercial-Industrial)	0,00	
15	Hotel	0,00	

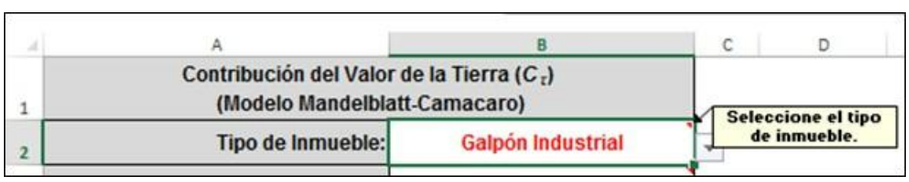
Se puede observar que en la columna X no hay cifras significativas visto que el usuario debe introducir la cantidad producto de la estimación del valor de las máquinas y equipos instalados en el inmueble. La información de la columna Y está referida a los niveles del factor de comercialización y de Contribución del valor de la Tierra. Esas celdas están programadas para ser seleccionadas desde las celdas contenidas en las tablas de la hoja **Relacionometro**.

6.2 RelacionometroV1.0.xlsx - funcionamiento

Para explicar el funcionamiento de la herramienta, lo primero que hay que hacer es identificar la tabla que aparece entre las celdas A1:B19[107] de la hoja **Relacionometro**, para ello es necesario extraerla:

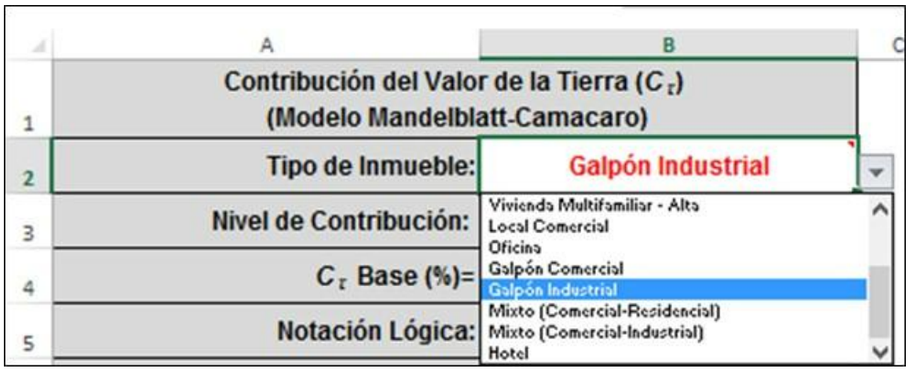
	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
3	Nivel de Contribución:	Max
4	C_t Base (%)=	20,00
5	Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
6	Nivel de Comercialización:	Max
7	Factor de Comercialización (F_C)=	1,35
8	Edad Aparente (e_a)=	16
9	Vida útil (v_U)=	50
10	$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00
11	Estado de conservación:	Bueno
12	Coeficiente Heidecke (C_H)=	2,52
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90
14	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
15	Área de Construcción (A_c)=	950,00
16	$R_{Ac/At}$ (%) =	35,00
17	C_t sugerido RK (%)=	23,58
18	C_t sugerido RV (%)=	29,67
19	Nota: Utlice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

El procedimiento de uso comienza en la celda B2 donde hay que seleccionar el Tipo de Inmueble en la lista desplegable. Para ello se sitúa el cursor sobre esa celda:



[107] En la hoja de cálculo las celdas B2, B3, B6, B8, B9, B11, B13; B14 y B15, contienen números y letras en color rojo, como dice la nota de la tabla, indican que son para introducir los datos por parte del usuario. Esta nota de pie de página obedece a la necesidad de orientar al usuario ya que todo el contenido del libro no presenta ningún otro color, aparte del blanco, negro y gris.

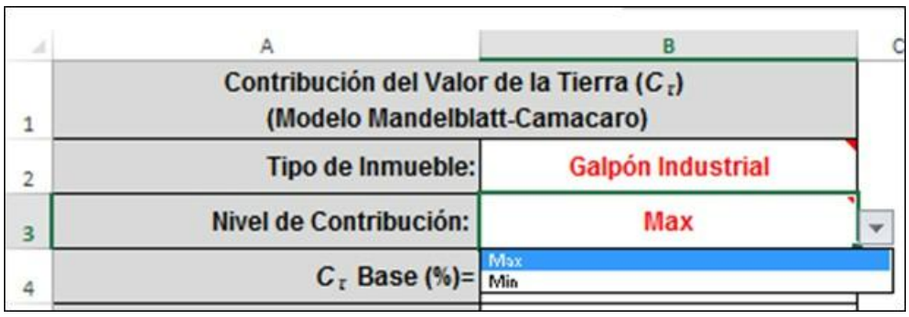
Se podrá observar el comentario asociado que tiene una instrucción para orientar al usuario, luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista:



Una vez desplegada la lista se selecciona el tipo de inmueble que permitirá utilizar todos los datos asociados a esa tipología previamente establecidos en la hoja **Datos**. Se sigue con la celda B3 para seleccionar de una lista desplegable el Nivel de Contribución, esto es, el C_t base para el cálculo. Para ello se sitúa el cursor sobre esa celda:



Se podrá observar el comentario asociado que tiene una instrucción para orientar al usuario, luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista:



Una vez desplegada la lista se selecciona el nivel de contribución entre las dos opciones disponibles. Seleccionado el nivel de contribución se sigue con las celdas B4 y B5, pero estas dependen de los datos introducidos en las celdas B2 y B3, que representan los resultados de las pruebas lógicas de búsqueda programadas:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_τ) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
3	Nivel de Contribución:	Max
4	C_τ Base (%)=	20,00
5	Notación Lógica:	Ct var-Base 20%

En la celda B6 hay que seleccionar el Nivel de Comercialización, al situar el cursor sobre esa celda se observa:

	A	B	C	D	E
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_τ) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)				
6	Nivel de Comercialización:	Max		Seleccione el nivel de comercialización dentro del mercado inmobiliario.	

Se podrá observar el comentario asociado que tiene una instrucción para orientar al usuario, luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_τ) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
6	Nivel de Comercialización:	Max
7	Factor de Comercialización (F_C)=	Max Min NA

Una vez desplegada la lista se selecciona el nivel de comercialización entre las tres opciones disponibles. Se sigue con la celda B7 pero esta depende del dato seleccionado en la celda B6, por lo que automáticamente se complementa con el dato asociado a esa condición:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_τ) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
6	Nivel de Comercialización:	Max
7	Factor de Comercialización (F_C)=	1,35

En las celdas B8 y B9 se debe introducir la edad aparente y la vida útil (hay dos listas despegables que contiene los números del 1 al 100) y comentarios para orientar al usuario. Realizada la selección inmediatamente aparece la relación porcentual en la celda B10:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
8	Edad Aparente (e_a)=	16
9	Vida útil (v_u)=	50
10	$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00

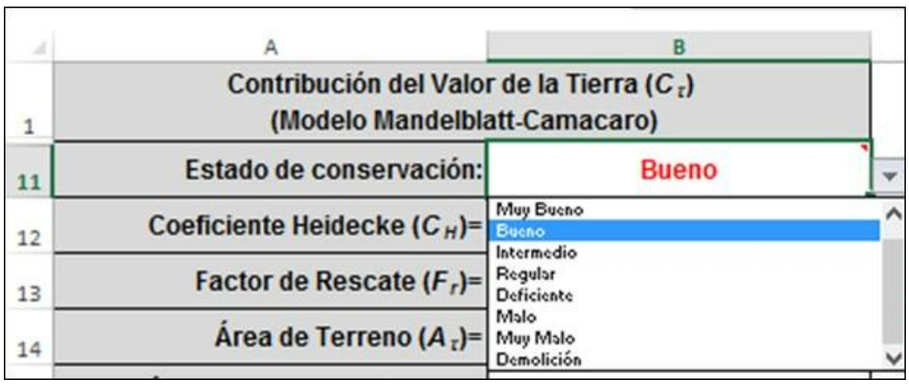
En las celdas B11, B12 y B13, se introducen los datos para el cálculo de la depreciación de la construcción:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
11	Estado de conservación:	Bueno
12	Coeficiente Heidecke (C_H)=	2,52
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90

Si se sitúa el cursor en la celda B11, se puede observar un comentario con una instrucción que orienta sobre el dato a seleccionar:



Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista con los estados de conservación:



Se sigue con la celda B12 pero esta depende del dato seleccionado en la celda B11, por lo que automáticamente se complementa con el dato asociado a esa condición:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
11	Estado de conservación:	Bueno
12	Coeficiente Heidecke (C_H)=	2,52

Al situar el cursor sobre la celda B13, aparece un comentario para orientar al usuario sobre el Factor de Rescate:

	A	B	C	D	E
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)				
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90		Introduzca el factor de rescate, este es igual a 1 menos el valor de rescate, generalmente el 10% del valor del inmueble al final de la vida útil.	
14	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00			

Se selecciona de la lista desplegable al hacer *click* sobre la flecha:

	A	B	C
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90	
14	Área de Terreno (A_t)=	0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60	
15	Área de Construcción (A_c)=		
16	$R_{Ac/At}$ (%) =		

En las celdas B14 y B15 se introducen los datos de las áreas de terreno y de construcción del inmueble tasable, mientras que su relación porcentual aparece contenida en la celda B16:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
14	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
15	Área de Construcción (A_c)=	950,00
16	$R_{Ac/At}$ (%) =	35,00

Los resultados porcentuales para la C_t aparecen en las celdas B17 (variaciones de $R_{ea/vu}$) y B18 (variaciones de $R_{ea/vu}$ y $R_{Ac/At}$):

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
16	$R_{Ac/At}$ (%) =	35,00
17	C_t sugerido RK (%)=	23,58
18	C_t sugerido RV (%)=	29,67
19	Nota: Utlice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

Esos resultados están relacionados con las celdas de la tabla de cálculo del valor del inmueble, esto es, B17 con D11 y B18 con E11:

	A	B	C	D	E
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial	Condición:	$R_{Ac/At}$ *constante* (RK)	$R_{Ac/At}$ *variable* (RV)
10	$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
11	Estado de conservación:	Bueno	C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
12	Coeficiente Heidecke (C_H)=	2,52	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	156.431.171,68	177.876.010,72
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90	Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
14	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00	V_t:Valor del Terreno (UM)=	36.886.231,49	52.771.297,44
15	Área de Construcción (A_c)=	950,00	V_c:Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
16	$R_{Ac/At}$ (%) =	35,00	V_{ms}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	15.000.000,00	15.000.000,00
17	C_t sugerido RK (%)=	23,58	V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	115.874.941,98	131.760.007,94
18	C_t sugerido RV (%)=	29,67	V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**156.431.171,68**	**177.876.010,72**
19	Nota: Utlice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.		A_t:Área del Terreno (m^2)=	2.750,00	2.750,00

Como se evidencia en los resultados contenidos en las celdas B17 y B18, son diferentes debido a las diferencias de variaciones de las relaciones. Así en la primera condición, varía $R_{ea/vu}$ pero $R_{Ac/At}$ es constante. En la segunda condición, existen variaciones tanto en $R_{ea/vu}$ como en $R_{Ac/At}$. Esos factores de contribución son mayores que la contribución base (20%) programada con los valores de la hoja **Datos** que se corresponden con las condiciones seleccionadas para el inmueble tasable.

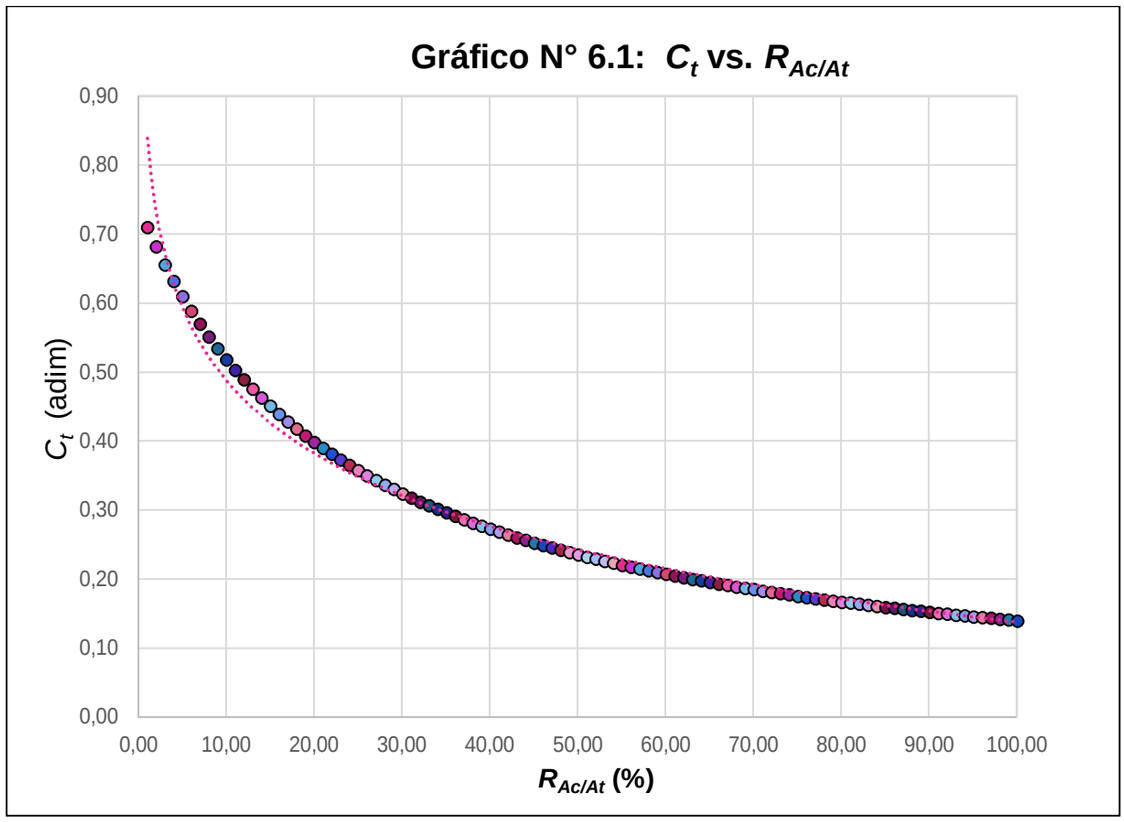
Los resultados anteriores son determinísticos, de modo que si se utiliza la Simulación de Montecarlo para evaluar diferentes escenarios, se pueden obtener resultados probabilísticos con cierto nivel de confianza. Así se logra corregir la subjetividad y discrecionalidad del usuario, para observar con mayor propiedad las variaciones de las variables explicativas y su relación con la variable explicada, que permitirán modelar econométricamente las relaciones entre las variables.

En el Capítulo 7 se presentará el Enfoque Probabilístico del Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro) utilizando la

herramienta diseñada en *Excel*© y el programa *Crystall Ball*©[108] como aplicativo de simulación de escenarios.

Continuando con el contenido del libro de cálculo se puede observar que está una hoja denominada **Ct Variable** que se ha programado para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro considerando los datos introducidos en la hoja **Relacionometro.** Una vez procesada la información los resultados son tabulados y mediante una instrucción de búsqueda basada en la $R_{Ac/At}$ se consigue el valor de C_t **sugerido RV** (%) contenida en la celda B18.

Si se seleccionan los datos de las columnas D (D4:D103) y N (N4:N103) se puede obtener el gráfico de la hoja **Ct vs RAcAt**:



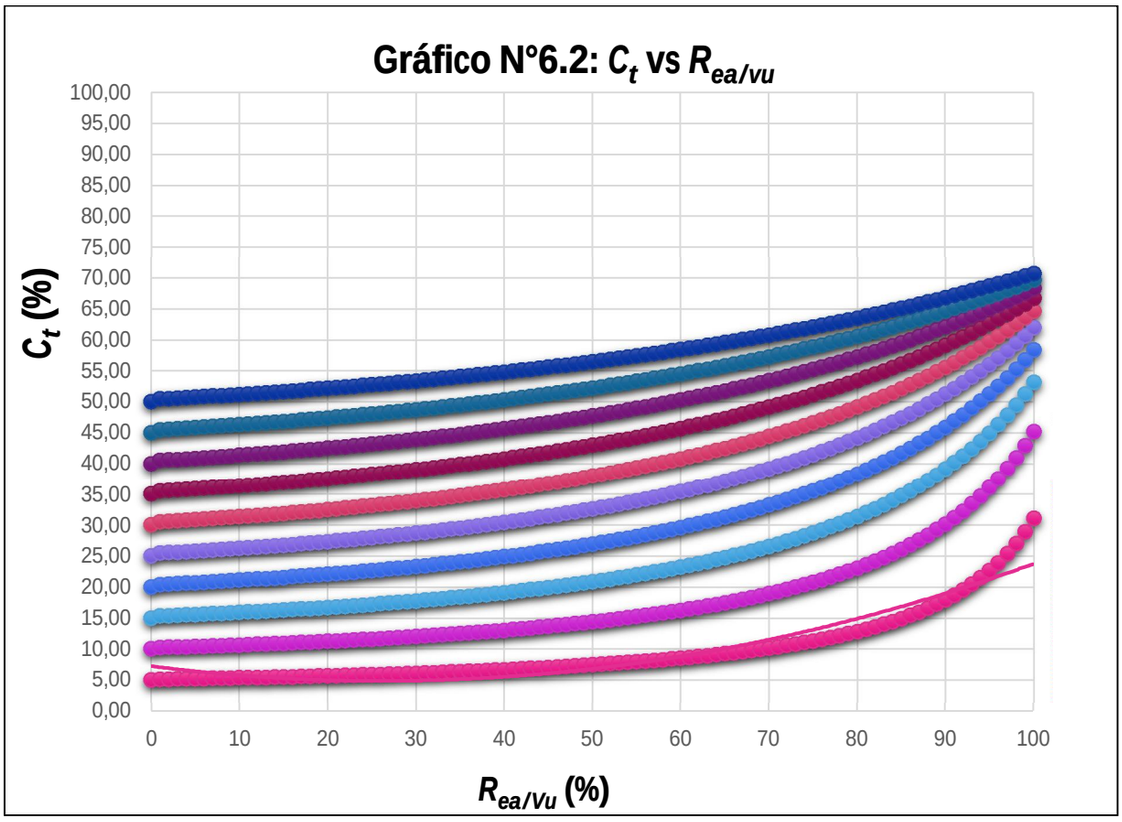
Como se puede observar a medida que aumenta la relación entre el área de construcción y el área de terreno disminuye la Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble. Con la instrucción Formato Línea de Tendencia del Excel© se selecciona Opciones de Línea de Tendencia para elegir la función que más se ajuste a la curva de la serie de datos, resultando que la función logarítmica es la más representativa y tiene la siguiente ecuación:

[108] *Oracle Crystal Ball* es la aplicación líder basada en hojas de cálculo para elaborar modelos predictivos, previsión, simulación y optimización. Más detalles en http://www.oracle.com/lad/products/

$$C_t = 0,8389 - 0,152 \mathrm{x} \ln R_{Ac/At} \qquad (6.2)$$

Las hojas de cálculo etiquetadas como **Ct Variable 5%** hasta **Ct Variable 50%** se han programado para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro considerando los datos introducidos en la hoja **Relacionometro**, con especial atención a lo contenido en la celda B5. El resumen de los resultados calculados se encuentra en la hoja etiquetada como **Resumen Ct.**

Si se seleccionan los datos de las columnas A (A2:D102) y desde B (B2:K102) se puede obtener el gráfico de la hoja **Ct Variable-Base 5% a Base 50%:**



Se puede observar que a medida que aumenta la edad de la edificación aumenta la Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble. Se observa igualmente que hay una tendencia lineal hasta que se alcanza el $R_{ea/vu}$ del 70%, a partir de ese valor se muestra la tendencia como una función potencial.

Con la instrucción Formato Línea de Tendencia del Excel© se selecciona Opciones de Línea de Tendencia para seleccionar la función que más se ajuste a la curva de la serie de datos, en este caso para C_t base 5%, resultando que la función polinómica es la más representativa y tiene la siguiente ecuación:

$$C_t = 0,0035xR_{ea/vu}{}^2 - 0,1825\text{x}\,R_{ea/vu} + 7,254; \quad (6.3)$$

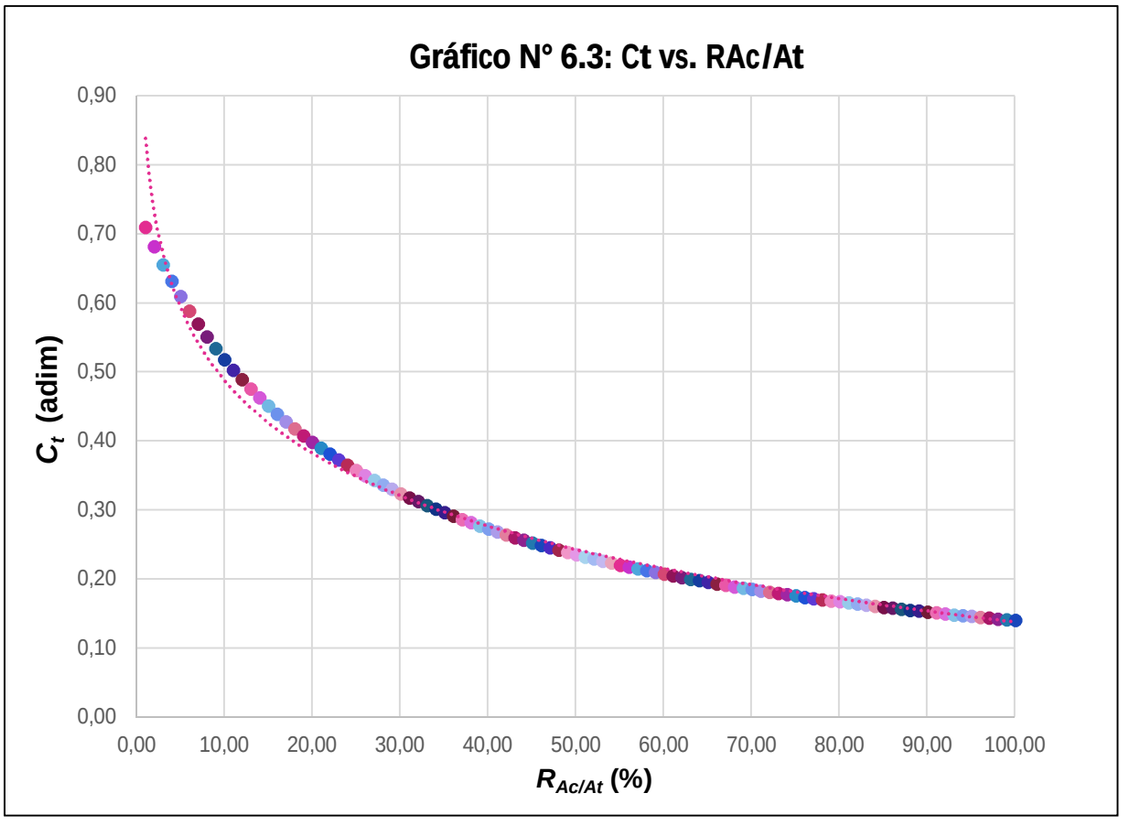
Es importante destacar que los gráficos son dinámicos y dependen mucho de las variaciones de las otras variables explicativas del Modelo Mandelblatt-Camacaro, por lo que se recomienda identificar correctamente los valores que asumen cada variable para poder identificar cabalmente el comportamiento de la curva de la serie de datos para hacer las comparaciones correspondientes.

A manera de ejemplo, se realizará un cambio en la selección del estado de conservación (celda B11 de la hoja **Relacionometro**), que pasará de Bueno a Malo, manteniendo las otras variables constantes. En las tablas siguientes se expresan los resultados del cambio efectuado:

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Max
C_t Base (%)=	20,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
Nivel de Comercialización:	Max
Factor de Comercialización (F_C)=	1,35
Edad Aparente (e_a)=	16
Vida útil (v_u)=	50
$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00
Estado de conservación:	Bueno
Coeficiente Heidecke (C_H)=	2,52
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
Área de Construcción (A_c)=	950,00
$R_{Ac/At}$ (%) =	35,00
C_t sugerido RK (%)=	23,58
C_t sugerido RV (%)=	29,67
Nota: Utlice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Max
C_t Base (%)=	20,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
Nivel de Comercialización:	Max
Factor de Comercialización (F_C)=	1,35
Edad Aparente (e_a)=	16
Vida útil (v_u)=	50
$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00
Estado de conservación:	Malo
Coeficiente Heidecke (C_H)=	52,60
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
Área de Construcción (A_c)=	950,00
$R_{Ac/At}$ (%) =	35,00
C_t sugerido RK (%)=	33,98
C_t sugerido RV (%)=	40,59
Nota: Utlice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

Se puede observar que el ***Ct sugerido Rk*** pasó de 23,58% a 33,98%, y el ***Ct sugerido RV*** de 29,67% a 40,59%, lo cual corrobora la apreciación sobre la sensibilidad del Modelo Mandelblatt – Camacaro a los cambios en las variables. A seguir se presenta el gráfico N° 6.3 para la condición **Malo** para su comparación con el gráfico N° 6.1 de la condición **Bueno**, antes presentado:



Se puede observar que a medida que aumenta la $R_{Ac/At}$ disminuye la Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble. Se observa igualmente que hay una tendencia lineal asintótica cuando se alcanza el máximo valor de $R_{Ac/At}$ del 100%.

Con la instrucción Formato Línea de Tendencia del Excel© se selecciona Opciones de Línea de Tendencia para seleccionar la función que más se ajuste a la curva de la serie de datos, resultando que la función logarítmica es la más representativa y tiene la siguiente ecuación:

$$C_t = 0,8964 - 0,143 \ln R_{Ac/At} \qquad (6.4)$$

Al comparar las curvas, se evidencia una diferencia en la intensidad, pero son similares en cuanto a la tendencia y forma de la curva.

Una vez determinados los valores para **Ct sugerido Rk** y el **Ct sugerido RV** se procede a calcular el valor del inmueble, pero antes se seguirá con la explicación del contenido de la hoja de cálculo **Relacionometro.** Se destaca la tabla entre las celdas C1:E21 que se emplea para la determinación del valor del inmueble considerando dos condiciones, esto es, dependiendo del C_t calculado. La tabla es la siguiente:

Tabla N° 6.3 –Cálculo del valor del inmueble

	C	D	E
1	**Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_I) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**		
2	**Condición:**	**$R_{Ac/At}$ *constante* (RK)**	**$R_{Ac/At}$ *variable* (RV)**
3	A_c: Área de Construcción (m²)=	950,00	950,00
4	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=	85.042,91	85.042,91
5	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	1,35
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03	0,03
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00	16,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00	50,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
11	C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
12	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	126.724.805,28	144.097.257,48
13	**Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes**		
14	V_t:Valor del Terreno (UM)=	29.881.515,64	42.749.998,74
15	V_c:Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
16	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00	0,00
17	V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	93.870.226,14	106.738.709,24
18	V_I:Valor del Inmueble (UM)=	**126.724.805,28**	**144.097.257,48**
19	A_t:Área del Terreno (m²)=	2.750,00	2.750,00
20	V_{Ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m²)=	**10.866,01**	**15.545,45**
21	V_{Uc}:Valor Unitario de Construcción (UM/m²)=	**133.394,53**	**151.681,32**

Se puede observar que en las celdas D2 y E2 se encuentran los encabezados de las condiciones para el cálculo del valor del inmueble. En esta tabla no hay que introducir ningún dato. Toda la programación de cálculo está definida para el funcionamiento del instrumento.

La única diferencia entre los datos contenidos en las celdas de las columnas D y E se observa en los valores de las celdas D11 y E11, que se corresponden con cada uno de las opciones planteadas.

Si se sitúa el cursor en cada celda se podrán observar los comentarios con instrucciones para la mejor compresión del instrumento.

También se encuentra una tabla en las celdas F1:G22 para ser utilizada en la Simulación de Escenarios y determinar valores probabilísticos del inmueble. La tabla es la siguiente:

	F	G
1	**Simulación de Escenarios**	
2	**Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_I)**	
3	**(Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
4	A_c: Área de Construcción (m^2)=	950,00
5	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	85.042,91
6	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
7	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03
8	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
9	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00
10	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
11	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,23
12	C_τ: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2967
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	144.105.494,45
14	**Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes**	
15	V_τ:Valor del Terreno (UM)=	42.756.100,20
16	V_c:Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50
17	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
18	V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	106.744.810,70
19	V_I:Valor del Inmueble (UM)=	**144.105.494,45**
20	A_τ:Área del Terreno (m^2)=	2.750,00
21	$V_{U\tau}$: Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	**15.547,67**
22	V_{UC}:Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	**151.689,99**

Se puede observar en la hoja de cálculo que las celdas tiene diferentes colores, las verdes (G5, G6, G7, G9, G10 y G12) y las azules (G13 y G21), que obedecen a la indicación de los supuestos de entrada asignados a las variables explicativas para la previsión de las variables explicadas en el programa Crystal Ball©.

Si se sitúa el cursor en cada celda se podrán observar los comentarios para identificar cada una de las variables que se utilizan para la simulación de escenarios.

6.3 Ejemplo de aplicación

Un cliente necesita conocer el valor inmobiliario de mercado de un inmueble con fines de garantía hipotecaria para respaldar un crédito comercial por ante una institución financiera. El bien inmueble tasable, que está en buenas condiciones de conservación, es una edificación tipo industrial (galpón) que fue construida en el año 1999. El área de terreno es de 2.750,00 m^2 con un área de construcción: 950,00 m^2.

Debido a la situación del mercado inmobiliario del sector no hay ventas recientes de terrenos industriales (no hay comparables de registro). Existen muy pocas ofertas de inmuebles similares ubicados en su área de influencia.

Para la solución de este ejemplo es recomendable aplicar el Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro con simulaciones de escenarios). Para la aplicación del modelo hay que determinar previamente la Contribución del valor de la Tierra en el valor del inmueble (***C_t***), para ello es necesario utilizar el **Relacionometro** que requiere los datos del ejemplo:

Tipo de inmueble (celda B2): Galpón Industrial (que corresponde con la clasificación establecida en la hoja **Datos** – columna A).

Nivel de contribución (celda B3): Max - corresponde a la columna F de la Contribución del Valor de la Tierra (***C_t***).

C_t Base (celda B4): Depende de la selección de la celda B4, y su valor está en la columna F12 de la hoja **Datos**. ***C_t*** Base = 20%.

Notación lógica (celda B5): Depende del valor de la celda B5, es una notación que se utiliza para la programación lógica de la hoja de cálculo.

Nivel de comercialización (celda B6): Max - corresponde a la columna C del Factor de Comercialización (***F_C***).

Factor de comercialización (Celda B7): Depende de la selección de la celda B7, y su valor está en la columna C12 de la hoja **Datos**. ***F_C*** = 1,35.

Edad aparente (celda B8): el inmueble está construido desde 1999, asumimos la edad cronológica como la edad aparente, entonces, ***e_a***=16 años.

Vida útil (celda B9): por las características del inmueble tasable se selecciona el valor de la celda Q12 de la hoja **Datos**, entonces, v_u=50 años.

Relación e_a/v_u (celda B10): resulta de dividir la edad aparente entre la vida útil, expresada en porcentaje. $R_{ea/vu}$=32%.

Estado de conservación (celda B11): según la descripción del inmueble en el ejemplo, el estado de conservación es: Bueno.

Coeficiente Heidecke (celda B12): depende del valor de la celda B11, y su valor está en la celda U5 de la hoja **Datos**. C_H= 2,52 %.

Factor de rescate (Celda B13): depende del valor del rescate, en este caso se asume V_r=10%, se selecciona de la lista despegable cuyo valor está en la celda V5 de la hoja **Datos**, por tanto, $F_r = (1-V_r)$= 0,90.

Área de terreno (Celda B14): el área de terreno del inmueble tasable es de 2.750,00 m^2.

Área de construcción (Celda B15): el área de construcción del inmueble tasable es de 950,00 m^2.

Relación *Ac/At* (Celda B16): resulta de dividir el área de construcción entre el área de terreno, se expresa en porcentaje. $R_{Ac/At}$=35%.

C_t sugerido RK (Celda B17): se refiere a la Contribución del valor de la Tierra en función de la relación entre la edad aparente y la vida útil. C_t sugerido RK= 23,58%

C_t sugerido RV (Celda B18): se refiere a la Contribución del valor de la Tierra en función de la relación entre la edad aparente y la vida útil, así como en función de la relación entre el área de terreno y de la construcción. C_t sugerido RV= 29,67%.

Los valores de las celdas B17 y B18 dependen de un conjunto de variables. Como se pudo observar hay que tener conocimiento de las tipologías de construcción, de las condiciones del inmueble, de los costos unitarios y asociados de construcción, del movimiento del mercado inmobiliario, entre otras variables, para informar a la herramienta de los datos que se van a considerar en todas las celdas programadas para el cálculo. A continuación la tabla resumen:

Tabla N° 6.4 -Datos y resultados del Relacionometro

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Max
C_t Base (%)=	20,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
Nivel de Comercialización:	Max
Factor de Comercialización (F_C)=	1,35
Edad Aparente (e_a)=	16
Vida útil (v_u)=	50
$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00
Estado de conservación:	Bueno
Coeficiente Heidecke (C_H)=	2,52
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
Área de Construcción (A_c)=	950,00
$R_{Ac/At}$ (%) =	35,00
C_t sugerido RK (%)=	23,58
C_t sugerido RV (%)=	29,67
Nota: Utlice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

Una vez completada esa tabla, la programación de la hoja de cálculo permite utilizar el Modelo Mandelblatt-Camacaro para el cálculo del valor del inmueble. Se puede observar en la hoja **Relacionometro** que existe una tabla entre las celdas C1:E21 con dos condiciones, señaladas en las celdas D11 y E11, que dependen de los C_t sugeridos.

La tabla de cálculo para estimar el valor del inmueble bajo dos opciones se presenta a continuación:

Tabla N° 6.5 - Cálculo del valor del inmueble[109]

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
Condición:	**$R_{Ac/At}$ *constante* (RK)**	**$R_{Ac/At}$ *variable* (RV)**
A_c: Área de Construcción (m^2)=	950,00	950,00
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	85.042,91	85.042,91
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	1,35
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00	16,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00	50,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
Vi: Valor del Inmueble (UM)=	126.724.805,28	144.097.257,48
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
V_t:Valor del Terreno (UM)=	29.881.515,64	42.749.998,74
V_c:Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00	0,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	93.870.226,14	106.738.709,24
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**126.724.805,28**	**144.097.257,48**
A_t :Área del Terreno (m^2)=	2.750,00	2.750,00
V_{ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	**10.866,01**	**15.545,45**
V_{uc}:Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	**133.394,53**	**151.681,32**

Como se puede observar hay una diferencia de 17.372.452,19 UM entre la condición de $R_{ac/at}$ variable y $R_{ac/at}$ constante, esto es, 13,71 % tomando como referencia $R_{ac/at}$ constante. Los resultados del C_t son mayores que los valores de tabulados C_t en la hoja **Datos** (las celdas E12 y F12). Por tanto, es concluyente afirmar que a medida que aumenta la relación edad aparente y vida útil aumenta la contribución del valor de la tierra en el valor del inmueble, que es el comportamiento contrario que se observa con las variaciones de la relación entre el área de construcción y el área de terreno.

Pero, ¿Cuál de los dos valores seleccionar?, la respuesta es aquella alternativa que considere la mayor variabilidad de la variables respuestas, en este caso, la condición $R_{ac/at}$ variable, 144.097.257,48 UM. En caso que solicite un intervalo de valor, entonces, la respuesta estaría entre [126.724.805,28 y 144.097.257,48] UM.

[109] En la tabla se pueden observar los valores unitarios del terreno y de la construcción que son importantes para la comparación con los indicadores de las ofertas presentes en el mercado inmobiliario local.

No obstante, la solución más robusta será cuando se analice la simulación de escenarios, en ese caso para obtener resultados probabilísticos, la variable C_t tendría un valor mínimo y un máximo, esto es, el intervalo de variación entre [23,58 y 29,67]%, para la simulación por el programa generador de números aleatorios.

Cuando el inmueble tasable tenga incorporados máquinas y equipos, no incluidos en el costo nuevo de reproducción de construcción, es necesario incluir el Valor de las Máquinas y Equipos. El usuario determinará ese valor usando las diferentes metodologías presentes en el campo de la tasación. Una vez obtenido el dato se procede de la siguiente manera:

En la hoja **Datos**, en la tabla contenida entre las celdas W1:X15 se ubica la celda para el tipo de inmueble objeto del avalúo, esto es, para el caso que nos ocupa es X12:

	W	X
1	**Valor de Máquinas y Equipos**	
2	**Tipo de Inmueble**	**V_{me} (UM)**
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	0,00
4	Vivienda Unifamiliar - Media	0,00
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	0,00
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	0,00
7	Vivienda Multifamiliar - Media	0,00
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	0,00
9	Local Comercial	0,00
10	Oficina	0,00
11	Galpón Comercial	0,00
12	Galpón Industrial	0,00
13	Mixto (Comercial-Residencial)	0,00
14	Mixto (Comercial-Industrial)	0,00
15	Hotel	0,00

Para el ejemplo, se considera que existe una grúa puente que fue tasada en 15.000.000 UM. Se introduce ese dato en la celda X12 de la hoja **Datos** y se obtiene lo siguiente:

	W	X
1	Valor de Máquinas y Equipos	
2	Tipo de Inmueble	V_{me} (UM)
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	0,00
4	Vivienda Unifamiliar - Media	0,00
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	0,00
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	0,00
7	Vivienda Multifamiliar - Media	0,00
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	0,00
9	Local Comercial	0,00
10	Oficina	0,00
11	Galpón Comercial	0,00
12	Galpón Industrial	15.000.000,00
13	Mixto (Comercial-Residencial)	0,00
14	Mixto (Comercial-Industrial)	0,00
15	Hotel	0,00

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Max
C_t Base (%)=	20,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
Nivel de Comercialización:	Max
Factor de Comercialización (F_C)=	1,35
Edad Aparente (e_a)=	16
Vida útil (v_u)=	50
$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00
Estado de conservación:	Bueno
Coeficiente Heidecke (C_H)=	2,52
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
Área de Construcción (A_c)=	950,00
$R_{Ac/At}$ (%) =	35,00
C_t sugerido RK (%)=	23,58
C_t sugerido RV (%)=	29,67
Nota: Utlice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

Observe que los C_t no varían en el Relacionometro. A continuación la tabla de cálculo del valor del inmueble tasable:

Tabla N° 6.6 –Cálculo del valor del inmueble

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
Condición:	**$R_{Ac/At}$ *constante* (RK)**	**$R_{Ac/At}$ *variable* (RV)**
A_c: Área de Construcción (m^2)=	950,00	950,00
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	85.042,91	85.042,91
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	1,35
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00	16,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00	50,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
Vi: Valor del Inmueble (UM)=	156.431.171,68	177.876.010,72
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
V_t:Valor del Terreno (UM)=	36.886.231,49	52.771.297,44
V_c:Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	15.000.000,00	15.000.000,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	115.874.941,98	131.760.007,94
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**156.431.171,68**	**177.876.010,72**
A_t :Área del Terreno (m^2)=	2.750,00	2.750,00
V_{ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	**13.413,18**	**19.189,56**
V_{uc}:Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	**164.664,39**	**187.237,91**

Como se puede observar hay una diferencia de 21.444.839,04 UM entre la condición de $R_{ac/at}$ variable y $R_{ac/at}$ constante, esto es, 13,71 % tomando como referencia $R_{ac/at}$ constante. Los resultados con y sin el valor de las máquinas y equipos se presentan en la siguiente tabla resumen:

Tabla N° 6.7 –Cálculo del valor del inmueble

Caso	Vi Min (UM)	Vi Max (UM)	Dif Vi (UM)	Dif Vi (%)
Sin incluir V_{me}	**126.724.805,28**	**144.097.257,48**	**17.372.452,19**	**13,71**
Incluyendo V_{me}	**156.431.171,68**	**177.876.010,72**	**21.444.839,04**	**13,71**

Ahora bien, ¿qué pasa si se incrementa el valor de las máquinas y equipos?, entonces, se hace la prueba con un valor de 150.000.000 UM, a seguir los resultados:

Tabla N° 6.8 –Cálculo del valor del inmueble

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
Condición:	**$R_{Ac/At}$ *constante* (RK)**	**$R_{Ac/At}$ *variable* (RV)**
A_c: Área de Construcción (m^2)=	950,00	950,00
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	85.042,91	85.042,91
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	1,35
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00	16,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00	50,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
Vi: Valor del Inmueble (UM)=	423.788.469,24	481.884.789,89
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
V_t:Valor del Terreno (UM)=	99.928.674,12	142.962.985,71
V_c:Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	150.000.000,00	150.000.000,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	313.917.384,62	356.951.696,21
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**423.788.469,24**	**481.884.789,89**
A_t :Área del Terreno (m^2)=	2.750,00	2.750,00
V_{ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	**36.337,70**	**51.986,54**
V_{uc}:Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	**446.093,13**	**507.247,15**

Como se puede observar hay una diferencia de 58.096.320,65 UM entre la condición de $R_{ac/at}$ variable y $R_{ac/at}$ constante, esto es, 13,71 % tomando como referencia $R_{ac/at}$ constante. En la tabla comparativa

siguiente se puede observar que los valores llamados mínimos y máximos se incrementan, como es de esperarse, pero la diferencia entre ellos se mantiene constante:

Tabla N° 6.9 –Cálculo del valor del inmueble

V_{me} (UM)	Vi Min (UM)	Vi Max (UM)	Dif Vi (UM)	Dif Vi (%)
15.000.000,00	156.431.171,68	177.876.010,72	21.444.839,04	13,71
150.000.000,00	423.788.469,24	481.884.789,89	58.096.320,65	13,71

Pero, ¿qué pasa con el valor unitario de la tierra cuando se introduce el valor de las máquinas y equipos? Con los resultados anteriores se hace posible observar las diferencias, que se exponen en la siguiente tabla:

Tabla N° 6.10 –Cálculo del valor del inmueble

V_{me} (UM)	V_{ut} Min (UM/m^2)	V_{ut} Max (UM/m^2)	Dif V_{ut} (UM/m^2)	Dif V_{ut} (%)
0,00	10.866,01	15.545,45	4.679,44	43,06
15.000.000,00	13.413,18	19.189,56	5.776,38	43,06
150.000.000,00	36.337,70	51.986,54	15.648,84	43,07

La diferencia se mantiene constante entre los valores unitarios min y máximo cuando se incrementa el valor de máquinas y equipos. Sin embargo, es necesario observar las diferencias o incrementos del valor unitario de la tierra por los incrementos del valor de las máquinas y equipos, que se puede ver en la siguiente tabla:

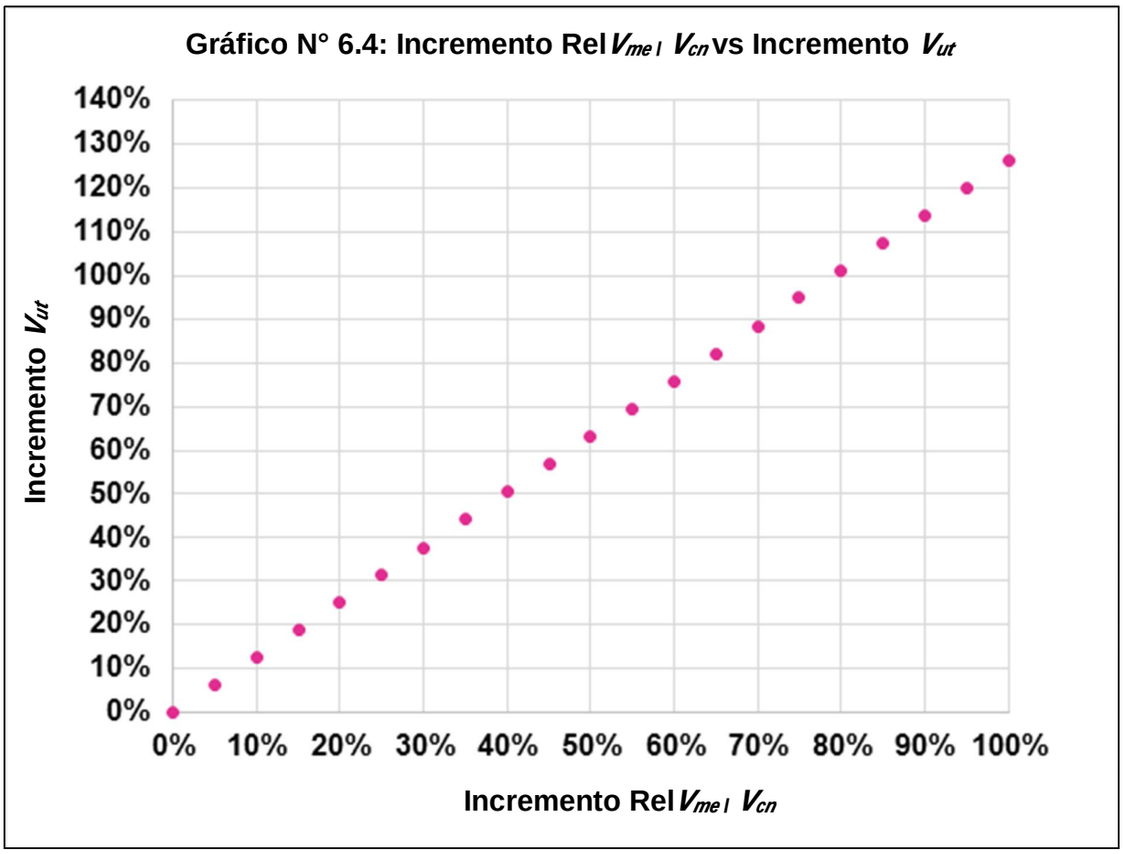
Tabla N° 6.11 –Cálculo del valor del inmueble

Incremento en Vme (UM)	Incremento V_{ut} Min (%)	Incremento V_{ut} Max (%)
15.000.000,00	23,44	23,44
135.000.000,00	170,91	170,91

Cuando el V_{me} se incrementa de 0,00 a 15.000.000 UM, se incrementan los V_{ut} min y V_{ut} max en un 23,44% respecto al caso donde V_{me}=0; si pasa de 15.000.000 a 150.000.000,00 UM, esto es, un incremento de 135.000.000 UM (900%), los V_{ut} min y V_{ut} max se

incrementan en un 170,91% respecto al caso donde V_{me}= 13.413,18 UM/m^2, situación ilógica que distorsiona los resultados.

A continuación se realiza una simulación para la determinación del valor unitario del terreno V_{ut} (Ct=29,67%) para ello se asume que V_{me} es un porcentaje del valor de la construcción sin depreciar -V_{cn} (80.790.764,50 UM). Se hace un gráfico entre los incrementos del V_{me} (partiendo de la condición V_{me} hasta un 100% del V_{cn}) versus los incrementos de V_{ut} (los porcentajes incrementales tienen como base el V_{ut} igual a 15.545,45 UM/m^2 para la condición que V_{me} sea igual cero):



La recta tiene una pendiente positiva, a medida que se incrementa la Rel V_{me} I V_{cn} aumenta el V_{ut}, de modo que el modelo tiene una restricción importante cuando se incorpora el V_{me}. Visto esta condición como una evidencia empírica sobre el comportamiento del valor unitario del terreno, es criterio del autor utilizar el valor de las máquinas y equipos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro, siempre y cuando, ese valor cumpla con la siguiente condición: V_{me} <= 10% V_{cn}.

En el ejemplo que se desarrolla, si V_{me} es igual a 5.000.000,00 UM, y el valor de la construcción sin depreciar -V_{cn} es 80.790.764,50 UM,

entonces, la Rel V_{me} / V_{cn} es 6,19% es menor que 10%, por tanto, V_{me} se incorpora al modelo.

Si V_{me} es igual a 15.000.000 UM, y el valor de la construcción sin depreciar - V_{cn} es 80.790.764,50 UM, entonces, la Rel V_{me} / V_{cn} es 18,57% es mayor que 10%, por tanto, V_{me} no se incorpora al modelo. Para este ejemplo, el monto máximo permitido para V_{me} es de 8.079.076,45UM.

En la hoja de cálculo **Datos** hay una tabla entre las celdas AB1:AD2 que tiene las siguientes columnas:

	AA	AB	AC	AD
1	**Inmueble**	**V_{me} (UM)**	**Rel V_{me}/V_{cn}**	**Condición**
2	Galpón Industrial	5.000.000,00	6,19%	SI

Esta tabla funciona como un filtro ya que se programó para chequear la Rel V_{me} / V_{cn} , de tal manera que al introducir la cantidad en la celda AB1 automáticamente se calcula AC1, y en consecuencia, si el porcentaje es menor o igual a 10% del V_{cn}, la celda AD1 señala la aprobación (SI) para incorporar el V_{me} al modelo, caso contrario, aparece en la celda AD1 un NO, por lo que no se pueden incorporar V_{me} para el cálculo del V_i. En la misma tabla, se observa la siguiente modificación cuando se introduce el V_{me} igual a 15.000.000 UM:

	AA	AB	AC	AD
1	**Inmueble**	**V_{me} (UM)**	**Rel V_{me}/V_{cn}**	**Condición**
2	Galpón Industrial	15.000.000,00	18,57%	NO

En el Capítulo 7 se evalúa el comportamiento de las variables explicativas mediante el análisis de sensibilidad para medir las relaciones con la variable explicada en el Modelo Mandelblatt-Camacaro.

6.4 Factor de contribución

Cuando exista información validada del comportamiento de los precios del mercado inmobiliario, el Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro permiten determinar el Factor de Contribución del valor de la Tierra aplicando la siguiente fórmula:

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn}\ x\ (1 - \delta x F_r) + V_{me}]\ x\ F_C}{V_i}}{F_C} \right] \qquad (6.5)$$

Donde:

C_t: contribución del valor de la Tierra.

V_{cn}: valor de la construcción.

δ : factor de depreciación

F_r *:* es el factor de rescate

V_{me}: valor de las máquinas y equipos

F_C: factor de comercialización

V_i: valor del inmueble.

En el siguiente ejemplo se determinará el valor del inmueble aplicando el Método Evolutivo. Se trata de una vivienda unifamiliar ubicada en una urbanización de clase alta. El nivel de comercialización es muy bueno. Está en muy buen estado de conservación y mantenimiento, se construyó en el año 2005. La vida útil se estimó en 75 años. Tiene un área de terreno de 250 m^2 y un área de construcción de 175 m^2.

En la zona de influencia, los terrenos de zonificación residencial tienen un valor unitario promedio de 185.000,00 UM/m^2. El costo unitario básico de la edificación es de 113.927,68 UM/m^2, el costo de las otras bienhechurías representan un 20% del costo básico y los costos asociados a la construcción están en el orden del 60%. Posee sistema de aire acondicionado central, sistema de alarma, sistema de seguridad y sistema hidroneumático tasados por un valor de 3.827.970,05 UM.

Para la solución de este ejemplo se cuenta con un libro de cálculo denominado **FaccontcometroV1.0.xlsx**[110], que contiene tres hojas:

[110] Para obtener el libro de cálculo escriba a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver los ejemplos presentes en este trabajo y complementar el proceso de aprendizaje del uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

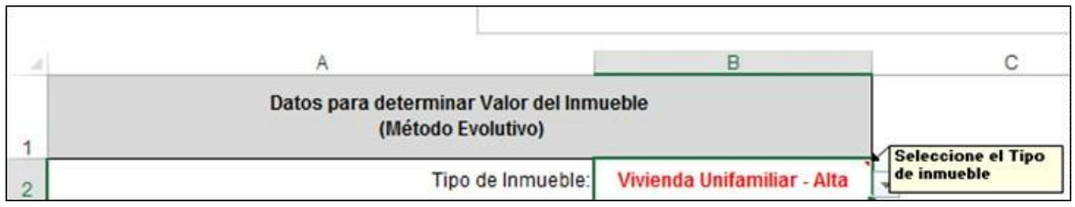
Datos, **Contributómetro** y **Comercializómetro**. A continuación se presenta la solución en forma tabulada:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
2	Tipo de Inmueble:	Vivienda Unifamiliar - Alta
3	A_t:Área del Terreno (m^2)=	250,00
4	V_{ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	185.000,00
5	V_t:Valor del Terreno (UM)=	46.250.000,00
6	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
7	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
8	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
9	Estado de Conservación:	Muy Bueno
10	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
11	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
12	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
13	Nivel de selección vida útil:	Max
14	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
15	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,078514
16	V_c:Valor Construcción (UM)=	35.574.764,97
17	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
18	V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	85.652.735,02
19	Nivel de Comercialización:	Max
20	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
21	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78

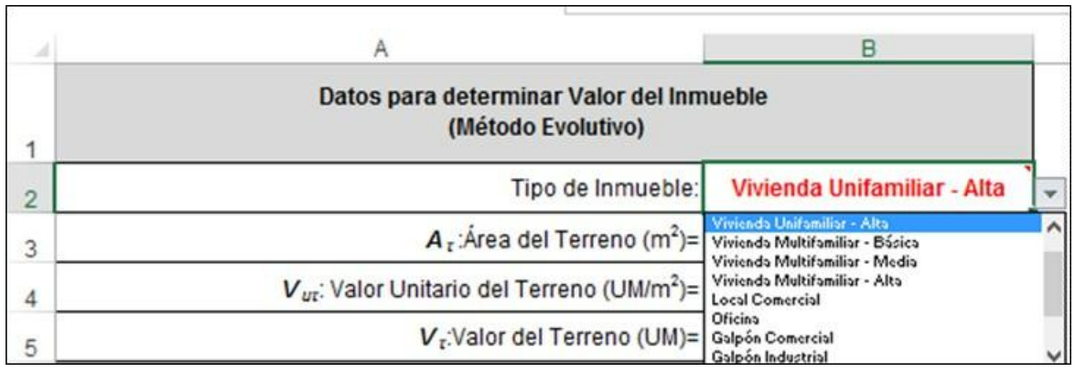
¿Cómo se llegó a ese valor?, Las dos hojas del **FaccontcometroV1.0.xlsx, Contributómetro** y **Comercializómetro** están directamente relacionadas con la base de datos contenida en la hoja **Datos,** la cual es idéntica a la que está contenida en el **RelacionometroV1.0.xlsx**.

La tabla contenida entre las celdas A1:B21, es idéntica en las hojas **Contributómetro** y **Comercializómetro** para determinar el valor del inmueble utilizando el Método Evolutivo. Como se explica es la determinación del factor de contribución, entonces, se trabaja con la tabla del **Contributómetro.**

El procedimiento de uso comienza en la celda B2 donde hay que seleccionar el Tipo de Inmueble en la lista desplegable. Para ello se sitúa el cursor sobre esa celda:



Se podrá observar el comentario asociado que tiene una instrucción para orientar al usuario, luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista:



Una vez desplegada la lista se selecciona el tipo de inmueble que permitirá utilizar todos los datos asociados a esa tipología previamente establecidos en la hoja **Datos**. Las celdas B3 y B4 automáticamente se completan con los datos cargados en la hoja **Datos**, mientras que la celda B5 resulta de la multiplicación de la celda B3 por la B4:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
2	Tipo de Inmueble:	Vivienda Unifamiliar - Alta
3	A_t:Área del Terreno (m²)=	250,00
4	V_{ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m²)=	185.000,00
5	V_t:Valor del Terreno (UM)=	46.250.000,00

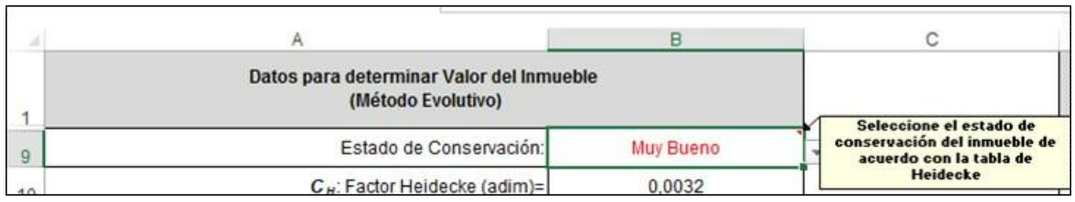
Las celdas B6 y B7 también automáticamente se completan con la selección del Tipo de Inmueble, mientras que la celda B8 resulta de la multiplicación de la celda B6 por la B7:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
6	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
7	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
8	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48

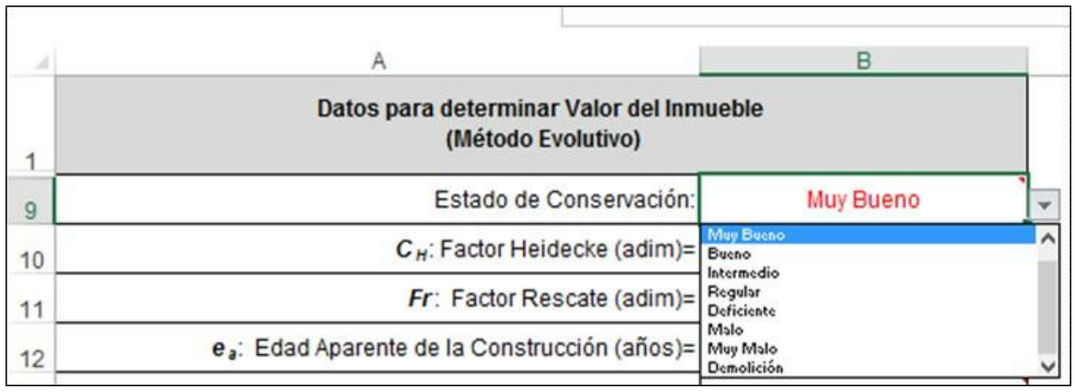
En las celdas B9, B10 y B11, se introducen los datos para el cálculo de la depreciación de la construcción:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
9	Estado de Conservación:	Muy Bueno
10	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
11	*Fr*: Factor Rescate (adim)=	0,90

Si se sitúa el cursor en la celda B9, se puede observar un comentario con una instrucción que orienta sobre el dato a seleccionar:



Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista con los estados de conservación:



Seleccionado el estado de conservación, automáticamente se complementa la celda B10 con el Factor Heidecke (C_H) asociado a esa condición:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
9	Estado de Conservación:	Muy Bueno
10	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032

Al situar el cursor sobre la celda B11, aparece un comentario para orientar al usuario sobre el Factor de Rescate:

	A	B	C
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**		
11	*Fr*: Factor Rescate (adim)=	0,90	**Introduzca el factor de rescate, este es igual a 1 menos el valor de rescate, generalmente el 10% del valor del inmueble al final de la vida útil.**
12	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00	

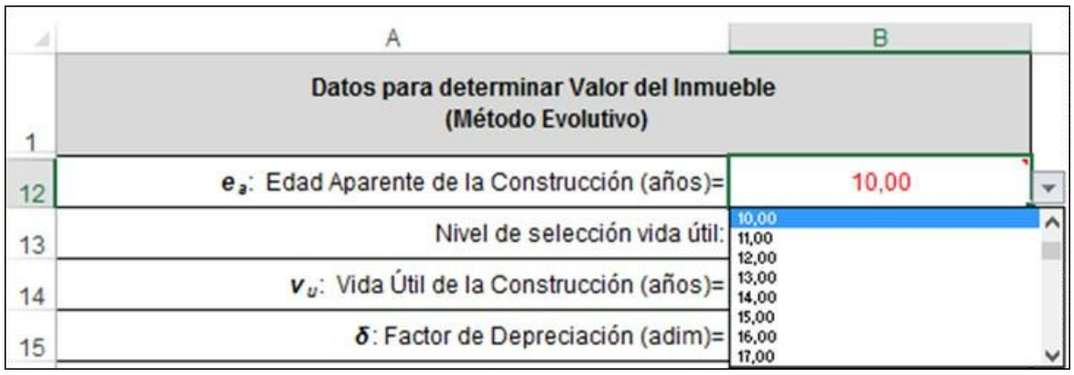
Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista del factor de rescate:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
11	*Fr*: Factor Rescate (adim)=	0,90
12	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60
13	Nivel de selección vida útil:	
14	v_U: Vida Útil de la Construcción (años)=	

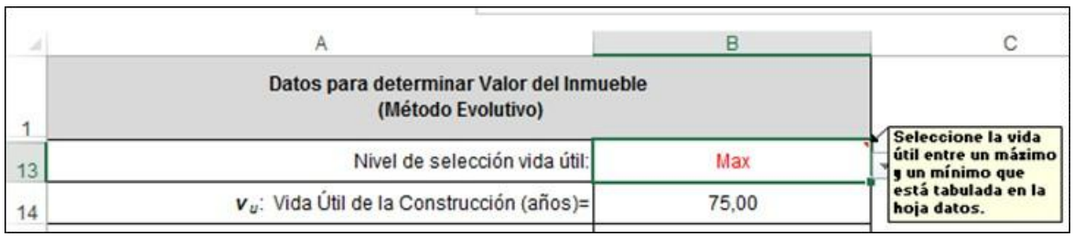
Una vez desplegada la lista se selecciona el factor de rescate entre las opciones disponibles. En las celdas B12, B13 y B14 se complementan los datos para el cálculo de la depreciación:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
12	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
13	Nivel de selección vida útil:	Max
14	v_U: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00

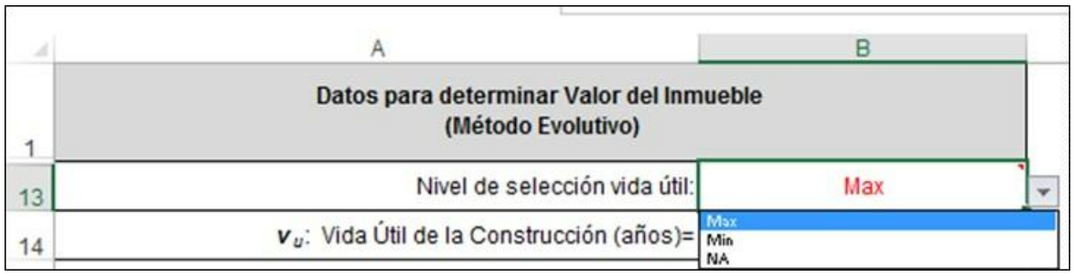
De la lista desplegable de la celda B12 se selecciona la edad aparente del inmueble:



Para introducir la vida útil del inmueble en la celda B14, previamente hay que seleccionar el nivel. Coloque el cursor sobre la celda y aparece un comentario para orientar al usuario:



Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista del nivel:



Seleccionado el nivel, la celda B14 se completa automáticamente, y por ende, la celda B15 correspondiente al factor de depreciación, mientras que la celda B16 arroja el valor actual de la construcción:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
15	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,078514
16	V_c:Valor Construcción (UM)=	35.574.764,97

En las celdas B17 se introduce directamente el valor de máquinas y equipos incorporados al inmueble, si se coloca el cursor sobre la celda se podrá leer el comentario para orientar al usuario:

	A	B	C
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**		
17	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05	**Introducir directamente el monto de las máquinas y equipos instalados en el inmueble, no incluídos en el Custo Unitario de Construcción.**
	V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	85.652.735,02	

Introducido el valor correspondiente automáticamente se completa la celda B18, donde se suman las celdas B5, B16 y B17:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
18	V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	85.652.735,02

En la celda B19 se selecciona el nivel de comercialización, colocando el cursor sobre la celda se observa el comentario asociado para orientar al usuario:

	A	B	C
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**		
19	Nivel de Comercialización:	Max	**Seleccione el nivel de comercialización dentro del mercado inmobiliario.**
20	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45	

Luego se hace click sobre la flecha para que se despliegue la lista con las opciones:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
19	Nivel de Comercialización:	Max
20	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	Max Min NA

Realizada la selección en la celda B19, la celda B20 se complementa con los datos asociados a la tabla contenida en la hoja **Datos**, terminando el cálculo con el valor del inmueble en la celda B21:

	A	B
1	**Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)**	
20	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
21	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78

Asumiendo como válidos los valores determinados con el uso de la tabla, se procede a hacer un resumen de los datos que permitan aplicar la fórmula del factor de Contribución del valor de la Tierra:

V_{cn}: valor de la construcción= 38.279.700,48 UM.

δ : factor de depreciación= 0,078514

F_r *:* es el factor de rescate= 0,90

V_{me}: valor de las máquinas y equipos= 7.655.940,10 UM

F_C: factor de comercialización= 1,45

V_i: valor del inmueble= 124.196.465,78 UM

C_t: contribución del Valor de la Tierra=?

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[38.279.700,48\ x\ (1 - .078514 x 0,90)\ + 3.827.970,05]\ x\ 1,45}{124.196.465,78}}{1,45} \right]$$

$$C_t = 0,3724 = 37,24\%$$

Con los datos del ejemplo se calcula el factor de Contribución del valor de la Tierra, para la comparación de resultados:

V_i: Valor del inmueble= 124.196.465,78 UM

V_t: Valor de la tierra= 46.250.000,00 UM

$$C_t = \frac{V_t}{V_i}$$

$$C_t = \frac{46.250.000,00}{124.196.465,78} = 0,3724$$

Al comparar los resultados se corrobora la validez de la fórmula derivada del Modelo Mandelblatt-Camacaro. El resultado del C_t está comprendido dentro de los valores recomendados (20 - 40)% en la Tabla 5.3 del Capítulo 5 del libro para el tipo de inmueble del ejemplo.

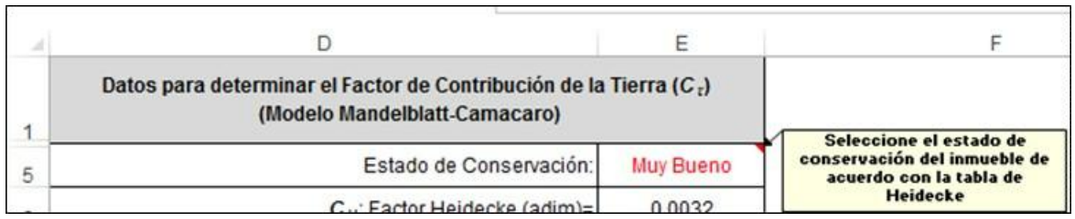
Con la ayuda del **Contributómetro** se procede a realizar el cálculo nuevamente:

	D	E
1	**Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	SI
15	C_t: Contribución del valor de la Tierra (%)=	37,24%

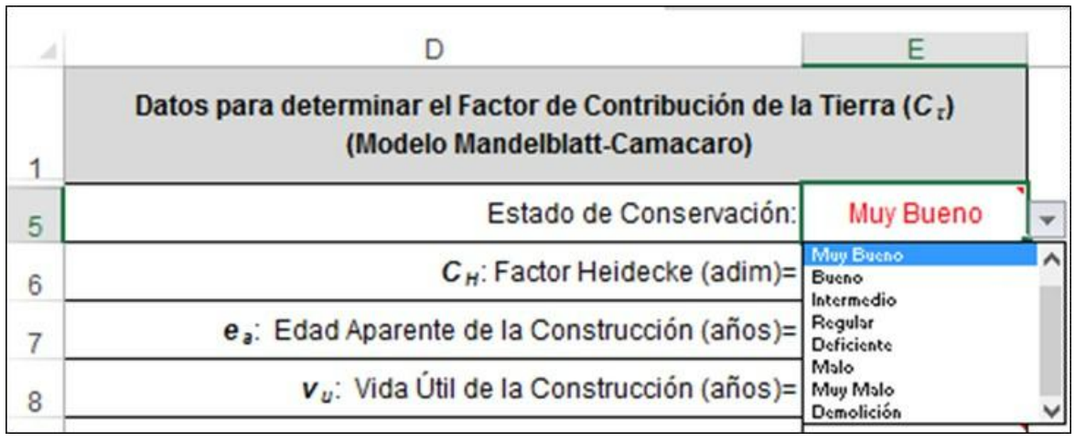
El procedimiento para el uso del **Contributómetro** es el siguiente: en las celdas E2 y E3 se introducen los valores directamente, atendiendo los comentarios en cada una de las celdas, automáticamente la celda E4 se calcula a partir de la multiplicación de las celdas anteriores:

	D	E
1	**Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48

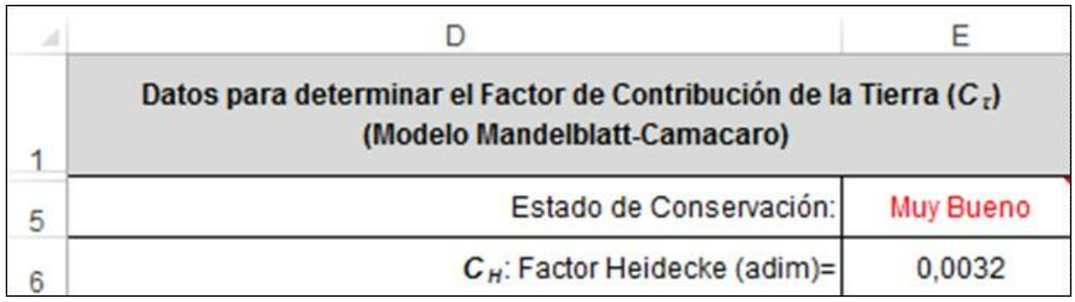
En la celda E5, se selecciona de una lista desplegable el estado de conservación del inmueble. Si se sitúa el cursor en la celda E5, se puede observar un comentario con una instrucción que orienta sobre el dato a seleccionar:



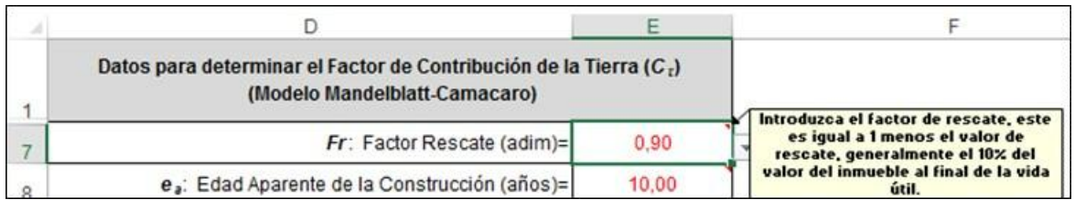
Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista con los estados de conservación:



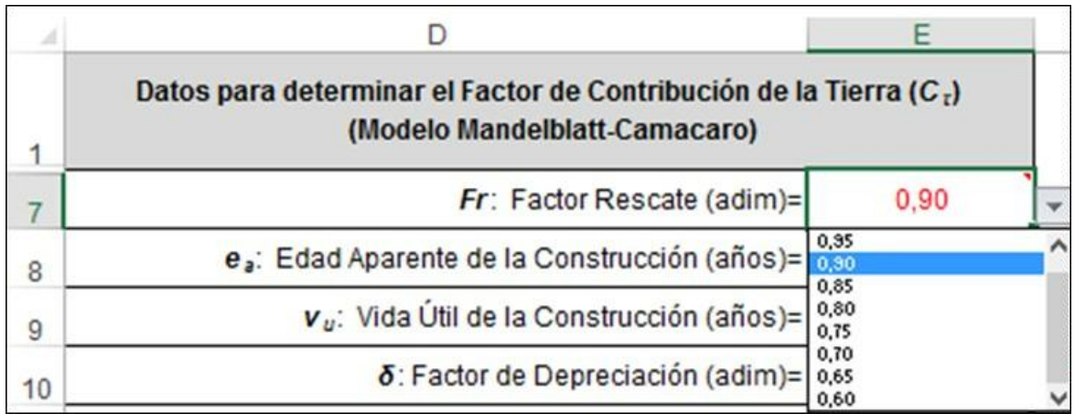
Seleccionado el estado de conservación, automáticamente se complementa la celda E6 con el Factor Heidecke (C_H) asociado a esa condición:



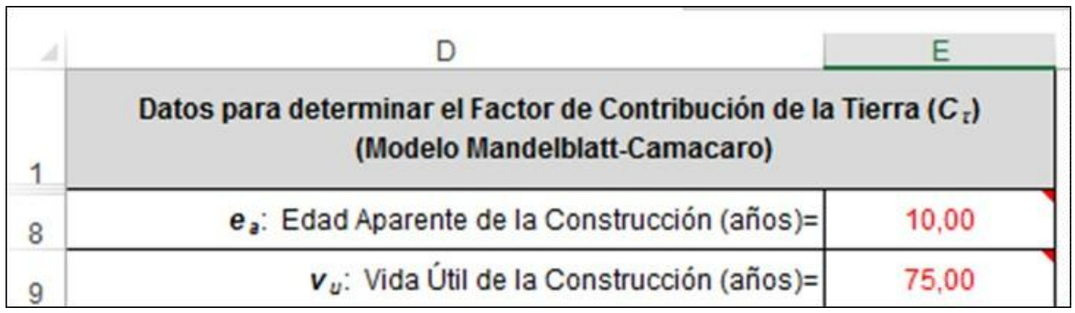
Al situar el cursor sobre la celda E7, aparece un comentario para orientar al usuario sobre el Factor de Rescate:



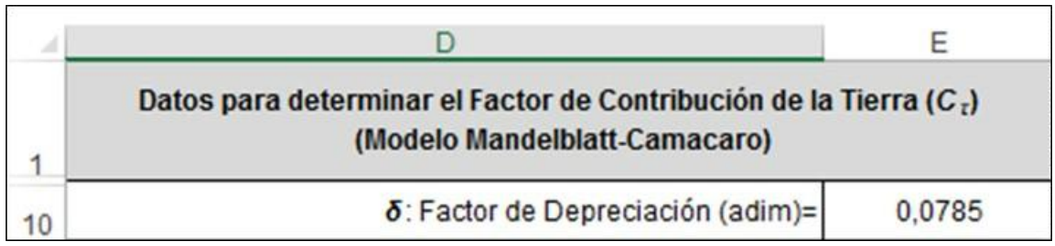
Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista del factor:



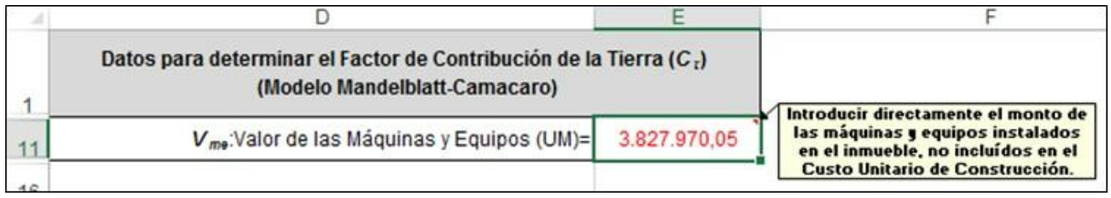
Una vez desplegada la lista se selecciona el factor de rescate entre las opciones disponibles. En las celdas E8 y E9 se introduce al seleccionar de las listas despegables, la edad aparente y la vida útil del inmueble:



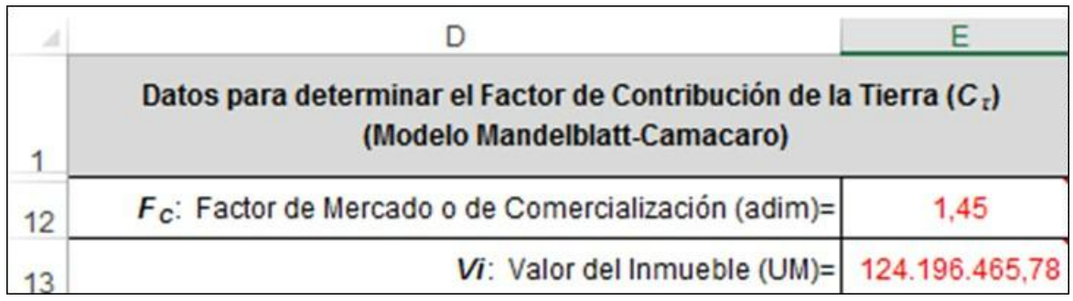
Con los datos anteriores se hace el cálculo del factor de depreciación en la celda E10:



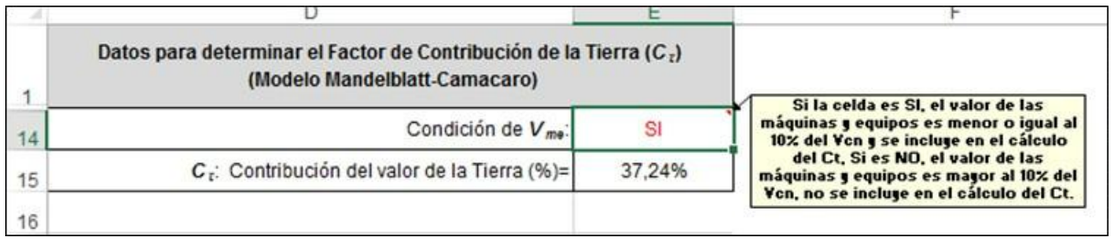
En la celda E11 se introduce el valor de las máquinas y equipos. Al colocar el cursor en la celda aparece un comentario para la orientación al usuario:



En las celdas E12 y E13, se introduce directamente el Factor de Comercialización y el Valor del Inmueble:



Antes de realizar el cálculo de la celda E15, existe una restricción en la celda E14 sobre el uso del valor de las máquinas y equipos en el factor de Contribución del valor de la Tierra. Al colocar el cursor se puede observar el comentario correspondiente:



La condición de la celda está relacionada con los valores de la celda de AE2 de la tabla que está entre las celdas AA1:AE3 de la hoja de **Datos**:

	AA	AB	AC	AD	AE
1	**Herramienta**	**Inmueble**	**Vme (UM)**	**RVme/Vi**	**Condición**
2	Contributómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI
3	Comercializómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI

En este caso se cumple, esto es, no hay problema con la incorporación del ***Vme*** en el cálculo del C_t, por tanto, el resultado fue correctamente determinado y está contenido en la celda E15.

Ahora bien, ¿qué pasa si el ***Vme*** es mayor al 10% del valor de la construcción sin depreciar? En la celda E11 se introduce 7.500.000,00 UM, y se hace el cálculo nuevamente para obtener los siguientes resultados:

	D	E
1	**Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	7.500.000,00
12	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	NO
15	C_t: Contribución del valor de la Tierra (%)=	40,32%

Como se puede observar el C_t aumentó de 37,24% a 40,32%, esto es, un aumento del 8,27% debido a la exclusión del ***Vme*** en el cálculo del C_t, que está dentro de la tolerancia permitida, lo que confirma la importancia de la restricción al uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro, tal como se evidenció en el desarrollo del ejemplo de aplicación de este capítulo.

En el Capítulo 7, se analizará nuevamente el cálculo del C_t. en función de las variaciones de las variables explicativas de la fórmula mediante simulaciones de escenarios para obtener resultados probabilísticos de los intervalos de valores a recomendar para los tipos de inmuebles presentes en este estudio.

6.5 Factor de comercialización

Con base en la información aportada por el desarrollo del ejemplo del punto 6.4, se procede directamente al cálculo del Factor de Comercialización a través de la siguiente fórmula:

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i \; x \; C_t + V_{cn} x (1 - \delta x F_r) \; + \; V_{me}} \right] \qquad (6.6)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble= 124.196.465,78 UM

C_t: contribución del Valor de la Tierra=37,24%

V_{cn}: valor de la construcción= 38.279.700,48 UM.

δ : factor de depreciación= 0,078514

F_r *:* es el factor de rescate= 0,90

V_{me}: valor de las máquinas y equipos= 3.827.970,05 UM

F_C: factor de comercialización=?

$$F_C = \left[\frac{124.196.465,78}{124.196.465,78 \; x \; 0{,}3724 + 38.279.700,48 x (1 - 0,078514 x 0,90) \; + 3.827.970{,}05} \right]$$

$$F_C = 1{,}45$$

Con la ayuda del **Comercializómetro** se procede a realizar el cálculo nuevamente:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m²)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	C_t: Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	SI
15	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45

El procedimiento para el uso del **Comercializómetro** es el siguiente: en las celdas E2 y E3 se introducen los valores directamente, atendiendo los comentarios en cada una de las celdas, automáticamente la celda E4 se calcula a partir de la multiplicación de las celdas anteriores:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48

En la celda E5, se selecciona de una lista desplegable el estado de conservación del inmueble. Si se sitúa el cursor en la celda E5, se puede observar un comentario con una instrucción que orienta sobre el dato a seleccionar:

	D	E	F
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**		
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno	**Seleccione el estado de conservación del inmueble de acuerdo con la tabla de Heidecke**
	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista con los estados de conservación:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	

Muy Bueno
Bueno
Intermedio
Regular
Deficiente
Malo
Muy Malo
Demolición

Seleccionado el estado de conservación, automáticamente se complementa la celda E6 con el Factor Heidecke (C_H) asociado a esa condición:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032

Al situar el cursor sobre la celda E7, aparece un comentario para orientar al usuario sobre el Factor de Rescate:

	D	E	F
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**		
7	*Fr*: Factor Rescate (adim)=	0,90	**Introduzca el factor de rescate, este es igual a 1 menos el valor de rescate, generalmente el 10% del valor del inmueble al final de la vida útil.**
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista del factor:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
7	*Fr*: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	

Una vez desplegada la lista se selecciona el factor de rescate entre las opciones disponibles. En las celdas E8 y E9 se introduce al seleccionar de las listas despegables, la edad aparente y la vida útil del inmueble:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00

Con los datos anteriores se hace el cálculo del factor de depreciación en la celda E10:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785

En la celda E11 se introduce el valor de las máquinas y equipos. Al colocar el cursor en la celda aparece un comentario de orientación al usuario:

	D	E	F
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**		
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05	**Introducir directamente el monto de las máquinas y equipos instalados en el inmueble, no incluídos en el Custo Unitario de Construcción.**
12	C_t: Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938	

En las celdas E12 y E13, se introduce directamente el Factor de Contribución del Valor de la Tierra y el Valor del Inmueble:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
12	C_t: Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78

Antes de realizar el cálculo de la celda E15, existe una restricción en la celda E14 sobre el uso del valor de las máquinas y equipos en el factor de comercialización. Al colocar el cursor se puede observar el comentario correspondiente:

	D	E	F
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**		
14	Condición de V_{me}:	SI	**Si la celda es SI, el valor de las máquinas y equipos es menor o igual al 10% del Vcn y se incluye en el cálculo del Ct, Si es NO, el valor de las máquinas y equipos es mayor al 10% del Vcn, no se incluye en el cálculo del Ct.**
15	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45	

La condición de la celda está relacionada con los valores de la celda de AE3 de la tabla que está entre las celdas AA1:AE3 de la hoja de **Datos**:

	AA	AB	AC	AD	AE
1	**Herramienta**	**Inmueble**	**Vme (UM)**	**RVme/Vi**	**Condición**
2	Contributómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI
3	Comercializómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI

En este caso se cumple, esto es, no hay problema con la incorporación del ***Vme*** en el cálculo del F_C, por tanto, el resultado fue correctamente determinado y está contenido en la celda E15.

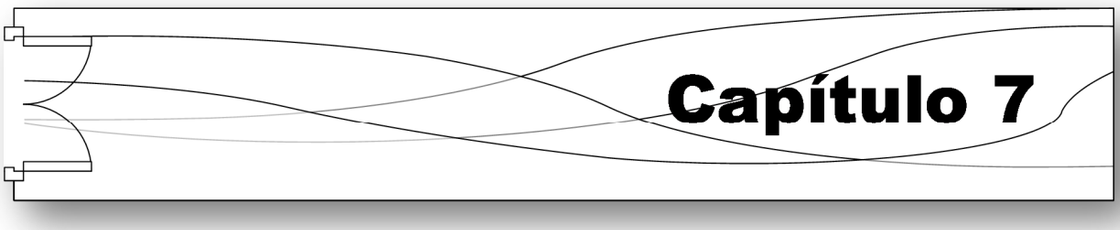
Ahora bien, ¿qué pasa si el ***Vme*** es mayor al 10% del valor de la construcción sin depreciar? En la celda E11 se introduce 7.500.000,00 UM, y se hace el cálculo nuevamente para obtener los siguientes resultados:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	7.500.000,00
12	C_t: Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	NO
15	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,52

Como se puede observar el F_C aumentó de 1,45% a 1,52%, esto es, un aumento del 4,82% debido a la exclusión del ***Vme*** en el cálculo del F_C, que está dentro de la tolerancia permitida, lo que confirma la importancia de la restricción al uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro, tal

como se evidenció en el desarrollo del ejemplo de aplicación de este capítulo.

En el Capítulo 7, se analizará nuevamente el cálculo del F_C. en función de las variaciones de las variables explicativas de la fórmula mediante simulaciones de escenarios para obtener resultados probabilísticos de los intervalos de valores a recomendar para los tipos de inmuebles presentes en este estudio.



7. Enfoque probabilístico del método contributivo

Como se pudo observar en todos los ejemplos presentados en el Capítulo 5, los resultados para el Método Contributivo, obtenidos a partir de la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro, son del tipo determinísticos. Las variables que intervienen en el cálculo del valor del inmueble como el área de terreno y de la construcción están representados por valores que se pueden obtener con exactitud, esto es, son fijos para cada inmueble tasable.

Pero esto no sucede con otras variables como: el costo unitario de construcción, los costos asociados, la edad aparente, la vida útil, el estado de conservación, el factor de rescate, entre otros, que varían según diversas fuentes, y pueden variar más aún, por la discrecionalidad del tasador responsable de la tasación.

En la definición inicial del Valor Inmobiliario de Mercado se observa que se refiere al precio más probable. Pero, ¿Se pueden obtener resultados probables mediante la aplicación del Método Contributivo? ¿Y para el intervalo de confianza para los valores determinados con el Modelo Mandelblatt-Camacaro? Las respuestas a estas preguntas es un sí: mediante escenarios probabilísticos utilizando Simulaciones de Monte Carlo.

7.1 Método de Monte Carlo – Simulación de escenarios

El método Monte Carlo debe su nombre al Casino de Monte Carlo (Principado de Mónaco), en ese recinto el juego de la ruleta es un generador simple de números aleatorios. Desde el año 1944 existe referencia del nombre y del desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo que se optimizaron enormemente con el uso de los computadores modernos. [111]

[111] La reseña histórica del Método de Monte Carlo se tomó de la siguiente fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Montecarlo. Consulta dic.2015

Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, John von Neumann y Stanislaw Ulam, utilizaron los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, para el desarrollo de la bomba atómica. Refinaron la ruleta rusa y los métodos "de división" de tareas.

Harris y Herman Kahn[112] en 1948, impulsaron el desarrollo sistemático de estas ideas, en el mismo año en que Enrico Fermi, Nicholas Metropolis y Ulam obtuvieron estimadores para los valores característicos de la ecuación de Schrödinger[113] para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este método.

En capítulos anteriores de este libro se han utilizado los términos determinísticos y probabilísticos[114] para categorizar los resultados de los ejemplos planteados. Un modelo determinista es un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no existe la presencia del azar o incertidumbre. Los resultados se denominan determinísticos.

Caso contrario sucede con un modelo matemático aleatorio o estocástico, donde utilizando las mismas entradas asociadas al azar o a la incertidumbre no se producen las mismas salidas. Los resultados se denominan estocásticos o probabilísticos.

Un ejemplo de un modelo no determinista o estocástico es el método de simulación de escenarios de Monte Carlo. Es una herramienta técnica que emplea el uso de números randónicos[115] y probabilísticos para transformar modelos deterministas en modelos estocásticos. Utiliza aproximaciones matemáticas de las variables de entrada mejorando altamente la exactitud de los resultados de la variable de salida de un modelo analizado. Entre las ventajas que el método proporciona están:

---

[112] Herman Kahn fue un estratega militar y teórico de sistemas. Sus teorías contribuyeron al desarrollo de la estrategia nuclear de los Estados Unidos. También fue estudioso de la prospectiva, metodología que estudia opciones futuras posibles a partir de la construcción de escenarios.

[113] En 1926, el físico austríaco Erwin Schrödinger derivó una ecuación de ondas desde el principio variacional de Hamilton inspirándose en la analogía existente entre la Mecánica y la Óptica. que explicaba mucho de la fenomenología cuántica que se conocía en aquel momento. Fuente: http://www.fisicafundamental.net/ruptura/schrodinger.html

[114] Las palabras determinístico y probabilístico no están registradas en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), pero generalmente son muy utilizadas en estadística y matemática para identificar los resultados. Se dice que una función es determinística cuando en una relación entre dos variables asocia a cada elemento del dominio un único valor para la imagen. Cuando para cada elemento del dominio de la función no está asociado un valor sino la media de una serie de valores y su correspondiente dispersión ligadas a una distribución de probabilidad, se dice que la función es aleatoria o estocástica.

[115] También conocidos como números aleatorios son números que se presentan en una secuencia debiendo cumplir dos condiciones: (1) los valores se distribuyen uniformemente a lo largo de un intervalo definido o conjunto, y (2) que es imposible predecir los valores futuros basado en los pasados o presentes. Los números aleatorios son importantes en el análisis estadístico y la teoría de la probabilidad.

- Resultados probabilísticos con cierto nivel de confianza.
- Análisis de escenarios mediante asignación de diferentes valores en las variables de entrada, observar el comportamiento ante combinaciones posibles, para obtener distribuciones de probabilidades en las variables de salida.

La palabra riesgo está asociada a la simulación de escenarios y por eso es bien importante exponer su definición dentro del contexto de su incidencia en la solución de los diferentes problemas asociados a la incertidumbre.

Rincón (2012) comenta que el término riesgo tiene muchas acepciones dependiendo del área de estudio que se trate, puede definirse como la posibilidad de experimentar ciertos eventos de interés y las consecuencias derivadas de dichos eventos. Los riesgos pueden tener un sentido positivo o negativo, pero en general tienen una connotación de pérdida.

El objetivo es identificar los riesgos, ponderarlos con base en sus consecuencias, decidir la aceptación o no de los mismos, y tomar provecho de su existencia. Por lo tanto, no se trata necesariamente de evitarlos o de protegerse contra ellos.

El análisis de riesgo se puede realizar cualitativa y cuantitativamente. El análisis de riesgo cualitativo generalmente incluye la evaluación instintiva o “por corazonada” de una situación, y se caracteriza por afirmaciones como “Eso parece muy arriesgado” o “Probablemente obtendremos buenos resultados”. El análisis de riesgo cuantitativo trata de asignar valores numéricos a los riesgos, utilizando datos empíricos o cuantificando evaluaciones cualitativas.

La simulación utilizando el método de Monte Carlo permite ver todos los resultados posibles para evaluar el impacto del riesgo y la posterior toma de decisión. Cuando los valores exactos de los parámetros de entrada son desconocidos o inciertos, allí es donde el método de Monte Carlo demuestra su valor. Un procedimiento básico para una simulación de escenarios con el Método Monte Carlo se expone a seguir:

Sea X una variable aleatoria con función de distribución F. Se desea calcular un cierto valor $\mu = E(X)$[116]. La simulación de Monte Carlo en su versión más simple consiste en:

1. Generar aleatoriamente valores para un conjunto $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.)[117] como X. Esto es una muestra aleatoria simple de F y n es el tamaño de la muestra;
2. Calcular $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ que es la suma de los n valores generados aleatoriamente;
3. Calcular $\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$, que es una variable aleatoria de la esperanza igual μ, esto es, su estimador;
4. Calcular $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n-1}$, la variancia de la muestra.

Wonnacott (2004) señala que el método Monte Carlo proporciona algunas pistas muy útiles hacia el muestreo. En particular, confirma claramente porqué $\overline{X}$ es una estimación confiable de μ. El método hace mucho más que confirmar. En situaciones que matemáticamente son inaccesibles, el Monte Carlo a menudo proporciona la única manera práctica para determinar distribuciones muestrales.

Un ejemplo de este procedimiento se puede realizar utilizando la hoja de cálculo de Excel®. Suponga que se hace un análisis de mercado para conocer el área para optimizar el producto inmobiliario de un proyecto.

El estudio señala no hay mucha información en el sector analizado y que las áreas con mayor frecuencia son 50,00 y 75,00 m^2. ¿Cuál de las dos tomar para analizar la viabilidad del proyecto?, ¿el promedio simple es la medida más representativa del análisis de mercado? o ¿Simular los valores entre las áreas límites para determinar

[116] Adaptado de un ejemplo tomado de: . http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/mmc/unidad01/sesion02/transp.pdf

[117] Si las variables aleatorias $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ tienen la misma función de probabilidad que la distribución de la población y su distribución de probabilidad conjunta es igual al producto de las marginales, entonces $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ forma un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) que constituye una muestra aleatoria de la población.

luego el promedio de la muestra y sus intervalos de confianza? En primer lugar, se calcula el promedio simple, esto es:

$$\overline{A} = \frac{50 + 75}{2} = 62,50\ m^2$$

Con la ayuda de la instrucción Aleatorio.entre (inferior;superior) se pueden generar infinitos números entre los valores del Límite Inferior (50 m^2) y del Límite Superior (75 m^2) que resultaron del estudio. En este sentido, se generaron veinte (20) datos que forman la muestra analizada, siendo los resultados los siguientes:

Tabla N° 7.1 - Resultados de la simulación

Área (m^2)	Resultados de Análisis de Datos	
67		
51	Media	63,75
65	Error típico	1,78
59	Mediana	64,50
54	Moda	75,00
55	Desviación estándar	7,94
69	Coeficiente de variación	12,45
61	Varianza de la muestra	63,04
75	Curtosis	-1,36
64	Coeficiente de asimetría	-0,06
71	Rango	24,00
75	Mínimo	51,00
57	Máximo	75,00
60	Suma	1.275,00
70	Cuenta	20
75	**Intervalo de Confianzas**	
71	Nivel de confianza	95%
55	Amplitud Intervalo de confianza	2,96
53	Área Minima (m^2)	60,79
68	Área Máxima (m^2)	66,71

Como se puede observar, el promedio simple (62,50 m^2) difiere del promedio simple simulado (63,75 m^2), sin embargo, al generar los números aleatorios se pueden inferir nuevos estadísticos para la muestra.

Utilizando una Distribución "t de student" con una desviación estándar (7,94 m^2), con 19 grados de libertad y un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar con un 95% de confianza que el área buscada a partir de la muestra analizada estará contenida en el intervalo entre 60,79 y 66,71 m^2. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, el estimador muestral tiende al parámetro de la población, haciendo más robustos los

resultados, logrando así mayor precisión en las proyecciones o predicciones para la toma de decisión.

Cuando se analiza un modelo es muy importante la categorización de las variables. La simulación Monte Carlo realiza el análisis de riesgo con la creación de modelos de posibles resultados mediante la sustitución de un rango de valores —una distribución de probabilidad— para cualquier factor con incertidumbre inherente.

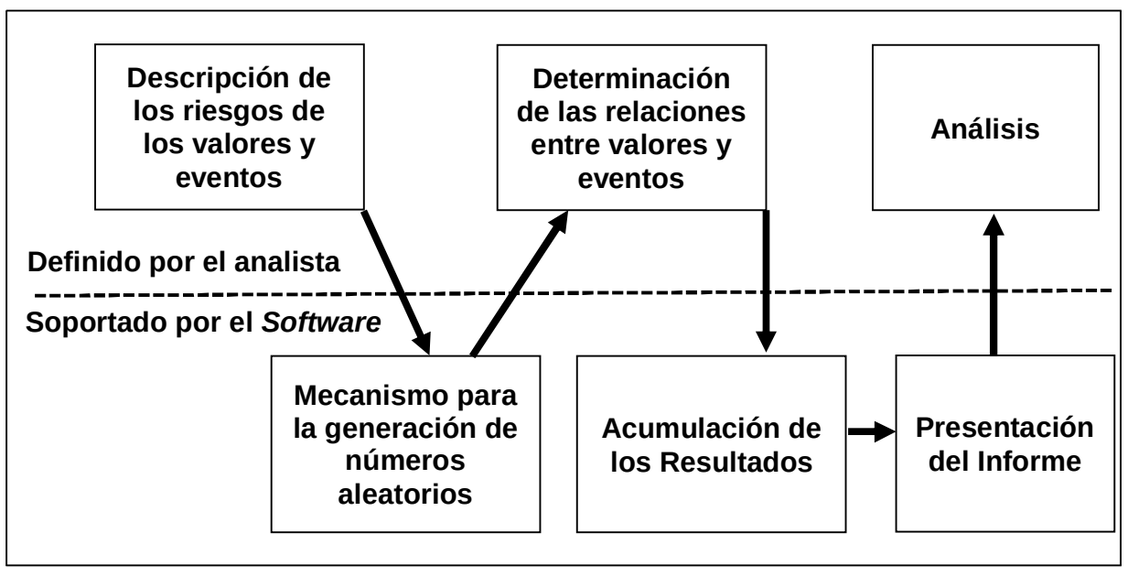
Garay (2005) comenta que la simulación de Monte Carlo consiste en estudiar aquellas variables que se presume tienen el mayor impacto en el modelo para luego asignarles una distribución de probabilidades que modele su comportamiento.Si se disponen de datos históricos, se procede a probar cuál distribución de probabilidad se ajusta mejor a la data. En caso de que no se disponga de la información requerida, se deben estimar dichas distribuciones y hacer un análisis de sensibilidad.

Dependiendo del número de incertidumbres y de los rangos especificados, para completar una simulación Monte Carlo, puede ser necesario realizar miles o decenas de miles de cálculos. La simulación Monte Carlo produce distribuciones de valores de los resultados posibles.

De esta forma, la simulación Monte Carlo proporciona una visión mucho más completa de lo que puede suceder. Indica no sólo lo que puede suceder, sino la probabilidad de que suceda.

A continuación se presenta un esquema para ampliar la explicación del método:

Gráfico N° 7.1 – Esquema de la Simulación de Monte Carlo



Fuente: Grey (1995). Elaboración propia.

En principio el analista, una vez definidas las variables que intervienen en el modelo, describe los riesgos asociados al comportamiento. Con base en los eventos asigna los riesgos a las variables. El programa recibe la información de los supuestos y de la previsión del modelo generando los números aleatorios. Una vez procesado el modelo aleatoriamente el analista determina los tipos de relaciones entre los valores y los eventos considerados.

A través del programa se hace una compilación para la organización de los resultados, que incluyen tablas y gráficos, fundamentales para la preparación del informe, que luego deben ser analizados para la posterior toma de decisión.

Para el campo de la ingeniería de tasación, el método de Monte Carlo es una herramienta muy útil en todas las metodologías donde la escasa información se convierte en un problema serio. En el Método del Mercado es útil para generar muestras que complemente las muestras tomadas de mercados que permitan la aplicación de otras técnicas de procesamiento de datos, la inferencia estadística es una de ellas.

En el método Involutivo y en el de la Renta, su uso es muy flexible para la optimización de los resultados. Para los métodos Evolutivo y Contributivo, facilita la evaluación de las ecuaciones para sus resultados no determinísticos. El buen uso de este recurso con certeza mitiga la subjetividad que caracteriza los avalúos inmobiliarios, ofreciendo a los profesionales una visión más amplia de los modelos matemáticos de los métodos avaluatorios y sus resultados probabilísticos.

7.2 De la simulación de Monte Carlo

Para ilustrar de manera práctica el enfoque probabilístico asociado al Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro), se toman los datos del ejemplo del capítulo anterior de un inmueble industrial.

El factor de contribución de la tierra se asume de los resultados determinísticos ya expuestos para el caso del R_{acat} variable, mientras que para el factor de comercialización se extrae de las tablas de la hoja **Datos** del **RelacionometroV1.0.xlsx**. Los factores se exponen en la siguiente tabla para la aplicación del Modelo:

Tabla N° 7.2 – Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución del Valor de la Tierra (C_t)	Factor de Comercialización (F_C)
Edificación Industrial	29,67%	1,35

Con los datos se calculó el valor del inmueble y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla N° 7.3 - Del valor contributivo de la tierray el valor del inmueble

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
A_c: Área de Construcción (m^2)=	950,00
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	85.042,91
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,23
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2967
Vi: Valor del Inmueble (UM)=	144.105.494,45
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t:Valor del Terreno (UM)=	42.756.100,20
V_c:Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	106.744.810,70
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**144.105.494,45**
A_t :Área del Terreno (m^2)=	2.750,00
V_{ut}: Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	**15.547,67**
V_{uc}:Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	**151.689,99**

Como se puede observar el valor unitario del terreno y del inmueble son del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y sus intervalos de confianza. A continuación se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo.

Se seleccionan las variables explicativas y se asignan las distribuciones de probabilidades. Lo mismo se hace con las variables explicadas. Para el caso del ejemplo del inmueble industrial se tiene la siguiente tabla:

Tabla N° 7.4 - Variables y distribución de probabilidades

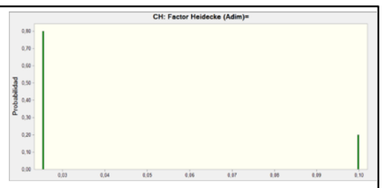
Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad[118]
Costo de Construcción Industrial (C_{UC})	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_C)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	adim	Explicativa - Discreta	Personalizada
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Vida Útil (V_u)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Contribución del valor de la tierra (C_t)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	UM	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©
Valor Unitario del Terreno (V_{ut})	UM/m^2	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©

Los datos tabulados se introducen en el programa *Crystal Ball*©, que se complementan con el rango de variación de cada variable en función de los valores utilizados para realizar el cálculo del valor del inmueble en forma determinística.

[118] El programa *Crystal Ball* tiene instrucciones que orientan al usuario sobre el tipo de función de probabilidades y sus aplicaciones prácticas de acuerdo con la naturaleza de las variables para la simulación de escenarios. En Youtube hay muchos vídeos para entender el uso del programa, recomiendo para los que se inician el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=bAxmRI0vQVc.

Gráfico N° 7.2 - De las suposiciones de las variables

Suposición: CH: Factor Heidecke (Adim)=

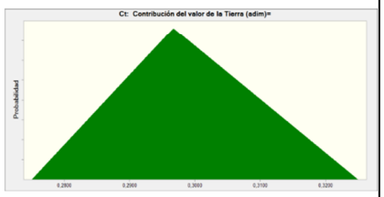


Variable explicativa - discreta

Personalizada distribución con parámetros:

Valor	Probabilidad
0,03	0,80
0,10	0,20

Suposición: Ct: Contribución del valor de la Tierra (adim)=

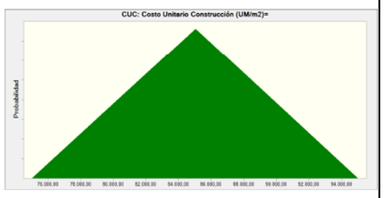


Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	0,2750
Más probable	0,2967
Máximo	0,3250

Suposición: CUC: Costo Unitario Construcción (UM/m2)=

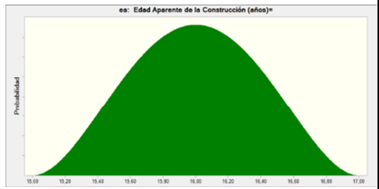


Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	75.000,00
Más probable	85.042,91
Máximo	95.000,00

Suposición: ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=



Variable explicativa - continua

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	15,00
Más probable	16,00
Máximo	17,00

Suposición: FC: Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=

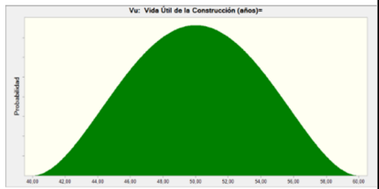


Variable explicativa - continua

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	1,25
Más probable	1,35
Máximo	1,45

Suposición: Vu: Vida Útil de la Construcción (años)=



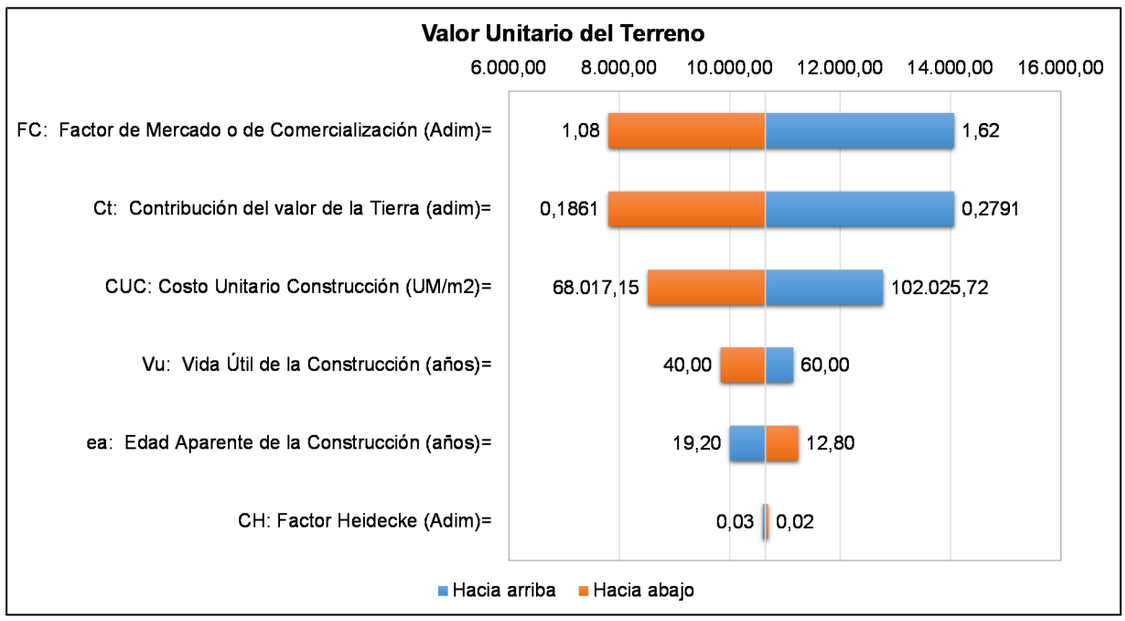
Variable explicativa - continua

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	40,00
Más probable	50,00
Máximo	60,00

Se inicia con un análisis de sensibilidad donde se observa la contribución de las variables explicativas (*Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada (valor unitario del terreno y valor del inmueble):

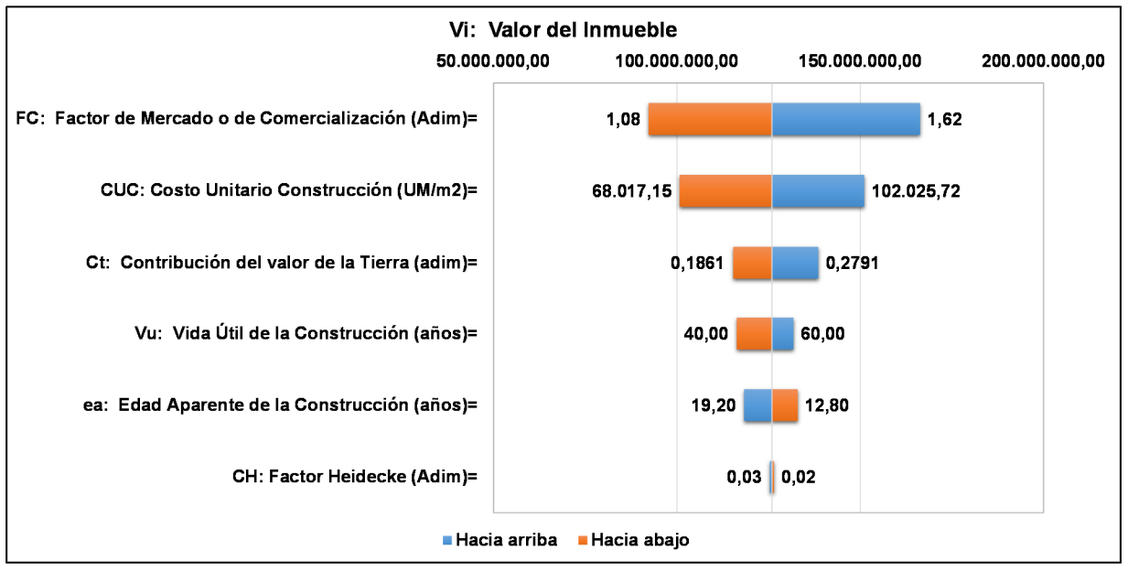
Gráfico N° 7.3 – Análisis de sensibilidad- Valor unitario del terreno



Las variaciones de las variables F_C y C_t son la más importante en la variación del valor unitario del terreno (39,28% cada una), luego siguen C_{UC} y V_u,. Se termina con la e_a y el C_H con menor influencia en el V_{ut} cuando varían individualmente.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_C	39,28%
C_t	39,28%
C_{UC}	18,18%
V_u	1,72%
e_a	1,54%
C_H	0,01%
Total	100,00%

Gráfico N° 7.4 – Análisis de sensibilidad- Valor del inmueble



La variación de la variable F_C es la de mayor impacto en la variación del valor del inmueble (60,81%), luego siguen el C_{UC}, (28,14%), C_t y V_u .Se concluye con la e_a y el C_H con menor influencia cuando varían en forma individual.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_C	60,81%
C_{UC}	28,14%
C_t	6,00%
V_u	2,66%
e_a	2,38%
C_H	0,01%
Total	100,00%

Visto el análisis inicial, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 100.000 pruebas para definir los posibles escenarios. Una vez corrida la aplicación se da la instrucción para

crear el informe completo con los resultados para la variable explicada (valor unitario del terreno). Se presentan las gráficas y los cuadros con los resultados estadísticos:

Gráfico N° 7.5 - Resultados para el valor unitario del terreno

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 13.624,21 a 17.542,79
El rango completo es de 10.616,74 a 22.345,78
El caso base es 15.547,67
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 4,79

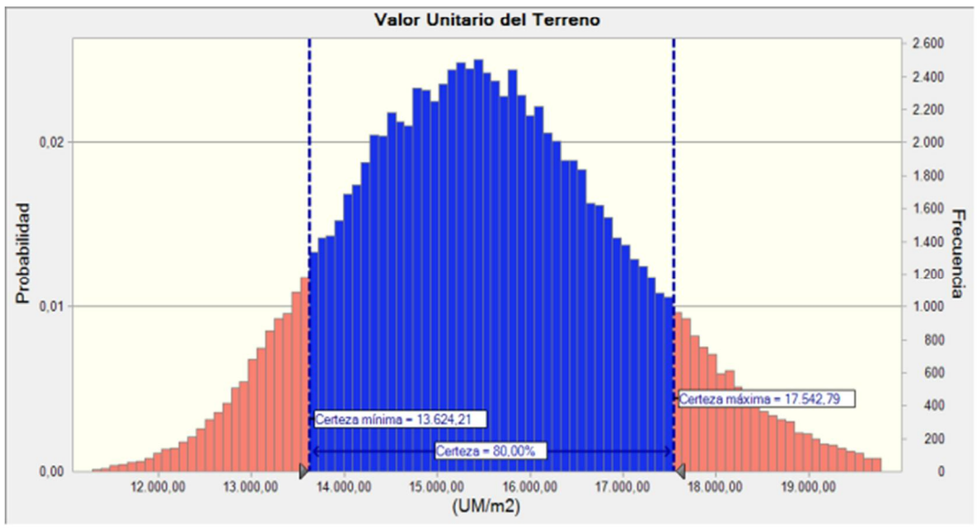


Gráfico N° 7.6 – Gráfico de sensibilidad

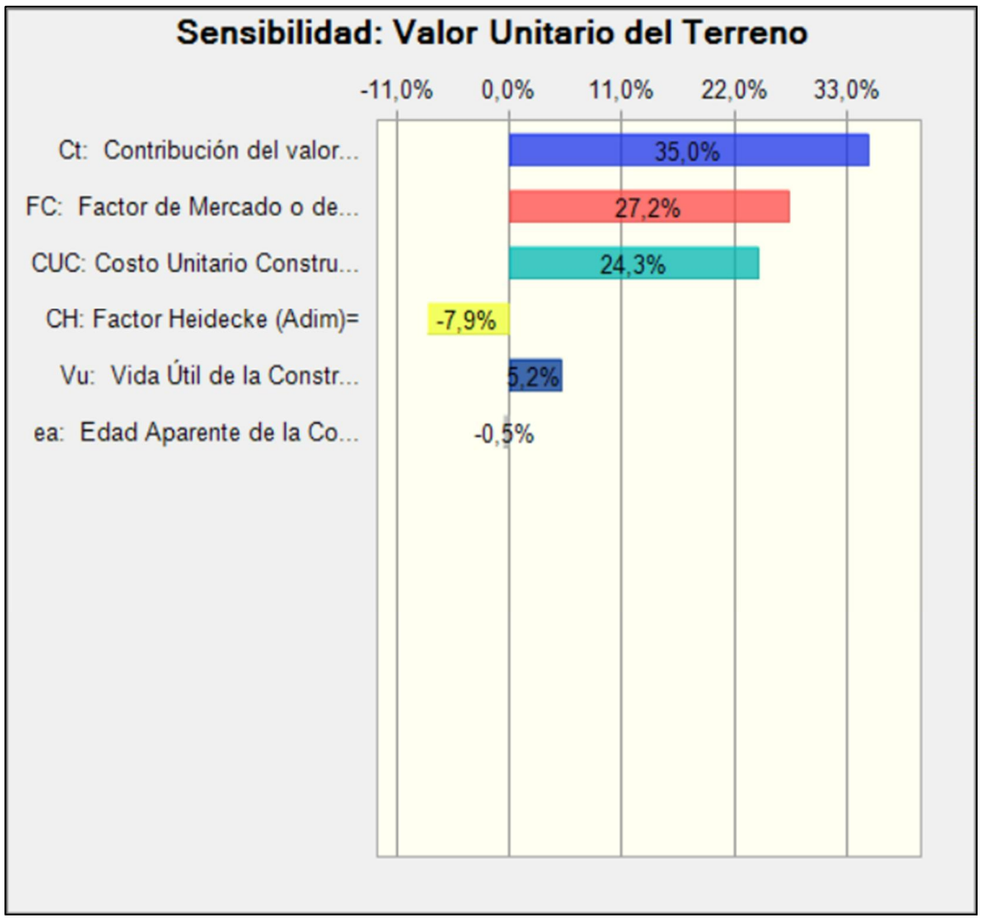


Tabla N° 7.5 – Valores de previsión

Estadísticas	
Pruebas	100.000
Caso base	15.547,67
Media	15.532,37
Mediana	15.462,83
Modo	---
Desviación estándar	1.515,23
Varianza	2.295.918,97
Sesgo	0,2490
Curtosis	2,92
Coeficiente de variación	0,0976
Mínimo	10.616,74
Máximo	22.345,78
Ancho de rango	11.729,05
Error estándar medio	4,79

La curva de resultados del valor unitario del terreno es simétrica y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (15.532,37 UM/m^2); se observa que la mayoría de los datos se concentran en la parte central de la curva.

El intervalo de valores se encuentra entre [10.616,74 y 22.345,78] UM/m^2, con un ancho de rango de 11.729,05 UM/m^2. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del V_{ut} se ubica entre [13.624,21 y 17.542,79] UM/m^2. El coeficiente de variación es 9,76%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable C_t es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (V_{ut}), siguiendo las variables F_C, C_{UC} y C_H, por ultimo las variables v_u y e_a.

Si se comparan los gráficos de análisis de sensibilidad, el orden de las variables cambió, y esto es posible, porque en el proceso de simulación las variables varían todas a la vez.

En cuanto a los resultados para la variable explicada (valor del inmueble) se presenta las gráficas y los cuadros con los resultados estadísticos:

Gráfico N° 7.7 - Resultados para el valor del inmueble

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 127.843.607,95 a 158.163.762,21
El rango completo es de 102.262.079,55 a 190.131.323,53
El caso base es 144.105.494,45
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 37.046,94

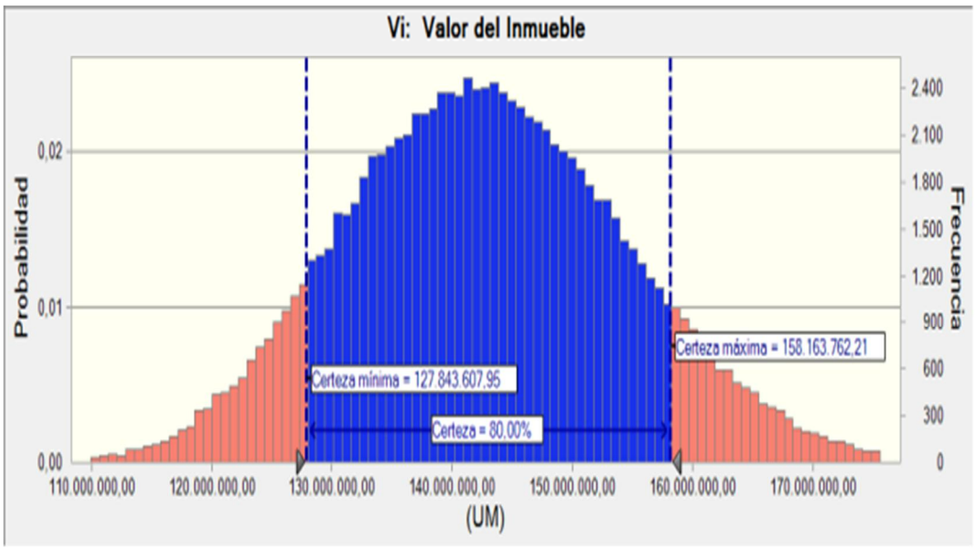


Gráfico N° 7.8 – Gráfico de sensibilidad

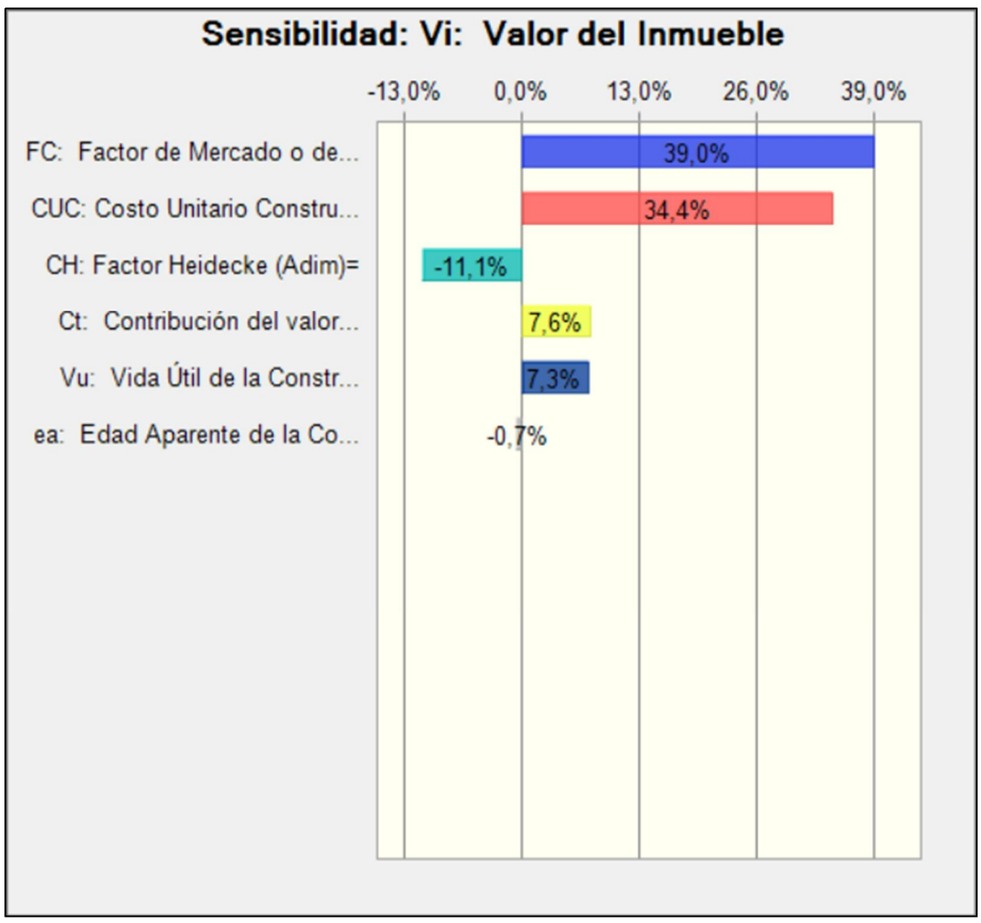


Tabla N° 7.6 – Valores de previsión

Estadísticas	
Pruebas	100.000
Caso base	144.105.494,45
Media	142.773.371,03
Mediana	142.467.062,94
Modo	---
Desviación estándar	11.715.272,48
Varianza	137.247.609.387.293,00
Sesgo	0,1437
Curtosis	2,85
Coeficiente de variación	0,0821
Mínimo	102.262.079,55
Máximo	190.131.323,53
Ancho de rango	87.869.243,98
Error estándar medio	37.046,94

La curva de resultados del valor del inmueble es simétrica y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (142.773.371,03 UM); se observa que la mayoría de los datos se concentra en la parte central de la curva. El intervalo de valores se encuentra entre [102.262.079,55 y 190.131.323,53] UM, con un ancho de rango de 87.869.243,98 UM. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del V_i se ubica entre [127.843.607,95 y 158.163.762.21] UM. El coeficiente de variación es 8,21%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable F_C es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (V_i), siguiendo las variables C_{UC} y C_H, por ultimo las variables C_t, V_u y e_a..

Con base en la información de resultados presentada se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del terreno y del inmueble:

Tabla N° 7.7 - Resultados probabilísticos

Método	Valor unitario del terreno (UM/m^2)			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
Contributivo	13.624,21	15.532,37	17.542,79	9,76%
Método	**Valor del inmueble (UM)**			**C.V.**
	Mínimo	**Media**	**Máximo**	
Contributivo	127.843.607,95	142.773.371,03	158.163.762,21	8,21%

Los valores para el valor unitario del terreno (15.547,67 UM/m^2) y del inmueble (144.105.494,45 UM) obtenidos en forma determinística están contenidos en los intervalos de valores probabilísticos expuestos en la Tabla N° 7.7.

Esto es muy importante ya que el tasador tiene la oportunidad de tomar la decisión para seleccionar el valor más probable dentro de un rango de valores, ajustando su toma de decisión sobre aspectos o variables no consideradas en el modelo de previsión.

Por ejemplo, en cuanto a la variable ubicación[119] si se tratase de dos inmuebles similares, uno ubicado en esquina y el otro es medianero, entonces, podríamos asumir el valor máximo para "premiar" el que está ubicado en esquina, y el promedio para el medianero. También para el caso de estar ubicados en una avenida principal o en una calle secundaria podría reflejarse la diferencia utilizando los valores dentro del intervalo, simulando con este hecho una variable dicotómica.

Sobre las estadísticas de los resultados, destacamos el comportamiento del Coeficiente de Variación, que para ambos casos, son respectivamente 9,76% y 8,21 %, son relativamente bajos luego del proceso de simulación de 100.000 pruebas.

En cuanto el análisis de sensibilidad, el valor unitario del terreno varia en forma positiva con relación a la variación de las variables Ct (35%), F_C (27,2%), el C_{UC} (24,3%) y v_u (5,2%), mientras que mantiene una relación negativa para las variaciones de C_H (-7,9%) y e_a (-0,5%).

En cuanto al valor del inmueble, este varía en forma positiva con relación a la variación de las variables F_C (39%), C_{UC} (34,4%), Ct (7,6%) y v_u (7,3%), mientras que mantiene una relación negativa para las variaciones de C_H (-11.1%) y e_a (-0,7%).

Estos valores son muy importantes ya que el tasador tiene una visión de la influencia de cada variable en la formación de la variable

[119] En cuanto a la ubicación, en el Capítulo 5, en la Tabla I del trabajo de Mandelblatt hay una distribución del factor de contribución en el Municipio de Rio de Janeiro, por lo que es posible utilizar herramientas de la Geoestadística para levantar mapas de isovalores para la distribución espacial, tanto del factor de contribución como el factor de comercialización a partir del Modelo Mandelblatt-Camacaro con suficiente información de mercado. Es importante reiterar que si existe información de comparables de mercado, la estimación del valor de los inmuebles considerando la micro y macro localización se resuelve mediante el uso de Regresiones Espaciales y/o Geoestadística, línea de investigación del Dr. Rubens Alves Dantas. En Venezuela, el primer trabajo sobre el tema fue desarrollado académicamente por la Ing. Mayerling Mendoza intitulado "Análisis de La Dependencia Espacial de Los Precios en el Mercado Inmobiliario Caso: Apartamentos del Macrosector Este de la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara -Años 2010-2012" bajo la tutoría del autor de este libro para la Especialización de Tasación de Inmuebles Urbanos de la UCLA.

explicada. La experiencia del investigador es determinante, ya que una selección correcta de las distribuciones de probabilidades para cada variable explicativa, así como sus rangos de valores, es fundamental para el control de las variaciones en la variable explicada.

En el Capítulo 8, Anexos, en los puntos 8.1 (Anexo N° 1) y 8.2 (Anexo N° 2), se encuentra desarrollados dos informes con una solución para el avalúo de un local comercial y un apartamento, con base al uso de la simulación de escenarios aplicados al Modelo Mandelblatt-Camacaro. Los resultados obtenidos por este método se ponderan con el resultado del análisis descriptivo de las ofertas del mercado inmobiliario para llegar al valor inmobiliario de mercado.

7.3 Del factor probabilístico de contribución

En el Capítulo 6, punto 6.4, se presentó el siguiente ejemplo obteniendo como resultado, con la ayuda de la hoja **Contributómetro** del libro **Faccontcometro V1.0.xlsx**, lo siguiente:

	D	E
1	**Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	SI
15	C_t: Contribución del valor de la Tierra (%)=	37,24%

Este resultado para el factor de contribución es determinístico por lo que se analiza nuevamente el cálculo del C_t. en función de las variaciones de las variables explicativas del Modelo Mandelblatt-

Camacaro, luego mediante simulaciones de escenarios se obtienen los resultados probabilísticos de la variable respuesta.

En la misma hoja **Contributómetro** está una tabla entre las celdas G1:H14, que tiene características particulares en sus datos. Hay unas celdas en verde (variables explicativas) y otra azul (variable explicada) que es la forma de identificación de las variables según las instrucciones del programa *Crystal Ball*©[120]. En este sentido, se presenta la tabla de cálculo con los valores básicos para las simulaciones de escenarios:

	G	H
1	**Simulación de Escenarios Datos para determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
6	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
7	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
8	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
9	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
10	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
11	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
12	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	C_τ: Contribución del valor de la Tierra (%)=	0,3724

La diferencia más importante entre las tablas es que en la segunda no hay forma de seleccionar datos desde listas desplegables, hay que introducirlos en forma manual. La razón es que el programa no admite fórmulas en las variables de suposición (explicativas). Lógicamente que si se aceptan ecuaciones en la variable de previsión (explicada).

Entonces a continuación se aplica el programa *Crystal Ball*©[121] Al abrir el programa aparece en la hoja de cálculo como un complemento en la barra de instrucciones:

[120] La versión usada en este trabajo es 11.1.2.3.500 (64 bits) Oracle Crystal Ball®. Sugiero visitar http://www.oracle.com/ donde se puede bajar el demo y el manual del usuario.
[121] Debe estar debidamente instalado en su computador: Tiene que ser compatible con la versión del Excel©. La versión usada en este trabajo es Excel 2013. Microsoft®

Se comienza identificando el modelo a analizar, en este caso, el factor de contribución a partir de la fórmula Mandelblatt-Camacaro:

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn}\ x\ (1 - \delta x F_r)\ +\ V_{me}]\ x\ F_C}{V_i}}{F_C} \right]$$

Identificadas las variables se presenta una tabla con la descripción, unidad, tipo y distribución de probabilidad asociada[122]:

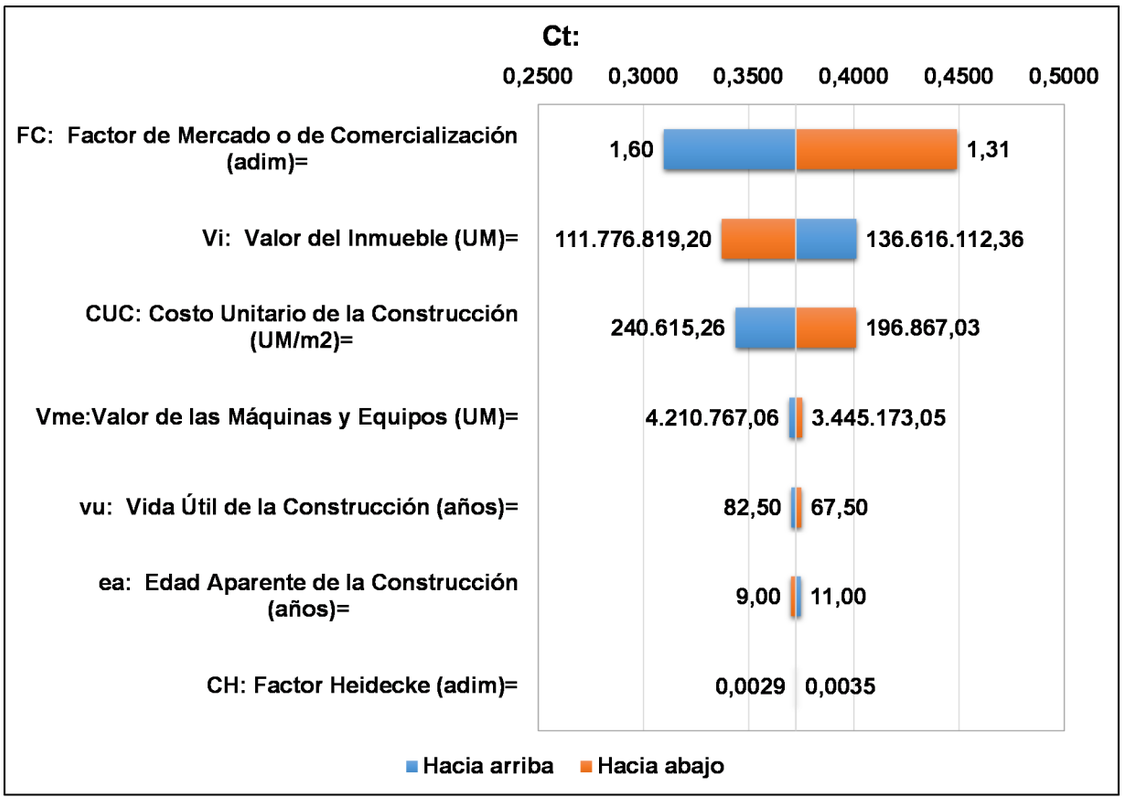
Tabla N° 7.8 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo de Construcción Residencial (C_{UC})	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	adim	Explicativa - continua	Uniforme
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Vida Útil (v_u)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Valor de máquinas y equipos (V_{me})	UM	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_C)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	UM	Explicada - Continua	Triangular
Contribución del valor de la tierra (C_t)	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©

[122] El programa tiene una galería de funciones de probabilidad para orientar la selección de la función asociada a cada variable de suposición, pero es recomendable utilizar las funciones históricas de las variables incorporadas al modelo para la validación de la selección de la variable. Para saber sobre el programa y su iniciación en el manejo de la herramienta se sugiere ver los vídeos expuestos sobre el Crystal Ball en https://www.youtube.com.

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de contribución (C_t):

Gráfico N° 7.9 – Análisis de sensibilidad - Factor de contribución



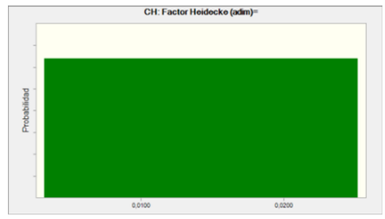
Para obtener los resultados expuestos en los gráficos y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable F_C es la de mayor impacto en la variable objetivo Ct con 72,21% de explicación de la variación. Luego vienen V_i (15,28%), C_{uc} con (12,21%) y luego las demás variables con muy poco porcentaje de variación.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_C	72,21%
V_i	15,28%
C_{UC}	12,21%
V_{me}	0,14%
v_u	0,08%
e_a	0,08%
C_H	0,00%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de contribución, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 100.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas. Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 7.10 - De las suposiciones de las variables

Suposición: CH: Factor Heidecke (adim)=



Uniforme distribución con parámetros:

Mínimo	0,0032
Máximo	0,0252

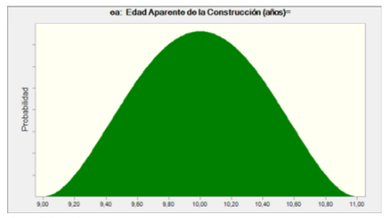
Suposición: CUC: Costo Unitario de la Construcción (UM/m2)=



Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	215.000,00
Más probable	218.741,15
Máximo	222.500,00

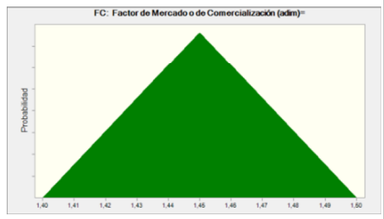
Suposición: ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=



Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	9,00
Más probable	10,00
Máximo	11,00

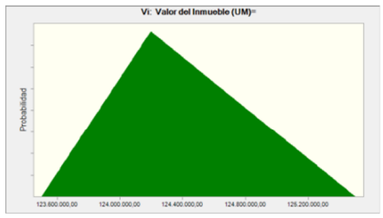
Suposición: FC: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=



Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	1,40
Más probable	1,45
Máximo	1,50

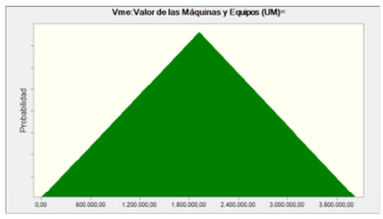
Suposición: Vi: Valor del Inmueble (UM)=



Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	123.500.000,00
Más probable	124.196.465,78
Máximo	125.500.000,00

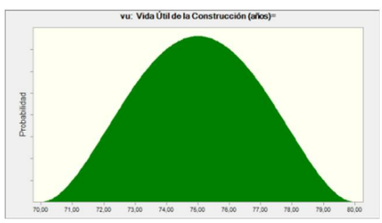
Suposición: Vme:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=



Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	0,00
Más probable	1.925.000,00
Máximo	3.827.970,05

Suposición: vu: Vida Útil de la Construcción (años)=



Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	70,00
Más probable	75,00
Máximo	80,00

Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presentan la distribución de probabilidad con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 7.11 - Resultados para el Factor de contribución – C_t

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 0,3756 a 0,4069
El rango completo es de 0,3513 a 0,4314
El caso base es 0,3724
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,0000

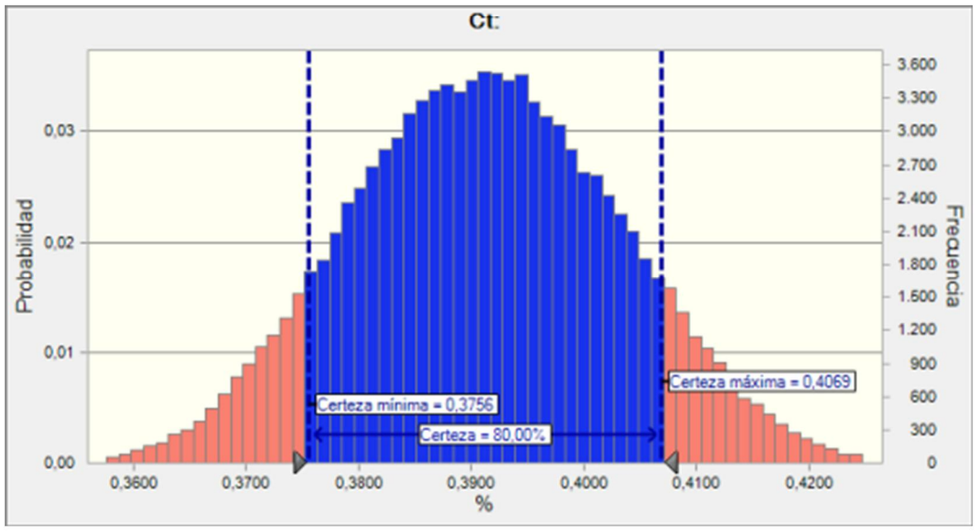


Gráfico N° 7.12 – Gráfico de sensibilidad de las variables - C_t

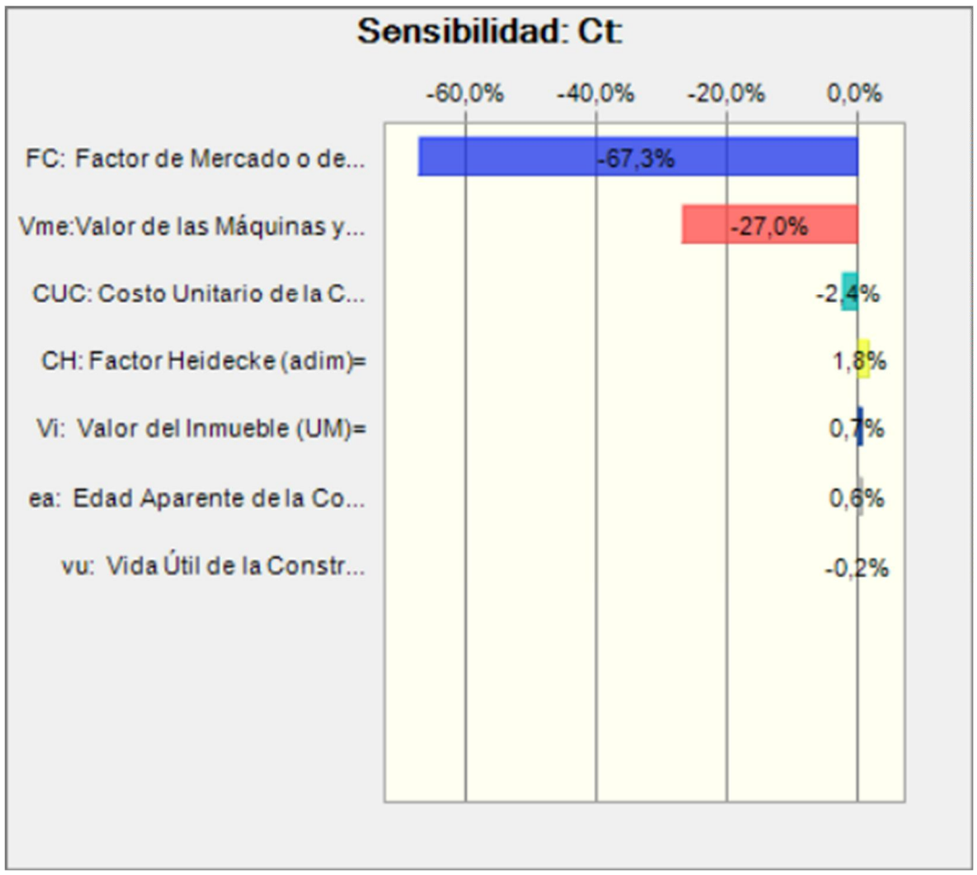


Tabla N° 7.9 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	100.000
Caso base	0,3724
Media	0,3912
Mediana	0,3911
Modo	---
Desviación estándar	0,0120
Varianza	0,0001
Sesgo	0,0338
Curtosis	2,70
Coeficiente de variación	0,0306
Mínimo	0,3513
Máximo	0,4314
Ancho de rango	0,0801

La curva es simétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (0,3912). El intervalo de valores se encuentra entre [0,3513 y 0,4314], con un ancho de rango de 0,0801. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del C_t se ubica entre [0,3756 y 0,4069]. El coeficiente de variación es de 3,06%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable F_C (-67,30%) es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (C_t), siguiendo las variables V_{me}(-27,00%), luego viene las demás variables con muy poca influencia en la variación. Se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de contribución:

Tabla N° 7.10 - Resultados Probabilísticos para C_t

Mínimo	Media	Máximo	*C.V.*
37,56%	**39,12%**	**40,69%**	**3,06%**

7.4 Del factor probabilístico de comercialización

En el Capítulo 6, punto 6.5, se presentó el siguiente ejemplo obteniendo como resultado, con la ayuda de la hoja **Comercializómetro** del libro **Faccontcometro V.1.0.xlsx**, lo siguiente:

	D	E
1	**Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_c: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	C_t: Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	SI
15	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45

Este resultado para el factor de comercialización es determinístico por lo que se analiza nuevamente el cálculo del F_C en función de las variaciones de las variables explicativas del Modelo Mandelblatt-Camacaro, luego mediante simulaciones de escenarios se obtienen los resultados probabilísticos de la variable respuesta.

En la misma hoja **Comercializómetro** está una tabla entre las celdas G1:H14, que tiene características particulares en sus datos. Hay unas celdas en verde (variables explicativas) y otra azul (variable explicada) que es la forma de identificación de las variables según las instrucciones del programa *Crystal Ball*©.

En este sentido, se presenta la tabla de cálculo con los valores básicos para las simulaciones de escenarios:

	G	H
1	**Simulación de Escenarios Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_C) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)**	
2	A_e: Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn}:Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
6	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
7	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
8	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
9	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
10	V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
11	C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,3724
12	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45

Se comienza identificando el modelo a analizar, en este caso, el factor de comercialización a partir de la fórmula Mandelblatt-Camacaro:

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i \, x \, C_t + V_{cn} x (1 - \delta x F_r) + V_{me}} \right]$$

Identificadas las variables se presenta una tabla con la descripción, unidad, tipo y distribución de probabilidad asociada

Tabla N° 7.11 - Variables y distribución de probabilidades

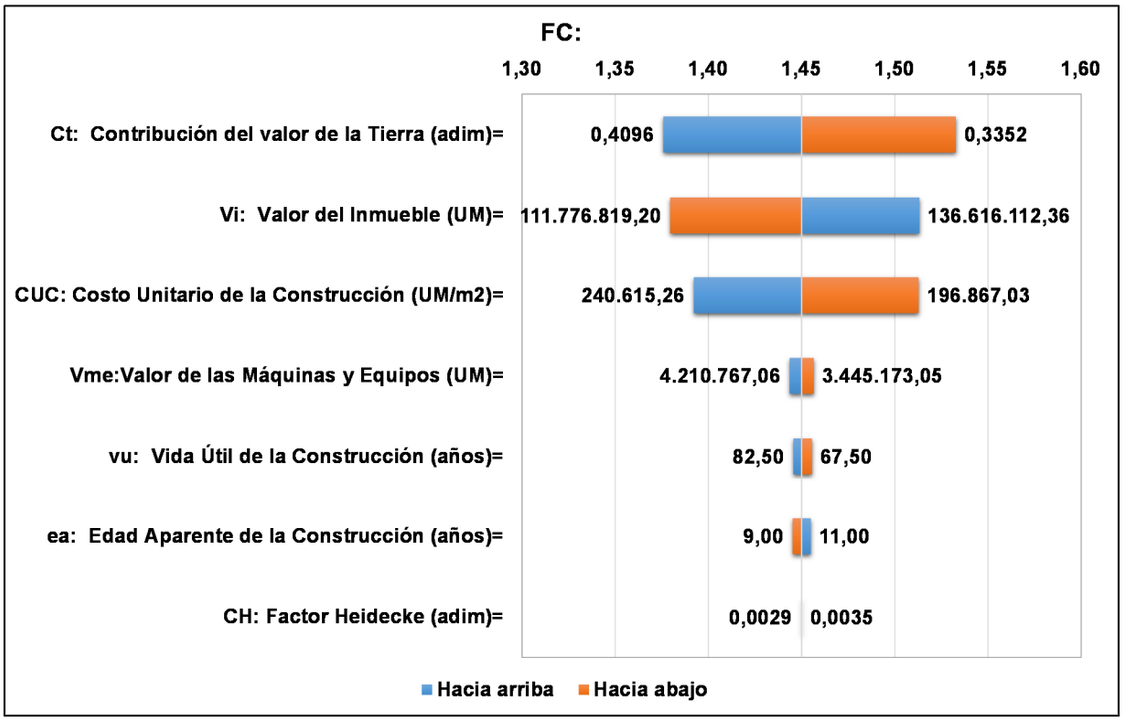
Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo de Construcción Residencial (C_{UC})	UM/m^2	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	adim	Explicativa - continua	Uniforme
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*
Vida Útil (v_u)	año	Explicativa - Continua	Beta *Pert*

Tabla N° 7.12 - Variables y distribución de probabilidades (continuación)

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Valor de máquinas y equipos (V_{me})	UM	Explicativa - Continua	Triangular
Contribución del valor de la tierra (C_t)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	UM	Explicada - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_c)	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de comercialización (F_c):

Gráfico N° 7.13 – Análisis de sensibilidad - Factor de comercialización



Para obtener los resultados expuestos en los gráficos y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable ***Ct*** es la de mayor impacto en la variable objetivo F_C con 42,90% de explicación de la variación. Luego vienen V_i (31,14%), C_{uc} con (25,32%) y luego las demás variables con muy poco porcentaje de variación.

Variable de entrada	Explicación de variación
C_t	42,90%
V_i	31,14%
C_{UC}	25,32%
V_{me}	0,29%
v_u	0,17%
e_a	0,17%
C_H	0,00%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de comercialización, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 100.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas.

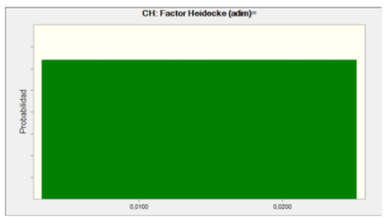
Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 7.14 - De las suposiciones de las variables

Suposición: CH: Factor Heidecke (adim)=

Uniforme distribución con parámetros:

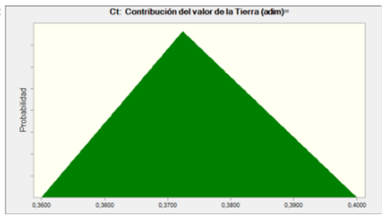
Mínimo	0,0032
Máximo	0,0252



Suposición: Ct: Contribución del valor de la Tierra (adim)=

Triangular distribución con parámetros:

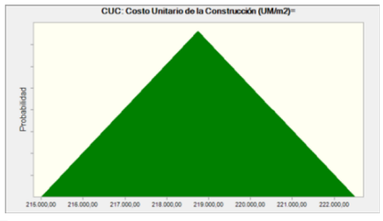
Mínimo	0,3500
Más probable	0,3724
Máximo	0,4000



Suposición: CUC: Costo Unitario de la Construcción (UM/m2)=

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	215.000,00
Más probable	218.741,15
Máximo	222.500,00



Suposición: ea: Edad Aparente de la Construcción (años)=

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	9,00
Más probable	10,00
Máximo	11,00

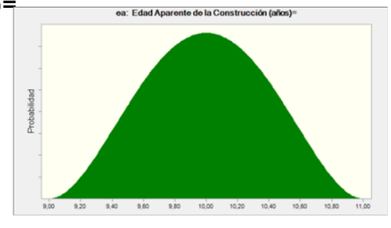
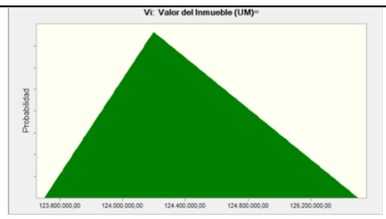


Gráfico N° 7.15 - De las suposiciones de las variables

Suposición: Vi: Valor del Inmueble (UM)=

Triangular distribución con parámetros:

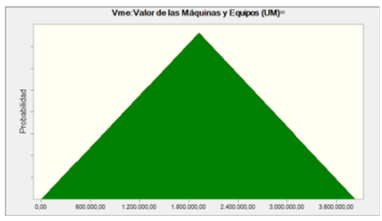
Mínimo	123.500.000,00
Más probable	124.196.465,78
Máximo	125.500.000,00



Suposición: Vme:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	0,00
Más probable	1.925.000,00
Máximo	3.827.970,05



Suposición: vu: Vida Útil de la Construcción (años)=

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	70,00
Más probable	75,00
Máximo	80,00



Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presentan la distribución de probabilidad con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 7.16 - Resultados para el Factor de contribución – F_C

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 1,45 a 1,52
El rango completo es de 1,40 a 1,59
El caso base es 1,45
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

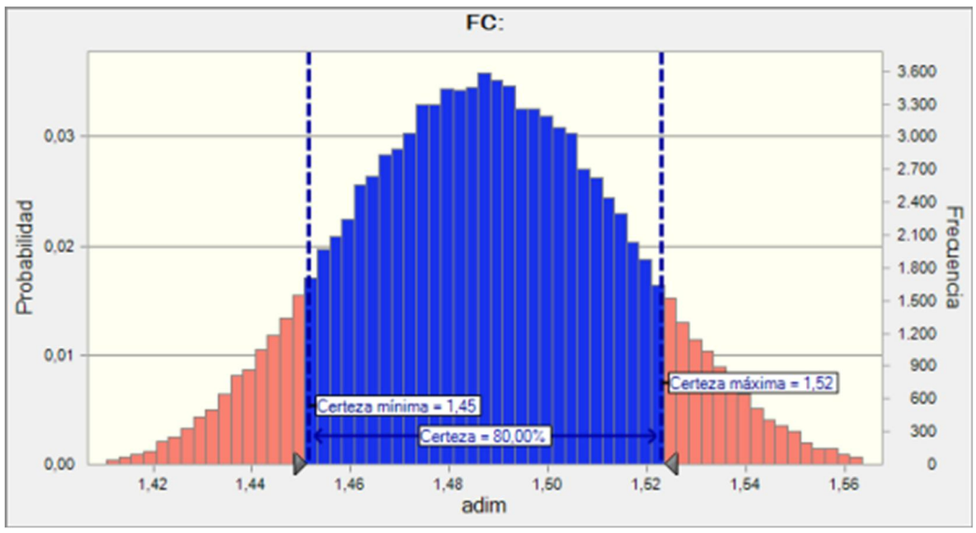


Gráfico N° 7.17 – Gráfico de sensibilidad de las variables - F_C

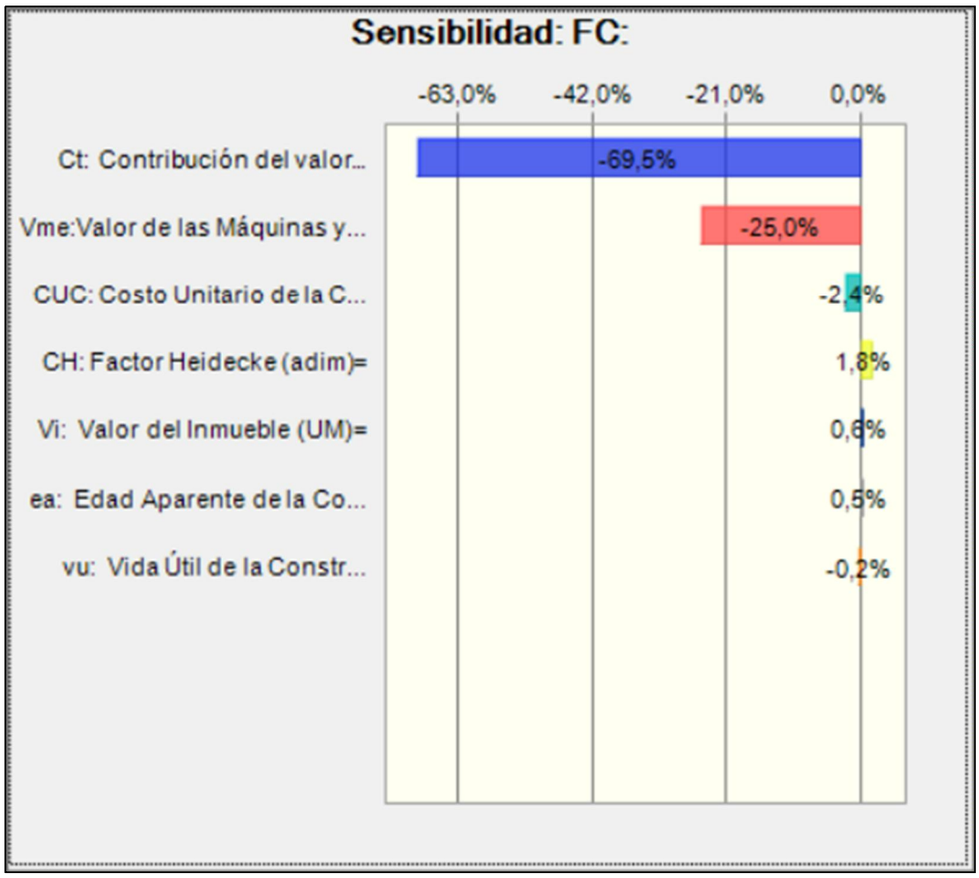


Tabla N° 7.13 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	100.000
Caso base	1,4500
Media	1,4871
Mediana	1,4869
Modo	---
Desviación estándar	0,0273
Varianza	0,0007
Sesgo	0,0407
Curtosis	2,68
Coeficiente de variación	0,0184
Mínimo	1,3982
Máximo	1,5853
Ancho de rango	0,1872

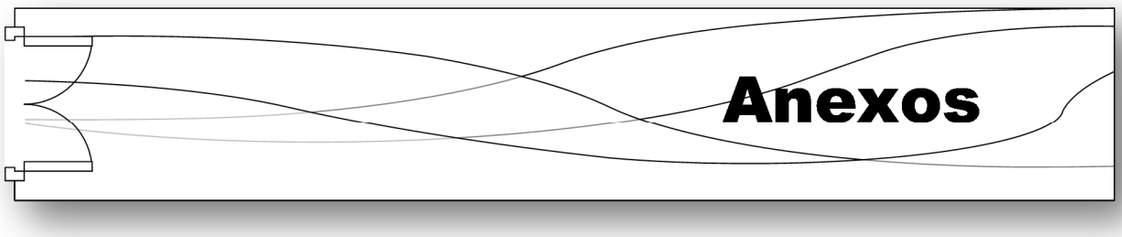
La curva es simétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (1,4871). El intervalo de valores se encuentra entre [1,3982 y 1,5883], con un ancho de rango de 0,1872. Con

un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del C_t se ubica entre [1,45 y 1,52]. El coeficiente de variación es de 1,84%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable C_t (-69,50%) es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (F_C), siguiendo las variables V_{me} (-25,00%), luego viene las demás variables con muy poca influencia en la variación. Se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de contribución:

Tabla N° 7.14 - Resultados Probabilísticos para F_C

Mínimo	Media	Máximo	C.V.
1,45	**1,49**	**1,52**	**1,84%**



8. Anexos

8.1 Anexo N° 1: Avalúo de local comercial

Ing. Miguel Camacaro Pérez
Ingeniería Legal y de Tasaciones

Informe de Ingeniería de Tasación

[Local Comercial]

Ubicación: Identificado con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.

Solicitante: Tasando Cliente

Propietario: Tasando Cliente

Dirigido a: Tasaplus, Banco Universal

Fecha de elaboración: 28 de enero de 2016

Barquisimeto, 28 de enero de 2016

Señores:
Tasaplus, Banco Universal
Ciudad.-

De acuerdo con las instrucciones del Sr. Tasando Cliente, se procedió a realizar la tasación del inmueble distinguido con el N° 1-06 que se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.

Efectuados los estudios correspondientes resultó que el referido inmueble tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Ochenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Unidades Monetarias Sin Céntimos (UM 85.780.000,00).**

En el cuerpo escrito se describen los métodos de tasación que son universalmente aceptados como válidos que permitieron procesar la información levantada del mercado inmobiliario para fundamentar la estimación del valor del inmueble tasable.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Resumen ejecutivo de la tasación

<table>
<tr><td colspan="2">Fecha: 28 de enero de 2016</td><td>Fotografías</td></tr>
<tr><td colspan="2">Solicitante: Tasando Cliente.</td><td rowspan="5">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Propietario: Tasando Cliente.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo de Inmueble: Local Comercial</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ubicación del Inmueble: Distinguido con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Área de Construcción</td></tr>
<tr><td>Local Comercial</td><td>130,40 m^2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Linderos</td><td rowspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Noreste:</td><td>Con el local No. 1-05 con el cual comparte paredes medianeras.</td></tr>
<tr><td>Sureste:</td><td>Con la fachada Sureste del edificio.</td></tr>
<tr><td>Noroeste:</td><td>Que es su acceso principal con pasillo general de circulación sobre la calle Avalué.</td></tr>
<tr><td>Suroeste:</td><td>Con el local 1-07 con el cual comparte paredes medianeras.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Datos de Registro: 01 de enero de 2001, Nº 1, Tomo 1°, Protocolo 1°</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor Inmobiliario de Mercado</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ochenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Unidades Monetarias Sin Céntimos (UM 85.780.000,00).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Con fundamento en el Art. Nº 39, Resolución No 009-1197, Gaceta Oficial Nº 36.433 de fecha 15/04/98, se considera un factor de descuento del 7%, entonces, se estima como valor del inmueble la cantidad de: Setenta y Nueve Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Unidades Monetarias (UM 79.775.400,00).</td></tr>
</table>

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Certificación técnica de la tasación

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil,** cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074;** autorizado por el solicitante del informe de tasación, expone que:

- En mi condición de Ingeniero Civil y amparado por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, estoy facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles, por tanto, las labores de inspección se realizaron bajo la normativa legal vigente, y como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien tasado con base en sus características intrínsecas y extrínsecas.
- Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías esencialmente objetivas, científicas y universalmente admitidas como justas, basadas en informaciones obtenidas de terceras personas o de bancos de datos especializados, que son ciertas hasta donde alcanza la buena fe del Tasador, por lo que toda opinión de valor requerida es emitida con una independencia de criterios.
- No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncian sobre la documentación legal del inmueble, además de que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez
C.I. V-7.306.383

Informe de Ingeniería de Tasación

Relacionado con la tasación del inmueble distinguido con el N° 1-06 que se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.

Tasador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495
Sudeban No P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

A. Información general

A.1. Objetivo

Estimar el Valor Inmobiliario de Mercado.

A.2. Solicitante

Tasando Cliente

A.3. Propietario

Tasando Cliente

A.4. Entidad financiera

Tasaplus, Banco Universal

A.5. Tipo de operación

Crédito Comercial.

A.6. Tipo de garantía

Hipotecaria.

A.7. Tipo de inmueble

Local comercial.

A.8. Tipo de ocupación

Ocupado por un gimnasio.

A.9. Fecha del informe técnico

El informe se realiza para el día 28 de enero de 2016.

B. Consideraciones de localización

B.1. Descripción

El bien tasable está representado por un local comercial, tipo medianero, ubicado en la planta piso uno de un edificio comercial conformado por tres (03) plantas: Planta Baja con seis (06) locales y dos (02) agencias bancarias; dos plantas tipo con locales comerciales y una planta techo. Cuenta con un estacionamiento con capacidad para cincuenta y seis (56) vehículos.

B.2. Ubicación

El inmueble distinguido con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.

Ubicación relativa del inmueble



B.3. Zonificación

Según la ordenanza de zonificación local, el sector donde está ubicado el centro comercial le corresponde una zonificación: **CM-2.**

B.4. Zona

El inmueble se localiza en el suroeste de la ciudad de Valores, el cual es un sector industrial y comercial, donde se encuentran centros comerciales, universidades, estaciones de servicio, galpones industriales y de servicios, locales, oficinas, centros asistenciales, centros comerciales, aeropuerto, sedes de importantes empresas de la región y del país.

B.5. Vialidad

La vialidad está completamente desarrollada. Se tiene acceso al inmueble por la Calle Avalué, que se comunica con las calles de la Zona Industrial Punto y Dos Puntos, de allí a la Avenida Avaluadores, que llevan a otros sectores de importancia de Valores, Ciudad Total y San Local.

B.6. Servicios

Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son:

- Aguas Claras (acueducto).
- Aguas Servidas (cloacas).
- Drenajes (alcantarillado).
- Alumbrado público.
- Electricidad.
- Teléfono (fijo y móvil).
- Gas industrial.
- Aseo urbano.
- Correo.
- Transporte público

B.7. Usos

El uso está conforme con lo indicado en la Ordenanza de Zonificación vigente.

C. Consideraciones legales

C.1. Titularidad

En el documento entregado al tasador debidamente registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Valores del Estado Total, se expone que el inmueble pertenece a: **Tasando Cliente.** Los datos de registro son:

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo
01/01/2001	**1**	**S/D**	**1°**	**1**

El documento de Condominio, se encuentra registrado en la misma oficina bajo los siguientes datos:

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo
01/11/2001	**1**	**S/d**	**1°**	**1º**

Al mencionado inmueble le corresponde un porcentaje de 2,86 % en los deberes y derechos del condominio. No se presentaron documentos de préstamo ni certificaciones de gravámenes donde se evidencie hipoteca alguna.

C.2. Linderos

De acuerdo el documento de propiedad son los siguientes:

Lindero	**Local Comercial N° 1-06**
Noreste	Con el local No. 1-05 con el cual comparte paredes medianeras.
Sureste	Con la fachada Sureste del edificio.
Noroeste	Que es su acceso principal con pasillo general de circulación sobre la calle Avalué.
Suroeste	Con el local 1-07 con el cual comparte paredes medianeras.

D. Consideraciones intrínsecas

D.1. Áreas de construcción

El área de construcción se asume en lo contenido en el documento de propiedad y por lo medido en sitio, presentándose a tal efecto lo siguiente:

Construcción	Área Legal (m^2)	Área Medida (m^2)	Área Tasable (m^2)
Local Comercial	**130,40**	**130,40**	**130,40**

D.2. Características de la construcción

En el **Anexo I.2.** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el inmueble.

D.3. Distribución de espacios

A seguir una tabla con la identificación y distribución de espacios:

Tipo	Descripción	Espacios
A	**Local Comercial**	Área de ejercicios y rehabilitación, cubículos, salas de baño y balcón.

Fotografias del inmueble tasable



Entorno urbano– Vialidad local



Fachada del Centro Comercial



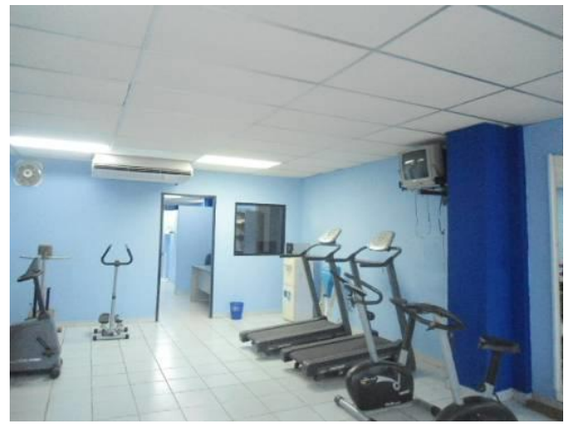
Pasillo planta primer piso



Fachada del local



Área de rehabilitación



Sala de máquinas



Módulo de cubículo



Cubículo



Cubículo



Balcón –Equipos y depósito



Sala de baño



Sala de baño

D.4. Estado de conservación y mantenimiento

El bien inmueble se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

E. Tratamiento de la información

E.1. Selección y análisis

Se solicita información a empresas especializadas en el área inmobiliaria y se hace una investigación en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Valores del Estado Total. Se analizan los documentos que contienen operaciones de compra - venta de locales comerciales.

También se consultan las ofertas del mercado inmobiliario con la finalidad de obtener una muestra representativa de los movimientos y la tendencia de precios de inmuebles similares al bien tasable.

E.2. Conceptuación

El Valor Inmobiliario de Mercado representa el precio más probable, único e independiente del objetivo de la tasación, por el cual se podría comercializar un bien inmueble para una fecha determinada. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario.

E.3. Métodos de tasación

El Valor Inmobiliario de Mercado se obtiene por la ponderación de resultados del Método Comparativo de Datos de Mercado (uso de comparables de registro), del Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro) y el Análisis Descriptivo de las ofertas del mercado inmobiliario.

F. Enfoques metodológicos

F.1. Método comparativo de datos del mercado

Para la obtención del valor del local comercial, la metodología se fundamenta en la utilización de la técnica conocida como **Método Comparativo de Datos del Mercado**, el cual consiste en determinar un valor del inmueble o de sus partes constitutivas, a través de la comparación directa de datos de mercado con características similares.

En la tasación de locales comerciales, se considera la incidencia de sus características como: área, ubicación, presencia de infraestructura o de redes, servicios públicos existentes en la zona, cercanía a centros de

distribución, centros comerciales, puestos de estacionamiento, baños, calidad y edad de la edificación, etc., estos datos permiten establecer parámetros de comparación.

En función de la calidad y la cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de los datos, hay dos criterios para realizar el tratamiento de los datos: por factores y científico, que se exponen a continuación:

Tratamiento por factores

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del inmueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos a seguir son los siguientes.

1. Identificación de las características del inmueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de inmuebles comparables;
2. Levantamiento de la información de los inmuebles comparables con base en las variables categorizadas del inmueble tasable (de operaciones de registro o de ofertas publicadas);
3. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza el avalúo (preferiblemente los valores con origen en modelos econométricos antes que los valores tabulados);
4. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha del avalúo;
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al inmueble tasable;
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión;

7. Si procede, realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media;
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión;
9. Se determinan el intervalo de valores del inmueble tasable a un nivel de confianza; y
10. Concluir con el valor inmobiliario de mercado.

En cuanto al tratamiento por factores a continuación se presenta una adaptación del trabajo del Ing. Gilson Lima (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra en función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del inmueble tasable[123].

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble comparable entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble tasable.

En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

$$\boldsymbol{Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i}} \qquad (1.1)$$

Donde:

Phi: Precio[124] homogeneizado del bien inmueble comparable ***i*** de la muestra.

Poi: Precio original del bien inmueble comparable ***i*** de la muestra.

$\boldsymbol{Fh_i}$: Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable ***i*** referido al precio del inmueble tasable.

[123] En la versión original del método habían dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera referida a la comparación con un inmueble estándar y la segunda al inmueble tasable. La segunda alternativa es de uso general por parte de los tasadores de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor de este trabajo.
[124] El precio puede ser el total (UM) o el precio unitario (UM/m^2), de preferencia este último que es el concepto que se utiliza en este trabajo.

Para determinar el factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable ***i*** referido al precio del inmueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$Fh_i = \frac{F_{i1} x\ F_{i2}\ x. \ldots x\ F_{ik}}{F_{t1} x\ F_{t2}\ x. \ldots x\ F_{tk}}\ , para\ i: 1, \ldots, k \qquad (1.2)$$

Donde:

Fh_i: Factor de homogeneización multiplicativo del precio del bien inmueble comparable ***i*** de la muestra.

F_{i1}: Factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble comparable ***i***.

F_{i2}: Factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble comparable ***i***.

F_{ik}: Factor referido a la variable “*k*” correspondiente al precio del bien inmueble comparable ***i***.

F_{t1}: Factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{t2}: Factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{tk}: Factor referido a la variable “***k***” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los inmuebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{P}h = \frac{1}{k} x \sum_{1}^{k} Ph_i \qquad (1.3)$$

El valor del inmueble se obtiene al multiplicar el precio homogeneizado promedio por el área del inmueble tasable:

$$V_i = \bar{P}h\ x\ Ac \qquad (1.4)$$

Donde:

$\boldsymbol{V_i}$: Valor del inmueble tasable

$\boldsymbol{\bar{P}h}$: Valor unitario promedio homogeneizado del inmueble tasable.

$\boldsymbol{Ac}$: Área de construcción del inmueble tasable.

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien inmueble tasable y los bienes inmuebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados. En la siguiente tabla se exponen los estadísticos más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla N° 1 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	**Tendencia Central**	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X}{n}$
Desviación media	**Dispersión**	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} \lvert X_i - \bar{X} \rvert}{n}$
Desviación Estándar	**Dispersión**	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$
Coeficiente de Variación	**Dispersión**	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	**Tendencia y dispersión**	$I = \bar{X} \pm t_{\left(1-\frac{\alpha}{2};n-1\right)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenido el valor promedio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para determinar el intervalo de confianza en donde probablemente estará el valor inmobiliario de mercado del bien tasable.

Tratamiento científico

Todo trabajo de investigación en Ingeniería de Tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el precio un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{L}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{T}) + \varepsilon \qquad (1.5)$$

Donde:

P: precio del bien en función de sus atributos.

f: forma funcional.

L *:* variables localizacionales.

E: variables estructurales.

T : variables temporales.

$\boldsymbol{\varepsilon}$: errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles con base en una población de $\boldsymbol{m}$ precios observados $(\boldsymbol{Y_i})$ considerando $\boldsymbol{k}$ características influyentes $(\boldsymbol{X_{ij}}, \boldsymbol{j} = \boldsymbol{1}, \dots, \boldsymbol{k})$ se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i=\beta_0+\beta_1X_{i1}+\beta_2X_{i2}+\beta_3X_{i3}+\ldots+\beta_KX_{iK}+\varepsilon_i \quad \textit{para } i=1,\ldots,m \tag{1.6}$$

Donde:

$Y_1,\ldots,Y_m$: variable dependiente (precio del bien inmueble).

$X_{1k},\ldots,X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble).

$\beta_0,\ldots,\beta_K$: Parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_m$: Errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un sub-conjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i=b_0+b_1X_{i1}+b_2X_{i2}+b_3X_{i3}+\ldots+b_KX_{iK}+e_i \quad \textit{para } i=1,\ldots,m \tag{1.7}$$

Donde:

$b_0,\ldots,b_K$: Parámetros estimados correspondientes a $\beta_0,\ldots,\beta_K$.

$e_1,\ldots,e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud. Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros;
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria;
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo;
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante;

- Los errores son variables aleatorias con distribución normal;
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad;
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes;
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes); y
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de las hipótesis deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de Correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de Determinación (poder de explicación del modelo);
- Desviación Estándar (medida de diagnóstico);
- Prueba de Significancia de los Parámetros (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de Significancia Global del Modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de *Cook* (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia). Se deberán realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers.*

Utilizando este último gráfico y el Histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la Homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la muestra puede ser de corte transversal o agrupamiento temporal de datos[125].

[125] Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se pueden recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos, y no una serie de tiempo que es muy importante revisar la autocorrelación de los errores.

Para la determinación del valor unitario promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \ldots + b_K X_{iK} \quad para\ i = 1,\ldots,m \tag{1.8}$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien inmueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde probablemente estará el valor unitario de mercado del bien tasable.

F.2. Método del Costo Nuevo de Reproducción

A través del Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción, se determina el valor de la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se parte de un Costo Unitario Final de la Bienhechuría como Nueva y ésta se deprecia con fundamento en las condiciones de mantenimiento, conservación, obsolescencia física y funcional del inmueble tasable.

El Costo Unitario Final de la Construcción se estima con base en la suma del Costo Unitario de Construcción, que se determina mediante un presupuesto detallado por partidas o por el resumen de las incidencias de las actividades de obra; más el Costo Asociado de Construcción, que representa los gastos indirectos de la construcción.

El Costo Unitario Final de la Construcción se expresa de la siguiente manera:

$$CUF = CDC + CAC \tag{1.9}$$

Donde:

CUF: costo unitario final de Construcción.

CDC: costo directo de construcción.

CAC: costo asociado de construcción (generalmente entre 45-65% del ***CDC***)

Para la obtención de los Costos Directo y Asociado se debe hacer una investigación en las fuentes de información existentes en el sector construcción. Respecto al Costo Directo, en Venezuela existen tres publicaciones de costos unitarios por tipología de construcción que se constituyen en documentos notorios y de uso público por parte de los profesionales de la tasación.

La primera publicación es “Evolución y Costos De Construcción” que edita la Organización “CINPRONET, C. A.”, tiene como objetivo principal presentar el costo unitario de construcción actualizado y desglosado por actividades de obra, para cada tipo de edificación que tradicionalmente se ha producido en el país.

La clasificación toma en cuenta: el tipo de construcción, el uso, el diseño y la calidad de sus acabados. Según los responsables de la empresa, la actualización de los costos se realiza mediante el seguimiento trimestral de los precios de materiales y equipos.

La investigación se realiza mediante la consulta directa con los fabricantes y distribuidores mayoristas. Dentro del análisis de costos, se consideran los siguientes aspectos[126]:

Tabla N° 2 - Aspecto de costos de construcción

Descripción	Observación
Material	Precios al nivel de fabricante y distribuidor mayorista.
Equipos	Propio y/o alquilado.
Mano de Obra	Según el contrato de la construcción vigente.
Costos Asociados	Según contrato de la construcción.
Gastos de Administración	Referido la incidencia de los gastos de la constructora (15 %)
Utilidad e imprevistos	Referido a la incidencia de los gastos de la constructora (10 %)
Impuesto	Impuesto al valor agregado (I.V.A.)- 12 %

Fuente: Elaboración propia.

Si bien es cierto que los costos estarán referidos a las tipologías de construcción publicadas, también lo es la existencia de obras exteriores

[126] Se destaca que no se consideran los costos asociados como: Permisería, Proyecto, financiamiento, Promoción y Venta. Tampoco se incluye el valor del terreno.

que deben ser computadas y valoradas. Entre estas obras se tienen: pavimento de concreto y asfalto, caminerías, aceras y brocales, cunetas, cerca perimetrales, cercas ornamentales, tanque de concreto, muros exteriores, etc.

Los Costos Unitarios se calculan con base en presupuestos de obra de dominio público como son los precios unitarios del Visor del CIV, APV, Contraloría Estatales, Ministerio o entes del Sector Construcción de Obras Públicas, Manual de LUZ, entre otros.

La segunda publicación, la hace la empresa APV Obras, referida a un solo tipo de construcción (vivienda unifamiliar) contenida en el Listado de Partidas (edificaciones, vialidad y urbanismo). Igualmente se pueden consultar la Lista de Insumos, Factores de Costos Asociados al Salario e Índices. La tercera publicación aparece en el mes de febrero del año 2015, Costos Unitarios de Construcción SIRTIC-SOITAVE, para trece (13) tipos de construcción. En la descripción contenida en http://www.soitave.org se puede leer lo siguiente:

> “El informe incluye un resumen por parte de obra del “costo directo” de construcción (materiales, equipos y mano de obra), no incluye “costos indirectos”, ganancia del constructor ni costos de transporte. Estos costos, además, sólo incluyen a la edificación como tal sin considerar las Obras Exteriores; queda, por lo tanto, a juicio del tasador considerar, adicionalmente, estos elementos del costo de construcción en la elaboración de sus trabajos.”

Visto el procedimiento para estimar el Costo Directo de Construcción, es importante contextualizar el negocio inmobiliario para poder establecer el criterio para determinar el Costo Asociado de Construcción:

Estudios básicos (EB)

Para emprender un negocio inmobiliario es necesario que se realicen estudios para analizar la viabilidad del emprendimiento. Igualmente es importante conocer quiénes son los agentes económicos que participan en el desarrollo inmobiliario. Es imprescindible conceptuar

el papel de cada agente y su participación en el establecimiento del precio del producto inmobiliario a partir del costo unitario básico.

El Promotor Inmobiliario es la persona encargada de generar la idea para plantear las estrategias de negociación que conlleven a implementar el desarrollo inmobiliario.

En primer lugar, deberá adquirir el lote o parcela de terreno, para ello deberá realizar un estudio de pre-factibilidad y de mercado considerando la potencialidad de desarrollo con base en las variables urbanas fundamentales, la ubicación y cabida del inmueble.

Realizado los estudios con resultados satisfactorios para el emprendimiento y una vez hecha la compra del terreno se pasa a la etapa de contratación de los estudios básicos del emprendimiento, tales como: Estudio de Factibilidad y Análisis de Mercado, Estudio de suelo, Levantamiento Topográfico, Ante-Proyecto y Proyecto.

Asesorías (AS)

Ya en esta etapa, se debe contar con la asesoría legal y técnica, en la figura de un abogado experto en la materia y de un profesional de la ingeniería o arquitectura. El primero se deberá encargar de la representación legal del promotor así como la elaboración de contratos y redacción de documentos.

El papel del asesor técnico será como supervisor de todos los estudios y trabajos técnicos necesarios para el cumplimiento de la entrega del trabajo y su permisería con el objeto de formalizar la legalidad del proyecto.

Financiamiento (FIN)

Para la ejecución de la obra, generalmente las empresas promotoras utilizan el financiamiento bancario. Para la obtención de un crédito al constructor es necesario que se presente un presupuesto de obra. Con base en el tipo de desarrollo se obtendrán créditos a tasa de mercado o a tasa preferencial (Interés Social) que generarán intereses y comisiones en el lapso de construcción.

También hay otros gastos por la supervisión técnica por parte del ente financiero. La figura del ingeniero inspector generará un

egreso por valuación de obra, estimado en forma porcentual sobre el presupuesto a ejecutar. Como la obra será construida a través de una contratista, es necesario contar con una Gerencia Técnica por parte del promotor.

La gerencia tendrá bajo su responsabilidad el control de los recursos financieros, de la calidad de la obra y el seguimiento de la programación de las actividades hasta la conclusión y entrega de los inmuebles.

También tendrá la importante tarea de interactuar con la inspección del banco con el objeto del cumplimiento del presupuesto y el consumo del crédito en el tiempo inicialmente proyectado.

Administración, servicios y ventas (ASV)

El promotor, igualmente, deberá hacer desembolsos por concepto de pago de tasas por los permisos de construcción y de los derechos de incorporación a los servicios de agua potable, de descarga de aguas residuales y de energía eléctrica.

También deberá cancelar primas de seguro durante la construcción (seguros de construcción, fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento). Lo ideal es que el promotor contrate una empresa para que se encargue de la publicidad y venta del producto inmobiliario.

Todas estas actividades deberán ser coordinadas por la administración por parte del promotor que se encargará de administrar los recursos financieros provenientes de las pre-ventas, del financiamiento bancario y del patrimonio del inversionista.

A continuación se presenta una tabla resumen de los costos asociados[127] que se toman en cuenta para la determinación del Costo Unitario Final:

[127] Los porcentajes expuestos son referenciales. Se aplican a los costos directos. Si se tuviese información sobre los precios de venta, el costo PV se debería estimar en función del precio de venta. El uso Mixto RC, significa Residencial Comercial, y el uso Mixto CI, significa Comercial Industrial.

Tabla N° 3 - Costos asociados a la construcción

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
	Total	60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

Fuente: Elaboración propia.

Vista la tabulación de los costos asociados y sus valores referenciales, la expresión para estimar el Costo Asociado de Construcción es:

$$\boldsymbol{CAC = CDC\ x\ (EB + AS + FIN + ASV)} \qquad (1.10)$$

Donde:

CAC: costo asociado de construcción.

CDC: costo directo de construcción.

EB: estudios básicos expresado en decimales.

AS: asesorías expresado en decimales.

FIN: financiamiento expresado en decimales.

ASV : administración, servicios y ventas expresado en decimales.

Sustituyendo la expresión (1.10) en (1.9), se obtiene la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{CUF = CDC + [CDCx(EB + AS + FIN + ASV)]}$$

Sacando como factor común ***CDC*** se obtiene la expresión para la estimación del Costo Unitario Final del Inmueble Nuevo:

$$\boldsymbol{CUF = CDC\ x\ [1 + (EB + AS + FIN + ASV)]} \qquad (1.11)$$

Ahora bien, el Costo Total de la Construcción (***CC***) se obtiene al multiplicar el Costo Unitario Final (***CUF***) por el Área Tasable (***AT***) del inmueble, quedando la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{CC = CUF\ x\ AT} \tag{1.12}$$

Para la formación del precio unitario de venta o precio total de cada inmueble del desarrollo, es necesario multiplicar el costo unitario final por el área tasable del inmueble y luego adicionar la incidencia del valor de la tierra. A la suma del costo del terreno y del costo de la construcción se debe agregar la utilidad del promotor para finalmente obtener el precio de mercado del producto inmobiliario. De modo que el precio de venta del inmueble nuevo estará dado por la expresión siguiente:

$$\boldsymbol{PVI = (CT + CC)X\ UP} \tag{1.13}$$

Donde:

PVI: precio de venta del inmueble.

CT: costo total del terreno.

CC: costo total de la construcción.

UP: utilidad del promotor (20-35%).

Cuando se emplea el Método del Costo Nuevo de Reproducción para estimar el valor inmobiliario de mercado de un inmueble usado, se parte de la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{V_i = (V_i + V_c)xF_C} \tag{1.14}$$

Donde:

$\boldsymbol{V_i}$: valor del inmueble.

$\boldsymbol{V_t}$: valor del terreno.

$\boldsymbol{V_c}$: valor de la construcción depreciada.

$\boldsymbol{F_C}$: factor de comercialización (indicador del mercado).

El valor del terreno se puede determinar mediante la aplicación de los métodos Comparativo de Datos de Mercado, de Incidencias, Involutivo, Residual o Contributivo. El valor de la construcción depreciada,

se obtiene a partir del Costo Unitario Final afectado por un factor de depreciación.

La depreciación es la pérdida de aptitud de una bienhechuría o construcción para atender el fin para la cual fue destinada. Las causas que provocan esta pérdida pueden ser principalmente de orden física o funcional.

La depreciación física se origina por causas intrínsecas del inmueble, tales como: la edad o el desgaste físico sufrido a lo largo de su existencia. Mientras que la inadecuación, la inadaptabilidad y la obsolescencia constituyen causas extrínsecas y subjetivas, lo que se traduce en una depreciación funcional.

En virtud de que las causas que intervienen en la depreciación de orden funcional son subjetivas, es difícil encontrar un modelo matemático para cuantificarla. Existen diversos métodos para la estimación de la depreciación que consideran solo los aspectos intrínsecos o físicos del bien tasable. Entre ellos se mencionan: Línea Recta, Parábola de *Kuentzle* y *Ross*, que se basan en la edad y vida útil del inmueble, asumiendo que las bienhechurías tienen un uso normal y reciben un mantenimiento ideal a largo de toda su vida.

Al momento de inspeccionar el bien tasable es posible observar su estado de conservación, por lo que la depreciación física también es posible determinarla aplicando el criterio de *Heidecke.* Este criterio se fundamenta en tres aspectos:

d) La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento;

e) Las reparaciones pueden contribuir a aumentar la durabilidad; y

f) Un bien regularmente conservado se deprecia en forma regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia muy rápidamente.

Con base en los principios antes señalados, en la siguiente tabla se pueden observar los Estados de Conservación de *Heidecke y* la condición física del inmueble tasable en correspondencia con sus respectivos coeficientes de depreciación:

Tabla N° 4 - Estados de *Heidecke*

Estado	Condición Física	Coeficiente (%)
1,0	Nuevo	0,00
1,5	Entre Nuevo y Regular	0,32
2,0	Regular	2,52
2,5	Entre Regular y necesita reparaciones sencillas	8,09
3,0	Necesita reparaciones sencillas	18,10
3,5	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	33,20
4,0	Necesita reparaciones importantes	52,60
4,5	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	75,20
5,0	Sin valor	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para complementar la incidencia de la relación edad y vida útil, con el estado de conservación del inmueble, surge el *Método de Ross-Heidecke* para la determinación de la depreciación del bien tasable. La función depreciación se obtiene a partir de la expresión (1.14):

$$\boldsymbol{V_i = (V_t + V_c) x F_C}$$

El valor de la construcción depreciada se fundamenta en la expresión:

$$\boldsymbol{V_c = V_{cn} - D} \tag{1.15}$$

Donde:

$\boldsymbol{V_c}$**:** Valor de la construcción actual.

$\boldsymbol{V_{cn}}$**:** Valor de la construcción nueva.

$\boldsymbol{D}$**:** Depreciación de la construcción

La función Depreciación se expresa así:

$$\boldsymbol{D = \delta x (V_{cn} - V_r)} \tag{1.16}$$

Donde:

$\boldsymbol{D}$**:** Depreciación de la construcción.

$\boldsymbol{V_{cn}}$**:** Valor de la construcción nueva.

V_r: Valor de rescate (generalmente entre el 5 al 15% del V_{cn})

δ : Factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *ROSS-HEIDECKE y* se obtiene aplicando la siguiente ecuación:

$$\delta = [\alpha + (1 - \alpha) x\, C] \tag{1.17}$$

Siendo:

C: factor tabulado por *Heidecke* que depende del estado de conservación del inmueble para la fecha de la tasación.

α: factor *Ross*, expresado por:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right) \tag{1.18}$$

e_a : Edad cronológica o aparente del bien tasable.

v_u: Vida útil del bien tasable.

Introduciendo (1.17) en (1.16) se obtiene:

$$D = [\alpha + (1 - \alpha) x\, C]\, x(V_{cn} - V_r) \tag{1.19}$$

Ahora introduciendo (1.19) en (1.15) se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha) x\, C]\, x(V_{cn} - V_r) \tag{1.20}$$

Esta ecuación permite estimar el Valor Actual de la Construcción con base en la relación edad/vida útil (factor *Ross*), el factor de conservación (factor *Heidecke*) y el valor de rescate (Factor de Rescate).

F.3. Método contributivo

Basado en el método Evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble. La contribución del valor de la construcción se representa por el costo de la construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos. La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la estimación del valor inmobiliario de mercado.

Para la aplicación del Método Contributivo, es necesario utilizar el Modelo Mandelblatt – Camacaro[128], por lo que se presenta el desarrollo matemático que considera las siguientes relaciones, comenzando con el valor del inmueble:

$$V_i=(V_t+V_c+V_{me})\ x\ F_C \tag{1.21}$$

Donde:

V_i: Valor del inmueble.

V_t: Valor del terreno.

V_c: Valor de la construcción.

V_{me}: Valor de las máquinas y equipos.

F_C: Factor de comercialización[129].

Para el valor del terreno la ecuación es la siguiente:

$$V_t=C_t\ x\ V_i \tag{1.22}$$

Donde:

C_t: Contribución porcentual del valor del terreno para el valor del inmueble, que debe estar fundamentado en una investigación de mercado para cada zona o sector del municipio, estado o país.

Para el valor de la construcción la ecuación es la siguiente:

$$V_c=V_{cn}-D \tag{1.23}$$

Donde:

V_c: Valor actual de la construcción.

V_{cn}: Valor nuevo de la construcción.

D: Depreciación de la construcción.

La depreciación de la construcción se obtiene por la siguiente ecuación:

[128] El Modelo Mandelblatt-Camacaro surge porque el autor de este trabajo observó que en el Modelo Mandelblatt no se usó el valor de rescate al final de la vida útil del inmueble, lo que ocasionaba una mayor depreciación a lo largo de la vida útil. La fórmula se modificó incorporando el factor de rescate y luego de una adecuación matemática se llega al nuevo modelo. Se incorpora la contribución de las máquinas y equipos instalados en las edificaciones, separado de los costos de construcción, por cuanto la función de depreciación es diferente. El valor de las máquinas y equipos se introducirán en el modelo siempre que represente hasta un máximo del 10% del valor de las construcciones. Si el valor es mayor del límite máximo debe sumarse ese valor al valor del inmueble calculado por el modelo sin incluir las máquinas y equipos.

[129] Existen varios procedimientos para calcular el factor de comercialización, pero el ideal es aquel que se determina dividiendo el valor de mercado del inmueble entre su valor depreciado obteniéndose bajo escenarios reales y simulados. Se recomienda su uso siempre que sea mayor o igual que la unidad para obtener resultados consistentes con la realidad del mercado.

$$D=\delta x (V_{cn}-V_r) \quad (1.24)$$

Donde:

D : Depreciación de la construcción.

δ **:** Factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke.* La función de depreciación es la siguiente ecuación:

$$\delta = [(1-\alpha)\, x\, c + \alpha] \quad (1.25)$$

Siendo:

α *:* Relación entre la edad del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de *Ross*:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right) \quad (1.26)$$

c: Factor *Heidecke* que depende del estado de conservación y mantenimiento del inmueble para la fecha de la tasación.

V_{cn} : Valor de la construcción nueva.

V_r : Valor de rescate de la construcción, expresado como:

$$V_r = r\, x\, V_{cn} \quad (1.27)$$

Donde:

r*:* el porcentaje de rescate al final de la vida útil del inmueble

Para el valor de las máquinas y equipos la ecuación es la siguiente:

$$V_{me}=V_{men}-D_t \quad (1.28)$$

Donde:

V_{me}: Valor actual de las máquinas y equipos

V_{men}: Valor nuevo de reposición de las máquinas y equipos.

D_t: Depreciación de las máquinas y equipos a la fecha de la tasación.

La Función Depreciación[130] se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. Hélio de Caires, por lo que se parte con

[130] Existen diversos métodos para estimar la función depreciación como: Línea Recta, Ross-Modificado, mexicano de la SMIEC, K-Maqkaro y Asalico. Se utiliza De Caires visto el fundamento empírico de su investigación.

expresar el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$\boldsymbol{VAHC = VBd + r\ x\ VRn} \quad (1.29)$$

Donde:

VAHC: Valor actual por el Método de Hélio de Caires.

VBd: Valor base depreciable.

r: Porcentaje del ***VRn*** no depreciable (factor de rescate).

VRn : Costo de reposición a nuevo.

Ahora bien, el valor base depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{VBd = VRn\ x\ Dx\ (1 - r)} \quad (1.30)$$

Siendo:

D: el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la inspección y en los documentos técnicos. Depende de sus características como: a) edad efectiva; b) vida útil; c) carga de trabajo y d) mantenimiento.

Si se introduce (1.30) en (1.29) se obtiene:

$$\boldsymbol{VAHC = VRn\ x\ Dx\ (1 - r) + r\ x\ VRn} \quad (1.31)$$

Sacando factor común ***VRn***, se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$\boldsymbol{VAHC = VRn\ x\ [D\ x\ (1 - r) + r]} \quad (1.32)$$

El factor de depreciación de la máquina $\boldsymbol{D_{(\mu,\tau)}}$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$\boldsymbol{D_{(\mu,\tau)} = \frac{A}{1 + B\ x\ e^{\left(C\ x\ F_{(\mu,\tau)}\ x\ \frac{e_a}{v_u}\right)}}} \quad (1.33)$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes *A, B* y *C* determinados por De Caires, se llega a la siguiente expresión:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{1{,}348}{1+0{,}348\ x\ e^{\left(3{,}579\ x\ F_{(\mu,\tau)} x \frac{e_a}{v_u}\right)}} \quad (1.34)$$

Donde:

e_a *:* Edad efectiva o aparente de la máquina.

v_u *:* Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

$F_{(\mu,\tau)}$: Función de mantenimiento y trabajo.

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo $F_{(\mu,\tau)}$ viene expresada así:

$$F_{(\mu,\tau)} = A\ x\ e^{(B\ x\ \tau - C\ x\ \mu - D\ x\ \tau\ x\ \mu)} \quad (1.35)$$

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que A = 1 + B, se obtienen los coeficientes paramétricos B, C y D, que permiten hallar la función como sigue:

$$F_{(\mu,\tau)} = 0{,}853\ x\ e^{(0{,}0673\ x\ \tau - 0{,}0417\ x\ \mu - 0{,}001\ x\ \tau\ x \mu\ \mu)} \quad (1.36)$$

Los valores de los coeficientes de trabajo τ y mantenimiento μ, son definidos por el tasador cuando inspecciona la máquina, y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla N° 5 - Coeficiente de Mantenimiento - μ,

Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
0	5	10	15	20

El tasador debe hacer una investigación conjuntamente con el departamento de mantenimiento de la empresa a los efectos de conocer la existencia del programa de mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada.

Tabla N° 6 - Coeficiente de Trabajo- τ

Nula	Suave	Normal	Fuerte	Extrema
0	5	10	15	20

La ecuación que expresa el Valor Actual (***VAHC***), sólo considera que la única causa de pérdida del valor del bien es debido a la depreciación por causa del transcurso del tiempo y de las condiciones de mantenimiento y trabajo. A ese valor se le deberán hacer ajustes por obsolescencia y mercado.

Siguiendo con el desarrollo de las fórmulas del Método Contributivo, a continuación se introduce 1.22 en 1.21 y se obtiene:

$$V_i=(C_t x V_i+V_c+V_{me}) \; x F_C \qquad (1.37)$$

Si también se introduce 1.24 en 1.23, se obtiene:

$$V_C=V_{cn}-[\delta x(V_{cn}-V_r)] \qquad (1.38)$$

Ahora bien, se define la siguiente expresión:

$$(V_{cn}-V_r)=V_{cn} x F_r \qquad (1.39)$$

Donde:

$(V_{cn}-V_r)$: Diferencia entre el valor nuevo de la construcción y el valor de rescate.

F_r *:* es el factor de rescate, siendo $F_r = (1-r)$.

Introduciendo en 1.39 en 1.38 se obtiene:

$$V_C=V_{cn}-(\delta x V_{cn} x F_r) \qquad (1.40)$$

Introduciendo 1.40 en 1.37 se obtiene:

$$V_i=[C_t x V_i + V_{cn}-(\delta x V_{cn} x F_r) + V_{me}] \; x F_C$$

Al despejar V_i se obtiene:

$$V_i=\frac{[V_{cn} \; x (1-\delta x F_r) + V_{me}] \; x F_C}{(1-C_t \; x F_C)} \qquad (1.41)$$

Que es el **Modelo Mandelblatt - Camacaro**[131]

[131] A través del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro se obtienen resultados determinísticos. El modelo forma parte de la línea de investigación del autor de este trabajo, siendo el último trabajo intitulado "El Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo Escenarios Probabilísticos", en donde se utilizan Simulaciones de Montecarlo para los escenarios de los valores de las variables que intervienen en el modelo y que permiten la obtención de valores probabilísticos en las tasaciones inmobiliarias. El modelo tiene limitaciones en su uso, es muy sensible a las variaciones altas de área de construcción, de área de terreno, de edad de la edificación y del monto del valor de las máquinas y equipos.

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el Valor del Inmueble (Factor de contribución):

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn}\ x\ (1 - \delta x F_r) + V_{me}]\ x\ F_C}{V_i}}{F_C} \right] \qquad (1.42)$$

2. Relación entre el valor del inmueble y el costo de reproducción depreciado del inmueble (Factor de Comercialización):

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i\ x\ C_t + V_{cn} x (1 - \delta x F_r) + V_{me}} \right] \qquad (1.43)$$

La norma brasileña NBR-14.653-2 de Avalúos de Inmuebles Urbanos que aún está vigente en el Brasil, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario.

Es muy importante que se realice una investigación constante y permanente de los factores que intervienen en el modelo, ya que el mercado inmobiliario es muy dinámico. Es relevante que se obtenga un fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación.

A continuación se exponen unas tablas con factores sugeridos para su utilización en el modelo Mandelblatt-Camacaro y en consecuencia en las tasaciones inmobiliarias.

Esos factores tienen fundamento empírico por los trabajos de investigación que el tasador ha realizado al observar los precios de mercado de inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. Igualmente se fundamentan en la información contenida en trabajos de grado del Diplomado de Soitave y de la especialización de tasación de Inmuebles urbanos de la UCLA:

Tabla N° 7 – Factores de contribución y comercialización[132]

Factores	Contribución (C_t)		Comercialización (F_C)	
Tipo de Construcción	**Min (%)**	**Max (%)**	**Min (adim)**	**Max (adim)**
Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00	1,40	1,45
Local Comercial	30,00	50,00	1,40	1,50
Oficina	25,00	40,00	1,35	1,45
Galpón Comercial	20,00	35,00	1,30	1,45
Galpón Industrial	10,00	20,00	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00	1,35	1,45
Hotel	40,00	50,00	1,50	1,60

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en las tablas anteriores existe un intervalo de valores para cada variable analizada. Si se selecciona un valor contenido entre dicho intervalo y se hace el cálculo del valor del inmueble utilizando el Modelo Mandelblatt-Camacaro, se obtendrán resultados determinísticos.

En virtud de la definición del Valor Inmobiliario de Mercado, que se refiere al precio más probable, es factible realizar simulaciones de escenarios basados en la Técnica de Monte Carlo (utilizando el programa *Crystal Ball* ©), para obtener resultados estocásticos, de modo que si se asume una probabilidad de ocurrencia, se logra obtener un intervalo de confianza en donde puede estar el valor de bien inmueble tasable.

Es indiscutible que el tratamiento de los datos de mercado mediante la metodología científica garantiza la calidad de los trabajos de estimación de los valores inmobiliarios, siendo el Método Comparativo de Datos de Mercado el más representativo para obtener Valores Inmobiliarios de Mercado.

[132] Tabla de valores para inmuebles nuevos o de reciente construcción.

Cuando existan limitaciones para aplicar ese método, el Método Contributivo se constituye en una alternativa válida para obtener valores determinísticos y probabilísticos del inmueble tasable.

F.4. Análisis Descriptivo de las Ofertas

Es importante considerar la influencia de las ofertas en las tasaciones inmobiliarias. Pueden ser incorporadas junto con las operaciones de compra-venta debidamente registradas para conformar una base mixta de datos.

Se analiza esta base mediante el uso de la estadística inferencial. Hay restricciones para incorporar las ofertas en cuanto a la temporalidad (fecha de recolección de la información) y a la proporcionalidad de los datos (equilibrio entre datos registrados y ofertas).

En caso de no poder atender la construcción de una base mixta de datos, entonces se realiza un análisis descriptivo de los datos para obtener resultados sobre la tendencia de precios y su variación. Es bien importante seleccionar la muestra que contengan datos similares al bien inmueble tasable.

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor inmobiliario de mercado, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

G.1. Método Contributivo

En la tabla N° 7, están tabulados los valores de los factores de contribución de la tierra y de comercialización del inmueble, que se corresponden con inmuebles de reciente construcción o hasta los 10 años de construidos.

Cuando el inmueble tiene una edad mayor de 10 años se debe determinar el factor de contribución con base en la relación entre la edad aparente y la vida útil ($R_{ea/vu}$) utilizando el **RelacionometroV.1.0**, instrumento que combina tanto las variaciones de $R_{ea/vu,}$ así como también las variaciones de la relación entre el área de construcción y el área de terreno ($R_{Ac/At}$).

De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, se presenta el resultado del **RelacionometroV1.0.xlsx** para el factor de contribución con los siguientes valores bases:

Tabla N° 8 – Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución del Valor de la Tierra (C_t)	Factor de Comercialización (FC)
Comercial	0,30	1,40

Tabla N° 9 – Resultados del Relacionometro

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Local Comercial
Nivel de Contribución:	Min
C_t Base (%)=	30,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 30%
Nivel de Comercialización:	Min
Factor de Comercialización (F_C)=	1,40
Edad Aparente (e_a)=	23
Vida útil (v_u)=	75
$R_{ea/vu}$ (%)=	31,00
Estado de conservación:	Bueno
Coeficiente Heidecke (C_H)=	2,52
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	130,40
Área de Construcción (A_c)=	130,40
$R_{Ac/At}$ (%) =	100,00
C_t sugerido RK (%)=	33,95
C_t sugerido RV (%)=	33,95

Vistos los resultados se asume el Ct sugerido RV (33,95 %) y un factor de comercialización igual a 1,40 que se introducen en el **MandelblattCamacarómetroV.1.0.xlsx** para determinar el valor del inmueble:

Tabla N° 10 - Del valor del inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c: Área de Construcción (m^2)=	156,48
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	250.224,16
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,40
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	23,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,22
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,34
Vi: Valor del Inmueble (UM)=	**83.739.902,55**
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t:Valor del Terreno (UM)=	31.384.519,19
V_c:Valor Construcción (UM)=	28.429.696,91
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	59.814.216,10
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**83.739.902,55**

Como se puede observar el valor unitario del terreno y del inmueble son del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y sus intervalos de confianza. A continuación se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo para la obtención del intervalo de valores, con un cierto nivel de confianza, donde estará el valor inmobiliario:

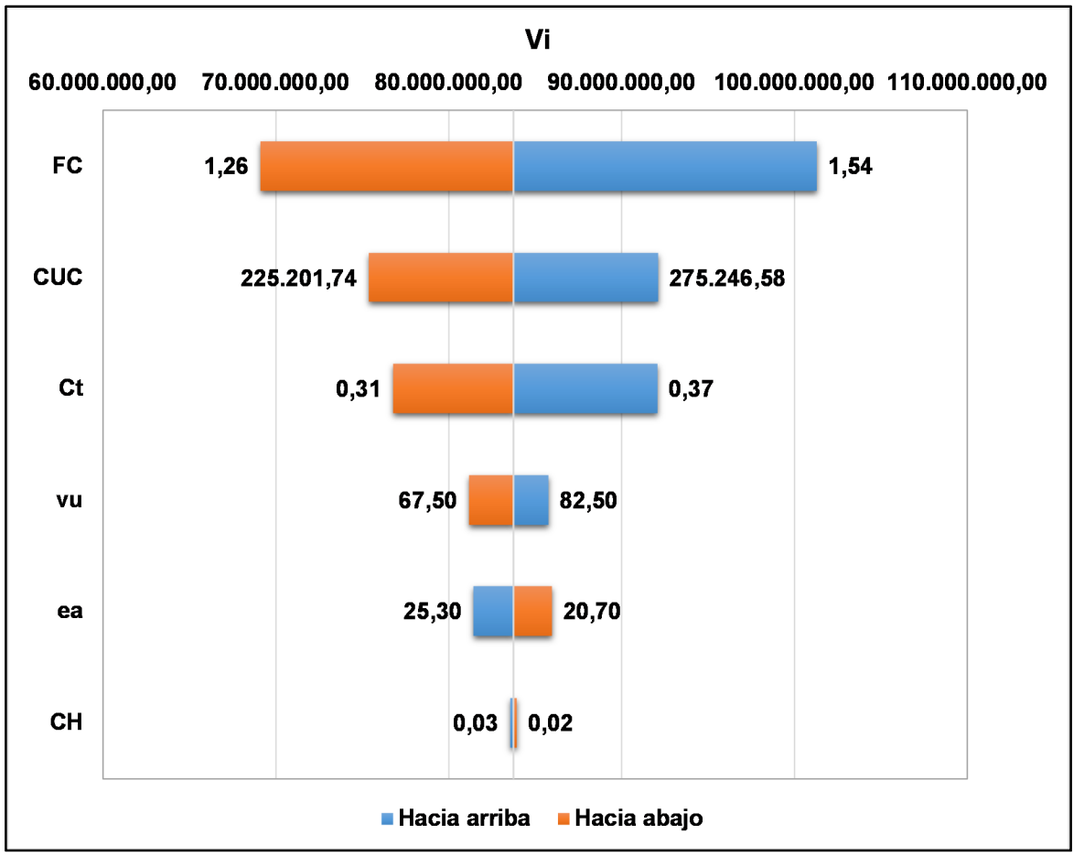
•Se seleccionaron las variables explicativas y se asignaron las distribuciones de probabilidades, al igual que para la variable explicada. En este caso se tiene la siguiente tabla:

Tabla N° 14 - Variables y Probabilidades

Descripción	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo Construcción Comercial (C_{UC})	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_C)	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	Explicativa - Continua	Uniforme
Edad Efectiva(e_a)	Explicativa - Continua	Beta Pert
Vida Útil (v_u)	Explicativa - Continua	Beta Pert
Contribución del valor de la tierra (C_t)	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada - valor del inmueble (V_i):

Gráfico N° 1 – Análisis de sensibilidad



Para obtener los resultados expuestos en el gráfico N° 1 y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de 10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable F_C es la de mayor impacto en la variable objetivo V_i con 65,06% de explicación de la variación. Luego vienen C_{uc} (17,62%), C_t (14,70%) y después las demás variables con muy poco porcentaje de variación.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_C	65,06%
C_{UC}	17,62%
C_t	14,70%
e_a	1,33%
v_u	1,29%
C_H	0,01%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de contribución, se seleccionó el número de pruebas (100.000) para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas.

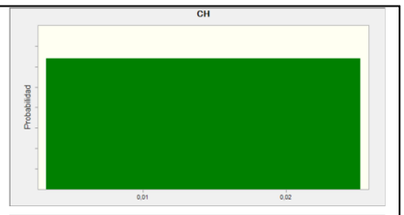
Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 2 - De las suposiciones de las variables

Suposición: CH

Uniforme distribución con parámetros:

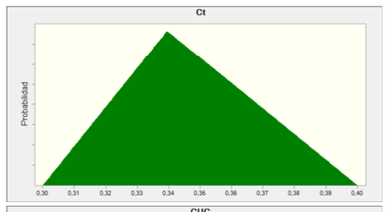
Mínimo	0,00
Máximo	0,03



Suposición: Ct

Triangular distribución con parámetros:

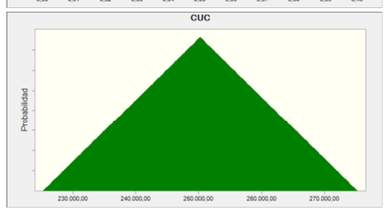
Mínimo	0,30
Más probable	0,34
Máximo	0,40



Suposición: CUC

Triangular distribución con parámetros:

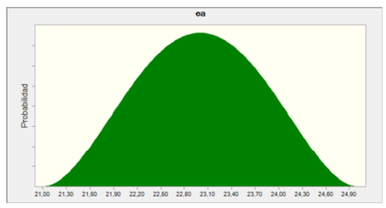
Mínimo	225.201,74
Más probable	250.224,16
Máximo	275.246,58



Suposición: ea

Beta PERT distribución con parámetros:

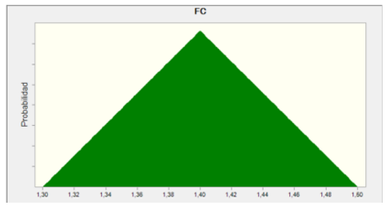
Mínimo	21,00
Más probable	23,00
Máximo	25,00



Suposición: FC

Triangular distribución con parámetros:

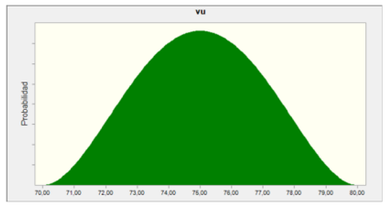
Mínimo	1,30
Más probable	1,40
Máximo	1,50



Suposición: vu

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	70,00
Más probable	75,00
Máximo	80,00



Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presentan la distribución de probabilidad con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 4 - Resultados para el valor del inmueble

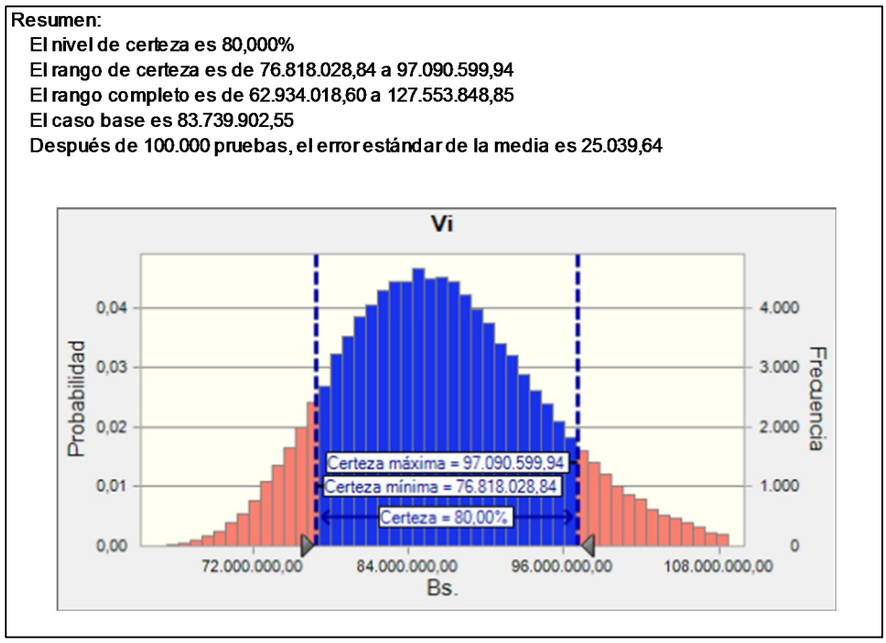


Gráfico N° 5 – Gráfico de sensibilidad de las variables

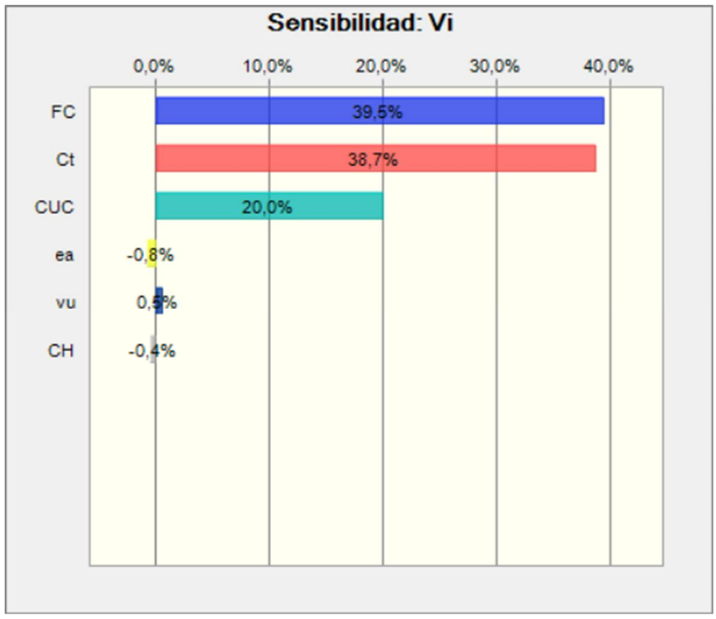


Tabla N° 15 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	100.000
Caso base	83.739.902,55
Media	86.577.856,06
Mediana	86.025.560,85
Modo	---
Desviación estándar	7.918.228,29
Varianza	62.698.339.177.003,10
Sesgo	0,4042
Curtosis	3,11
Coeficiente de variación	0,0915
Mínimo	62.934.018,60
Máximo	127.553.848,85
Ancho de rango	64.619.830,25

La curva es simétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (86.577.856,06 UM). El intervalo de valores se encuentra entre [62.934.018,60 y 127.553.848,85] UM, con un ancho de rango de 64.619.830,25 UM El coeficiente de variación es de 9,15%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable F_c (39,50%) es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (V_i), siguiendo la variable C_t(38,70%), luego viene el C_{UC} (20,00%) después las demás variables con muy poca influencia en la variación. Si estos resultados se comparan con los del análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez.

Vistos los resultados obtenidos se expone un cuadro demostrativo con los resultados del término central y su intervalo de confianza con un nivel de confianza del 80%:

Tabla N° 16 - Resultados Probabilísticos

Método	Valor del Inmueble (UM)			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
Contributivo	76.818.028,84	86.577.856,06	97.090.599,94	9,15 %

G.2. Método Comparativo de Datos de Mercado

Tomando como referencia el instructivo del Banco de Comercio Exterior para la preparación y presentación de avalúos (usado como referencia para este estudio), en donde se señala que para el uso del método el análisis debe contener como mínimo diez (10) referenciales recientes y que estos guarden en lo posible cierta similitud con las características del inmueble a valorar, debiéndose explicar las razones de esa selección.

Al realizar la investigación sobre las operaciones registradas de compra-venta de locales comerciales no se pudo obtener una muestra representativa del tipo agrupamiento temporal de datos que permitiera modelar econométricamente los precios.

G.3. Análisis Descriptivo de las Ofertas

A continuación se presenta una tabla resumen con resultados de las ofertas procesadas con la función Análisis de Datos de Excel ©:

Tabla N° 17: Resultado del análisis estadístico

P.U. **(Bs./m²)**	**Muestra original**		***PU*** **(Bs./m²)**
739.130,43	**Estadísticos**	**Valores**	739.130,43
421.875,00	Media	589.871,43	421.875,00
460.526,32	Desviación estándar	276.371,28	460.526,32
476.190,48	Coeficiente de Variación	46,85	476.190,48
400.000,00	Desviación media	196.874,83	400.000,00
656.250,00	Límite Mínimo	392.996,60	656.250,00
233.766,23	Límite máximo	786.746,26	NA
708.333,33	**Muestra Saneada**		708.333,33
301.587,30	**Estadísticos**	**Valores**	NA
616.687,50	Media	594.888,57	616.687,50
732.558,14	Desviación estándar	137.310,81	732.558,14
385.964,91	Coeficiente de Variación	23,08	NA
562.500,00	**Intervalos de confianza**		562.500,00
1.382.978,72	**Estadísticos**	**Valores**	NA
769.723,07	Número de datos	11	769.723,07
	Grados de libertad	10	
	Nivel de confianza	80%	
	$t_{(0,90;7)}$	1,37	
	Vu máx	538.079,12	
	Vu máx	651.698,03	

G.4. Valor Inmobiliario de Mercado

A continuación los resultados de los métodos antes expuestos y su ponderación para los efectos de estimar el valor unitario del inmueble:

Tabla N° 18: Ponderación del Valor Unitario del Inmueble

Método	**V.U. (Bs./m²)**	**P.P. (%)**	**V.U.P. (Bs./m²)**
Contributivo	**663.940,61**	**50%**	**331.970,31**
Ofertas	**651.698,03**	**50%**	**325.849,01**
		Total (Bs./m²)	**657.819,32**

Con los resultados antes expuestos, se procede a hacer un resumen del Valor Inmobiliario de Mercado:

Tabla N° 19: Resumen del Valor del Inmueble –

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario ($Bs./m^2$)	Valor Actual (Bs.)
Local Comercial	130,40	657.819,32	85.779.639,27
		Total (Bs.)	85.779.639,27
		Redondeado (Bs.)	85.780.000,00

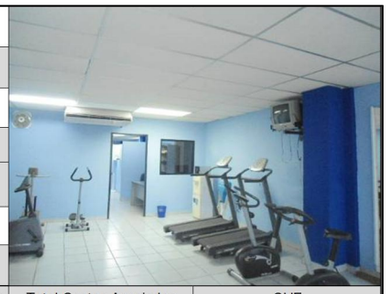
H. Conclusiones

El inmueble identificado con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total, para la fecha 28 de enero del 2016 tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Ochenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Unidades Monetarias Sin Céntimos (UM 85.780.000,00).**

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

I. Anexos

I.1. Características y Valores de la Construcción.

Ficha Técnica de Construcción		N°	1		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
A	Edificio Comercial	m^2	156,48		
Costo Unitario Básico de la Edificación					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUBE (Bs./m^2)		
TC	Bueno	81	131.696,93		
Costos Asociados a la Construcción					
Estudios Técnicos (Bs./m^2)	Asesoría (Bs./m^2)	Financiamiento (Bs./m^2)	Admón., Servicios y Ventas (Bs./m^2)	Total Costos Asociados (Bs./m^2)	CUF (Bs./m^2)
14.486,66	19.096,05	16.462,12	35.558,17	85.603,00	250.224,16
Factos de Ajuste - Valor Unitario Nuevo de Reproducción					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs./m^2)	250.224,16	*VRn* (Bs.)	39.155.077,06
Estimación del Valor Actual de la Edificación					
Bdep (Bs.)	v_u (año)	e_a (año)	C_i (%)	*DAi* (Bs.)	*VAHRi (Bs.)*
35.239.569,35	75	23	2,52	7.770.557,47	31.384.519,59
Caracteristicas de la Construcción					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado - Acero	Losa Nervada	Losa Nervada	Tijera	Concreto
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Cerámica	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Hierro, Vidrio y Madera	Manual	Rejas	Hierro	Pomo Metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Hierro, Aluminio y Vidrio	Reja	Hierro	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	Teléfono-T.V. Cable-C.Incend-Alarma	A/Acondicionado	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	28 de enero de 2016

I.2. Cálculo del Valor del Inmueble

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:	2016	1er. Trim.
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m^2)	Calidad	CUB ($Bs./m^2$)
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	131.696,93
82	Comercio Construcción Tradicional	20.300,00	Media	129.362,21
83	Oficina Construcción Tradicional	7.280,00	Superior	140.858,57
84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	36.427,00	Superior	169.408,95
85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	90.007,24
86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	123.894,51
87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	86.911,81
88	Plantel Educacional Construcción Tradicional	2.230,00	Baja	91.662,87
89	Hotel Construcción Tradicional	4.950,00	Media	151.752,83
90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	54.949,73

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Local Comercial
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	2,00%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	5,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	3,50%
	Publicidad y Venta (PV)	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%
	Total	65,00%

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente:	Tasando Cliente	Fecha:	28 de enero de 2016
Dirección:	Identificado con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.		

Identificación de la Bienhechuría						Costo Directo		
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Cantidad	Tipología Cinpronet	CUB (UM/m^2)	MIN (UM/unid)
1	A	Edificio Comercial	m^2	TC	156,48	81	131.696,93	32.924,23

Costos Asociados				Costos y Ajustes		
ET (UM/m^2)	ASES (UM/m^2)	FIN (UM/m^2)	ASV (UM/m^2)	CUF (UM/m^2)	*FA* (Adim.)	CUFA (UM/m^2)
14.486,66	19.096,05	16.462,12	35.558,17	164.621,16	1,00	164.621,16

Valores Actuales de las Edificaciones
(Método de Ross-Heidecke)

Cliente:	Tasando Cliente	Fecha:	28 de enero de 2016
Dirección:	Identificado con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.		

ÍTEM	CANT.	*CNR* (Bs.)	*r* (%)	*Cnr* (Bs.)	*Bdep* (Bs.)	v_u (año)	e_a (año)	C_i (%)	*DAi* (Bs.)	*VARHi (Bs.)*
1	156,48	39.155.077,06	10,00	3.915.507,71	35.239.569,35	75,00	23,00	0,03	7.770.557,47	31.384.519,59
									Total Bs.	31.384.519,59

Datos para la Simulación de Escenarios

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c: Área de Construcción (m^2)=	156,48
C_{UC}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	250.224,16
F_C: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,40
C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	23,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,22
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,34
Vi: Valor del Inmueble (UM)=	**83.739.902,55**
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t:Valor del Terreno (UM)=	31.384.519,19
V_c:Valor Construcción (UM)=	28.429.696,91
V_{me}:Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme}:Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	59.814.216,10
V_i:Valor del Inmueble (UM)=	**83.739.902,55**

Ofertas de Locales Comerciales en Ciudad Valor

Nº	Fuente de Información	Ubicación	Precio (UM)	Área (m^2)	P. U. Local (UM/m^2)
1	inmobilia.com	Villa Granada	34.000.000,00	46,00	739.130,43
2	inmobilia.com	Villa Bahía	27.000.000,00	64,00	421.875,00
3	inmobilia.com	Centro	70.000.000,00	152,00	460.526,32
4	inmobilia.com	Centro	200.000.000,00	420,00	476.190,48
5	inmobilia.com	Villa Colombia	20.000.000,00	50,00	400.000,00
6	casa.mutila.com.ve	C.C. Naraya	21.000.000,00	32,00	656.250,00
7	casa.mutila.com.ve	C.C. Zabaleta	18.000.000,00	77,00	233.766,23
8	casa.mutila.com.ve	C.M. Torre Casa	17.000.000,00	24,00	708.333,33
9	casa.mutila.com.ve	C.C. Unare II	19.000.000,00	63,00	301.587,30
10	casa.mutila.com.ve	C.C. Rio Plaza	59.202.000,00	96,00	616.687,50
11	casa.mutila.com.ve	C.C. Costa Mediterránea	31.500.000,00	43,00	732.558,14
12	casa.mutila.com.ve	C.C. Las Cúpulas	22.000.000,00	57,00	385.964,91
13	casa.mutila.com.ve	C.C. Parque Caroní	45.000.000,00	80,00	562.500,00
14	Tuimueble.com	C.C. Tacoma	130.000.000,00	94,00	1.382.978,72
15	Tuimueble.com	C.C. El Tiamo	445.000.000,00	578,13	769.723,07

Análisis descriptivo de las ofertas

P.U. (UM/m^2)	Muestra original		PU (UM/m^2)
739.130,43	**Estadísticos**	**Valores**	739.130,43
421.875,00	Media	589.871,43	421.875,00
460.526,32	Desviación estándar	276.371,28	460.526,32
476.190,48	Coeficiente de Variación	46,85	476.190,48
400.000,00	Desviación media	196.874,83	400.000,00
656.250,00	Límite Mínimo	392.996,60	656.250,00
233.766,23	Límite máximo	786.746,26	NA
708.333,33	**Muestra Saneada**		708.333,33
301.587,30	**Estadísticos**	**Valores**	NA
616.687,50	Media	594.888,57	616.687,50
732.558,14	Desviación estándar	137.310,81	732.558,14
385.964,91	Coeficiente de Variación	23,08	NA
562.500,00	**Intervalos de confianza**		562.500,00
1.382.978,72	**Estadísticos**	**Valores**	NA
769.723,07	Número de datos	11	769.723,07
	Grados de libertad	10	
	Nivel de confianza	80%	
	$t_{(0,90;7)}$	1,37	
	Vu máx	538.079,12	
	Vu máx	651.698,03	

Ponderación de Resultados

Método	V.U. (UM/m^2)	P.P. (%)	V.U.P. (UM/m^2)
Contributivo	**663.940,61**	**50%**	**331.970,31**
Ofertas	**651.698,03**	**50%**	**325.849,01**
		Total (Bs./m^2)	**657.819,32**

Resumen de la Tasación Inmobiliaria

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (UM/m^2)	Valor Actual (UM)
Local Comercial	**130,40**	**657.819,32**	**85.779.639,27**
		Total (Bs.)	**85.779.639,27**
		Redondeado (Bs.)	**85.780.000,00**

8.2 Anexo N° 2: Avalúo de apartamento

Ing. Miguel Camacaro Pérez
Ingeniería Legal y de Tasaciones

Informe de Ingeniería de Tasación

[Apartamento]

Ubicación: Distinguido con el Nº A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Solicitante: Tasador Contributivo

Propietaria: Inversiones Barquisimeto 84, C.A.

Dirigido a: Bantasa, Banco Universal

Fecha de Elaboración: 17 de julio de 2015

Barquisimeto, 17 de julio de 2015

Señores:
Bantasa, Banco Universal
Ciudad.-

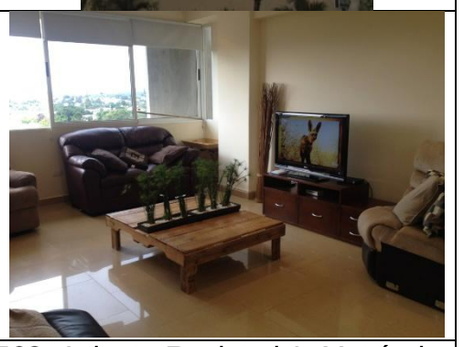
De acuerdo con las instrucciones del Sr. Tasador Contributivo, se procedió a realizar la tasación del inmueble (apartamento) distinguido con el Nº A-8-1, que está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Efectuados los estudios correspondientes resultó que el referido inmueble tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Ciento Trece Millones Ciento Cincuenta Mil Unidades Monetaria Sin Céntimos (UM 113.150.000,00).**

En el cuerpo escrito se describen los métodos de tasación que son universalmente aceptados como válidos que permitieron procesar la información levantada del mercado inmobiliario para fundamentar la estimación del valor del inmueble tasable.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Resumen Ejecutivo de la Tasación

<table>
<tr><td colspan="2">Fecha: 17 de julio de 2015</td><td>Fotografías</td></tr>
<tr><td colspan="2">Solicitante: Tasador Contribuyente</td><td rowspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Propietaria: Inversiones Barquisimeto 84, C.A.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo de Inmueble: Apartamento</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ubicación del Inmueble: Distinguido con el Nº A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Área de Construcción</td><td rowspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Apartamento N° A-8-1</td><td>206,00 m^2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Linderos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Norte: Con fachada norte de la Torre A.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sur: Con área de circulación, cuarto de aseo y Apartamento A-8-4.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Este: Con fachada este de la Torre A.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Oeste: Con Apartamento A-8-3 y área de circulación.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Datos de Registro: 04 de noviembre del 2011, Nº 2011.1562, Asiento Registral 1, Matrícula Nº 362.11.2.3.3592, Libro de Folio Real 2011.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor Inmobiliario de Mercado</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ciento Trece Millones Ciento Cincuenta Mil Unidades Monetarias Sin Céntimos (UM 113.150.000,00).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Con fundamento en el Art. Nº 39, Resolución No 009-1197, Gaceta Oficial Nº 36.433 de fecha 15/04/98, se considera un factor de descuento del 10%, entonces, se estima como valor del inmueble la cantidad de: Ciento Un Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Unidades Monetarias sin Céntimos (UM 101.835.000,00).</td></tr>
</table>

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Certificación Técnica de la Tasación

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil,** cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074;** autorizado por el solicitante del informe de tasación, expone que:

- ✓ En mi condición de Ingeniero Civil y amparado por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, estoy facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles, por tanto, las labores de inspección se realizaron bajo la normativa legal vigente, y como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien tasado con base en sus características intrínsecas y extrínsecas.
- ✓ Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- ✓ Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías esencialmente objetivas, científicas y universalmente admitidas como justas, basadas en informaciones obtenidas de terceras personas o de bancos de datos especializados, que son ciertas hasta donde alcanza la buena fe del Tasador, por lo que toda opinión de valor requerida es emitida con una independencia de criterios.
- ✓ No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncian sobre la documentación legal del inmueble, además de que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez

C.I. V-7.306.383

Informe de Ingeniería de Tasación

Relacionado con la tasación del inmueble (apartamento) distinguido con el Nº A-8-1, que está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Tasador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495
Sudeban No P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

A. Información General

A.1. Objetivo

Estimar el Valor Inmobiliario de Mercado del Bien Inmueble Tasable.

A.2. Solicitante

Tasador Contributivo

A.3. Propietaria

Inversiones Barquisimeto 84, C.A.

A.4. Entidad Financiera

Bantasa, Banco Universal

A.5. Tipo de Operación

Crédito Comercial.

A.6. Tipo de Garantía

Hipotecaria.

A.7. Tipo de Inmueble

Apartamento.

A.8. Tipo de Ocupación

Ocupado por su propietario.

A.9. Fecha del Informe Técnico

El informe se realiza para el día 17 de julio de 2015.

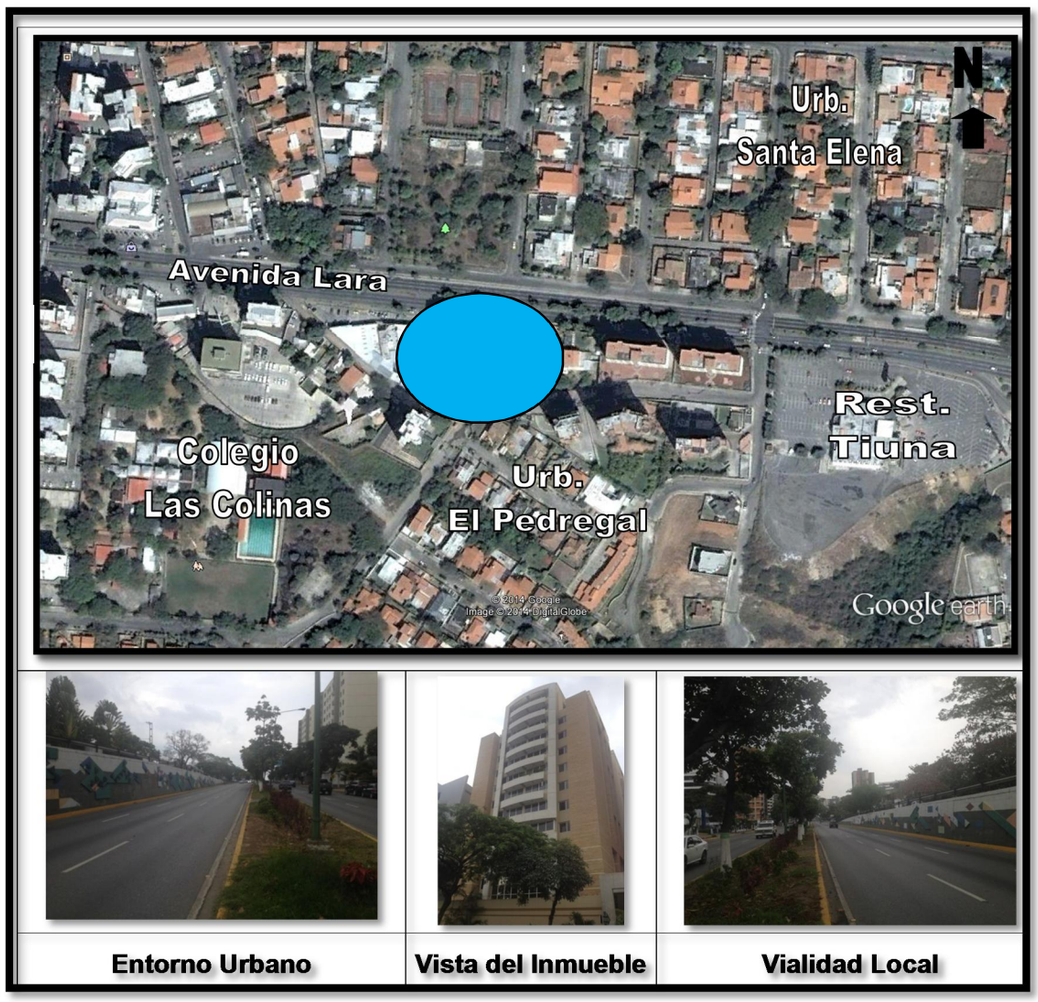
B. Consideraciones de Localización

B.1. Descripción

El bien tasable está representado por un apartamento que forma parte del conjunto habitacional que está conformado por dos (02) torres destinadas a vivienda multifamiliar, denominadas Torre A y Torre B. Tiene una plaza central, sala de fiestas, caney, caseta de vigilancia, áreas verdes y recreativas. Cada unidad habitacional tiene asignados puestos de estacionamientos y maletero.

B.2. Ubicación

El inmueble identificado con el Nº A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.



B.3. Zonificación

Según lo contenido en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 1.803, del 28 de agosto de 2003, sobre la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Barquisimeto, a la parcela de terreno donde está construido Residencias Paris, le corresponde una zonificación: **R2-Este (Vivienda -Comercio Comunal - Comercio Metropolitano).**

B.4. Zona

El inmueble se localiza en una zona residencial y comercial del sector este de Barquisimeto. De acuerdo con la inspección en sitio, se pudieron observar las siguientes edificaciones:

[X] Vivienda Unifamiliar	[X] Hotel	[X] Centro Comercial
[X] Edificio Multifamiliar	[X] Restaurante	[X] Centro Empresarial
[X] Colegio	[X] Panadería	[] Centro Industrial
[] Liceo	[X] Farmacia	[X] Centro Clínico
[] Universidad	[X] Abasto	[] Hospital
[X] Iglesia	[X] Supermercado	[] Edificio Gubernamental
[X] Monumento	[X] Instalación Deportiva	[] Parque Ferial

B.5. Vialidad

La vialidad está completamente desarrollada. La entrada principal al estacionamiento del inmueble se hace a través de una vía paralela a la Avenida Lara, que comunica con las calles del sector residencial y con la misma Av. Lara, haciendo posible la comunicación con toda la vialidad de las ciudades de Barquisimeto y Cabudare.

B.6. Servicios

Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son:

- Aguas Claras (acueducto).
- Aguas Servidas (cloacas).
- Drenajes (alcantarillado).
- Alumbrado público.
- Electricidad.
- Teléfono (fijo y móvil).
- Gas industrial.
- Aseo urbano.
- Correo.
- Transporte público

B.7. Usos

El uso está conforme con lo indicado en la Ordenanza de Zonificación vigente.

C. Consideraciones Legales

C.1. Titularidad

En el documento entregado al tasador debidamente registrado en la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara, se expone que el inmueble pertenece a: **Inversiones Barquisimeto 84, C.A.** Los datos de registro son:

Fecha	Número	Folio Real	Matrícula	Asiento Registral
04/11/2011	**2011.1562**	**2011**	**362.11.2.3.3592**	**1**

El documento de condominio está debidamente registrado en la misma oficina bajo los siguientes datos:

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo
25/05/2011	**16**	**86**	**14º**	**Transcripción 2011**

Al inmueble le corresponde un porcentaje de condominio, un maletero y dos (02) puestos de estacionamiento que se indican como sigue:

Descripción	Porcentaje	Puesto Estacionamiento	Maletero
Apartamento Nº A-8-1	**1,15%**	**75 y 76**	**N° A-8-1 (37)**

No se presentaron documentos de préstamo ni certificaciones de gravámenes donde se evidencie hipoteca alguna.

C.2. Linderos

De acuerdo con el documento de propiedad son los siguientes:

Lindero	**Apartamento N° A-8-1**
Norte	Con fachada norte de la Torre A.
Sur	Con área de circulación, cuarto de aseo y Apartamento A-8-4.
Este	Con fachada este de la Torre A.
Oeste	Con Apartamento A-8-3 y área de circulación.
Lindero	**Puesto de Estacionamiento N° 75**
Norte	Puesto de estacionamiento N° 73 y maletero N° 37.
Sur	Puesto de estacionamiento N° 77.
Este	Puesto de estacionamiento N° 76.
Oeste	Puesto de estacionamiento N° 74.
Lindero	**Puesto de Estacionamiento N° 76**
Norte	Puesto de estacionamiento N° 74 y maletero N° 38.
Sur	Puesto de estacionamiento N° 78.
Este	Calle este
Oeste	Puesto de estacionamiento N° 75.

D. Consideraciones Intrínsecas

D.1. Áreas de Construcción

El área de construcción se asume de lo contenido en el documento de propiedad y por lo medido en sitio, presentándose a tal efecto lo siguiente:

Descripción	**Área Legal (m^2)**	**Área Medida (m^2)**	**Área Tasable (m^2)**
Apartamento A-8-1	**206,00**	**206,00**	**206,00**

D.2. Características de la Construcción

En el **Anexo I.2.** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el inmueble.

D.3. Distribución de Espacios

Cuenta con los siguientes espacios: Hall, sala, comedor, *room family*, habitación principal con baño y vestier, dos (02) habitaciones secundarias con baño auxiliar, baño de visita, cocina, oficios, cuarto de servicio con baño, áreas de equipos de AA

Fotografias del Inmueble Tasable



Fachada de la Torre A



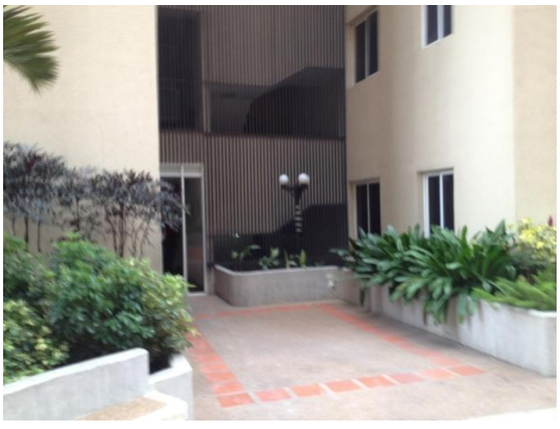
Entrada a Residencias Tasación



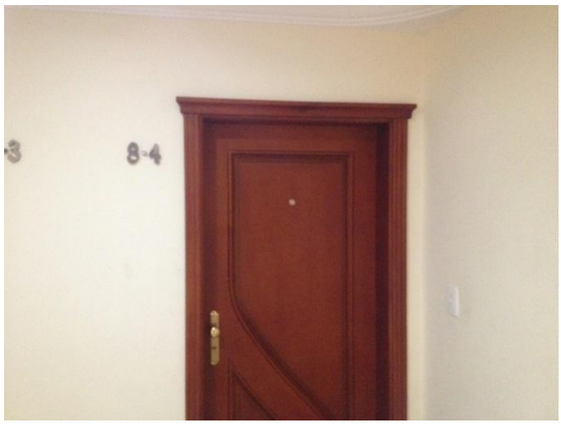
Identificación de la Torre A



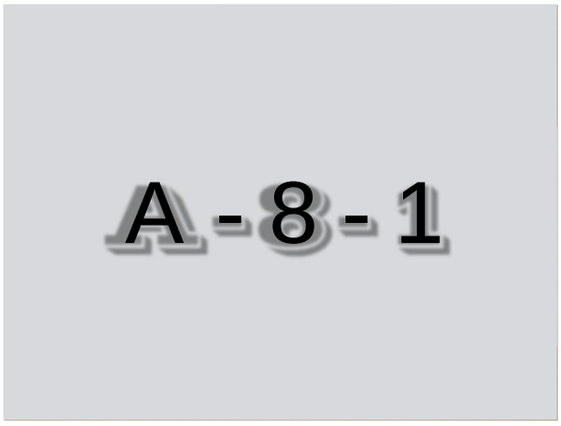
Espacio Central de Acceso a Torres



Entrada a la Torre A



Entrada Principal



Identificación del Inmueble



Hall



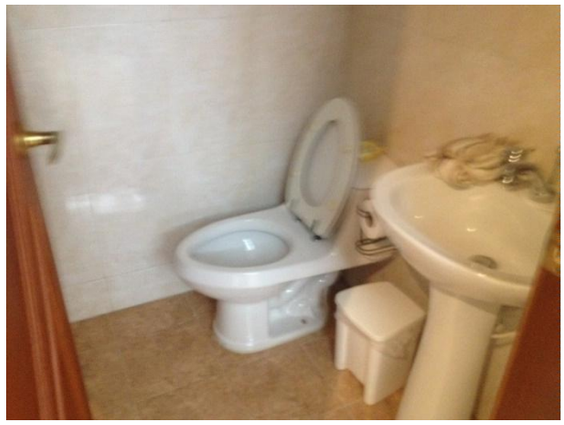
Sala



Comedor



Family Room



Sala de baño - visita



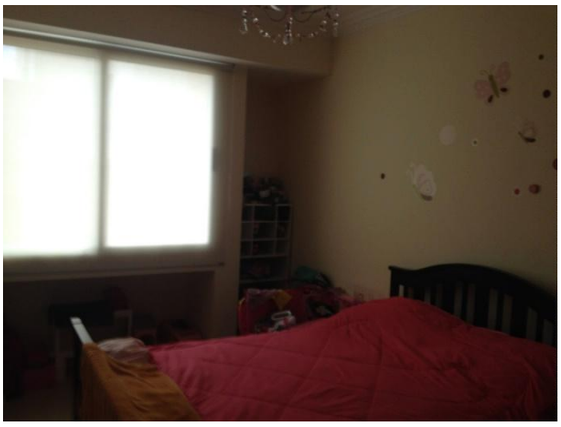
Habitación - Vestier



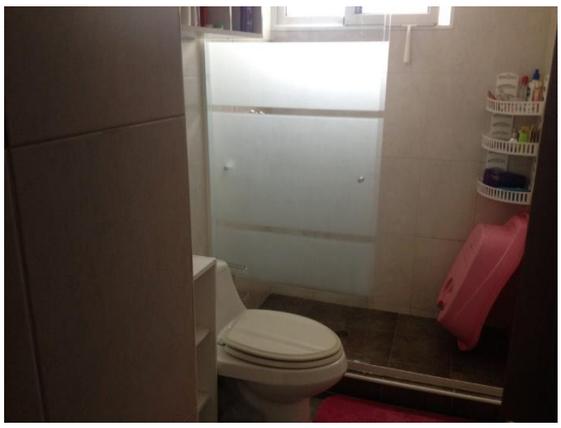
Sala de Baño



Habitación



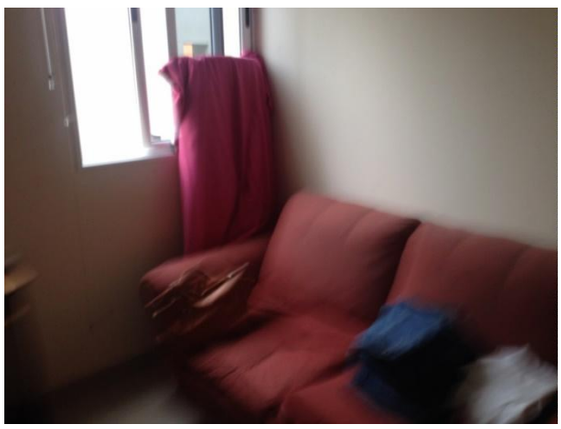
Habitación



Sala de Baño



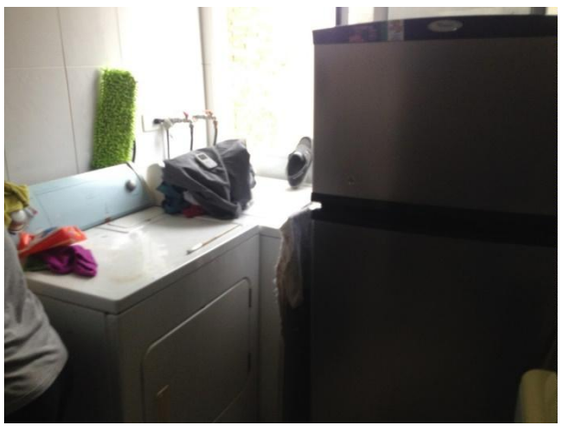
Cocina



Habitación



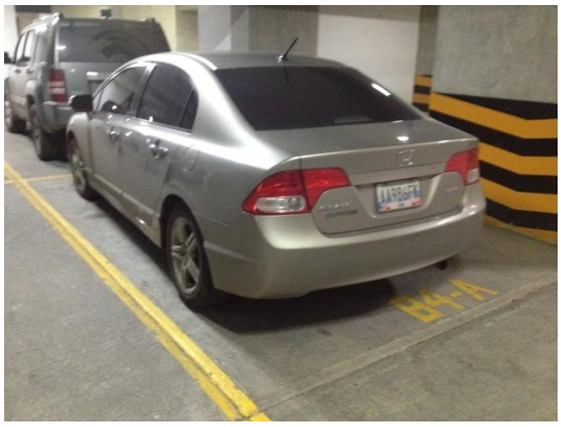
Sala de Baño



Oficios



Puesto de Estacionamiento



Puesto de Estacionamiento



Maletero

D.4. Estado de Conservación y Mantenimiento

El bien inmueble se encuentra en muy buen estado de mantenimiento y conservación.

E. Tratamiento de la Información

E.1. Selección y Análisis

Se solicita información a empresas especializadas en el área inmobiliaria y se hace una investigación en la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara. Se analizan los documentos que contienen operaciones de compra - venta de apartamentos

También se consulta el mercado con la finalidad de obtener una muestra representativa de los movimientos de la oferta inmobiliaria y la tendencia de precios de inmuebles similares al tasable.

E.2. Conceptuación

El Valor Inmobiliario de Mercado representa el precio más probable, único e independiente del objetivo de la tasación, por el cual se podría comercializar un bien inmueble para una fecha determinada. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario.

E.3. Métodos de Tasación

El Valor Inmobiliario de Mercado se obtiene por la ponderación de resultados del Método Comparativo de Datos de Mercado (uso de comparables de registro), del Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro) y el Análisis Descriptivo de las ofertas del mercado inmobiliario.

F. Enfoques Metodológicos

F.1. Método Comparativo de Datos del Mercado

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.2. Método del Costo Nuevo de Reproducción

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.3. Método Contributivo

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.4. Análisis Descriptivo de las Ofertas

Es importante considerar la influencia de las ofertas en las tasaciones inmobiliarias. Pueden ser incorporadas junto con las operaciones de compra-venta debidamente registradas para conformar una base mixta de datos. Se analiza esta base mediante el uso de la estadística inferencial. Hay restricciones para incorporar las ofertas en cuanto a la temporalidad (fecha de recolección de la información) y a la proporcionalidad de los datos (equilibrio entre datos registrados y ofertas).

En caso de no poder atender la construcción de una base mixta de datos, entonces se realiza un análisis descriptivo de los datos para obtener resultados sobre la tendencia de precios y su variación. Es bien importante seleccionar la muestra que contengan datos similares al bien inmueble tasable.

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor inmobiliario de mercado, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

G.1. Método Contributivo

De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, se extraen los factores de la contribución de la tierra y de comercialización (Tabla N° 7) que se exponen en la siguiente tabla para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

Tabla N° 8 – Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución (C_t)	Factor de Comercialización (FC)
Apartamento	40%	1,45

Se utilizó la información contenida en la tabla, obteniéndose así los siguientes resultados:

Tabla N° 9 - Del Valor del inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m^2)=	247,20
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m^2)=	110.642,61
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,45
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,0032
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	4,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,04
C_t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	26.399.656,16
Valor del Terreno (Bs.)=	38.817.589,75
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	1.709.632,97
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	66.926.878,88
Valor del Inmueble (Bs.)=	**97.043.974,38**

Como se puede observar el valor del inmueble es del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y sus intervalos de confianza.

A continuación se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo para la obtención del intervalo de valores, con un cierto nivel de confianza, en donde estará el valor inmobiliario:

- Se seleccionaron las variables explicativas y se asignaron las distribuciones de probabilidades, al igual que para la variable explicada. En este caso se tiene la siguiente tabla:

Tabla N° 10 - Variables y Probabilidades

Descripción	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Edad Efectiva	Explicativa - Continua	Beta Pert
Vida Útil	Explicativa - Continua	Beta Pert
Costo Construcción Residencial	Explicativa - Continua	Triangular
Contribución de la tierra	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización	Explicativa - Continua	Triangular
Relación entre área vendible y área bruta	Explicativa - Continua	Uniforme
Valor del Inmueble	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

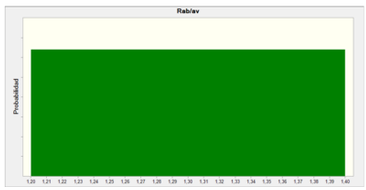
- Se seleccionó la cantidad de 100.000 pruebas para definir los posibles escenarios y la obtención de una distribución de probabilidades para las variables explicadas.
- Luego de realizar las pruebas señaladas en el informe de resultados se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 1 - De las Suposiciones de las Variables

Suposición: Rab/av

Uniforme distribución con parámetros:

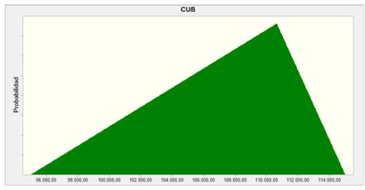
Mínimo	1,20
Máximo	1,40



Suposición: CUB

Triangular distribución con parámetros:

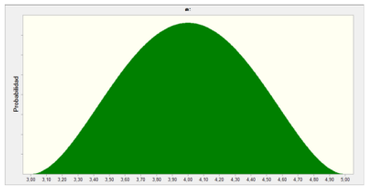
Mínimo	95.000,00
Más probable	110.642,61
Máximo	115.000,00



Suposición: e:

Beta PERT distribución con parámetros:

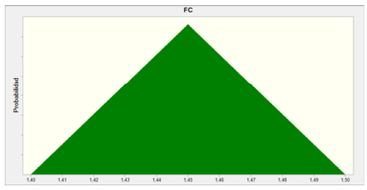
Mínimo	3,00
Más probable	4,00
Máximo	5,00



Suposición: FC

Triangular distribución con parámetros:

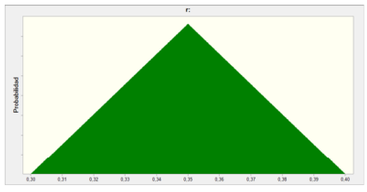
Mínimo	1,40
Más probable	1,45
Máximo	1,50



Suposición: r:

Triangular distribución con parámetros:

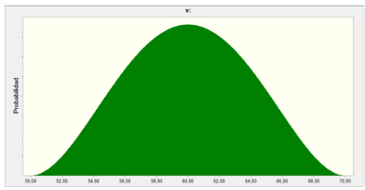
Mínimo	0,30
Más probable	0,35
Máximo	0,40



Suposición: v:

Beta PERT distribución con parámetros:

Mínimo	50,00
Más probable	60,00
Máximo	70,00



•Ahora bien en cuanto a los resultados para la variable explicada se presenta la distribución de probabilidades con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 2 - Resultados Probabilísticos del Valor del Inmueble

Resumen:
El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 77.114.183,91 a 96.812.935,65
El rango completo es de 63.677.643,65 a 118.075.033,38
El caso base es 97.043.974,38
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 24.094,41

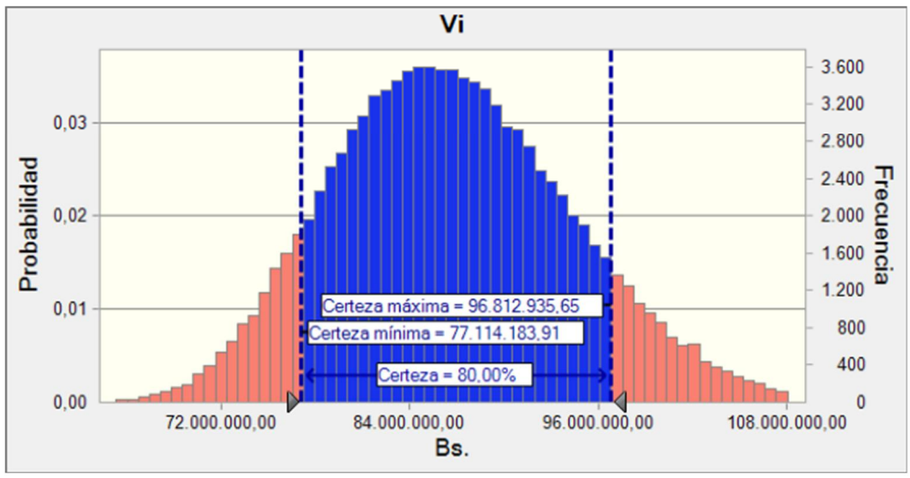


Tabla N° 11 – Valores de Previsión

Estadísticas	
Pruebas	100.000
Caso base	97.043.974,38
Media	86.700.567,82
Mediana	86.314.935,87
Modo	---
Desviación estándar	7.619.320,38
Varianza	58.054.043.107.130,70
Sesgo	0,2670
Curtosis	2,90
Coeficiente de variabilidad	0,0879
Mínimo	63.677.643,65
Máximo	118.075.033,38
Ancho de rango	54.397.389,73

Vistos los resultados obtenidos se expone un cuadro demostrativo con los resultados del Intervalo de Valores con un nivel de confianza del 80%:

Tabla N° 12 - Resultados Probabilísticos

Método	Valor del Inmueble (Bs.)			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
Contributivo	77.114.183,91	86.700.567,82	96.812.935,65	8,79 %

G.2. Método Comparativo de Datos de Mercado

Los instructivos para la preparación y presentación de avalúos exponen que se deben utilizar referenciales recientes, como mínimo diez (10), y que estos guarden en lo posible cierta similitud con las características del inmueble a valorar, debiéndose explicar las razones de esa selección.

Al realizar la investigación sobre las operaciones registradas de compra-venta de apartamento en la Zona Este y Sureste no se pudo obtener una muestra representativa del tipo agrupamiento temporal de datos. No fue posible modelar econométricamente la formación de los precios vistos la incompatibilidad de los resultados con la realidad del mercado.

G.3. Análisis Descriptivo de las Ofertas

A continuación se presenta una tabla resumen con resultados de las ofertas procesadas con la función Análisis de Datos de Excel ©:

Tabla N° 13: Resultado del Análisis Descriptivo de las Ofertas

Oferta de Mercado de Apartamentos

Nº	Fuente de Información	Ubicación	Precio (Bs.)	Área Const. (m^2)	P. U. Inmueble (Bs./m^2)
1	tuinmueble.com	Pietra Santa	66.000.000,00	174,00	379.310,34
2	tuinmueble.com	El Pedregal	52.360.000,00	220,00	238.000,00
3	tuinmueble.com	Grisan	395.000.000,00	400,00	987.500,00
4	tuinmueble.com	El Pedregal	225.000.000,00	200,00	1.125.000,00
5	tuinmueble.com	El Pedregal	135.000.000,00	195,00	692.307,69
6	tuinmueble.com	Buenaventura	98.000.000,00	256,00	382.812,50
7	tuinmueble.com	Parque La Música	105.000.000,00	196,00	535.714,29
8	tuinmueble.com	Grisan	354.250.000,00	410,00	864.024,39
9	tuinmueble.com	Roca Dura	210.000.000,00	460,00	456.521,74
10	tuinmueble.com	Plaza Madrid	92.000.000,00	150,00	613.333,33
11	tuinmueble.com	Roca Tower	240.000.000,00	280,00	857.142,86
12	tuinmueble.com	Guamacho	272.500.000,00	380,00	717.105,26
13	tuinmueble.com	Lomas del Valle	179.850.000,00	208,00	864.663,46
14	tuinmueble.com	Estancia Real	115.000.000,00	152,00	756.578,95
15	tuinmueble.com	Tiuna Park	104.000.000,00	275,00	378.181,82
			Valores Mínimos	150,00	238.000,00
			Valore Máximos	460,00	1.125.000,00
			Promedio	656.546,44	Bs./m^2
			Desv. Estándar	257.940,50	Bs./m^2
			Coef. de Variación	39,29	%
			Promedio Ponderado	668.341,76	Bs./m^2

G.4. Valor Inmobiliario de Mercado

A continuación los resultados de los métodos antes expuestos y su ponderación para los efectos de estimar el valor unitario del inmueble:

Tabla N° 14: Ponderación del Valor Unitario del Inmueble

Método	Valor Unitario (Bs./m^2)	Ponderación (%)	V.U. Ponderado (Bs./m^2)
Contributivo	469.965,71	60,00	281.979,42
Análisis Oferta	668.341,76	40,00	267.336,70
		Total (Bs./m^2)	549.316,13

Con los resultados antes expuestos, se procede a hacer un resumen del Valor Inmobiliario de Mercado:

Tabla N° 15: Resumen del Valor del Inmueble

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (Bs./m^2)	Valor Actual (Bs.)
Apartamento	**206,00**	**549.316,13**	**113.159.122,36**
		Total (Bs.)=	**113.159.122,36**
		Redondeado Bs.	**113.150.000,00**

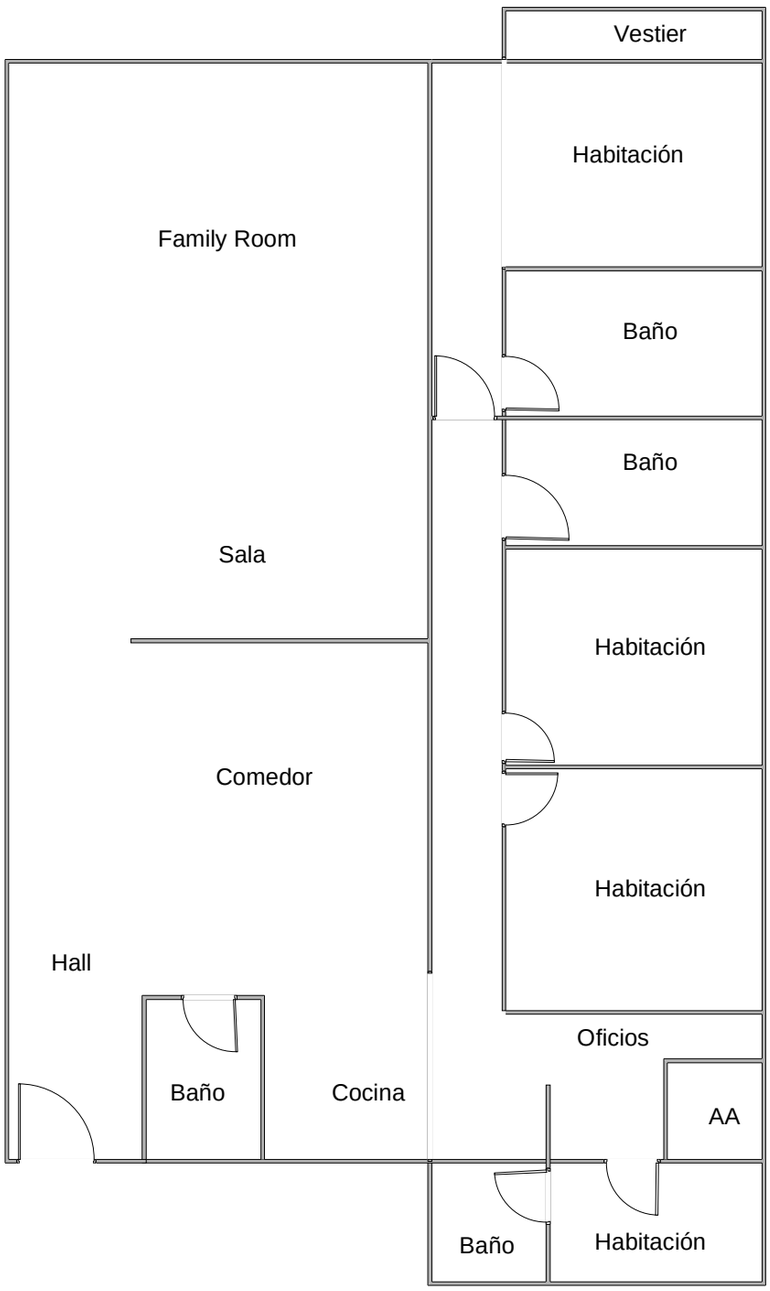
H. Conclusiones

El inmueble distinguido con Nº A-8-1 que está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara, para la fecha 17 de julio del 2015 tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Ciento Trece Millones Ciento Cincuenta Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 113.150.000,00).**

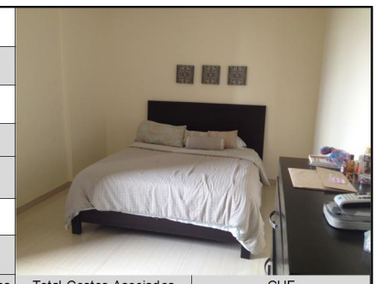
Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

I. Anexos

I.1. Distribución de Espacios



I.2. Características y Valores de la Construcción

Ficha Técnica de Construcción		N°	1		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad Bruta		
A	Apartamento	m^2	247,20		
Costo Unitario Básico de la Edificación					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs./m^2)		
TC	Muy Bueno	67	54.638,32		
Costos Asociados a la Construcción					
Estudios Técnicos (Bs./m^2)	Asesoría (Bs./m^2)	Financiamiento (Bs./m^2)	Admón., Servicios y Ventas (Bs./m^2)	Total Costos Asociados (Bs./m^2)	CUF (Bs./m^2)
6.283,41	7.922,56	5.737,02	14.205,96	34.148,95	88.787,28
Factos de Ajuste - Valor Unitario Nuevo de Reproducción					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs./m^2)	88.787,28	VRn (Bs.)	21.948.214,86
Estimación del Valor Actual de la Edificación					
$Bdep$ (Bs.)	v_u (año)	e_a (año)	C_i (%)	DAi (Bs.)	$VAHRi$ (Bs.)
24.615.767,13	60,00	4,00	0,00	951.197,00	26.399.655,36
Caracteristicas de la Construcción					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Profunda	Pilote	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado	Losa Nervada	Losa Nervada	Tijera	Concreto
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloques concreto, ladrillo y Drywall	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Porcelanato	Baño - Cocina-Sala	Cerámica - raquira
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Madera-Aluminio-Vidrio	Manual	Blindada	Hierro	Pomo Metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio y Vidrio	Reja	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	Teléfono-T.V. Cable	A/Acondicionado	Muebles en baños - Closets
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Medio	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	17 de julio de 2015

I.3. Cálculo del Valor del Inmueble

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:	2015	3er. Trim.
N°	Edificaciones Multifamiliares	N° de Pisos	Calidad	CUB (Bs./m^2)
51	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	4	Baja	34.525,96
52	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Baja	41.039,88
53	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	8	Baja	43.268,73
54	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Baja	49.007,03
55	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Baja	43.581,48
56	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Media	51.543,50
57	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	8	Media	50.778,62
58	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	6	Media	57.936,38
59	Multifamiliar Construcción Tradicional	9	Media	47.923,43
60	Multifamiliar Construcción Tradicional	14	Media	50.001,52
61	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Media	61.043,05
62	Multifamiliar Construcción Tradicional	21	Media	49.652,42
63	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Superior	71.392,30
64	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Superior	59.282,07
65	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Superior	59.747,16
66	Multifamiliar Construcción Tradicional	9	Superior	50.402,01
67	Multifamiliar Construcción Tradicional	14	Superior	54.638,32

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Apartamento
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	2,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%
	Administración (ADM)	15,00%
	Total	62,50%

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente: **Tasador Contributivo**

Dirección: **Distinguido con el N° A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.**

Fecha:
17 de julio de 2015

Identificación de la Bienhechuría						Costo Directo			Costos Asociados				Costos y Ajustes		
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Cantidad	Tipología Cinpronet	*CUBEP* (Bs./m²)	*MIN* (Bs./unid)	*ET* (Bs./m²)	*ASES* (Bs./m²)	*FIN* (Bs./m²)	*ASV* (Bs./m²)	*CUF* (Bs./m²)	*FA* (Adim.)	*CUFA* (Bs./m²)
1	A	Apartamento	m²	TC	247,20	67	54.638,32	21.855,33	6.283,41	7.922,56	5.737,02	14.205,96	110.642,61	1,00	110.642,61

Clases

TC: Techada y Cerrada
TA: Techada y Abierta
TSC: Techada Semi - Cerrada
C: Cerrada
A: Abierta
NA: No Aplica

CUB : Costo Unitario Básico
MIN : Mejoras incorporadas
ET : Estudios Técnicos
ASES : Asesoría Técnicas y Legales
FIN : Financiamiento
ASV : Aministración, Servicios y Ventas

CUF : Costo Unitario Final
FA : Factor de Ajuste
CUFA : Costo Unitario Final Ajustado

Datos para la Simulación de Escenarios

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m^2)=	247,20
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m^2)=	110.642,61
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,45
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,0032
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	4,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,04
C_t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	26.399.656,16
Valor del Terreno (Bs.)=	38.817.589,75
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	1.709.632,97
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	66.926.878,88
Valor del Inmueble (Bs.)=	**97.043.974,38**
Área del Terreno (m^2)=	44,85
Valor Unitario del Terreno (Bs./m^2)=	**865.498,10**

Resultado de la Simulación

Método	Valor del Inmueble (Bs.)			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
Contributivo	77.114.183,91	86.700.567,82	96.812.935,65	8,79 %

Seleccionado el Máximo como Valor del Inmueble y al dividir entre el área vendible se obtiene el Valor Unitario por el Método Contributivo. Del análisis de la oferta se selecciona el promedio ponderado:

Resultado de la Ponderación

Método	Valor Unitario (Bs./m^2)	Ponderación (%)	V.U. Ponderado (Bs./m^2)
Contributivo	469.965,71	60,00	281.979,42
Análisis Oferta	668.341,76	40,00	267.336,70
		Total (Bs./m^2)	549.316,13

Resumen de la Tasación del Inmueble Residencial

Cliente:	Fecha:	17 de julio de 2015
Tasador Contributivo		

Dirección:

Distinguido con el Nº A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (Bs./m^2)	Valor Actual (Bs.)
Apartamento	206,00	549.316,13	113.159.122,36
		Total (Bs.)=	113.159.122,36
		Redondeado Bs.	113.150.000,00

8.3 Anexo N° 3: Avalúo con fines de arrendamiento

Barquisimeto, 05 de octubre de 2015

Señores:
Cámara de Tasadores del Estado Lara
Ciudad.-

De acuerdo con las instrucciones de la Sra. Mónica Avaluadora se realizó la determinación del valor y del canon de arrendamiento de los locales comerciales que se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Para la fecha del presente informe no se había publicado por parte de la SUNDDE ningún reglamento o resolución de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC), sobre los elementos de obligatoria apreciación que el tasador debe tomar en cuenta para el desarrollo de la metodología que permita la determinación del valor del inmueble.

En el informe escrito se pueden identificar los pasos metodológicos para realizar el avalúo, que se derivan de la interpretación que el tasador hace de lo que está establecido en la LRAIUC. Se hace constar que los valores establecidos para los locales comerciales tanto en forma individual como en forma colectiva no representan valores inmobiliarios de mercado y sólo son válidos para los fines de regulación de los arrendamientos comerciales.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 0000146-13

Resumen Ejecutivo del Avalúo

<table>
<tr><td colspan="5">Fecha: 05 de octubre de 2015</td><td>Fotografías</td></tr>
<tr><td colspan="5">Solicitante: Cámara de Tasadores del Estado Lara</td><td rowspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="5">Propietaria: Cámara de Tasadores del Estado Lara</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tipo de Inmueble: Locales Comerciales.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Ubicación del Inmueble: Se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Datos de Registro de la Propiedad</td><td rowspan="4">  </td></tr>
<tr><td>Fecha</td><td>Número</td><td>Folio</td><td>Tomo</td><td>Protocolo</td></tr>
<tr><td>13/03/1957</td><td>88</td><td>144 al 145</td><td>3°</td><td>1°</td></tr>
<tr><td>Número Locales</td><td>Área Bruta (m^2)</td><td>Área Común (m^2)</td><td>Área Tasable (m^2)</td><td>Área Arrendable (m^2)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>352,42</td><td>45,97</td><td>306,45</td><td>306,45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Valor Total de los Inmuebles para Fines de Arrendamiento (Redondeado)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Treinta y Dos Millones de Bolívares Sin Céntimos (Bs. 32.000.000,00).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Monto Total del Canon de Arrendamiento Fijo (Mensual)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Trescientos Veinte Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 320.000,00).</td></tr>
</table>

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 0000146-13

Certificación Técnica del Avalúo

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez,** Ingeniero Civil, cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495**, en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074** y en la Superintendencia de Bienes Públicos **R.N.P. N° 0000146-13**;debidamente autorizado por el solicitante del informe de tasación, expone que:

- ✓ En su condición de Ingeniero Civil y amparados por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, está facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles.
- ✓ Las labores de inspección se realizaron bajo la normativa legal vigente, y como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien tasable.
- ✓ Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- ✓ Para calcular el canon de arrendamiento de los inmuebles comerciales se utilizó el valor del inmueble determinado a través del Método del Costo de Reposición, según lo que se establece en el contenido del Artículo 31° de la LRAIUC.
- ✓ No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncia sobre la documentación legal del inmueble, además que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez

C.I. V-7.306.383

Informe de Técnico de Avalúo

Relacionado con la determinación del valor y del canon de arrendamiento de los locales comerciales que se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Tasador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación de los autores. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

A. Información General

A.1. Objetivo

Estimar el Valor y el Canon de Arrendamiento de los Inmuebles Comerciales con fundamento en lo establecido en la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC).

A.2. Solicitante

Cámara de Tasadores del Estado Lara.

A.3. Propietaria

Cámara de Tasadores del Estado Lara.

A.4. Ente Supervisor

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).

A.5. Tipo de Regulación

Arrendamiento Inmobiliario con fines comerciales.

A.6. Tipo de Inmueble

Locales comerciales.

A.7. Tipo de Ocupación

Ocupados por inquilinos.

A.8. Fecha del Informe Técnico

El informe se realiza para el día 05 de octubre de 2015.

B. Consideraciones de Localización

B.1. Descripción

El Edificio Cámara de Tasadores es una edificación de cuatro niveles (planta baja y tres pisos), siendo la planta baja de uso comercial y los demás niveles destinados al uso de oficinas. Está construido sobre una parcela de terreno 816,65 m^2. Los locales comerciales que son objeto de avalúo cuentan en conjunto con área de construcción aproximada de 352,42 m^2, de los cuales 306,45 m^2 corresponden al área vendible o arrendable.

B.2. Ubicación

Los locales comerciales se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Ubicación Relativa del Inmueble



Edificio Cámara de Tasadores

B.3. Zonificación

Según lo contenido en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 1.803, del 28 de agosto de 2003, sobre la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Barquisimeto, al sector que se ubica en el Macro Sector Centro, le corresponde la siguiente ubicación: **R2 Centro (Vivienda - Comercio Comunal – Comercio Metropolitano).**

B.4. Zona

El inmueble se localiza en un sector residencial y comercial del centro de la ciudad, donde se ubican centros comerciales y empresariales, oficinas, restaurantes, institutos educacionales, centros asistenciales y, instalaciones deportivas, muy cerca del centro cívico donde se encuentran las sedes del poder municipal y del gobierno regional.

B.5. Vialidad

La vialidad está completamente desarrollada en el sector. El acceso a los locales comerciales por la Avenida Vargas, ésta última enlaza

a través de las calles y carreras del sector con las Avenidas 19 y 20, y de allí se comunica con las Avenidas Libertador y Venezuela, permitiendo el desplazamiento al este y oeste de la ciudad de Barquisimeto.

B.6. Servicios

Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son:

- Aguas Claras (acueducto).
- Aguas Servidas (cloacas).
- Drenajes (alcantarillado).
- Alumbrado público.
- Electricidad.
- Teléfono (fijo y móvil).
- Gas doméstico.
- Aseo urbano.
- Correo.
- Transporte público

B.7. Usos

El uso está conforme con lo indicado en la Ordenanza de Zonificación vigente.

C. Consideraciones Legales

C.1. Titularidad

En los documentos entregados al tasador debidamente registrados en la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara, se expone que el inmueble pertenece a: **Cámara de Tasadores del Estado Lara.** Los datos de registro son:

Terreno:

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo
13/03/1957	**88**	**144 al 145**	**3°**	**1°**

Las construcciones fueron ejecutadas con inversión propia y financiamiento bancario. No existe documento de condominio debidamente registrado. No hay puestos asignados a los inmuebles tasables.

C.2. Linderos

De acuerdo con el documento de propiedad y con lo observado en sitio, estos son los linderos del lote de terreno donde se construyeron los inmuebles tasables:

Lindero	Edificio Cámara de Tasadores
Norte	En una extensión de veinticinco metros con cuarenta y cinco centímetros (25,45 m) con terrenos ejidos.
Sur	En una extensión de veinticinco metros con cuarenta y cinco centímetros (25,45 m) con carrera 24.
Este	En una extensión de treinta y dos metros (32,00 m) con Avenida Vargas.
Oeste	En una extensión de treinta y dos metros (32,00 m) con terrenos que poseen Reina Yústiz y Rita Perozo.

En el anexo K.4 están las fichas técnicas que contienen los linderos particulares de los inmuebles tasables objeto de regulación.

D. Consideraciones Intrínsecas

D.1. Áreas de Terreno y Construcción

El área del terreno donde se levantó el edificio comercial se obtuvo de lo contenido en el documento de propiedad y de las medidas en sitio. A seguir la tabla resumen:

Terreno.-

Descripción	Área Legal (m^2)	Área Catastral (m^2)	Área Tasable (m^2)
Parcela	**816,65**	**816,65**	**816,65**

El área de terreno correspondiente a los locales comerciales se estimó con base en las alícuotas determinadas a partir de la sumatoria de las áreas arrendables del edificio, según listado entregado por el personal de administración de la Cámara y que se observa en el resumen del avalúo y en las fichas técnicas.

Igualmente las áreas brutas de construcción, arrendables y comunes de los locales comerciales se obtuvieron por las mediciones realizadas en sitio. A seguir las tablas que contienen la información correspondiente:

Edificaciones.-

Nivel	Área Vendible (m^2)	Área Arrendable (m^2)	Área Comun (m^2)	Área Total (m^2)
Planta Baja	306,45	306,45	45,97	352,42

Nota: se asumió un área común del 15% del área total de los locales comerciales para la estimación del área bruta.

Las áreas arrendable y bruta de cada local comercial son las siguientes:

Descripción	Área Arrendable (m^2)	Rab/av	Cantidad Abruta
Local N° 1	154,45	1,15	177,62
Local N° 2	89,00	1,15	102,35
Local N° 3	63,00	1,15	72,45
Total (m^2)	306,45	**Total (m^2)**	352,42

Las áreas arrendables según el listado presentado por los representantes de la propietaria son las siguientes:

Descripción	Área Arrendable (m^2)
Local N° 1	147,09
Local N° 2	90,00
Local N° 3	66,00
Total (m^2)	303,09

Como se pudo observar existen diferencias entre las áreas medidas y las suministradas. A los efectos de este trabajo se asumen las áreas medibles para la estimación del valor del inmueble, pero los cánones de arrendamiento se estiman en función de las áreas tomadas por el listado suministrado.

D.2. Características de la Construcción

En el **Anexo K.2.** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el centro comercial.

D.3. Distribución de Espacios

A continuación se presentan cada uno de los locales con sus respectivas actividades económicas:

Descripción	Actividad Comercial
Local N° 01	**Centro de Comunicaciones**
Local N° 02	**Floristería**
Local N° 03	**Salón de belleza- spa**

Informe Fotográfico



Entorno Urbano Local



Vialidad Local – Avenida Vargas



Vista General del Edificio



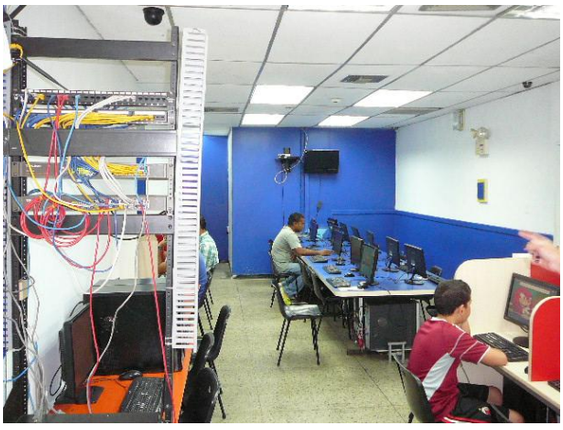
Fachada Este – Avenida Vargas



Entrada principal



Local N° 1



Vista Interna



Sala de baño



Local N° 2



Vista Interna



Local N° 3



Vista interna

D.4. Estado de Conservación y Mantenimiento

En general, los locales comerciales se encuentran en regular estado de mantenimiento y conservación.

E. Aspectos Técnicos-Legales de LRAIUC

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial entró en vigencia cuando fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014. De la exposición de motivos se extrae lo siguiente:

> "El presente Decreto Ley, establece las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, en procura de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables en aras de garantizar y proteger los intereses de las venezolanas y venezolanos".

En el Capítulo I: Disposiciones Generales, contiene el objetivo, ámbito de aplicación, el órgano y ente responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Decreto Ley. De modo que se presentarán a continuación los artículos fundamentales para la determinación del valor del inmueble y el canon de arrendamiento, objetivo final de este informe técnico de avalúo:

> **"**Artículo 1°
>
> El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, rige las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios, para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial."

Se puede concluir del contenido de este artículo, que el espíritu de la Ley es optimizar la relación comercial entre arrendatario y arrendador, a través de condiciones y procedimientos, entre los cuales se comienza con definir el ámbito de aplicación:

> **“**Artículo 2°
>
> A los fines de la aplicación e interpretación del presente Decreto Ley, se entenderá por “inmuebles destinados al uso comercial”, aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud, o se encuentre anexado a éste.
>
> Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas u oficinas, o en edificaciones con fines turísticos, de uso médico asistencial distintos a consultorios, laboratorios o quirófanos, o educacional, así como los que formaren parte, sin ser solo depósitos, de un galpón o estacionamiento. Se presumirán además inmuebles destinados al uso comercial los quioscos, stands, y establecimientos similares, aun cuando éstos no se encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiquen en áreas de dominio público.”

En el subrayado, están claramente indicados los tipos de inmuebles que deben adecuar sus cánones de arrendamiento al procedimiento de Ley. También la norma deja muy claro cuales inmuebles están excluidos del cumplimiento de la Ley:

> “Artículo 4°
>
> Quedan excluidos de la aplicación de este Decreto Ley, los inmuebles no destinados al uso comercial, tales como: viviendas, oficinas, industrias, pensiones, habitaciones, residencias estudiantiles, inmuebles destinados a alojamiento turístico o de temporadas vacacionales, fincas rurales y terrenos no edificados.”

Debido a la existencia de muchos casos controversiales de inmuebles que pueden o no estar exentos de la aplicación de la Ley, la interpretación

de la norma sobre los inmuebles de uso comercial no es competencia del tasador, en dado caso, se debe someter a la expresa solicitud del contratante quien deberá estar debidamente asesorado legalmente.

En cuanto al órgano y ente responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Decreto Ley, en el siguiente artículo se establece:

> “Artículo 7°
>
> En todo lo relacionado con los contratos de arrendamiento a suscribir, se procurará el equilibrio y acuerdo entre las partes. En caso de dudas o controversias, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE).”

Una vez expuesto lo referente al ámbito de aplicación y definido el ente responsable, para los efectos del método de cálculo para determinar el valor del inmueble y del canon de arrendamiento, hay que leer el contenido del Capítulo V: De los Cánones, su Pago y Fijación. De ese capítulo se destaca el siguiente artículo:

> “Artículo 31°
>
> El valor del inmueble para el momento de la transacción (VI) se determinará mediante avalúo realizado según el método de costo de reposición. Le corresponde a la SUNDDE supervisar y acordar la metodología de avalúo a aplicar.”

La norma no es explícita en exponer sobre quien debería recaer la responsabilidad para realizar los avalúos. Se interpreta entonces que deberían ser profesionales de la Ingeniería y Arquitectura especialistas en avalúos inmobiliarios, debidamente habilitados por Ley e inscritos en los gremios profesionales especializados y en los entes gubernamentales que rigen la materia de avalúos en el país.

Con respeto al “método de costo de reposición”, quien suscribe este informe técnico de avalúo, interpreta que se refiere al Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción o Método Evolutivo, donde el valor del inmueble es determinado a partir de la suma del valor del terreno y del

valor de la construcción, que es multiplicada por un Factor de Comercialización. Este enfoque será ampliado en la sección F del cuerpo escrito de este informe.

Respecto a la fijación del canon de arrendamiento, el procedimiento se establece en el siguiente artículo:

> “Artículo 32°
>
> La fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con el presente Decreto Ley, la determinarán el arrendador y el arrendatario, aplicando uno de los siguientes métodos, seleccionado de común acuerdo:
>
> 1. Canon de arrendamiento fijo (CAF), según el cual se toma como base el valor actualizado del inmueble (VI), de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, dividido entre doce (12) meses y entre el área arrendable (M2A), obteniendo el canon por metro cuadrado, luego se multiplica este valor por el área a arrendar (M2a) y por el porcentaje de rentabilidad anual (%RA), establecido en 12% para el primer año de la relación arrendaticia. Cuando se trate de centros comerciales y/o locales comerciales completamente nuevos, el porcentaje de rentabilidad anual (%RA) establecido, podrá ser como máximo de 20% sólo para el primer año. Se aplicará la siguiente formula:
>
> CAF = (VI/12/M ^{2}A) x M^{2}a x %RA.
>
> Donde:
>
> CAF: valor del canon de arrendamiento fijo mensual;
> VI: valor del inmueble;
> M2A: metros cuadrados arrendables;
> M2a: metros cuadrados a arrendar;
> %RA: porcentaje de rentabilidad anual.
> 2. Canon de arrendamiento variable (CAV) con base en porcentaje de ventas:

Se establecerá como referencia el Monto Bruto de Ventas realizadas (MBV) por el arrendatario, expresadas en la Declaración Regular del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes inmediatamente anterior. Si hubiere una Declaración Sustitutiva, el porcentaje del monto allí reflejado será sumado al porcentaje de ventas correspondiente al mes siguiente. El porcentaje a aplicar sobre el monto de ventas realizadas será definido por las partes y oscilará entre 1% y 8%, quedando esto claramente establecido en el respectivo contrato. Para casos de operaciones comerciales cuya actividad principal sea entretenimiento, las partes podrán convenir porcentajes entre 8% y 15%.

3. Canon de arrendamiento mixto (CAM) compuesto por porción fija más porcentaje de ventas:

La porción fija en ningún caso será superior a 50% de lo que correspondería a un canon de arrendamiento fijo, según lo establecido en el numeral 1.

El % de ventas en ningún caso será superior a 8%, según lo establecido en el numeral 2.

Cuando el porcentaje de ventas supere el doble de la porción fija, el canon mensual será el que resulte de aplicar lo establecido en el numeral 2, suprimiéndose la porción fija, quedando todo esto claramente establecido en el respectivo contrato.

En caso de no poder acordar arrendatarios y arrendadores conjuntamente el canon o de tener dudas en cuanto a su cálculo, deberán solicitar a la SUNDDE su determinación.

La SUNDDE podrá modificar mediante providencia administrativa los porcentajes de rentabilidad anual (%RA) establecidos en este artículo, cuando así lo determinen razones de interés público o social.”

Al tasador de bienes inmuebles urbanos le correspondería la tarea de fijar el valor del inmueble, pero en ningún caso tiene la obligación de determinar los cánones de arrendamiento. Sin embargo, según sea el caso y por petición de una de las partes, podría determinar el canon de arrendamiento fijo (CAF) porque cuenta con la información suficiente para garantizar el cumplimiento del procedimiento de Ley.

Para la estimación del CAV o del CAM, el arrendador tendrá la obligación de suministrar la información fiscal del contribuyente al tasador para que éste aplique el contenido de la norma para estructurar un intervalo de cánones de arrendamiento, sin embargo, es muy clara la Ley en el acuerdo o concertación entre el arrendador y el arrendatario sobre los compromisos pecuniarios que han de establecerse en los contratos correspondientes.

Un aspecto interesante de la Ley, se refiere a la revisión de los cánones de arrendamiento, que conlleva a las limitaciones en la actuación del experto tasador. En este sentido, se presenta lo siguiente:

> “Artículo 33°
>
> Los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a este Decreto Ley, serán revisados en los casos siguientes:
>
> 1. Cuando hubiere transcurrido un año después de firmado el contrato de arrendamiento, y su ajuste se hará tomando como tope máximo la variación porcentual anual del grupo “Bienes y servicios diversos” considerado en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año inmediatamente anterior, de acuerdo con lo publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
>
> 2. Cuando el arrendador haya realizado mejoras o reparaciones mayores cuyo costo excedan 40% del valor del inmueble establecido como base de cálculo para determinar el canon de arrendamiento.”

En este artículo se puede interpretar que una vez vencido el contrato, correspondería al arrendador realizar el cálculo del nuevo canon. Bastará

con determinar la relación de índices expuestos en el punto 1 aplicados al canon anterior. Cuando no exista renovación de contrato, cualquiera que sea la causa, y se comience a negociar con otro arrendatario, el tasador se limitará a realizar el nuevo avalúo.

En conclusión, la actuación del tasador será necesaria cuando el acuerdo entre arrendador y arrendatario sea para establecer el canon de arrendamiento de un local comercial o un inmueble destinado al uso comercial, en los siguientes casos:

- Para adecuar los contratos de arrendamientos vigentes o vencidos, a lo establecido en la nueva ley, sean inmuebles nuevos o usados, siempre en el primer año de iniciación de la relación contractual.
- Cuando sea necesario la elaboración del avalúo para nuevos contratos, una vez que se haya cumplido con los términos de Ley para la adecuación.

Para los efectos de la preparación del informe técnico de avalúo se debe tomar en cuenta el contenido del siguiente artículo.

> “Artículo 24°
>
> El contrato de arrendamiento contendrá, al menos, las especificaciones físicas del inmueble arrendado y de la edificación que lo contiene; la duración será mínima de un (01) año, excepto cuando la actividad a desarrollar esté enmarcada en temporadas específicas, entonces el lapso podrá ser menor, no pudiendo ajustar el canon de arrendamiento si se diera continuidad o prórroga, a menos que supere un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del presente Decreto Ley; el valor del inmueble, el canon de arrendamiento y la modalidad de cálculo adoptada; las obligaciones del arrendador y del arrendatario. Además, deberá señalar expresamente su apego a las consideraciones establecidas en este Decreto Ley.”

Sobre lo subrayado por el autor de este trabajo, es importante que el tasador en su informe técnico contemple la individualización de la información de los locales comerciales en forma de hojas de resumen, para que puedan ser anexadas al documento a autenticar y así dar cumplimiento a la LRAIUC.

Como último punto, hay que tomar muy en cuenta lo que está contenido en las Disposiciones Transitorias del Decreto - Ley, en lo que se refiere al plazo para la adecuación de los contratos, así se señala:

> "Primera: Todos los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto – Ley, deberán ser adecuados en un lapso no mayor a seis (06) meses a lo establecido en este Decreto - Ley.":

De modo que hay que considerar todos los aspectos técnicos – legales y atender todos los procedimientos que conlleven a la regulación de los cánones de arrendamiento dentro del plazo establecido por Ley, para evitar las sanciones (multas) contenidas en el Artículo 44° del Capítulo XX.

F. Tratamiento de la Información

F.1. Método de Tasación

Según el Artículo N° 31 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC), "el valor del inmueble para el momento de la transacción (VI) se determinará mediante avalúo realizado según el método de costo de reposición".

A los efectos de este informe técnico de avalúo se entenderá como Método del Costo de Reposición, a la metodología que estima el valor del inmueble mediante la suma del valor de la tierra más el valor de la construcción. Se fundamenta en determinar el valor actual de la tierra mediante el uso de los métodos Comparativo de Datos de Mercado, de Incidencias, Involutivo, Residual o Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro), mientras que el Valor Actual de la Construcción y de las Máquinas y Equipos, se utiliza el Método del Costo Nuevo de Reproducción.

F.2. Selección y Análisis

Se solicita información a empresas especializadas en el área inmobiliaria y se hace una investigación en la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren. Se analizan los documentos que contienen operaciones de compra - venta de terrenos. Para los Costos Nuevos de Reposición (término empleado en la Ley) se consultó la base de datos de empresas especializadas en el sector de la construcción y de la tasación. Para las Máquinas y Equipos se consultan los precios en las empresas comercializadoras especializadas.

F.3. Conceptuación

El Valor del Inmueble, con base en la LRAIUC, se puede interpretar como la cuantía en dinero representado por la suma del valor de la tierra, de la construcción y de las máquinas – equipos, para el momento de la regulación del arrendamiento comercial.

G. Enfoques Metodológicos

G.1. Método Comparativo de Datos del Mercado

Ver texto referido al método en el anexo 8.1.

G.2. Método del Costo Nuevo de Reproducción

Ver texto referido al método en el anexo 8.1.

G.3. Método Contributivo

Ver texto referido al método en el anexo 8.1.

H. Resultados del Valor del inmueble

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor del inmueble, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

H.1. Método Contributivo

Se utilizó el Método Contributivo para la estimación del valor unitario del terreno que permita la aplicación del Método del Costo Nuevo de Reproducción.

De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, se extraen los factores de la contribución de la tierra (tabla N° 4) y de comercialización (Tabla N° 7) que se exponen en la siguiente tabla para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

Tabla N° 8 – Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución del Valor de la Tierra (C_t)	Factor de Comercialización (FC)
Comercial	0,40	1,00

Se utilizó la información sobre el desarrollo actual del terreno para el desarrollo del modelo y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla N° 9 - Del Valor Contributivo de la Tierra

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m^2)=	352,42
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m^2)=	101.799,83
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,00
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,18
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	40,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,52
C_t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	19.219.082,34
Valor del Terreno (Bs.)=	12.812.721,56
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	0,00
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	32.031.803,89
Valor del Inmueble (Bs.)=	**32.031.803,89**
Área del Terreno (m^2)=	160,23
Valor Unitario del Terreno (Bs./m^2)=	**79.962,33**

H.2. Método Comparativo de Datos de Mercado

Ante la ausencia de reglamento o resolución de la LRAIUC donde se dicten las normas para la aplicación del Método del Costo de Reposición, con el objeto de determinar el valor del terreno es una práctica direccionada en los instructivos de entidades financieras que para la preparación y presentación de avalúos se deben utilizar referenciales recientes, como mínimo diez (10), y que estos guarden en lo posible cierta similitud con las características del inmueble a valorar. También se deben explicar las razones de escogencia de los mismos.

Al realizar la investigación sobre las operaciones registradas de compra-venta de terrenos en el sector, no se pudo obtener una muestra representativa del tipo agrupamiento temporal de datos que permitiera

modelar econométricamente o aplicar homogeneización por factores para obtener precios de mercado de terrenos urbanos.

Visto los resultados de los puntos G.1 y G.2 es criterio del tasador utilizar el valor unitario de terreno de **79.962,33 Bs./m^2**, como un valor justo que considera la ubicación y el aprovechamiento del terreno, su entorno local y las consideraciones del mercado inmobiliario en el sector.

H.3. Valor de la Construcción

Con base en el método establecido por Ley, a continuación se presenta una tabla resumen con el valor de la construcción del edificio comercial:

Tabla N° 10 – Valor de la Construcción

ÍTEM	CANT.	*CNR* (Bs.)	*r* (%)	*Cnr* (Bs.)	*Bdep* (Bs.)	v_u (año)	e_a (año)	C_i (%)	*DAi* (Bs.)	*VARHi (Bs.)*
1	352,42	35.876.041,31	10,00	3.587.604,13	32.288.437,18	75,00	40,00	0,18	16.656.958,97	19.219.082,34
									Total Bs.	19.219.082,34

H.4. Valor del Inmueble

A continuación el resumen del valor inmobiliario para fines de arrendamiento con base en los resultados antes citado:

Tabla N° 11: Resumen del Valor del Inmueble

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (Bs./m^2)	Valor Actual (Bs.)
Terreno	160,23	79.962,33	12.812.721,56
		Sub-Total N° 1=	12.812.721,56

Edificaciones

Descripción	Cantidad (ml-m^2-m^3)	Valor Unitario (Bs./Unid.)	Valor Actual (Bs.)
Edificio Comercial	352,42	54.534,98	19.219.082,34
		Sub-Total N° 2=	19.219.082,34
		SUBTOTAL (1+2)=	32.031.803,89
		FACTCOMERC =	1,00
		TOTAL INMUEBLE Bs. =	32.031.803,89
		Redondeado Bs.	32.000.000,00

I. Resultados del Canon de Arrendamiento

Con base en el contenido del Art. 32, se procedió a determinar los cánones de arrendamientos fijos (CAF) de los locales comerciales que se exponen en la siguiente tabla:

Tabla N° 12: Valor del Inmueble y Canon de Arrendamiento Fijo

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (Bs./m^2)	Valor Actual (Bs.)	CAF (Bs.)	CAF Redondeado (Bs.)
Local N° 1	147,09	105.684,13	15.545.079,13	155.450,79	155.135,00
Local N° 2	90,00	105.684,13	9.511.571,98	95.115,72	95.115,00
Local N° 3	66,00	105.684,13	6.975.152,78	69.751,53	69.750,00
Total (m^2)=	303,09	Total Inmueble (Bs.)=	32.031.803,89	320.318,04	320.000,00

Nota: Para los efectos de la presentación de los resultados se hizo el redondeo del resultado final tanto para la sumatoria del valor del inmueble como de los cánones de arrendamiento.

J. Conclusiones

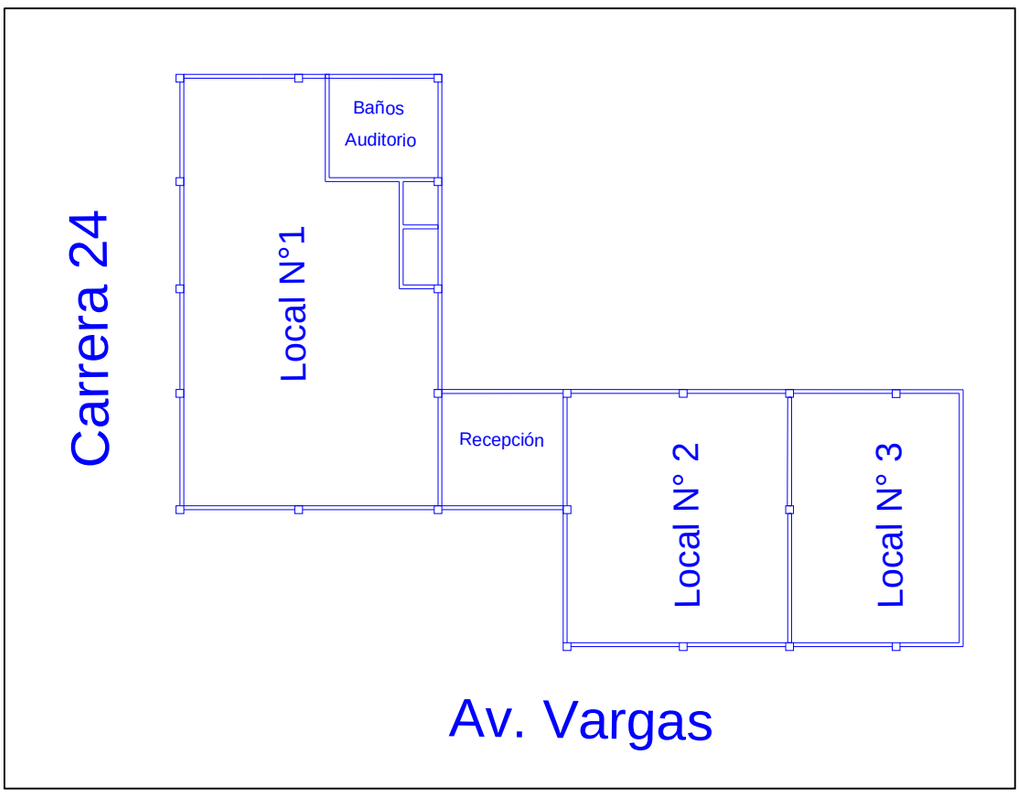
Los locales comerciales que se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara; para el 05 de octubre del 2015, tienen un valor inmobiliario para fines de arrendamiento de (redondeado): **Treinta y Dos Millones de Bolívares Sin Céntimos (Bs. 32.000.000,00).** La suma de los cánones de arrendamientos fijos alcanzan a la cantidad de (redondeado): **Trescientos Veinte Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 320.000,00).**

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 0000146-13

K. Anexos

K.1. Distribución de Espacios

Distribución de Espacios - Planta Comercial del Inmueble



K.2. Características y Valores de la Construcción

Ficha Técnica de Construcción		N°	1		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
A	**Edificio Comercial**	**m^2**	**352,42**		
Costo Unitario Básico de la Edificación					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB ($Bs./m^2$)		
TC	**Regular**	**81**	**61.696,87**		
Costos Asociados a la Construcción					
Estudios Técnicos ($Bs./m^2$)	Asesoría ($Bs./m^2$)	Financiamiento ($Bs./m^2$)	Admón., Servicios y Ventas ($Bs./m^2$)	Total Costos Asociados ($Bs./m^2$)	CUF ($Bs./m^2$)
6.786,66	8.946,05	7.712,11	16.658,15	40.102,96	101.799,83
Factos de Ajuste - Valor Unitario Nuevo de Reproducción					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA ($Bs./m^2$)	101.799,83	VRn (Bs.)	**35.876.041,31**
Estimación del Valor Actual de la Edificación					
$Bdep$ (Bs.)	v_u (año)	e_a (año)	C_i (%)	DAi (Bs.)	$VAHRi$ (Bs.)
32.288.437,18	**75**	**40**	**18,10**	**16.656.958,97**	**19.219.082,34**
Caracteristicas de la Construcción					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	**Rectangular**	**Directa**	**Base**	**Concreto Armado**	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	**Concreto Armado**	**Losa Nervada**	**Losa Nervada**	**Tijera**	**Concreto**
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Arcilla- Concreto y Aluminio Vidrio.	**Liso-Rústico**	**Caucho-Esmalte**	**Granito-Cerámica-Concreto Liso y Rústico.**	**Baño-Servicios**	**Cerámica**
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente-deslizante	**Hierro, Vidrio y Madera**	**Manual**	**Rejas**	**Hierro**	**Pomo Metálico**
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica-Romanilla	**Hierro, Aluminio y Vidrio**	**Reja**	**Hierro**	**Metálico**	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	**Ascensor - ventilación**	**Embutidas**	**Teléfono-T.V. Cable**	**A/Acondicionado**	**No presenta**
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	**Lavamano-Poceta**	**Blanco**	**No presenta**	**Distribución**	**Bombas C.I.**
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Áereo	**Concreto**	**No presenta**	**No presenta**	**Ing. Miguel Camacaro Pérez**	**05 de octubre de 2015**

K.3. Cálculo del Valor del Inmueble

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m^2)	Calidad	CUB (Bs./m^2)
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	61.696,87
82	Comercio Construcción Tradicional	20.300,00	Media	64.191,52
83	Oficina Construcción Tradicional	7.280,00	Superior	66.808,45
84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	36.427,00	Superior	79.528,05
85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	43.565,55
86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	57.313,26
87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	42.823,60
88	Plantel Educacional Construcción Tradicional	2.230,00	Baja	45.566,43
89	Hotel Construcción Tradicional	4.950,00	Media	67.934,92
90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	26.665,40

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Local Comercial
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	2,00%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	5,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	3,50%
	Publicidad y Venta (PV)	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%
	Total	65,00%

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente: **Cámara de Tasadores del Estado Lara**

Fecha:
05 de octubre de 2015

Dirección: **Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadore, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.**

Identificación de la Bienhechuría						Costo Directo			Costos Asociados				Costos y Ajustes		
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Cantidad	Tipología Cinpronet	*CUB* (Bs./m^2)	*MIN* (Bs./unid)	*ET* (Bs./m^2)	*ASES* (Bs./m^2)	*FIN* (Bs./m^2)	*ASV* (Bs./m^2)	*CUF* (Bs./m^2)	*FA* (Adim.)	*CUFA* (Bs./m^2)
1	A	Local Comercial	m^2	TC	352,42	81	61.696,87	0,00	6.786,66	8.946,05	7.712,11	16.658,15	101.799,83	1,00	101.799,83

Clases

TC: Techada y Cerrada
TA: Techada y Abierta
TSC: Techada Semi - Cerrada
C: Cerrada
A: Abierta
NA: No Aplica

CUB : Costo Unitario Básico
MIN : Mejoras incorporadas
ET : Estudios Técnicos
ASES : Asesoría Técnicas y Legales
FIN : Financiamiento
ASV : Aministración, Servicios y Ventas

CUF : Costo Unitario Final
FA : Factor de Ajuste
CUFA : Costo Unitario Final Ajustado

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m^2)=	352,42
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m^2)=	101.799,83
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,00
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,18
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	40,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,52
C_t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	19.219.082,34
Valor del Terreno (Bs.)=	12.812.721,56
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	0,00
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	32.031.803,89
Valor del Inmueble (Bs.)=	**32.031.803,89**
Área del Terreno (m^2)=	160,23
Valor Unitario del Terreno (Bs./m^2)=	**79.962,33**

Resumen de la Tasación del Inmueble Comercial

Cliente:	**Fecha:**	**05 de octubre de 2015**
Cámara de Tasadores del Estado Lara		

Dirección:

Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadore, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

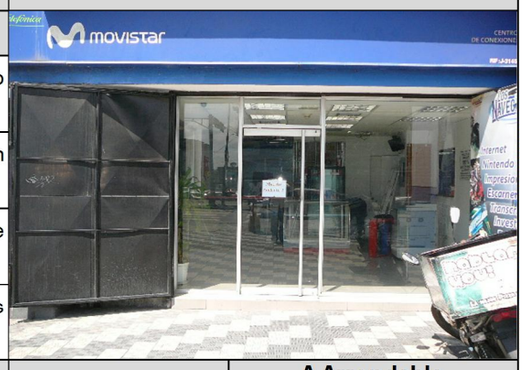
Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (Bs./m^2)	Valor Actual (Bs.)
Terreno	**160,23**	**79.962,33**	**12.812.721,56**
		Sub-Total N° 1=	**12.812.721,56**

Edificaciones

Descripción	Cantidad (ml-m^2-m^3)	Valor Unitario (Bs./Unid.)	Valor Actual (Bs.)
Edificio Comercial	**352,42**	**54.534,98**	**19.219.082,34**
		Sub-Total N° 2=	**19.219.082,34**
		SUBTOTAL (1+2)=	**32.031.803,89**
		FACTCOMERC =	**1,00**
		TOTAL INMUEBLE Bs. =	**32.031.803,89**
		Redondeado Bs.	**32.000.000,00**

K.4. Cálculo del Canon de Arrendamiento

Fichas técnicas

Arrendamiento Comercial - Ficha Técnica del Inmueble				
Propietario (a):	Cámara de Tasadores del Estado Lara			**Fecha**
Dirección:	Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadores, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.			05 de octubre de 2015
Identificación del Inmueble			**Fotografía**	
Linderos				
Norte:	Con la carrera 25, jardin interno del edificio de por medio.			
Sur:	Con área de baños, auditorio y recepción del edificio.			
Este:	Con la Avenida Vargas y depósito de escaleras.			
Oeste:	Con inmueble comercial y área de servicios del auditorio.			
Módulo	**Nivel**	**Posición**	**Local**	**A.Arrendable (m^2)**
Único	PB	Esquina	Local N° 1	154,45
Datos Técnicos del Área Comercial				
A.Terreno (m^2)	**A.Bruta Const. (m^2)**	**A.Arrendable (m^2)**	**Vida Útil (años)**	**Edad Aparente (años)**
160,23	352,42	303,09	75	40
Método de Tasación Aplicado:			**Costo de Reposición**	
Valor Terreno (Bs.)	**Valor Const. (Bs.)**	**Valor O.B. (Bs.)**	**Valor Máq/equip (Bs.)**	**Valor del Inmueble (Bs.)**
6.457.578,22	9.686.367,33	0,00	0,00	16.143.945,54
Canón de Arrendamiento Fijo (CAF)				
M^2A	**M^2a**	**Condición**	**%RA**	**CAF (Bs.)**
303,09	147,09	1er año RA	12	155.450,79
Profesional Responsable del Avalúo / Firma y Sello			**Ing. Miguel Camacaro Pérez**	

Arrendamiento Comercial - Ficha Técnica del Inmueble				
Propietario (a):	Cámara de Comercio del Estado Lara			**Fecha**
Dirección:	Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Comercio, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.			05 de octubre de 2015
Identificación del Inmueble			**Fotografía**	
Linderos				
Norte:	Con hall de entrada y área de recepción.			
Sur:	Con Local N° 3.			
Este:	Con la Avenida Vargas, acera peatonal de por medio.			
Oeste:	Con auditorio del edificio.			
Módulo	**Nivel**	**Posición**	**Local**	**A.Arrendable (m^2)**
Único	PB	Medianero	Local N° 2	89,00
Datos Técnicos del Área Comercial				
A.Terreno (m^2)	**A.Bruta Const. (m^2)**	**A.Arrendable (m^2)**	**Vida Útil (años)**	**Edad Aparente (años)**
160,23	352,42	303,09	75	40
Método de Tasación Aplicado:			**Costo de Reposición**	
Valor Terreno (Bs.)	**Valor Const. (Bs.)**	**Valor O.B. (Bs.)**	**Valor Máq/equip (Bs.)**	**Valor del Inmueble (Bs.)**
12.812.721,56	19.219.082,34	0,00	0,00	32.031.803,89
Canón de Arrendamiento Fijo (CAF)				
M^2A	**M^2a**	**Condición**	**%RA**	**CAF (Bs.)**
303,09	90,00	1er año RA	12	95.115,72
Profesional Responsable del Avalúo / Firma y Sello			**Ing. Miguel Camacaro Pérez**	

Arrendamiento Comercial - Ficha Técnica del Inmueble				
Propietario (a):	Cámara de Comercio del Estado Lara			**Fecha**
Dirección:	Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Comercio, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.			05 de octubre de 2015
Identificación del Inmueble			**Fotografía**	
Linderos				
Norte:	Con Local N° 2.			
Sur:	Con pasillo de acceso al auditorio.			
Este:	Con la Avenida Vargas, acera peatonal de por medio.			
Oeste:	Con auditorio del edificio.			
Módulo	**Nivel**	**Posición**	**Local**	**A.Arrendable (m^2)**
Único	PB	Medianero	Local N° 3	63,00
Datos Técnicos del Área Comercial				
A.Terreno (m^2)	**A.Bruta Const. (m^2)**	**A.Arrendable (m^2)**	**Vida Útil (años)**	**Edad Aparente (años)**
160,23	352,42	303,09	75	40
Método de Tasación Aplicado:			**Costo de Reposición**	
Valor Terreno (Bs.)	**Valor Const. (Bs.)**	**Valor O.B. (Bs.)**	**Valor Máq/equip (Bs.)**	**Valor del Inmueble (Bs.)**
12.812.721,56	19.219.082,34	0,00	0,00	32.031.803,89
Canón de Arrendamiento Fijo (CAF)				
M^2A	**M^2a**	**Condición**	**%RA**	**CAF (Bs.)**
303,09	66,00	1er año RA	12	69.751,53
Profesional Responsable del Avalúo / Firma y Sello			**Ing. Miguel Camacaro Pérez**	

Resumen de la Tasación - Canon de Arredamiento Fijo (Inmueble Comercial)

Cliente:	Fecha:	05 de octubre de 2015
Cámara de Comercio del Estado Lara		

Dirección:

Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Comercio, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (Bs./m^2)	Valor Actual (Bs.)	CAF (Bs.)	CAF Redondeado (Bs.)
Local N° 1	147,09	105.684,13	15.545.079,13	155.450,79	155.135,00
Local N° 2	90,00	105.684,13	9.511.571,98	95.115,72	95.115,00
Local N° 3	66,00	105.684,13	6.975.152,78	69.751,53	69.750,00
Total (m^2)=	303,09	Total Inmueble (Bs.)=	32.031.803,89	320.318,04	320.000,00

8.4 Anexo N° 4: Revisión de informes de avalúos

Asesoría técnica basada en un caso real[133]:

Una institución financiera solicita la asesoría técnica para hacer la revisión de dos (02) avalúos, uno realizado por una empresa, y el otro, por un avaluador independiente. Son dos (02) locales comerciales contiguos ubicados en la Torre X de un centro comercial muy céntrico situado en la Avenida Disputa de la ciudad Centería. El inmueble comercial fue construido en el año 2011. Está en excelentes condiciones de mantenimiento y conservación.

El objetivo del avalúo era determinar el valor de los locales comerciales con fines de arrendamiento[134] (Canon de Arrendamiento Fijo). Es importante destacar que las dos partes tenían en su poder el documento de condominio[135] del centro comercial, esto es, tenían pleno conocimiento de la parte técnica y legal del inmueble.

Caso 1

Se expone a continuación la solución presentada por la empresa, comenzando con la identificación de los locales:

Descripción	Área PB (m^2)	Área Mezzanina (m^2)	Área Legal (m^2)	Alícuota General (%)	Alicuota Particular (%)
PB-1	65,00	0,00	65,00	2,2212	0,2026
PB-2	95,00	75,00	170,00	3,5200	0,4076
Total (m^2)	160,00	75,00	235,00	5,7412	0,6102

Ahora se presenta la información sobre la torre, que forma parte del centro comercial, donde se ubican los locales:

Descripción	Área Terreno (m^2)	Área Construcción (m^2)	Área Vendible (m^2)	Alícuota General (%)
Torre X	2.221,20	4.350,00	3.750,00	15,56

[133] Para preservar la identidad del profesional y de la empresa que participaron así como la identificación de los inmuebles se han modificados los datos expuestos en el ejemplo.
[134] Existe un procedimiento en la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial (LRAIUC) en Venezuela que puede verse en el Anexo N° 3 de este libro.
[135] Una buena redacción del documento de condominio contiene una descripción técnica-legal del centro comercial: sus otorgantes, su dirección, tradición legal, permisería de construcción, área de terreno, área bruta de construcción, descripción de las máquinas y equipos instalados, áreas comunes, área vendible (general e individualmente), puestos de estacionamientos, linderos generales e individuales, alícuotas de condominio, entre otras informaciones claves para el fundamento legal del funcionamiento del condominio.

Una vez identificados el inmueble base y los inmuebles tasables, se continúa con el Método de Cálculo del Valor con fines de arrendamiento:

Fundamentado en los artículos de la LRAIUC, se aplicó el Método del Costo de Reposición, determinando el valor de la tierra a través del Método Comparativo del Mercado, y la construcción, por el Enfoque del Costo. Ahora bien, es importante exponer el contenido de la fórmula que la Ley exige que se aplique (Artículo N° 32):

$$CAF = \frac{V_I}{M2A} X\ M2a\ X\ \%\ RA$$

Donde:

CAF: valor del canon de arrendamiento fijo mensual;

VI: valor del inmueble;

M2A: metros cuadrados arrendables;

M2a: metros cuadrados a arrendar;

%RA: porcentaje de rentabilidad anual[136].

Identificados todas las variables de la fórmula, excepto el valor del inmueble, se inicia con el cálculo del valor de la tierra. La empresa argumentó que no existe mucha información de mercado, logrando identificar dos (02) operaciones de compra-venta de inmueble comparables[137]con el terreno objeto del avalúo:

Zona	Dirección	Vendedor	Comprador	Precio de Venta (UM)	Área (m^2)	Punit (UM/m^2)	Fecha
Rental	Av. Tasalandia	X const, C.A.	Edificar, S.A.	350.000.000,00	5.000,00	70.000,00	01-07-2014
Arrendada	Av. Avalúo	Torre Angel, C.A.	Rascacielos, C.A.	130.500.000,00	1.750,00	74.571,43	01-11-2014

En virtud de la no contemporaneidad de los datos con respecto a la fecha del avalúo, se plantea la actualización de la información considerando los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) [138] que se publicaban en el Banco Central de Venezuela y mediante una

[136] Según la LRAIUC, el porcentaje de rentabilidad anual (%RA) está establecido en 12% para el primer año de la relación arrendaticia. Cuando se trate de centros comerciales y/o locales comerciales completamente nuevos, el porcentaje de rentabilidad anual (%RA) establecido, podrá ser como máximo de 20% sólo para el primer año

[137] Son operaciones que se registran en una oficina de Registro Público que bien pueden ser levantadas directamente por el avaluador o comprar la información a una empresa que se encarga de comercializar la base de datos inmobiliarios.

[138] Está practica es muy común en los avaluadores desinformados o de aquellos que así se lo han enseñado, lo cual es un artificio que no refleja la realidad del mercado inmobiliario, ya que los inmuebles varían de precios en forma diferente que los bienes y servicios de la canasta base para el cálculo del INPC. En el Anexo N° 5 se puede ver como se determina la Tasa de Variación de Precios Inmobiliarios para actualizar los valores de los comparables.

proyección realizada por el avaluador llegan a un factor de actualización como se puede observar en la siguiente tabla:

Comparable	VU (UM/m^2)	INPC ant	INPC act	Factor Act	VUA (UM/m^2)
1	70.000,00	185,00	750,00	4,05	283.783,78
2	74.571,43	225,00	750,00	3,33	248.571,43
				VUProm. (UM/m^2)	266.177,61

Los avaluadores de la empresa asumieron como representativo de mercado el promedio[139] de las dos (02) operaciones y así realizaron el cálculo:

Descripción	Área (m^2)	V.U.T. (UM/m^2)	Total (UM)
Terreno	2.221,20	266.177,61	591.233.107,93

Para el cálculo del valor de la construcción asumieron la siguiente información para montar los flujos de gastos de construcción por el tiempo de ejecución de la obra para levantar un inmueble base similar al objeto del estudio valorativo:

a) Proyecto
b) Permisos
c) Costo unitario de Construcción[140]
d) Administración
e) Gerencia de la Obra
f) Tiempo de construcción
g) Tasa de financiamiento
h) Aporte del promotor
i) Monto del Crédito

El costo unitario de la construcción se expone a continuación (no se indicó la fuente en el informe):

[139] En términos estadísticos no puede considerarse una muestra del comportamiento de los valores unitarios de la tierra en el sector. Cuando no hay datos de mercado no es recomendable realizar análisis estadísticos, ni "paramétricos" ni "no paramétricos", porque no hay fundamento empírico para demostrar medidas de tendencia central ni de dispersión menos hacer proyecciones de valor para saber el intervalo de valor donde estará con cierto nivel de confianza el valor de mercado.

[140] Generalmente se utilizan presupuestos provenientes de empresas que se especializan en vender la información de los costos unitarios de la construcción por tipología constructiva. De hecho existe una publicación de CINPRONET, que por su probada trayectoria puede considerarse como un documento notorio y público que los avaluadores utilizan para la fundamentación del cálculo del costo unitario total de la construcción.

Partida	%	CUB (UM/m$^{2)}$
Trabajos Preliminares	0,20%	575,93
Movimiento de Tierra	1,79%	5.030,34
Infrasestructura	12,41%	34.876,20
Superestructura	36,62%	102.899,78
Instalaciones Sanitarias	3,26%	9.161,99
Instalaciones Eléctricas	3,24%	9.105,00
Inst. Mecánicas	0,36%	1.011,85
Paredes	2,33%	6.547,70
Rev. Y Acab. Internos	2,74%	7.685,93
Rev. y Acab. Externos	0,58%	1.629,70
Pavimento	5,23%	14.683,80
Carpintería	0,13%	365,09
Herrería	1,16%	3.260,22
Cerrajería	0,18%	506,34
Impermeabilización	1,16%	3.246,18
Pintura	0,79%	2.206,25
Vidrios	14,58%	40.960,51
Artefactos Sanitarios	1,10%	3.077,68
Ascensores	3,53%	9.906,22
Sistema de Bombeo	1,71%	4.805,67
Otros Equipos	6,18%	17.367,48
Obras Exteriores	0,31%	871,43
Varios	0,44%	1.236,52
	100%	281.017,80

El esquema básico de costos y gastos para la construcción del edificio, que se utilizó para montar los flujos de caja, es el siguiente:

Descripción de Costos y Gastos	Montantes (UM)
Proyectos (SG)	1.200.000,00
Permisería (2,5% del CT)	30.560.685,37
Construcción	1.222.427.414,78
Total Costos Directos	1.254.188.100,14
Gastos Administración (6% del CT)	75.251.286,01
Gerencia Técnica. Obra (10% del CT))	125.418.810,01
Egresos por Construcción	200.670.096,02
Total Construcción (sin intereses)	**1.454.858.196,17**

Montados los flujos de caja de la operación de construcción sin considerar incremento de los costos, una tasa de interés del 24% para el

financiamiento del crédito al constructor y una tasa de descuento de los flujos del 16%[141], este es su resultado:

Mes	Flujo sin descontar (UM)	Flujo Descontado (UM)
0	36.842.395,03	36.842.395,03
1	212.702.370,17	209.903.654,77
2	212.702.370,17	207.141.764,58
3	45.118.684,58	43.361.015,31
4	45.896.592,94	43.528.242,46
5	46.674.501,29	43.683.561,79
6	47.452.409,65	43.827.257,72
7	48.230.318,00	43.959.609,23
8	49.008.226,36	44.080.889,98
9	49.786.134,71	44.191.368,40
10	50.564.043,07	44.291.307,77
11	51.341.951,42	44.380.966,28
12	52.119.859,78	44.460.597,20
13	52.897.768,13	44.530.448,89
14	53.675.676,49	44.590.764,90
15	54.453.584,84	44.641.784,08
16	55.231.493,19	44.683.740,64
17	56.009.401,55	44.716.864,25
18	56.787.309,90	44.741.380,07
19	57.565.218,26	44.757.508,90
20	58.343.126,61	44.765.467,21
21	59.121.034,97	44.765.467,21
22	59.898.943,32	44.757.716,96
23	60.676.851,68	44.742.420,40
24	61.454.760,03	44.719.777,48
Totales (UM)	**1.634.555.026,14**	**1.430.065.971,52**

Este resultado equivale a expresar en unidades monetarias de hoy la inversión futura en la construcción de la torre. Para el cálculo del costo total y el costo unitario total asumieron un 10% de utilidad[142], obteniéndose el siguiente resultado:

Costo descontado (UM)	Utilidad (UM)	Costo Total (UM)	C.U.Total (UM/m^2)
1.430.065.971,52	143.006.597,15	1.573.072.568,68	361.625,88

Este resultado representa el costo de reposición a nuevo, de modo que hay que calcular la depreciación. En la siguiente tabla están los datos para la aplicación del Método de Ross-Heidecke:

[141] La tasa de interés 24% es la tasa activa de la banca nacional para la inversión en construcción, mientras que la tasa de descuento, ya que no explican el tratamiento de la inflación, se asume para este caso como una tasa real.
[142] Esta utilidad no tiene fundamento empírico para demostrar la contribución en el valor final.

Cuadro de Ross-Heidecke	
Datos para el Cálculo	
Condición del Inmueble:	Muy Bueno
c :coeficiente de Heidecke (adim)=	0,32%
e_a: Edad Efectiva de la Construcción (años)=	4,00
v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
CR : Costo de Reproducción de la Construcción (UM)=	1.573.072.568,68
Vr : Valor de rescate (adim)=	10%
α : coeficiente de Ross (adim)=	0,0281
D : Depreciación (adim)=	0,03
1-D: Factor actualización (adim)=	0,9719
Resultados	
VA: Valor Actual de Construcción (UM)=	1.528.902.100,42

Obtenido el valor de la construcción basta sumar el valor de la tierra ya calculado para determinar el valor del inmueble:

Descripción	**Área (m^2)**	**V.U.T. (UM/m^2)**	**Total (UM)**
Terreno	2.221,20	266.177,61	591.233.107,93
Construcción	4.350,00	351.471,75	1.528.902.100,42
		Valor del Inmueble (UM)	2.120.135.208,35
		Area Vendible (m^2)	3.750,00
		V.U.T.D. (UM/m^2)	565.369,39

Con los datos de los inmuebles tasables y los valores unitarios calculados se determinan los valores individuales:

Local	Área (m^2)	V.Unit (UM/m^2)	VI (UM)
PB-1	65,00	565.369,39	36.749.010,28
PB-2	170,00	565.369,39	96.112.796,11
Total (m^2)	235,00	**Total (UM)**	132.861.806,39

Se continúa con el cálculo del Canon de Arrendamiento Fijo (CAF):

Cánones de Arrendamiento según LRAIUC

Local	V.A (UM)	RAanual (%)	CAF (UM/mes)
PB-1	36.749.010,28	12,00	367.490,10
PB-2	96.112.796,11	12,00	961.127,96
Total (UM)	132.861.806,39	**Total CAF (UM)**	1.328.618,06

Caso 2

Se expone a continuación la solución presentada por el avaluador independiente, quien utilizó el Método Contributivo fundamentado en el Modelo Mandelblatt-Camacaro:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \ x\ (1 - \delta\, x\, F_r) + V_{me}]\ x\ F_C}{(1 - C_t\ x\ F_C)}$$

Donde:

V_i: valor del inmueble

V_{cn}: valor nuevo de la construcción

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke.*

F_r *:* es el factor de rescate

V_{me} : valor de las máquinas y equipos.

F_C: factor de comercialización

C_t: contribución porcentual del valor del terreno para el valor del inmueble.

Se destaca que esta solución no contempla calcular el valor del centro comercial para luego calcular los valores individuales, esto es, se asume que el M2A es la suma de las áreas de los dos inmuebles, por lo que directamente se estima el valor general de los locales tasables integrados.

Pero es igualmente necesario la información de todo el centro comercial para determinar el Costo Unitario Ponderado (C_{UP}) y la Relación entre el área bruta y el área vendible ($R_{AB\text{-}AE/AV}$). Con base en la información técnica del documento de condominio, en la tabla de costos unitarios y en la tabla de costos asociados de construcción[143] se obtiene:

Nivel	Área (m^2)	C_{UBE} (UM/m^2)	CB (UM)	CAC (UM)	CT (UM)
Estacionamiento	8.500,00	43.565,55	370.307.212,08	240.699.687,85	611.006.899,93
Estacionamiento	7.900,00	43.565,55	344.167.879,46	223.709.121,65	567.877.001,11
Planta Baja	14.250,00	66.808,45	952.020.361,40	618.813.234,91	1.570.833.596,31
Torre A	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre B	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre C	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre D	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre E	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre F	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre G	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Total Área Bruta	60.400,00	Total UM	3.654.046.733,76	2.375.130.376,94	6.029.177.110,71
Total Área Vendible	32.976,82				
Relación AB/AV	1,83				
CUBponderado	83.046,52	CU_{CAC}	53.980,24	C_{UP} (UM/m^2)	137.026,75
Total AB-AE	44.000,00			MI (UM/m^2)	40%
$R_{AB\text{-}AE/AV}$	1,33				

Obtenido el costo unitario ponderado C_{UP} y la relación $R_{AB\text{-}AE/AV}$, se procede a determinar el área bruta de los inmuebles:

Descripción	Área Arrendable (m^2)	Rab/av	Cantidad Abruta
Local PB-1	65,00	1,33	86,45
Local PB-2	170,00	1,33	226,10
Total (m^2)	235,00	**Total (m^2)**	312,55

[143] En el punto 5.1. Ejemplo N° 1: Vivienda unifamiliar se pueden ver las tablas y extraer los valores para realizar los cálculos correspondientes. Para el estacionamiento se seleccionó el C_{UBE} de la Tipología N° 85 y para el edificio comercial, la N° 83, el MI representa mejoras incorporadas al inmueble adicionales al costo unitario básico. Mientras que el C_{AC} se consideró el 65% para local comercial.

Los cálculos para determinar el valor del inmueble son los mismos para cada local, de modo que vamos a sumar las áreas brutas de construcción para que represente el M2A de la fórmula de Ley. Para la aplicación del Modelo de Mandelblatt - Camacaro se asumieron los siguientes valores para el C_t y el F_C [144]como se señala en la siguiente tabla:

Tipo de Inmueble	Contribución (C_t)	Factor de Comercialización (FC)
Apartamento	50%	1,00

Tomando como referencia los datos aportados por el Caso 1, a continuación se hace el cálculo del valor del inmueble (suma de los valores individuales):

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m^2)=	312,55
C : Costo de Reproducción de la Construcción (UM/m^2)=	170.245,36
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,00
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,00
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	4,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,03
C_t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,50
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (UM)=	51.716.092,64
Valor del Terreno (UM)=	51.716.092,64
Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	103.432.185,28
Valor del Inmueble (UM)=	**103.432.185,28**

Definido el valor del inmueble se procede a estimar los valores individuales y los cánones de arrendamiento fijos para la fecha de la tasación:

[144] De las tablas presentadas en el Punto N° 5.1: Vivienda Unifamiliar se seleccionó el C_t máximo (50%) mientras que el F_C se consideró igual a 1 para adecuar la solución al tradicional enfoque del costo.

Local	*VI* (UM)	*M² A* (m^2)	*M² a* (m^2)	Condición	*%RA*	*CAF* (UM/mes)
Local PB-1	103.500.000,00	235,00	65,00	1er año RA	12%	286.276,60
Local PB-2	103.500.000,00	235,00	170,00	1er año RA	12%	748.723,40
		Total (m^2)	235,00		**Total (UM)**	1.035.000,00

Presentados los procedimientos de los dos casos a continuación una tabla resumen comparativa:

Local	Área (m^2)	CAF Caso 1 (UM/mes)	CAF Caso 2 (UM/mes)	Diferencia 1/2 (%)
PB-1	65,00	367.490,10	286.276,60	28,37%
PB-2	170,00	961.127,96	748.723,40	28,37%
Total (m^2)	235,00	1.328.618,06	1.035.000,00	

Hay una diferencia de + 28,37 en los cánones de arrendamiento fijos del caso 1 en comparación con el Caso 2. Si bien es cierto que se utilizaron fuentes de información diferentes, el procedimiento es similar para obtener el valor de la tierra y de la construcción, pero el Caso 1, utiliza elementos de difícil sustentación porque comienza con un costo unitario elevado si se compara con las publicaciones especializadas en construcción.

Hay una diferencia importante en la contribución de la tierra, en el Caso 2 se fija *a priori* (50%) que es una premisa del método por su fundamentación empírica, mientras que para el Caso 1 (27,89 %), se haya el valor de la tierra, con una escasa información que se valida y procesa por el experto avaluador supuesto conocedor del mercado, opinión que no necesariamente es muy sustentable.

En ambos casos no se aplica el factor de comercialización, salvo en el Caso 1 que al final del cálculo del costo de construcción le agregan un 10% de utilidad[145]. Esa inexistencia de ajuste por mercado se corresponde

[145] Cuando no existen normas técnicas en el área de la Ingeniería de Tasación para la tasación de bienes inmuebles urbanos se corre el riesgo de encontrar diversos métodos de cálculo, como fue este caso, impidiendo evitar la discrecionalidad en la revisión de los conceptos y procedimientos, confiando en el conocimiento que tenga el profesional, lo cual hace muy difícil lograr ser objetivo en el proceso de validación de la opinión del experto, y por ende, la certificación de los trabajos.

con el espíritu de la Ley, que está concebida para no aceptar valores de mercado.

Como la Ley es muy clara en que las partes, arrendador y arrendatario, deben llegar a un acuerdo con base en tres factores: concertación, concertación y concertación, la recomendación de la asesoría técnica es que las partes deben realizar una mesa técnica para negociar el CAF considerando el intervalo comprendido entre [1.035.000,00 y 1.330.000,00] UM/mes.

8.5 Anexo N° 5: Importancia de las ofertas inmobiliarias

TEMA SECUNDARIO: SOLUCIONES EN MERCADOS DEPRIMIDOS

Importancia de las Ofertas en las Tasaciones Inmobiliarias

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Centro Ejecutivo Los Leones, Piso 2, Oficina 29, Calle los Comuneros
Urb. El Parque, Barquisimeto, Lara, Venezuela.
Móvil: 00-58-414-5111310, email: mundovalor@gmail.com

Resumen:

Por la imperfección del mercado inmobiliario se acepta que el precio necesariamente no coincide con el valor, existiendo una franja de precios en cuyo centro está el precio más probable para el bien inmueble, esto es, el Valor de Mercado. En Venezuela, cuando se emplea el Método de los Precios Hedónicos para la estimación del Valor de Mercado, es una práctica común el uso de la información sobre operaciones de compra-venta registradas en las Oficinas de Registro Inmobiliario. En la mayoría de los casos se obtienen resultados extrapolados por la inexistencia de datos actualizados, que conllevan a valores que no se corresponden con los verdaderos valores de mercado. En este trabajo se incorporan las ofertas inmobiliarias a la base de datos de las operaciones registradas para crear una base mixta de datos (tipo agrupamiento de datos de corte transversal). Se consideraron tres modelos econométricos: un modelo para la base de datos registrados, otro modelo para la base de datos registrados proyectados usando la Tasa de Variación de Precios (TVP) estimada en el modelo anterior, y por último, un modelo para la base mixta de datos en donde se estimó el Factor de Fuente (Ff) para las ofertas. Los resultados explican que existe una diferencia importante entre los valores estimados con la ausencia y con la presencia de las ofertas. Esta diferencia obedece al comportamiento de los precios en un mercado inmobiliario regional, muy atípico, donde las ofertas tienden a expresar con más propiedad el valor del bien inmueble tasable. El tasador que es un hombre de mercado tiene que estar al día con el movimiento de las ofertas inmobiliarias (mercado primario y secundario) que le permitan su utilización para reflejar en sus tasaciones la realidad del mercado inmobiliario.

Palabras Claves: tasación, mercado, oferta, inmueble.

Introducción

A finales de los ochenta, se tuvo la oportunidad de realizar un entrenamiento en Mérida (SOITAVE - Venezuela) en el área de la Ingeniería de Tasación mediante los cursos de formación de tasadores de bienes inmuebles urbanos. En ese momento, a través del Método Comparativo de Datos de Mercado, la estimación del valor de mercado se fundamentaba en la aplicación de la Estadística Descriptiva y la incipiente aplicación de la Estadística Inferencial, usando únicamente bases de datos de operaciones de compra - venta de inmuebles debidamente registradas en las Oficinas de Registro Público.

A comienzo de los noventa se realizó un curso de actualización de tasación de activos fijos en São Paulo (IBAPE - Brasil), y llamó poderosamente la atención del uso de la oferta inmobiliaria en las tasaciones inmobiliarias. Igualmente, se hacía evidente el uso del llamado Factor de Fuente, que medía proporcionalmente la diferencia entre los valores registrados y las ofertas inmobiliarias, a los efectos de hacer los correctivos cuando se utilizaba la Homogeneización por Factores, esto es, la metodología clásica para aquel entonces.

Sin embargo, la introducción de la metodología científica formalizó la aplicación de nuevas técnicas de tratamientos de datos lo que facilitó el empleo de modelos econométricos, entre otras, que garantizaban la homogeneización de la muestra, haciendo posible el cálculo de los diferentes factores, incluyendo el Factor de Fuente y la Tasa de Variación de Precios Inmobiliarios (TVP).

Ya a finales de los noventa, en la Revista “El Tasador Larense”, apareció un artículo del autor de este trabajo intitulado “¿Y por qué no las ofertas?”, donde se exponía la necesidad de utilizar esta información como complemento de las base de datos para realizar las tasaciones inmobiliarias.

Para ese entonces, era cotidiano que las entidades financieras no aceptaran el uso de las ofertas, siendo los revisores de las tasaciones por

parte de los bancos los primeros en desestimarlas, entre otras causas, porque así se enseñaba en los cursos de formación de tasadores.

A comienzo del nuevo siglo, se intentó normar técnicamente las metodologías de tasación a través de FONDONORMA tomando como referencia las Normas Técnicas Brasileñas, con un cuerpo escrito donde expresamente se hacía referencia directa al uso de la oferta en los estudios de valor de los inmuebles, pero no hubo el consenso aprobatorio necesario.

En los recientes cursos de postgrado sobre Tasaciones Inmobiliarias en la UCLA – Barquisimeto, Venezuela, ya se han expuestos las metodologías que permiten, a los nuevos tasadores, el uso de toda la información del mercado inmobiliario (operaciones registradas y ofertas) para soportar las conclusiones del valor de los bienes inmuebles.

Han pasado más de veinte (20) años, y aun cuando hay metodologías científicas para el tratamiento de las bases de datos inmobiliarias, existe oposición al uso de las ofertas, debido al supuesto grado de especulación que contienen. Sin embargo, sí se acepta el uso de las operaciones registradas, a sabiendas de que existen condiciones particulares que limitan su uso, como por ejemplo: las sub-estimaciones de precios para evadir gastos registrales y/o impuestos, los precios por pre-ventas, etc. Aunado a ello las bases de datos de registros que se levantan no están al día, caso contrario a lo que ocurre con las ofertas que están actualizadas en las diversas fuentes impresas y electrónicas.

En este sentido, el presente trabajo se enfoca en la necesidad de utilizar bases mixtas de datos. Se emplean los datos de operaciones de registro y de ofertas inmobiliarias. Se aplica el Método de Precios Hedónicos para la homogeneización de la muestra y sincerar las opiniones de valor de los inmuebles.

Fundamentación Teórica

Todo trabajo de investigación en Ingeniería de Tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales [*Goldberger* (1964) en *Gujarati* (1997)].

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles, tradicionalmente se dice que el valor de un inmueble depende fundamentalmente de tres factores: ubicación, ubicación y ubicación. Análogamente en la Econometría, cuando se pretende hacer un trabajo serio de investigación, se suelen emplear tres reglas de oro: probar, probar y probar [*Goldberger* (1964) en *Gujarati* (1997)].

Para ello es necesario utilizar un modelo y este no más que una representación simplificada de la realidad. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar medios a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos.

Según González (2006), en el caso del mercado inmobiliario, los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”, siendo casos particulares de los modelos econométricos en los cuales las ecuaciones son modelos microeconómicos.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon \qquad (1.1)$$

Donde:

P: precio del bien en función de sus atributos.
f: forma funcional.
L: localización (micro y macro localización).
E: variables estructurales.
T: variables temporales.
ε: errores.

El modelo para la estimación de precios inmobiliarios se puede resumir en lo siguiente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \ldots + \beta_K X_{iK} + \varepsilon_i \ para\ i = 1, \ldots, m \qquad (1.2)$$

Donde:

$Y_1,...,Y_m$: variable dependiente (precio del inmueble)

$X_{1k},...,X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del inmueble).

$\beta_0,...,\beta_k$: Parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1,...,\varepsilon_m$: Errores aleatorios del modelo.

La estimación de los parámetros del modelo se realiza por medio del análisis de regresión múltiple a través de los métodos de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud.

Para la aplicación de los modelos econométricos es importante emplear una base de datos y a partir de esa base se puede seleccionar la muestra a ser homogeneizada a través de los tratamientos estadísticos para la estimación de los precios de los bienes inmuebles tasables.

Fuentes de Información - Metodología

El tasador cuenta con diversas fuentes de información para la generación de bases de datos, entre ellas la información proveniente de las Oficinas de Registro Inmobiliario de cada circunscripción judicial y las ofertas del mercado inmobiliario (primario y secundario). Entre las principales características de estas fuentes de datos se tienen:

- La base de datos de referenciales del Registro Público están desactualizadas (muchas veces precios sub-estimados – evasión de impuestos temporales).
- La base de datos de ofertas no se llevan en forma temporal y continua (no hay posibilidad de validación).
- Los precios ofertados en el mercado tienden a ser especulativos (Tasa de Cambio - Medidas Económicas).
- Los precios de pre-venta están sobrestimados (no reconocimiento de la indexación a través del INPC).
- No existe un Índice de Precios Inmobiliarios (al menos oficialmente y validado por los entes inmobiliarios).

Base de Datos

Según Pelli (2010), la información de mercado permite estructurar bases de datos, con preferencia con datos de operaciones de

compra-venta debidamente registradas, siendo de Corte Transversal (*cross section*) y de Agrupamiento de Datos de Corte Transversal. No es posible el uso de las series temporales por la conceptuación misma de este tipo de muestra.

Para el presente estudio, se analizará en primer lugar una base de datos conformada únicamente con referenciales de registro de operaciones de compra – venta, conformando un Agrupamiento de Datos de Corte Transversal. Una vez realizada la homogeneización a través de la Estadística Inferencial se procede a estimar la Tasa de Variación Promedio de Precios para ser utilizada en las proyecciones de los precios a la fecha de recolección de las ofertas, que coincide con la fecha de la tasación del bien inmueble tasable, para formar una base de datos de Corte Transversal.

Por último se trabaja con los precios registrados no proyectados (muestra estratificada de datos) y se incorporan las ofertas de mercado inmobiliario (información actualizada de expectativa de venta) para la misma fecha de la tasación, obteniéndose una base mixta de Agrupamientos temporal de Datos de Corte Transversal.

Procedimiento para la Tasación

Para alcanzar los objetivos del procesamiento de la información que derivará en el valor más probable para el bien inmueble tasable, a seguir se presenta un paso a paso sobre el procedimiento para la tasación utilizando la base de datos de ventas registradas:

- Seleccionar una muestra representativa de los referenciales del mercado inmobiliario debidamente registrados por ante la oficina de registro inmobiliario.
- Levantar la información sobre las variables explicada y explicativa (atributos para el modelo).
- Determinar el modelo econométrico con su debida interpretación.
- Estimar la tasa de variación de precios inmobiliarios (TVP).
- Estimar el valor del inmueble tasable para la fecha última de la base de datos del modelo.

- Estimar el valor del inmueble tasable para la fecha de la tasación (recordar que la extrapolación no es matemáticamente correcta)
- Comparar las estimaciones de valor del inmueble tasable, con los precios promedios de las ofertas de inmuebles similares presentes en el mercado inmobiliario y sacar las conclusiones pertinentes.

Luego se realiza un nuevo modelo econométrico utilizando los precios proyectados (a la fecha de la tasación) de los referenciales de la base anterior asumiendo la tasa promedio de variación de precios calculada, luego se estima el valor del inmueble tasable a la fecha de la tasación y se compara con los resultados del procedimiento anterior.

A los efectos de analizar la base mixta de datos, a continuación se presentan los pasos:

- Tomar los precios de los referenciales del modelo anterior y utilizar los precios de las ofertas presentes en el mercado inmobiliario para conformar la base de datos.
- Se asume para los efectos del modelo de formación de precios una variable "*dummy*" o dicotómica que identifica el tipo de dato al momento del procesamiento, que permitirá estimar el Factor de Fuente (Ff).
- Determinar el modelo econométrico con su debida interpretación.
- Estimar el valor del inmueble tasable
- Comparar con las estimaciones anteriores
- Hacer las conclusiones correspondientes

Modelos a Analizar

A seguir un resumen de cada uno de los modelos a analizar:

1. Sólo comparables de registro (calcular la tasa promedio mensual o trimestral de variación de precios). Estimar el valor puntual y el intervalo de valor a la fecha frontera del agrupamiento temporal de datos. Como ejercicio no conclusivo, hacer la estimación de valores a la fecha de la tasación (recordar que las extrapolaciones no están permitidas). Comparar ambas estimaciones con las ofertas actuales de mercado.

2. Proyectar los comparables para la fecha de la tasación con la tasa promedio estimada en el caso 1, generar un nuevo modelo para una serie de corte transversal. Estimar el valor puntual y el intervalo de valor, analizar resultados y comparar con los valores del caso 1.

3. Utilizar los comparables sin proyectar y adicionar las ofertas (muestra balanceada). Con el nuevo modelo estimar el valor puntual y el intervalo de valor, analizar resultados y comparar con los valores del caso 1 y 2. Determinar el Factor de Fuente para las ofertas.

Caso de Estudio

Una persona está comprando un inmueble a través de la Ley de Política Habitacional y firmó una opción de compra por Bs. 420.000,00. Para el 06 de febrero del 2010, una entidad financiera solicita, para la garantía del préstamo hipotecario, la realización de la tasación de ese apartamento de 73,34 m^2, que cuenta con dos (02) habitaciones, dos (02) salas de baño y un (01) puesto de estacionamiento. Está ubicado en el piso 2 de un edificio de buena calidad, con ocho (08) niveles y con seis (06) apartamentos por piso. El edificio Residencias Plaza Miranda está situado en el Macro Sector Centro de la ciudad de Barquisimeto.

Tratamiento de Datos

Modelo Econométrico N° 1

Se analizó una muestra de apartamentos comercializados en el sector centro de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, entre el primer trimestre del 2008 y el tercer trimestre del 2009. Para la determinación del valor unitario, se consideraron las siguientes variables para la formulación del modelo econométrico:

Variable	Tipo	Descripción	Forma de Medición
Área	Explicativa Cuantitativa - continua	Área Tasable del Inmueble	Según cada referencial (m^2)
Habit	Explicativa Cuantitativa - discreta	Número de Habitaciones	Según cada referencial (adim)
Baño	Explicativa Cuantitativa - discreta	Número de salas de baño	Según cada referencial (adim)

Variable	Tipo	Descripción	Forma de Medición
Estac.	Explicativa Cuantitativa - discreta	Número de puestos de estacionamiento	Según cada referencial (adim)
Fecha	Explicativa Cuantitativa - discreta	Fecha de registro de la operación	Según cada referencial (trimestres)
Edad	Explicativa Cuantitativa - discreta	Años de la edificación	Según cada referencial (años)
Calidad	Explicativa Cualitativa - discreta	La calidad constructiva del edificio	Excelente:3; Buena: 2, Regular:1
Precio Unitario	Explicada – Cuantitativa - Continua	Precio Unitario del inmueble	Según cada referencial (Bs./m^2)

Realizada la selección de los datos de la muestra y efectuado el análisis de regresión múltiple, utilizando el programa SisReN Windows, versión 1.92, se extrajo la siguiente ecuación de regresión:

$$\ln(p.unit) = +7{,}93 - 0{,}0048 * área - 0{,}091 * baño + 0{,}12 * Estac + 0{,}086 * fecha - 0{,}0053 * edad + 0{,}11 * cal$$

Esta ecuación cumple con los siguientes supuestos básicos:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- El número de observaciones *n* debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo (no micronumerosidad).
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.
- Los errores son variables aleatorias y con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes.

• Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Significancia Global del Modelo

Se comienza con el análisis del coeficiente de determinación, que indica el grado de precisión alcanzado del modelo. El coeficiente de determinación R^2 =0,888, indica que el 88,80 % de la variación del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.

A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de *Fischer – Snedecor* (*F*), se constató la validez del modelo, ya el que el *Fc* resultó en un valor de 69,25; con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%; por lo que al menos uno de los parámetros puede ser considerado significativamente diferente de cero.

Significancia de los Parámetros del Modelo

De las siete (07) variables, seis (06) fueron aceptadas con un nivel de confianza superior al 95%.

Análisis de los Supuestos Básicos

No se observaron correlaciones fuertes entre las variables independientes. Al analizar los residuos se pudo observar que los errores estandarizados son bajos, esto es, están comprendidos en el rango [-2;+2], con la presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia (Homecedasticidad). Los errores tienden a presentar una distribución normal. Hay presencia de un (01) *outlier* < 5% de la muestra (aceptable). La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes. Por no ser una muestra del tipo serie temporal no se realizó la prueba de *Durbin-Watson*. En consecuencia no hay evidencia de errores de especificación en el modelo.

Estimación de Valores

Para la determinación del valor unitario medio de mercado, se usa la función de estimación, con los siguientes datos del inmueble tasable, esto es, Área = 73,34 m^2; baño= 2; P.Estac= 2, fecha= 8 Trim, Edad= 15 años y Calidad= 3; se obtuvo valor medio de 4.706,63 Bs./m^2, con una probabilidad del 80 % de que el valor unitario medio de mercado se ubique en un intervalo de confianza comprendido entre los siguientes límites: [4.477,15 y 4.947,88] Bs./m^2.

Determinación de la TVP

Para la determinación de la tasa promedio de variación de precios (TVP) es necesario la transformación de la ecuación para expresar en forma multiplicativa la ecuación de estimación:

$$\hat{P}u = 2.789 \,.\, 0{,}99^{area} \,.\, 0{,}91^{baño} \,.\, 1{,}13^{estac} \,.\, 1{,}09^{fecha} \,.\, 0{,}99^{edad} \,.\, 1{,}12^{calid}$$

La debida interpretación de los atributos o precios implícitos se presenta en la siguiente tabla:

Variable	Interpretación
área	Por cada aumento unitario del área tasable el valor unitario disminuye en un 0,48%.
baño	Por cada aumento de una sala de baño el valor disminuye en un 8,70%
estac	Por cada puesto de estacionamiento adicional el precio unitario aumenta en un 13,04%.
fecha	Los precios unitarios varían 8,99% en forma trimestral.
edad	Por cada año del edificio, el precio unitario disminuye en un 0,53%.
Calid	Los inmuebles de excelente calidad son valorados en un 12,15% más que los inmuebles de buena calidad y en un 24,30% más que los inmuebles de regular calidad.

Nota: la variable habitación no fue estadísticamente significativa al 95%

Estimación del Valor del Inmueble

A continuación una tabla resumen con el valor del inmueble:

TIPO	Valor Medio (Bs.)	Valor Mínimo (Bs.)	Valor Máximo (Bs.)
Normal	345.184,68	328.354,49	362.877,51
Extrapolado en la Frontera	376.242,49	355.665,38	398.010,10

Se puede observar una diferencia de 8,99% al comparar los valores medios de la estimación puntual, que coincide con la TVP estimada con el modelo, pero en la estimación del intervalo, la

variación está entre 8,32 y 9,68%, debido a lo impreciso de la extrapolación en la variable fecha (intervalos de confianza estimados con valores alejados de la media de la muestra).

Al hacer la comparación del valor unitario estimado sin extrapolar con el valor unitario extrapolado y con las ofertas, se obtiene lo siguiente:

Descripción	Normal	Extrapolación	Ofertas*
Valor unitario Medio (Bs./m^2)	4.706,63	5.130,11	5.996,14*
Comparación/normal (%)	0,00	-8,99	-27,40

*estimado por un modelo de regresión lineal de las ofertas al 1T2010

Se puede observar que existe una diferencia de 27,40% al comparar el valor unitario de la estimación puntual sin extrapolación con el valor unitario de las ofertas (con el valor extrapolado es de 14,44%) de lo que se puede suponer: a) existe una sub-estimación de precios registrados y b) hay una especulación en la oferta inmobiliaria.

Ahora bien, al comparar igualmente el valor total del inmueble tasable de Bs. 345.184,68 con el precio de venta del inmueble de Bs. 420.000,00, vemos una diferencia importante que no ayudará en nada al solicitante del crédito en su negociación. Con ese nivel de ingresos del solicitante muy probablemente compra una vivienda una sola vez en la vida, ya que generalmente sólo cuenta con recursos para cancelar la inicial y otros gastos de registro.

En este sentido, vistas las diferencias se pasa al segundo modelo, pero es importante destacar que generalmente en el primer trimestre del año (precisamente, es la fecha de la tasación), los precios ofertados se disparan por causa de la visión de los propietarios y/o vendedores para adelantarse a los posibles cambios de precios de mercado para así proteger sus inversiones inmobiliarias de los altos niveles de inflación, (Venezuela tiene actualmente el índice de inflación más alto del mundo), situación ésta que genera especulación en el mercado inmobiliario.

Modelo Econométrico N° 2:

Se hace la proyección de los precios utilizando la fórmula de matemática financiera $V_f = V_p(1+i)^n$, siendo *Vf*: el valor proyectado; *Vp*: el precio del referencial; *i*: la tasa de variación de precios trimestral y *n*: números de trimestre desde la fecha de protocolización hasta la fecha de la tasación. Se destaca que al hacer la proyección de precios se obtiene una muestra de corte transversal.

De este modo se obtuvieron los siguientes resultados:

1) La función de estimación con su interpretación:

$$\hat{P}u = 6.182 \cdot 0{,}99^{area} \cdot 0{,}92^{baño} \cdot 1{,}12^{estac} \cdot 0{,}99^{edad} \cdot 1{,}11^{calid}$$

Variable	Interpretación
área	Por cada aumento unitario del área tasable el valor unitario disminuye en un 0,49%.
baño	Por cada aumento de una sala de baño el valor disminuye en un 7,75%
estac	Por cada puesto de estacionamiento adicional el precio unitario aumenta en un 11,79%.
edad	Por cada año del edificio, el precio unitario disminuye en un 0,59%.
Calid	Los inmuebles de excelente calidad son valorados en un 11,28% más que los inmuebles de buena calidad y en un 23,56% más que los inmuebles de regular calidad..

2) Valores Unitarios y Totales para el bien inmueble tasable.

TIPO	Valor Medio (Bs.)	Valor Mínimo (Bs.)	Valor Máximo (Bs.)
Unitario	5.130,11	4.849,54	5.426,91
Total	376.242,49	355.665,38	398.010,10

Si se comparan los valores unitarios y totales con los valores extrapolados del modelo anterior, los resultados son idénticos. Sin embargo, se comprueba que el procedimiento de proyección de valores puede evitar el uso de las indebidas extrapolaciones (en las normas

brasileñas estás prohibidas para el grado III y permitida con limitaciones para las grados II y I). Los valores estimados aún están por debajo de las ofertas y del precio de compra del solicitante de la tasación.

Modelo econométrico N° 3:

A la base de datos del modelo econométrico N° 1 se le incorporan las ofertas actualizadas, teniendo en cuenta el equilibrio de los elementos de la muestra a homogeneizar. De este modo se obtuvieron los siguientes resultados:

1) La función de estimación con la interpretación de las variables fecha y evento del modelo:

$$\hat{P}u = 4.177 \,.0{,}99^{area}.1{,}046^{\,fecha}.\,0{,}99^{edad}.1{,}11^{calid}\,.1{,}14^{evento}$$

Variable	Interpretación
fecha	Los precios unitarios varían 4,67% en forma trimestral.
Evento	Los precios de las ofertas son 14,18 % más elevados que los precios registrados (El factor de fuente es de 0,88)

**Las demás variables tienen similares interpretaciones en los otros modelos, tanto el signo como en la proporcionalidad, por eso no se incluyen en esta tabla.

2) Valores Unitarios y Totales para el bien inmueble tasable:

Tipo de Dato	V.U. Medio (Bs.)	V.U. Mínimo (Bs.)	V.U. Máximo (Bs.)
Registrados (Evento=0)	5.167,14	4.922,26	5.424,20
Ofertas (Evento=1)	5.899,60	5.678,05	6.129,79
Tipo de Dato	**V. T. Medio (Bs.)**	**V. T. Mínimo (Bs.)**	**V. T. Máximo (Bs.)**
Registrados (Evento=0)	378.958,09	360.998,77	397.810,85
Ofertas (Evento=1)	432.676,88	416.428,74	449.558,98

Vistos los resultados de los modelos anteriores era obvio que existiese una diferencia entre los precios registrados y los precios de

las ofertas, pero si se comparan los porcentajes en la diferencia se observa que ésta disminuye, esto es, pasa de 27,40% (en el modelo N°2) a 14,18 % (en el modelo N° 3), pero el valor unitario promedio de los precios registrados aumenta de 4.706,63 (cuando se usa la base sencilla de datos) a 5.167,14 Bs./m^2 (con la base mixta de datos).

Como se puede observar, el precio de venta del inmueble tasable (Bs. 420.000,00) se encuentra dentro del rango de valores totales entre Bs. 378.958,09 y Bs. 432.676,88, por lo que se comprueba la veracidad el precio de venta negociado en la opción de compra del solicitante de la tasación inmobiliaria. En este sentido, si no se hubiese considerado la base mixta de datos muy probablemente el solicitante tendría que buscar más recursos o simplemente perdería lo oportunidad de adquirir su vivienda.

Este es solo un ejemplo, de la importancia de la incorporación de las ofertas en los modelos econométricos ya que permiten al tasador emitir opiniones de valor que consideran los movimientos de los precios en el mercado inmobiliario.

Conclusiones - Recomendaciones

✓ El tasador es un hombre de mercado, por tanto, tiene que estar al día con el movimiento de las ofertas inmobiliarias (mercado primario y secundario), para su incorporación en la base mixtas de datos.

✓ Cuando se combinen las ofertas junto con los comparables de registro en las bases de datos, la muestra debe estar preferiblemente balanceada, ya que al utilizar muchas ofertas con pocos datos de registro o viceversa, es posible que se obtenga resultados sesgados por la mayoría de datos.

✓ Cuando se tiene una muestra tipo agrupamiento de datos de corte transversal se exige que tanto los referenciales de registro como las ofertas se deben llevar en forma constante y continua, para poder analizar la base mixta de datos mediante modelos econométricos.

✓ Con el uso de los modelos econométricos parsimoniosos se pueden determinar indicadores o índices de precios inmobiliarios así como calcular la influencia unitaria de los cambios de las variables en la variabilidad de los precios.

✓ Se recomienda estimar la Tasa de Variación de Precios (TVP), a partir de la muestra del mercado inmobiliario analizada, para poder emplearla en las actualizaciones de precios inmobiliarios. La Tasa de Variación de Precios depende del tamaño de la muestra y de los períodos analizados, por tanto, no se pueden generalizar para otros períodos ni para otros inmuebles.

✓ El Factor de Fuente nos da una idea de cuánto puede ser la diferencia entre los precios registrados y los precios ofertados, pero estos últimos tienen que validarse con una investigación de mercado (comparación entre la oferta inicial y el precio de venta efectivamente transado).

8.6 Anexo N° 6: Informe de avalúo: Dos enfoques

Ing. Miguel Camacaro Pérez
Ingeniería Legal y de Tasaciones

Informe de Ingeniería de Tasación

[Vivienda Unifamiliar]

Ubicación: Distinguida con el Nº Uno se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización “CAPAVALUO”, ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.

Solicitante: Solícita Aval

Propietaria: Avalianda Avaliadora

Dirigido a: Banco Latinoamericano

Fecha de Elaboración: 30 de noviembre de 2011

Barquisimeto, 30 de noviembre de 2011

Señores:
Banco Latinoamericano
Ciudad.-

De acuerdo con las instrucciones de la Sra. Solícita Aval, se procedió a realizar la tasación de la vivienda unifamiliar distinguida con el Nº Uno se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización "CAPAVALUO", ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.

Efectuados los estudios correspondientes resultó que el referido inmueble tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Seiscientos Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 600.000,00).**

En el cuerpo escrito se describen los métodos de tasación que son universalmente aceptados como válidos que permitieron procesar la información levantada del mercado inmobiliario para fundamentar la estimación del valor del inmueble tasable.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Resumen Ejecutivo de la Tasación

<table>
<tr><td colspan="2">Fecha: 30 de noviembre de 2011</td><td>Fotografías</td></tr>
<tr><td colspan="2">Solicitante: Solícita Aval</td><td rowspan="5">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Propietaria: Avalianda Avaliadora</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo de Inmueble: Vivienda Unifamiliar</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ubicación del Inmueble: Distinguida con el Nº Uno se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización “CAPAVALUO”, ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.</td></tr>
<tr><td>Área de Terreno</td><td>Área de Construcción</td></tr>
<tr><td>200,00 m^2</td><td>85,92 m^2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Linderos</td><td rowspan="5">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Norte: En línea recta de veinte metros (20,00 m) con parcela N° VU-TRES.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sur: En línea recta de veinte metros (20,00 m) con parcela N° VU-CERO.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Este: En línea recta de diez metros (10,00 m) con la calle 2 Lisandro Alvarado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Oeste: En línea recta de diez metros (10,00 m) con parcela N° VU-DOCE.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Datos de Registro: 01 de enero de 2001, bajo el Nº 1, Folio 1 , Tomo Nº 1°, Protocolo 1°..</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor Inmobiliario de Mercado</td></tr>
<tr><td colspan="3">Seiscientos Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 600.000,00).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Con fundamento en el Art. Nº 39, Resolución No 009-1197, Gaceta Oficial Nº 36.433 de fecha 15/04/98, se considera un factor de descuento del 10%, entonces, se estima como valor del inmueble la cantidad de: Quinientos Cuarenta Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 540.000,00).</td></tr>
</table>

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Certificación Técnica de la Tasación

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil,** cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074;** autorizado por el solicitante del informe de tasación, expone que:

- ✓ En mi condición de Ingeniero Civil y amparado por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, estoy facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles, por tanto, las labores de inspección se realizaron bajo la normativa legal vigente, y como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien tasado con base en sus características intrínsecas y extrínsecas.
- ✓ Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- ✓ Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías esencialmente objetivas, científicas y universalmente admitidas como justas, basadas en informaciones obtenidas de terceras personas o de bancos de datos especializados, que son ciertas hasta donde alcanza la buena fe del Tasador, por lo que toda opinión de valor requerida es emitida con una independencia de criterios.
- ✓ No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncian sobre la documentación legal del inmueble, además de que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez

C.I. V-7.306.383

Informe de Ingeniería de Tasación

Relacionado con la tasación de la vivienda unifamiliar distinguida con el Nº Uno que se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización "CAPAVALUO", ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.

Tasador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495
Sudeban No P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

A. Información General

A.1. Objetivo

Estimar el Valor Inmobiliario de Mercado del Bien Inmueble Tasable.

A.2. Solicitante

Solícita Aval

A.3. Propietaria

Avalianda Avaliadora

A.4. Entidad Financiera

Banco Latinoamericano

A.5. Tipo de Operación

Crédito Hipotecario L.P.H.

A.6. Tipo de Garantía

Hipotecaria.

A.7. Tipo de Inmueble

Vivienda unifamiliar.

A.8. Tipo de Ocupación

Ocupado por su propietaria.

A.9. Fecha del Informe Técnico

El informe se realiza para el día 30 de noviembre de 2011.

B. Consideraciones de Localización

B.1. Descripción

El bien tasable está representado por una parcela de terreno, donde está edificada una vivienda unifamiliar de un solo nivel, tipo continua que forma parte de un conjunto residencial cerrado con acceso controlado.

B.2. Ubicación

La vivienda unifamiliar distinguida con el Nº UNO se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización “CAPAVALUO”, ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.



B.3. Zonificación

Según la Ordenanza de Zonificación Vigente en la Alcaldía de Palavecino, al sector le corresponde una zonificación: **ND3 (Nuevos Desarrollos).**

B.4. Zona

Es un sector residencial en consolidación en donde se ubican edificaciones unifamiliares y multifamiliares, así como también centros comerciales, instalaciones educacionales, deportivas, recreacionales y asistenciales.

B.5. Vialidad

El acceso al inmueble se hace por la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización, que enlaza con la Av. El Deporte, a través de la cual hay comunicación con la Avenidas El Disfrute, por ende con la Intercomunal Barquisimeto – Cabudare, que enlaza las ciudades de Cabudare y Barquisimeto..

B.6. Servicios

Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son:

- Aguas Claras (acueducto).
- Aguas Servidas (cloacas).
- Drenajes (alcantarillado).
- Alumbrado público.
- Electricidad.
- Teléfono (fijo y móvil).
- Gas industrial.
- Aseo urbano.
- Correo.
- Transporte público

B.7. Usos

El uso está conforme con lo indicado en la Ordenanza de Zonificación vigente.

C. Consideraciones Legales

C.1. Titularidad

En el documento entregado al Tasador debidamente registrado en la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio Palavecino del Estado Lara, se expone que el inmueble pertenece a: **Avalianda Avaliadora**, cuyos datos se presentan a continuación:

Fecha	Número	Folio Real	Matrícula	Asiento Registral
04/11/2011	**2009**	**2011**	**362.3592**	**1**

Según el documento de parcelamiento, al inmueble le corresponde un porcentaje sobre las cosas comunes, derechos y obligaciones en la conservación y administración del urbanismo del 1,11%.

C.2. Linderos

De acuerdo con el documento de propiedad son los siguientes:

Lindero	Inmueble N° Uno
Norte	En línea recta de veinte metros (20,00 m) con parcela N° VU-DOS.
Sur	En línea recta de veinte metros (20,00 m) con parcela N° VU-CERO.
Este	En línea recta de diez metros (10,00 m), con la calle 2 Lisandro Alvarado.
Oeste	En línea recta de diez metros (10,00 m), con parcela N° VU-DOCE.

D. Consideraciones Intrínsecas

D.1. Áreas de Terreno y Construcción

El área de terreno y la edificación se midieron en sitio, presentándose a tal efecto lo siguiente:

Descripción	Área Legal (m^2)	Área Medida (m^2)	Área Tasable (m^2)
Nº VU-UNO	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Descripción	Área Medida (m^2)	Área Tasable (m^2)
Área principal	**85,92**	**85,92**

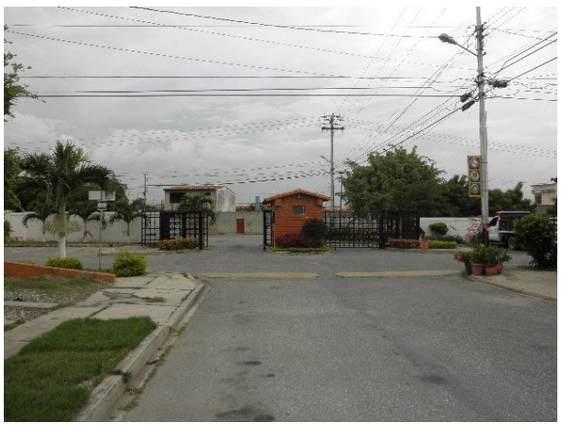
D.2. Características de la Construcción

En el **Anexo I.2.** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el inmueble.

D.3. Distribución de Espacios

El inmueble presenta los siguientes espacios: sala, comedor, cocina, habitación principal con baño, dos (02) habitaciones auxiliares, una (01) sala de baño auxiliar, área de servicio, patio y garaje.

Fotografias del Inmueble Tasable



Entorno urbano



Entrada al conjunto



Urbanismo



Fachada de la vivienda



Comedor



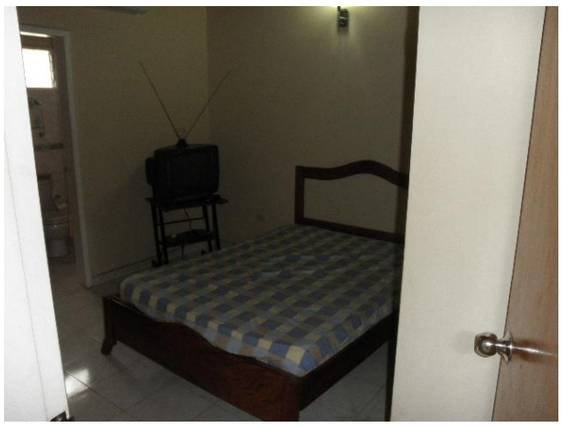
Cocina



Estar



Sala de baño



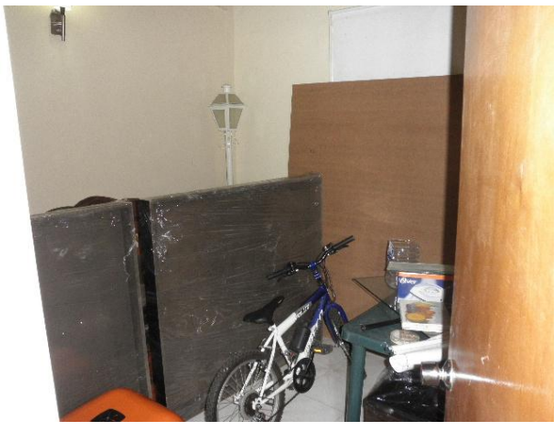
Habitación



Sala de baño



Habitación



Habitación

D.4. Estado de Conservación y Mantenimiento

El bien inmueble se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

E. Tratamiento de la Información

E.1. Selección y Análisis

Se solicita información a empresas especializadas en el área inmobiliaria y se hace una investigación en la Oficina de Registro Público del Municipio Palavecino del Estado Lara. Se analizan los documentos que contienen operaciones de compra - venta de viviendas unifamiliares.

También se consulta el mercado con la finalidad de obtener una muestra representativa de los movimientos de la oferta inmobiliaria y la tendencia de precios de inmuebles similares al tasable.

E.2. Conceptuación

El Valor Inmobiliario de Mercado representa el precio más probable, único e independiente del objetivo de la tasación, por el cual se podría comercializar un bien inmueble para una fecha determinada. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario.

E.3. Métodos de Tasación

El Valor Inmobiliario de Mercado se obtiene por los siguientes enfoques:

a) El Método Comparativo de Datos de Mercado.
b) El Método Contributivo.

F. Enfoques Metodológicos

F.1. Método Comparativo de Datos del Mercado

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.2. Método del Costo Nuevo de Reproducción

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.3. Método Contributivo

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor inmobiliario de mercado, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

G.1. Método Contributivo

De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, que se exponen en la siguiente tabla para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

Tabla N° 1 - Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución (C_t)	Factor de Comercialización (*FC*)
Vivienda unifamiliar	20%	1,20

Se utilizó la información contenida en la tabla, obteniéndose así los siguientes resultados:

Tabla N° 2- Del Valor del Inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m^2)=	85,92
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m^2)=	4.600,00
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,20
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	1,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,03
C_t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,20
Vi : Valor del Inmueble (Bs.)=	605.235,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	383.315,76
Valor del Terreno (Bs.)=	121.047,08
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	0,00
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	504.362,84
Valor del Inmueble (Bs.)=	**605.235,40**
Área del Terreno (m^2)=	200,00
Valor Unitario del Terreno (Bs./m^2)=	**605,24**

G.2. Método Comparativo de Datos de Mercado

Se analizó una muestra de viviendas unifamiliares comercializadas en el Municipio Palavecino del Estado Lara (ventas debidamente registradas y ofertas), entre el primer trimestre del 2011 y el cuarto trimestre del 2011.

Para la determinación del valor unitario, se consideraron las siguientes variables para la formulación del modelo econométrico:

Tabla N° 3 – Variables para el modelo

Variable	Unid.	Descripción	Tipo de variable
Área	**m^2**	**Referida al área tasable del inmueble.**	**Explicativa cuantitativa – continua.**
Baño	**adim**	**Número de baños del inmueble.**	**Explicativa cuantitativa – discreta**
Edad	**años**	**Referida a la edad de la edificación.**	**Explicativa Cuantitativa – discreta.**
TIPU	**adim**	**Tipo de urbanismo: 1: cerrado y0: abierto**	**Explicativa Dicotómica – discreta**
Fecha	**trim**	**Fecha registro de la venta o publicación de la oferta.**	**Explicativa Cuantitativa – discreta.**
Evento	**adim**	**Referida al tipo de evento 1: oferta y 0: registro**	**Explicativa Dicotómica**
Precio Unitario	**Bs./m^2**	**Precio de las operaciones (transacciones) o precio de ofertas.**	**Explicada cuantitativa – continua.**

Realizada la selección de los datos de la muestra y efectuado el análisis de regresión múltiple, utilizando el programa SisReN Windows, versión 1.92, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación, comenzando con la ecuación de regresión:

$$\overline{Pu} = 463,37 + 437.878,93 x Area^{-1} - 2.114,81 x Baño^{-1} - 21,35\ x\ Edad + 750,52\ x\ TIPU + 249,55\ x\ Fecha + 892,27\ x\ Evento$$

Esta ecuación se fundamenta en los anexos comprobatorios, y cumple con los siguientes supuestos básicos:

• El modelo es lineal en los parámetros.

•La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.

•El número de observaciones *n* debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.

•Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.

•Los errores son variable aleatorias y con distribución normal.

•Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.

•No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.

•No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).

•Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Significancia Global del Modelo

Se comienza con el análisis del coeficiente de determinación, que indica el grado de precisión alcanzado del modelo. El coeficiente de determinación R^2 =0,76, indica que el 76 % de la variación alrededor del precio unitario promedio es explicada por las variables que participan en el modelo.

A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de *Fischer – Snedecor* (*F*), se constató la validez del modelo, ya el que el *Fc* resultó en un valor de 29,09; con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%; por lo que al menos uno de los parámetros puede ser considerado significativamente diferente de cero.

Significancia de los Parámetros del Modelo

Las seis (06) variables explicativas fueron aceptadas con un nivel de confianza superior al 90%, siendo los *t** de cada regresor y sus significancias las siguientes:

Tabla N° 4 – Resultados estadísticos

Variable	*t** (adim)	Significancia (%)
Área	**11,00**	**0,01**
Baño	**-3,45**	**0,10**
Edad	**-1,73**	**8,82**
TIPU	**3,48**	**0,09**
Fecha	**1,78**	**7,91**
Evento	**3,68**	**0,05**

Análisis de los Supuestos Básicos

Se observó una correlación media entre las variables áreas y baños, por la naturaleza de los datos, esto es, se cumple que a mayor área mayor número de baños, sin embargo, el modelo es válido para predecir valores inmobiliarios siempre que los valores de las variables correlacionadas del bien tasable tengan similar correspondencia con los valores analizados el modelo.

No se observaron correlaciones importantes en el resto de las variables independientes. Al analizar los residuos se pudo observar que los errores estandarizados son bajos, esto es, están comprendidos en el rango [-2;+2], con la presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia (Homecedasticidad). Los errores tienden a presentar una distribución normal. Hay presencia de *outliers* (3,13%<5%) y no hay puntos influyentes. Por ser una muestra tipo de agrupamiento temporal de datos no realizó la prueba de *Durbin-Watson* para la Autocorrelación de los errores.

Estimación del Valor Unitario

Para la determinación del valor unitario medio de mercado, se usa la función de estimación con los siguientes datos del inmueble tasable, esto es:

ÁREA (m^2)	BAÑOS (adim)	EDAD (año)	TIPO URB (adim)	FECHA (Trim)	EVENTO (Adim)	Vmedio (Bs./m^2)	Vmin (Bs./m^2)	Vmáx (Bs./m^2)
85,92	2	8	1	4	1	6.972,50	6.619,28	7.325,72

Estos resultados permiten interpretar que el valor unitario puntual extraído de la muestra es de 6.619,28 Bs./m^2, con una probabilidad del 80 % de que el valor unitario medio de mercado se ubique

en un intervalo de confianza comprendido entre los siguientes límites: [6.619,38 y 7.325,72] Bs./m^2. De allí, fundamentado en el estudio realizado, se puede asumir un valor unitario de 7.000,00 Bs./m^2 como un justo valor que califica la condición actual del inmueble, su estado de conservación y de mantenimiento; así como el entorno local donde se encuentra ubicado y el comportamiento del mercado inmobiliario en el sector.

G.3. Valor Inmobiliario de Mercado

A continuación los resultados de los métodos antes expuestos:

Enfoque Contributivo

Descripción	Área (m^2)	Valor Unitario (Bs./m^2)	Valor Actual (Bs.)
Parcela de Terreno	200,00	605,24	121.047,08
		Subtotal Nº 1=	121.047,08
Descripción	**Área (m^2)**	**Valor Unitario (Bs./Unid.)**	**Valor Actual (Bs.)**
Edificaciones	85,92	4.461,31	383.315,76
		Subtotal Nº 2=	383.315,76
		Subtotal (1+2)=	504.362,84
		Factor de Comercialización=	1,20
		Total Inmueble =	605.235,40
		Redondeado Bs.	605.000,00

Enfoque de Mercado

Descripción	Área (m^2)	V. Unitario (Bs./m^2)	Valor Actual (Bs.)
Vivienda Unifamiliar	85,92	7.000,00	601.440,00
		Total (Bs.)	601.440,00
		Redondeado (Bs.)	601.500,00

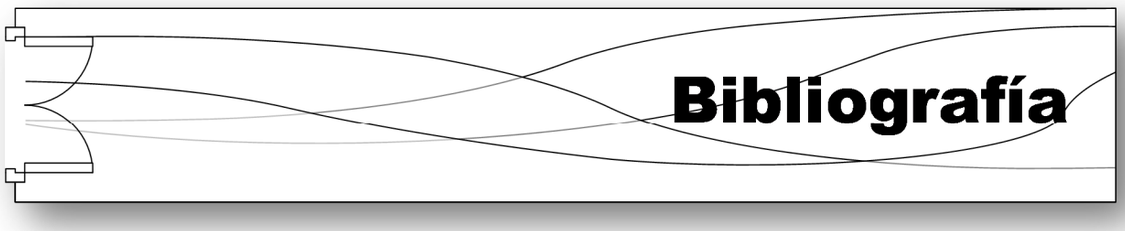
Es criterio del tasador realizar una ponderación de los resultados para determinar el valor del inmueble:

Método	Valor del Imueble (Bs)	Ponderación (%)	V.I. Ponderado (Bs)
Contributivo	605.000,00	50,00	302.500,00
Mercado	601.500,00	50,00	300.750,00
		Total (Bs)	603.250,00
		Asumido Bs.	600.000,00

H. Conclusiones

El inmueble distinguido con el Nº UNO se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización “CAPAVALUO”, ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara; para la fecha 30 de noviembre de 2011 tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Seiscientos Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 600.000,00).**

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13



9. Bibliografía

9.1 Libros

Abunahman, Sérgio. (2005). *Curso Básico de Ingeniería Legal y de Tasaciones.* (Camacaro, Miguel Trad.). Barquisimeto. Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. (Obra original publicada en idioma Portugués 1999).

Achour, Dominique. (1997). *Inversión en Bienes Raíces*. (Castañeda, Gonzalo Trad.).México: Editorial Limusa, S.A. de C.V. (Obra original publicada en idioma Francés 1997).

Antumuño, Antonio. (2006). *El Avalúo de Bienes Raíces*. México: Editorial Limusa S.A. de C.V.

Appraisal Institute. (2002). *El Avalúo de Bienes Raíces*. (12ava ed.). Chicago, USA: Appraisal Institute. (Obra original publicada en idioma Inglés 1951).

_____. (1996). *The Appraisal of Real Estate*. (11ava ed.). Chicago, USA: Appraisal Institute.

Borrero, Oscar. (2002). *Avalúos de Inmuebles y Garantías*. Bogotá, Colombia: Bhandar Editores LTDA.Ltda.

_____ ***et al***. (2008). *Gerencia de Proyectos Inmobiliarios*. Bogotá, Colombia: Bhandar Editores LTDA.Ltda.

Brealey, Richard y Myers, Stewart. (1993) Principios de Finanzas Corporativas. (4ta ed.). (Ansoategui, Carmen Trad.). Madrid, España: McGraw Hill / Interamericana de España, S.A. (Obra original publicada en idioma Inglés 1991).

Briceño, Santiago. (1979). *Terminología de Valuación de Bienes Inmuebles*. Caracas, Venezuela: Editorial Arte.

Castrillon, Diter; Castrillón, Ricardo y Ochoa, Francisco. (2004). *Avalúos de Bienes Inmuebles*. 2a ed. Medellín, Colombia: Litografía Papelylápiz para los autores.

Cayo, Teodosio. (2011). *Tasación de Bienes Raíces Urbanos*. *Criterios y procedimientos prácticos*. Santiago de Chile: CIPOD LTDA para Teodosio Cayo Arena.

Dadomar, Gujarati. (1997). *Econometría*. (3ra ed.). (Arango, Gladys Trad.). México: McGraw Hill Interamericana, S.A. (Obra original publicada en idioma Inglés 1995).

Dantas, Rubens. (2002) *Ingeniería de Tasaciones: Una introducción a la Metodología Científica*. (Camacaro, Miguel Trad.). Barquisimeto, Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. (Obra original publicada en idioma Portugués 1996).

Deseda, Luis. (1996). *Métodos Estadísticos Aplicados*. Mérida, Venezuela: C.I.V. –Soitave-FLGM.

_____; **Araque, Carlos.** (2006). *Avalúo Inmobiliario*. Caracas, Venezuela: Ediciones de la UNEXPO.

Fernández, Pablo. (2002). *Valoración de Empresas*. 2ª ed. Barcelona, España: Gestión 2000, S.A.

Fiker, José. (1990). *Avaliação de Terrenos e imóveis Urbanos*. (3ra ed.) São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

_____. (1997). *Avaliação de imóveis Urbanos*. (5ta ed.) São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

_____. (1989). *Manual de Redação de Laudos*. São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

Garay, Urbi y González, Maximiliano. (2007). *Fundamentos de Finanzas*. 2da. ed. Caracas, Venezuela: Ediciones IESA.

González, Marco. (2006). *Metodología para la Tasación de Inmuebles*. (Camacaro, Miguel Trad.). Barquisimeto, Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. (Obra original publicada en idioma Portugués 2003).

Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia – IBAPE. (2007). *Engenharia de Avaliações*. São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia – IBAPE. (1983). *Avaliações para Garantias*. São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

Lird, Daniel. (2007). Tasación y Avaluación. La Asunción, Paraguay: Grafica Latina S.R.L.

Maia, Francisco (2007). *Manual Práctico de Experticias y Peritajes Judiciales*. (Camacaro, Miguel Trad.). Barquisimeto, Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. (Obra original publicada en idioma Portugués 2000).

_____. (1993). *Mercado Imobliário*. Belo Horizonte. Brasil: Livraria del Rey Editora LTDA.

_____. (1999). *Guías de Negocios Inmobiliarios*. Belo Horizonte, Brasil: Livraria del Rey Editora LTDA.

Moreira, Alberto. (1997). *Principios de Engenharia de Avaliações.* São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

Najul, Miguel. (2007).*Valoración de Proyectos*. 2da. ed. Caracas, Venezuela: Ediciones IESA.

Tapia, José. (2007) *Introducción al Análisis de Datos Multivariantes*. Barinas, Venezuela: Ediciones de la UNELLEZ.

Téllez, Miguel. (2008) *Gerencia de Proyectos Inmobiliarios*. Bogotá, Colombia: Bhandar Editores.

_____. (2010) *Gerencia de Proyectos Inmobiliarios*. (4ta ed.) Bogotá, Colombia: Bhandar Editores LTDA.LTDA.

Tirado, Gastón. (1987). *Métodos y Enfoques Sencillos Aplicables en la Valoración de Bienes Raíces (Avalúos)*. Caracas, Venezuela: Ediciones Librería Destino.

Universidad Politécnica de Valencia. (2002). *Anuario del I Congreso Internacional de Valoración y Tasación*. Valencia, España: Centro de Ingeniería Económica (INECO):

Wallace, Smith. (1973) *Sociología y Economía de la Vivienda*. (Padova, Alberto Trad.). México: Editorial PAx-México.

Wonnacott, Ronald y Wonnacott, Thomas. (2004). *Introducción a la Estadística*. (Villagómez, Hugo Trad.). México: Editorial Limusa, S.A. de C.V. (Obra original publicada en idioma Inglés 2004).

9.2 Trabajos Especiales de Grado y Tesis

Armengot, Jaime (2013). *Depreciación diferencial y estructura urbana: análisis tipológico de la edificación residencial en la almendra central de Madrid.* Tesis para optar por el título Doctor. Universidad Politécnica de Madrid.

Artavia, Diego (2012). *Los Modelos de Depreciación aplicados en la Valuación de Inmuebles.* Proyecto Final para optar por el título de Licenciatura en Ingeniería de Construcción. Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Benito, Jorge (2009). *El Factor de Comercialización en la Valorización de Edificaciones*. Proyecto Final para optar por el título de Licenciatura en Ingeniería de Construcción. Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Camacaro, Miguel *et al* (1989). *Metodología para la Elaboración de la Planta de Valores de la Tierra para la Ciudad de Barinas, Municipio Barinas*. Trabajo Especial no publicado Especialización en Tasaciones de Bienes Inmuebles Urbanos. Facultad de Arquitectura. Convenio Soitave-ULA. Mérida, Venezuela.

_____(1999). *Elaboración de un índice de precios inmobiliarios: un enfoque para analizar el comportamiento del mercado de inmuebles*. Trabajo Especial no publicado para optar al grado de *Magister Scientiae* en la Maestría en Gerencia de Construcción. Escuela de Ingeniería Civil. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela.

Cuestas, Bruce (2012). *Valuación de Inmuebles por medio del Método del Factor de Comercialización en el Área Metropolitana Guatemalteca*. Trabajo de Graduación para optar al título de Ingeniero Civil. Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala.

Fernandes, Verônica y Zancan, Evelisse (2015). *Metodologia para Calcular os Fatores de Comercializacao – Estudo de Caso da Cidade de Icara, SC*. Artículo sometido a evaluación en el Curso de Ingeniería Civil de la UNESC, como requisito para obtener el título de Ingeniería Civil. Santa Catarina, Brasil.

Gimeno, Miquel (2011). *La Viabilidad Económico-Financiera de Promociones Inmobiliarias.* Proyecto Final de Grado no publicado para optar al grado de Ingeniero de Edificación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Universidad Politécnica de Valencia, España.

Mendoza, Mayerling (2015) *Análisis de la Dependencia Espacial de los Precios en el Mercado Inmobiliario Caso: Apartamentos del Macrosector Este de la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara-Años 2010-2012*. Trabajo Especial de Grado no publicado para optar al Título de Especialización en Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela.

Rondón, Yurimar (2012) *Metodología para Determinar Bajo Escenarios Probabilísticos la Incidencia del Valor de La Tierra en Edificaciones Industriales. Caso: Zona Industrial II, de la Ciudad de Barquisimeto. Lapso 2007 – 2011.* Trabajo Especial de Grado no publicado para optar al Título de Especialización en Tasación

de Bienes Inmuebles Urbanos. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela.

Vargas, José (2008) *Análisis de Métodos para la Obtención del Valor Neto de Reposición de Bienes Muebles***.** Tesis para obtener el grado de Maestro en Valuación Inmobiliaria e Industrial. Instituto Tecnológico de la Construcción A.C. México**.**

9.3 Cuerpos Normativos

Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brasil). (2010). *NBR 14.653-1 Avaliação de bens – Parte 1: Procedimientos gerais*.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brasil). (2010). *NBR 14.653-2 Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos*.

Banco Industrial de Venezuela (2008). *Instructivo del Banco Industrial de Venezuela para la Preparación y Presentación de Avalúos Externos*. Caracas, Venezuela: Manual Aprobado por la Junta Directiva mediante Resolución N° Jd-2008-213, Acta 24 De Fecha 10-04-2 008.

International Valuation Standards Council. (2013). *Amendments to the International Valuation Standards. Exposure draf.* London. UK.

Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia – IBAPE. (2007). *Procedimentos para Aplicação de Fatores*. São Paulo, Brasil: Ibape SP.

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes. (2009). *Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la Elaboración de Trabajos Valuatorios* México: Diario Oficial 26/01/2009 de la Secretaría de la Función Pública.

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes. (2009). *PT-RES*. *Procedimiento Técnico para la Elaboración de Trabajos Valuatorios que Permitan Dictaminar el Valor de Terrenos Urbanos y Terrenos Urbanos con Construcción con el Uso del Método Residual.* México: Secretaría de la Función Pública.

Ministerio de Economía de España. (2003). *Sobre Normas de Valoración de Bienes Inmuebles y de Determinados Derechos para Ciertas Finalidades Financieras.* Boletín Oficial del Estado del 09 de abril de 2003.

Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. (2013). *GTS E01. Valuación de Bienes Inmuebles.* Bogotá-Colombia.

9.4 Leyes y ordenanzas

Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.053 Extraordinario en fecha 12 de noviembre del 2011. Caracas, Venezuela.

Reglamento de la LRCAV publicado en la Gaceta Oficial N° 39.799 de fecha 14 de noviembre del 2011, contenido en el Decreto N° 8.587 de la Presidencia de la República. Caracas, Venezuela.

Resolución N° 203 del MPPVH, de fecha 20 de Noviembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial N° 40.054. Caracas, Venezuela.

Ley contra la Estafa Inmobiliaria, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.912 en fecha 30 de Abril del 2012. Caracas, Venezuela.

Resolución N° 165 del MPPVH de fecha 22 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.992 en fecha 23 de agosto de 2012. Caracas, Venezuela.

Resolución N° 107 del MPPVH de fecha 06 de diciembre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial N°39.076 en fecha 9 de diciembre de 2008. Caracas, Venezuela.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los Casos de Expropiaciones de Emergencia con Fines de Poblamiento y Habitabilidad, Decreto N° 9.050 de fecha 15 de junio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.945 en fecha 15 de junio de 2012. Caracas, Venezuela.

Resolución N° 033 del MPPVH de fecha 13 de febrero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.865 en fecha 15 de febrero de 2012. Caracas, Venezuela.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que autoriza la Creación de Fondos en las Instituciones Bancarias del Sector Público para el Financiamiento de la Adquisición y Reparación de Viviendas en Condición de Arrendamiento, Decreto N° 8.585 de fecha 12 de noviembre de 2011**,** publicado en la Gaceta Oficial N° 39.799 de fecha 14 de noviembre de 2011. Caracas, Venezuela.

Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial publicada en la Gaceta Oficial N° 40.148 en fecha 23 de mayo de 2014. Caracas, Venezuela.

Ley Orgánica de Ordenación Urbanística publicada en la Gaceta Oficial N° 33.868 en fecha 16 de diciembre de 1987. Caracas, Venezuela.

Ley Orgánica de Ordenación del Territorio publicada en la Gaceta Oficial N° 3.238 Extraordinario en fecha 11 de agosto de 1983. Caracas, Venezuela.

Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Barquisimeto, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.803 Extraordinario en fecha 28 de agosto de 2003. Barquisimeto, Venezuela.

9.5 Cursos, talleres, seminarios, simposios y congresos

Akiyama, Yuko y Susuki, Masahito (2011). *Implementação do International Valuation Standards (IVS) no Mundo-Apresentação de Pesquisa Mundial pela Associação Japonesa de Avaliação de Imóveis e algumas considerações sobre o resultado.* São Paulo, Brasil: 11ª Confêrencia Internacional da Lares.

Camacaro, Miguel. (2013). *Manual del Usuario. Mandelblatt-Camacaro, paso a paso.* Barquisimeto, Venezuela: Curso el Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios. Miguel Camacaro Ediciones.

Coelho, Mauro (2007) *Construção de Intervalo de Confiança na Avaliação pelo Método Evolutivo com o Uso de Técnica de Monte Carlo***. Salvador, Bahía:** XIV Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações.

De Almeida, Sylvio; Iwassaki, Markus; Rottmann, Eduardo. (2004).*Proposta de metodologia para diagnóstico de mercado e sua inter-rela*ção *com o factor de comercializa*ção*, nos termos da*

nova norma de avaliação de imoveis urbanos NBR 14.653-2. São Paulo, Brasil: IV Seminário Internacional da Lares.

De Souza, Vagner; Morim, Antonio y Monteiro, Humberto;. (2013).*Proposta para avaliação de um ativo real utilizando o método de Monte Carlo.* São Paulo, Brasil: 13ª Confêrencia Internacional da Lares.

Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia – IBAPE. (1974). *Anais I Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações*. São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia – IBAPE. (1997). *Anais IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações*. São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

Lemos, Rómulo y Moraís, Paulo. (2014).*Análise Crítica do Método Evolutivo e Proposta de Uma Nova Equação de Conjugação de Métodos.* Recife, Brasil: VI Simpósio da Sociedade Brasileirade Engenharia de Avaliacções.

Lima Jr., Joao. (2014).*Crônica da Bolha Anunciada.* São Paulo, Brasil: Congresso da Lares.

Lima, João;De Britto, Daniel y Moretti, Eliane. (2014). *Um Novo Método para Avaliar Empresas de Real Estate. .* Rio de Janeiro, Brasil: 14ª Confêrencia Internacional da Lares.

Motta Neto, Alberto; Simões, Raphael. (1974).*Valor Venal de un inmóvel. Vantagem da Coisa Feita, Going Value ou Valor en Marcha***.** São Paulo, Brasil: I Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações.

Palaco, Abelardo. (1990) *Curso Avalúo I*. Guanare, Venezuela: Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Pellegrino, José (1974). *Valor em marcha*. Anais I Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações. São Paulo, Brasil: Editora Pini LTDA.

_____ **y Medeiros, Joaquim**. (1983). *Método do Custo. Terceiro Componente*. En *Avaliações para Garantias*. São Paulo, Brasil: Instituto de Engenharia de São Paulo.

_____(1998). *Formación de los precios en el mercado inmobiliario.* Cuzco, Perú: XVIII Congreso Panamericano de Valuación.

Pelli, Antonio. (2010). *Módulo Avanzado de Inferencia Estadística*. Belo Horizonte, Brasil: Pellisistemas Engenharia.

Resende, Joao y Rosendo, Rosi (2009) *Tendências Imobiliárias: analise da demanda e da oferta por imóveis residenciais em. São Paulo Utilizando Survey e Daos Secundarios*. São Paulo, Brasil: 9ª Confêrencia Internacional da Lares.

Silva, Luciana et al. (2004).*Parâmetros de Analise de Projeto para Viabilidade Econômica de Emprendimentos Imobiliários.* Rio de Janeiro, Brasil: 14ª Confêrencia Internacional da Lares.

Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela. (2009) *Material del Curso Básico de Avalúos*. Caracas, Venezuela: Comisión de Educación.

Wiese, Andreas; Schultz, Charles. (2008) *Lucros especulativos derivados da especulação imobiliária: uma descrição da combinação de oferta e demanda*. São Paulo, Brasil: VII Seminário Internacional da Lares.

Wiese, Andreas *et al*. (2011) *Causas do crecimiento especulativo no mercado imobiliário*. São Paulo, Brasil: 11ava Confêrencia Internacional da Lares.

_____(2009) *Índice completo de especulação Imobiliária: um instrumento para a analise da situação real do mercado imobiliário.* São Paulo, Brasil: 9ª Confêrencia Internacional da Lares.

9.6 Artículos publicados en revistas

Araque, Alex. (2014) *Un Modelo de Gestión de Proyectos Inmobiliarios de Renovación Urbana.* Colombia: Cuadernos de Economía. Vol.33 Núm 62, Pág. 61-89.

Armengot, Jaime y Ramírez, Gema. (2013). *La incidencia del coeficiente k de mercado en la valoración catastral del suelo*. España. Revista CT/Catastro Nº 79 (diciembre).

Cachanosky, Juan. (1994) *Historia de las Teorías del Valor y del Precio. Parte I.* Argentina: Revista Libertas 20 (mayo 1994) N° 13. Pág. 32-36.

Camacaro, Miguel. (1997) *¿Y Por qué no las Ofertas?* Barquisimeto, Lara: Revista El Tasador Larense.

_____. (2013) *Reflexiones sobre las Declaraciones de Valor*. Bogotá, Colombia: Revista Más Valor N° 13. Pág. 11-13.

Carneiro, Ernesto y Medeiros, Joaquim (1967) *Criterios de cálculo facilitan avaliações urbanas.* São Paulo, Brasil: Revista Engenharia N° 20.

Castañeda, Sebastián; Echeverry, Diego y Villarreal, Julio (2007) *Modelo de valoración financiera de proyectos especializados en ingeniería de la construcción*. Porto Alegre, Brasil: Ambiente Construido. Porto Alegre, v. 7, n. 4, p. 55-70, out./dez. 2007.ISSN 1678-8621.

Da Silva, César. (2016) *Modelagem e Simula*ção*.* Espirito Santo, Brasil: Boletim Técnico. MS:02/06 em 17/06/2006

D'amato, Daniel. (2013) *Propuesta para el cálculo del Factor de Comercialización (FC) Método Herweet Modificado.* Bogotá, Colombia: Revista Más Valor N° 13. Pág. 32-36.

García, Enma; Martínez, Isabel y Laffarga, Joaquina. (2009). *Normas Internacionales de Valoración: La Opinión de los Profesionales en España*. Revista Española de Financiación y Contabilidad Vol. XXXVIII, Nº 143, Julio-Septiembre 2009, Pp. 479-504.

Johnston, Alison; Reagan, Aidan. (2015). *Taming Global Finance in an Age of Capital? Wage-Setting Institutions' Mitigating Effects on Housing Bubbles*. Londres, UK: LSE Europe Question Discussion Papers Series. LEQS Paper No. 87/2015.

Laurent, Robert. (2007). *Propuesta de Aplicación del Factor de Comercialización en Costa Rica*. San José, Costa Rica: Revista Azimuth. Año 3, Número 1.

Paradinas, Jaime y Ramírez, Gema. (2013). *La incidencia del coeficiente k de mercado en la valoración catastral del suelo*. España. Revista CT/Catastro Nº 79 (diciembre).

Oliveira, Marcos y De Mederos, Luiz.(2012) *Simulação de Monte Carlo e Valuation: uma Abordagem Estocástica.* REGE, São Paulo – SP, Brasil, v. 19, n. 3, p. 493-512, jul./set. 2012.

Peterson, George.(2008) *La Plusvalia de la Tierra como Opción para el financiamiento de la Infraestructura Urbana.* Washington, DC, EEUU: Revista GRIDLINE, Nota N° 40. Ago de 2008.

Restrepo, Luis. (2013) *El Factor de Comercialización*. Bogotá, Colombia: Revista Más Valor N° 13. Pág. 25-30.

Salas, María y Sulbarán, Elides (2011). *Modificación de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio en Venezuela: revisión de un proceso de 10 años sin perspectivas de cristalización*. Mérida, Venezuela: Provincia N° 26, julio-Diciembre 2011.

9.7 Consulta en páginas web y blogs

Desarrollo y Gestión de Micro emprendimientos en Áreas Rurales. *Módulo 4. Comercialización.* [En línea]. Argentina. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.agro.uba.ar/unpuente/img/contenidos_pdf/modulo4.pdf

Diccionario de la Real Academia Española. *Términos y significados.* [En línea]. España.[Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=ZF5i2xE

EMPRENDICES: Comunidad de Emprendedores. *Cómo se determina el precio de un producto* [En línea]. Colombia. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.emprendices.co/como-se-determina-el-precio-de-un-producto/

Faulin, Javier y Juan, Ángel (SF). *Simulación de Monte Carlo con Excel.* [En línea].Colombia. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/Simulacion_MC.pdf

Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". Resolución Número 620 De 2008 (23 Septiembre 2008) *Procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997* [en línea]. Bogotá, Colombia. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION%20620+DE+2008.pdf

Junta de Andalucía. *Muestras aleatorias y distribuciones de muestreo.* [En línea]. España. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/295/html/estadistica/muestras.htm

Kanashiro, Gustavo. *La burbuja inmobiliaria: ¿en qué consiste y cuál es el peligro?* [En línea] Perú. .[Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://elcomercio.pe/economia/personal/burbuja-inmobiliaria-que-consiste-cual-peligro-noticia-1464949

Noticias Jurídicas. *Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.* [En línea]. España.[Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o805-2003-eco.t2.html#c1s2 Orden ECO/885/2003

Oracle® Crystal Ball. *User's Guide* [En línea]. **USA.** [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/

Pellisistemas Engenharia. *Regressão Espacial* [En línea].Wikipelli. Brasil.[Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://pellisistemas.com/wiki/index.php?title=Categoria:Regress%C3%A3o_Espacial

PlaniGestión.(2007). *Listado de Legislación Venezolana Ordenación del Territorio y Urbanística* [En línea]. Caracas, Venezuela. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.planigestion.com

Rincón, Luis. (2012). *Introducción al Riesgo.* [En línea]. México. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://lya.fciencias.unam.mx/lars/libros/riesgo.pdf

Sarmiento, Julio. (SF*). Simulación de Modelos* [En línea]. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio

Universidad Nacional de Colombia. (2004). *Crystal Ball*.[En línea]. Colombia. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.fce.unal.edu.co/uifce/investigaciones/pdf/CristalBall

Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. *Curso: Métodos de Monte Carlo. Unidad 1, Sesión 2: Conceptos básicos* [En línea]. Departamento de Investigación Operativa Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería dictado semestre 1 - 2010. [Fecha de la consulta: diciembre 2015]. Disponible en: http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/mmc/unidad01/sesion02/transp.pdf